

数学分析讲义 (第二册)

习题解答

June 29, 2026

目录

第 8 章 空间解析几何	1
习题 8.1	1
习题 8.2	8
习题 8.3	23
习题 8.4	30
第 8 章综合习题	37
第 9 章 多变量函数的微分学	44
习题 9.1	44
习题 9.2	57
习题 9.3	80
习题 9.4	93
习题 9.5	104
习题 9.6	120
习题 9.7	126
第 9 章综合习题	128
第 10 章 多变量函数的重积分	138
习题 10.1	138
习题 10.2	145
习题 10.3	154
习题 10.4	172
第 10 章综合习题	175
第 11 章 曲线积分与曲面积分	185
习题 11.1	185
习题 11.2	191
习题 11.3	197
习题 11.4	203
习题 11.5	206

习题 11.6	215
习题 11.7	217
第 11 章综合习题	228
第 12 章 Fourier 分析	235
习题 12.1	235
习题 12.2	244
习题 12.3	251
习题 12.4	258
第 12 章综合习题	261
第 13 章 反常积分和含参变量的积分	269
习题 13.1	269
习题 13.2	273
习题 13.3	276
习题 13.4	279
习题 13.5	289
第 13 章综合习题	296

第8章 空间解析几何

8.1 习题 8.1

命题 (8.1 节性质 2) 设 λ, μ 是实数, $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 是向量, 则

$$1^\circ \lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b};$$

$$2^\circ (\lambda + \mu)\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a};$$

$$3^\circ (\lambda\mu)\mathbf{a} = \lambda(\mu\mathbf{a}).$$

习题 8.1.1 证明性质 2.

解 两向量相等 $\iff$ 模长与方向都相同; 而 $\lambda\mathbf{a}$ 的模长为 $|\lambda||\mathbf{a}|$, 方向在 $\lambda > 0$ 时与 $\mathbf{a}$ 同向、 $\lambda < 0$ 时反向. 逐条验证.

1° 取 $\overrightarrow{OA} = \mathbf{a}, \overrightarrow{OB} = \mathbf{b}$, 则 $\overrightarrow{OB} = \mathbf{a} + \mathbf{b}$. 设 $\lambda > 0$, 在射线 OA, OB 上取 A', B' 使 $\overrightarrow{OA'} = \lambda\mathbf{a}, \overrightarrow{OB'} = \lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b})$, 则 $\triangle OA'B' \sim \triangle OAB$ (比 λ), 故 $\overrightarrow{A'B'}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 同向且模长 λ 倍, 即 $\overrightarrow{A'B'} = \lambda\mathbf{b}$. 于是 $\lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \overrightarrow{OA'} + \overrightarrow{A'B'} = \lambda\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b}$; $\lambda < 0$ 时方向同时反转, 结论不变, $\lambda = 0$ 显然.

2° $\lambda\mathbf{a}, \mu\mathbf{a}$ 都与 $\mathbf{a}$ 共线, 其和在 $\mathbf{a}$ 方向上的代数长度为 $\lambda|\mathbf{a}| + \mu|\mathbf{a}| = (\lambda + \mu)|\mathbf{a}|$, 即 $\lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a} = (\lambda + \mu)\mathbf{a}$.

3° $|(\lambda\mu)\mathbf{a}| = |\lambda||\mu||\mathbf{a}| = |\lambda(\mu\mathbf{a})|$, 且二者都与 $\mathbf{a}$ 共线、方向同由 $\lambda\mu$ 的符号决定, 故 $(\lambda\mu)\mathbf{a} = \lambda(\mu\mathbf{a})$.

命题 (8.1 节性质 4) 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 是向量, 则

$$1^\circ (\lambda\mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times (\lambda\mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{a} \times \mathbf{b}), \text{ 这里 } \lambda \text{ 是一个实数};$$

$$2^\circ \mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a} \text{ (反称性)};$$

$$3^\circ \mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c} \text{ (分配律)}.$$

习题 8.1.2 证明性质 4 的 (1) 和 (2).

解

1°

$$(\lambda\mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \lambda a_1 & \lambda a_2 & \lambda a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ \lambda b_1 & \lambda b_2 & \lambda b_3 \end{vmatrix} = \mathbf{a} \times (\lambda\mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{a} \times \mathbf{b}).$$

2°

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}.$$

习题 8.1.3 判断下列结论是否成立, 并举例说明:

- (1) 若 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, 则 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ 或 $\mathbf{b} = \mathbf{0}$.
- (2) 若 $\mathbf{a} \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$, 则必有 $\mathbf{c} = \mathbf{b}$.
- (3) 两单位向量的数量积必等于 1, 向量积必等于一单位向量.
- (4) $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c} = \mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})$.
- (5) $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 \cdot |\mathbf{b}|^2$.
- (6) $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + 2\mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b}$.

解 均不成立.

- (1) 取 $\mathbf{a} = \mathbf{i}, \mathbf{b} = \mathbf{j}$, 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, 但 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 均非零;
- (2) 取 $\mathbf{a} = \mathbf{i}, \mathbf{b} = \mathbf{j}, \mathbf{c} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$, 则 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{c} = \mathbf{k}$, 但 $\mathbf{b} \neq \mathbf{c}$;
- (3) 取单位向量 $\mathbf{a} = \mathbf{i}, \mathbf{b} = \mathbf{j}$, 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0 \neq 1$;
- (4) 取 $\mathbf{a} = \mathbf{i}, \mathbf{b} = \mathbf{i} + \mathbf{j}, \mathbf{c} = \mathbf{j}$, 则 $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c} = \mathbf{j} \neq \mathbf{i} = \mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})$;
- (5) 取 $\mathbf{a} = \mathbf{i}, \mathbf{b} = \mathbf{j}$, 则 $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}|^2 = 0 \neq 1 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2$;
- (6) 右端 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 是向量, 与数量相加无意义; 应为 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} + 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b}$.

习题 8.1.4 证明 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{b} \times \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = \mathbf{c} \times \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.

解 混合积 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$, 行轮换不改变其值, 故 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{b} \times \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = \mathbf{c} \times \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.

习题 8.1.5 设 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$, 证明: 对任意一点 O ,

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}).$$

解 由 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$ 得 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{AM}$, 又 $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$, 代入上式得

$$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = 2(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA}) \implies \overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}).$$

习题 8.1.6 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 是满足 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$ 的单位向量, 试求 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a}$ 的值.

解 将 $c = -a - b$ 代入得:

$$\begin{aligned} a \cdot b + b \cdot c + c \cdot a &= a \cdot b + b \cdot (-a - b) + (-a - b) \cdot a \\ &= a \cdot b - a \cdot b - b^2 - a^2 - a \cdot b \\ &= -2 - a \cdot b, \end{aligned}$$

又 c 是单位向量 $\Rightarrow (a+b)^2 = 1 \Rightarrow a^2 + 2a \cdot b + b^2 = 2 + 2a \cdot b = 1 \Rightarrow a \cdot b = -\frac{1}{2}$ 代入上式得:

$$a \cdot b + b \cdot c + c \cdot a = -\frac{3}{2}.$$

习题 8.1.7 若向量 $a + 3b$ 垂直于向量 $7a - 5b$, 向量 $a - 4b$ 垂直于向量 $7a - 2b$, 求两向量 a 和 b 间的夹角.

解 设 a, b 夹角为 $\theta (\in [0, \pi])$.

(1) 若 a, b 中存在 0 向量, 则 $a = b = 0$, 夹角为任意值;

(2) 若 a, b 均不为 0 , 由题意得

$$\begin{cases} (a + 3b) \cdot (7a - 5b) = 0, \\ (a - 4b) \cdot (7a - 2b) = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} 7a^2 + 16a \cdot b - 15b^2 = 0, \\ 7a^2 - 30a \cdot b + 8b^2 = 0 \end{cases},$$

联立方程组得

$$a \cdot b = \frac{15}{16}b^2 - \frac{7}{16}a^2 = \frac{7}{30}a^2 + \frac{8}{30}b^2 \implies \begin{cases} |a| = |b|, \\ a \cdot b = \frac{1}{2}|a|^2 \end{cases},$$

于是

$$\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a| \cdot |b|} = \frac{\frac{1}{2}|a|^2}{|a|^2} = \frac{1}{2} \implies \theta = \frac{\pi}{3}.$$

此时 a 与 b 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$.

习题 8.1.8 已知向量 a 和 b 互相垂直, 且 $|a| = 3, |b| = 4$, 试计算:

(1) $|(a + b) \times (a - b)|$;

(2) $|(3a - b) \times (a - 2b)|$.

解

(1) 由向量叉乘的分配律得

$$(a + b) \times (a - b) = a \times a - a \times b + b \times a - b \times b = 2b \times a,$$

于是

$$|(a + b) \times (a - b)| = 2|b \times a| = 2|b||a| = 24.$$

(2) 同理可得

$$(3\mathbf{a} - \mathbf{b}) \times (\mathbf{a} - 2\mathbf{b}) = 3\mathbf{a} \times \mathbf{a} - 6\mathbf{a} \times \mathbf{b} - \mathbf{b} \times \mathbf{a} + 2\mathbf{b} \times \mathbf{b} = -5\mathbf{a} \times \mathbf{b},$$

于是

$$|(3\mathbf{a} - \mathbf{b}) \times (\mathbf{a} - 2\mathbf{b})| = 5|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = 5|\mathbf{a}||\mathbf{b}| = 60.$$

习题 8.1.9 已知向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的夹角 $\theta = \frac{2\pi}{3}$, 又 $|\mathbf{a}| = 1, |\mathbf{b}| = 2$, 试计算:

(1) $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2$;

(2) $|(\mathbf{a} + 3\mathbf{b}) \times (3\mathbf{a} - \mathbf{b})|^2$.

解

(1) $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 \sin^2 \theta = 1 \cdot 4 \cdot \frac{3}{4} = 3.$

(2) 由向量叉乘的分配律得

$$(\mathbf{a} + 3\mathbf{b}) \times (3\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 3\mathbf{a} \times \mathbf{a} - \mathbf{a} \times \mathbf{b} + 9\mathbf{b} \times \mathbf{a} - 3\mathbf{b} \times \mathbf{b} = -10\mathbf{a} \times \mathbf{b},$$

于是

$$|(\mathbf{a} + 3\mathbf{b}) \times (3\mathbf{a} - \mathbf{b})|^2 = 100|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = 300.$$

习题 8.1.10 已知 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$, 试证: $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{b} \times \mathbf{c} = \mathbf{c} \times \mathbf{a}$.

解 由 $\mathbf{c} = \mathbf{0} - \mathbf{a} - \mathbf{b}$ 得

$$\mathbf{b} \times \mathbf{c} = \mathbf{b} \times (-\mathbf{a} - \mathbf{b}) = -\mathbf{b} \times \mathbf{a} - \mathbf{b} \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{b},$$

$$\mathbf{c} \times \mathbf{a} = (-\mathbf{a} - \mathbf{b}) \times \mathbf{a} = -\mathbf{a} \times \mathbf{a} - \mathbf{b} \times \mathbf{a} = \mathbf{a} \times \mathbf{b},$$

从而

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{b} \times \mathbf{c} = \mathbf{c} \times \mathbf{a}.$$

习题 8.1.11 已知 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 不共线, 且 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{b} \times \mathbf{c} = \mathbf{c} \times \mathbf{a}$, 求证: $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$.

解 记 $\mathbf{s} = \mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}$. 由 $\mathbf{c} \times \mathbf{a} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 与 $\mathbf{b} \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$,

$$\mathbf{s} \times \mathbf{a} = \mathbf{b} \times \mathbf{a} + \mathbf{c} \times \mathbf{a} = -\mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0},$$

$$\mathbf{s} \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{c} \times \mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{b} - \mathbf{b} \times \mathbf{c} = \mathbf{0},$$

故 $\mathbf{s}$ 与不共线的 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 都平行, 只能 $\mathbf{s} = \mathbf{0}$, 即 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$.

习题 8.1.12 求证: $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2$.

解 记 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的夹角为 $\theta (\in [0, \pi])$. 由 $\begin{cases} |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \sin \theta, \\ \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cos \theta \end{cases}$ 得:

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 \cdot |\mathbf{b}|^2 \sin^2 \theta = |\mathbf{a}|^2 \cdot |\mathbf{b}|^2 (1 - \cos^2 \theta) = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2.$$

习题 8.1.13 计算以向量 $\mathbf{a} = \mathbf{p} - 3\mathbf{q} + \mathbf{r}, \mathbf{b} = 2\mathbf{p} + \mathbf{q} - 3\mathbf{r}, \mathbf{c} = \mathbf{p} + 2\mathbf{q} + \mathbf{r}$ 为棱的平行六面体的

体积, 这里 $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{q}$ 和 $\boldsymbol{r}$ 是互相垂直的单位向量.

解 记 $\boldsymbol{a} = (1, -3, 1), \boldsymbol{b} = (2, 1, -3), \boldsymbol{c} = (1, 2, 1)$, 平行六面体体积

$$V = |(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c}| = \left| \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} \right| = 25.$$

习题 8.1.14 已知 $\boldsymbol{a} = (3, -5, 8), \boldsymbol{b} = (-1, 1, -4)$, 求 $\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}$ 的模和方向余弦.

解 $\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b} = (4, -6, 12)$, 其模长为

$$|\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}| = \sqrt{4^2 + (-6)^2 + 12^2} = 14,$$

故 $\boldsymbol{a} - \boldsymbol{b}$ 的方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{4}{14} = \frac{2}{7}, \quad \cos \beta = \frac{-6}{14} = -\frac{3}{7}, \quad \cos \gamma = \frac{12}{14} = \frac{6}{7}.$$

习题 8.1.15 已知 $\boldsymbol{a} = 3\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - 12\boldsymbol{k}$, 求 $\boldsymbol{a}$ 方向的单位向量 $\boldsymbol{a}^0$ 的坐标.

解 $\boldsymbol{a}$ 的模长为 $|\boldsymbol{a}| = \sqrt{3^2 + 4^2 + (-12)^2} = 13$, 因此 $\boldsymbol{a}$ 方向的单位向量 $\boldsymbol{a}^0$ 的坐标为

$$\boldsymbol{a}^0 = \frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|} = \frac{3}{13}\boldsymbol{i} + \frac{4}{13}\boldsymbol{j} - \frac{12}{13}\boldsymbol{k}.$$

习题 8.1.16 已知 xy 平面的向量 $\boldsymbol{a}$ 与 x 轴和 y 轴所夹的角分别是 $\alpha = 60^\circ, \beta = 120^\circ$, 且 $|\boldsymbol{a}| = 2$, 试求 $\boldsymbol{a}$ 的坐标.

错题 平面向量 $\boldsymbol{a}$ 与 x, y 轴的夹角 α, β 必满足 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$, 而 $\cos^2 60^\circ + \cos^2 120^\circ = \frac{1}{2} \neq 1$, 故不存在与 x 轴成 60° 、与 y 轴成 120° 的平面向量, 本题数据矛盾.

习题 8.1.17 已知 $\overrightarrow{OA} = 2\boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}, \overrightarrow{OB} = 3\boldsymbol{i} + 7\boldsymbol{j} + 5\boldsymbol{k}, \overrightarrow{OC} = 4\boldsymbol{i} + 10\boldsymbol{j} + 9\boldsymbol{k}$, 问 A, B, C 三点是否共线?

解 由

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j} + 4\boldsymbol{k}, \quad \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA} = 2\boldsymbol{i} + 6\boldsymbol{j} + 8\boldsymbol{k} = 2\overrightarrow{AB},$$

知 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 共线, 故 A, B, C 三点共线.

习题 8.1.18 已知 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 的夹角 $\theta = \frac{2\pi}{3}$, 且 $|\boldsymbol{a}| = 3, |\boldsymbol{b}| = 4$, 计算:

$$(1) \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b};$$

$$(2) (3\boldsymbol{a} - 2\boldsymbol{b}) \cdot (\boldsymbol{a} + 2\boldsymbol{b}).$$

解

$$(1) \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos \theta = 3 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -6;$$

$$(2) (3\boldsymbol{a} - 2\boldsymbol{b}) \cdot (\boldsymbol{a} + 2\boldsymbol{b}) = 3|\boldsymbol{a}|^2 + 4\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} - 4|\boldsymbol{b}|^2 = 27 - 24 - 64 = -61.$$

习题 8.1.19 已知 $\boldsymbol{a} = (4, -2, 4), \boldsymbol{b} = (6, -3, 2)$, 试计算:

$$(1) \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b};$$

$$(2) \sqrt{\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{b}};$$

(3) $(2\mathbf{a} - 3\mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} + 2\mathbf{b})$;

(4) $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2$.

解

(1) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 24 + 6 + 8 = 38$;

(2) $\sqrt{\mathbf{b} \cdot \mathbf{b}} = |\mathbf{b}| = \sqrt{36 + 9 + 4} = 7$;

(3) $(2\mathbf{a} - 3\mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} + 2\mathbf{b}) = 2|\mathbf{a}|^2 + \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - 6|\mathbf{b}|^2 = 72 + 38 - 294 = -184$;

(4) $|\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + |\mathbf{b}|^2 = 36 - 76 + 49 = 9$.

习题 8.1.20 求向量 $\mathbf{a} = (2, -4, 4)$ 和 $\mathbf{b} = (-3, 2, 6)$ 的夹角的余弦.

解

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} = \frac{-6 - 8 + 24}{6 \cdot 7} = \frac{5}{21}.$$

习题 8.1.21 试求向量 $\mathbf{a} = (5, 2, 5)$ 在向量 $\mathbf{b} = (2, -1, 2)$ 上的投影长, 即求数值 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}_b$.

解

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}_b = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} = \frac{10 - 2 + 10}{3} = 6.$$

习题 8.1.22 已知向量 $\mathbf{a} = (3, -1, -2)$ 和 $\mathbf{b} = (1, 2, -1)$, 试求下列向量积的坐标:

(1) $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$;

(2) $(2\mathbf{a} - \mathbf{b}) \times (2\mathbf{a} + \mathbf{b})$.

解

$$(1) \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = (5, 1, 7);$$

(2) $(2\mathbf{a} - \mathbf{b}) \times (2\mathbf{a} + \mathbf{b}) = 4(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = (20, 4, 28).$

习题 8.1.23 已知点 $A(1, 2, 0)$, $B(3, 0, -3)$, $C(5, 2, 6)$, 求三角形 ABC 的面积.解 记 $\overrightarrow{AB} = (2, -2, -3)$, $\overrightarrow{AC} = (4, 0, 6)$, 则

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & -2 & -3 \\ 4 & 0 & 6 \end{vmatrix} = (-12, -24, 8),$$

故三角形 ABC 的面积为

$$S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{1}{2} \sqrt{(-12)^2 + (-24)^2 + 8^2} = 14.$$

习题 8.1.24 计算顶点为 $A(2, -1, 1)$, $B(5, 5, 4)$, $C(3, 2, -1)$, $D(4, 1, 3)$ 的四面体的体积.

解 $\overrightarrow{AB} = (3, 6, 3), \overrightarrow{AC} = (1, 3, -2), \overrightarrow{AD} = (2, 2, 2),$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 3 & 6 & 3 \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 18 = 3.$$

习题 8.1.25 判断下列向量 a, b, c 是否共面:

(1) $a = (2, 3, -1), b = (1, -1, 3), c = (1, 9, -11);$

(2) $a = (3, -2, 1), b = (2, 1, 2), c = (3, -1, -2).$

解 共面 $\iff$ 混合积为零.

$$(1) \begin{vmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 1 & 9 & -11 \end{vmatrix} = 0, \text{ 共面};$$

$$(2) \begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \end{vmatrix} = -25 \neq 0, \text{ 不共面}.$$

习题 8.1.26 下列四点: $A(1, 2, -1), B(0, 1, 5), C(-1, 2, 1), D(2, 1, 3)$ 是否在一个平面上?

解 记 $\overrightarrow{AB} = (-1, -1, 6), \overrightarrow{AC} = (-2, 0, 2), \overrightarrow{AD} = (1, -1, 4)$, 其混合积为

$$(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 0,$$

故 A, B, C, D 四点共面.

习题 8.1.27

(1) 给定点 $A(a, b, c)$, 求它关于三个坐标平面对称点的坐标;

(2) 求定点 (a, b, c) 关于三个坐标轴对称点的坐标.

解

(1) 关于 xy, yz, zx 平面的对称点依次为 $(a, b, -c), (-a, b, c), (a, -b, c);$

(2) 关于 x, y, z 轴的对称点依次为 $(a, -b, -c), (-a, b, -c), (-a, -b, c).$

习题 8.1.28 求点 $P(4, -3, 5)$ 到坐标原点以及到各坐标轴的距离.

解

- 到原点: $\sqrt{4^2 + 3^2 + 5^2} = 5\sqrt{2};$
- 到 x 轴: $\sqrt{(-3)^2 + 5^2} = \sqrt{34};$
- 到 y 轴: $\sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{41};$
- 到 z 轴: $\sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5.$

习题 8.1.29 在 yz 平面上求一点 P , 使它与三已知点 $A(3, 1, 2)$, $B(4, -2, -2)$ 及 $C(0, 5, 1)$ 等距离.

解 设 $P = (0, y, z)$. 由 $|PA|^2 = |PB|^2 = |PC|^2$ 得

$$\begin{cases} 3y + 4z = -5, \\ z = 4y - 6, \end{cases}$$

解得 $y = 1, z = -2$, 即 $P = (0, 1, -2)$.

8.2 习题 8.2

习题 8.2.1 指出下列平面位置的特点, 并作图.

(1) $2x + 2y + 2z = -1$;

(2) $2x - 3y + 2 = 0$;

(3) $y - 3z = 0$;

(4) $3x - 2 = 0$.

解

(1) $2x + 2y + 2z = -1$ 与 Ox, Oy, Oz 轴的夹角角度相等, 与 Oxy, Oyz, Ozx 平面的夹角角度相等.

(2) $2x - 3y + 2 = 0$ 与 Oz 轴平行, 与 Oxy 平面垂直;

(3) $y - 3z = 0$ 与 Ox 轴平行, 与 Oyz 平面垂直;

(4) $3x - 2 = 0$ 与 Ozy 平面平行, 与 Ox 轴垂直.

(图略)

习题 8.2.2 试求通过点 $M_1(2, -1, 3)$ 和 $M_2(3, 1, 2)$ 且平行于向量 $\mathbf{v} = (3, -1, 4)$ 的平面的方程.

解 记 $\mathbf{u} = \overrightarrow{M_1M_2} = (1, 2, -1)$, 则平面的法向量为

$$\mathbf{n} = \mathbf{u} \times \mathbf{v} = (7, -7, -7).$$

又平面过 $M_1(2, -1, 3)$, 故方程为

$$7(x - 2) - 7(y + 1) - 7(z - 3) = 0$$

$$\implies x - y - z = 0.$$

习题 8.2.3 设平面通过点 $(5, -7, 4)$ 且在 x, y, z 三轴上的截距相等, 求平面方程.

解 设平面在三轴上的截距均为 a .

若 $a \neq 0$, 则平面方程为

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{a} + \frac{z}{a} = 1$$

$$\implies x + y + z = a,$$

代入点 $(5, -7, 4)$ 得

$$a = 5 - 7 + 4 = 2,$$

故平面方程为 $x + y + z = 2$.

若 $a = 0$, 即平面过原点, 设其方程为 $Ax + By + Cz = 0$, 代入点 $(5, -7, 4)$ 得

$$5A - 7B + 4C = 0,$$

此为过原点与点 $(5, -7, 4)$ 的一族平面.

习题 8.2.4 试判断下列方程组中各组平面的位置关系 (平行, 重合, 相交, 垂直).

- (1) $2x - 3y + 5z - 7 = 0$ 与 $2x - 3y + 5z + 3 = 0$;
- (2) $4x + 2y - 4z + 5 = 0$ 与 $2x + y + 2z - 1 = 0$;
- (3) $x - 3z + 2 = 0$ 与 $2x - 6z + 4 = 0$;
- (4) $3x - y - 2z - 5 = 0$ 与 $x + 9y - 3z + 2 = 0$.

解

- (1) 两平面的法向量为 $\mathbf{n}_1 = (2, -3, 5)$, $\mathbf{n}_2 = (2, -3, 5)$. 由 $\mathbf{n}_1 = \mathbf{n}_2$ 知 $\mathbf{n}_1 \parallel \mathbf{n}_2$, 故两平面平行或重合. 又常数项 $-7 \neq 3$, 即两平面非同一平面, 故两平面平行.

- (2) 两平面的法向量为 $\mathbf{n}_1 = (4, 2, -4)$, $\mathbf{n}_2 = (2, 1, 2)$. 由

$$\mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = (8, -16, 0) \neq \mathbf{0}$$

知 $\mathbf{n}_1 \nparallel \mathbf{n}_2$; 又 $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 8 + 2 - 8 = 2 \neq 0$, 即两平面不垂直, 故两平面相交.

- (3) 两平面的法向量为 $\mathbf{n}_1 = (1, 0, -3)$, $\mathbf{n}_2 = (2, 0, -6)$. 由 $\mathbf{n}_2 = 2\mathbf{n}_1$ 知 $\mathbf{n}_1 \parallel \mathbf{n}_2$, 故两平面平行或重合. 又第二个方程 $2x - 6z + 4 = 0$ 两边除以 2 即得第一个方程 $x - 3z + 2 = 0$, 即两平面为同一平面, 故两平面重合.

- (4) 两平面的法向量为 $\mathbf{n}_1 = (3, -1, -2)$, $\mathbf{n}_2 = (1, 9, -3)$. 由

$$\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 3 - 9 + 6 = 0$$

知 $\mathbf{n}_1 \perp \mathbf{n}_2$, 故两平面垂直.

习题 8.2.5 求通过点 $M(3, -1, 1)$ 且同时垂直于两个平面 $2x - z + 1 = 0$ 和 $y = 0$ 的平面方程.

解

两已知平面的法向量分别为 $\mathbf{n}_1 = (2, 0, -1)$, $\mathbf{n}_2 = (0, 1, 0)$. 所求平面同时垂直于这两个平

面, 故其法向量为

$$\mathbf{n} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = (1, 0, 2).$$

又平面过 $M(3, -1, 1)$, 故方程为

$$(x - 3) + 2(z - 1) = 0$$

$$\implies x + 2z - 5 = 0.$$

习题 8.2.6 求通过点 $M(-5, 2, -1)$ 且平行于坐标面 Oyz 的平面的方程.

解 坐标面 Oyz 的法向量为 $(1, 0, 0)$, 故所求平面方程形如 $x = c$. 又平面过 $M(-5, 2, -1)$, 故所求平面方程为

$$x = -5.$$

习题 8.2.7 求下列各对平面的夹角:

(1) $2x - y + z - 7 = 0$ 和 $x + y + 2z - 11 = 0$;

(2) $4x + 2y + 4z - 7 = 0$ 和 $3x - 4y = 0$.

解

(1) 两平面的法向量为 $\mathbf{n}_1 = (2, -1, 1)$, $\mathbf{n}_2 = (1, 1, 2)$, 设其夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{|2 - 1 + 2|}{\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}} = \frac{1}{2},$$

$$\text{故 } \theta = \frac{\pi}{3}.$$

(2) 两平面的法向量为 $\mathbf{n}_1 = (2, 1, 2)$, $\mathbf{n}_2 = (3, -4, 0)$, 设其夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1| |\mathbf{n}_2|} = \frac{|6 - 4 + 0|}{3 \cdot 5} = \frac{2}{15},$$

$$\text{故 } \theta = \arccos \frac{2}{15}.$$

习题 8.2.8 计算点到平面的距离 d :

(1) $M(2, -1, -1)$, $16x - 12y + 15z - 4 = 0$;

(2) $M(9, 2, -2)$, $12y - 5z + 5 = 0$.

解

(1) 使用公式

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

代入数值计算得

$$d = \frac{|16 \cdot 2 - 12 \cdot (-1) + 15 \cdot (-1) - 4|}{\sqrt{16^2 + (-12)^2 + 15^2}} = 1.$$

(2) 平面 $12y - 5z + 5 = 0$ 即 $A = 0, B = 12, C = -5, D = 5$, 代入上述公式得

$$d = \frac{|0 \cdot 9 + 12 \cdot 2 - 5 \cdot (-2) + 5|}{\sqrt{0^2 + 12^2 + (-5)^2}} = \frac{|24 + 10 + 5|}{13} = 3.$$

习题 8.2.9 求两平行平面间的距离:

(1) $3x + 6y - 2z - 7 = 0$ 与 $3x + 6y - 2z + 14 = 0$;

(2) $2x - y + 2z + 9 = 0$ 与 $4x - 2y + 4z - 21 = 0$.

解

(1) 使用公式

$$d = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

代入数值计算得

$$d = \frac{|-7 - 14|}{\sqrt{3^2 + 6^2 + (-2)^2}} = 3.$$

(2) 第二个平面 $4x - 2y + 4z - 21 = 0$ 两边除以 2 化为 $2x - y + 2z - \frac{21}{2} = 0$, 与第一个平面 $2x - y + 2z + 9 = 0$ 同法向量, 故为平行平面. 代入上述公式得

$$d = \frac{\left| 9 - \left(-\frac{21}{2} \right) \right|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{\frac{39}{2}}{3} = \frac{13}{2}.$$

习题 8.2.10 试判定点 $M(2, -1, 1)$ 与原点在下列平面的同侧还是异侧?

(1) $5x + 3y + z - 18 = 0$;

(2) $x + 5y + 12z - 1 = 0$.

解

将点 M 与原点 O 的坐标分别代入平面方程左端 $f(x, y, z)$, 由两值同号或异号判定同侧或异侧.

(1) 记 $f(x, y, z) = 5x + 3y + z - 18$, 则

$$f(M) = 10 - 3 + 1 - 18 = -10, \quad f(O) = -18,$$

二者同号, 故 M 与原点在该平面同侧.

(2) 记 $f(x, y, z) = x + 5y + 12z - 1$, 则

$$f(M) = 2 - 5 + 12 - 1 = 8, \quad f(O) = -1,$$

二者异号, 故 M 与原点在该平面异侧.

习题 8.2.11 求与两平面 $x + y - 2z - 1 = 0$ 和 $x + y - 2z + 3 = 0$ 等距离的平面.

解

两已知平面平行 (同法向量 $(1, 1, -2)$), 与它们等距离的平面即介于两者之间的平行平面,

设其方程为

$$x + y - 2z + D = 0.$$

由它与两平面的常数项满足 $D = \frac{(-1) + 3}{2} = 1$, 故所求平面方程为

$$x + y - 2z + 1 = 0.$$

习题 8.2.12 求两平面 $2x - y + z - 7 = 0$ 和 $x + y + 2z - 11 = 0$ 所成两面角的平分平面.

解

平分平面上的点到两已知平面的距离相等. 两平面的法向量模长均为 $\sqrt{6}$, 故由

$$\frac{|2x - y + z - 7|}{\sqrt{6}} = \frac{|x + y + 2z - 11|}{\sqrt{6}}$$

得

$$2x - y + z - 7 = \pm(x + y + 2z - 11).$$

取正号, 整理得

$$x - 2y - z + 4 = 0;$$

取负号, 整理得

$$3x + 3z - 18 = 0 \implies x + z - 6 = 0.$$

故两面角的平分平面为 $x - 2y - z + 4 = 0$ 与 $x + z - 6 = 0$.

习题 8.2.13 在平面 $x + y + z - 1 = 0$ 与三坐标平面所围成的四面体内求一点, 使它到四个面的距离相等.

解 设所求点为 $P(x, y, z)$, 则它到四个面的距离分别为

$$d_1 = \frac{|x + y + z - 1|}{\sqrt{3}},$$

$$d_2 = |x|,$$

$$d_3 = |y|,$$

$$d_4 = |z|.$$

由题意得 $d_1 = d_2 = d_3 = d_4$, 又 P 在四面体内 $\Rightarrow x, y, z > 0$, 故

$$|x + y + z - 1| = \sqrt{3}x = \sqrt{3}y = \sqrt{3}z,$$

解得 $x = y = z = \frac{1}{3 \pm \sqrt{3}}$, 又要求 $x + y + z < 1$, 故 $x = y = z = \frac{1}{3 + \sqrt{3}} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}$, 即所求点

为 $P\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{6}\right)$.

习题 8.2.14 分别按下列各组条件求平面方程.

- (1) 平分两点 $A(1, 2, 3)$ 和 $B(2, -1, 4)$ 间的线段且垂直于线段 AB ;
 (2) 与平面 $6x + 3y + 2z + 12 = 0$ 平行, 而点 $(0, 2, -1)$ 到这两平面的距离相等;
 (3) 通过 x 轴, 且点 $(5, 4, 13)$ 到这个平面的距离为 8 个单位;
 (4) 经过点 $M(0, 0, 1)$ 及 $N(3, 0, 0)$ 并与 Oxy 平面成 $\pi/3$ 角.

解

- (1) 所求平面垂直于 AB , 故法向量为

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} = (1, -3, 1),$$

又平面过 AB 的中点 $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{7}{2}\right)$, 故方程为

$$\begin{aligned} \left(x - \frac{3}{2}\right) - 3\left(y - \frac{1}{2}\right) + \left(z - \frac{7}{2}\right) &= 0 \\ \implies 2x - 6y + 2z - 7 &= 0. \end{aligned}$$

- (2) 所求平面与 $6x + 3y + 2z + 12 = 0$ 平行, 设其方程为

$$6x + 3y + 2z + D = 0.$$

点 $(0, 2, -1)$ 到两平面距离相等, 而该点到已知平面的有向量值为 $6 \cdot 0 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 12 = 16$, 到所求平面的为 $4 + D$, 故

$$|4 + D| = 16 \implies D = 12 \text{ (即原平面)} \text{ 或 } D = -20,$$

取 $D = -20$, 得所求平面 $6x + 3y + 2z - 20 = 0$.

- (3) 所求平面通过 x 轴, 故方程形如

$$By + Cz = 0.$$

点 $(5, 4, 13)$ 到该平面的距离为 8, 即

$$\frac{|4B + 13C|}{\sqrt{B^2 + C^2}} = 8.$$

取 $C = 1$, 解得 $B = -\frac{3}{4}$ 或 $B = \frac{35}{12}$. 化为整系数, 得所求平面

$$3y - 4z = 0 \quad \text{或} \quad 35y + 12z = 0.$$

- (4) 设所求平面为 $Ax + By + Cz + D = 0$. 由过 $M(0, 0, 1)$ 得 $C + D = 0$, 由过 $N(3, 0, 0)$ 得 $3A + D = 0$, 取 $C = 3$, 则 $D = -3, A = 1$, 此时法向量 $\mathbf{n} = (1, B, 3)$. 平面与 Oxy 平面 (法向量 $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$) 成 $\frac{\pi}{3}$ 角, 故

$$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{|\mathbf{n} \cdot \mathbf{k}|}{|\mathbf{n}|} = \frac{3}{\sqrt{10 + B^2}} = \frac{1}{2},$$

解得 $B = \pm\sqrt{26}$. 故所求平面为

$$x \pm \sqrt{26}y + 3z - 3 = 0.$$

习题 8.2.15 分别求出满足下列各组条件的直线方程.

(1) 过点 $(0, 2, 4)$ 而与两平面 $x + z = 1, y - 3z = 2$ 平行;

(2) 过点 $(-1, 2, 1)$ 且平行于直线 $\begin{cases} x + y - 2z - 1 = 0, \\ x + 2y - z + 1 = 0; \end{cases}$

(3) 过点 $(2, -3, 4)$ 且与 z 轴垂直相交;

(4) 过点 $(-1, -4, 3)$ 并与下面两直线 $\begin{cases} 2x - 4y + z = 1, \\ x + 3y = -5 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} x = 2 + 4t, \\ y = -1 - t, \\ z = -3 + 2t \end{cases}$ 都垂直.

解

(1) 所求直线平行于两平面 $x + z = 1, y - 3z = 2$, 故其方向向量同时垂直于两平面法向量 $(1, 0, 1), (0, 1, -3)$, 取

$$\boldsymbol{v} = (1, 0, 1) \times (0, 1, -3) = (-1, 3, 1).$$

又直线过点 $(0, 2, 4)$, 故方程为

$$\frac{x}{-1} = \frac{y - 2}{3} = \frac{z - 4}{1}.$$

(2) 已知直线的方向向量为

$$\boldsymbol{v} = (1, 1, -2) \times (1, 2, -1) = (3, -1, 1).$$

所求直线与之平行, 且过点 $(-1, 2, 1)$, 故方程为

$$\frac{x + 1}{3} = \frac{y - 2}{-1} = \frac{z - 1}{1}.$$

(3) 所求直线与 z 轴 (方向 $\boldsymbol{k} = (0, 0, 1)$) 垂直相交. 过点 $(2, -3, 4)$ 作 z 轴的垂线, 其垂足为 $(0, 0, 4)$, 故方向向量为

$$\boldsymbol{v} = (2, -3, 4) - (0, 0, 4) = (2, -3, 0).$$

故所求直线方程为

$$\frac{x - 2}{2} = \frac{y + 3}{-3} = \frac{z - 4}{0}.$$

(4) 第一条直线的方向向量为

$$\boldsymbol{v}_1 = (2, -4, 1) \times (1, 3, 0) = (-3, 1, 10),$$

第二条直线的方向向量为 $\boldsymbol{v}_2 = (4, -1, 2)$. 所求直线与两者均垂直, 故方向向量为

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2 = (12, 46, -1).$$

又直线过点 $(-1, -4, 3)$, 故方程为

$$\frac{x+1}{12} = \frac{y+4}{46} = \frac{z-3}{-1}.$$

习题 8.2.16 求直线 $\begin{cases} 2x + 3y - z - 4 = 0, \\ 3x - 5y + 2z + 1 = 0 \end{cases}$ 的参数方程.

解

直线的方向向量为两平面法向量的叉积

$$\boldsymbol{v} = (2, 3, -1) \times (3, -5, 2) = (1, -7, -19).$$

在直线上取一点: 令 $y = 0$, 由 $2x - z = 4, 3x + 2z = -1$ 解得 $x = 1, z = -2$, 即点 $(1, 0, -2)$ 在直线上. 故参数方程为

$$x = 1 + t, \quad y = -7t, \quad z = -2 - 19t.$$

习题 8.2.17 求直线与平面的交点.

$$(1) \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z}{6}, 2x + 3y + z - 1 = 0;$$

$$(2) \frac{x+2}{-2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{2}, x + 2y - 2z + 6 = 0.$$

解

(1) 将直线写成参数形式 $x = 1 + t, y = -1 - 2t, z = 6t$, 代入平面方程得

$$2(1+t) + 3(-1-2t) + 6t - 1 = -2 + 2t = 0 \implies t = 1,$$

代入得交点 $(2, -3, 6)$.

(2) 直线方向向量 $\boldsymbol{v} = (-2, 3, 2)$, 平面法向量 $\boldsymbol{n} = (1, 2, -2)$. 由

$$\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{n} = -2 + 6 - 4 = 0$$

知直线与平面平行或在平面内. 又直线上点 $(-2, 1, 3)$ 满足 $-2 + 2 - 6 + 6 = 0$, 即该点在平面上, 故直线在平面内, 直线上每一点都是交点.

习题 8.2.18 求下列直线的夹角.

$$(1) \begin{cases} 5x - 3y + 3z - 9 = 0, \\ 3x - 2y + z - 1 = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} 2x + 2y - z + 23 = 0, \\ 3x + 8y + z - 18 = 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x + 2y + z - 1 = 0, \\ x - 2y + z + 1 = 0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} x - y - z - 1 = 0, \\ x - y + z + 1 = 0. \end{cases}$$

解

直线作为两平面交线, 其方向向量为两法向量的叉积; 两直线夹角 θ 由其方向向量 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2$ 经 $\cos \theta = \frac{|\boldsymbol{a}_1 \cdot \boldsymbol{a}_2|}{|\boldsymbol{a}_1| |\boldsymbol{a}_2|}$ 确定.

(1) 两直线的方向向量分别为

$$\mathbf{a}_1 = (5, -3, 3) \times (3, -2, 1) = (3, 4, -1),$$

$$\mathbf{a}_2 = (2, 2, -1) \times (3, 8, 1) = (10, -5, 10).$$

则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2|}{|\mathbf{a}_1| |\mathbf{a}_2|} = \frac{|30 - 20 - 10|}{\sqrt{26} \cdot 15\sqrt{5}} = 0,$$

$$\text{故 } \theta = \frac{\pi}{2}.$$

(2) 两直线的方向向量分别为

$$\mathbf{a}_1 = (1, 2, 1) \times (1, -2, 1) = (4, 0, -4),$$

$$\mathbf{a}_2 = (1, -1, -1) \times (1, -1, 1) = (-2, -2, 0).$$

则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2|}{|\mathbf{a}_1| |\mathbf{a}_2|} = \frac{|-8 + 0 + 0|}{4\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{1}{2},$$

$$\text{故 } \theta = \frac{\pi}{3}.$$

习题 8.2.19 证明下列各组直线互相平行, 并求它们间的距离.

$$(1) \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{-2} = z \text{ 和 } \begin{cases} x+y-z=0, \\ x-y-5z-8=0; \end{cases}$$

$$(2) \frac{x+7}{3} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z-9}{4} \text{ 和 } \begin{cases} 2x+2y-z-10=0, \\ x-y-z-22=0. \end{cases}$$

解

(2) 两直线的方向向量分别为:

$$\mathbf{v}_1 = (3, -1, 4),$$

$$\mathbf{v}_2 = (2, 2, -1) \times (1, -1, -1) = (3, -1, 4).$$

因此两直线平行. 又两直线分别过点 $M_1(-7, 5, 9)$ 和 $M_2(9, -7, -6)$, 两平行直线间的距离公式为:

$$d = \left| \overrightarrow{M_1 M_2} - \frac{\overrightarrow{M_1 M_2} \cdot \mathbf{v}_1}{|\mathbf{v}_1|^2} \mathbf{v}_1 \right|,$$

代入数值计算得

$$d = \left| (16, -12, -15) - \frac{16 \cdot 3 + (-12) \cdot (-1) + (-15) \cdot 4}{3^2 + (-1)^2 + 4^2} (3, -1, 4) \right| = 25.$$

习题 8.2.20 证明下列各组直线垂直相交, 并求它们的交点.

$$(1) \begin{cases} x+2y=1, \\ 2y-z=1 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} x-y=1, \\ x-2z=3; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} 4x+y-3z+24=0, \\ z-5=0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} x+y+3=0, \\ x+2=0. \end{cases}$$

解

(2) 两直线的方向向量分别为

$$\mathbf{a} = (4, 1, -3) \times (0, 0, 1) = (1, -4, 0),$$

$$\mathbf{b} = (1, 1, 0) \times (1, 0, 0) = (0, 0, -1),$$

由 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ 知两直线垂直. 联立方程组

$$\begin{cases} 4x+y-3z+24=0, \\ z-5=0, \\ x+y+3=0, \\ x+2=0 \end{cases}$$

解得交点 $(-2, -1, 5)$, 故两直线垂直相交于点 $(-2, -1, 5)$.习题 8.2.21 求直线和平面的夹角 ϕ .

$$(1) \begin{cases} 3x-2y=24, \\ 3x-z=-4 \end{cases}, 6x+15y-10z+31=0;$$

$$(2) \begin{cases} x+y+3z=0, \\ x-y-z=0 \end{cases}, x-y-z+1=0.$$

解

(1) 直线的方向向量为 $\mathbf{a} = (3, -2, 0) \times (3, 0, -1) = (2, 3, 6)$, 平面的法向量为 $\mathbf{n} = (6, 15, -10)$.设直线与平面的夹角为 ϕ , 则

$$\sin \phi = \frac{|\mathbf{a} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{a}| |\mathbf{n}|} = \frac{|12 + 45 - 60|}{7 \cdot 19} = \frac{3}{133},$$

$$\text{故 } \phi = \arcsin \frac{3}{133}.$$

(2) 直线的方向向量为 $\mathbf{a} = (1, 1, 3) \times (1, -1, -1) = (2, 4, -2)$, 平面的法向量为 $\mathbf{n} = (1, -1, -1)$.设直线与平面的夹角为 ϕ , 则

$$\sin \phi = \frac{|\mathbf{a} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{a}| |\mathbf{n}|} = \frac{|2 - 4 + 2|}{2\sqrt{6} \cdot \sqrt{3}} = 0,$$

故 $\phi = 0$, 即直线与该平面平行.

习题 8.2.22 求点到直线的距离 d .

$$(1) P_0(1, 0, -1), \frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1};$$

$$(2) M_0(1, 2, 3), \begin{cases} x+y-z=1, \\ 2x+z=3. \end{cases}$$

解

(1) 直线的方向向量为 $\mathbf{a} = (1, 2, -1)$, 其上取一点 $P(0, 1, 0)$, 则 $\overrightarrow{PP_0} = (1, -1, -1)$, 又 $\overrightarrow{PP_0} \times \mathbf{a} = (3, 0, 3)$, 故点 P_0 到直线的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{PP_0} \times \mathbf{a}|}{|\mathbf{a}|} = \frac{\sqrt{3^2 + 0^2 + 3^2}}{\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = \sqrt{3}.$$

(2) 直线的方向向量为 $\mathbf{a} = (1, 1, -1) \times (2, 0, 1) = (1, -3, -2)$, 其上取一点 $P(1, 1, 1)$ (由 $x+y-z=1, 2x+z=3$ 取 $z=1$ 得), 则 $\overrightarrow{PM_0} = (0, 1, 2)$, 又 $\overrightarrow{PM_0} \times \mathbf{a} = (4, 2, -1)$, 故点 M_0 到直线的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{PM_0} \times \mathbf{a}|}{|\mathbf{a}|} = \frac{\sqrt{4^2 + 2^2 + (-1)^2}}{\sqrt{1^2 + (-3)^2 + (-2)^2}} = \frac{\sqrt{21}}{\sqrt{14}} = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

习题 8.2.23 证明下列各组直线是异面直线, 并求它们的距离 (即两直线公垂线之长).

$$(1) \frac{x-9}{4} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z}{1} \text{ 和 } \frac{x}{-2} = \frac{y+7}{9} = \frac{z-2}{2};$$

$$(2) \begin{cases} x+y-z-1=0, \\ 2x+y-z-2=0 \end{cases} \text{ 和 } \begin{cases} x+2y-z-2=0, \\ x+2y+z-4=0. \end{cases}$$

解

(1) 两直线的方向向量分别为 $\mathbf{a} = (4, -3, 1)$, $\mathbf{b} = (-2, 9, 2)$, 分别过点 $A(9, -2, 0)$, $B(0, -7, 2)$, 则 $\overrightarrow{AB} = (-9, -5, 2)$. 由

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \overrightarrow{AB} = 245 \neq 0$$

知两直线异面. 又 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (-15, -10, 30)$, 故两直线的距离为

$$d = \frac{|(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \overrightarrow{AB}|}{|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|} = \frac{245}{35} = 7.$$

习题 8.2.24 试求通过直线 $\begin{cases} 3x+2y-z-1=0, \\ 2x-3y+2z+2=0 \end{cases}$ 并垂直于平面 $x+2y+3z-5=0$ 的平面方程.

解 直线 $\begin{cases} 3x+2y-z-1=0, \\ 2x-3y+2z+2=0 \end{cases}$ 的方向向量为

$$\mathbf{v} = (3, 2, -1) \times (2, -3, 2) = (1, -8, -13).$$

又平面 $x + 2y + 3z - 5 = 0$ 的法向量为

$$\boldsymbol{n} = (1, 2, 3).$$

因此所求平面的法向量为

$$\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{v} = (2, -16, 10) = 2(1, -8, 5),$$

设平面方程为 $x - 8y + 5z + D = 0$. 又该平面过直线上一点 $M(0, 0, -1)$, 代入平面方程得

$$0 - 8 \cdot 0 + 5 \cdot (-1) + D = 0 \implies D = 5.$$

因此所求平面方程为 $x - 8y + 5z + 5 = 0$.

习题 8.2.25 求通过直线 $x = 3t + 1, y = 2t + 3, z = -t - 2$ 且平行于直线 $\begin{cases} 2x - y + z - 3 = 0, \\ x + 2y - z - 5 = 0 \end{cases}$ 的平面方程.

解

已知直线 $x = 3t + 1, y = 2t + 3, z = -t - 2$ 的方向向量为 $\boldsymbol{v}_1 = (3, 2, -1)$, 过点 $M(1, 3, -2)$. 另一直线的方向向量为

$$\boldsymbol{v}_2 = (2, -1, 1) \times (1, 2, -1) = (-1, 3, 5).$$

所求平面过第一条直线且平行于第二条直线, 故其法向量为

$$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{v}_1 \times \boldsymbol{v}_2 = (13, -14, 11).$$

又平面过 $M(1, 3, -2)$, 故方程为

$$\begin{aligned} 13(x - 1) - 14(y - 3) + 11(z + 2) &= 0 \\ \implies 13x - 14y + 11z + 51 &= 0. \end{aligned}$$

习题 8.2.26 过直线 $\begin{cases} 5x - 11z + 7 = 0, \\ 5y + 7z - 4 = 0 \end{cases}$ 作两互相垂直的平面, 其中一平面过点 $(4, -3, 1)$, 求此二平面方程.

解

设过已知直线的平面束为

$$(5x - 11z + 7) + \lambda(5y + 7z - 4) = 0,$$

其法向量为 $\boldsymbol{n}_\lambda = (5, 5\lambda, -11 + 7\lambda)$.

第一个平面过点 $(4, -3, 1)$, 代入平面束方程得

$$16 - 12\lambda = 0 \implies \lambda = \frac{4}{3},$$

整理 (两边乘 $\frac{3}{5}$) 得第一个平面

$$3x + 4y - z + 1 = 0,$$

其法向量 $\mathbf{n}_1 = (3, 4, -1)$.

设第二个平面对应参数为 μ , 法向量 $\mathbf{n}_\mu = (5, 5\mu, -11 + 7\mu)$. 两平面垂直, 故

$$\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_\mu = 15 + 20\mu + (11 - 7\mu) = 26 + 13\mu = 0 \implies \mu = -2,$$

代入平面束并整理 (两边除以 5) 得第二个平面

$$x - 2y - 5z + 3 = 0.$$

习题 8.2.27 求点 $(-1, 2, 0)$ 在平面 $x + 2y - z + 1 = 0$ 上的投影.

解

记 $P(-1, 2, 0)$. 平面的法向量为 $\mathbf{n} = (1, 2, -1)$, 过 P 沿 $\mathbf{n}$ 的直线为

$$x = -1 + t, \quad y = 2 + 2t, \quad z = -t.$$

代入平面方程得

$$(-1 + t) + 2(2 + 2t) - (-t) + 1 = 4 + 6t = 0 \implies t = -\frac{2}{3},$$

代入得投影点

$$\left(-\frac{5}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right).$$

习题 8.2.28 求点 $(2, 3, 1)$ 在直线 $x = t - 7, y = 2t - 2, z = 3t - 2$ 上的投影.

解

记 $M_0(2, 3, 1)$, 直线的方向向量为 $\mathbf{v} = (1, 2, 3)$. 设投影点为 $P(t - 7, 2t - 2, 3t - 2)$, 则

$$\overrightarrow{M_0P} = (t - 9, 2t - 5, 3t - 3).$$

由 $\overrightarrow{M_0P} \perp \mathbf{v}$ 得

$$\begin{aligned} (t - 9) + 2(2t - 5) + 3(3t - 3) &= 14t - 28 = 0 \\ \implies t &= 2, \end{aligned}$$

代入得投影点 $(-5, 2, 4)$.

习题 8.2.29 求原点关于平面 $6x + 2y - 9z + 121 = 0$ 对称的点的坐标.

解 平面 $6x + 2y - 9z + 121 = 0$ 的法向量为 $(6, 2, -9)$, 故过原点且垂直于该平面的直线为 $(6t, 2t, -9t)$, 代入平面方程得

$$6 \cdot 6t + 2 \cdot 2t - 9 \cdot (-9t) + 121 = 121t + 121 = 0 \implies t = -1,$$

即垂足为 $(-6, -2, 9)$, 故原点关于该平面的对称点为 $2(-6, -2, 9) = (-12, -4, 18)$.

习题 8.2.30 求点 $(1, 2, 3)$ 关于直线 $\frac{x}{1} = \frac{y-4}{-3} = \frac{z-3}{-2}$ 对称的点的坐标.

解 记 $P(1, 2, 3)$, 设所求对称点为 $Q(a, b, c)$. 由线段 PQ 的中点 $\left(\frac{1+a}{2}, \frac{2+b}{2}, \frac{3+c}{2}\right)$ 在直线上, 得 $b = -3a + 3, c = -2a + 1$. 又 $\overrightarrow{PQ} = (a-1, b-2, c-3)$ 垂直于直线的方向向量 $(1, -3, -2)$, 即

$$(1, -3, -2) \cdot (a-1, b-2, c-3) = 14a = 0 \implies a = 0,$$

代入得 $b = 3, c = 1$, 故所求对称点为 $Q(0, 3, 1)$.

习题 8.2.31 试求 λ , 使两直线 $\frac{x-1}{\lambda} = \frac{y+4}{5} = \frac{z-3}{-2}$ 与 $\frac{x+3}{3} = \frac{y-9}{-4} = \frac{z+14}{7}$ 相交, 并求出交点和由此两直线确定的平面方程.

解

两直线分别过点 $A(1, -4, 3), B(-3, 9, -14)$, 方向向量分别为 $\mathbf{v}_1 = (\lambda, 5, -2), \mathbf{v}_2 = (3, -4, 7)$, 记 $\overrightarrow{AB} = (-4, 13, -17)$. 两直线共面 (相交) 的条件为混合积为零:

$$(\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2) \cdot \overrightarrow{AB} = 0.$$

展开计算得

$$69 - 23\lambda = 0 \implies \lambda = 3.$$

此时 $\mathbf{v}_1 = (3, 5, -2)$ 与 $\mathbf{v}_2 = (3, -4, 7)$ 不平行, 故两直线相交.

将两直线写成参数形式

$$L_1: (1 + 3t, -4 + 5t, 3 - 2t), \quad L_2: (-3 + 3s, 9 - 4s, -14 + 7s),$$

联立解得 $t = \frac{23}{27}, s = \frac{59}{27}$, 故交点为

$$\left(\frac{32}{9}, \frac{7}{27}, \frac{35}{27}\right).$$

两直线确定的平面以 $\mathbf{n} = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = (27, -27, -27) = 27(1, -1, -1)$ 为法向量, 又过点 $A(1, -4, 3)$, 故方程为

$$\begin{aligned} (x-1) - (y+4) - (z-3) &= 0 \\ \implies x - y - z - 2 &= 0. \end{aligned}$$

习题 8.2.32 一直线通过点 $(-3, 5, -9)$, 且与两直线 $\begin{cases} y = 3x + 5, \\ z = 2x - 3 \end{cases}$ 与 $\begin{cases} 4x - y - 7 = 0, \\ 5x - z + 10 = 0 \end{cases}$ 相交, 求其方程.

解

记 $M(-3, 5, -9)$. 将两已知直线写成参数形式:

$$L_1: (u, 3u + 5, 2u - 3) \text{ (过 } A(0, 5, -3), \text{ 方向 } (1, 3, 2)),$$

$$L_2: (w, 4w - 7, 5w + 10) \text{ (过 } B(0, -7, 10), \text{ 方向 } (1, 4, 5)).$$

所求直线过 M 且与 L_1 相交, 故它在“过 M 与 L_1 所确定的平面” π_1 内; 同理它在“过 M 与 L_2 所确定的平面” π_2 内. 故所求直线即 π_1 与 π_2 的交线.

平面 π_1 的法向量为

$$\mathbf{n}_1 = \overrightarrow{MA} \times (1, 3, 2) = (3, 0, 6) \times (1, 3, 2) = (-18, 0, 9),$$

平面 π_2 的法向量为

$$\mathbf{n}_2 = \overrightarrow{MB} \times (1, 4, 5) = (3, -12, 19) \times (1, 4, 5) = (-136, 4, 24).$$

所求直线的方向向量为

$$\mathbf{v} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = (-36, -792, -72) = -36(1, 22, 2).$$

又直线过 $M(-3, 5, -9)$, 故方程为

$$\frac{x+3}{1} = \frac{y-5}{22} = \frac{z+9}{2}.$$

(经验证, 该直线在 $t = -\frac{9}{19}$ 处与 L_1 相交, 在 $t = -\frac{4}{3}$ 处与 L_2 相交.)

习题 8.2.33 求直线 $\begin{cases} x + y - z - 1 = 0, \\ x - y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 在平面 $x + y + z = 0$ 上的投影直线的方程.

解

投影直线为“过已知直线且垂直于平面 $x + y + z = 0$ 的投影平面”与该平面的交线. 设过已知直线的平面束为

$$(x + y - z - 1) + \lambda(x - y + z + 1) = 0,$$

其法向量为 $\mathbf{n}_\lambda = (1 + \lambda, 1 - \lambda, -1 + \lambda)$. 投影平面垂直于 $x + y + z = 0$ (法向量 $(1, 1, 1)$), 故

$$\mathbf{n}_\lambda \cdot (1, 1, 1) = 1 + 3\lambda - 1 = 1 + \lambda = 0 \implies \lambda = -1,$$

代入得投影平面

$$2y - 2z - 2 = 0 \implies y - z - 1 = 0.$$

故投影直线为

$$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ y - z - 1 = 0. \end{cases}$$

其方向向量为 $(0, 1, -1) \times (1, 1, 1) = (2, -1, -1)$, 过点 $(-1, 1, 0)$.

习题 8.2.34 写出垂直于平面 $5x - y + 3z - 2 = 0$, 且与它的交线在 Oxy 平面上的平面方程.

解

已知平面 $5x - y + 3z - 2 = 0$ 与 Oxy 平面 ($z = 0$) 的交线 L 为

$$\begin{cases} 5x - y - 2 = 0, \\ z = 0, \end{cases}$$

其方向向量为 $\mathbf{d} = (1, 5, 0)$. 所求平面包含 L , 且垂直于已知平面 (法向量 $\mathbf{n}_0 = (5, -1, 3)$), 故其法向量同时垂直于 $\mathbf{d}$ 与 $\mathbf{n}_0$:

$$\mathbf{n} = \mathbf{d} \times \mathbf{n}_0 = (1, 5, 0) \times (5, -1, 3) = (15, -3, -26).$$

又平面过 L 上一点 $\left(\frac{2}{5}, 0, 0\right)$, 代入得常数项 $D = -6$, 故所求平面为

$$15x - 3y - 26z - 6 = 0.$$

习题 8.2.35 求由原点到直线 $\frac{x-5}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{-2}$ 的垂线方程.

解

直线的方向向量为 $\mathbf{v} = (4, 3, -2)$, 写成参数形式 $P(t) = (5 + 4t, 2 + 3t, -1 - 2t)$. 设垂足为 $P(t)$, 由 $\overrightarrow{OP} \perp \mathbf{v}$ 得

$$\begin{aligned} 4(5 + 4t) + 3(2 + 3t) - 2(-1 - 2t) &= 28 + 29t = 0 \\ \implies t &= -\frac{28}{29}, \end{aligned}$$

代入得垂足

$$F\left(\frac{33}{29}, -\frac{26}{29}, \frac{27}{29}\right).$$

所求垂线即过原点与 F 的直线, 方向向量取 $(33, -26, 27)$, 故方程为

$$\frac{x}{33} = \frac{y}{-26} = \frac{z}{27}.$$

8.3 习题 8.3

习题 8.3.1 指出下列方程中哪些是旋转曲面, 它们是怎样产生的.

$$(1) \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{9} = 1;$$

$$(2) x^2 + y^2 + z^2 = 1;$$

$$(3) x^2 + 2y^2 + 34z^2 = 1;$$

$$(4) x^2 - \frac{y^2}{4} + z^2 = 1;$$

$$(5) \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} - \frac{z^2}{9} = -1;$$

$$(6) x^2 - \frac{y^2}{4} - z^2 = 1;$$

(7) $x^2 + y^2 = 4z$;

(8) $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 3z$.

解 旋转曲面的判据: 方程中有两个变量以系数(含符号)相同的平方和形式出现, 即可将这两个变量合并为绕第三个坐标轴旋转所得.

(1) y^2, z^2 系数同为 $\frac{1}{9}$, 故为旋转曲面: 由 Oxy 平面上的椭圆 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转一周生成;

(2) 球面, 是旋转曲面: 例如由 Oxy 平面上的圆 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转一周生成(绕任一坐标轴均可);

(3) x^2, y^2, z^2 系数 1, 2, 34 两两不等, 不是旋转曲面;

(4) x^2, z^2 系数同为 1, 故为旋转曲面: 由 Oxy 平面上的双曲线 $\begin{cases} x^2 - \frac{y^2}{4} = 1, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周生成;

(5) x^2, z^2 系数分别为 $\frac{1}{9}$ 与 $-\frac{1}{9}$, 符号相反不能合并, 故不是旋转曲面;

(6) x^2, y^2, z^2 系数 1, $-\frac{1}{4}$, -1 两两不等 (x^2, z^2 系数虽绝对值相同但符号相反), 不是旋转曲面;

(7) x^2, y^2 系数同为 1, 故为旋转曲面: 由 Ozx 平面上的抛物线 $\begin{cases} x^2 = 4z, \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周生成;

(8) x^2, y^2 系数分别为 $\frac{1}{4}$ 与 $-\frac{1}{9}$, 不是旋转曲面.

习题 8.3.2 指出下列方程在平面直角坐标系 Oxy 和空间直角坐标系 $Oxyz$ 中分别表示怎样的几何图形.

(1) $x = 2$;

(2) $y = x + 1$;

(3) $x^2 + y^2 = 4$;

(4) $x^2 - y^2 = 1$;

(5) $y = x^2 + 1$;

(6) $\begin{cases} 5x - y + 1 = 0, \\ 2x - y - 3 = 0; \end{cases}$

(7) $\begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1, \\ y = 2; \end{cases}$

(8) $\begin{cases} \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 1, \\ y = 2. \end{cases}$

解

(1) Oxy : 平行于 y 轴的直线 $x = 2$; $Oxyz$: 垂直于 x 轴的平面;

- (2) Oxy : 直线; $Oxyz$: 平面;
 (3) Oxy : 圆心在原点、半径为 2 的圆; $Oxyz$: 以 z 轴为轴的圆柱面;
 (4) Oxy : 双曲线; $Oxyz$: 母线平行于 z 轴的双曲柱面;
 (5) Oxy : 抛物线; $Oxyz$: 母线平行于 z 轴的抛物柱面;
 (6) Oxy : 两直线的交点 $\left(-\frac{4}{3}, -\frac{17}{3}\right)$; $Oxyz$: 两平面的交线 (一条直线);
 (7) Oxy : 椭圆与直线 $y = 2$ 的交点 $\left(\pm\frac{2\sqrt{5}}{3}, 2\right)$; $Oxyz$: 椭圆柱面与平面 $y = 2$ 的交线;
 (8) Oxy : 双曲线与直线 $x = 4$ 的交点 $(4, \pm 3\sqrt{3})$; $Oxyz$: 双曲柱面与平面 $x = 4$ 的交线.

习题 8.3.3 求下列旋转曲面的方程, 并指出它们的名称.

- (1) 曲线 $\begin{cases} y^2 - \frac{z^2}{4} = 1, \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周;
 (2) 曲线 $\begin{cases} y = \sin x \ (0 \leq x \leq \pi), \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转一周;
 (3) 曲线 $\begin{cases} 4x^2 + 9y^2 = 36, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周.

解

- (1) 绕 z 轴旋转, 将 y 替换为 $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$, 即 $y^2 \rightarrow x^2 + y^2$, 得

$$x^2 + y^2 - \frac{z^2}{4} = 1,$$

是单叶旋转双曲面;

- (2) 绕 x 轴旋转, 将 y 替换为 $\pm\sqrt{y^2 + z^2}$, 即 $y^2 \rightarrow y^2 + z^2$, 得

$$y^2 + z^2 = \sin^2 x \quad (0 \leq x \leq \pi),$$

是旋转曲面;

- (3) 绕 y 轴旋转, 将 x 替换为 $\pm\sqrt{x^2 + z^2}$, 即 $x^2 \rightarrow x^2 + z^2$, 得

$$4x^2 + 9y^2 + 4z^2 = 36,$$

是旋转椭球面.

习题 8.3.4 求 Oyz 平面上的直线 $y - 2z + 1 = 0$ 绕 Oyz 平面上的直线 $y = z$ 旋转所得旋转曲面的方程.

解

旋转轴为 Oyz 平面上过原点、方向 $e = (0, 1, 1)$ 的直线 $L: y = z (x = 0)$; 母线为 Oyz 平

面上的直线 $\Gamma: \begin{cases} y - 2z + 1 = 0, \\ x = 0. \end{cases}$

设 $M(x, y, z)$ 是旋转曲面上任一点, 它由母线上某点 $M_0(0, y_0, z_0)$ 绕 L 旋转而来, 其中 $y_0 - 2z_0 + 1 = 0$. 旋转保持“到原点的距离”与“在轴方向 e 上的投影”不变, 故

$$x^2 + y^2 + z^2 = y_0^2 + z_0^2, \quad y + z = y_0 + z_0.$$

由约束 $y_0 = 2z_0 - 1$ 及第二式 $y_0 + z_0 = y + z$, 解得

$$z_0 = \frac{y + z + 1}{3}, \quad y_0 = 2z_0 - 1 = \frac{2(y + z) - 1}{3}.$$

代入第一式 $x^2 + y^2 + z^2 = y_0^2 + z_0^2$ 并整理, 得旋转曲面的方程

$$9x^2 + 4y^2 + 4z^2 - 10yz + 2y + 2z - 2 = 0.$$

习题 8.3.5 求直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的方程, 并求 L_0 绕 y 轴旋转一周所成曲面的方程.

解

直线 L 过点 $(1, 0, 1)$, 方向向量 $s = (1, 1, -1)$; 平面 π 的法向量 $n = (1, -1, 2)$.

投影直线 L_0 是过 L 且垂直于 π 的“投影平面”与 π 的交线. 投影平面的法向量为

$$s \times n = (1, 1, -1) \times (1, -1, 2) = (1, -3, -2),$$

它过点 $(1, 0, 1)$, 故投影平面方程为 $x - 3y - 2z + 1 = 0$. 于是

$$L_0: \begin{cases} x - y + 2z - 1 = 0, \\ x - 3y - 2z + 1 = 0. \end{cases}$$

联立解得 $x = 2y, z = \frac{1-y}{2}$. 以 y 为参数, 得 L_0 的对称式方程

$$\frac{x}{4} = \frac{y}{2} = \frac{z - \frac{1}{2}}{-1}.$$

将 L_0 绕 y 轴旋转, 点 (x, y, z) 到 y 轴的距离平方为 $x^2 + z^2$, 沿 L_0 有 $x = 2y, z = \frac{1-y}{2}$, 故

$$x^2 + z^2 = (2y)^2 + \left(\frac{1-y}{2}\right)^2 = \frac{17y^2 - 2y + 1}{4}.$$

所求旋转曲面的方程为

$$4(x^2 + z^2) = 17y^2 - 2y + 1.$$

习题 8.3.6 画出下列各组曲面所围成的立体图形.

- (1) $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1, x = 0, y = 0, z = 0$;
- (2) $z = x^2 + y^2, x = 0, y = 0, z = 0, x + y - 1 = 0$;

- (3) $z = \sqrt{x^2 + y^2}, x^2 + y^2 + z^2 = R^2$;
 (4) $x^2 + y^2 = 2x, z = 0, z = 1$;
 (5) $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, x^2 + y^2 + (z - R)^2 = R^2$.

解

各立体的边界曲面与范围如下(图略).

- (1) 平面 $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$ (即 $2x + 3y = 6$) 与三个坐标面 $x = 0, y = 0, z = 0$ 围成的区域. 由于 $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$ 不含 z , 它是母线平行于 z 轴的平面; 该立体是一个无限延伸的三棱柱(以 Oxy 平面上由直线 $2x + 3y = 6$ 及两坐标轴围成的三角形为底, 沿 z 方向无限延伸, 下端被 $z = 0$ 截住). 顶点为 $(0, 0), (3, 0), (0, 2)$.
- (2) 旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 之下、平面 $z = 0$ 之上, 且在三棱柱 $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$ 内的曲顶柱体. 底面是 Oxy 平面上由 $x = 0, y = 0, x + y = 1$ 围成的三角形, 顶为抛物面 $z = x^2 + y^2$, 高度从 0 变到至多 1 (在角点 $(1, 0), (0, 1)$ 处).
- (3) 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (顶点在原点、半顶角 45° 的上半锥) 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 所围. 二者交线由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 代入球面得 $2z^2 = R^2$, 即 $z = \frac{R}{\sqrt{2}}$ 处的圆 $x^2 + y^2 = \frac{R^2}{2}$. 立体为该锥面以内、球面以下 (即 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$) 的“冰激凌”形区域.
- (4) 圆柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ (即 $(x - 1)^2 + y^2 = 1$, 母线平行于 z 轴、底圆心 $(1, 0)$ 、半径 1) 被平面 $z = 0$ 与 $z = 1$ 上下截出的正圆柱体, 高为 1.
- (5) 两球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ (球心原点) 与 $x^2 + y^2 + (z - R)^2 = R^2$ (球心 $(0, 0, R)$) 的公共部分(透镜形立体). 两式相减得交线所在平面 $z = \frac{R}{2}$, 交线为圆 $x^2 + y^2 = \frac{3R^2}{4}$. 立体由下球面的上半 ($\frac{R}{2} \leq z$ 部分) 与上球面的下半 ($z \leq \frac{R}{2}$ 部分) 拼成, 关于平面 $z = \frac{R}{2}$ 对称.

习题 8.3.7 考察曲面 $x^2 - y^2 - z^2 = 9$ 在下列平面上的截痕.

- (1) $z = 0$; (2) $x = 0$;
 (3) $y = 0$; (4) $x = 5$.

解

曲面 $x^2 - y^2 - z^2 = 9$ 是绕 x 轴的旋转双叶双曲面. 将各平面方程代入求截痕.

- (1) $z = 0$: 得 $x^2 - y^2 = 9$, 是 Oxy 平面上的双曲线(实轴在 x 轴上, 顶点 $(\pm 3, 0)$);
 (2) $x = 0$: 得 $-y^2 - z^2 = 9$, 即 $y^2 + z^2 = -9$ 无实解, 截痕为空(平面 $x = 0$ 不与曲面相交);
 (3) $y = 0$: 得 $x^2 - z^2 = 9$, 是 Ozx 平面上的双曲线(实轴在 x 轴上, 顶点 $(\pm 3, 0)$);
 (4) $x = 5$: 得 $25 - y^2 - z^2 = 9$, 即 $y^2 + z^2 = 16$, 是平面 $x = 5$ 上圆心在 $(5, 0, 0)$ 、半径为 4 的圆.

习题 8.3.8 一动点 $P(x, y, z)$ 到原点的距离等于它到平面 $z = 4$ 的距离, 试求此动点 P 的轨迹, 并判定它是什么曲面.

解

点 $P(x, y, z)$ 到原点的距离为 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 到平面 $z = 4$ 的距离为 $|z - 4|$. 由题设两者相等, 平方得

$$x^2 + y^2 + z^2 = (z - 4)^2 = z^2 - 8z + 16,$$

整理得

$$x^2 + y^2 = -8z + 16 = -8(z - 2),$$

即

$$z = 2 - \frac{x^2 + y^2}{8}.$$

故轨迹是顶点在 $(0, 0, 2)$ 、开口向下、以 z 轴为对称轴的旋转抛物面.

习题 8.3.9 建立通过两曲面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 1$ 和 $x^2 = y^2 + z^2$ 的交线, 而母线平行于 z 轴的柱面方程.

解

母线平行于 z 轴的柱面方程不含 z , 故应从两曲面方程中消去 z . 由第二式得 $z^2 = x^2 - y^2$, 代入第一式

$$x^2 + y^2 + 4(x^2 - y^2) = 1,$$

整理得

$$5x^2 - 3y^2 = 1.$$

此即所求柱面方程, 它是母线平行于 z 轴的双曲柱面.

习题 8.3.10 已知一球面经过点 $(0, -3, 1)$ 且与 Oxy 平面交成圆周 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 16, \\ z = 0 \end{cases}$, 试求其方程.

解

设球面方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 + Dx + Ey + Fz + G = 0.$$

令 $z = 0$, 得它与 Oxy 平面的交线 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + G = 0$. 此交线应与圆周 $x^2 + y^2 = 16$ (即 $x^2 + y^2 - 16 = 0$) 重合, 比较系数得

$$D = 0, \quad E = 0, \quad G = -16.$$

于是球面为 $x^2 + y^2 + z^2 + Fz - 16 = 0$. 代入所过点 $(0, -3, 1)$:

$$0 + 9 + 1 + F - 16 = 0 \implies F = 6.$$

故所求球面方程为

$$x^2 + y^2 + z^2 + 6z - 16 = 0,$$

即 $x^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 25$, 球心 $(0, 0, -3)$ 、半径 5.

习题 8.3.11 建立单叶双曲面 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{5} = 1$ 与平面 $x - 2z + 3 = 0$ 的交线在 xy 平面上的投影的曲线方程.

解

交线在 xy 平面上的投影 (投影柱面与 xy 平面的交线), 应从两方程中消去 z . 由平面方程得 $z = \frac{x+3}{2}$, 代入双曲面方程

$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} - \frac{1}{5} \left(\frac{x+3}{2} \right)^2 = 1.$$

两边乘以 80 并整理:

$$5x^2 + 20y^2 - 4(x+3)^2 = 80 \implies x^2 - 24x + 20y^2 - 116 = 0.$$

对 x 配方 $x^2 - 24x = (x - 12)^2 - 144$, 得

$$(x - 12)^2 + 20y^2 = 260,$$

即所求投影曲线为椭圆

$$\frac{(x - 12)^2}{260} + \frac{y^2}{13} = 1, \quad z = 0.$$

习题 8.3.12 问在 xy 平面中方程 $xy = h$ (h 是正, 负, 或为零的常数) 表示怎样的曲线? 在空间坐标系中方程 $xy = z$ 表示什么曲面? 试用截面法研究它的图形.

解

平面曲线 $xy = h$: 当 $h > 0$ 时, 是位于第一、三象限的等轴双曲线; 当 $h < 0$ 时, 是位于第二、四象限的等轴双曲线; 当 $h = 0$ 时, $xy = 0$ 表示两条坐标轴 $x = 0$ 与 $y = 0$ (一对相交直线).

曲面 $xy = z$: 用截面法考察.

(1) 用平面 $z = h$ 截: 得 $xy = h$, 即上述平面曲线. $h > 0$ 与 $h < 0$ 时分别为双曲线 (开口方向相反), $h = 0$ 时退化为两条直线 $x = 0, y = 0$.

(2) 用平面 $x = c$ 截: 得 $z = cy$, 是一条直线; c 变化时得到一族直线 (曲面是直纹面).

(3) 用平面 $y = c$ 截: 得 $z = cx$, 也是一条直线.

可见曲面由两族直线织成. 作旋转 45° 的坐标变换 $x = \frac{u-v}{\sqrt{2}}, y = \frac{u+v}{\sqrt{2}}$, 则

$$z = xy = \frac{u^2 - v^2}{2},$$

即 $u^2 - v^2 = 2z$. 故 $xy = z$ 是一张 (以 z 轴为对称轴的) 双曲抛物面 (马鞍面).

8.4 习题 8.4

习题 8.4.1 通过坐标系的平移, 化简方程 $x^2 - y^2 - z^2 - 2x + 2y + z - 1 = 0$, 并指出曲面的类型.

解 对各组含同一变量的项配方:

$$x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1, \quad -y^2 + 2y = -(y - 1)^2 + 1, \quad -z^2 + z = -\left(z - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}.$$

代入原方程并整理得

$$(x - 1)^2 - (y - 1)^2 - \left(z - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}.$$

作坐标系的平移

$$\begin{cases} x' = x - 1, \\ y' = y - 1, \\ z' = z - \frac{1}{2}, \end{cases}$$

则方程化简为

$$x'^2 - y'^2 - z'^2 = \frac{3}{4},$$

即

$$\frac{x'^2}{3/4} - \frac{y'^2}{3/4} - \frac{z'^2}{3/4} = 1.$$

这是一个绕 x' 轴的旋转单叶双曲面.

习题 8.4.2 通过坐标变换, 化简方程 $xy - x + y + z + 1 = 0$, 并指出曲面的类型.

解

为消去交叉项 xy , 先将坐标系 $Oxyz$ 绕 z 轴旋转 $\frac{\pi}{4}$, 即作变换

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' - y'), \\ y = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' + y'), \\ z = z'. \end{cases}$$

代入原方程并整理得

$$\frac{x'^2}{2} - \frac{y'^2}{2} + \sqrt{2}y' + z' + 1 = 0.$$

再对含 y' 的项配方, 由 $-\frac{y'^2}{2} + \sqrt{2}y' = -\frac{1}{2}(y' - \sqrt{2})^2 + 1$, 代入得

$$\frac{x'^2}{2} - \frac{1}{2}(y' - \sqrt{2})^2 + z' + 2 = 0.$$

作坐标系的平移

$$\begin{cases} x'' = x', \\ y'' = y' - \sqrt{2}, \\ z'' = z' + 2, \end{cases}$$

则方程化简为

$$\frac{x''^2}{2} - \frac{y''^2}{2} + z'' = 0,$$

即

$$z'' = \frac{y''^2}{2} - \frac{x''^2}{2}.$$

这是一个双曲抛物面 (马鞍面).

习题 8.4.3 通过坐标旋转, 化简方程 $5x^2 - 3y^2 + 3z^2 + 8yz - 5 = 0$, 并指出它是什么曲面.

解 运用坐标系的旋转变换, 消去 yz 项. 将坐标系 $Oxyz$ 绕 x 轴沿顺时针方向旋转 θ ($0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$), 则新旧坐标系坐标轴之间的夹角如下表所示: 于是新旧坐标的变换关系为

	i	j	k
i'	0	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2}$
j'	$\frac{\pi}{2}$	θ	$\frac{\pi}{2} + \theta$
k'	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2} - \theta$	θ

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 0 & \cos \frac{\pi}{2} & \cos \frac{\pi}{2} \\ \cos \frac{\pi}{2} & \cos \theta & \cos(\frac{\pi}{2} - \theta) \\ \cos \frac{\pi}{2} & \cos(\frac{\pi}{2} + \theta) & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = x', \\ y = y' \cos \theta + z' \sin \theta, \\ z = -y' \sin \theta + z' \cos \theta. \end{cases}$$

代入原方程, 令 $y'z'$ 项的系数为 0, 得:

$$-12 \sin \theta \cos \theta + 8(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = 0 \Rightarrow \tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} = \frac{4}{3} \Rightarrow \tan \theta = -2 \text{ or } \frac{1}{2}.$$

取 $\tan \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}, \cos \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$, 代入坐标变换方程得

$$\begin{cases} x = x', \\ y = \frac{2}{\sqrt{5}}y' + \frac{1}{\sqrt{5}}z', \\ z = -\frac{1}{\sqrt{5}}y' + \frac{2}{\sqrt{5}}z' \end{cases} \Rightarrow x'^2 - y'^2 + z'^2 = 1,$$

这是一个旋转单叶双曲面.

习题 8.4.4 将下列方程按要求做相应的变换:

- (1) $x^2 - y^2 = 25$ 转换成柱面坐标系方程和球面坐标系方程;
- (2) $x^2 + y^2 + 4z^2 = 10$ 转换成柱面坐标系方程和球面坐标系方程;
- (3) $2x^2 + 2y^2 - 4z^2 = 0$ 转换成球面坐标系方程;
- (4) $x^2 - y^2 - z^2 = 1$ 转换成球面坐标系方程;
- (5) $r^2 + 2z^2 = 4$ 转换成球面坐标系方程;
- (6) $\rho = 2 \cos \phi$ 转换成柱面坐标系方程;
- (7) $x + y = 1$ 转换成柱面坐标系方程;
- (8) $x + y + z = 1$ 转换成球面坐标系方程;
- (9) $r = 2 \sin \theta$ 转换成直角坐标系方程;
- (10) $r^2 \cos 2\theta = z$ 转换成直角坐标系方程;
- (11) $\rho \sin \phi = 1$ 转换成直角坐标系方程.

解 球面坐标系取 $x = \rho \sin \phi \cos \theta$, $y = \rho \sin \phi \sin \theta$, $z = \rho \cos \phi$; 柱面坐标系取 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$.

- (1) 代入柱面坐标, 由 $x^2 - y^2 = r^2 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = r^2 \cos 2\theta$, 得柱面坐标系方程

$$r^2 \cos 2\theta = 25.$$

代入球面坐标, 由 $x^2 - y^2 = \rho^2 \sin^2 \phi (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = \rho^2 \sin^2 \phi \cos 2\theta$, 得球面坐标系方程

$$\rho^2 \sin^2 \phi \cos 2\theta = 25.$$

- (2) 代入柱面坐标, 由 $x^2 + y^2 = r^2$, 得柱面坐标系方程

$$r^2 + 4z^2 = 10.$$

代入球面坐标, 由 $x^2 + y^2 = \rho^2 \sin^2 \phi$, $z = \rho \cos \phi$, 得

$$\rho^2 \sin^2 \phi + 4\rho^2 \cos^2 \phi = \rho^2 (1 + 3 \cos^2 \phi) = 10,$$

即球面坐标系方程为 $\rho^2 (1 + 3 \cos^2 \phi) = 10$.

- (3) 原方程即 $x^2 + y^2 = 2z^2$. 代入球面坐标, 由 $x^2 + y^2 = \rho^2 \sin^2 \phi$, $z^2 = \rho^2 \cos^2 \phi$, 得

$$\rho^2 \sin^2 \phi = 2\rho^2 \cos^2 \phi \implies \tan^2 \phi = 2.$$

故球面坐标系方程为 $\tan \phi = \sqrt{2}$, 即 $\phi = \arctan \sqrt{2}$ (一个以 z 轴为轴的圆锥面).

- (4) 代入球面坐标, 得

$$\rho^2 (\sin^2 \phi \cos^2 \theta - \sin^2 \phi \sin^2 \theta - \cos^2 \phi) = 1.$$

利用 $\sin^2 \phi \sin^2 \theta = \sin^2 \phi (1 - \cos^2 \theta)$ 整理得

$$\rho^2 (2 \sin^2 \phi \cos^2 \theta - 1) = 1.$$

(5) 此处 $r^2 = x^2 + y^2$, 故方程为 $x^2 + y^2 + 2z^2 = 4$. 代入球面坐标, 得

$$\rho^2 (\sin^2 \phi \cos^2 \theta + \sin^2 \phi \sin^2 \theta + 2 \cos^2 \phi) = \rho^2 (1 + \cos^2 \phi) = 4.$$

(6) 由 $\rho = 2 \cos \phi$, 两边乘以 ρ 得 $\rho^2 = 2\rho \cos \phi$. 注意到 $\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2 = r^2 + z^2$, $\rho \cos \phi = z$, 故柱面坐标系方程为

$$r^2 + z^2 = 2z.$$

(7) 代入柱面坐标, 由 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 得柱面坐标系方程

$$r (\cos \theta + \sin \theta) = 1.$$

(8) 代入球面坐标, 由 $x = \rho \sin \phi \cos \theta$, $y = \rho \sin \phi \sin \theta$, $z = \rho \cos \phi$, 得球面坐标系方程

$$\rho (\sin \phi \cos \theta + \sin \phi \sin \theta + \cos \phi) = 1.$$

(9) 两边乘以 r 得 $r^2 = 2r \sin \theta$. 注意到 $r^2 = x^2 + y^2$, $r \sin \theta = y$, 故直角坐标系方程为

$$x^2 + y^2 = 2y,$$

即

$$x^2 + (y - 1)^2 = 1.$$

(10) 由 $r^2 \cos 2\theta = r^2 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = x^2 - y^2$, 故直角坐标系方程为

$$x^2 - y^2 = z.$$

(11) 由 $x^2 + y^2 = \rho^2 \sin^2 \phi (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = \rho^2 \sin^2 \phi = (\rho \sin \phi)^2$, 而 $\rho \sin \phi = 1$, 故直角坐标系方程为

$$x^2 + y^2 = 1.$$

习题 8.4.5 将 Ozx 平面上抛物线 $z = 2x^2$ 绕 z 轴旋转一周, 写出所生成的曲面在柱面坐标系中的方程.

解 抛物线上的点 $(x, 0, z)$ 在柱面坐标系中的坐标为

$$(\rho, \varphi, z), \quad \rho = \sqrt{x^2 + 0^2} = |x|, \quad \varphi \text{ 为点 } (x, 0, z) \text{ 与 } x \text{ 轴的夹角}.$$

此点绕 z 轴旋转一周后, 其坐标为 $(\rho, \varphi + t, z)$, 其中 $t \in [0, 2\pi)$. 因此所生成的曲面上任意一点满足柱面坐标系方程:

$$z = 2\rho^2.$$

即 $z = 2\rho^2$ 是所求曲面在柱面坐标系中的方程.

习题 8.4.6 将 Ozx 平面上双曲线 $2x^2 - z^2 = 2$ 绕 z 轴旋转一周, 写出所生成的曲面在柱面坐标系中的方程.

解

双曲线上的点 $(x, 0, z)$ 在柱面坐标系中的坐标为

$$(\rho, \varphi, z), \quad \rho = \sqrt{x^2 + 0^2} = |x|, \quad \varphi \text{ 为点 } (x, 0, z) \text{ 与 } x \text{ 轴的夹角}.$$

此点绕 z 轴旋转一周后, 其坐标为 $(\rho, \varphi + t, z)$, 其中 $t \in [0, 2\pi)$. 由 $x^2 = \rho^2$, 将原方程中的 x^2 换为 ρ^2 , 得所生成的曲面在柱面坐标系中的方程

$$2\rho^2 - z^2 = 2,$$

即

$$\rho^2 - \frac{z^2}{2} = 1.$$

它是一个旋转单叶双曲面.

习题 8.4.7 已知 Oxy 平面上以原点为圆心, a 为半径的圆的参数方程表示为

$$\begin{cases} x = a \cos t, \\ y = a \sin t, \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi),$$

求 Oxy 平面上以点 $P_0(x_0, y_0)$ 为圆心, a 为半径的圆的一个参数方程表示.

解 可以视为将坐标系平移, Oxy 平移至 $Ox'y'$ 平面, 使得 P_0 成为新的坐标系的原点. 新旧坐标系的变换关系为

$$\begin{cases} x' = x - x_0, \\ y' = y - y_0. \end{cases}$$

因此, Oxy 平面上以点 $P_0(x_0, y_0)$ 为圆心, 在新坐标系 $Ox'y'$ 平面上以原点为圆心, a 为半径的圆的参数方程表示为

$$\begin{cases} x' = a \cos t, \\ y' = a \sin t, \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi).$$

将其代入坐标系变换关系, 还原得到 Oxy 平面上以点 $P_0(x_0, y_0)$ 为圆心, a 为半径的圆的一个参数方程表示为

$$\begin{cases} x = x_0 + a \cos t, \\ y = y_0 + a \sin t, \end{cases} \quad t \in [0, 2\pi).$$

习题 8.4.8 已知 $Oxyz$ 空间中以原点为球心, a 为半径的球的参数方程表示为

$$\begin{cases} x = a \sin u \cos v, \\ y = a \sin u \sin v, \\ z = a \cos u, \end{cases} \quad u \in [0, \pi], v \in [0, 2\pi),$$

求 $Oxyz$ 空间中以点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为球心, a 为半径的球的一个参数方程表示.

解 将坐标系平移, $Oxyz$ 平移至 $O'x'y'z'$, 使得 P_0 成为新坐标系的原点. 新旧坐标系的变换关系为

$$\begin{cases} x' = x - x_0, \\ y' = y - y_0, \\ z' = z - z_0. \end{cases}$$

在新坐标系 $O'x'y'z'$ 中, 以原点为球心, a 为半径的球的参数方程为

$$\begin{cases} x' = a \sin u \cos v, \\ y' = a \sin u \sin v, \\ z' = a \cos u, \end{cases} \quad u \in [0, \pi], v \in [0, 2\pi).$$

代入坐标系变换关系还原, 得 $Oxyz$ 空间中以 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为球心, a 为半径的球的一个参数方程表示为

$$\begin{cases} x = x_0 + a \sin u \cos v, \\ y = y_0 + a \sin u \sin v, \\ z = z_0 + a \cos u, \end{cases} \quad u \in [0, \pi], v \in [0, 2\pi).$$

习题 8.4.9 求抛物球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

的一个参数方程表示.

解 仿照球面的参数化. 取

$$\begin{cases} x = a \sin u \cos v, \\ y = b \sin u \sin v, \\ z = c \cos u, \end{cases} \quad u \in [0, \pi], v \in [0, 2\pi).$$

代入验证:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = \sin^2 u \cos^2 v + \sin^2 u \sin^2 v + \cos^2 u = \sin^2 u + \cos^2 u = 1,$$

故上式即为所求的一个参数方程表示.

习题 8.4.10 利用双曲函数, 给出双曲线

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

的一个参数方程表示.

解

利用双曲函数恒等式 $\cosh^2 u - \sinh^2 u = 1$. 注意到双曲线由 $x \geq a$ 的右支与 $x \leq -a$ 的左支组成, 而 $\cosh u \geq 1$ 恒正, 故取

$$\begin{cases} x = \pm a \cosh u, \\ y = b \sinh u, \end{cases} \quad u \in (-\infty, +\infty),$$

其中 $x = a \cosh u$ 对应右支, $x = -a \cosh u$ 对应左支. 代入验证:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \cosh^2 u - \sinh^2 u = 1,$$

故上式即为所求的一个参数方程表示.

习题 8.4.11 分别求出单叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

和双叶双曲面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$

的一个参数方程表示.

解 利用双曲函数恒等式 $\cosh^2 u - \sinh^2 u = 1$.

单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$: 取

$$\begin{cases} x = a \cosh u \cos v, \\ y = b \cosh u \sin v, \\ z = c \sinh u, \end{cases} \quad u \in (-\infty, +\infty), v \in [0, 2\pi).$$

代入验证:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = \cosh^2 u \cos^2 v + \cosh^2 u \sin^2 v - \sinh^2 u = \cosh^2 u - \sinh^2 u = 1.$$

双叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$: 此曲面由 $z \geq c$ 和 $z \leq -c$ 两叶组成, 取

$$\begin{cases} x = a \sinh u \cos v, \\ y = b \sinh u \sin v, \\ z = \pm c \cosh u, \end{cases} \quad u \in (-\infty, +\infty), v \in [0, 2\pi),$$

其中 $z = c \cosh u$ 对应上叶, $z = -c \cosh u$ 对应下叶. 代入验证:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = \sinh^2 u \cos^2 v + \sinh^2 u \sin^2 v - \cosh^2 u = \sinh^2 u - \cosh^2 u = -1.$$

8.5 第8章综合习题

习题 8.C.1 设 O 为一定点, A, B, C 为不共线的三点. 证明: 点 M 位于平面 ABC 上的充分必要条件是存在实数 k_1, k_2, k_3 使得

$$\overrightarrow{OM} = k_1 \overrightarrow{OA} + k_2 \overrightarrow{OB} + k_3 \overrightarrow{OC}, \text{ 且 } k_1 + k_2 + k_3 = 1.$$

解 点 M 位于平面 ABC 上 $\iff \overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ 共面.

这等价于存在实数 k_2, k_3 使得

$$\overrightarrow{AM} = k_2 \overrightarrow{AB} + k_3 \overrightarrow{AC}.$$

进一步,

$$\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA} = k_2(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) + k_3(\overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}).$$

改写为:

$$\overrightarrow{OM} = (1 - k_2 - k_3) \overrightarrow{OA} + k_2 \overrightarrow{OB} + k_3 \overrightarrow{OC}.$$

令 $k_1 = 1 - k_2 - k_3$, 则有

$$\overrightarrow{OM} = k_1 \overrightarrow{OA} + k_2 \overrightarrow{OB} + k_3 \overrightarrow{OC},$$

且满足

$$k_1 + k_2 + k_3 = 1.$$

以上推导步步可逆, 故充分必要条件得证.

习题 8.C.2 证明: 向量 $\mathbf{a} - \mathbf{b} + \mathbf{c}$, $-2\mathbf{a} + 3\mathbf{b} - 2\mathbf{c}$, $2\mathbf{a} - \mathbf{b} + 2\mathbf{c}$ 线性相关.

解 设 α, β, γ 使得

$$\alpha(\mathbf{a} - \mathbf{b} + \mathbf{c}) + \beta(-2\mathbf{a} + 3\mathbf{b} - 2\mathbf{c}) + \gamma(2\mathbf{a} - \mathbf{b} + 2\mathbf{c}) = \mathbf{0},$$

则

$$(\alpha - 2\beta + 2\gamma)\mathbf{a} + (-\alpha + 3\beta - \gamma)\mathbf{b} + (\alpha - 2\beta + 2\gamma)\mathbf{c} = \mathbf{0}.$$

因此 $\alpha - 2\beta + 2\gamma = 0$, $-\alpha + 3\beta - \gamma = 0$, 解得 $\alpha = -4t$, $\beta = t$, $\gamma = t$, 即存在非零解 $(\alpha, \beta, \gamma) = (-4t, t, t)$, 因此向量 $\mathbf{a} - \mathbf{b} + \mathbf{c}$, $-2\mathbf{a} + 3\mathbf{b} - 2\mathbf{c}$, $2\mathbf{a} - \mathbf{b} + 2\mathbf{c}$ 线性相关.

习题 8.C.3 证明: 三维空间中四个或四个以上的向量一定线性相关.

解 若存在四个或四个以上的向量线性无关, 选其中三个向量, 这三个向量也是线性无关的. 结合三维空间的维度为 3, 由线性空间中基坐标定理, 这三个向量可以成为空间的一组基, 因此剩下的向量都可以由这组基线性表示, 这与线性无关矛盾.

习题 8.C.4 设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 为一组基,

(1) 证明: $\mathbf{a} = \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_3$, $\mathbf{b} = 2\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3$, $\mathbf{c} = 3\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_3$ 为一组基;

(2) 设 $\tilde{\mathbf{c}} = 3\mathbf{e}_1 + x\mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_3$. 问当 x 取何值时, $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \tilde{\mathbf{c}}$ 共面?

解

(1) 设 α, β, γ 使得

$$\begin{aligned} 0 &= \alpha\mathbf{a} + \beta\mathbf{b} + \gamma\mathbf{c} \\ &= (\alpha + 2\beta + 3\gamma)\mathbf{e}_1 + (2\alpha + \beta)\mathbf{e}_2 + (-\alpha + \beta + 2\gamma)\mathbf{e}_3. \end{aligned}$$

解

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta + 3\gamma = 0, \\ 2\alpha + \beta = 0, \\ -\alpha + \beta + 2\gamma = 0, \end{cases}$$

得 $\alpha = \beta = \gamma = 0$, 因此 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 线性无关, 是一组基.

(2) $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \tilde{\mathbf{c}}$ 共面等价于 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \tilde{\mathbf{c}}) = 0$, 即

$$0 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & x & 2 \end{vmatrix} = -3x + 3$$

解得 $x = 1$.

习题 8.C.5 设向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的夹角为 60° , 且 $|\mathbf{a}| = 1$, $|\mathbf{b}| = 2$. 试求 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2$ 和 $|(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times (\mathbf{a} - \mathbf{b})|$.

解

$$|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 \sin^2 60^\circ = 3,$$

$$|(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times (\mathbf{a} - \mathbf{b})| = |2\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = 2|\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin 60^\circ = 2\sqrt{3}.$$

习题 8.C.6 证明等式 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} + (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \times \mathbf{a} + (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$.

解

$$\begin{aligned}
 & (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} + (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \times \mathbf{a} + (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) \times \mathbf{b} \\
 &= [(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{a}] + [(\mathbf{b} \cdot \mathbf{a})\mathbf{c} - (\mathbf{c} \cdot \mathbf{a})\mathbf{b}] + [(\mathbf{c} \cdot \mathbf{b})\mathbf{a} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}] = 0.
 \end{aligned}$$

习题 8.C.7 求准线为 $\begin{cases} y^2 + z^2 = 1, \\ x = 1, \end{cases}$ 母线方向为 $(2, 1, 1)$ 的柱面的一般方程.

解 设柱面上任意一点为 (x, y, z) , 则存在实数 t 使得

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + 2s \\ \cos t + s \\ \sin t + s \end{pmatrix}.$$

观察参数方程, 将其中的参数 t, s 都消去, 仅保留 x, y, z 三个变量, 得到

$$\begin{aligned}
 s &= \frac{x-1}{2}, \\
 (y-s)^2 + (z-s)^2 &= 1 \implies \left(y - \frac{x-1}{2}\right)^2 + \left(z - \frac{x-1}{2}\right)^2 = 1.
 \end{aligned}$$

即柱面的一般方程为

$$\left(y - \frac{x-1}{2}\right)^2 + \left(z - \frac{x-1}{2}\right)^2 = 1.$$

习题 8.C.8 求准线为 $\begin{cases} y^2 + z^2 = 1, \\ x = 1, \end{cases}$ 顶点坐标为 $(2, 1, 1)$ 的锥面的一般方程.

解 过锥面上一点 (x, y, z) 与顶点 $(2, 1, 1)$ 的直线与准线 $\begin{cases} y^2 + z^2 = 1, \\ x = 1, \end{cases}$ 相交, 设交点为 $(1, \cos t, \sin t)$,

则存在实数 s 使得

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + s \left(\begin{pmatrix} 1 \\ \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2-s \\ 1+s(\cos t-1) \\ 1+s(\sin t-1) \end{pmatrix}.$$

观察参数方程, 将其中的参数 t, s 都消去, 仅保留 x, y, z 三个变量, 得到

$$\begin{aligned}
 s &= x-2, \\
 (y-1+s)^2 + (z-1+s)^2 &= s^2 \implies (y-x+1)^2 + (z-x+1)^2 = (x-2)^2.
 \end{aligned}$$

即锥面的一般方程为

$$(y-x+1)^2 + (z-x+1)^2 = (x-2)^2.$$

习题 8.C.9 求直线 $x - 1 = y = z$ 绕 $x = y = 1$ 旋转所得旋转面的参数方程和一般方程.

解 设直线上一点 $(t, t + 1, t + 1)$ 绕 $x = y = 1$ 旋转一周得到的点集为:

$$(r \cos \theta, r \sin \theta, t + 1), \quad r = \sqrt{(t - 1)^2 + (t + 1 - 1)^2} = \sqrt{2(t - 1)^2}, \quad \theta \in [0, 2\pi).$$

因此旋转面上任意一点满足参数方程:

$$x^2 + y^2 = r^2 = 2(t - 1)^2 = 2(z - 2)^2.$$

习题 8.C.10 求圆 $\begin{cases} (x - 2)^2 + y^2 = 1, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转所得旋转面的参数方程和一般方程.

解 圆 $\begin{cases} (x - 2)^2 + y^2 = 1, \\ z = 0 \end{cases}$ 上任意一点 $(x, y, 0)$ 绕 y 轴旋转一周后, 其坐标为

$$(x \cos t + z \sin t, y, -x \sin t + z \cos t), \quad t \in [0, 2\pi).$$

因此所生成的旋转面上任意一点满足参数方程:

$$\begin{cases} x = (2 + \cos t) \cos s, \\ y = \sin t, \\ z = -(2 + \cos t) \sin s, \end{cases} \quad t, s \in [0, 2\pi).$$

观察参数方程, 将其中的参数 t, s 都消去, 仅保留 x, y, z 三个变量, 即可得到旋转面的一个一般方程:

$$\begin{aligned} x^2 + z^2 &= (2 + \cos t)^2 = 4 + 4 \cos t + \cos^2 t = 4 \cos t + 5 - \sin^2 t \\ \implies (x^2 + y^2 + z^2 - 5)^2 &= 16 \cos^2 t = 16(1 - y^2) = 16 - 16y^2. \end{aligned}$$

即旋转面的一个一般方程为

$$(x^2 + y^2 + z^2 - 5)^2 = 16 - 16y^2.$$

习题 8.C.11 将坐标系 $[O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]$ 绕 $\mathbf{e}_1$ 逆时针旋转角度 α 后得到新坐标系 $[O, \tilde{\mathbf{e}}_1, \tilde{\mathbf{e}}_2, \tilde{\mathbf{e}}_3]$, 再将坐标系 $[O, \tilde{\mathbf{e}}_1, \tilde{\mathbf{e}}_2, \tilde{\mathbf{e}}_3]$ 绕 $\mathbf{e}_2$ 逆时针旋转角度 β 后得到的新坐标系为 $[O, \hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2, \hat{\mathbf{e}}_3]$. 求 $[O; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3]$ 与 $[O, \hat{\mathbf{e}}_1, \hat{\mathbf{e}}_2, \hat{\mathbf{e}}_3]$ 之间的坐标变换公式.

解 设绕 e_1 旋转的过渡矩阵为 R_1 , 绕 $\tilde{e}_2$ 旋转的过渡矩阵为 R_2 :

$$(\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \tilde{e}_3) = (e_1, e_2, e_3)R_1, \quad R_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$(\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3) = (\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \tilde{e}_3)R_2, \quad R_2 = \begin{pmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{pmatrix}$$

因此, 总的过渡矩阵 P 为:

$$\begin{aligned} P &= R_1 R_2 \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \beta & 0 & \cos \beta \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \beta & 0 & \sin \beta \\ \sin \alpha \sin \beta & \cos \alpha & -\sin \alpha \cos \beta \\ -\cos \alpha \sin \beta & \sin \alpha & \cos \alpha \cos \beta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

设同一点在原坐标系和新坐标系下的坐标分别为 $X = (x, y, z)^T$ 和 $\hat{X} = (\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})^T$. 由坐标变换法则 $X = P\hat{X}$, 展开即得变换公式:

$$\begin{cases} x = \hat{x} \cos \beta + \hat{z} \sin \beta \\ y = \hat{x} \sin \alpha \sin \beta + \hat{y} \cos \alpha - \hat{z} \sin \alpha \cos \beta \\ z = -\hat{x} \cos \alpha \sin \beta + \hat{y} \sin \alpha + \hat{z} \cos \alpha \cos \beta \end{cases}$$

习题 8.C.12 已知椭球面的三个半轴长分别为 a, b, c , 三条对称轴方程分别为

$$3 - x = \frac{y}{2} = \frac{z}{2}, \quad \frac{x}{2} = 3 - y = \frac{z}{2}, \quad \frac{x}{2} = \frac{y}{2} = 3 - z,$$

求椭球面的一般方程.

解 注意到三条对称轴的公共点为 $O'(2, 2, 2)$, 方向向量分别为

$$\mathbf{n}_1 = (-1, 2, 2), \quad \mathbf{n}_2 = (2, -1, 2), \quad \mathbf{n}_3 = (2, 2, -1),$$

取一组新的基

$$\mathbf{i}' = \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right), \quad \mathbf{j}' = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \quad \mathbf{k}' = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right),$$

在坐标系 $[O'; \mathbf{i}', \mathbf{j}', \mathbf{k}']$ 下, 椭球面的方程为

$$\frac{x'^2}{a^2} + \frac{y'^2}{b^2} + \frac{z'^2}{c^2} = 1, \quad (8.1)$$

作坐标系的旋转变换 $[O'; \mathbf{i}', \mathbf{j}', \mathbf{k}'] \leftrightarrow [O'; \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}] \iff (x', y', z') \leftrightarrow (x'', y'', z'')$, 由

$$\begin{pmatrix} \mathbf{i}' \\ \mathbf{j}' \\ \mathbf{k}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{i} \\ \mathbf{j} \\ \mathbf{k} \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix}.$$

作坐标系的平移变换 $[O'; \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}] \leftrightarrow [O; \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}] \iff (x'', y'', z'') \leftrightarrow (x, y, z)$, 则有

$$\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-2 \\ y-2 \\ z-2 \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x-2 \\ y-2 \\ z-2 \end{pmatrix},$$

代入椭球面的方程化简得:

$$\frac{(-x+2y+2z-6)^2}{9a^2} + \frac{(2x-y+2z-6)^2}{9b^2} + \frac{(2x+2y-z-6)^2}{9c^2} = 1.$$

其中 a, b, c 可以轮换.

习题 8.C.13 设在球面坐标系中有两点 $(\rho_1, \theta_1, \phi_1)$ 和 $(\rho_2, \theta_2, \phi_2)$, d 是这两点之间的直线距离. 证明:

$$d = \sqrt{(\rho_1 - \rho_2)^2 + 2\rho_1\rho_2[1 - \cos(\theta_1 - \theta_2)\sin\phi_1\sin\phi_2 - \cos\phi_1\cos\phi_2]}.$$

解 两点 $(\rho_1, \theta_1, \phi_1)$ 和 $(\rho_2, \theta_2, \phi_2)$ 在直角坐标系中的坐标分别为

$$\mathbf{r}_1 = (\rho_1 \cos \theta_1 \sin \phi_1, \rho_1 \sin \theta_1 \sin \phi_1, \rho_1 \cos \phi_1),$$

$$\mathbf{r}_2 = (\rho_2 \cos \theta_2 \sin \phi_2, \rho_2 \sin \theta_2 \sin \phi_2, \rho_2 \cos \phi_2).$$

因此两点之间的距离为

$$\begin{aligned} d &= |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2| \\ &= \sqrt{(\rho_1 \cos \theta_1 \sin \phi_1 - \rho_2 \cos \theta_2 \sin \phi_2)^2 + (\rho_1 \sin \theta_1 \sin \phi_1 - \rho_2 \sin \theta_2 \sin \phi_2)^2 + (\rho_1 \cos \phi_1 - \rho_2 \cos \phi_2)^2} \\ &= \sqrt{(\rho_1 - \rho_2)^2 + 2\rho_1\rho_2[1 - \cos(\theta_1 - \theta_2)\sin\phi_1\sin\phi_2 - \cos\phi_1\cos\phi_2]}. \end{aligned}$$

习题 8.C.14 设在球面 $\rho = a$ 上有两个点 (a, θ_1, ϕ_1) 和 (a, θ_2, ϕ_2) . 证明这两个点之间的球面距离是 $a\gamma$ ($0 \leq \gamma \leq \pi$), 其中 γ 满足

$$\cos \gamma = \cos(\theta_1 - \theta_2)\sin\phi_1\sin\phi_2 + \cos\phi_1\cos\phi_2.$$

解 两点 (a, θ_1, ϕ_1) 和 (a, θ_2, ϕ_2) 在直角坐标系中的坐标分别为

$$\mathbf{r}_1 = (a \cos \theta_1 \sin \phi_1, a \sin \theta_1 \sin \phi_1, a \cos \phi_1),$$

$$\mathbf{r}_2 = (a \cos \theta_2 \sin \phi_2, a \sin \theta_2 \sin \phi_2, a \cos \phi_2).$$

于是

$$\begin{aligned}\boldsymbol{r}_1 \cdot \boldsymbol{r}_2 &= (a \sin \phi_1 \cos \theta_1)(a \sin \phi_2 \cos \theta_2) + (a \sin \phi_1 \sin \theta_1)(a \sin \phi_2 \sin \theta_2) + (a \cos \phi_1)(a \cos \phi_2) \\ &= a^2 [\sin \phi_1 \sin \phi_2 (\cos \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_1 \sin \theta_2) + \cos \phi_1 \cos \phi_2] \\ &= a^2 [\sin \phi_1 \sin \phi_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + \cos \phi_1 \cos \phi_2]\end{aligned}$$

另一方面, 有

$$\boldsymbol{r}_1 \cdot \boldsymbol{r}_2 = |\boldsymbol{r}_1| |\boldsymbol{r}_2| \cos \gamma = a^2 \cos \gamma.$$

记得夹角 γ 满足

$$\cos \gamma = \cos(\theta_1 - \theta_2) \sin \phi_1 \sin \phi_2 + \cos \phi_1 \cos \phi_2.$$

进一步, 由弧长公式, 两点之间的球面距离为

$$a\gamma = a \arccos[\cos(\theta_1 - \theta_2) \sin \phi_1 \sin \phi_2 + \cos \phi_1 \cos \phi_2].$$

第 9 章 多变量函数的微分学

9.1 习题 9.1

习题 9.1.1 证明: $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$, $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

解

先证 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$. 对 $\forall x$, 有

$$x \in (A \cap B)^c \iff x \notin A \cap B \iff x \notin A \text{ 或 } x \notin B \iff x \in A^c \text{ 或 } x \in B^c \iff x \in A^c \cup B^c,$$

故 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

再证 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$. 对 $\forall x$, 有

$$x \in (A \cup B)^c \iff x \notin A \cup B \iff x \notin A \text{ 且 } x \notin B \iff x \in A^c \text{ 且 } x \in B^c \iff x \in A^c \cap B^c,$$

故 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

习题 9.1.2 证明: 两个开集的交集和并集仍是开集, 两个闭集的交集和并集仍是闭集.

解

设 G_1, G_2 为开集.

先证 $G_1 \cap G_2$ 是开集. 对 $\forall M \in G_1 \cap G_2$, 则 $M \in G_1$ 且 $M \in G_2$. 由 G_1, G_2 为开集, $\exists \delta_1 > 0, \delta_2 > 0$, 使得 $U(M, \delta_1) \subset G_1, U(M, \delta_2) \subset G_2$. 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$, 则

$$U(M, \delta) \subset U(M, \delta_1) \cap U(M, \delta_2) \subset G_1 \cap G_2,$$

故 M 是 $G_1 \cap G_2$ 的内点, 从而 $G_1 \cap G_2$ 是开集.

再证 $G_1 \cup G_2$ 是开集. 对 $\forall M \in G_1 \cup G_2$, 不妨设 $M \in G_1$, 则 $\exists \delta > 0$, 使得 $U(M, \delta) \subset G_1 \subset G_1 \cup G_2$, 故 M 是内点, 从而 $G_1 \cup G_2$ 是开集.

设 F_1, F_2 为闭集, 则 F_1^c, F_2^c 为开集. 由 De Morgan 律及上面的结论,

$$(F_1 \cup F_2)^c = F_1^c \cap F_2^c \text{ 为开集,}$$

$$(F_1 \cap F_2)^c = F_1^c \cup F_2^c \text{ 为开集,}$$

故 $F_1 \cup F_2$ 与 $F_1 \cap F_2$ 均为闭集.

习题 9.1.3 证明满足 $y > ax + b$ 的所有点 (x, y) 是一个开集. 在坐标轴上画出它的范围, 并求它的边界点应满足的关系.

解

记 $G = \{(x, y) : y > ax + b\}$, 即直线 $y = ax + b$ 上方的半平面.

对 $\forall M_0 = (x_0, y_0) \in G$, 有 $y_0 - ax_0 - b > 0$. 令

$$\delta = \frac{y_0 - ax_0 - b}{\sqrt{1+a^2}} > 0.$$

则对 $\forall M = (x, y) \in U(M_0, \delta)$, 由点到直线 $ax - y + b = 0$ 的距离公式及 $\rho(M, M_0) < \delta$, 点 M_0 到该直线的距离为 $\frac{|ax_0 - y_0 + b|}{\sqrt{1+a^2}} = \delta$, 而 $U(M_0, \delta)$ 整个含于直线一侧, 故 $y - ax - b > 0$, 即 $M \in G$. 于是 $U(M_0, \delta) \subset G$, M_0 为内点, 从而 G 是开集.

其范围为直线 $y = ax + b$ 上方 (不含该直线) 的区域 (图略). 边界点为该直线上的点, 满足关系 $y = ax + b$.

习题 9.1.4 设 $\lim M_n = M_0, \lim M'_n = M'_0$. 求证: $\lim \rho(M_n, M'_n) = \rho(M_0, M'_0)$.

解

由距离 ρ 满足三角不等式, 对任意四点有

$$\rho(M_n, M'_n) \leq \rho(M_n, M_0) + \rho(M_0, M'_0) + \rho(M'_0, M'_n),$$

$$\rho(M_0, M'_0) \leq \rho(M_0, M_n) + \rho(M_n, M'_n) + \rho(M'_n, M'_0),$$

两式相减得

$$|\rho(M_n, M'_n) - \rho(M_0, M'_0)| \leq \rho(M_n, M_0) + \rho(M'_n, M'_0).$$

由 $\lim M_n = M_0, \lim M'_n = M'_0$ 知 $\rho(M_n, M_0) \rightarrow 0, \rho(M'_n, M'_0) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 由两边夹法则得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\rho(M_n, M'_n) - \rho(M_0, M'_0)| = 0,$$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(M_n, M'_n) = \rho(M_0, M'_0)$.

习题 9.1.5 证明: 平面上收敛的点列必然是有界的.

解

设平面点列 $\{M_n\}$ 收敛于 M_0 . 由收敛定义, 对 $\varepsilon = 1 > 0, \exists N \in \mathbb{N}^*$, 使得当 $n > N$ 时, 有

$$\rho(M_n, M_0) < 1.$$

取

$$R = \max \{ \rho(M_1, M_0), \rho(M_2, M_0), \dots, \rho(M_N, M_0), 1 \},$$

则对 $\forall n \in \mathbb{N}^*$, 均有 $\rho(M_n, M_0) \leq R$, 即所有点 M_n 都落在以 M_0 为心、 R 为半径的闭圆盘 $\bar{U}(M_0, R)$ 内, 故点列 $\{M_n\}$ 有界.

习题 9.1.6 证明集合 $E = \left\{ (x, y) : y = \sin \frac{1}{x}, 0 < x \leq \frac{2}{\pi} \right\} \cup \{ (0, y) : 0 \leq y \leq 1 \}$ 是连通的但不是道路连通的.

解

记 $A = \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) : 0 < x \leq \frac{2}{\pi} \right\}$ (曲线部分), $B = \{(0, y) : 0 \leq y \leq 1\}$ (线段部分), 则 $E = A \cup B$.

连通性: 用反证法. 设 E 不连通, 则存在两个非空开集 U, V (相对于 E 的开集) 使得

$$E = (E \cap U) \cup (E \cap V), \quad (E \cap U) \cap (E \cap V) = \emptyset,$$

且 $E \cap U, E \cap V$ 均非空. 集合 A 是连续映射 $x \mapsto \left(x, \sin \frac{1}{x} \right)$ 在连通区间 $\left(0, \frac{2}{\pi} \right]$ 上的像, 故 A 连通; 同理线段 B 连通. 连通集不能被分入互不相交的两开集而两边都非空, 故 A 整体落在 U, V 之一中, B 也整体落在 U, V 之一中. 不妨设 $A \subset U$.

取点 $P_0 = (0, 0) \in B$. 在曲线上取 $x_n = \frac{1}{n\pi}$ ($n \rightarrow \infty$), 则

$$M_n = \left(\frac{1}{n\pi}, \sin(n\pi) \right) = \left(\frac{1}{n\pi}, 0 \right) \in A \subset U, \quad M_n \rightarrow (0, 0) = P_0.$$

若 $B \subset V$, 则 $P_0 \in E \cap V$, 而 $E \cap V$ 是相对开集, 故存在 P_0 的邻域含于 V , 与 $M_n \in U \rightarrow P_0$ 及 $U \cap V \cap E = \emptyset$ 矛盾. 故只能 $B \subset U$, 从而 $E \subset U, E \cap V = \emptyset$, 矛盾. 因此 E 是连通的.

非道路连通性: 用反证法. 设 E 道路连通, 则存在连续映射 (道路) $\gamma : [0, 1] \rightarrow E, \gamma(t) = (x(t), y(t))$, 使得 $\gamma(0) = (0, 0) \in B, \gamma(1) = \left(\frac{2}{\pi}, \sin \frac{\pi}{2} \right) = \left(\frac{2}{\pi}, 1 \right) \in A$.

令 $t_* = \sup\{t \in [0, 1] : \gamma(t) \in B\}$, 即 $x(t_*) = 0$. 由 $x(t)$ 连续及 $\sup$ 的定义, $\gamma(t_*) \in B$ (即 $x(t_*) = 0$), 且当 $t > t_*$ 时 $x(t) > 0$, 即 $\gamma(t) \in A$, 此时 $y(t) = \sin \frac{1}{x(t)}$.

由 γ 在 t_* 处连续, $x(t)$ 在 t_* 右侧连续且 $x(t_*) = 0, x(t) > 0$ ($t > t_*$). 取 t_* 右侧一系列 $t_* < s_n \rightarrow t_*^+$, 使 $x(s_n)$ 严格单调递减趋于 0. 在区间 $(0, x(s_n))$ 内, $\frac{1}{x}$ 取遍充分大的实数, 故必存在 $\xi_n \in (0, x(s_n))$ 使得 $\sin \frac{1}{\xi_n} = 1$. 由介值定理 (对连续函数 $x(t)$ 在 $[t_*, s_n]$ 上取中间值 ξ_n), $\exists \tau_n \in (t_*, s_n)$ 使 $x(\tau_n) = \xi_n$, 从而

$$y(\tau_n) = \sin \frac{1}{\xi_n} = 1.$$

但 $\tau_n \rightarrow t_*^+$, 由 y 连续应有 $y(\tau_n) \rightarrow y(t_*) = 0$ (因 $\gamma(t_*) \in B$ 且为极限点 $(0, 0)$, 这里 $y(t_*) = 0$). 这与 $y(\tau_n) = 1$ 矛盾. 故 E 不是道路连通的.

习题 9.1.7 确定并画出以下函数的定义域, 并指出它们是否是区域, 是否是闭区域.

$$(1) z = \sqrt{x+y};$$

$$(2) z = \sqrt{x-2y^2};$$

$$(3) z = \frac{\sqrt{x^2+y^2+2x}}{\sqrt{2x-x^2-y^2}};$$

$$(4) z = \sqrt{\sin(x^2+y^2)};$$

$$(5) z = \ln \left(1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} \right);$$

$$(6) z = \sqrt{\cos x \sin y};$$

$$(7) u = \arcsin \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{z};$$

$$(8) u = \sqrt{2az - x^2 - y^2 - z^2} \quad (a > 0).$$

解

- (1) 要求 $x + y \geq 0$, 定义域 $D = \{(x, y) : y \geq -x\}$, 即直线 $y = -x$ 上方 (含直线) 的闭半平面. 它是连通闭集, 内部非空, 故是闭区域.
- (2) 要求 $x - 2y^2 \geq 0$, 即 $x \geq 2y^2$, 定义域 $D = \{(x, y) : x \geq 2y^2\}$, 为抛物线 $x = 2y^2$ 内侧 (含边界) 的闭区域. 它是连通闭集, 故是闭区域.
- (3) 要求 $x^2 + y^2 + 2x \geq 0$ 且 $2x - x^2 - y^2 > 0$, 即

$$(x+1)^2 + y^2 \geq 1 \quad \text{且} \quad (x-1)^2 + y^2 < 1.$$

定义域 $D = \{(x, y) : (x+1)^2 + y^2 \geq 1, (x-1)^2 + y^2 < 1\}$, 即在以 $(1, 0)$ 为心的开圆盘内、且在以 $(-1, 0)$ 为心的闭圆盘外的部分. 它是开圆盘挖去一闭圆盘 (二者仅在原点相切), 为连通开集, 故是区域, 但不是闭区域 (含一段开边界 $(x-1)^2 + y^2 < 1$).

- (4) 要求 $\sin(x^2 + y^2) \geq 0$. 令 $r^2 = x^2 + y^2 \geq 0$, 即 $\sin r^2 \geq 0$, 故

$$2k\pi \leq x^2 + y^2 \leq (2k+1)\pi, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

定义域为原点及一族同心圆环 $\{2k\pi \leq x^2 + y^2 \leq (2k+1)\pi\} (k \geq 1)$ 与圆盘 $\{x^2 + y^2 \leq \pi\} (k=0)$ 之并. 它不连通 (各圆环互相分离), 故不是区域.

- (5) 要求 $1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} > 0$, 即 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 1$. 定义域 $D = \left\{ (x, y) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 1 \right\}$, 为椭圆内部 (开椭圆盘). 它是连通开集, 故是区域, 但不是闭区域.
- (6) 要求 $\cos x \sin y \geq 0$, 即 $\cos x$ 与 $\sin y$ 同号 (或有一为零). 定义域

$$D = \{(x, y) : \cos x \geq 0, \sin y \geq 0\} \cup \{(x, y) : \cos x \leq 0, \sin y \leq 0\},$$

即 $\left(\left[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi \right] \times [2l\pi, \pi + 2l\pi] \right)$ 等一族矩形之并. 它由分散的闭矩形块组成, 不连通, 故不是区域.

- (7) 要求 $z \neq 0$ 且 $\left| \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z} \right| \leq 1$, 即 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq |z|$ 且 $z \neq 0$. 定义域

$$D = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq z^2, z \neq 0\},$$

即以 z 轴为轴的双锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 内部 (含锥面), 但去掉顶点 $(0, 0, 0)$. 它分上下两叶, 不连通, 故不是区域.

- (8) 要求 $2az - x^2 - y^2 - z^2 \geq 0$, 即 $x^2 + y^2 + (z-a)^2 \leq a^2$. 定义域为以 $(0, 0, a)$ 为心、 a 为半径的闭球. 它是连通闭集, 内部非空, 故是 (空间) 闭区域.

习题 9.1.8 画出函数 $z = \cos(2x + y)$ 的略图以及对应于 $z = 0, \pm 1, \pm \frac{1}{2}$ 的等高线.

解

令 $t = 2x + y$, 则 $z = \cos t$. 在每条直线 $2x + y = \text{const}$ 上 z 取定值, 故曲面 $z = \cos(2x + y)$ 是把余弦曲线 $z = \cos t$ 沿方向 $2x + y = \text{常数}$ 平移而成的柱面 (沿直线 $2x + y = 0$ 方向的母线), 略图为周期起伏的“波纹”曲面 (图略).

等高线由 $\cos(2x + y) = z_0$ 给出, 即一族平行直线 $2x + y = \text{const}$:

$$\begin{aligned} z = 1: & \quad 2x + y = 2k\pi; \\ z = -1: & \quad 2x + y = (2k + 1)\pi; \\ z = 0: & \quad 2x + y = \frac{\pi}{2} + k\pi; \\ z = \frac{1}{2}: & \quad 2x + y = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi; \\ z = -\frac{1}{2}: & \quad 2x + y = \pm \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, \end{aligned}$$

其中 $k \in \mathbb{Z}$. 这些等高线均为斜率 -2 的平行直线 (图略).

习题 9.1.9 一个变量的一般形式的 n 次多项式共有 $n + 1$ 项单项式 $x^0, x^1, \dots, x^n$, 如果对于两个变量而言, 单项式定义为 $x^k y^l$, 次数定义为 $k + l$, 问一般形式的 n 次二元多项式一共有多少项, 推广到 k 个变量的情形呢?

解

二元情形: 次数恰为 d 的单项式 $x^k y^l$ 满足 $k + l = d$ ($k, l \geq 0$), 共有 $d + 1$ 项 ($k = 0, 1, \dots, d$).

于是 n 次二元多项式的项数为

$$\sum_{d=0}^n (d + 1) = \frac{(n + 1)(n + 2)}{2} = \binom{n + 2}{2}.$$

k 元情形: 次数恰为 d 的单项式 $x_1^{a_1} \cdots x_k^{a_k}$ 满足 $a_1 + \cdots + a_k = d$ ($a_i \geq 0$), 由隔板法 (非负整数解个数) 共 $\binom{d + k - 1}{k - 1}$ 项. 故 n 次 k 元多项式的项数为

$$\sum_{d=0}^n \binom{d + k - 1}{k - 1} = \binom{n + k}{k},$$

其中末式用了组合恒等式 $\sum_{d=0}^n \binom{d + k - 1}{k - 1} = \binom{n + k}{k}$. 当 $k = 2$ 时即得 $\binom{n + 2}{2}$, 与上一致.

习题 9.1.10 设 $f(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$, 求 $f(1, 1), f(y, x), f\left(1, \frac{y}{x}\right), f(u, v), f(\cos t, \sin t)$.

解

直接代入计算:

$$\begin{aligned} f(1, 1) &= \frac{2 \cdot 1 \cdot 1}{1^2 + 1^2} = 1, \\ f(y, x) &= \frac{2yx}{y^2 + x^2} = \frac{2xy}{x^2 + y^2} = f(x, y), \\ f\left(1, \frac{y}{x}\right) &= \frac{2 \cdot 1 \cdot \frac{y}{x}}{1 + \frac{y^2}{x^2}} = \frac{2xy}{x^2 + y^2} \quad (x \neq 0), \\ f(u, v) &= \frac{2uv}{u^2 + v^2}, \\ f(\cos t, \sin t) &= \frac{2 \cos t \sin t}{\cos^2 t + \sin^2 t} = \sin 2t. \end{aligned}$$

习题 9.1.11 设 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & y \geq x, \\ 0, & y < x, \end{cases}$ 又 $\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t, \end{cases}$ 求 $F(t) = f(\cos t, \sin t)$.

解

$F(t) = 1$ 当且仅当 $\sin t \geq \cos t$, 即 $\sin t - \cos t \geq 0$. 由

$$\sin t - \cos t = \sqrt{2} \sin\left(t - \frac{\pi}{4}\right) \geq 0 \iff t - \frac{\pi}{4} \in [2k\pi, \pi + 2k\pi],$$

即 $t \in \left[\frac{\pi}{4} + 2k\pi, \frac{5\pi}{4} + 2k\pi\right] \quad (k \in \mathbb{Z})$. 故

$$F(t) = \begin{cases} 1, & t \in \left[\frac{\pi}{4} + 2k\pi, \frac{5\pi}{4} + 2k\pi\right], \\ 0, & t \in \left(\frac{5\pi}{4} + 2k\pi, \frac{9\pi}{4} + 2k\pi\right), \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

它是以 2π 为周期的方波函数.

习题 9.1.12 设 $f\left(x + y, \frac{y}{x}\right) = x^2 - y^2 \quad (x \neq 0)$, 求 $f(2, 3), f(x, y)$.

解 令 $u = x + y, v = \frac{y}{x}$, 则 $y = vx$, 代入得 $u = x(1 + v)$.

当 $v \neq -1$ 时, 解得 $x = \frac{u}{1+v}, y = \frac{uv}{1+v}$, 从而

$$f(u, v) = x^2 - y^2 = \frac{u^2(1-v^2)}{(1+v)^2} = \frac{u^2(1-v)}{1+v}.$$

当 $v = -1$ 时, 即 $y = -x$, 此时 $u = x + y = 0$, 故仅有 $(u, v) = (0, -1)$; 取 $x = t \neq 0, y = -t$, 则 $f(0, -1) = t^2 - t^2 = 0$. 于是

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2(1-y)}{1+y}, & y \neq -1, \\ 0, & y = -1. \end{cases}$$

代入得 $f(2, 3) = \frac{2^2(1-3)}{1+3} = -2$.

习题 9.1.13 设 $f(x, y) = x^y, \varphi(x, y) = x+y, \psi(x, y) = x-y$, 求 $f[\varphi(x, y), \psi(x, y)], \varphi[f(x, y), \psi(x, y)], \psi[\varphi(x, y), \psi(x, y)]$.

解 计算得:

$$f[\varphi(x, y), \psi(x, y)] = (x+y)^{x-y},$$

$$\varphi[f(x, y), \psi(x, y)] = x^y + x - y,$$

$$\psi[\varphi(x, y), \psi(x, y)] = x + y - x^y.$$

习题 9.1.14 判断下列各题极限是否存在, 若有极限, 求出其极限:

$$(1) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|};$$

$$(2) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow a}} \frac{\sin xy}{x};$$

- (3) $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{x^2};$
- (4) $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow a}} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^{\frac{x^2}{x+y}};$
- (5) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2};$
- (6) $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4};$
- (7) $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} (x^2 + y^2)e^{-(x+y)};$
- (8) $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\ln(x + e^y)}{\sqrt{x^2 + y^2}};$
- (9) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{\sqrt{xy + 1} - 1};$
- (10) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{xy + 1} - 1}{x + y};$
- (11) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)x^2y^2};$
- (12) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (1 + xy)^{\frac{1}{x+y}}.$

解

(1) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 则当 $|x| < \delta, |y| < \delta$ 且 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, 有

$$\begin{cases} x^2 \leq \delta |x|, \\ y^2 \leq \delta |y| \end{cases} \implies \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|} \leq \frac{\delta(|x| + |y|)}{|x| + |y|} = \delta = \varepsilon,$$

$$\text{故 } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|} = 0.$$

(2) 等价无穷小替换: 当 $x \rightarrow 0, y \rightarrow a$ 时, $xy \rightarrow 0 \Rightarrow \sin xy \sim xy$ ($x \rightarrow 0, y \rightarrow a$), 故

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow a}} \frac{\sin xy}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow a}} \frac{xy}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow a}} y = a.$$

(3) 由均值不等式得:

$$0 \leq \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{x^2} \leq \left(\frac{xy}{2xy} \right)^{x^2} = \left(\frac{1}{2} \right)^{x^2},$$

$$\text{由 } \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(\frac{1}{2} \right)^{x^2} = 0 \text{ 及两边夹法则得: } \lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{x^2} = 0.$$

习题 9.1.15 若 $x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi$, 问沿怎样的方向 φ ($0 \leq \varphi \leq 2\pi$), 下列极限存在.

- (1) $\lim_{\rho \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x^2 - y^2}};$
- (2) $\lim_{\rho \rightarrow +\infty} e^{x^2 - y^2} \cdot \sin 2xy.$

解

(1)

$$\begin{aligned}
\lim_{\rho \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x^2-y^2}} &= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{\rho^2(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi)}} \\
&= \lim_{\rho \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{\rho^2 \cos 2\varphi}} \\
&= \begin{cases} +\infty, & \cos 2\varphi > 0, \\ 0, & \cos 2\varphi < 0. \end{cases}
\end{aligned}$$

其中, 由于 $x^2 - y^2 \neq 0$, 可得 $\cos 2\varphi \neq 0$. 因此当 $\varphi \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right)$ 时极限存在.

(2)

$$\begin{aligned}
\lim_{\rho \rightarrow +\infty} e^{x^2-y^2} \sin 2xy &= \lim_{\rho \rightarrow +\infty} e^{\rho^2(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi)} \sin(2\rho^2 \sin \varphi \cos \varphi) \\
&= \lim_{\rho \rightarrow +\infty} e^{\rho^2 \cos 2\varphi} \sin(\rho^2 \sin 2\varphi) \\
&= \begin{cases} \text{不存在}, & \cos 2\varphi \geq 0, \\ 0, & \cos 2\varphi < 0. \end{cases}
\end{aligned}$$

因此当 $\varphi \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right) \cup \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right) \cup \{0, \pi, 2\pi\}$ 时极限存在.

习题 9.1.16 证明: 当极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A$ 存在时,

- (1) 若 $y \neq y_0$ 时, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x,y)$ 存在, 则 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x,y) = A$;
- (2) 若 $x \neq x_0$ 时, $\lim_{y \rightarrow y_0} f(x,y)$ 存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x,y) = A$.

解

- (1) 由 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A$, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $0 < \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta$ 时, 有

$$|f(x,y) - A| < \frac{\varepsilon}{2}. \quad (*)$$

固定满足 $0 < |y - y_0| < \frac{\delta}{\sqrt{2}}$ 的 y . 由题设, 当 $y \neq y_0$ 时极限 $\varphi(y) := \lim_{x \rightarrow x_0} f(x,y)$ 存在, 故对上述 $\varepsilon, \exists \eta > 0$ (不妨取 $\eta \leq \frac{\delta}{\sqrt{2}}$), 使得当 $0 < |x - x_0| < \eta$ 时

$$|f(x,y) - \varphi(y)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

任取一个这样的 x , 则 $0 < |x - x_0| < \frac{\delta}{\sqrt{2}}$ 且 $0 < |y - y_0| < \frac{\delta}{\sqrt{2}}$, 从而 $0 < \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta$, 由 (*) 得 $|f(x,y) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$. 于是由三角不等式

$$|\varphi(y) - A| \leq |\varphi(y) - f(x,y)| + |f(x,y) - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

这说明: 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta' = \frac{\delta}{\sqrt{2}} > 0$, 当 $0 < |y - y_0| < \delta'$ 时 $|\varphi(y) - A| < \varepsilon$, 即

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = A.$$

(2) 由对称性, 把 (1) 中 x 与 y 的角色互换即得 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = A$.

习题 9.1.17 研究下列函数的连续性:

$$\begin{aligned} (1) \quad f(x, y) &= \begin{cases} \frac{xy}{x-y}, & x \neq y, \\ 0, & x = y; \end{cases} & (2) \quad f(x, y) &= \begin{cases} x \sin \frac{1}{y}, & y \neq 0, \\ 0, & y = 0; \end{cases} \\ (3) \quad f(x, y) &= \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0); \end{cases} & (4) \quad f(x, y) &= \begin{cases} \frac{x-y}{x+y}, & x+y \neq 0, \\ 0, & x+y = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

解

(1) (a) 对于满足 $x - y \neq 0$ 的点处显然连续.

(b) 对于 $x = y = a \neq 0$ 的点, 当 $k \neq 0$ 时, 则有 $\lim_{t \rightarrow 0, x=a+t, y=a+kt} \frac{xy}{x-y} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(a+t)(a+kt)}{(1-k)t}$ 不存在.

(c) 对于 $(0, 0)$ 点, 考虑 $\lim_{t \rightarrow 0, x=t^2+t, y=t-t^2} \frac{xy}{x-y} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^4 - t^2}{2t^2} = -\frac{1}{2}$ 与 $\lim_{t \rightarrow 0, x=t, y=t} 0 = 0$ 可知极限也不存在.

综上, 在 $x \neq y$ 处连续.

(2) (a) 对于满足 $y \neq 0$ 的点处, $f(x, y) = x \sin \frac{1}{y}$ 为连续函数之积, 显然连续.

(b) 对于 $(0, 0)$ 点, 由 $\left| x \sin \frac{1}{y} \right| \leq |x|$ 及 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |x| = 0$, 由两边夹法则得 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \sin \frac{1}{y} = 0 = f(0, 0)$, 故在 $(0, 0)$ 点处连续.

(c) 对于 $y = 0, x = a \neq 0$ 的点, 沿 $y = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2k\pi}$ ($k \rightarrow +\infty$) 趋于 $(a, 0)$ 时, $f \rightarrow a \sin \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right) = a$; 而沿 $y = \frac{1}{k\pi}$ ($k \rightarrow +\infty$) 趋于 $(a, 0)$ 时, $f \rightarrow a \sin(k\pi) = 0$. 由 $a \neq 0$ 知两者不等, 故极限不存在, 在 $(a, 0)$ 点处不连续.

综上, 在 $\{y \neq 0\} \cup \{(0, 0)\}$ 上连续.

(3) (a) 对于满足 $(x, y) \neq (0, 0)$ 的点处显然连续.

(b) 对于 $(0, 0)$ 点, 考虑

$$\left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{1}{2} |x| \implies \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0,$$

因此在 $(0, 0)$ 点处连续.

综上, 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续.

(4) (a) 对于满足 $x + y \neq 0$ 的点处, $f(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$ 为连续函数之商且分母不为零, 显然连续.

(b) 对于 $x + y = 0$, $(x, y) = (a, -a)$ ($a \neq 0$) 的点, 此时分子 $x - y \rightarrow 2a \neq 0$, 分母 $x + y \rightarrow 0$, 故 $\left| \frac{x - y}{x + y} \right| \rightarrow +\infty$, 极限不存在, 在 $(a, -a)$ 点处不连续.

(c) 对于 $(0, 0)$ 点, 沿 $y = kx$ ($k \neq -1$) 趋于 $(0, 0)$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - kx}{x + kx} = \frac{1 - k}{1 + k}$ 与 k 有关, 故极限不存在, 在 $(0, 0)$ 点处不连续.

综上, 在 $x + y \neq 0$ 处连续.

习题 9.1.18 证明函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & x^2 + y^2 > 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 沿着过此点的每一射线 $x = t \cos \alpha, y = t \sin \alpha$ ($0 \leq t < +\infty$) 连续, 即 $\lim_{t \rightarrow 0} f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) = f(0, 0)$, 但此函数在点 $(0, 0)$ 处并不连续.

解

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t \cos \alpha, t \sin \alpha) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3 \cos^2 \alpha \sin \alpha}{t^4 \cos^4 \alpha + t^2 \sin^2 \alpha} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t \cos^2 \alpha \sin \alpha}{t^2 \cos^4 \alpha + \sin^2 \alpha} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0, y = kx^2} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^4}{x^4 + k^2 x^4} = \frac{k}{1 + k^2}.$$

这表明在点 $(0, 0)$ 处并不连续.

习题 9.1.19 设 $f(x, y)$ 在 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上分别对 x 和 y 连续, 且对于变量 y 是单调的, 证明: $f(x, y)$ 在 D 上连续.

伪证 这里给出一种典型的错误解法:

由函数分别对 x, y 连续知, 对 $\forall (x_0, y_0) \in D$, 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta_1 > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta_1$ 且 $(x, y) \in D$ 时, 有

$$|f(x, y) - f(x_0, y)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

又 $\exists \delta_2 > 0$, 使得当 $|y - y_0| < \delta_2$ 且 $(x, y) \in D$ 时, 有

$$|f(x_0, y) - f(x_0, y_0)| < \frac{\varepsilon}{2},$$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 从而当 $\begin{cases} |x - x_0| < \delta, \\ |y - y_0| < \delta, \\ (x, y) \in D \end{cases}$ 时, 有

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| \leq |f(x, y) - f(x_0, y)| + |f(x_0, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon,$$

这正是 $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$, 故函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续.

由于此处 $\delta_1 = \delta_1(x_0, y)$, 与 y 的取值有关, 故可能出现 $\delta_1 \rightarrow 0$ ($y \rightarrow y_0$) 的情况, 从而不存

在一个统一的 δ 满足题意.

例如 $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$, 满足在 $(0, 0)$ 处关于 x, y 分别连续, 但是 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 不存在.

解 对 $\forall (x_0, y_0) \in D$, 往证 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续.

对 $\forall \varepsilon > 0$, 由于 $f(x_0, y)$ 在 y_0 处连续, 从而 $\exists \delta_1 > 0$, 使得

$$|f(x_0, y_0 + \delta_1) - f(x_0, y_0 - \delta_1)| < \frac{\varepsilon}{4},$$

又函数 $f(x, y_0 + \delta_1)$ 在 x_0 处连续, 故 $\exists \delta_2 > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta_2$ 时, 有

$$|f(x, y_0 + \delta_1) - f(x_0, y_0 + \delta_1)| < \frac{\varepsilon}{4},$$

同理, $\exists \delta_3 > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta_3$ 时, 有

$$|f(x, y_0 - \delta_1) - f(x_0, y_0 - \delta_1)| < \frac{\varepsilon}{4},$$

又由于 $f(x, y)$ 关于 y 单调, 从而当 $|y - y_0| < \delta_1$ 时, 有

$$|f(x, y) - f(x, y_0)| \leq |f(x, y_0 + \delta_1) - f(x, y_0 - \delta_1)|,$$

最后, 函数 $f(x, y_0)$ 在 x_0 处连续, 从而 $\exists \delta_4 > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta_4$ 时, 有

$$|f(x, y_0) - f(x_0, y_0)| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

综合上所有式知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4\} > 0$, 则当 $\begin{cases} |x - x_0| < \delta, \\ |y - y_0| < \delta, \\ (x, y) \in D \end{cases}$ 时, 有

$$\begin{aligned} |f(x, y) - f(x_0, y_0)| &\leq |f(x, y) - f(x, y_0)| + |f(x, y_0) - f(x_0, y_0)| \\ &\leq |f(x, y_0 + \delta_1) - f(x, y_0 - \delta_1)| + |f(x, y_0) - f(x_0, y_0)| \\ &\leq |f(x, y_0 + \delta_1) - f(x_0, y_0 + \delta_1)| + |f(x_0, y_0 + \delta_1) - f(x_0, y_0 - \delta_1)| \\ &\quad + |f(x_0, y_0 - \delta_1) - f(x, y_0 - \delta_1)| + |f(x, y_0) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon, \end{aligned}$$

这正是 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续.

习题 9.1.20 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 对任意 $(x, y) \in D$, 令 $f(x, y) = x$. 称其为 D 在 x 轴上的投影函数. 证明投影函数是连续函数, 但是它不一定将闭集映成闭集.

解

连续性: 对 $\forall (x_0, y_0) \in D$, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon > 0$. 当 $\rho((x, y), (x_0, y_0)) = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$ 时, 有

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| = |x - x_0| \leq \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta = \varepsilon,$$

故 f 在 (x_0, y_0) 处连续. 由 (x_0, y_0) 的任意性, 投影函数连续.

不一定将闭集映成闭集: 取

$$D = \left\{ (x, y) : x > 0, y = \frac{1}{x} \right\} \subset \mathbb{R}^2,$$

它是连续函数图像 (双曲线一支), 在 $\mathbb{R}^2$ 中是闭集 (其在 $\mathbb{R}^2$ 中无极限点落在 D 外). 但其投影

$$f(D) = \{x : x > 0\} = (0, +\infty)$$

是开区间, 不是闭集. 故投影函数不一定将闭集映成闭集.

习题 9.1.21 给出二元函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处收敛的 Cauchy 收敛准则完整的描述并证明之.
解

设 f 在 (x_0, y_0) 的某去心邻域内有定义.

Cauchy 收敛准则: 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y)$ 存在 (为有限数) 的充要条件是: 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得对去心邻域中任意两点 $M' = (x', y')$, $M'' = (x'', y'')$, 只要

$$0 < \rho(M', M_0) < \delta, \quad 0 < \rho(M'', M_0) < \delta \quad (M_0 = (x_0, y_0)),$$

就有

$$|f(x', y') - f(x'', y'')| < \varepsilon.$$

必要性: 设 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f = A$. 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < \rho(M, M_0) < \delta$ 时 $|f(M) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$. 于是对满足上述条件的 M', M'' , 有

$$|f(M') - f(M'')| \leq |f(M') - A| + |A - f(M'')| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

充分性: 设 Cauchy 条件成立. 任取一列点 $M_n \rightarrow M_0$ ($M_n \neq M_0$). 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取对应的 $\delta > 0$; 由 $M_n \rightarrow M_0$, $\exists N$, 当 $n > N$ 时 $0 < \rho(M_n, M_0) < \delta$. 于是当 $m, n > N$ 时

$$|f(M_n) - f(M_m)| < \varepsilon,$$

即数列 $\{f(M_n)\}$ 是 Cauchy 列, 故收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(M_n) = A$.

再证此极限与点列选取无关且为函数的极限. 在上式 $|f(M_n) - f(M_m)| < \varepsilon$ 中固定 n 、令 $m \rightarrow \infty$, 得当 $n > N$ 时 $|f(M_n) - A| \leq \varepsilon$. 更一般地, 对去心邻域内 $\forall M$ 满足 $0 < \rho(M, M_0) < \delta$, 由 Cauchy 条件 $|f(M) - f(M_n)| < \varepsilon$ (取 $n > N$), 令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$|f(M) - A| \leq \varepsilon.$$

这正说明: 对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $0 < \rho(M, M_0) < \delta$ 时 $|f(M) - A| \leq \varepsilon$, 即 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = A$.

习题 9.1.22 设 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续, $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ 在 (u_0, v_0) 处连续. 用 ε - δ 语言证明复合函数 $f(x(u, v), y(u, v))$ 在 (u_0, v_0) 处连续.

解

记 $x_0 = x(u_0, v_0)$, $y_0 = y(u_0, v_0)$, $g(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))$.

由 f 在 (x_0, y_0) 处连续, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0$, 使得当

$$|x - x_0| < \eta \quad \text{且} \quad |y - y_0| < \eta$$

时, 有

$$|f(x, y) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon. \quad (*)$$

又由 $x(u, v), y(u, v)$ 在 (u_0, v_0) 处连续, 对上述 $\eta > 0, \exists \delta_1 > 0, \delta_2 > 0$, 使得当 $|u - u_0| < \delta_1, |v - v_0| < \delta_1$ 时 $|x(u, v) - x_0| < \eta$; 当 $|u - u_0| < \delta_2, |v - v_0| < \delta_2$ 时 $|y(u, v) - y_0| < \eta$.

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$. 则当 $|u - u_0| < \delta$ 且 $|v - v_0| < \delta$ 时, 同时有

$$|x(u, v) - x_0| < \eta, \quad |y(u, v) - y_0| < \eta,$$

由 (*) 即得

$$|g(u, v) - g(u_0, v_0)| = |f(x(u, v), y(u, v)) - f(x_0, y_0)| < \varepsilon.$$

故复合函数 $g(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))$ 在 (u_0, v_0) 处连续.

习题 9.1.23 设 $f(x, y) = \frac{1}{1 - xy}, (x, y) \in [0, 1] \times [0, 1], (x, y) \neq (1, 1)$, 证明函数连续但不一致连续.

解

记 $D = [0, 1] \times [0, 1] \setminus \{(1, 1)\}$.

连续性: 在 D 上 $0 \leq xy < 1$, 故 $1 - xy > 0$. 函数 $1 - xy$ 在 D 上连续且不为零, 由连续函数的商的连续性, $f(x, y) = \frac{1}{1 - xy}$ 在 D 上连续.

不一致连续: 取两列点

$$M_n = \left(1 - \frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}\right), \quad M'_n = \left(1 - \frac{1}{2n}, 1 - \frac{1}{2n}\right), \quad n \geq 1,$$

它们都在 D 中. 当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\rho(M_n, M'_n) = \sqrt{2} \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{2n} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2n} \rightarrow 0.$$

而对 $M_n = (t, t)$ 有 $f(M_n) = \frac{1}{1 - t^2}$. 计算

$$f(M_n) = \frac{1}{1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2} = \frac{1}{\frac{2}{n} - \frac{1}{n^2}} = \frac{n^2}{2n - 1},$$

$$f(M'_n) = \frac{1}{1 - \left(1 - \frac{1}{2n}\right)^2} = \frac{1}{\frac{1}{n} - \frac{1}{4n^2}} = \frac{4n^2}{4n - 1}.$$

于是

$$f(M'_n) - f(M_n) = \frac{4n^2}{4n - 1} - \frac{n^2}{2n - 1} = \frac{4n^2(2n - 1) - n^2(4n - 1)}{(4n - 1)(2n - 1)} = \frac{4n^3 - 3n^2}{(4n - 1)(2n - 1)}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时该式 $\sim \frac{4n^3}{8n^2} = \frac{n}{2} \rightarrow +\infty$.

取 $\varepsilon_0 = 1$. 则无论 $\delta > 0$ 多小, 总存在 n 使 $\rho(M_n, M'_n) < \delta$, 但 $|f(M'_n) - f(M_n)| > \varepsilon_0$. 故 f 在 D 上不一致连续.

9.2 习题 9.2

习题 9.2.1 求下列各函数在指定点的偏微商:

- (1) 设 $f(x, y) = x + y - \sqrt{x^2 + y^2}$, 求 $f'_x(3, 4)$;
- (2) 设 $f(x, y) = \sin x^2 y$, 求 $f'_x(1, \pi)$;
- (3) 设 $f(x, y) = \ln [xy^2 + yx^2 + \sqrt{1 + (xy^2 + yx^2)^2}]$, 求 $f'_x(1, y), f'_y(1, y)$.

解

(1) 求偏导得

$$f'_x(x, y) = \left(x + y - \sqrt{x^2 + y^2} \right)'_x = 1 - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

代入得

$$f'_x(3, 4) = 1 - \frac{3}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}.$$

(2)

$$f'_x(x, y) = (\sin x^2 y)'_x = \cos x^2 y \cdot (x^2 y)'_x = \cos x^2 y \cdot 2xy,$$

代入得

$$f'_x(1, \pi) = 2\pi \cos \pi = -2\pi.$$

(3) 记 $g(x, y) = xy^2 + yx^2$, 则 $f = \ln(g + \sqrt{1 + g^2})$, 故

$$f'_x(x, y) = \frac{g'_x}{\sqrt{1 + g^2}} = \frac{2xy + y^2}{\sqrt{1 + (xy^2 + yx^2)^2}}, \quad f'_y(x, y) = \frac{g'_y}{\sqrt{1 + g^2}} = \frac{x^2 + 2xy}{\sqrt{1 + (xy^2 + yx^2)^2}},$$

代入 $x = 1$ 得

$$f'_x(1, y) = \frac{y^2 + 2y}{\sqrt{1 + y^2(y + 1)^2}}, \quad f'_y(1, y) = \frac{2y + 1}{\sqrt{1 + y^2(y + 1)^2}}.$$

习题 9.2.2 求下列各函数对于每个自变量的偏微商:

$$(1) z = \frac{xe^y}{y^2};$$

$$(2) z = 3^{-\frac{y}{x}};$$

$$(3) z = \sin \frac{x}{y} \cos \frac{y}{x};$$

$$(4) z = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2});$$

$$(5) u = \arctan \frac{x + y}{x - y};$$

$$(6) u = e^{x(x^2 + y^2 + z^2)};$$

$$(7) u = x^{y^z};$$

$$(8) u = xe^{-z} + \ln(x + \ln y) + z.$$

解

(1)

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{e^y}{y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = xe^y \cdot \frac{y^2 - 2y}{y^4} = \frac{(y-2)xe^y}{y^3}.$$

(2) 由 $z = 3^{-\frac{y}{x}}$, 求偏导得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 3^{-\frac{y}{x}} \ln 3 \cdot \frac{y}{x^2} = \frac{y \ln 3}{x^2} 3^{-\frac{y}{x}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 3^{-\frac{y}{x}} \ln 3 \cdot \left(-\frac{1}{x}\right) = -\frac{\ln 3}{x} 3^{-\frac{y}{x}}.$$

(3)

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \cos \frac{x}{y} \cdot \frac{1}{y} \cos \frac{y}{x} + \sin \frac{x}{y} \cdot \left(-\sin \frac{y}{x} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right)\right) = \frac{1}{y} \cos \frac{x}{y} \cos \frac{y}{x} + \frac{y}{x^2} \sin \frac{x}{y} \sin \frac{y}{x}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \cos \frac{x}{y} \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) \cos \frac{y}{x} + \sin \frac{x}{y} \cdot \left(-\sin \frac{y}{x} \cdot \frac{1}{x}\right) = -\frac{x}{y^2} \cos \frac{x}{y} \cos \frac{y}{x} - \frac{1}{x} \sin \frac{x}{y} \sin \frac{y}{x}. \end{aligned}$$

(4)

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}^2} = \frac{y}{x^2 + y^2}.$$

(5)

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{1}{1 + \left(\frac{x+y}{x-y}\right)^2} \cdot \left(-\frac{2y}{(x-y)^2}\right) = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{1}{1 + \left(\frac{x+y}{x-y}\right)^2} \cdot \left(\frac{2x}{(x-y)^2}\right) = \frac{x}{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

(6) 记 $w = x(x^2 + y^2 + z^2) = x^3 + xy^2 + xz^2$, 则 $u = e^w$, 求偏导得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (3x^2 + y^2 + z^2)e^{x(x^2+y^2+z^2)}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2xy e^{x(x^2+y^2+z^2)}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = 2xz e^{x(x^2+y^2+z^2)}.$$

(7)

$$\frac{\partial u}{\partial x} = y^z x^{y^z-1}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = x^{y^z} \ln x \cdot zy^{z-1}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = x^{y^z} \ln x \cdot y^z \ln y = x^{y^z} y^z \ln x \ln y.$$

(8)

$$\frac{\partial u}{\partial x} = e^{-z} + \frac{1}{x + \ln y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{y(x + \ln y)}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = -xe^{-z} + 1.$$

习题 9.2.3 设 $f(x, y) = \int_1^{x^2 y} \frac{\sin t}{t} dt$, 求 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$.

解

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial(x^2 y)} \cdot \frac{\partial(x^2 y)}{\partial x} = \frac{\sin x^2 y}{x^2 y} \cdot 2xy = \frac{2 \sin x^2 y}{x}, \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial f}{\partial(x^2 y)} \cdot \frac{\partial(x^2 y)}{\partial y} = \frac{\sin x^2 y}{x^2 y} \cdot x^2 = \frac{\sin x^2 y}{y}. \end{aligned}$$

习题 9.2.4 设 $f(x, y) = \begin{cases} y \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$ 考察函数 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 的偏导数.

解 x 方向的偏导数为

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 \cdot \sin \frac{1}{h^2 + 0^2} = 0$$

y 方向的偏导数为

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \sin \frac{1}{0^2 + h^2} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \sin \frac{1}{h^2} = \text{不存在}$$

习题 9.2.5 证明函数 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 连续但偏导数不存在.

解

连续性: 注意 $z(0, 0) = 0$, 且

$$0 \leq \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0 \quad ((x, y) \rightarrow (0, 0)),$$

故 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \sqrt{x^2 + y^2} = 0 = z(0, 0)$, 即 z 在 $(0, 0)$ 连续.

偏导数不存在: 按定义考察 x 方向的偏导数, 有

$$\frac{z(h, 0) - z(0, 0)}{h} = \frac{\sqrt{h^2} - 0}{h} = \frac{|h|}{h} = \operatorname{sgn} h,$$

当 $h \rightarrow 0^+$ 时其值为 1, 当 $h \rightarrow 0^-$ 时其值为 -1 , 故

$$z'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{z(h, 0) - z(0, 0)}{h}$$

不存在. 同理, 由

$$\frac{z(0, h) - z(0, 0)}{h} = \frac{|h|}{h} = \operatorname{sgn} h$$

知 $z'_y(0, 0)$ 也不存在. 综上, $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $(0, 0)$ 连续但两个偏导数都不存在.

习题 9.2.6 求曲面 $z = \frac{x^2 + y^2}{4}$ 与平面 $y = 4$ 的交线在点 $(2, 4, 5)$ 处的切线与 Ox 轴的正向所成的角度.

解 在平面 $y = 4$ 上, 交线为

$$z = \frac{x^2 + 16}{4} = \frac{x^2}{4} + 4,$$

它是 xOz 平面内的曲线. 求导得

$$\frac{dz}{dx} = \frac{x}{2},$$

代入 $x = 2$ 得 $\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=2} = 1$, 故切线的方向向量为 $(1, 0, 1)$. 设切线与 Ox 轴正向 $(1, 0, 0)$ 的夹角为 α , 则

$$\cos \alpha = \frac{(1, 0, 1) \cdot (1, 0, 0)}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \implies \alpha = \frac{\pi}{4}.$$

习题 9.2.7 求曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2 + 1}, \\ x = 1 \end{cases}$ 上点 $(1, 1, \sqrt{3})$ 处的切线分别与 x 轴、 y 轴、 z 轴正向的夹角.

解 我们先来求切线的方向向量: 在 $(1, 1, \sqrt{3})$ 处, 曲面 $F_1(x, y, z) = z - \sqrt{x^2 + y^2 + 1}$ 的法向量为

$$\nabla F_1(1, 1, \sqrt{3}) = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, 1\right),$$

曲面 $F_2(x, y, z) = x - 1$ 的法向量为

$$\nabla F_2(1, 1, \sqrt{3}) = (1, 0, 0),$$

因此切线的方向向量为

$$\nabla F_1(1, 1, \sqrt{3}) \times \nabla F_2(1, 1, \sqrt{3}) = \left(0, -1, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right),$$

我们取与其同向的向量 $\mathbf{v} = (0, \sqrt{3}, 1)$.

则 $\mathbf{v}$ 与 x 轴的夹角 α 有

$$\cos \alpha = \frac{\mathbf{v} \cdot (1, 0, 0)}{\|\mathbf{v}\|} = 0 \implies \alpha = \frac{\pi}{2},$$

$\mathbf{v}$ 与 y 轴的夹角 β 有

$$\cos \beta = \frac{\mathbf{v} \cdot (0, 1, 0)}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{\sqrt{3}}{2} \implies \beta = \frac{\pi}{6},$$

$\mathbf{v}$ 与 z 轴的夹角 γ 有

$$\cos \gamma = \frac{\mathbf{v} \cdot (0, 0, 1)}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{1}{2} \implies \gamma = \frac{\pi}{3}.$$

习题 9.2.8 证明函数 $u = \frac{1}{\sqrt{t}} e^{-\frac{x^2}{4t}}$ 满足热传导方程 $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

解 对 t 求偏导得

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{1}{2} t^{-\frac{3}{2}} e^{-\frac{x^2}{4t}} + t^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{x^2}{4t}} \cdot \frac{x^2}{4t^2} = \frac{x^2 - 2t}{4t^{\frac{5}{2}}} e^{-\frac{x^2}{4t}}.$$

对 x 求偏导得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = t^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{x^2}{4t}} \cdot \left(-\frac{x}{2t}\right) = -\frac{x}{2t^{\frac{3}{2}}} e^{-\frac{x^2}{4t}},$$

再求一次偏导得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{1}{2t^{\frac{3}{2}}} e^{-\frac{x^2}{4t}} - \frac{x}{2t^{\frac{3}{2}}} e^{-\frac{x^2}{4t}} \cdot \left(-\frac{x}{2t}\right) = \frac{x^2 - 2t}{4t^{\frac{5}{2}}} e^{-\frac{x^2}{4t}}.$$

故 $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, 即 u 满足热传导方程.

习题 9.2.9 在下列各题中, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$:

$$(1) \quad z = \frac{x-y}{x+y};$$

$$(2) \quad z = \arctan \frac{x+y}{1-xy};$$

$$(3) \quad z = \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2});$$

$$(4) \quad z = \sin^2(ax + by);$$

$$(5) \quad z = y^{\ln x};$$

$$(6) \quad z = \arcsin(xy).$$

解

(1) 先计算一阶偏导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{(x+y) - (x-y)}{(x+y)^2} = \frac{2y}{(x+y)^2}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{-(x+y) - (x-y)}{(x+y)^2} = -\frac{2x}{(x+y)^2}. \end{aligned}$$

再计算二阶偏导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{2y}{(x+y)^2} \right) = -\frac{4y}{(x+y)^3}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{2y}{(x+y)^2} \right) = \frac{2(x+y)^2 - 2y \cdot 2(x+y)}{(x+y)^4} = \frac{2(x-y)}{(x+y)^3}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{2x}{(x+y)^2} \right) = -\frac{4x}{(x+y)^3}. \end{aligned}$$

(2) 注意到 $z = \arctan \frac{x+y}{1-xy} = \arctan x + \arctan y$ (在 $xy < 1$ 处), 先计算一阶偏导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{1}{1+x^2}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{1}{1+y^2}. \end{aligned}$$

再计算二阶偏导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= -\frac{2x}{(1+x^2)^2}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= 0, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= -\frac{2y}{(1+y^2)^2}. \end{aligned}$$

(3) 先计算一阶偏导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2} - x}{y\sqrt{x^2 + y^2}}. \end{aligned}$$

再计算二阶偏导数:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left((x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \right) = -\frac{x}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left((x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} \right) = -\frac{y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{y} - \frac{x}{y\sqrt{x^2 + y^2}} \right) = \frac{x(x^2 + 2y^2) - (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}{y^2(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}.\end{aligned}$$

(4) 先计算一阶偏导数:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= 2a \sin(ax + by) \cos(ax + by) = a \sin(2(ax + by)), \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= 2b \sin(ax + by) \cos(ax + by) = b \sin(2(ax + by)).\end{aligned}$$

再计算二阶偏导数:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} (a \sin(2(ax + by))) = 2a^2 \cos(2(ax + by)), \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} (a \sin(2(ax + by))) = 2ab \cos(2(ax + by)), \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} (b \sin(2(ax + by))) = 2b^2 \cos(2(ax + by)).\end{aligned}$$

(5) 由 $z = y^{\ln x} = e^{\ln x \ln y}$, 先计算一阶偏导数:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= y^{\ln x} \ln y \cdot \frac{1}{x} = \frac{\ln y}{x} y^{\ln x}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= y^{\ln x} \ln x \cdot \frac{1}{y} = \frac{\ln x}{y} y^{\ln x}.\end{aligned}$$

再计算二阶偏导数:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\ln y}{x} y^{\ln x} \right) = \frac{\ln y}{x^2} y^{\ln x} (\ln y - 1), \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\ln y}{x} y^{\ln x} \right) = \frac{y^{\ln x - 1}}{x} (\ln x \ln y + 1), \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\ln x}{y} y^{\ln x} \right) = y^{\ln x - 2} \ln x (\ln x - 1).\end{aligned}$$

(6) 先计算一阶偏导数:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{1}{\sqrt{1 - (xy)^2}} \cdot y = \frac{y}{\sqrt{1 - x^2 y^2}}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{1}{\sqrt{1 - (xy)^2}} \cdot x = \frac{x}{\sqrt{1 - x^2 y^2}}.\end{aligned}$$

再计算二阶偏导数, 由商的求导法则 (分母为 $(\sqrt{1-x^2y^2})^2 = 1-x^2y^2$):

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}} \right) = \frac{0 \cdot \sqrt{1-x^2y^2} - y \cdot \frac{-xy^2}{\sqrt{1-x^2y^2}}}{(\sqrt{1-x^2y^2})^2} = \frac{xy^3}{(1-x^2y^2)^{\frac{3}{2}}},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{\sqrt{1-x^2y^2}} \right) = \frac{1 \cdot \sqrt{1-x^2y^2} - y \cdot \frac{-x^2y}{\sqrt{1-x^2y^2}}}{(\sqrt{1-x^2y^2})^2} = \frac{(1-x^2y^2) + x^2y^2}{(1-x^2y^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{(1-x^2y^2)^{\frac{3}{2}}},$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2y^2}} \right) = \frac{0 \cdot \sqrt{1-x^2y^2} - x \cdot \frac{-x^2y}{\sqrt{1-x^2y^2}}}{(\sqrt{1-x^2y^2})^2} = \frac{x^3y}{(1-x^2y^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

习题 9.2.10 设 $u = e^{xyz}$, 求 $\frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z}, \frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2}$.

解

先逐次求偏导. 对 x 求偏导得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = yz e^{xyz},$$

再对 y 求偏导得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = z e^{xyz} + yz e^{xyz} \cdot xz = (z + xyz^2) e^{xyz} = z(1 + xyz) e^{xyz},$$

再对 z 求偏导得

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z} = (1 + 2xyz) e^{xyz} + z(1 + xyz) e^{xyz} \cdot xy = (1 + 3xyz + x^2y^2z^2) e^{xyz}.$$

另一方面, 对上面的 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = z(1 + xyz) e^{xyz}$ 再对 y 求偏导得

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y^2} = z \cdot xz e^{xyz} + z(1 + xyz) e^{xyz} \cdot xz = xz^2(2 + xyz) e^{xyz}.$$

习题 9.2.11 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 证明当 $r \neq 0$ 时有

- (1) $\frac{\partial^2 r}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial z^2} = \frac{2}{r};$
- (2) $\frac{\partial^2 \ln r}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \ln r}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \ln r}{\partial z^2} = \frac{1}{r^2};$
- (3) $\frac{\partial^2}{\partial x^2} \frac{1}{r} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \frac{1}{r} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \frac{1}{r} = 0.$

法一解

(3)

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} \frac{1}{r} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \right) = \frac{y^2 + z^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} \implies \Delta \frac{1}{r} = 0$$

法二解

(3)

$$\nabla \frac{1}{r} = \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{1}{r}, \frac{\partial}{\partial y} \frac{1}{r}, \frac{\partial}{\partial z} \frac{1}{r} \right) = \left(-\frac{1}{r^2} \frac{\partial r}{\partial x}, -\frac{1}{r^2} \frac{\partial r}{\partial y}, -\frac{1}{r^2} \frac{\partial r}{\partial z} \right) = -\frac{1}{r^2} \nabla r = -\frac{1}{r^3} (x, y, z) := -\frac{1}{r^3} \mathbf{r}$$

由此得

$$\Delta \frac{1}{r} = \nabla^2 \frac{1}{r} = \nabla \cdot \nabla \frac{1}{r} = \nabla \cdot \left(-\frac{1}{r^3} \mathbf{r} \right) = -\frac{1}{r^3} \nabla \cdot \mathbf{r} - \mathbf{r} \cdot \nabla \left(\frac{1}{r^3} \right) = 0$$

习题 9.2.12 设

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

证明函数的二阶偏导数存在, 但所有二阶偏导数 (特别是两个混合偏导数) 在 $(0, 0)$ 不连续, 且 $f''_{xy}(0, 0) \neq f''_{yx}(0, 0)$ (这个例子说明, 在函数在一点分别对 x 和 y 求导的次序不能交换, 其原因是不连续引起的).

解 先计算一阶偏导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= \begin{cases} y \cdot \frac{3x^4 + 2x^2y^2 - y^4}{(x^2 + y^2)^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0, & x^2 + y^2 = 0; \end{cases} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \begin{cases} x \cdot \frac{-3y^4 - 2x^2y^2 + x^4}{(x^2 + y^2)^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

再计算二阶偏导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \begin{cases} \frac{12x^3y + 4xy^2}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{(3x^4y + 2x^2y^3 - y^5) \cdot (-4x)}{(x^2 + y^2)^3} = \frac{4xy^3(3x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^3}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(h, 0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0, & x^2 + y^2 = 0; \end{cases} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \begin{cases} \frac{12x^3y + 4xy^2}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{(3x^4y + 2x^2y^3 - y^5) \cdot (-4y)}{(x^2 + y^2)^3} = \frac{x^6 + 9x^4y^2 - 9x^2y^4 - y^6}{(x^2 + y^2)^3}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, h) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h - 0}{h} = -1, & x^2 + y^2 = 0; \end{cases} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= \begin{cases} \frac{-12xy^3 - 4x^3y}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{(-3x^4y - 2x^2y^3 + y^5) \cdot (-4y)}{(x^2 + y^2)^3} = \frac{-4x^3y(3y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^3}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(0, h) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} &= \begin{cases} \frac{-12xy^3 - 4x^3y}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{(-3x^4y - 2x^2y^3 + y^5) \cdot (-4x)}{(x^2 + y^2)^3} = \frac{x^6 + 9x^4y^2 - 9x^2y^4 - y^6}{(x^2 + y^2)^3}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(h, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - 0}{h} = 1, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

对于上面四个偏导数, 都可以取路径 $y = kx$ 来验证在 $(0, 0)$ 处不连续, 具体而言, 当 $k \neq 0$ 时,

则有

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, kx) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4k^3 x^6 (3 - k^2)}{(1 + k^2)^3 x^6} = \frac{4k^3 (3 - k^2)}{(1 + k^2)^3} \neq 0 = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0), \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, kx) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + 9k^2 - 9k^4 - k^6}{(1 + k^2)^3} = \frac{1 + 9k^2 - 9k^4 - k^6}{(1 + k^2)^3} \neq -1 = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0), \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, kx) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4kx^6 (3k^2 - 1)}{(1 + k^2)^3 x^6} = \frac{-4k(3k^2 - 1)}{(1 + k^2)^3} \neq 0 = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0), \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, kx) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + 9k^2 - 9k^4 - k^6}{(1 + k^2)^3} = \frac{1 + 9k^2 - 9k^4 - k^6}{(1 + k^2)^3} \neq 1 = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0).\end{aligned}$$

从而在 $(0, 0)$ 处不连续, 且 $f''_{xy}(0, 0) = -1 \neq 1 = f''_{yx}(0, 0)$.

习题 9.2.13 求下列函数的微分, 或在给定点的微分:

- (1) $z = \ln(x^2 + y^2)$;
- (2) $z = \frac{xy}{x^2 + y^2}$;
- (3) $u = \frac{s+t}{s-t}$;
- (4) $z = \arctan \frac{y}{x}$;
- (5) $z = \sin(xy)$ 在点 $(0, 0)$;
- (6) $z = x^4 + y^4 - 4x^2 y^2$ 在点 $(0, 0), (1, 1)$.

解

(1) 由 $z = \ln(x^2 + y^2)$ 得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{2x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{2y}{x^2 + y^2},$$

故

$$dz = \frac{2x}{x^2 + y^2} dx + \frac{2y}{x^2 + y^2} dy = \frac{2(x dx + y dy)}{x^2 + y^2}.$$

(2) 由 $z = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2},$$

故

$$dz = \frac{y(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2} dx + \frac{x(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} dy.$$

(3)

$$du = (s+t) d\left(\frac{1}{s-t}\right) + \frac{1}{s-t} d(s+t) = -\frac{2t}{(s-t)^2} ds + \frac{2s}{(s-t)^2} dt.$$

(4) 由 $z = \arctan \frac{y}{x}$ 得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x}{x^2 + y^2},$$

故

$$dz = -\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}.$$

(5) 由 $z = \sin(xy)$ 得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y \cos(xy), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x \cos(xy),$$

代入点 $(0, 0)$ 得 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 故

$$dz(0, 0) = 0.$$

(6)

$$\frac{\partial z}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial z}{\partial y}(0, 0) = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial x}(1, 1) = \frac{\partial z}{\partial y}(1, 1) = -4,$$

于是

$$dz(0, 0) = 0, \quad dz(1, 1) = -4(dx + dy).$$

习题 9.2.14 设 f 和 g 是两个可微函数. 利用微分的定义和证明 $d(fg) = g df + f dg$. (即首先分别写出 f 和 g 的增量的表达式, 分析 fg 的增量的表达式.)

解

设 f, g 在所论点处可微, 自变量增量记为 $\Delta x = (\Delta x_1, \dots, \Delta x_n)$, $\rho = |\Delta x|$. 由可微的定义, f, g 的增量可写成

$$\Delta f = df + \alpha \rho, \quad \Delta g = dg + \beta \rho,$$

其中 df, dg 是关于 Δx 的线性主部, 而 $\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow 0 (\rho \rightarrow 0)$.

考察 fg 的增量

$$\begin{aligned} \Delta(fg) &= (f + \Delta f)(g + \Delta g) - fg \\ &= g\Delta f + f\Delta g + \Delta f \Delta g. \end{aligned}$$

将 $\Delta f, \Delta g$ 的表达式代入. 一方面, 线性部分为

$$g df + f dg,$$

它是关于 Δx 的线性函数; 另一方面, 余项为

$$r := g\alpha\rho + f\beta\rho + \Delta f \Delta g.$$

由 $\Delta f = df + \alpha\rho$, df 关于 Δx 线性, 故存在常数 M 使 $|df| \leq M\rho$, 从而 $\Delta f = O(\rho)$, 同理 $\Delta g = O(\rho)$, 于是 $\Delta f \Delta g = O(\rho^2)$. 因此

$$\frac{r}{\rho} = g\alpha + f\beta + \frac{\Delta f \Delta g}{\rho} \rightarrow 0 \quad (\rho \rightarrow 0),$$

即 $r = o(\rho)$. 这说明 $\Delta(fg)$ 的线性主部为 $g df + f dg$, 由微分的定义即得

$$d(fg) = g df + f dg.$$

习题 9.2.15 根据可微的定义证明, 函数 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$ 在原点处不可微.

解 先求两个偏导数. 由 $f(0, 0) = 0$ 及

$$f'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0, \quad f'_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = 0,$$

若 f 在原点可微, 则应有

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0) - f'_x(0, 0)\Delta x - f'_y(0, 0)\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = 0,$$

即 $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sqrt{|\Delta x \Delta y|}}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = 0$. 但令 $\Delta x = \rho \cos \theta, \Delta y = \rho \sin \theta (\rho > 0)$, 上式为

$$\frac{\sqrt{|\Delta x \Delta y|}}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \frac{\rho \sqrt{|\cos \theta \sin \theta|}}{\rho} = \sqrt{|\cos \theta \sin \theta|},$$

它随 θ 取值不同 (如沿 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 取值 $\frac{1}{\sqrt{2}}$, 沿 $\theta = 0$ 取值 0), 当 $\rho \rightarrow 0^+$ 时极限不存在, 不为 0. 故该极限不为 0, f 在原点处不可微.

习题 9.2.16 证明函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 连续且偏导数存在, 但在此点不可微.

解 连续性: 当 $x^2 + y^2 \neq 0$ 时,

$$|f(x, y) - f(0, 0)| = \frac{|x|^3}{x^2 + y^2} \leq \frac{|x| \cdot (x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = |x| \rightarrow 0 \quad ((x, y) \rightarrow (0, 0)),$$

故 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, f 在 $(0, 0)$ 连续.

偏导数存在: 由定义,

$$f'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3/h^2}{h} = 1, \quad f'_y(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0,$$

两个偏导数都存在.

不可微: 若 f 在原点可微, 则应有

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0) - f'_x(0, 0)\Delta x - f'_y(0, 0)\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = 0.$$

记 $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$, 上式分子为

$$\frac{\Delta x^3}{\Delta x^2 + \Delta y^2} - \Delta x = \frac{\Delta x^3 - \Delta x(\Delta x^2 + \Delta y^2)}{\Delta x^2 + \Delta y^2} = -\frac{\Delta x \Delta y^2}{\Delta x^2 + \Delta y^2},$$

令 $\Delta x = \rho \cos \theta, \Delta y = \rho \sin \theta$, 则该比值为

$$\frac{-\frac{\Delta x \Delta y^2}{\Delta x^2 + \Delta y^2}}{\rho} = \frac{-\rho^3 \cos \theta \sin^2 \theta}{\rho^3} = -\cos \theta \sin^2 \theta,$$

它随 θ 变化 (如沿 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 取值 $-\frac{\sqrt{2}}{4}$, 沿 $\theta = 0$ 取值 0), 当 $\rho \rightarrow 0^+$ 时极限不存在, 不为 0. 故 f 在原点处不可微.

习题 9.2.17 证明函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 连续且偏导数存在, 但偏导数在点 $(0, 0)$ 不连续, 而 f 在原点 $(0, 0)$ 可微.

解

以下记 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$.

连续性: 当 $r \neq 0$ 时, 由 $\left| \sin \frac{1}{r} \right| \leq 1$ 得

$$|f(x, y) - f(0, 0)| = r^2 \left| \sin \frac{1}{r} \right| \leq r^2 \rightarrow 0 \quad ((x, y) \rightarrow (0, 0)),$$

故 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, 即 f 在 $(0, 0)$ 连续.

偏导数存在: 由定义,

$$f'_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \sin \frac{1}{|h|}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin \frac{1}{|h|} = 0,$$

同理 $f'_y(0, 0) = 0$, 两个偏导数都存在.

偏导数不连续: 当 $r \neq 0$ 时, 求偏导得

$$f'_x(x, y) = 2x \sin \frac{1}{r} - \frac{x}{r} \cos \frac{1}{r}.$$

沿 x 轴正向 ($y = 0, x > 0$, 此时 $r = x$) 令 $x \rightarrow 0^+$,

$$f'_x(x, 0) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x},$$

其中 $2x \sin \frac{1}{x} \rightarrow 0$, 而 $\cos \frac{1}{x}$ 当 $x \rightarrow 0^+$ 时在 $[-1, 1]$ 上反复振荡、无极限. 故 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'_x(x, 0)$ 不存在, 更不等于 $f'_x(0, 0) = 0$, 即 f'_x 在 $(0, 0)$ 不连续. 由对称性 f'_y 在 $(0, 0)$ 也不连续.

可微性: 因 $f(0, 0) = 0, f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$, 考察

$$\frac{f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0) - f'_x(0, 0)\Delta x - f'_y(0, 0)\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \frac{\rho^2 \sin \frac{1}{\rho}}{\rho} = \rho \sin \frac{1}{\rho}, \quad \rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}.$$

由 $\left| \rho \sin \frac{1}{\rho} \right| \leq \rho \rightarrow 0$ 知上式当 $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$ 时极限为 0, 故 f 在原点可微 (且 $df(0, 0) = 0$).

习题 9.2.18 对下列函数, 求出关于 x 和 y 的所有一阶和二阶 (含混合) 偏导数.

(1) $z = u \ln v$, 其中 $u = x^2, v = \frac{1}{1+y}$;

(2) $z = u \arctan v$, 其中 $u = \frac{xy}{x-y}, v = x^2y + y - x$.

解

(1) 代入 $u = x^2, v = \frac{1}{1+y}$ 得

$$z = x^2 \ln \frac{1}{1+y} = -x^2 \ln(1+y).$$

先求一阶偏导数:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -2x \ln(1+y), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{x^2}{1+y}.$$

再求二阶偏导数:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -2 \ln(1+y), \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{2x}{1+y}, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{x^2}{(1+y)^2}.$$

(2) 记 $u = \frac{xy}{x-y}, v = x^2y + y - x$. 直接代入展开较繁, 故先记 $z = u \arctan v$, 由乘积法则与链式法则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = u_x \arctan v + \frac{u v_x}{1+v^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = u_y \arctan v + \frac{u v_y}{1+v^2},$$

其中 u, v 各阶偏导为

$$\begin{aligned} u_x &= -\frac{y^2}{(x-y)^2}, & u_y &= \frac{x^2}{(x-y)^2}, \\ u_{xx} &= \frac{2y^2}{(x-y)^3}, & u_{xy} &= -\frac{2xy}{(x-y)^3}, & u_{yy} &= \frac{2x^2}{(x-y)^3}, \end{aligned}$$

$$v_x = 2xy - 1, \quad v_y = x^2 + 1, \quad v_{xx} = 2y, \quad v_{xy} = 2x, \quad v_{yy} = 0.$$

故一阶偏导数为

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y^2}{(x-y)^2} \arctan v + \frac{xy(2xy-1)}{(x-y)(1+v^2)}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x^2}{(x-y)^2} \arctan v + \frac{xy(x^2+1)}{(x-y)(1+v^2)}.$$

对二阶偏导数, 注意 $\arctan v$ 对自变量求偏导给出 $\frac{v_*}{1+v^2}$, 而 $\frac{1}{1+v^2}$ 对自变量求偏导给出 $-\frac{2vv_*}{(1+v^2)^2}$, 于是

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= u_{xx} \arctan v + \frac{2u_x v_x}{1+v^2} + \frac{u v_{xx}}{1+v^2} - \frac{2u v v_x^2}{(1+v^2)^2} \\ &= \frac{2y^2}{(x-y)^3} \arctan v - \frac{2y^2(2xy-1)}{(x-y)^2(1+v^2)} + \frac{2xy^2}{(x-y)(1+v^2)} - \frac{2xyv(2xy-1)^2}{(x-y)(1+v^2)^2}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= u_{xy} \arctan v + \frac{u_x v_y + u_y v_x}{1+v^2} + \frac{u v_{xy}}{1+v^2} - \frac{2u v v_x v_y}{(1+v^2)^2} \\ &= -\frac{2xy}{(x-y)^3} \arctan v + \frac{-y^2(x^2+1) + x^2(2xy-1)}{(x-y)^2(1+v^2)} + \frac{2x^2y}{(x-y)(1+v^2)} - \frac{2xyv(2xy-1)(x^2+1)}{(x-y)(1+v^2)^2}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= u_{yy} \arctan v + \frac{2u_y v_y}{1+v^2} + \frac{u v_{yy}}{1+v^2} - \frac{2u v v_y^2}{(1+v^2)^2} \\ &= \frac{2x^2}{(x-y)^3} \arctan v + \frac{2x^2(x^2+1)}{(x-y)^2(1+v^2)} - \frac{2xyv(x^2+1)^2}{(x-y)(1+v^2)^2}, \end{aligned}$$

其中 $v = x^2y + y - x$.

习题 9.2.19 求下列复合函数的偏导数或导数.

- (1) 设 $u = e^t + \arctan(t^2 + 1)$, $t = x^y$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$;
 (2) 设 $u = e^{xyz}$, $x = rs$, $y = \frac{r}{s}$, $z = r^s$, 求 $\frac{\partial u}{\partial r}$, $\frac{\partial u}{\partial s}$;
 (3) 设 $u = \ln(x^2 + y^2)$, $x = e^{t+s+r}$, $y = 4(s^2 + t^2)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial r}$, $\frac{\partial u}{\partial s}$, $\frac{\partial u}{\partial t}$;
 (4) 设 $u = \frac{e^{ax}(y-z)}{a^2+1}$, $y = a \sin x$, $z = \cos x$, 求 $\frac{du}{dx}$.

解

- (1) u 仅通过 $t = x^y$ 依赖于 x, y , 记 $u = u(t)$, 则

$$\frac{du}{dt} = e^t + \frac{2t}{1 + (t^2 + 1)^2}, \quad \frac{\partial t}{\partial x} = yx^{y-1}, \quad \frac{\partial t}{\partial y} = x^y \ln x.$$

由链式法则得

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{du}{dt} \cdot \frac{\partial t}{\partial x} = yx^{y-1} \left(e^{x^y} + \frac{2(x^{2y} + 1)}{1 + (x^{2y} + 1)^2} \right), \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{du}{dt} \cdot \frac{\partial t}{\partial y} = x^y \ln x \left(e^{x^y} + \frac{2(x^{2y} + 1)}{1 + (x^{2y} + 1)^2} \right). \end{aligned}$$

- (2) 注意 $xyz = rs \cdot \frac{r}{s} \cdot r^s = r^{s+2}$, 故 $u = e^{xyz} = e^{r^{s+2}}$. 由链式法则得

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial r} &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r} \\ &= yze^{xyz} \cdot s + xze^{xyz} \cdot \frac{1}{s} + xye^{xyz} \cdot sr^{s-1} = (s+2)r^{s+1}e^{r^{s+2}}, \\ \frac{\partial u}{\partial s} &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial s} \\ &= yze^{xyz} \cdot r + xze^{xyz} \cdot \left(-\frac{r}{s^2}\right) + xye^{xyz} \cdot r^s \ln r = r^{s+2} \ln r e^{r^{s+2}}. \end{aligned}$$

- (3)

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial r} &= \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial r} = \frac{2x}{x^2 + y^2} \cdot e^{t+s+r} + \frac{2y}{x^2 + y^2} \cdot 0 = \frac{2x}{x^2 + y^2} \cdot e^{t+s+r} = \frac{2x^2}{x^2 + y^2}, \\ \frac{\partial u}{\partial s} &= \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial s} = \frac{2x}{x^2 + y^2} \cdot e^{t+s+r} + \frac{2y}{x^2 + y^2} \cdot 8s = \frac{2x^2 + 16sy}{x^2 + y^2}, \\ \frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t} = \frac{2x}{x^2 + y^2} \cdot e^{t+s+r} + \frac{2y}{x^2 + y^2} \cdot 8t = \frac{2x^2 + 16ty}{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

- (4)

$$\begin{aligned} \frac{du}{dx} &= \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \\ &= \frac{ae^{ax}(y-z)}{a^2+1} + \frac{e^{ax}}{a^2+1} \cdot a \cos x - \frac{e^{ax}}{a^2+1} \cdot (-\sin x) \\ &= \frac{e^{ax} \sin x (a^2 + 1)}{a^2 + 1} = e^{ax} \sin x. \end{aligned}$$

习题 9.2.20 求下列复合函数的偏导数或导数, 其中各题中的 f 均有连续的二阶偏导.

- (1) 设 $u = f(x, y)$, $x = t^3$, $y = 2t^2$, 求 $\frac{du}{dt}$;
 (2) 设 $u = f(x, y, z)$, $x = \sin t$, $y = \cos t$, $z = e^t$, 求 $\frac{du}{dt}$;
 (3) 设 $u = f(x^2 - y^2, e^{xy})$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$;
 (4) 设 $u = f(x + y + z, x^2 + y^2 + z^2)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

解

- (1) $u = f(x, y)$ 通过 $x = t^3$, $y = 2t^2$ 依赖于 t . 由链式法则得

$$\frac{du}{dt} = f'_1 \frac{dx}{dt} + f'_2 \frac{dy}{dt} = 3t^2 f'_1 + 4t f'_2.$$

- (2) $u = f(x, y, z)$ 通过 $x = \sin t$, $y = \cos t$, $z = e^t$ 依赖于 t . 由链式法则得

$$\frac{du}{dt} = f'_1 \frac{dx}{dt} + f'_2 \frac{dy}{dt} + f'_3 \frac{dz}{dt} = f'_1 \cos t - f'_2 \sin t + f'_3 e^t.$$

- (3) 记 f 的两个自变量为第一变元 $x^2 - y^2$ 与第二变元 e^{xy} . 求偏导得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x f'_1 + y e^{xy} f'_2.$$

再对 x 的结果关于 y 求偏导, 注意 f'_1, f'_2 仍是同两个变元的函数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} (2x f'_1 + y e^{xy} f'_2) \\ &= 2x (-2y f''_{11} + x e^{xy} f''_{12}) + e^{xy} f'_2 + x y e^{xy} f'_2 + y e^{xy} (-2y f''_{21} + x e^{xy} f''_{22}) \\ &= -4xy f''_{11} + (2x^2 - 2y^2) e^{xy} f''_{12} + x y e^{2xy} f''_{22} + (1 + xy) e^{xy} f'_2. \end{aligned}$$

(4)

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f'_1 + 2x f'_2.$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial f'_1}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial x} (2x f'_2) \\ &= (f''_{11} + 2x f''_{12}) + (2f'_2 + 2x f''_{21} + 4x^2 f''_{22}) \\ &= f''_{11} + 4x f''_{12} + 2f'_2 + 4x^2 f''_{22}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} (f'_1 + 2y f'_2) \\ &= \frac{\partial f'_1}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial x} (2y f'_2) \\ &= (f''_{11} + 2x f''_{12}) + (2y f''_{21} + 4xy f''_{22}) \\ &= f''_{11} + 2x f''_{12} + 2y f''_{21} + 4xy f''_{22}. \end{aligned}$$

习题 9.2.21 求函数 $u = xyz$ 在点 $(1, 2, -1)$ 沿方向 $\boldsymbol{l} = (3, -1, 1)$ 的方向微商.

解 梯度为

$$\mathbf{grad} u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) = (yz, xz, xy),$$

代入点 $(1, 2, -1)$ 得 $\mathbf{grad} u(1, 2, -1) = (-2, -1, 2)$. 方向 $\mathbf{l} = (3, -1, 1)$ 的单位向量为 $\frac{\mathbf{l}}{|\mathbf{l}|} = \frac{(3, -1, 1)}{\sqrt{11}}$, 故方向微商为

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{l}} = \mathbf{grad} u(1, 2, -1) \cdot \frac{\mathbf{l}}{|\mathbf{l}|} = \frac{(-2, -1, 2) \cdot (3, -1, 1)}{\sqrt{11}} = \frac{-6 + 1 + 2}{\sqrt{11}} = -\frac{3}{\sqrt{11}} = -\frac{3\sqrt{11}}{11}.$$

习题 9.2.22 试求函数 $z = \arctan \frac{y}{x}$ 在圆 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 上一点 $P\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 处沿该圆周逆时针方向上的方向微商.

法一解 记 $\mathbf{e} = -\frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{i} - \frac{1}{2}\mathbf{j}$, 则

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial \mathbf{e}} \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\arctan \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}t}{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}t} - \arctan \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\arctan \left(\frac{\frac{\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}t}{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}t} - \sqrt{3}}{1 + \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}t}{\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}t} \cdot \sqrt{3}} \right)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\arctan \frac{t}{2 - \sqrt{3}t}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{t}{2 - \sqrt{3}t}}{t} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

法二解 记 $\mathbf{e} = -\frac{\sqrt{3}}{2}\mathbf{i} - \frac{1}{2}\mathbf{j}$, 注意到,

$$\nabla z = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right) \Rightarrow \nabla z \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \right),$$

从而

$$\frac{\partial z}{\partial \mathbf{e}} \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{\nabla z \cdot \mathbf{e}}{|\mathbf{e}|} = \frac{1}{2}.$$

习题 9.2.23 求函数 $u = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + xy + 3x - 2y - 6z$ 在点 $(1, 1, -1)$ 的梯度和最大方向微商.

解 梯度为

$$\mathbf{grad} u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) = (2x + y + 3, 4y + x - 2, 6z - 6),$$

代入点 $(1, 1, -1)$ 得

$$\mathbf{grad} u(1, 1, -1) = (6, 3, -12).$$

最大方向微商即沿梯度方向的方向微商, 其值等于梯度的模:

$$|\mathbf{grad} u(1, 1, -1)| = \sqrt{6^2 + 3^2 + (-12)^2} = \sqrt{189} = 3\sqrt{21}.$$

习题 9.2.24 设 $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, $r = |\mathbf{r}|$, 试求 (1) $\text{grad } \frac{1}{r^2}$; (2) $\text{grad } \ln r$.

解 注意 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

(1) 由 $\frac{1}{r^2} = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$, 得

$$\text{grad } \frac{1}{r^2} = \left(-\frac{2x}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}, -\frac{2y}{(x^2 + y^2 + z^2)^2}, -\frac{2z}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} \right) = -\frac{2(x, y, z)}{r^4} = -\frac{2\mathbf{r}}{r^4}.$$

(2) 由 $\ln r = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2 + z^2)$, 得

$$\text{grad } \ln r = \left(\frac{x}{x^2 + y^2 + z^2}, \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2}, \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2} \right) = \frac{(x, y, z)}{r^2} = \frac{\mathbf{r}}{r^2}.$$

习题 9.2.25 设 $u = f(t)$, $t = \varphi(xy, x + y)$, 其中 f, φ 分别具有连续的二阶导数及偏导数. 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

解 记 φ 的两个偏导数为 φ_1, φ_2 . 由 $t = \varphi(xy, x + y)$ 知

$$\frac{\partial t}{\partial x} = y\varphi_1 + \varphi_2, \quad \frac{\partial t}{\partial y} = x\varphi_1 + \varphi_2.$$

由链式法则得

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= f'(t) \frac{\partial t}{\partial x} = f'(t)(y\varphi_1 + \varphi_2), \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= f'(t) \frac{\partial t}{\partial y} = f'(t)(x\varphi_1 + \varphi_2). \end{aligned}$$

再对 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 关于 y 求偏导, 由乘积法则 (并注意 $\frac{\partial t}{\partial y} = x\varphi_1 + \varphi_2$) 得

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} [f'(t)(y\varphi_1 + \varphi_2)] \\ &= f''(t) \frac{\partial t}{\partial y} (y\varphi_1 + \varphi_2) + f'(t) \frac{\partial}{\partial y} (y\varphi_1 + \varphi_2) \\ &= f''(t)(x\varphi_1 + \varphi_2)(y\varphi_1 + \varphi_2) + f'(t) [\varphi_1 + y(x\varphi_{11} + \varphi_{12}) + (x\varphi_{21} + \varphi_{22})] \\ &= f''(t)(y\varphi_1 + \varphi_2)(x\varphi_1 + \varphi_2) + f'(t) [xy\varphi_{11} + (x + y)\varphi_{12} + \varphi_{22} + \varphi_1]. \end{aligned}$$

习题 9.2.26 设 $z = f(xy)$, f 为可微函数. 证明 $x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = 0$.

解 由链式法则,

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= f'(xy) \cdot y, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= f'(xy) \cdot x, \end{aligned}$$

代入得

$$x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = x \cdot y f'(xy) - y \cdot x f'(xy) = 0.$$

习题 9.2.27 设 $z = f\left(\ln x + \frac{1}{y}\right)$, f 为可微函数. 证明 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 0$.

解 由链式法则,

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f'(\ln x + \frac{1}{y}) \cdot \frac{1}{x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= f'(\ln x + \frac{1}{y}) \cdot \left(-\frac{1}{y^2}\right)\end{aligned}$$

代入得

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = f'(\ln x + \frac{1}{y}) - f'(\ln x + \frac{1}{y}) = 0$$

习题 9.2.28 证明函数 $u = \varphi(x - at) + \psi(x + at)$ 满足波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

其中 φ, ψ 有连续的二阶微商.

解 记 $\xi = x - at, \eta = x + at$, 则 $u = \varphi(\xi) + \psi(\eta)$. 对 t 求偏导得

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \varphi'(\xi) \cdot (-a) + \psi'(\eta) \cdot a = -a\varphi'(\xi) + a\psi'(\eta),$$

再对 t 求偏导得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -a\varphi''(\xi) \cdot (-a) + a\psi''(\eta) \cdot a = a^2\varphi''(\xi) + a^2\psi''(\eta).$$

对 x 求偏导得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \varphi'(\xi) + \psi'(\eta),$$

再对 x 求偏导得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \varphi''(\xi) + \psi''(\eta).$$

比较两式得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 (\varphi''(\xi) + \psi''(\eta)) = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

即 u 满足波动方程.

习题 9.2.29 若 $u = F(x, y)$, F 任意二阶偏导存在, 而 $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi$. 证明:

$$\left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2 + \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \varphi}\right)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2.$$

解

由 $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi$ 知

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \cos \varphi, \quad \frac{\partial y}{\partial r} = \sin \varphi, \quad \frac{\partial x}{\partial \varphi} = -r \sin \varphi, \quad \frac{\partial y}{\partial \varphi} = r \cos \varphi.$$

由链式法则, 求导得

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial r} &= \frac{\partial u}{\partial x} \cos \varphi + \frac{\partial u}{\partial y} \sin \varphi, \\ \frac{\partial u}{\partial \varphi} &= -\frac{\partial u}{\partial x} r \sin \varphi + \frac{\partial u}{\partial y} r \cos \varphi,\end{aligned}$$

故 $\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \varphi} = -\frac{\partial u}{\partial x} \sin \varphi + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \varphi$. 平方相加, 利用 $\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1$, 交叉项 $\pm 2u_x u_y \cos \varphi \sin \varphi$ 恰好抵消, 得

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2 + \left(\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \varphi}\right)^2 &= \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2.\end{aligned}$$

习题 9.2.30 试证: 方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - 3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 2\frac{\partial u}{\partial x} + 6\frac{\partial u}{\partial y} = 0$ 经变化 $\xi = x + y, \eta = 3x - y$

后变成 $\frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} + \frac{1}{2} \frac{\partial u}{\partial \xi} = 0$. (其中二阶偏导数均连续)

解

由 $\xi = x + y, \eta = 3x - y$ 得 $\xi_x = 1, \xi_y = 1, \eta_x = 3, \eta_y = -1$. 由链式法则, 求导得

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} + 3\frac{\partial u}{\partial \eta}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 6\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + 9\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} - 3\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}.\end{aligned}$$

将上述各式代入方程得

$$\begin{aligned}0 &= \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 6\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + 9\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}\right) + 2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} - 3\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}\right) \\ &\quad - 3\left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}\right) + 2\left(\frac{\partial u}{\partial \xi} + 3\frac{\partial u}{\partial \eta}\right) + 6\left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta}\right) \\ &= 16\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + 8\frac{\partial u}{\partial \xi},\end{aligned}$$

其中 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}, \frac{\partial u}{\partial \eta}$ 的系数均为零. 两边除以 16, 即得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} + \frac{1}{2} \frac{\partial u}{\partial \xi} = 0.$$

习题 9.2.31 试证: 方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \cos x - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \sin^2 x - \frac{\partial u}{\partial y} \sin x = 0$ 经变换 $\xi = x - \sin x + y, \eta =$

$x + \sin x - y$ 后变成 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$. (其中二阶偏导数均连续)

解 由题意得:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} (1 - \cos x) + \frac{\partial u}{\partial \eta} (1 + \cos x),$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta},$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) (1 - \cos x) + \frac{\partial u}{\partial \xi} \sin x + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) (1 + \cos x) + \frac{\partial u}{\partial \eta} (-\sin x) \\ &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} (1 - \cos x)^2 + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \sin^2 x + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} (1 + \cos x)^2 + \frac{\partial u}{\partial \xi} \sin x - \frac{\partial u}{\partial \eta} \sin x, \end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) - \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2},$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \right) (1 - \cos x) + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right) (1 + \cos x) \\ &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} (1 - \cos x) + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cos x - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} (1 + \cos x), \end{aligned}$$

将上述各式代入方程得:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} (1 - \cos x)^2 + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \sin^2 x + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} (1 + \cos x)^2 + \frac{\partial u}{\partial \xi} \sin x - \frac{\partial u}{\partial \eta} \sin x \\ &\quad + 2 \cos x \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} (1 - \cos x) + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cos x - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} (1 + \cos x) \right) \\ &\quad - \sin^2 x \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right) - \sin x \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right) \\ &= 4 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}, \end{aligned}$$

即 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$.

习题 9.2.32 设变换 $\begin{cases} u = x - 2y, \\ v = x + ay \end{cases}$ 可把方程 $6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ 简化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$. 求

常数 a . (其中二阶偏导数均连续)

解 由 $u = x - 2y, v = x + ay$ 得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -2, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = a.$$

由链式法则 (并记 z 关于 u, v 的偏导),

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= -2 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + (a - 2) \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + a \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= 4 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - 4a \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}. \end{aligned}$$

代入方程 $6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$, 整理得

$$(6 + (-2) - 4)\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + (12 + (a - 2) + 4a)\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + (6 + a - a^2)\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = 0,$$

即

$$0 \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + (5a + 10)\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} - (a^2 - a - 6)\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = 0.$$

$\frac{\partial^2 z}{\partial u^2}$ 的系数恒为 0. 要使方程化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 须 $\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$ 的系数为 0 且 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v}$ 的系数不为 0. 由

$$a^2 - a - 6 = (a - 3)(a + 2) = 0 \implies a = 3 \text{ 或 } a = -2,$$

而 $a = -2$ 时 $v = x - 2y = u$, 变换退化 (Jacobi 行列式为零) 不可取, 故 $a = 3$. 此时 $5a + 10 = 25 \neq 0$, 方程成为 $25\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 即 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$. 综上, $a = 3$.

习题 9.2.33 求方程 $\frac{\partial z}{\partial x} = x^2 + 2y$ 满足条件 $z(x, x^2) = 1$ 的解 $z = z(x, y)$.

解

把 y 看作参数, 对 $\frac{\partial z}{\partial x} = x^2 + 2y$ 关于 x 积分, 得

$$z(x, y) = \frac{x^3}{3} + 2xy + \varphi(y),$$

其中 φ 为待定的 (关于 y 的) 可微函数. 代入条件 $z(x, x^2) = 1$, 得

$$\frac{x^3}{3} + 2x \cdot x^2 + \varphi(x^2) = 1 \implies \varphi(x^2) = 1 - \frac{7}{3}x^3.$$

令 $t = x^2$ ($t \geq 0$), 则 $x^3 = t^{3/2}$, 故 $\varphi(t) = 1 - \frac{7}{3}t^{3/2}$, 即 $\varphi(y) = 1 - \frac{7}{3}y^{3/2}$ ($y \geq 0$). 于是所求的解为

$$z(x, y) = \frac{x^3}{3} + 2xy - \frac{7}{3}y^{3/2} + 1 \quad (y \geq 0).$$

验证: $\frac{\partial z}{\partial x} = x^2 + 2y$, 且 $z(x, x^2) = \frac{x^3}{3} + 2x^3 - \frac{7}{3}x^3 + 1 = 1$, 符合要求.

习题 9.2.34 设 $u = u(x, y)$, 当 $y = x^2$ 时有 $u = 1$, $\frac{\partial u}{\partial x} = x$, 求当 $y = x^2$ 时的 $\frac{\partial u}{\partial y}$.

解

把曲线 $y = x^2$ 参数化为 (t, t^2) , 则所给条件即

$$u(t, t^2) = 1, \quad \frac{\partial u}{\partial x} = t.$$

对恒等式 $u(t, t^2) = 1$ 关于 t 求导 (链式法则), 得

$$\frac{d}{dt}u(t, t^2) = \frac{\partial u}{\partial x} + 2t \frac{\partial u}{\partial y} = 0,$$

代入 $\frac{\partial u}{\partial x} = t$, 解出 (当 $t \neq 0$ 时)

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{2t} \cdot t = -\frac{1}{2}.$$

由连续性, 当 $t = 0$ 时亦有 $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{2}$. 故当 $y = x^2$ 时

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{2}.$$

习题 9.2.35 设 $u = u(x, y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 以及条件 $u(x, 2x) = x, u'_x(x, 2x) = x^2$, 求 $u''_{xx}(x, 2x), u''_{xy}(x, 2x), u''_{yy}(x, 2x)$. (其中二阶偏导数均连续)

解 把直线 $y = 2x$ 参数化为 $(t, 2t)$, 则所给两条件即

$$u(t, 2t) = t, \quad \frac{\partial u}{\partial x}(t, 2t) = t^2.$$

对 $u(t, 2t) = t$ 关于 t 求导 (链式法则), 得

$$\frac{d}{dt}u(t, 2t) = \frac{\partial u}{\partial x}(t, 2t) + 2\frac{\partial u}{\partial y}(t, 2t) = 1,$$

代入 $\frac{\partial u}{\partial x}(t, 2t) = t^2$, 解出

$$\frac{\partial u}{\partial y}(t, 2t) = \frac{1 - t^2}{2}.$$

再对 $\frac{\partial u}{\partial x}(t, 2t) = t^2$ 与 $\frac{\partial u}{\partial y}(t, 2t) = \frac{1 - t^2}{2}$ 关于 t 求导, 得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t, 2t) + 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}(t, 2t) = 2t,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}(t, 2t) + 2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(t, 2t) = -t.$$

由所给方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ 及二阶偏导连续 ($\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$), 上式成为关于 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t, 2t)$ 与 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}(t, 2t)$ 的线性方程组, 解得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t, 2t) = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(t, 2t) = -\frac{4}{3}t, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}(t, 2t) = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}(t, 2t) = \frac{5}{3}t.$$

注意到参数 t 即横坐标, 把 t 换回 x 即得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, 2x) = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, 2x) = -\frac{4}{3}x, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}(x, 2x) = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}(x, 2x) = \frac{5}{3}x.$$

习题 9.2.36 求下列复合函数的微分 du :

- (1) $u = f(t), t = x + y$;
- (2) $u = f(\xi, \eta), \xi = xy, \eta = \frac{x}{y}$;
- (3) $u = f(x, y, z), x = t, y = t^2, z = t^3$;
- (4) $u = f(x, \xi, \eta), \xi = x^2 + y^2, \eta = x^2 + y^2 + z^2$;
- (5) $u = f(\xi, \eta, \zeta), \xi = x^2 + y^2, \eta = x^2 - y^2, \zeta = 2xy$.

解

(1) $u = f(t), t = x + y$, 故

$$du = f'(t) dt = f'(x + y)(dx + dy).$$

(2) 记 f 关于 ξ, η 的偏导为 f_1, f_2 . 由 $\xi = xy, \eta = \frac{x}{y}$ 得

$$d\xi = y dx + x dy, \quad d\eta = \frac{1}{y} dx - \frac{x}{y^2} dy,$$

于是

$$\begin{aligned} du &= f_1 d\xi + f_2 d\eta \\ &= f_1(y dx + x dy) + f_2\left(\frac{1}{y} dx - \frac{x}{y^2} dy\right) \\ &= \left(yf_1 + \frac{1}{y}f_2\right) dx + \left(xf_1 - \frac{x}{y^2}f_2\right) dy. \end{aligned}$$

(3) $u = f(x, y, z)$ 通过 $x = t, y = t^2, z = t^3$ 依赖于 t . 记 f 关于三个变元的偏导为 f_1, f_2, f_3 , 则

$$\frac{du}{dt} = f_1 \frac{dx}{dt} + f_2 \frac{dy}{dt} + f_3 \frac{dz}{dt} = f_1 + 2tf_2 + 3t^2f_3,$$

故

$$du = (f_1 + 2tf_2 + 3t^2f_3) dt.$$

(4) 记 f 关于三个变元 x, ξ, η 的偏导为 f_1, f_2, f_3 . 由 $\xi = x^2 + y^2, \eta = x^2 + y^2 + z^2$ 得

$$d\xi = 2x dx + 2y dy, \quad d\eta = 2x dx + 2y dy + 2z dz,$$

于是

$$\begin{aligned} du &= f_1 dx + f_2 d\xi + f_3 d\eta \\ &= (f_1 + 2xf_2 + 2xf_3) dx + (2yf_2 + 2yf_3) dy + 2zf_3 dz. \end{aligned}$$

(5) 记 f 关于 ξ, η, ζ 的偏导为 f_1, f_2, f_3 . 由 $\xi = x^2 + y^2, \eta = x^2 - y^2, \zeta = 2xy$ 得

$$d\xi = 2x dx + 2y dy, \quad d\eta = 2x dx - 2y dy, \quad d\zeta = 2y dx + 2x dy,$$

于是

$$\begin{aligned} du &= f_1 d\xi + f_2 d\eta + f_3 d\zeta \\ &= (2xf_1 + 2xf_2 + 2yf_3) dx + (2yf_1 - 2yf_2 + 2xf_3) dy. \end{aligned}$$

习题 9.2.37 求在球坐标下的 Laplace 方程的形式.

解

球坐标变换为

$$x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi < 2\pi).$$

设 $u = u(x, y, z)$ 经此变换化为 $u = u(r, \theta, \varphi)$. 直角坐标下的 Laplace 方程为

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0.$$

经变量代换 (反复利用链式法则, 把 r, θ, φ 对 x, y, z 的偏导代入并整理), 可得球坐标下的 Laplace 算子为

$$\Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

展开 r, θ 的导数项, 也可写成

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{\cos \theta}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial u}{\partial \theta} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

故球坐标下的 Laplace 方程 $\Delta u = 0$ 的形式为

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0.$$

习题 9.2.38 求直角坐标和极坐标的坐标变换 $x = x(r, \theta) = r \cos \theta, y = y(r, \theta) = r \sin \theta$ 的 Jacobi 行列式.

解 由 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 得

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \cos \theta, \quad \frac{\partial x}{\partial \theta} = -r \sin \theta, \quad \frac{\partial y}{\partial r} = \sin \theta, \quad \frac{\partial y}{\partial \theta} = r \cos \theta,$$

故 Jacobi 行列式为

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta = r.$$

9.3 习题 9.3

习题 9.3.1 证明下列方程在指定点的附近对 y 有唯一解, 并求出 y 对 x 在该点处的一阶和二阶导数.

- (1) $x^2 + xy + y^2 = 7$, 在 $(2, 1)$ 处. (2) $x \cos xy = 0$, 在 $\left(1, \frac{\pi}{2}\right)$ 处.

解

- (1) 已知

$$F(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 7 \in C^1(\mathbb{R}^2)$$

且

$$F(2, 1) = 0, \quad F'_y(2, 1) = 4 \neq 0,$$

由隐函数定理, 知该方程在 $(2, 1)$ 附近有唯一解 $y(x)$.

两边微分得到

$$2x \, dx + y \, dx + x \, dy + 2y \, dy = 0,$$

整理得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2x + y}{x + 2y},$$

代入得

$$y'(2) = \frac{-5}{4}.$$

进一步

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= -\frac{(2 \, dx + dy)(x + 2y) - (2x + y)(dx + 2 \, dy)}{(x + 2y)^2} \, dx \\ &= \frac{(2x + y) - 2(x + 2y)}{(x + 2y)^2} + \frac{2(2x + y) - (x + 2y)}{(x + 2y)^2} \frac{dy}{dx} \\ &= -\frac{6(x^2 + xy + y^2)}{(x + 2y)^3}. \end{aligned}$$

$$\text{代入得 } y''(2) = -\frac{21}{32}.$$

习题 9.3.2 求由下列方程所确定的隐函数的导数.

(1) $\sin(xy) - e^{xy} - x^2y = 0$, 求 $\frac{dy}{dx}$;

(2) $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$;

(3) $x^y = y^x$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$;

(4) $e^{-xy} - 2z + e^z = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial x}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$;

(5) $\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$;

(6) $F(x, x + y, x + y + z) = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$;

(7) $F(xz, yz) = 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

解

(1) 两边微分得到

$$\cos(xy)(y \, dx + x \, dy) - e^{xy}(y \, dx + x \, dy) - 2xy \, dx - x^2 \, dy = 0,$$

整理得

$$x(\cos xy - e^{xy} - x) \, dy = y(-\cos xy + e^{xy} + 2x) \, dx,$$

从而

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(-\cos xy + e^{xy} + 2x)}{x(\cos xy - e^{xy} - x)}.$$

(2) 两边微分得到

$$\frac{x \, dx + y \, dy}{x^2 + y^2} = \frac{x \, dy - y \, dx}{x^2 + y^2},$$

整理得

$$(x - y) dy = (x + y) dx,$$

从而

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x + y}{x - y}.$$

进一步对 $\frac{dy}{dx}$ 关于 x 求导, 得

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{\left(1 + \frac{dy}{dx}\right)(x - y) - (x + y)\left(1 - \frac{dy}{dx}\right)}{(x - y)^2} \\ &= \frac{2\left(x\frac{dy}{dx} - y\right)}{(x - y)^2} = \frac{2\left(x \cdot \frac{x+y}{x-y} - y\right)}{(x - y)^2} = \frac{2(x^2 + y^2)}{(x - y)^3}. \end{aligned}$$

(3) 两边取对数得 $y \ln x = x \ln y$, 再微分得到

$$\ln x dy + \frac{y}{x} dx = \ln y dx + \frac{x}{y} dy,$$

整理得

$$\left(\ln x - \frac{x}{y}\right) dy = \left(\ln y - \frac{y}{x}\right) dx,$$

从而

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\ln y - \frac{y}{x}}{\ln x - \frac{x}{y}} = \frac{y(x \ln y - y)}{x(y \ln x - x)}.$$

进一步, 记 $p = \frac{dy}{dx}$, 对微分关系

$$\left(\ln x - \frac{x}{y}\right) p = \ln y - \frac{y}{x}$$

两边关于 x 再求导得

$$\left(\frac{1}{x} - \frac{y - xp}{y^2}\right) p + \left(\ln x - \frac{x}{y}\right) \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{p}{y} - \frac{xp - y}{x^2},$$

解得

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{p}{y} - \frac{xp - y}{x^2} - \left(\frac{1}{x} - \frac{y - xp}{y^2}\right) p}{\ln x - \frac{x}{y}},$$

其中 $p = \frac{y(x \ln y - y)}{x(y \ln x - x)}$ 按上式代入即可.

(4) 两边微分得到

$$e^{-xy}(-y dx - x dy) - 2 dz + e^z dz = 0,$$

整理得

$$dz = \frac{e^{-xy}}{e^z - 2}(y dx + x dy),$$

从而

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{ye^{-xy}}{e^z - 2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xe^{-xy}}{e^z - 2}.$$

又将 x 视为 y, z 的函数, 重新整理, 得到

$$dx = -\frac{x}{y} dy + \frac{e^z - 2}{ye^{-xy}} dz,$$

故

$$\frac{\partial x}{\partial y} = -\frac{x}{y}.$$

回到 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{ye^{-xy}}{e^z - 2}$, 进一步

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{ye^{-xy}}{e^z - 2} \right) = \frac{(-y^2 e^{-xy})(e^z - 2) - ye^{-xy} e^z \cdot \frac{\partial z}{\partial x}}{(e^z - 2)^2} \\ &= \frac{-y^2 e^{-xy}(e^z - 2) - ye^{-xy} e^z \left(\frac{ye^{-xy}}{e^z - 2} \right)}{(e^z - 2)^2} \\ &= \frac{-y^2 e^{-xy}(e^z - 2)^2 - y^2 e^{z-2xy}}{(e^z - 2)^3}. \end{aligned}$$

(5) 将方程写为 $\frac{x}{z} = \ln z - \ln y$, 两边微分得到

$$\frac{z dx - x dz}{z^2} = \frac{dz}{z} - \frac{dy}{y},$$

整理得

$$\frac{dx}{z} + \frac{dy}{y} = \left(\frac{1}{z} + \frac{x}{z^2} \right) dz = \frac{x+z}{z^2} dz,$$

从而

$$dz = \frac{z}{x+z} dx + \frac{z^2}{y(x+z)} dy,$$

故

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z}{x+z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{z^2}{y(x+z)}.$$

(6) 记 F_1, F_2, F_3 分别为 F 关于第一、第二、第三个变量的偏导数. 两边微分得到

$$F_1 dx + F_2(dx + dy) + F_3(dx + dy + dz) = 0,$$

整理得

$$F_3 dz = -(F_1 + F_2 + F_3) dx - (F_2 + F_3) dy,$$

从而

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_1 + F_2 + F_3}{F_3}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_2 + F_3}{F_3}.$$

(7) 记 F_1, F_2 分别为 F 关于第一、第二个变量的偏导数. 两边微分得到

$$F_1(z dx + x dz) + F_2(z dy + y dz) = 0,$$

整理得

$$(xF_1 + yF_2) dz = -zF_1 dx - zF_2 dy,$$

从而

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{zF_1}{xF_1 + yF_2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{zF_2}{xF_1 + yF_2}.$$

习题 9.3.3 找出满足方程 $x^2 + xy + y^2 = 27$ 的函数 $y = y(x)$ 的极大值与极小值.

解 记 $F(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 27$, 对 $\forall (x_0, y_0)$ 满足 $F(x_0, y_0) = 0$,

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2x + y, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = x + 2y$$

在 (x_0, y_0) 附近连续, 若 $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) = x_0 + 2y_0 = 0 \Rightarrow (x_0, y_0) = (-6, 3)$ or $(6, -3)$, 当 $(x_0, y_0) \neq (-6, 3)$ 且 $(x_0, y_0) \neq (6, -3)$ 时, 由隐函数定理知, 在 (x_0, y_0) 附近, 对 $\forall x$, 存在唯一的解 $y = f(x)$, 使得 $F(x, y) = 0$, 且有

$$y' = f'(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}} = -\frac{2x + y}{x + 2y}, \quad y'' = -\frac{(2 + y')(x + 2y) - (2x + y)(1 + 2y')}{(x + 2y)^2},$$

令 $y' = 0$, 得:

$$\begin{cases} 2x + y = 0, \\ x^2 + xy + y^2 = 27 \end{cases} \implies (x, y) = (3, -6) \text{ 或 } (-3, 6),$$

依次检查

$$y''(3) = \frac{2}{9} > 0, \quad y''(-3) = -\frac{2}{9} < 0,$$

故 $y(3) = -6$ 对应 $y = y(x)$ 的极小值, $y(-3) = 6$ 对应 $y = y(x)$ 的极大值.

习题 9.3.4 试求由下列方程所确定的隐函数的微分.

(1) $\cos^2 x + \cos^2 y + \cos^2 z = 1$, 求 dz ;

(2) $xyz = x + y + z$, 求 dz ;

(3) $u^3 - 3(x + y)u^2 + z^3 = 0$, 求 du ;

(4) $F(x - y, y - z, z - x) = 0$, 求 dz .

解

(1) 两边微分, 得到

$$-2 \sin x \cos x dx - 2 \sin y \cos y dy - 2 \sin z \cos z dz = 0,$$

整理得

$$dz = -\frac{\sin x \cos x dx + \sin y \cos y dy}{\sin z \cos z} = -\frac{\sin 2x dx + \sin 2y dy}{2 \sin 2z}.$$

(2) 两边微分, 得到

$$yz \, dx + xz \, dy + xy \, dz = dx + dy + dz,$$

整理得

$$(xy - 1) \, dz = (1 - yz) \, dx + (1 - xz) \, dy,$$

从而

$$dz = \frac{(1 - yz) \, dx + (1 - xz) \, dy}{xy - 1}.$$

(3) 两边微分, 得到

$$3u^2 \, du - 3u^2(dx + dy) - 6(x + y)u \, du + 3z^2 \, dz = 0,$$

整理得

$$du = \frac{u^2 \, dx + u^2 \, dy - z^2 \, dz}{u^2 - 2(x + y)u}.$$

(4) 记 F_1, F_2, F_3 分别为 F 关于第一、第二、第三个变量的偏导数. 两边微分, 得到

$$F_1(dx - dy) + F_2(dy - dz) + F_3(dz - dx) = 0,$$

整理得

$$(F_3 - F_2) \, dz = (F_3 - F_1) \, dx + (F_1 - F_2) \, dy,$$

从而

$$dz = \frac{(F_3 - F_1) \, dx + (F_1 - F_2) \, dy}{F_3 - F_2}.$$

习题 9.3.5 证明: 当 $1 + xy = k(x - y)$ (其中 k 为常数) 时有等式

$$\frac{dx}{1 + x^2} = \frac{dy}{1 + y^2}.$$

解 对方程两边求微分, 得

$$y \, dx + x \, dy = k(dx - dy),$$

于是

$$(y \, dx + x \, dy)(x - y) = k(dx - dy)(x - y) = (dx - dy)(1 + xy),$$

整理即得.

法二解

(1) 当 $x - y = 0$ 时, $\frac{dx}{1 + x^2} = \frac{dy}{1 + y^2}$ 显然成立;

(2) 当 $x - y \neq 0$ 时, 有

$$k = \frac{1 + xy}{x - y}.$$

设 $F(x, y) = 1 + xy - k(x - y)$. 则对 $F(x, y) = 0$ 而言, 考虑 $F'_y(x, y) = x - k \neq 0$ 成立条件, 其中 $x - k = 0 \Leftrightarrow 1 + ky - k(k - y) = 0 \Leftrightarrow y^2 + 1 = 0$, 无解, 所以 $F'_y(x, y) \neq 0$ 恒成立. 由隐函数求导法则, 知

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y - k}{x + k} = -\frac{y - \frac{1+xy}{x-y}}{x + \frac{1+xy}{x-y}} = \frac{1 + x^2}{1 + y^2},$$

整理即得.

习题 9.3.6 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ 所确定的隐函数, 试证:

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 1.$$

解 对方程两边求微分, 得

$$2 \cos(x + 2y - 3z) (dx + 2dy - 3dz) = dx + 2dy - 3dz,$$

整理得

$$(3 - 6 \cos(x + 2y - 3z)) dz = (1 - 2 \cos(x + 2y - 3z)) dx + 2(1 - 2 \cos(x + 2y - 3z)) dy,$$

由此得

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{1 - 2 \cos(x + 2y - 3z)}{3 - 6 \cos(x + 2y - 3z)}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{2(1 - 2 \cos(x + 2y - 3z))}{3 - 6 \cos(x + 2y - 3z)}, \end{aligned}$$

于是

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1 - 2 \cos(x + 2y - 3z) + 2(1 - 2 \cos(x + 2y - 3z))}{3 - 6 \cos(x + 2y - 3z)} = 1.$$

习题 9.3.7 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $\varphi(cx - az, cy - bz) = 0$ 所确定的隐函数, 试证: 不论 φ 为怎样的可微函数, 都有 $a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = c$.

解 记 φ_1, φ_2 分别为 φ 关于第一、第二个变量的偏导数. 对方程两边求微分, 得

$$\varphi_1(c dx - a dz) + \varphi_2(c dy - b dz) = 0,$$

整理得

$$(a\varphi_1 + b\varphi_2) dz = c\varphi_1 dx + c\varphi_2 dy,$$

由此得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{c\varphi_1}{a\varphi_1 + b\varphi_2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{c\varphi_2}{a\varphi_1 + b\varphi_2},$$

于是不论 φ 为怎样的可微函数, 总有

$$a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{ac\varphi_1 + bc\varphi_2}{a\varphi_1 + b\varphi_2} = c.$$

习题 9.3.8 设 $z = x^2 + y^2$, 其中 $y = y(x)$ 为由方程 $x^2 - xy + y^2 = 1$ 所定义的函数, 求 $\frac{dz}{dx}$ 及

$$\frac{d^2 z}{dx^2}.$$

解 对方程 $x^2 - xy + y^2 = 1$ 两边求微分, 得

$$2x dx - y dx - x dy + 2y dy = 0,$$

整理得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x - y}{x - 2y}.$$

进一步

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{(x - 2y) \left(2 - \frac{dy}{dx}\right) - (2x - y) \left(1 - 2\frac{dy}{dx}\right)}{(x - 2y)^2} = \frac{6(x^2 - xy + y^2)}{(x - 2y)^3}.$$

又由 $z = x^2 + y^2$, 求导得

$$\frac{dz}{dx} = 2x + 2y \frac{dy}{dx} = 2x + 2y \cdot \frac{2x - y}{x - 2y} = \frac{2x^2 - 2y^2}{x - 2y},$$

再求导得

$$\begin{aligned} \frac{d^2 z}{dx^2} &= 2 + 2 \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 2y \frac{d^2 y}{dx^2} = 2 + 2 \left(\frac{2x - y}{x - 2y}\right)^2 + \frac{12y(x^2 - xy + y^2)}{(x - 2y)^3} \\ &= \frac{10x^3 - 24x^2y + 30xy^2 - 8y^3}{(x - 2y)^3}. \end{aligned}$$

习题 9.3.9 设 $y = f(x + t)$, 而 t 是由方程 $y + g(x, t) = 0$ 所确定的 x, y 的函数, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解

以 x 为自变量, y, t 均为 x 的函数. 记 $f' = f'(x + t)$, g_x, g_t 分别为 g 关于第一、第二个变量的偏导数. 对两式两边微分得

$$dy = f'(dx + dt),$$

$$dy + g_x dx + g_t dt = 0,$$

将其视为关于 dy, dt 的线性方程组, 即

$$\begin{cases} dy - f' dt = f' dx, \\ dy + g_t dt = -g_x dx. \end{cases}$$

解得

$$dy = \frac{f'(g_t - g_x)}{f' + g_t} dx,$$

故

$$\frac{dy}{dx} = \frac{f'(g_t - g_x)}{f' + g_t}.$$

习题 9.3.10 设 $x = x(z)$, $y = y(z)$ 是方程组 $\begin{cases} x + y + z = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$ 所确定的隐函数组, 求

$$\frac{dx}{dz}, \frac{dy}{dz}.$$

解 对方程组两边求微分得到

$$dx + dy + dz = 0,$$

$$2x dx + 2y dy + 2z dz = 0,$$

将其视为关于 dx, dy 的线性方程组, 解得

$$dx = \frac{y-z}{x-y} dz,$$

$$dy = \frac{z-x}{x-y} dz,$$

于是

$$\frac{dx}{dz} = \frac{y-z}{x-y}, \quad \frac{dy}{dz} = \frac{z-x}{x-y}.$$

习题 9.3.11 设 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 是由下列方程组所确定的隐函数组, 求 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$.

$$(1) \begin{cases} u^2 + v^2 + x^2 + y^2 = 1, \\ u + v + x + y = 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} xu - yv = 0, \\ yu + xv = 1; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} u = f(ux, v + y), \\ v = g(u - x, v^2 y). \end{cases}$$

解

(1) 对方程组两边求微分得到

$$2u du + 2v dv + 2x dx + 2y dy = 0,$$

$$du + dv + dx + dy = 0,$$

将其视为关于 du, dv 的方程组, 解得

$$du = \frac{x-v}{u-v} dx + \frac{y-v}{u-v} dy,$$

$$dv = \frac{x-u}{v-u} dx + \frac{y-u}{v-u} dy,$$

于是

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{x-v}{u-v} & \frac{y-v}{u-v} \\ \frac{x-u}{v-u} & \frac{y-u}{v-u} \end{vmatrix} = \frac{x-y}{u-v}.$$

(2) 对方程组两边求微分得

$$u dx + x du - v dy - y dv = 0,$$

$$v dx + y du + u dy + x dv = 0,$$

即 $x du - y dv = -u dx + v dy$, $y du + x dv = -v dx - u dy$, 视为关于 du, dv 的方程组, 解得

$$\begin{aligned} du &= \frac{-(ux + vy) dx + (vx - uy) dy}{x^2 + y^2}, \\ dv &= \frac{(uy - vx) dx - (ux + vy) dy}{x^2 + y^2}, \end{aligned}$$

于是

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \frac{1}{(x^2 + y^2)^2} \begin{vmatrix} -(ux + vy) & vx - uy \\ uy - vx & -(ux + vy) \end{vmatrix} = \frac{(ux + vy)^2 + (vx - uy)^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{u^2 + v^2}{x^2 + y^2}.$$

(3) 记 f 关于两个变元的偏导为 f_1, f_2 , g 关于两个变元的偏导为 g_1, g_2 . 对方程组两边求微分得

$$du = f_1(u dx + x du) + f_2(dv + dy),$$

$$dv = g_1(du - dx) + g_2(2vy dv + v^2 dy),$$

整理为关于 du, dv 的方程组

$$(1 - xf_1) du - f_2 dv = f_1 u dx + f_2 dy,$$

$$-g_1 du + (1 - 2vy g_2) dv = -g_1 dx + v^2 g_2 dy.$$

其系数行列式 $\Delta = (1 - xf_1)(1 - 2vy g_2) - f_2 g_1$, 右端关于 (dx, dy) 的系数矩阵为 $\begin{pmatrix} f_1 u & f_2 \\ -g_1 & v^2 g_2 \end{pmatrix}$,

故由 Cramer 法则, Jacobi 行列式等于该两系数行列式之比:

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} f_1 u & f_2 \\ -g_1 & v^2 g_2 \end{vmatrix} = \frac{f_1 g_2 u v^2 + f_2 g_1}{(1 - xf_1)(1 - 2vy g_2) - f_2 g_1}.$$

习题 9.3.12 求下列函数组所确定的反函数组的偏导数 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$.

$$(1) \begin{cases} x = f(u, v), \\ y = g(u, v); \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x = e^u + u \sin v, \\ y = e^u - u \cos v. \end{cases}$$

解

(1) 记 f_1, f_2 与 g_1, g_2 分别为 f, g 关于第一、第二个变量的偏导数. 对方程组两边微分得到

$$dx = f_1 du + f_2 dv,$$

$$dy = g_1 du + g_2 dv,$$

将其视为关于 du, dv 的线性方程组, 其系数行列式

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 \\ g_1 & g_2 \end{vmatrix} = f_1 g_2 - f_2 g_1,$$

解得

$$\begin{aligned} du &= \frac{g_2 dx - f_2 dy}{f_1 g_2 - f_2 g_1}, \\ dv &= \frac{-g_1 dx + f_1 dy}{f_1 g_2 - f_2 g_1}, \end{aligned}$$

故

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{g_2}{f_1 g_2 - f_2 g_1}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-f_2}{f_1 g_2 - f_2 g_1}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{-g_1}{f_1 g_2 - f_2 g_1}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{f_1}{f_1 g_2 - f_2 g_1}.$$

(2) 对方程组两边微分得到

$$dx = (e^u + \sin v) du + u \cos v dv,$$

$$dy = (e^u - \cos v) du + u \sin v dv,$$

将其视为关于 du, dv 的线性方程组, 其系数行列式

$$J = \begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix} = u [e^u (\sin v - \cos v) + 1],$$

解得

$$\begin{aligned} du &= \frac{u \sin v dx - u \cos v dy}{J}, \\ dv &= \frac{-(e^u - \cos v) dx + (e^u + \sin v) dy}{J}, \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\sin v}{e^u (\sin v - \cos v) + 1}, & \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{-\cos v}{e^u (\sin v - \cos v) + 1}, \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{-(e^u - \cos v)}{u [e^u (\sin v - \cos v) + 1]}, & \frac{\partial v}{\partial y} &= \frac{e^u + \sin v}{u [e^u (\sin v - \cos v) + 1]}. \end{aligned}$$

习题 9.3.13 设 $u = f(x, y, z), \varphi(x^2, e^y, z) = 0, y = \sin x$, 其中 f, φ 都具有一阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0$, 求 $\frac{du}{dx}$.

解

以 x 为自变量, 则 y, z, u 均为 x 的函数. 记 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ 分别为 φ 关于第一、第二、第三个变

量的偏导数. 由 $y = \sin x$ 得 $dy = \cos x dx$. 对 $\varphi(x^2, e^y, z) = 0$ 两边微分得

$$2x\varphi_1 dx + e^y\varphi_2 dy + \varphi_3 dz = 0,$$

代入 $dy = \cos x dx$, 并注意 $\varphi_3 = \frac{\partial \varphi}{\partial z} \neq 0$, 解得

$$dz = -\frac{2x\varphi_1 + e^y\varphi_2 \cos x}{\varphi_3} dx.$$

又由 $u = f(x, y, z)$ 求微分得

$$du = f'_x dx + f'_y dy + f'_z dz,$$

将 dy, dz 代入, 得

$$\frac{du}{dx} = f'_x + f'_y \cos x - \frac{f'_z(2x\varphi_1 + e^y\varphi_2 \cos x)}{\varphi_3}.$$

习题 9.3.14 设 $y = y(x), z = z(x)$ 是由方程 $z = xf(x+y)$ 和 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的函数, 其中 f 和 F 分别具有一阶连续导数和一阶连续偏导数, 求 $\frac{dz}{dx}$.

解 记 $f = f(x+y), f' = f'(x+y)$. 对方程组两边关于 x 求微分得到

$$dz = f dx + xf'(dx + dy),$$

$$0 = F'_x dx + F'_y dy + F'_z dz,$$

将其视为关于 dy, dz 的线性方程组, 即

$$\begin{cases} xf' dy - dz = -(f + xf') dx, \\ F'_y dy + F'_z dz = -F'_x dx. \end{cases}$$

由 Cramer 法则, 其系数行列式为

$$\Delta = \begin{vmatrix} xf' & -1 \\ F'_y & F'_z \end{vmatrix} = xf'F'_z + F'_y \neq 0,$$

于是

$$dz = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} xf' & -(f + xf') dx \\ F'_y & -F'_x dx \end{vmatrix} = \frac{-xf'F'_x + F'_y(f + xf')}{F'_y + xf'F'_z} dx,$$

从而

$$\frac{dz}{dx} = \frac{F'_y f + xf'(F'_y - F'_x)}{F'_y + xf'F'_z}.$$

习题 9.3.15 设 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ 是由方程 $F(x, y, u, v) = 0$ 和 $G(x, y, u, v) = 0$ 所确定的隐函数, 其中 F 和 G 都具有一阶连续偏导数. 求 du, dv .

解

对方程组两边求微分得到

$$F'_x dx + F'_y dy + F'_u du + F'_v dv = 0,$$

$$G'_x dx + G'_y dy + G'_u du + G'_v dv = 0,$$

将其视为关于 du, dv 的线性方程组, 即

$$\begin{cases} F'_u du + F'_v dv = -(F'_x dx + F'_y dy), \\ G'_u du + G'_v dv = -(G'_x dx + G'_y dy). \end{cases}$$

其系数行列式

$$\Delta = \begin{vmatrix} F'_u & F'_v \\ G'_u & G'_v \end{vmatrix} = F'_u G'_v - F'_v G'_u \neq 0,$$

由 Cramer 法则解得

$$\begin{aligned} du &= -\frac{1}{\Delta} [(F'_x G'_v - F'_v G'_x) dx + (F'_y G'_v - F'_v G'_y) dy], \\ dv &= -\frac{1}{\Delta} [(F'_u G'_x - F'_x G'_u) dx + (F'_u G'_y - F'_y G'_u) dy]. \end{aligned}$$

习题 9.3.16 函数 $u = u(x, y)$ 由方程组 $u = f(x, y, z, t), g(y, z, t) = 0, h(z, t) = 0$ 定义, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$.

解

以 x, y 为自变量. 注意 $g(y, z, t) = 0$ 与 $h(z, t) = 0$ 中均不含 x , 故由这两式确定的 z, t 仅是 y 的函数, 与 x 无关. 因此对 $u = f(x, y, z, t)$ 关于 x 求偏导, 有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f'_x.$$

下求 $\frac{\partial u}{\partial y}$. 对 $g(y, z, t) = 0$ 与 $h(z, t) = 0$ 两边微分 (此时 z, t 视为 y 的函数), 得

$$g'_y dy + g'_z dz + g'_t dt = 0,$$

$$h'_z dz + h'_t dt = 0,$$

将其视为关于 dz, dt 的线性方程组, 其系数行列式

$$\Delta = \begin{vmatrix} g'_z & g'_t \\ h'_z & h'_t \end{vmatrix} = g'_z h'_t - g'_t h'_z \neq 0,$$

解得

$$dz = \frac{g'_y h'_t}{g'_z h'_t - g'_t h'_z} dy, \quad dt = -\frac{g'_y h'_z}{g'_z h'_t - g'_t h'_z} dy,$$

即

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{g'_y h'_t}{g'_z h'_t - g'_t h'_z}, \quad \frac{\partial t}{\partial y} = -\frac{g'_y h'_z}{g'_z h'_t - g'_t h'_z}.$$

又由 $u = f(x, y, z, t)$ 关于 y 求偏导, 得

$$\frac{\partial u}{\partial y} = f'_y + f'_z \frac{\partial z}{\partial y} + f'_t \frac{\partial t}{\partial y} = f'_y + \frac{f'_z g'_y h'_t - f'_t g'_y h'_z}{g'_z h'_t - g'_t h'_z}.$$

9.4 习题 9.4

习题 9.4.1 设 $\mathbf{r} = (a \sin t, -a \cos t, bt^2)$, a, b 是常数, 求 $\mathbf{r}'(t)$ 和 $\mathbf{r}''(t)$.

解

$$\mathbf{r}'(t) = ((a \sin t)', (-a \cos t)', (bt^2)') = (a \cos t, a \sin t, 2bt),$$

$$\mathbf{r}''(t) = ((a \cos t)', (a \sin t)', (2bt)') = (-a \sin t, a \cos t, 2b).$$

习题 9.4.2 设 $\mathbf{r}(t)$ 是单位向量, 试证明 $\frac{d\mathbf{r}}{dt} \perp \mathbf{r}$, 并说明它的几何意义.

解

由 $\mathbf{r}(t)$ 是单位向量知 $|\mathbf{r}(t)| = 1$, 即

$$\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}(t) = 1.$$

两边对 t 求导, 由数量积的求导法则得

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} \cdot \mathbf{r} + \mathbf{r} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = 0 \implies 2\mathbf{r} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = 0,$$

故 $\mathbf{r} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = 0$, 即 $\frac{d\mathbf{r}}{dt} \perp \mathbf{r}$.

几何意义: 单位向量 $\mathbf{r}(t)$ 的终点始终落在以原点为心的单位球面上, 其端点描出的曲线含于该球面内; 而 $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ 是该曲线的切向量, 故曲线的切向量恒与位置向量 (即球面的半径方向, 也是球面的法向) 垂直, 即切向量始终与单位球面相切. 这表明当向量长度不变时, 它的变化率只反映方向的转动, 不含沿自身方向的伸缩分量.

习题 9.4.3 证明曲线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt$ 的切线与 Oz 轴成定角.

解 记 $\mathbf{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, 求导得切向量

$$\mathbf{r}'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b),$$

其模 $|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$ 与 t 无关. 设切线与 Oz 轴 (方向 $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$) 的夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{k}}{|\mathbf{r}'(t)| |\mathbf{k}|} = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}},$$

为常数, 故切线与 Oz 轴成定角.

习题 9.4.4 设 $\mathbf{r} = \left(\frac{t}{1+t}, \frac{1+t}{t}, t^2 \right)$ ($t > 0$), 判断它是不是简单曲线, 是不是光滑曲线, 并求出它在 $t = 1$ 时的切线方程和法平面方程.

解 简单曲线: 无自交点, 即 $\mathbf{r}(t_1) = \mathbf{r}(t_2) \Rightarrow t_1 = t_2$.

设 $\mathbf{r}(t_1) = \mathbf{r}(t_2)$, 则 $t_1^2 = t_2^2 \Rightarrow t_1 = \pm t_2$, 但 $t > 0$, 所以 $t_1 = t_2$, 故是简单曲线.

光滑曲线: $\mathbf{r}$ 满足 $\mathbf{r}^{(n)}(t) = \left(\frac{(-1)^{n+1}n!}{(t+1)^{n+1}}, -\frac{(-1)^{n+1}n!}{t^{n+1}}, 0 \right)$, $n \geq 3$. 即 $\mathbf{r}$ 的各阶导数都存在且连续, 且 $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$, 所以是光滑曲线.

在 $t = 1$ 时, 切向量为

$$\mathbf{r}'(1) = \left(\frac{1}{4}, -1, 2 \right)$$

所以切线方程为

$$\frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{1}{4}} = \frac{y - 2}{-1} = \frac{z - 1}{2}$$

设法平面方程为 $\frac{1}{4}x - y + 2z = d$, 代入 $\mathbf{r}(1) = \left(\frac{1}{2}, 2, 1 \right)$ 得 $d = \frac{1}{8}$, 所以法平面方程为

$$\frac{x}{4} - y + 2z = \frac{1}{8}$$

习题 9.4.5 求下列曲线的切线与法平面方程.

(1) $x = a \sin^2 t, y = b \sin t \cos t, z = c \cos^2 t$, 在 $t = \frac{\pi}{4}$;

(2) $x = t - \cos t, y = 3 + \sin^2 t, z = 1 + \cos 3t$, 在 $t = \frac{\pi}{2}$.

解

(1) 先求曲线在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处的切向量

$$\mathbf{r}'(t) = (2a \sin t \cos t, b(\cos^2 t - \sin^2 t), -2c \sin t \cos t) \Rightarrow \mathbf{r}'\left(\frac{\pi}{4}\right) = (a, 0, -c)$$

切点为 $\mathbf{r}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}, \frac{c}{2}\right)$, 所以切线方程为

$$\frac{x - \frac{a}{2}}{a} = \frac{y - \frac{b}{2}}{0} = \frac{z - \frac{c}{2}}{-c}$$

法平面方程为

$$a\left(x - \frac{a}{2}\right) - c\left(z - \frac{c}{2}\right) = 0$$

即

$$ax - cz = \frac{a^2 - c^2}{2}.$$

(2) 先求曲线在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处的切向量

$$\mathbf{r}'(t) = (1 + \sin t, 2 \sin t \cos t, -3 \sin 3t) \Rightarrow \mathbf{r}'\left(\frac{\pi}{2}\right) = (2, 0, 3)$$

切点为 $\mathbf{r}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left(\frac{\pi}{2} - 0, 3 + 1, 1 + 0\right) = \left(\frac{\pi}{2}, 4, 1\right)$, 所以切线方程为

$$\frac{x - \frac{\pi}{2}}{2} = \frac{y - 4}{0} = \frac{z - 1}{3}$$

法平面方程为

$$2\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 3(z - 1) = 0$$

即

$$2x + 3z = \pi + 3.$$

习题 9.4.6 求下列曲面在所点处的切平面与法线方程.

- (1) $x = u \cos v, y = u \sin v, z = av$, 在 (u_0, v_0) ;
 (2) $x = a \sin \theta \cos \varphi, y = b \sin \theta \sin \varphi, z = c \cos \theta$, 在 (θ_0, φ_0) .

解

- (1) 记 $\mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, av)$, 求偏导得

$$\mathbf{r}_u = (\cos v, \sin v, 0), \quad \mathbf{r}_v = (-u \sin v, u \cos v, a),$$

故法向量为

$$\mathbf{n} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = (a \sin v, -a \cos v, u).$$

在 (u_0, v_0) 处 $\mathbf{n} = (a \sin v_0, -a \cos v_0, u_0)$, 切点为 $\mathbf{r}(u_0, v_0) = (u_0 \cos v_0, u_0 \sin v_0, av_0)$. 于是切平面方程为

$$a \sin v_0 (x - u_0 \cos v_0) - a \cos v_0 (y - u_0 \sin v_0) + u_0 (z - av_0) = 0,$$

整理得

$$a \sin v_0 \cdot x - a \cos v_0 \cdot y + u_0 z - au_0 v_0 = 0,$$

法线方程为

$$\frac{x - u_0 \cos v_0}{a \sin v_0} = \frac{y - u_0 \sin v_0}{-a \cos v_0} = \frac{z - av_0}{u_0}.$$

- (2) 记 $\mathbf{r}(\theta, \varphi) = (a \sin \theta \cos \varphi, b \sin \theta \sin \varphi, c \cos \theta)$, 求偏导得

$$\mathbf{r}_\theta = (a \cos \theta \cos \varphi, b \cos \theta \sin \varphi, -c \sin \theta), \quad \mathbf{r}_\varphi = (-a \sin \theta \sin \varphi, b \sin \theta \cos \varphi, 0),$$

故法向量为

$$\mathbf{n} = \mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\varphi = (bc \sin^2 \theta \cos \varphi, ac \sin^2 \theta \sin \varphi, ab \sin \theta \cos \theta).$$

在 (θ_0, φ_0) 处 (设 $\sin \theta_0 \neq 0$) 约去公因子 $\sin \theta_0$, 取

$$\mathbf{n} = (bc \sin \theta_0 \cos \varphi_0, ac \sin \theta_0 \sin \varphi_0, ab \cos \theta_0),$$

切点为 $(x_0, y_0, z_0) = (a \sin \theta_0 \cos \varphi_0, b \sin \theta_0 \sin \varphi_0, c \cos \theta_0)$. 于是切平面方程为

$$bc \sin \theta_0 \cos \varphi_0 (x - x_0) + ac \sin \theta_0 \sin \varphi_0 (y - y_0) + ab \cos \theta_0 (z - z_0) = 0,$$

法线方程为

$$\frac{x - x_0}{bc \sin \theta_0 \cos \varphi_0} = \frac{y - y_0}{ac \sin \theta_0 \sin \varphi_0} = \frac{z - z_0}{ab \cos \theta_0}.$$

习题 9.4.7 设两条隐式曲线 $F(x, y) = 0$ 与 $G(x, y) = 0$ 在一点 (x_0, y_0) 相交, 求在交点处两条隐式曲线切线的夹角. 这里 $F(x, y), G(x, y)$ 是可微函数.

解

设在交点 (x_0, y_0) 处两函数的梯度均不为零. 隐式曲线 $F(x, y) = 0$ 的切线垂直于梯度 $\nabla F = (F_x, F_y)$, 故其切线方向为 $\tau_1 = (-F_y, F_x)$; 同理 $G(x, y) = 0$ 的切线方向为 $\tau_2 = (-G_y, G_x)$, 上述偏导数均在 (x_0, y_0) 处取值.

设两切线的夹角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\tau_1 \cdot \tau_2|}{|\tau_1| |\tau_2|} = \frac{|F_x G_x + F_y G_y|}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2} \sqrt{G_x^2 + G_y^2}}.$$

注意到 τ_1, τ_2 分别由 $\nabla F, \nabla G$ 旋转同一直角而得, 两切线的夹角等于两梯度的夹角, 故上式也可写成

$$\cos \theta = \frac{|\nabla F \cdot \nabla G|}{|\nabla F| |\nabla G|} = \frac{|F_x G_x + F_y G_y|}{\sqrt{F_x^2 + F_y^2} \sqrt{G_x^2 + G_y^2}}.$$

其中各偏导数均在交点 (x_0, y_0) 处取值. 特别地, 当 $F_x G_x + F_y G_y = 0$ 时两曲线正交; 当 $F_x G_y - F_y G_x = 0$ 时两曲线相切.

习题 9.4.8 求下列曲面在指定点的切平面和法线方程.

- (1) $z = \sqrt{x^2 + y^2} - xy$, 在点 $(3, 4, -7)$;
- (2) $z = \arctan \frac{y}{x}$, 在点 $(1, 1, \frac{\pi}{4})$;
- (3) $e^z - z + xy = 3$, 在点 $(2, 1, 0)$;
- (4) $4 + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = x + y + z$, 在点 $(2, 3, 6)$.

解

- (1) 把曲面写成参数形式 $\mathbf{r}(x, y) = (x, y, \sqrt{x^2 + y^2} - xy)$, 求偏导得

$$\mathbf{r}_x = \left(1, 0, \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} - y\right), \quad \mathbf{r}_y = \left(0, 1, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} - x\right),$$

在点 $(3, 4)$ 处 ($\sqrt{x^2 + y^2} = 5$) 为

$$\mathbf{r}_x = \left(1, 0, -\frac{17}{5}\right), \quad \mathbf{r}_y = \left(0, 1, -\frac{11}{5}\right),$$

故法向量为

$$\mathbf{n} = \mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = \left(\frac{17}{5}, \frac{11}{5}, 1\right),$$

取 $\mathbf{n} = (17, 11, 5)$. 于是切平面方程为 $17(x-3) + 11(y-4) + 5(z+7) = 0$, 即

$$17x + 11y + 5z - 60 = 0,$$

法线方程为

$$\frac{x-3}{17} = \frac{y-4}{11} = \frac{z+7}{5}.$$

(2) 把曲面写成参数形式 $\mathbf{r}(x, y) = \left(x, y, \arctan \frac{y}{x}\right)$, 求偏导得

$$\mathbf{r}_x = \left(1, 0, -\frac{y}{x^2 + y^2}\right), \quad \mathbf{r}_y = \left(0, 1, \frac{x}{x^2 + y^2}\right),$$

在点 $(1, 1)$ 处为

$$\mathbf{r}_x = \left(1, 0, -\frac{1}{2}\right), \quad \mathbf{r}_y = \left(0, 1, \frac{1}{2}\right),$$

故法向量为

$$\mathbf{n} = \mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right),$$

取 $\mathbf{n} = (1, -1, 2)$. 于是切平面方程为 $(x-1) - (y-1) + 2\left(z - \frac{\pi}{4}\right) = 0$, 即

$$x - y + 2z - \frac{\pi}{2} = 0,$$

法线方程为

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z - \frac{\pi}{4}}{2}.$$

(3) 记 $F(x, y, z) = e^z - z + xy - 3$, 求偏导得

$$F_x = y, \quad F_y = x, \quad F_z = e^z - 1,$$

在点 $(2, 1, 0)$ 处法向量为

$$\nabla F = (1, 2, 0).$$

于是切平面方程为 $(x-2) + 2(y-1) = 0$, 即

$$x + 2y - 4 = 0,$$

法线方程为

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2}, \quad z = 0.$$

(4) 记 $F(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} - (x + y + z) + 4$, 求偏导得

$$F_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} - 1, \quad F_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} - 1, \quad F_z = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} - 1,$$

在点 $(2, 3, 6)$ 处 ($\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 7$) 法向量为

$$\nabla F = \left(-\frac{5}{7}, -\frac{4}{7}, -\frac{1}{7}\right),$$

取 $\mathbf{n} = (5, 4, 1)$. 于是切平面方程为 $5(x-2) + 4(y-3) + (z-6) = 0$, 即

$$5x + 4y + z - 28 = 0,$$

法线方程为

$$\frac{x-2}{5} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-6}{1}.$$

习题 9.4.9 求椭球面 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上平行于平面 $x - y + 2z = 0$ 的切平面方程.

解 记 $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 - 1$, 则椭球面在点 (x_0, y_0, z_0) 处的法向量为

$$\nabla F = (2x_0, 4y_0, 2z_0).$$

切平面平行于平面 $x - y + 2z = 0$ 当且仅当法向量平行于其法向量 $(1, -1, 2)$, 即存在 k 使

$$(2x_0, 4y_0, 2z_0) = 2k(1, -1, 2) \implies x_0 = k, y_0 = -\frac{k}{2}, z_0 = 2k.$$

代入椭球面方程 $x_0^2 + 2y_0^2 + z_0^2 = 1$ 得

$$k^2 + 2 \cdot \frac{k^2}{4} + 4k^2 = \frac{11}{2}k^2 = 1 \implies k = \pm \sqrt{\frac{2}{11}}.$$

切平面方程为 $x_0(x - x_0) + 2y_0(y - y_0) + z_0(z - z_0) = 0$, 即

$$x_0x + 2y_0y + z_0z = x_0^2 + 2y_0^2 + z_0^2 = 1,$$

而 $(x_0, 2y_0, z_0) = k(1, -1, 2)$, 故 $k(x - y + 2z) = 1$, 即

$$x - y + 2z = \frac{1}{k} = \pm \sqrt{\frac{11}{2}} = \pm \frac{\sqrt{22}}{2}.$$

习题 9.4.10 在曲面 $z = xy$ 上求一点, 使该点处的法线垂直于平面 $x + 3y + z = 0$, 并写出这个法线方程.

解

记 $F(x, y, z) = xy - z$, 则曲面 $z = xy$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 处的法向量为

$$\mathbf{n} = \nabla F = (y_0, x_0, -1).$$

法线垂直于平面 $x + 3y + z = 0$ 当且仅当法线方向平行于该平面的法向量 $(1, 3, 1)$, 即存在 k 使

$$(y_0, x_0, -1) = k(1, 3, 1).$$

由第三个分量 $-1 = k$ 得 $k = -1$, 从而 $y_0 = -1$, $x_0 = -3$, 再由曲面方程得 $z_0 = x_0y_0 = 3$. 故所求点为 $(-3, -1, 3)$, 此处法向量为 $(-1, -3, -1) \parallel (1, 3, 1)$, 法线方程为

$$\frac{x+3}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-3}{1}.$$

习题 9.4.11 求椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 上某点 M 处的切平面 π 的方程, 使 π 过已知直线

$$L: \frac{x-6}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{2z-1}{-2}.$$

解 椭球面可以写为隐式曲面 $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 21 = 0$, 由此得

$$F_x = 2x, \quad F_y = 4y, \quad F_z = 6z$$

故 (x_0, y_0, z_0) 处的切平面方程为

$$x_0(x - x_0) + 2y_0(y - y_0) + 3z_0(z - z_0) = 0$$

展开得

$$x_0x + 2y_0y + 3z_0z = x_0^2 + 2y_0^2 + 3z_0^2 = 21$$

任取直线 L 上两点 $\left(6, 3, \frac{1}{2}\right)$ 和 $\left(0, 0, \frac{7}{2}\right)$, 代入切平面方程, 由第二点得 $3z_0 \cdot \frac{7}{2} = 21$, 即 $z_0 = 2$, 再由第一点得

$$6x_0 + 6y_0 = 21 - 3z_0 \cdot \frac{1}{2} = 18$$

再结合

$$x_0^2 + 2y_0^2 + 3z_0^2 = 21$$

解得

$$(x_0, y_0, z_0) = (3, 0, 2) \quad \text{或} \quad (x_0, y_0, z_0) = (1, 2, 2)$$

进而切平面方程为

$$x + 2z = 7 \quad \text{或} \quad x + 4y + 6z = 21$$

习题 9.4.12 设直线 $l: \begin{cases} x + y + b = 0, \\ x + ay - z - 3 = 0 \end{cases}$ 在平面 π 上, 而平面 π 与曲面 $z = x^2 + y^2$ 相切于点 $(1, -2, 5)$, 求 a, b 之值.

解 记 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$, 则曲面在 $(1, -2, 5)$ 的法向量为

$$\mathbf{n} = \nabla F = (2x, 2y, -1) = (2, -4, -1),$$

对应切平面方程为

$$2(x - 1) - 4(y + 2) - (z - 5) = 0 \iff 2x - 4y - z - 5 = 0,$$

直线 $\begin{cases} x + y + b = 0, \\ x + ay - z - 3 = 0 \end{cases}$ 上任一点 $(-t - b, t, (a - 1)t - b - 3) (t \in \mathbb{R})$ 在平面 $2x - 4y - z - 5 = 0$ 上, 从而

$$2(-t - b) - 4t - ((a - 1)t - b - 3) - 5 = 0$$

$$\implies (-a - 5)t - b - 2 = 0, \quad \forall t \in \mathbb{R},$$

由 t 的任意性得 $a = -5, b = -2$.

习题 9.4.13 试证曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = ax$ 与曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = by$ 互相正交.

解

两曲面正交是指在它们的每个交点处两曲面的法向量互相垂直. 记

$$F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - ax, \quad G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - by,$$

求偏导得两曲面的法向量

$$\nabla F = (2x - a, 2y, 2z), \quad \nabla G = (2x, 2y - b, 2z).$$

于是

$$\nabla F \cdot \nabla G = (2x - a)2x + 2y(2y - b) + 4z^2 = 4(x^2 + y^2 + z^2) - 2ax - 2by.$$

在两曲面的交点处, 由 $F = 0$ 与 $G = 0$ 同时成立, 有

$$x^2 + y^2 + z^2 = ax \quad \text{且} \quad x^2 + y^2 + z^2 = by,$$

从而 $ax = by = x^2 + y^2 + z^2$. 代入得

$$\nabla F \cdot \nabla G = 4(x^2 + y^2 + z^2) - 2ax - 2by = 4ax - 2ax - 2ax = 0,$$

故两曲面在每个交点处法向量垂直, 即两曲面互相正交.

习题 9.4.14 证明曲面 $x + 2y - \ln z + 4 = 0$ 和 $x^2 - xy - 8x + z + 5 = 0$ 在点 $(2, -3, 1)$ 处相切 (即有公共的切平面).

解

先验证点 $(2, -3, 1)$ 在两曲面上. 记

$$F(x, y, z) = x + 2y - \ln z + 4, \quad G(x, y, z) = x^2 - xy - 8x + z + 5,$$

则

$$F(2, -3, 1) = 2 - 6 - 0 + 4 = 0, \quad G(2, -3, 1) = 4 + 6 - 16 + 1 + 5 = 0,$$

故该点是两曲面的公共点.

求偏导得两曲面的法向量

$$\nabla F = \left(1, 2, -\frac{1}{z}\right), \quad \nabla G = (2x - y - 8, -x, 1).$$

在点 $(2, -3, 1)$ 处分别为

$$\nabla F = (1, 2, -1), \quad \nabla G = (4 + 3 - 8, -2, 1) = (-1, -2, 1).$$

由于 $\nabla G = (-1, -2, 1) = -(1, 2, -1) = -\nabla F$, 两法向量共线, 故两曲面在点 $(2, -3, 1)$ 处有公共的切平面

$$(x - 2) + 2(y + 3) - (z - 1) = 0,$$

即

$$x + 2y - z + 5 = 0,$$

即两曲面在该点处相切.

习题 9.4.15 证明曲面 $z = xe^{x/y}$ 的每一切平面都通过原点.

解

记 $z = f(x, y) = xe^{x/y}$, 求偏导得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{x/y} + x \cdot \frac{1}{y} e^{x/y} = \left(1 + \frac{x}{y}\right) e^{x/y}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x \cdot \left(-\frac{x}{y^2}\right) e^{x/y} = -\frac{x^2}{y^2} e^{x/y}.$$

设曲面上任一点 (x_0, y_0, z_0) ($y_0 \neq 0$), 其中 $z_0 = x_0 e^{x_0/y_0}$, 该点处的切平面方程为

$$z - z_0 = \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_0 (x - x_0) + \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_0 (y - y_0).$$

将原点 $(0, 0, 0)$ 代入, 左端为 $-z_0$, 右端为

$$-x_0 \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_0 - y_0 \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_0 = -x_0 \left(1 + \frac{x_0}{y_0}\right) e^{x_0/y_0} + y_0 \cdot \frac{x_0^2}{y_0^2} e^{x_0/y_0}.$$

整理右端得

$$\left(-x_0 - \frac{x_0^2}{y_0} + \frac{x_0^2}{y_0}\right) e^{x_0/y_0} = -x_0 e^{x_0/y_0} = -z_0,$$

与左端相等, 故原点满足切平面方程, 即每一切平面都通过原点.

其本质在于 $f(x, y) = xe^{x/y}$ 是一次齐次函数, 由 Euler 定理 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z$, 切平面过原点的条件 $z_0 = x_0 \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_0 + y_0 \frac{\partial z}{\partial y} \Big|_0$ 自然成立.

习题 9.4.16 求下列平面曲线在给定点的切线和法线方程.

(1) $x^3y + xy^3 = 3 - x^2y^2$, 在点 $(1, 1)$;

(2) $\cos xy = x + 2y$, 在点 $(1, 0)$.

解

(1) 记 $F(x, y) = x^3y + xy^3 + x^2y^2 - 3$, 求偏导得

$$F_x = 3x^2y + y^3 + 2xy^2, \quad F_y = x^3 + 3xy^2 + 2x^2y,$$

在点 $(1, 1)$ 处 $F_x = 6$, $F_y = 6$, 故法向量为 $\mathbf{n} = (6, 6) \parallel (1, 1)$. 于是切线方程为 $(x - 1) + (y - 1) = 0$, 即

$$x + y = 2,$$

法线方程 (沿法向量 $(1, 1)$ 过 $(1, 1)$) 为

$$y = x.$$

(2) 记 $F(x, y) = \cos xy - x - 2y$, 求偏导得

$$F_x = -y \sin xy - 1, \quad F_y = -x \sin xy - 2,$$

在点 $(1, 0)$ 处 $F_x = -1$, $F_y = -2$, 故法向量为 $\mathbf{n} = (-1, -2) \parallel (1, 2)$. 于是切线方程为 $(x - 1) + 2(y - 0) = 0$, 即

$$x + 2y = 1,$$

法线方程 (沿法向量 $(1, 2)$ 过 $(1, 0)$) 为

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y}{2}.$$

习题 9.4.17 求下列曲线在给定点的切线和法平面方程.

$$(1) \begin{cases} y^2 + z^2 = 25, \\ x^2 + y^2 = 10 \end{cases} \quad \text{在点 } (1, 3, 4);$$

$$(2) \begin{cases} 2x^2 + 3y^2 + z^2 = 47, \\ x^2 + 2y^2 = z \end{cases} \quad \text{在点 } (-2, 1, 6).$$

解

(1) 记 $F(x, y, z) = y^2 + z^2 - 25$, $G(x, y, z) = x^2 + y^2 - 10$, 则曲面 $F(x, y, z) = 0$ 和 $G(x, y, z) = 0$ 在点 $(1, 3, 4)$ 的法向量分别为

$$\nabla F = (0, 2y, 2z), \quad \nabla G = (2x, 2y, 0)$$

在点 $(1, 3, 4)$ 处分别为 $(0, 6, 8)$ 和 $(2, 6, 0)$, 从而曲线在点 $(1, 3, 4)$ 处的切向量为

$$\mathbf{n} = \nabla F \times \nabla G = (0, 6, 8) \times (2, 6, 0) = (-48, 16, -12)$$

取切向量为 $(-12, 4, -3)$, 则切线方程为

$$\frac{x-1}{-12} = \frac{y-3}{4} = \frac{z-4}{-3}$$

法平面方程为

$$-12(x-1) + 4(y-3) - 3(z-4) = 0$$

即

$$-12x + 4y - 3z + 12 = 0.$$

(2) 记 $F(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + z^2 - 47$, $G(x, y, z) = x^2 + 2y^2 - z$, 则曲面 $F(x, y, z) = 0$ 和 $G(x, y, z) = 0$ 在点 $(-2, 1, 6)$ 的法向量分别为

$$\nabla F = (4x, 6y, 2z), \quad \nabla G = (2x, 4y, -1)$$

在点 $(-2, 1, 6)$ 处分别为 $(-8, 6, 12)$ 和 $(-4, 4, -1)$, 从而曲线在点 $(-2, 1, 6)$ 处的切向量为

$$\mathbf{n} = \nabla F \times \nabla G = (-8, 6, 12) \times (-4, 4, -1) = (-54, -56, -8)$$

取切向量为 $(27, 28, 4)$, 则切线方程为

$$\frac{x+2}{27} = \frac{y-1}{28} = \frac{z-6}{4}$$

法平面方程为

$$27(x+2) + 28(y-1) + 4(z-6) = 0$$

即

$$27x + 28y + 4z + 2 = 0.$$

习题 9.4.18 设方程组 $\begin{cases} pu + qv - t^2 = 0, \\ qu + pv - s^2 = 0 \end{cases} \quad (p^2 - q^2 \neq 0)$ 确定了隐函数 $\begin{cases} u = u(s, t), \\ v = v(s, t) \end{cases}$ 以及

反函数 $\begin{cases} s = s(u, v), \\ t = t(u, v). \end{cases}$ 求证:

$$\frac{\partial t}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial s}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial s} = \frac{p^2}{p^2 - q^2}.$$

解

方程组关于 u, v 为线性, 系数行列式为 $\begin{vmatrix} p & q \\ q & p \end{vmatrix} = p^2 - q^2 \neq 0$, 由 Cramer 法则解出 u, v 关于 s, t 的表达式

$$u = \frac{pt^2 - qs^2}{p^2 - q^2}, \quad v = \frac{ps^2 - qt^2}{p^2 - q^2}.$$

对其中 u 关于 t (视 s 为常量) 求偏导, v 关于 s (视 t 为常量) 求偏导, 得

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{2pt}{p^2 - q^2}, \quad \frac{\partial v}{\partial s} = \frac{2ps}{p^2 - q^2}.$$

反过来, 由原方程组直接解出 t^2, s^2 :

$$t^2 = pu + qv, \quad s^2 = qu + pv,$$

即 $t = \sqrt{pu + qv}$, $s = \sqrt{qu + pv}$ (取定一支). 对 t 关于 u (视 v 为常量), s 关于 v (视 u 为常量) 求偏导, 得

$$\frac{\partial t}{\partial u} = \frac{p}{2\sqrt{pu + qv}} = \frac{p}{2t}, \quad \frac{\partial s}{\partial v} = \frac{p}{2\sqrt{qu + pv}} = \frac{p}{2s}.$$

于是

$$\frac{\partial t}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{p}{2t} \cdot \frac{2pt}{p^2 - q^2} = \frac{p^2}{p^2 - q^2}, \quad \frac{\partial s}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial s} = \frac{p}{2s} \cdot \frac{2ps}{p^2 - q^2} = \frac{p^2}{p^2 - q^2},$$

故

$$\frac{\partial t}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial s}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial s} = \frac{p^2}{p^2 - q^2}.$$

9.5 习题 9.5

习题 9.5.1 求曲线 $F(t) = f(x + th, y + tk)$ 在 $t = 1$ 处的斜率, 其中

(1) $f(x, y) = \sin(x^2 + y)$;

(2) $f(x, y) = x^2 + 2xy^2 - y^4$.

解

(1)

$$\begin{aligned} \frac{dF}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial x}(x + th, y + tk)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x + th, y + tk)k \\ &= 2(x + th)h \cos((x + th)^2 + y + tk) + k \cos((x + th)^2 + y + tk) \end{aligned}$$

代入 $t = 1$ 得

$$\begin{aligned} \left. \frac{dF}{dt} \right|_{t=1} &= 2(x + h)h \cos((x + h)^2 + y + k) + k \cos((x + h)^2 + y + k) \\ &= \cos((x + h)^2 + y + k)(2(x + h)h + k). \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} \frac{dF}{dt} &= \frac{\partial f}{\partial x}(x + th, y + tk)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x + th, y + tk)k \\ &= [2(x + th) + 2(y + tk)^2]h + [4(x + th)(y + tk) - 4(y + tk)^3]k \end{aligned}$$

代入 $t = 1$ 得

$$\left. \frac{dF}{dt} \right|_{t=1} = [2(x + h) + 2(y + k)^2]h + [4(x + h)(y + k) - 4(y + k)^3]k.$$

习题 9.5.2 求下列函数由点 (x_0, y_0) 变到 $(x_0 + h, y_0 + k)$ 时函数的增量.

(1) $f(x, y) = x^3 + y^2 - 6xy - 39x + 18y + 4$, $(x_0, y_0) = (5, 6)$;

(2) $f(x, y) = x^2y + xy^2 - 2xy$, $(x_0, y_0) = (1, -1)$.

解

(1) 直接计算增量为

$$\begin{aligned} &f(5 + h, 6 + k) - f(5, 6) \\ &= (5 + h)^3 + (6 + k)^2 - 6(5 + h)(6 + k) - 39(5 + h) + 18(6 + k) + 4 - (-102) \\ &= h^3 + 15h^2 - 6hk + k^2. \end{aligned}$$

(2) 由 $f(x, y) = (x + y - 2)xy$ 计算增量为

$$\begin{aligned}
 & f(1+h, -1+k) - f(1, -1) \\
 &= (1+h-1+k-2)(1+h)(-1+k) - (1-1-2)(1)(-1) \\
 &= (h+k-2)(1+h)(-1+k) - 2 \\
 &= (h+k-2)(hk-h+k-1) - 2 \\
 &= h^2k + hk^2 - h^2 - 2hk + hk - hk + k^2 + 2h - h - 2k - k + 2 - 2 \\
 &= h^2k + hk^2 - h^2 - 2hk + k^2 + h - 3k.
 \end{aligned}$$

习题 9.5.3 对于函数 $f(x, y) = \sin \pi x + \cos \pi y$, 用微分中值定理证明, 存在一个数 θ , $0 < \theta < 1$ 使得

$$\frac{4}{\pi} = \cos \frac{\pi\theta}{2} + \sin \left[\frac{\pi}{2}(1-\theta) \right].$$

分析 由中值定理知, 对 $\forall (x, y), (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2, \exists \theta \in (0, 1)$, 使得

$$\begin{aligned}
 f(x, y) - f(x_0, y_0) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y)\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + \theta\Delta x, y_0 + \theta\Delta y)\Delta y \\
 &= \pi\Delta x \cos \pi(x_0 + \theta\Delta x) - \pi\Delta y \sin \pi(y_0 + \theta\Delta y),
 \end{aligned}$$

其中 $\Delta x = x - x_0, \Delta y = y - y_0$.

希望求得适当的 $x_0, y_0, \Delta x, \Delta y$, 使得

$$\cos \pi(x_0 + \theta\Delta x) = \cos \frac{\pi\theta}{2}, \quad \sin \left[\frac{\pi}{2}(1-\theta) \right] = -\sin \left[\frac{\pi}{2}(\theta-1) \right] = -\sin \pi(y_0 + \theta\Delta y),$$

不难发现, 取 $x_0 = 0, \Delta x = \frac{1}{2}, y_0 = -\frac{1}{2}, \Delta y = \frac{1}{2}$ 满足上述条件.

解 取 $(x_0, y_0) = \left(0, -\frac{1}{2}\right), (x, y) = \left(\frac{1}{2}, 0\right)$, 由中值定理知, $\exists \theta \in (0, 1)$, 使得

$$\begin{aligned}
 f\left(\frac{1}{2}, 0\right) - f\left(0, -\frac{1}{2}\right) &= \frac{\partial f}{\partial x}\left(\frac{\theta}{2}, \frac{1}{2}(\theta-1)\right) \cdot \frac{1}{2} + \frac{\partial f}{\partial y}\left(\frac{\theta}{2}, \frac{1}{2}(\theta-1)\right) \cdot \frac{1}{2} \\
 &= \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi\theta}{2} - \frac{\pi}{2} \sin \left[\frac{\pi}{2}(\theta-1) \right] = \frac{\pi}{2} \left(\cos \frac{\pi\theta}{2} + \sin \left(\frac{\pi}{2}(1-\theta) \right) \right).
 \end{aligned}$$

又 $f\left(\frac{1}{2}, 0\right) - f\left(0, -\frac{1}{2}\right) = 2$, 两边除以 $\frac{\pi}{2}$ 得

$$\frac{4}{\pi} = \cos \frac{\pi\theta}{2} + \sin \left(\frac{\pi}{2}(1-\theta) \right).$$

习题 9.5.4 求下列函数的 Taylor 公式, 并指出展开式成立的区域.

(1) $f(x, y) = e^x \ln(1+y)$ 在点 $(0, 0)$, 直到三阶为止;

(2) $f(x, y) = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 在点 $(0, 0)$, 直到四阶为止;

(3) $f(x, y) = \frac{1}{1-x-y+xy}$ 在点 $(0, 0)$, 直到 n 阶为止;

- (4) $\arctan \frac{1+x+y}{1-x+y}$ 在点 $(0,0)$, 直到二阶为止;
 (5) $f(x,y) = \sin(x^2+y^2)$ 在点 $(0,0)$ 直到 n 阶为止;
 (6) $\frac{\cos x}{\cos y}$ 在点 $(0,0)$ 展开到二阶为止;
 (7) $f(x,y) = 2x^2 - xy - y^2 - 6x - 3y + 5$ 在点 $(1,-2)$ 的 Taylor 展开式.

解

- (1) 我们尽量避开暴力计算的方式. 利用

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad x \rightarrow 0,$$

$$\ln(1+y) = y - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} + o(y^3), \quad y \rightarrow 0,$$

立刻可得

$$\begin{aligned} f(x,y) &= e^x \ln(1+y) \\ &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) \left(y - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} + o(y^3)\right) \\ &= y + xy - \frac{y^2}{2} + \frac{xy^2}{2} + \frac{x^2y}{2} - \frac{xy^2}{2} + \frac{y^3}{3} + o(\rho^3), \end{aligned}$$

在 $x \in \mathbb{R}, y > -1$ 时成立.

- (2) 记 $u = x^2 + y^2$, 利用

$$\sqrt{1-u} = 1 - \frac{u}{2} - \frac{u^2}{8} + o(u^2), \quad u \rightarrow 0,$$

其中 $u^2 = (x^2 + y^2)^2 = o(\rho^3)$ 中四阶项保留, 即得

$$f(x,y) = \sqrt{1-x^2-y^2} = 1 - \frac{x^2+y^2}{2} - \frac{(x^2+y^2)^2}{8} + o(\rho^4), \quad \rho = \sqrt{x^2+y^2} \rightarrow 0,$$

在 $x^2 + y^2 < 1$ 时成立.

- (3) 注意到 $1-x-y+xy = (1-x)(1-y)$, 故

$$f(x,y) = \frac{1}{1-x-y+xy} = \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-y}.$$

利用

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{i=0}^n x^i + o(x^n), \quad \frac{1}{1-y} = \sum_{j=0}^n y^j + o(y^n), \quad x, y \rightarrow 0,$$

两式相乘并保留至 n 阶 (即 $i+j \leq n$) 的项, 得

$$f(x,y) = \sum_{i+j \leq n} x^i y^j + o(\rho^n) = \sum_{m=0}^n \sum_{i+j=m} x^i y^j + o(\rho^n), \quad \rho = \sqrt{x^2+y^2} \rightarrow 0,$$

在 $|x| < 1, |y| < 1$ 时成立.

(4) 首先注意到:

$$\arctan \frac{1+x+y}{1-x+y} = \arctan \frac{1+\frac{x}{1+y}}{1-1 \cdot \frac{x}{1+y}} = \arctan 1 + \arctan \frac{x}{1+y},$$

其中 $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$. 再利用

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+y} &= 1 - y + y^2 + o(y^2), \quad y \rightarrow 0, \\ \arctan z &= z + o(z^2), \quad z \rightarrow 0, \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \arctan \frac{1+x+y}{1-x+y} &= \frac{\pi}{4} + \frac{x}{1+y} + o(\rho^2) \\ &= \frac{\pi}{4} + x - xy + o(\rho^2), \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

成立区域为: $1-x+y \neq 0$.

(5) 记 $u = x^2 + y^2$, 利用

$$\sin u = \sum_{m=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} u^{2m+1} + o(u^{2\lfloor n/2 \rfloor + 1}), \quad u \rightarrow 0,$$

将 $u = x^2 + y^2$ 代入 (注意 u^k 为 $2k$ 阶, 保留 $2k \leq n$ 的项), 得

$$f(x, y) = \sin(x^2 + y^2) = \sum_{m=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^m}{(2m+1)!} (x^2 + y^2)^{2m+1} + o(\rho^n), \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0,$$

例如展开到四阶为 $f(x, y) = (x^2 + y^2) + o(\rho^4)$, 展开到六阶为 $f(x, y) = (x^2 + y^2) - \frac{(x^2 + y^2)^3}{6} + o(\rho^6)$. 上式在 $\mathbb{R}^2$ 上成立.

(6) 利用

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2), \quad x \rightarrow 0,$$

$$\frac{1}{\cos y} = \frac{1}{1 - \frac{y^2}{2} + o(y^2)} = 1 + \frac{y^2}{2} + o(y^2), \quad y \rightarrow 0,$$

可得

$$\frac{\cos x}{\cos y} = \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \left(1 + \frac{y^2}{2} + o(y^2)\right) = 1 + \frac{y^2 - x^2}{2} + o(\rho^2), \quad \rho \rightarrow 0,$$

当 $y \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ 时成立.

(7) 计算得

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= 4x - y - 6, & \frac{\partial f}{\partial y} &= -x - 2y - 3, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= 4, & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -1, & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= -2, \\ \frac{\partial^{i+j} f}{\partial x^i \partial y^j} &= 0 \quad (i, j \in \mathbb{N}, i+j \geq 3).\end{aligned}$$

代入得

$$f(x, y) = 5 + \frac{1}{2}(4(x-1)^2 - 2(x-1)(y+2) - 2(y+2)^2) + o(\rho^n), \quad \rho = \sqrt{(x-1)^2 + (y+2)^2} \rightarrow 0.$$

在 $\mathbb{R}^2$ 上成立.

习题 9.5.5 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $z^3 - 2xz + y = 0$ 所确定的隐函数, 当 $x = 1, y = 1$ 时 $z = 1$, 试按 $(x-1)$ 和 $(y-1)$ 的乘幂展开函数 z 至二次项为止.

解 记 $F(x, y, z) = z^3 - 2xz + y$, 显然, $F(1, 1, 1) = 0$, 又

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -2z, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 1, \quad \frac{\partial F}{\partial z} = 3z^2 - 2x$$

在 $(1, 1, 1)$ 附近连续, 且 $\frac{\partial F}{\partial z}(1, 1, 1) = 1 \neq 0$, 由隐函数定理知, $F(x, y, z) = 0$ 在 $(1, 1, 1)$ 附近确定了隐函数 $z = z(x, y)$, 于是

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = \frac{2z}{3z^2 - 2x}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = -\frac{1}{3z^2 - 2x}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{2\frac{\partial z}{\partial x}(3z^2 - 2x) - 2z(6z\frac{\partial z}{\partial x} - 2)}{(3z^2 - 2x)^2} = \frac{(-6z^2 - 4x)\frac{\partial z}{\partial x} + 4z}{(3z^2 - 2x)^2}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{6z\frac{\partial z}{\partial x} - 2}{(3z^2 - 2x)^2}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{6z\frac{\partial z}{\partial y}}{(3z^2 - 2x)^2}.\end{aligned}$$

代入数值得,

$$\frac{\partial z}{\partial x}(1, 1, 1) = 2, \quad \frac{\partial z}{\partial y}(1, 1, 1) = -1, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(1, 1, 1) = -16, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(1, 1, 1) = 10, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}(1, 1, 1) = -6.$$

故

$$z(x, y) = 1 + 2(x-1) - (y-1) - 8(x-1)^2 + 10(x-1)(y-1) - 3(y-1)^2 + o(\rho^2), \quad (x, y) \rightarrow (1, 1),$$

其中 $\rho = \sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2}$.

习题 9.5.6 证明, 球面三角学中的余弦定理

$$\cos z = \cos x \cos y + \sin x \sin y \cos \theta$$

在原点的邻域内转化为欧几里得几何中的余弦定理

$$z^2 = x^2 + y^2 - 2xy \cos \theta.$$

解 由 Taylor 公式可得

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2} + o(z^2), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2), \quad \cos y = 1 - \frac{y^2}{2} + o(y^2), \quad \sin x = x + o(x), \quad \sin y = y + o(y).$$

代入余弦定理的球面版本, 可得

$$\begin{aligned} z^2 &= 2(1 - \cos z) + o(z^2) \\ &= 2 \left(1 - \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \right) \left(1 - \frac{y^2}{2} + o(y^2) \right) - (x + o(x))(y + o(y)) \cos \theta \right) + o(z^2) \\ &= x^2 + y^2 - 2xy \cos \theta + o(\rho^2), \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

习题 9.5.7 求下列函数的极值.

- (1) $f(x, y) = xy + \frac{50}{x} + \frac{20}{y} \quad (x > 0, y > 0)$;
- (2) $f(x, y) = 4(x - y) - x^2 - y^2$;
- (3) $f(x, y) = e^{2x}(x + 2y + y^2)$;
- (4) $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$, 求隐函数 $y = y(x)$ 的极值.
- (5) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 10 = 0$, 求隐函数 $z = z(x, y)$ 的极值.

解

- (1) 求偏导得

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y - \frac{50}{x^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x - \frac{20}{y^2}.$$

令其为零并联立解得 $(x, y) = (5, 2)$ (注意 $x, y > 0$). 此时 Hesse 矩阵为

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{100}{x^3} & 1 \\ 1 & \frac{40}{y^3} \end{pmatrix} \Big|_{(5,2)} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

由 $|H| = 4 - 1 = 3 > 0$, $H_{11} = \frac{4}{5} > 0$ 知 H 正定, 故 f 在 $(5, 2)$ 处取得极小值 $f(5, 2) = 30$.

- (2) 求偏导得 $\frac{\partial f}{\partial x} = 4 - 2x$, $\frac{\partial f}{\partial y} = -4 - 2y$. 令其为零解得唯一驻点 $(2, -2)$. 此时 Hesse 矩阵为

$$H = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

负定, 故 f 在 $(2, -2)$ 处取得极大值 $f(2, -2) = 8$.

- (3) 求偏导得

$$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{2x}(2x + 4y + 2y^2 + 1), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = e^{2x}(2 + 2y).$$

令 $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$ 得 $y = -1$, 代入 $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ 得 $2x - 1 = 0$, 即 $x = \frac{1}{2}$. 故唯一驻点为 $\left(\frac{1}{2}, -1\right)$, 此时 Hesse 矩阵为

$$H = \begin{pmatrix} 2e & 0 \\ 0 & 2e \end{pmatrix}$$

正定, 故 f 在 $\left(\frac{1}{2}, -1\right)$ 处取得极小值 $f\left(\frac{1}{2}, -1\right) = -\frac{e}{2}$.

(4) 隐函数 $y = y(x)$ 在极值点处 $\frac{dy}{dx} = 0$. 记 $F(x, y) = (x^2 + y^2)^2 - a^2(x^2 - y^2)$, 由

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}} = -\frac{4(x^2 + y^2)x - 2a^2x}{4(x^2 + y^2)y + 2a^2y} = 0,$$

得 $x(2(x^2 + y^2) - a^2) = 0$. 由于原点是曲线(双纽线)的奇点, 舍去 $x = 0$, 取 $x^2 + y^2 = \frac{a^2}{2}$;

代入约束方程得 $x^2 - y^2 = \frac{a^2}{4}$, 从而 $x^2 = \frac{3a^2}{8}$, $y^2 = \frac{a^2}{8}$, 即

$$(x, y) = \left(\pm \frac{\sqrt{6}}{4}a, \pm \frac{\sqrt{2}}{4}a\right).$$

由曲线关于 x 轴对称知, $y = y(x)$ 的极大值为 $\frac{\sqrt{2}}{4}a$, 极小值为 $-\frac{\sqrt{2}}{4}a$.

(5) 隐函数 $z = z(x, y)$ 在极值点处 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} = 0$. 记 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 10$, 由

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = \frac{1 - x}{z - 2} = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = \frac{-1 - y}{z - 2} = 0,$$

得 $x = 1, y = -1$. 代入原方程 $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 16$ 得 $z = 2 \pm 4$, 即 $z = 6$ 或 $z = -2$.

在驻点处对上式再求导得 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{1}{z - 2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0$. 故当 $z = 6$ 时 Hesse 矩阵为

$\begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$ 负定, z 取得极大值 6; 当 $z = -2$ 时 Hesse 矩阵为 $\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$ 正定, z 取得极小值 -2.

习题 9.5.8 求一个三角形, 使得它的三个角的正弦乘积最大.

解 记 $f(x, y) = \sin x \sin y \sin(x + y)$ ($x, y, x + y \in (0, \pi)$). 令

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= \sin y (\cos x \sin(x + y) + \sin x \cos(x + y)) = \sin y \sin(2x + y) = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \sin x (\cos y \sin(x + y) + \sin y \cos(x + y)) = \sin x \sin(x + 2y) = 0, \end{aligned}$$

解得

$$\sin(2x + y) = \sin(x + 2y) = 0,$$

从而 $x = y = \frac{\pi}{3}$. 此时

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2 \sin y \cos(2x + y), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \sin 2(x + y), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2 \sin x \cos(x + 2y)$$

计算 $f(x, y)$ 在驻点 $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right)$ 处的 Hessian 矩阵

$$H := H_{f\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right)} = \begin{pmatrix} -\sqrt{3} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

且 H 满足

$$|H| = \frac{9}{4} > 0, \quad H_{11} = -\sqrt{3} < 0,$$

故 H 是负定方阵, $f(x, y)$ 在 $(x, y) = \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right)$ 处取得极大值, 又 $f(x, y)$ 在定义域内只有一个极值, 故 $f(x, y)$ 有最大值 $\frac{3\sqrt{3}}{8}$.

法二 (Jensen 不等式) 由 $\ln \sin x$ 为凹函数, 故

$$\begin{aligned} \frac{\ln \sin x + \ln \sin y + \ln \sin z}{3} &\leq \ln \left(\sin \frac{x + y + z}{3} \right) \\ &= \ln \left(\sin \frac{\pi}{3} \right) = \ln \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

当 $x = y = z = \frac{\pi}{3}$ 时等号成立, 整理即得.

习题 9.5.9 例 9.5.5 中已经给出了在约束条件 $(x - 1)^2 + y^2 - 1 = 0$ 下 $z = xy$ 的极值, 请画出 $z = xy$ 的等值线簇与曲线 (圆) $(x - 1)^2 + y^2 - 1 = 0$ 相交的情况, 并标出极值点的位置的示意图.

解 (图略)

习题 9.5.10 求下列函数在指定条件下的极值.

- (1) $u = x^2 + y^2$, 若 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$;
- (2) $u = x + y + z$, 若 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1, x > 0, y > 0, z > 0$;
- (3) $u = \sin x \sin y \sin z$, 若 $x + y + z = \frac{\pi}{2}, x > 0, y > 0, z > 0$;
- (4) $u = xyz$, 若 $x + y + z = 0$ 且 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

解

(1) 设 $F(x, y) = x^2 + y^2 - \lambda \left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} - 1 \right)$, 则

$$\begin{cases} F'_x = 2x - \frac{\lambda}{a} = 0 \\ F'_y = 2y - \frac{\lambda}{b} = 0 \\ \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1 \end{cases} \implies x = \frac{\lambda}{2a}, y = \frac{\lambda}{2b} \implies \frac{\lambda}{2a^2} + \frac{\lambda}{2b^2} = 1.$$

解得 $\lambda = \frac{2a^2b^2}{a^2+b^2}$, 故唯一驻点为

$$(x, y) = \left(\frac{ab^2}{a^2+b^2}, \frac{a^2b}{a^2+b^2} \right), \quad \text{对应 } u = \frac{a^2b^2}{a^2+b^2}.$$

注意到 $u = x^2 + y^2$ 在直线 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 上当 $x^2 + y^2 \rightarrow +\infty$ 时 $u \rightarrow +\infty$, 故 u 无最大值; 而 u 在该直线 (闭集) 上连续且有下界, 最小值可以取到, 必对应唯一驻点. 因此 u 取得极小值, 即最小值 $\frac{a^2b^2}{a^2+b^2}$ (即原点到该直线距离的平方).

(2) 设 $F(x, y, z) = x + y + z - \lambda \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1 \right)$, 则

$$\begin{cases} F'_x = 1 + \frac{\lambda}{x^2} = 0 \\ F'_y = 1 + \frac{\lambda}{y^2} = 0 \\ F'_z = 1 + \frac{\lambda}{z^2} = 0 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1 \end{cases} \implies \lambda = -x^2 = -y^2 = -z^2 \implies x = y = z = 3.$$

故唯一驻点为 $(3, 3, 3)$, 对应 $u = 9$. 注意到约束 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$ ($x, y, z > 0$) 下当某个变量趋于 $+\infty$ 时 $u \rightarrow +\infty$, 故 u 无最大值; 而 u 在约束集上连续且有下界, 最小值可以取到, 必对应唯一驻点. 因此 u 在 $x = y = z = 3$ 处取得极小值, 即最小值 9.

(3) 设 $F(x, y, z) = \sin x \sin y \sin z - \lambda \left(x + y + z - \frac{\pi}{2} \right)$, 则

$$\begin{cases} F'_x = \cos x \sin y \sin z - \lambda = 0 \\ F'_y = \sin x \cos y \sin z - \lambda = 0 \\ F'_z = \sin x \sin y \cos z - \lambda = 0 \\ x + y + z = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

由前三式 (在 $x, y, z \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 内 $\sin, \cos > 0$) 得 $\cot x = \cot y = \cot z$, 即 $x = y = z$. 代入约束得 $x = y = z = \frac{\pi}{6}$, 故唯一驻点对应 $u = \sin^3 \frac{\pi}{6} = \frac{1}{8}$.

注意到 $u = \sin x \sin y \sin z$ 在闭区域 $\left\{ x, y, z \geq 0, x + y + z = \frac{\pi}{2} \right\}$ (紧集) 上连续, 在边界 (x, y, z 中有一个为 0) 上 $u = 0$, 而内部唯一驻点处 $u = \frac{1}{8} > 0$, 故 u 取得极大值, 即最大值 $\frac{1}{8}$.

(4) 设 $F(x, y, z) = xyz - \lambda(x + y + z) - \mu(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$, 则

$$\begin{cases} F'_x = yz - \lambda - 2\mu x = 0 \\ F'_y = xz - \lambda - 2\mu y = 0 \\ F'_z = xy - \lambda - 2\mu z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$$

两式相减 (如前两式) 得 $(y - x)(z + 2\mu) = 0$, 三式两两相减知 x, y, z 中必有两个相等. 不妨设 $y = z$, 由 $x + y + z = 0$ 得 $x = -2y$, 代入 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 得 $6y^2 = 1$, 即 $y = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}$.

由对称性, 全部驻点为 $\left(-\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$ 及其坐标置换, 对应

$$u = xyz = (-2y)y^2 = -2y^3 = \mp \frac{2}{6\sqrt{6}} = \mp \frac{\sqrt{6}}{18}.$$

约束集 $\{x + y + z = 0\} \cap \{x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ 是一条 (紧) 圆, u 在其上连续, 最大、最小值均可取到, 必对应上述驻点. 故 u 的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{18}$, 最小值为 $-\frac{\sqrt{6}}{18}$.

习题 9.5.11 求下列函数在指定范围内的最大值与最小值.

(1) $z = x^2 - y^2, \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$;

(2) $z = x^2 - xy + y^2, \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$;

(3) $z = \sin x + \sin y - \sin(x + y), \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 2\pi\}$;

(4) $z = x^2y(4 - x - y), \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 6\}$.

解

(1) 解方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -2y = 0 \end{cases} \implies (x, y) = (0, 0)$$

计算得 Hesse 矩阵为

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix},$$

因此该点为鞍点, 极值点不在此点取得, 只能在边界取到.

考虑条件 $x^2 + y^2 = 4$, 则 $z = x^2 - y^2 = 2x^2 - 4, x \in [-2, 2]$, 因此在边界上 z 的最大值为 4, 最小值为 -4.

(2) 先求内部驻点, 解方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x - y = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -x + 2y = 0 \end{cases} \implies (x, y) = (0, 0),$$

此时 $z(0, 0) = 0$. 再考虑边界 $|x| + |y| = 1$, 由对称性只需在各棱上讨论. 在棱 $x + y = 1$ ($0 \leq x \leq 1$) 上, $z = x^2 - x(1 - x) + (1 - x)^2 = 3x^2 - 3x + 1$, 在 $x = \frac{1}{2}$ 处取极小 $\frac{1}{4}$, 在端点 (即顶点 $(1, 0), (0, 1)$) 处取 1; 其余三棱由对称性同理. 综合内部与边界知, 在四个顶点 $(\pm 1, 0), (0, \pm 1)$ 处 z 取最大值 1, 在内部驻点 $(0, 0)$ 处 z 取最小值 0 (注意 $z = x^2 - xy + y^2 = \left(x - \frac{y}{2}\right)^2 + \frac{3y^2}{4} \geq 0$).

(3) 先求内部驻点, 由

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \cos x - \cos(x + y) = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \cos y - \cos(x + y) = 0 \end{cases} \implies \cos x = \cos y = \cos(x + y).$$

在区域内部 $\cos x = \cos y$ 给出 $y = x$, 再由 $\cos x = \cos 2x$ 得 $2x = 2\pi - x$, 即 $x = y = \frac{2\pi}{3}$, 此时 $z = \frac{3\sqrt{3}}{2}$. 该点 Hesse 矩阵为

$$\begin{pmatrix} -\sqrt{3} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\sqrt{3} \end{pmatrix}, \quad |H| = \frac{9}{4} > 0, \quad H_{11} = -\sqrt{3} < 0,$$

负定, 为极大值点. 再考虑边界: 在 $x = 0$ 上 $z = \sin y - \sin y = 0$, 在 $y = 0$ 上同理 $z = 0$, 在 $x + y = 2\pi$ 上 $z = \sin x + \sin(2\pi - x) - \sin 2\pi = 0$, 即整个边界上 $z \equiv 0$. 故 z 在 $\left(\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$ 处取最大值 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$, 最小值为 0 (在边界上取得).

(4) 先求内部驻点, 由

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2xy(4 - x - y) - x^2y = xy(8 - 3x - 2y) = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = x^2(4 - x - y) - x^2y = x^2(4 - x - 2y) = 0 \end{cases}$$

在区域内部 $x > 0, y > 0$, 解 $8 - 3x - 2y = 0$ 与 $4 - x - 2y = 0$ 得 $(x, y) = (2, 1)$, 此时 $z = 4$. 该点 Hesse 矩阵为 $\begin{pmatrix} -6 & -4 \\ -4 & -8 \end{pmatrix}$, $|H| = 32 > 0$, $H_{11} = -6 < 0$, 负定, 为极大值点. 再考虑边界: 在 $x = 0$ 与 $y = 0$ 上 $z = 0$; 在 $x + y = 6$ ($0 \leq x \leq 6$) 上 $z = x^2y(4 - 6) = -2x^2(6 - x)$, 求导得驻点 $x = 4$ (端点 $z = 0$), 此处 $z = -2 \cdot 16 \cdot 2 = -64$. 综合知 z 的最大值为 4 (在 $(2, 1)$ 处), 最小值为 -64 (在 $(4, 2)$ 处).

习题 9.5.12 在平面 $3x - 2z = 0$ 上求一点, 使它与点 $A(1, 1, 1)$ 和 $B(2, 3, 4)$ 的距离平方和最小.

解 设所求点为 $P(x, y, z)$, 距离平方和为

$$f(x, y, z) = (x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 + (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2.$$

利用 Lagrange 乘数法, 设 $F(x, y, z) = f(x, y, z) - \lambda(3x - 2z)$, 则

$$\begin{cases} F'_x = 2(x-1) + 2(x-2) - 3\lambda = 0 \\ F'_y = 2(y-1) + 2(y-3) = 0 \\ F'_z = 2(z-1) + 2(z-4) + 2\lambda = 0 \\ 3x - 2z = 0 \end{cases} \implies (x, y, z) = \left(\frac{21}{13}, 2, \frac{63}{26}\right).$$

由于 f 在约束平面上连续且当点趋于无穷远时 $f \rightarrow +\infty$, 故最小值可以取到, 必对应唯一驻点. 因此所求点为 $P\left(\frac{21}{13}, 2, \frac{63}{26}\right)$.

习题 9.5.13 在曲线 $\begin{cases} z = x^2 + 2y^2 \\ z = 6 - 2x^2 - y^2 \end{cases}$ 上, 求竖坐标分别为最大值和最小值的点.

解 利用 Lagrange 乘数法, 设 $F(x, y, z) = z - \lambda(z - x^2 - 2y^2) - \mu(z - 6 + 2x^2 + y^2)$, 则

$$\begin{cases} F'_x = -2\lambda x + 4\mu x = 0 \\ F'_y = -4\lambda y + 2\mu y = 0 \\ F'_z = 1 - \lambda - \mu = 0 \\ z - x^2 - 2y^2 = 0 \\ z - 6 + 2x^2 + y^2 = 0 \end{cases} \implies (x, y, z) = \begin{cases} (0, \sqrt{2}, 4) \\ (0, -\sqrt{2}, 4) \\ (\sqrt{2}, 0, 2) \\ (-\sqrt{2}, 0, 2) \end{cases}$$

即竖坐标的最大值为 4 的点为 $(0, \sqrt{2}, 4)$ 和 $(0, -\sqrt{2}, 4)$, 竖坐标的最小值为 2 的点为 $(\sqrt{2}, 0, 2)$ 和 $(-\sqrt{2}, 0, 2)$.

习题 9.5.14 设 $f(x, y) = 3x^2y - x^4 - 2y^2$. 证明: $(0, 0)$ 不是它的极值点, 但沿过 $(0, 0)$ 点的每条直线, $(0, 0)$ 都是它的极大值点.

解 先证明 $(0, 0)$ 不是极值点. 注意到, $f(x, y) = -(x^2 - y)(x^2 - 2y)$, $f(0, 0) = 0$.

(1) 当 $\frac{1}{2}x^2 < y < x^2$ 时, $f(x, y) > 0 = f(0, 0)$;

(2) 当 $y < \frac{1}{2}x^2$ 或 $y > x^2$ 时, $f(x, y) < 0 = f(0, 0)$.

故 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点.

对于任意过原点的直线 $mx + ny = 0$ ($m, n \in \mathbb{R}$),

(1) 当 $n \neq 0$ 时, 记 $y = kx$ ($k = -\frac{m}{n} \in \mathbb{R}$), 则有

$$g(x) = f(x, y) = 3kx^3 - x^4 - 2k^2x^2 = -x^4 + 3kx^3 - 2k^2x^2,$$

$$g'(x) = -4x^3 + 9kx^2 - 4k^2x \implies g'(0) = 0,$$

$$g''(x) = -12x^2 + 18kx - 4k^2 \implies g''(0) = -4k^2 \leq 0.$$

(a) $k \neq 0 \Rightarrow g''(0) < 0$, $x = 0$ 是 $g(x)$ 的极大值点;

(b) $k = 0 \Rightarrow g(x) = -x^4 \leq 0 \Rightarrow x = 0$ 是 $g(x)$ 的极大值点.

(2) $n = 0 \Rightarrow x = 0$, 则有

$$f(x, y) = -2y^2 \leq 0,$$

当且仅当 $(x, y) = (0, 0)$ 时上式等号成立, 故沿 $x = 0$, $(0, 0)$ 是其极大值点.

综上所述, $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点, 但沿过 $(0, 0)$ 点的每条直线, $(0, 0)$ 都是它的极大值点.

习题 9.5.15 一帐篷, 下部为圆柱形, 上部盖以圆锥形的顶篷, 设帐篷的容积为一定数 V_0 . 试证当 $R = \sqrt{5}H$, $h = 2H$ 时, (其中 R, H 各为圆柱形的底半径和高, h 为圆锥形的高) 所用篷布最省.

解 篷布面积为圆柱侧面积与圆锥侧面积之和, 其中圆锥母线长为 $\sqrt{R^2 + h^2}$, 故

$$S(R, H, h) = 2\pi RH + \pi R\sqrt{R^2 + h^2},$$

约束为容积一定:

$$V = \pi R^2 H + \frac{1}{3}\pi R^2 h = V_0.$$

利用 Lagrange 乘数法, 设 $F = S - \lambda \left(\pi R^2 H + \frac{1}{3}\pi R^2 h - V_0 \right)$, 则

$$\begin{cases} F'_R = 2\pi H + \pi\sqrt{R^2 + h^2} + \frac{\pi R^2}{\sqrt{R^2 + h^2}} - \lambda \left(2\pi RH + \frac{2}{3}\pi Rh \right) = 0 \\ F'_H = 2\pi R - \lambda\pi R^2 = 0 \\ F'_h = \frac{\pi Rh}{\sqrt{R^2 + h^2}} - \frac{1}{3}\lambda\pi R^2 = 0 \end{cases}$$

由第二式得 $\lambda = \frac{2}{R}$, 代入第三式得 $\frac{h}{\sqrt{R^2 + h^2}} = \frac{2R}{3R} = \frac{2}{3}$, 即 $9h^2 = 4(R^2 + h^2)$, 解得 $R^2 = \frac{5}{4}h^2$.

再将 $\lambda = \frac{2}{R}$ 代入第一式并整理, 联立可解得

$$R = \sqrt{5}H, \quad h = 2H.$$

由问题的几何意义知, 容积一定时篷布面积的最小值存在, 必在唯一驻点取得, 故当 $R = \sqrt{5}H$, $h = 2H$ 时所用篷布最省.

习题 9.5.16 已知平行六面体所有各棱长之和为 $12a$, 求其最大体积.

解

平行六面体由三组棱向量决定, 设三组棱长分别为 p, q, r ($p, q, r > 0$), 每组各有 4 条平行棱, 故各棱长之和为 $4(p + q + r) = 12a$, 即

$$p + q + r = 3a.$$

设三条棱向量为 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$, 其长度分别为 p, q, r , 则体积为混合积的绝对值

$$V = |\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})| \leq |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| |\mathbf{w}| = pqr,$$

上式当且仅当 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 两两正交 (即长方体) 时取等号. 又由平均值不等式, 在约束 $p + q + r = 3a$ 下

$$pqr \leq \left(\frac{p + q + r}{3} \right)^3 = a^3,$$

当且仅当 $p = q = r = a$ 时取等号. 综合两步, 有 $V \leq a^3$, 且当三棱两两正交且 $p = q = r = a$ (即棱长为 a 的正方体) 时等号同时成立. 故最大体积为

$$V_{\max} = a^3.$$

习题 9.5.17 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上求一点 $M(x, y)$ ($x, y \geq 0$), 使椭圆在该点的切线与坐标轴构成的三角形面积为最小, 并求其面积.

解 椭圆在点 $M(x, y)$ ($x, y > 0$) 处的切线为 $\frac{xX}{a^2} + \frac{yY}{b^2} = 1$ (X, Y 为切线上动点坐标), 其在两坐标轴上的截距分别为 $\frac{a^2}{x}, \frac{b^2}{y}$, 故所构成三角形的面积为

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{a^2}{x} \cdot \frac{b^2}{y} = \frac{a^2 b^2}{2xy}.$$

于是 S 最小当且仅当 xy 在约束 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 下最大. 利用 Lagrange 乘数法, 设 $F = xy - \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - 1 \right)$, 则

$$\begin{cases} F'_x = y - \frac{2\lambda x}{a^2} = 0, \\ F'_y = x - \frac{2\lambda y}{b^2} = 0, \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases} \implies \frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{1}{2},$$

即 $x = \frac{a}{\sqrt{2}}, y = \frac{b}{\sqrt{2}}$. 由于 xy 在椭圆第一象限弧 (紧集) 上连续, 最大值存在, 必在此唯一驻点取得, 故 xy 的最大值为 $\frac{ab}{2}$, 从而三角形面积的最小值为

$$S_{\min} = \frac{a^2 b^2}{2 \cdot \frac{ab}{2}} = ab,$$

此时所求点为 $M\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)$.

习题 9.5.18 求平面上一点 (x_0, y_0) , 使其到 n 个定点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 的距离的平方和最小.

解 设所求点为 (x, y) , 则所求为 $f(x, y) = \sum_{i=1}^n ((x - x_i)^2 + (y - y_i)^2)$, 即

$$\begin{cases} F'_x = 2 \sum_{i=1}^n (x - x_i) = 0 \\ F'_y = 2 \sum_{i=1}^n (y - y_i) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \\ y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \end{cases}$$

并验证可知 Hesse 矩阵为 $\begin{pmatrix} 2n & 0 \\ 0 & 2n \end{pmatrix}$ 正定, 因此该点为极小值点. 同时由于对于上述函数

$F \geq 0$ 且连续, 因此该函数在 $\mathbb{R}^2$ 上有最小值, 因此该点为极小值, 因此可知求出的点为最小值点.

习题 9.5.19 椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ 的内接长方体中, 求体积最大的长方体的体积.

解 设内接长方体各棱平行于坐标轴, 其在第一卦限的顶点为 (x, y, z) ($x, y, z > 0$) 且落在椭球面上, 则长方体的体积为 $V = 8xyz$, 约束为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$. 利用 Lagrange 乘数法, 设 $F = xyz - \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right)$, 则

$$\begin{cases} F'_x = yz - \frac{2\lambda x}{a^2} = 0, \\ F'_y = xz - \frac{2\lambda y}{b^2} = 0, \\ F'_z = xy - \frac{2\lambda z}{c^2} = 0, \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1. \end{cases}$$

分别以 x, y, z 乘前三式得 $\frac{2\lambda x^2}{a^2} = \frac{2\lambda y^2}{b^2} = \frac{2\lambda z^2}{c^2} = xyz$, 故 $\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} = \frac{1}{3}$, 即

$$x = \frac{a}{\sqrt{3}}, \quad y = \frac{b}{\sqrt{3}}, \quad z = \frac{c}{\sqrt{3}}.$$

由于 V 在椭球面第一卦限部分 (紧集) 上连续, 最大值存在, 必在此唯一驻点取得, 故所求最大体积为

$$V_{\max} = 8xyz = 8 \cdot \frac{a}{\sqrt{3}} \cdot \frac{b}{\sqrt{3}} \cdot \frac{c}{\sqrt{3}} = \frac{8abc}{3\sqrt{3}} = \frac{8\sqrt{3}}{9}abc.$$

习题 9.5.20 在旋转椭球面 $\frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 = 1$ 上求距平面 $x + y + 2z = 9$ 最远和最近的点.

解 对于点 (x, y, z) , 到平面 $x + y + 2z = 9$ 的距离为 $D = \frac{|x + y + 2z - 9|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{|x + y + 2z - 9|}{3}$,

因此可以转化为求 $f(x, y, z) = (x + y + 2z - 9)^2$ 在约束 $\frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 = 1$ 上的最大值和最小值.

令 $F(x, y, z; \lambda) = f(x, y, z) - \lambda(\frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 - 1)$, 则

$$\begin{cases} F'_x = 2(x + y + 2z - 9) - \lambda \frac{2x}{4} = 0, \\ F'_y = 2(x + y + 2z - 9) - \lambda(2y) = 0, \\ F'_z = 4(x + y + 2z - 9) - \lambda(2z) = 0, \\ \frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 - 1 = 0; \end{cases} \implies \begin{cases} x = \pm \frac{4}{3}, \\ y = \pm \frac{1}{3}, \\ z = \pm \frac{2}{3}; \end{cases}$$

由于最大最小值可以取到, 一定对应算出的极大极小值点. 因此距平面最近的点为 $(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, 对应距离 $D = \frac{|3-9|}{3} = 2$; 距平面最远的点为 $(-\frac{4}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3})$, 对应距离 $D = \frac{|-3-9|}{3} = 4$.

法二解 从几何直观意识到, 在空间中平移平面 $x+y+2z=9$ 使其与旋转椭球面 $\frac{x^2}{4}+y^2+z^2=1$ 相切, 两个切点对应了距离平面 $x+y+2z=9$ 最近和最远的点.

过椭球面上点 (x, y, z) 的切平面法向量为 $(\frac{x}{2}, 2y, 2z)$, 与平面 $x+y+2z=9$ 平行, 因此我们有

$$\begin{cases} \frac{x}{2} = t, \\ 2y = t, \\ 2z = 2t, \\ \frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 = 1; \end{cases}$$

立刻可得 $t = \pm \frac{2}{3}$, 从而对应的点为 $(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ 和 $(-\frac{4}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3})$, 即最近点 $(\frac{4}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ 对应距离 $D = 2$, 最远点 $(-\frac{4}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3})$ 对应距离 $D = 4$.

习题 9.5.21 设曲面 $S: \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a}$ ($a > 0$).

(1) 证明 S 上任意点处的切平面与各坐标轴的截距之和等于 a .

(2) 在 S 上求一切平面, 使此切平面与三坐标面所围成的四面体体积最大, 并求四面体体积的最大值.

解

记 $F(x, y, z) = \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} - \sqrt{a}$, 对 S 上任意点 (x_0, y_0, z_0) ($x_0, y_0, z_0 > 0$), 法向量为

$$\text{grad } F = \left(\frac{1}{2\sqrt{x_0}}, \frac{1}{2\sqrt{y_0}}, \frac{1}{2\sqrt{z_0}} \right),$$

故 S 在该点的切平面为 (X, Y, Z 为切平面上动点坐标)

$$\frac{X - x_0}{2\sqrt{x_0}} + \frac{Y - y_0}{2\sqrt{y_0}} + \frac{Z - z_0}{2\sqrt{z_0}} = 0,$$

即

$$\frac{X}{2\sqrt{x_0}} + \frac{Y}{2\sqrt{y_0}} + \frac{Z}{2\sqrt{z_0}} = \frac{1}{2}(\sqrt{x_0} + \sqrt{y_0} + \sqrt{z_0}) = \frac{1}{2}\sqrt{a}.$$

- (1) 在上式中令 $Y = Z = 0$ 得 X 轴上截距 $p = \sqrt{ax_0}$; 同理 Y, Z 轴上截距分别为 $q = \sqrt{ay_0}, r = \sqrt{az_0}$. 故三截距之和为

$$p + q + r = \sqrt{a}(\sqrt{x_0} + \sqrt{y_0} + \sqrt{z_0}) = \sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a,$$

即切平面与各坐标轴的截距之和恒等于 a .

- (2) 由 (1), 切平面在三坐标轴上的截距为 $p = \sqrt{ax_0}, q = \sqrt{ay_0}, r = \sqrt{az_0}$ (均为正), 它与三坐标面围成的四面体体积为

$$V = \frac{1}{6}pqr,$$

且约束为 $p + q + r = a$. 由平均值不等式

$$V = \frac{pqr}{6} \leq \frac{1}{6} \left(\frac{p+q+r}{3} \right)^3 = \frac{1}{6} \cdot \frac{a^3}{27} = \frac{a^3}{162},$$

当且仅当 $p = q = r = \frac{a}{3}$ 时取等号. 此时由 $\sqrt{ax_0} = \frac{a}{3}$ 解得 $x_0 = y_0 = z_0 = \frac{a}{9}$, 对应切平面为

$$X + Y + Z = \frac{a}{3}.$$

由 V 在 S 第一卦限部分上随切点连续变化、最大值存在且必在此唯一驻点取得, 故四面体体积的最大值为

$$V_{\max} = \frac{a^3}{162},$$

对应切点为 $\left(\frac{a}{9}, \frac{a}{9}, \frac{a}{9}\right)$, 切平面为 $X + Y + Z = \frac{a}{3}$.

9.6 习题 9.6

习题 9.6.1 求电场强度 $\mathbf{e} = \frac{q}{r^3}\mathbf{r}$ ($r = |\mathbf{r}|$) 的散度和旋度.

解

记 $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}$ (对 y, z 同理), 且

$$\mathbf{e} = \frac{q}{r^3}\mathbf{r} = \frac{q}{r^3}(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}).$$

先求散度. 由于 $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{r^3} \right) = \frac{r^3 - x \cdot 3r^2 \cdot \frac{x}{r}}{r^6} = \frac{r^2 - 3x^2}{r^5}$, 对 y, z 同理, 故

$$\operatorname{div} \mathbf{e} = q \sum \frac{r^2 - 3x^2}{r^5} = q \cdot \frac{3r^2 - 3(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} = q \cdot \frac{3r^2 - 3r^2}{r^5} = 0 \quad (\mathbf{r} \neq \mathbf{0}).$$

再求旋度. 旋度的第一个分量为

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{qz}{r^3} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{qy}{r^3} \right) = qz \cdot \left(-\frac{3}{r^4} \cdot \frac{y}{r} \right) - qy \cdot \left(-\frac{3}{r^4} \cdot \frac{z}{r} \right) = -\frac{3qyz}{r^5} + \frac{3qyz}{r^5} = 0,$$

由对称性其余两个分量亦为 0, 故

$$\operatorname{rot} \mathbf{e} = \mathbf{0} \quad (\mathbf{r} \neq \mathbf{0}).$$

即点电荷的电场是无源 (除原点外) 且无旋的.

习题 9.6.2 设 $\boldsymbol{\omega} = \omega_1 \mathbf{i} + \omega_2 \mathbf{j} + \omega_3 \mathbf{k}$ 是一个常值向量, 求向量场

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

的旋度 $\nabla \times \mathbf{v}$, 并给出合理的物理解释. 这里 $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 是位置向量.

解

直接展开

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \\ x & y & z \end{vmatrix} = (\omega_2 z - \omega_3 y)\mathbf{i} + (\omega_3 x - \omega_1 z)\mathbf{j} + (\omega_1 y - \omega_2 x)\mathbf{k}.$$

由于 $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ 为常数, 故

$$\nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \omega_2 z - \omega_3 y & \omega_3 x - \omega_1 z & \omega_1 y - \omega_2 x \end{vmatrix} = (\omega_1 + \omega_1)\mathbf{i} + (\omega_2 + \omega_2)\mathbf{j} + (\omega_3 + \omega_3)\mathbf{k} = 2\boldsymbol{\omega}.$$

物理解释: $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$ 是绕固定轴以角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 作刚体转动的速度场, 其旋度 $\nabla \times \mathbf{v} = 2\boldsymbol{\omega}$ 处处等于角速度的两倍 (即涡量等于角速度的二倍), 与位置无关, 这正反映了刚体转动每一点都以相同的角速度旋转.

习题 9.6.3 求下列向量场在指定点的散度.

(1) $\mathbf{v} = (3x^2 - 2yz, y^3 + yz^2, xyz - 3xz^2)$ 在 $M(1, -2, 2)$ 处;

(2) $\mathbf{v} = x^2 \sin y \mathbf{i} + y^2 \sin(xz) \mathbf{j} + xy \sin(\cos z) \mathbf{k}$ 在 $M(x, y, z)$ 处.

解

(1) 记 $\mathbf{v} = (P, Q, R)$, 其中 $P = 3x^2 - 2yz, Q = y^3 + yz^2, R = xyz - 3xz^2$, 则

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 6x + (3y^2 + z^2) + (xy - 6xz).$$

代入 $M(1, -2, 2)$ 得

$$\operatorname{div} \mathbf{v}|_M = 6 + (12 + 4) + (-2 - 12) = 8.$$

(2) 记 $\mathbf{v} = (P, Q, R)$, 其中 $P = x^2 \sin y$, $Q = y^2 \sin(xz)$, $R = xy \sin(\cos z)$, 则

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 2x \sin y + 2y \sin(xz) - xy \sin z \cos(\cos z).$$

习题 9.6.4 设 $\mathbf{w}$ 是常向量, $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, $r = |\mathbf{r}|$, 求

(1) $\operatorname{div}[(\mathbf{r} \cdot \mathbf{w})\mathbf{w}]$;

(2) $\operatorname{div} \frac{\mathbf{r}}{r}$;

(3) $\operatorname{div}(\mathbf{w} \times \mathbf{r})$;

(4) $\operatorname{div}(r^2\mathbf{w})$.

解

记 $\mathbf{w} = (w_1, w_2, w_3)$ 为常向量, $\mathbf{r} = (x, y, z)$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $\operatorname{grad} r = \frac{\mathbf{r}}{r}$.

(1) 注意 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{w} = w_1x + w_2y + w_3z$, 故 $(\mathbf{r} \cdot \mathbf{w})\mathbf{w} = ((\mathbf{r} \cdot \mathbf{w})w_1, (\mathbf{r} \cdot \mathbf{w})w_2, (\mathbf{r} \cdot \mathbf{w})w_3)$, 于是

$$\operatorname{div}[(\mathbf{r} \cdot \mathbf{w})\mathbf{w}] = w_1 \frac{\partial(\mathbf{r} \cdot \mathbf{w})}{\partial x} + w_2 \frac{\partial(\mathbf{r} \cdot \mathbf{w})}{\partial y} + w_3 \frac{\partial(\mathbf{r} \cdot \mathbf{w})}{\partial z} = w_1^2 + w_2^2 + w_3^2 = |\mathbf{w}|^2.$$

(2) 利用 $\operatorname{div}(\varphi \mathbf{a}) = \varphi \operatorname{div} \mathbf{a} + \operatorname{grad} \varphi \cdot \mathbf{a}$, 取 $\varphi = \frac{1}{r}$, $\mathbf{a} = \mathbf{r}$. 由 $\operatorname{div} \mathbf{r} = 3$ 及 $\operatorname{grad} \frac{1}{r} = -\frac{1}{r^2} \operatorname{grad} r = -\frac{\mathbf{r}}{r^3}$, 得

$$\operatorname{div} \frac{\mathbf{r}}{r} = \frac{1}{r} \operatorname{div} \mathbf{r} + \operatorname{grad} \frac{1}{r} \cdot \mathbf{r} = \frac{3}{r} - \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}}{r^3} = \frac{3}{r} - \frac{1}{r} = \frac{2}{r}.$$

(3) 记 $\mathbf{w} \times \mathbf{r} = (w_2z - w_3y, w_3x - w_1z, w_1y - w_2x)$, 三个分量分别只含 $y, z; z, x; x, y$, 故

$$\operatorname{div}(\mathbf{w} \times \mathbf{r}) = \frac{\partial}{\partial x}(w_2z - w_3y) + \frac{\partial}{\partial y}(w_3x - w_1z) + \frac{\partial}{\partial z}(w_1y - w_2x) = 0.$$

(4) 利用 $\operatorname{div}(\varphi \mathbf{w}) = \varphi \operatorname{div} \mathbf{w} + \operatorname{grad} \varphi \cdot \mathbf{w}$, 取 $\varphi = r^2$. 由 $\mathbf{w}$ 为常向量知 $\operatorname{div} \mathbf{w} = 0$, 又 $\operatorname{grad} r^2 = 2\mathbf{r}$, 故

$$\operatorname{div}(r^2\mathbf{w}) = \operatorname{grad} r^2 \cdot \mathbf{w} = 2\mathbf{r} \cdot \mathbf{w}.$$

习题 9.6.5 求下列向量场的旋度.

(1) $\mathbf{v} = y^2\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$;

(2) $\mathbf{v} = (xe^y + y)\mathbf{i} + (z + e^y)\mathbf{j} + (y + 2ze^y)\mathbf{k}$.

解

(1) 记 $\mathbf{v} = (P, Q, R) = (y^2, z^2, x^2)$, 则

$$\operatorname{rot} \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 & z^2 & x^2 \end{vmatrix} = (0 - 2z)\mathbf{i} + (0 - 2x)\mathbf{j} + (0 - 2y)\mathbf{k} = -2(z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k}).$$

(2) 记 $\mathbf{v} = (P, Q, R)$, 其中 $P = xe^y + y, Q = z + e^y, R = y + 2ze^y$, 则

$$\begin{aligned}\operatorname{rot} \mathbf{v} &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= (1 + 2ze^y - 1) \mathbf{i} + (0 - 0) \mathbf{j} + (0 - xe^y - 1) \mathbf{k} \\ &= 2ze^y \mathbf{i} - (xe^y + 1) \mathbf{k}.\end{aligned}$$

习题 9.6.6 设 $\mathbf{w}$ 是常向量, $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}, r = |\mathbf{r}|$, 求:

(1) $\operatorname{rot}(\mathbf{w} \times \mathbf{r});$

(2) $\operatorname{rot}[f(r)\mathbf{r}];$

(3) $\operatorname{rot}[f(r)\mathbf{w}];$

(4) $\operatorname{div}[\mathbf{r} \times f(r)\mathbf{w}].$

解

记 $\mathbf{w}$ 为常向量, $\mathbf{r} = (x, y, z), r = |\mathbf{r}|$, 由 $\operatorname{grad} r = \frac{\mathbf{r}}{r}$ 知对可微的 $f(r)$ 有 $\operatorname{grad} f(r) = \frac{f'(r)}{r} \mathbf{r}$.

(1) 与 9.6.4(3) 同, 记 $\mathbf{w} \times \mathbf{r} = (w_2z - w_3y, w_3x - w_1z, w_1y - w_2x)$, 故

$$\operatorname{rot}(\mathbf{w} \times \mathbf{r}) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ w_2z - w_3y & w_3x - w_1z & w_1y - w_2x \end{vmatrix} = 2w_1\mathbf{i} + 2w_2\mathbf{j} + 2w_3\mathbf{k} = 2\mathbf{w}.$$

(2) 利用 $\operatorname{rot}(\varphi \mathbf{a}) = \operatorname{grad} \varphi \times \mathbf{a} + \varphi \operatorname{rot} \mathbf{a}$, 取 $\varphi = f(r), \mathbf{a} = \mathbf{r}$. 由 $\operatorname{rot} \mathbf{r} = \mathbf{0}$ 及 $\operatorname{grad} f(r) = \frac{f'(r)}{r} \mathbf{r}$, 得

$$\operatorname{rot}[f(r)\mathbf{r}] = \operatorname{grad} f(r) \times \mathbf{r} + f(r) \operatorname{rot} \mathbf{r} = \frac{f'(r)}{r} \mathbf{r} \times \mathbf{r} + \mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

(3) 同理取 $\varphi = f(r), \mathbf{a} = \mathbf{w}$ (常向量, $\operatorname{rot} \mathbf{w} = \mathbf{0}$), 得

$$\operatorname{rot}[f(r)\mathbf{w}] = \operatorname{grad} f(r) \times \mathbf{w} + f(r) \operatorname{rot} \mathbf{w} = \frac{f'(r)}{r} \mathbf{r} \times \mathbf{w} = \frac{f'(r)}{r} (\mathbf{r} \times \mathbf{w}).$$

(4) 利用 $\operatorname{div}(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{b} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{a} - \mathbf{a} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{b}$, 取 $\mathbf{a} = \mathbf{r}, \mathbf{b} = f(r)\mathbf{w}$. 由 $\operatorname{rot} \mathbf{r} = \mathbf{0}$ 及 (3) 的结果, 得

$$\begin{aligned}\operatorname{div}[\mathbf{r} \times f(r)\mathbf{w}] &= f(r)\mathbf{w} \cdot \operatorname{rot} \mathbf{r} - \mathbf{r} \cdot \operatorname{rot}[f(r)\mathbf{w}] \\ &= \mathbf{0} - \mathbf{r} \cdot \frac{f'(r)}{r} (\mathbf{r} \times \mathbf{w}) = -\frac{f'(r)}{r} \mathbf{r} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{w}) = 0,\end{aligned}$$

最后一步因 $\mathbf{r} \times \mathbf{w}$ 与 $\mathbf{r}$ 垂直, 故 $\mathbf{r} \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{w}) = 0$.

习题 9.6.7 设 $\mathbf{w}$ 是常向量, $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}, r = |\mathbf{r}|, f(r)$ 是 r 的可微函数, 试通过 ∇ 运算求:

(1) $\nabla(\mathbf{w} \cdot f(r)\mathbf{r});$

(2) $\nabla \cdot (\mathbf{w} \times f(r)\mathbf{r});$

(3) $\nabla \times (\mathbf{w} \times f(r)\mathbf{r}).$

解

记 $\boldsymbol{w}$ 为常向量, $\boldsymbol{r} = (x, y, z)$, $r = |\boldsymbol{r}|$, $\text{grad } r = \frac{\boldsymbol{r}}{r}$, 故 $\text{grad } f(r) = \frac{f'(r)}{r} \boldsymbol{r}$. 下面常用两个事实: $\text{div } \boldsymbol{r} = 3$, $\text{rot } \boldsymbol{r} = \mathbf{0}$.

- (1) 注意 $\boldsymbol{w} \cdot f(r) \boldsymbol{r} = f(r)(\boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{r})$ 是数量场, 利用 $\text{grad}(\varphi\psi) = \varphi \text{grad } \psi + \psi \text{grad } \varphi$, 取 $\varphi = f(r)$, $\psi = \boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{r}$. 由 $\text{grad}(\boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{r}) = \boldsymbol{w}$ ($\boldsymbol{w}$ 为常向量), 得

$$\nabla(\boldsymbol{w} \cdot f(r) \boldsymbol{r}) = f(r) \text{grad}(\boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{r}) + (\boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{r}) \text{grad } f(r) = f(r) \boldsymbol{w} + \frac{f'(r)}{r} (\boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{r}) \boldsymbol{r}.$$

- (2) 利用 $\text{div}(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) = \boldsymbol{b} \cdot \text{rot } \boldsymbol{a} - \boldsymbol{a} \cdot \text{rot } \boldsymbol{b}$, 取 $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{w}$ (常向量, $\text{rot } \boldsymbol{w} = \mathbf{0}$), $\boldsymbol{b} = f(r) \boldsymbol{r}$. 由 9.6.6(2) 知 $\text{rot}[f(r) \boldsymbol{r}] = \mathbf{0}$, 故

$$\nabla \cdot (\boldsymbol{w} \times f(r) \boldsymbol{r}) = f(r) \boldsymbol{r} \cdot \text{rot } \boldsymbol{w} - \boldsymbol{w} \cdot \text{rot}[f(r) \boldsymbol{r}] = \mathbf{0} - \mathbf{0} = 0.$$

- (3) 记 $\boldsymbol{b} = f(r) \boldsymbol{r}$. 因 $\boldsymbol{w}$ 为常向量, 故 $\text{rot}(\boldsymbol{w} \times \boldsymbol{b}) = \boldsymbol{w}(\text{div } \boldsymbol{b}) - (\boldsymbol{w} \cdot \nabla) \boldsymbol{b}$. 先求 $\text{div } \boldsymbol{b}$: 由 $\text{div}(\varphi \boldsymbol{r}) = \varphi \text{div } \boldsymbol{r} + \text{grad } \varphi \cdot \boldsymbol{r}$ 得

$$\text{div}[f(r) \boldsymbol{r}] = 3f(r) + \frac{f'(r)}{r} \boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{r} = 3f(r) + rf'(r).$$

再求 $(\boldsymbol{w} \cdot \nabla) \boldsymbol{b}$: 由乘积法则及 $(\boldsymbol{w} \cdot \nabla) f(r) = \boldsymbol{w} \cdot \text{grad } f(r) = \frac{f'(r)}{r} (\boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{r})$, $(\boldsymbol{w} \cdot \nabla) \boldsymbol{r} = \boldsymbol{w}$, 得

$$(\boldsymbol{w} \cdot \nabla)[f(r) \boldsymbol{r}] = [(\boldsymbol{w} \cdot \nabla) f(r)] \boldsymbol{r} + f(r) (\boldsymbol{w} \cdot \nabla) \boldsymbol{r} = \frac{f'(r)}{r} (\boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{r}) \boldsymbol{r} + f(r) \boldsymbol{w}.$$

故

$$\begin{aligned} \nabla \times (\boldsymbol{w} \times f(r) \boldsymbol{r}) &= (3f(r) + rf'(r)) \boldsymbol{w} - \left[\frac{f'(r)}{r} (\boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{r}) \boldsymbol{r} + f(r) \boldsymbol{w} \right] \\ &= (2f(r) + rf'(r)) \boldsymbol{w} - \frac{f'(r)}{r} (\boldsymbol{w} \cdot \boldsymbol{r}) \boldsymbol{r}. \end{aligned}$$

习题 9.6.8 设 ϕ, ψ 是数量场, $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ 为向量场, 证明

$$\nabla(\phi + \psi) = \nabla\phi + \nabla\psi,$$

$$\nabla \cdot (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) = \nabla \cdot \boldsymbol{a} + \nabla \cdot \boldsymbol{b},$$

$$\nabla \times (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) = \nabla \times \boldsymbol{a} + \nabla \times \boldsymbol{b},$$

$$\nabla(\phi\psi) = \phi \nabla\psi + \psi \nabla\phi,$$

$$\nabla \cdot (\phi \boldsymbol{a}) = \phi \nabla \cdot \boldsymbol{a} + \boldsymbol{a} \cdot \nabla \phi,$$

$$\nabla \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) = \boldsymbol{b} \cdot \nabla \times \boldsymbol{a} - \boldsymbol{a} \cdot \nabla \times \boldsymbol{b},$$

$$\nabla \times (\phi \boldsymbol{a}) = \nabla\phi \times \boldsymbol{a} + \phi \nabla \times \boldsymbol{a}.$$

解

记 $\boldsymbol{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\boldsymbol{b} = (b_1, b_2, b_3)$, 各分量及 ϕ, ψ 均为可微函数, $(x_1, x_2, x_3) = (x, y, z)$. 以

下逐式按分量验证.

(1) 由偏导数的线性性, 对每个坐标方向有 $\frac{\partial}{\partial x}(\phi + \psi) = \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial \psi}{\partial x}$, 合成向量即得

$$\nabla(\phi + \psi) = \nabla\phi + \nabla\psi.$$

(2) **div** 由偏导数线性组合而成, 故

$$\nabla \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \nabla \cdot \mathbf{a} + \nabla \cdot \mathbf{b}.$$

(3) **rot** 同样由偏导数线性组合而成, 故

$$\nabla \times (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \nabla \times \mathbf{a} + \nabla \times \mathbf{b}.$$

(4) 由乘积求导法则, 对每个坐标方向 $\frac{\partial}{\partial x}(\phi\psi) = \phi \frac{\partial \psi}{\partial x} + \psi \frac{\partial \phi}{\partial x}$, 对 y, z 同理, 合成向量即得

$$\nabla(\phi\psi) = \phi \nabla\psi + \psi \nabla\phi.$$

(5) 由乘积求导法则

$$\nabla \cdot (\phi \mathbf{a}) = \sum_i \frac{\partial(\phi a_i)}{\partial x_i} = \sum_i \left(\phi \frac{\partial a_i}{\partial x_i} + a_i \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \right) = \phi \nabla \cdot \mathbf{a} + \mathbf{a} \cdot \nabla \phi.$$

(6) 记 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 的第一个分量为 $a_2 b_3 - a_3 b_2$, 类推. 于是

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) &= \frac{\partial}{\partial x}(a_2 b_3 - a_3 b_2) + \frac{\partial}{\partial y}(a_3 b_1 - a_1 b_3) + \frac{\partial}{\partial z}(a_1 b_2 - a_2 b_1) \\ &= \left(b_1 \frac{\partial a_3}{\partial y} - b_1 \frac{\partial a_2}{\partial z} \right) + \left(b_2 \frac{\partial a_1}{\partial z} - b_2 \frac{\partial a_3}{\partial x} \right) + \left(b_3 \frac{\partial a_2}{\partial x} - b_3 \frac{\partial a_1}{\partial y} \right) \\ &\quad - \left(a_1 \frac{\partial b_3}{\partial y} - a_1 \frac{\partial b_2}{\partial z} \right) - \left(a_2 \frac{\partial b_1}{\partial z} - a_2 \frac{\partial b_3}{\partial x} \right) - \left(a_3 \frac{\partial b_2}{\partial x} - a_3 \frac{\partial b_1}{\partial y} \right) \\ &= \mathbf{b} \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) - \mathbf{a} \cdot (\nabla \times \mathbf{b}), \end{aligned}$$

其中第一组三括号恰为 $\mathbf{b} \cdot \text{rot } \mathbf{a}$, 第二组恰为 $\mathbf{a} \cdot \text{rot } \mathbf{b}$ (按 **rot** 的分量整理).

(7) $\nabla \times (\phi \mathbf{a})$ 的第一个分量为

$$\frac{\partial(\phi a_3)}{\partial y} - \frac{\partial(\phi a_2)}{\partial z} = \phi \left(\frac{\partial a_3}{\partial y} - \frac{\partial a_2}{\partial z} \right) + \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} a_3 - \frac{\partial \phi}{\partial z} a_2 \right),$$

其中第一项为 $\phi(\text{rot } \mathbf{a})_1$, 第二项为 $(\text{grad } \phi \times \mathbf{a})_1$. 对其余两个分量同理, 故

$$\nabla \times (\phi \mathbf{a}) = \nabla \phi \times \mathbf{a} + \phi \nabla \times \mathbf{a}.$$

习题 9.6.9 证明

$$\text{rot grad } \phi = \nabla \times \nabla \phi = \mathbf{0},$$

$$\text{div rot } \mathbf{a} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) = 0.$$

解

设 ϕ 二阶连续可微, $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 二阶连续可微, 关键用混合偏导可交换 $\frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial x}$.

(1) $\text{grad } \phi = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}, \frac{\partial \phi}{\partial y}, \frac{\partial \phi}{\partial z} \right)$, 故 $\text{rot grad } \phi$ 的第一个分量为

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial \phi}{\partial z} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 \phi}{\partial z \partial y} = 0,$$

由对称性其余两个分量同样为 0, 故 $\text{rot grad } \phi = \nabla \times \nabla \phi = \mathbf{0}$.

(2) $\text{rot } \mathbf{a} = \left(\frac{\partial a_3}{\partial y} - \frac{\partial a_2}{\partial z}, \frac{\partial a_1}{\partial z} - \frac{\partial a_3}{\partial x}, \frac{\partial a_2}{\partial x} - \frac{\partial a_1}{\partial y} \right)$, 故

$$\begin{aligned} \text{div rot } \mathbf{a} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial a_3}{\partial y} - \frac{\partial a_2}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial a_1}{\partial z} - \frac{\partial a_3}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial a_2}{\partial x} - \frac{\partial a_1}{\partial y} \right) \\ &= \left(\frac{\partial^2 a_3}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 a_3}{\partial y \partial x} \right) + \left(\frac{\partial^2 a_1}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 a_1}{\partial z \partial y} \right) + \left(\frac{\partial^2 a_2}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 a_2}{\partial x \partial z} \right) = 0, \end{aligned}$$

即 $\text{div rot } \mathbf{a} = \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) = 0$.

习题 9.6.10 证明

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{v}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{v}) - \nabla^2 \mathbf{v}.$$

解

设 $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ 二阶连续可微, 这里 $\nabla^2 \mathbf{v} = (\nabla^2 v_1, \nabla^2 v_2, \nabla^2 v_3)$, $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ 为 Laplace 算子. 下面按分量证明 (验证第一个分量, 其余两个分量由对称性同理).

先求 $\nabla \times \mathbf{v}$, 再取一次旋度. 利用混合偏导可交换 (并对第三项添加并减去 $\frac{\partial^2 v_1}{\partial x^2}$), $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{v})$ 的第一个分量为

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial y} (\nabla \times \mathbf{v})_3 - \frac{\partial}{\partial z} (\nabla \times \mathbf{v})_2 &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial v_2}{\partial x} - \frac{\partial v_1}{\partial y} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial v_1}{\partial z} - \frac{\partial v_3}{\partial x} \right) \\ &= \frac{\partial^2 v_2}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 v_3}{\partial x \partial z} - \frac{\partial^2 v_1}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 v_1}{\partial z^2} \\ &= \frac{\partial^2 v_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_2}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 v_3}{\partial x \partial z} - \left(\frac{\partial^2 v_1}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_1}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_1}{\partial z^2} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + \frac{\partial v_3}{\partial z} \right) - \nabla^2 v_1 \\ &= (\nabla(\nabla \cdot \mathbf{v}))_1 - (\nabla^2 \mathbf{v})_1. \end{aligned}$$

对第二、三个分量同理可得, 故

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{v}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{v}) - \nabla^2 \mathbf{v}.$$

9.7 习题 9.7

习题 9.7.1 计算

$$(1) (x dx + y dy) \wedge (z dz - z dx);$$

$$(2) (dx + dy + dz) \wedge (x dx \wedge dy - z dy \wedge dz).$$

解

利用外积的反交换律 $dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i$ 及 $dx_i \wedge dx_i = 0$ 逐项展开.

(1) 展开

$$\begin{aligned}(x dx + y dy) \wedge (z dz - z dx) &= xz dx \wedge dz - xz dx \wedge dx + yz dy \wedge dz - yz dy \wedge dx \\ &= yz dx \wedge dy + xz dx \wedge dz + yz dy \wedge dz.\end{aligned}$$

(2) 只有外积中各因子不含重复 dx_i 的项才不为零, 故

$$\begin{aligned}(dx + dy + dz) \wedge (x dx \wedge dy - z dy \wedge dz) &= x dz \wedge dx \wedge dy - z dx \wedge dy \wedge dz \\ &= (x - z) dx \wedge dy \wedge dz.\end{aligned}$$

习题 9.7.2 对下列微分形式 ω , 计算它们的微分, 即计算 $d\omega$.

(1) $\omega = xy + yz + zx$;

(2) $\omega = xy dx$;

(3) $\omega = xy dx + x^2 dy$;

(4) $\omega = x^2 y dx - yze^z dy + \sin xyz dz$;

(5) $\omega = xy^2 dy \wedge dz - xz^2 dx \wedge dy$;

(6) $\omega = xy dy \wedge dz + yz dz \wedge dx + zx dx \wedge dy$.

解

对 0 形式 f 有 $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$; 对一般微分形式, 利用 $d(f\eta) = df \wedge \eta$ (其中 η 为基本形式 $dx_i \wedge \dots$) 逐项计算.

(1) $\omega = xy + yz + zx$ 是 0 形式, 故

$$d\omega = (y + z) dx + (x + z) dy + (x + y) dz.$$

(2) 计算

$$d\omega = d(xy) \wedge dx = (y dx + x dy) \wedge dx = x dy \wedge dx = -x dx \wedge dy.$$

(3) 计算

$$\begin{aligned}d\omega &= d(xy) \wedge dx + d(x^2) \wedge dy \\ &= (y dx + x dy) \wedge dx + 2x dx \wedge dy \\ &= -x dx \wedge dy + 2x dx \wedge dy = x dx \wedge dy.\end{aligned}$$

(4) 注意 e^z 依赖 z (微分时需对 z 求导), 逐项求微分得

$$\begin{aligned} d\omega &= d(x^2y) \wedge dx - d(yze^z) \wedge dy + d(\sin xyz) \wedge dz \\ &= (2xy dx + x^2 dy) \wedge dx - (ze^z dy + y(1+z)e^z dz) \wedge dy \\ &\quad + \cos(xyz)(yz dx + xz dy + xy dz) \wedge dz \\ &= -x^2 dx \wedge dy + yz \cos(xyz) dx \wedge dz \\ &\quad + [xz \cos(xyz) + y(1+z)e^z] dy \wedge dz. \end{aligned}$$

(5) 计算

$$\begin{aligned} d\omega &= d(xy^2) \wedge dy \wedge dz - d(xz^2) \wedge dx \wedge dy \\ &= y^2 dx \wedge dy \wedge dz - 2xz dz \wedge dx \wedge dy \\ &= (y^2 - 2xz) dx \wedge dy \wedge dz. \end{aligned}$$

(6) 计算

$$\begin{aligned} d\omega &= d(xy) \wedge dy \wedge dz + d(yz) \wedge dz \wedge dx + d(zx) \wedge dx \wedge dy \\ &= y dx \wedge dy \wedge dz + z dy \wedge dz \wedge dx + x dz \wedge dx \wedge dy \\ &= (x + y + z) dx \wedge dy \wedge dz. \end{aligned}$$

9.8 第9章综合习题

习题 9.C.1 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是非零常数. $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上可微. 求证: 存在 $\mathbb{R}$ 上一元可微函数 $F(s)$ 使得 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = F(a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n)$ 的充分必要条件是

$$a_j \frac{\partial f}{\partial x_i} = a_i \frac{\partial f}{\partial x_j}, i, j = 1, 2, \dots, n.$$

解 必要性: 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = F(a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n)$, 其中 $F(s)$ 是一元可微的, 则

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_i F'(a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n), \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

因此我们自然有

$$a_j \frac{\partial f}{\partial x_i} = a_i a_j F'(a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n) = a_i \frac{\partial f}{\partial x_j}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

充分性: 构造

$$G(u, x_2, \dots, x_n) = f\left(\frac{u - (a_2x_2 + a_3x_3 + \dots + a_nx_n)}{a_1}, x_2, x_3, \dots, x_n\right)$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial G}{\partial x_i} &= -\frac{a_i}{a_1} \cdot \frac{\partial f}{\partial x_1} + \frac{\partial f}{\partial x_i} \\ &= 0, \quad i = 2, 3, \dots, n\end{aligned}$$

因此 $G(u, x_2, \dots, x_n) = G(u, 0, 0, \dots, 0) := F(u)$ 是一个一元函数, 由 G 的定义可知 F 是可微的. 同时我们知道

$$F(a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n) = G(a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n, x_2, \dots, x_n) = f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

习题 9.C.2 设 $f(x, y, z) = F(u, v, w)$, 其中 $x^2 = vw, y^2 = wu, z^2 = uv$. 求证:

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = u \frac{\partial F}{\partial u} + v \frac{\partial F}{\partial v} + w \frac{\partial F}{\partial w}.$$

解 对 $x^2 = vw$ 两边求微分得

$$2x \, dx = v \, dw + w \, dv,$$

即

$$\frac{\partial x}{\partial u} = 0, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = \frac{w}{2x}, \quad \frac{\partial x}{\partial w} = \frac{v}{2x}.$$

同理可得

$$\begin{aligned}\frac{\partial y}{\partial u} &= \frac{w}{2y}, \quad \frac{\partial y}{\partial v} = 0, \quad \frac{\partial y}{\partial w} = \frac{u}{2y}, \\ \frac{\partial z}{\partial u} &= \frac{v}{2z}, \quad \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{u}{2z}, \quad \frac{\partial z}{\partial w} = 0.\end{aligned}$$

由链式法则可得

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial u} &= \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial u} = \frac{w}{2y} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{v}{2z} \cdot \frac{\partial f}{\partial z}, \\ \frac{\partial F}{\partial v} &= \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{w}{2x} \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{u}{2z} \cdot \frac{\partial f}{\partial z}, \\ \frac{\partial F}{\partial w} &= \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial w} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial w} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial w} = \frac{v}{2x} \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{u}{2y} \cdot \frac{\partial f}{\partial y}.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}u \frac{\partial F}{\partial u} + v \frac{\partial F}{\partial v} + w \frac{\partial F}{\partial w} &= \frac{uw}{2y} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{uv}{2z} \cdot \frac{\partial f}{\partial z} + \frac{vw}{2x} \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{vu}{2z} \cdot \frac{\partial f}{\partial z} + \frac{wv}{2x} \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{wu}{2y} \cdot \frac{\partial f}{\partial y} \\ &= \frac{vw}{x} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{wu}{y} \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{uv}{z} \frac{\partial f}{\partial z} \\ &= x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z}.\end{aligned}$$

习题 9.C.3 若函数 $u = f(x, y, z)$ 满足恒等式 $f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z)$ ($t > 0$), 则称 $f(x, y, z)$ 为 k 次齐次函数. 试证下述关于齐次函数的欧拉定理: 可微函数 $f(x, y, z)$ 为 k 次齐次函数的

充要条件是:

$$xf'_x(x, y, z) + yf'_y(x, y, z) + zf'_z(x, y, z) = kf(x, y, z).$$

解 必要性: 已知 $f(x, y, z)$ 为 k 次齐次函数, 即对任意 $t > 0$, 恒有等式:

$$f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z).$$

我们将等式两边同时对变量 t 求导. 根据多元复合函数的求导法则, 左边对 t 的导数为:

$$\frac{d}{dt} f(tx, ty, tz) = xf'_x(tx, ty, tz) + yf'_y(tx, ty, tz) + zf'_z(tx, ty, tz).$$

右边对 t 的导数为:

$$\frac{d}{dt} [t^k f(x, y, z)] = kt^{k-1} f(x, y, z).$$

由于两边恒等, 故有:

$$xf'_x(tx, ty, tz) + yf'_y(tx, ty, tz) + zf'_z(tx, ty, tz) = kt^{k-1} f(x, y, z).$$

由于此式对任意 $t > 0$ 皆成立, 我们只需令 $t = 1$, 即可得到:

$$xf'_x(x, y, z) + yf'_y(x, y, z) + zf'_z(x, y, z) = kf(x, y, z).$$

必要性得证.

充分性: 已知等式 $xf'_x(x, y, z) + yf'_y(x, y, z) + zf'_z(x, y, z) = kf(x, y, z)$ 恒成立.

设函数: $F(t) = t^{-k} f(tx, ty, tz)$ ($t > 0$), 有

$$\begin{aligned} \frac{dF}{dt} &= -kt^{-k-1} f(tx, ty, tz) + t^{-k} \frac{d}{dt} f(tx, ty, tz) \\ &= -kt^{-k-1} f(tx, ty, tz) + t^{-k} [xf'_x(tx, ty, tz) + yf'_y(tx, ty, tz) + zf'_z(tx, ty, tz)] \\ &= -kt^{-k-1} f(tx, ty, tz) + t^{-k} [kt^{-1} f(tx, ty, tz)] = 0. \end{aligned}$$

由于 $\frac{dF}{dt} \equiv 0$ 对于任意 $t > 0$ 恒成立, 这说明 $F(t)$ 实际上是不依赖于 t 的常数. 因此, 对任意 $t > 0$, 均有 $F(t) = F(1)$. 而由定义知 $F(1) = 1^{-k} f(x, y, z) = f(x, y, z)$, 故有:

$$t^{-k} f(tx, ty, tz) = f(x, y, z),$$

即有

$$f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z).$$

充分性得证.

习题 9.C.4 设 $f(x, y, z)$ 是 n 次齐次的可微函数. 若方程 $f(x, y, z) = 0$ 隐含函数 $z = \varphi(x, y)$ (即, $f'_z \neq 0$), 则 $\varphi(x, y)$ 是一次齐次函数.

解 求隐函数偏导得

$$\varphi'_x = -\frac{f'_x}{f'_z}, \quad \varphi'_y = -\frac{f'_y}{f'_z}.$$

利用习题 9.C.3 中结论, 因此

$$x\varphi'_x + y\varphi'_y = -\frac{1}{f'_z}(xf'_x + yf'_y) = -\frac{1}{f'_z}(nf - zf'_z) = \frac{z}{f'_z}f'_z = z = \varphi(x, y).$$

习题 9.C.5 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上有连续二阶偏导数, 且对任意实数 x, y, z 满足 $f(x, y) = f(y, x)$ 和

$$f(x, y) + f(y, z) + f(z, x) = 3f\left(\frac{x+y+z}{3}, \frac{x+y+z}{3}\right).$$

试求 $f(x, y)$.

解 记 $u = \frac{x+y+z}{3}$, 对方程两边求 x, y 的混合二阶偏导, 得

$$f''_{xy}(x, y) = \frac{1}{3}f''_{11}(u, u) + \frac{2}{3}f''_{12}(u, u) + \frac{1}{3}f''_{22}(u, u).$$

取 $z = -x - y, u = 0$, 得

$$f''_{xy}(x, y) = \frac{1}{3}f''_{11}(0, 0) + \frac{2}{3}f''_{12}(0, 0) + \frac{1}{3}f''_{22}(0, 0).$$

取 $x = y = 0$, 得

$$f''_{12}(0, 0) = \frac{1}{3}f''_{11}(0, 0) + \frac{2}{3}f''_{12}(0, 0) + \frac{1}{3}f''_{22}(0, 0) \implies f''_{12}(0, 0) = \frac{1}{2}(f''_{11}(0, 0) + f''_{22}(0, 0)).$$

又由 $f(x, y) = f(y, x)$, 得

$$\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f(y, x)}{\partial x^2} \implies f''_{11}(x, y) = f''_{22}(y, x) \implies f''_{11}(0, 0) = f''_{22}(0, 0).$$

于是

$$f''_{12}(0, 0) = 2f''_{11}(0, 0) = 2f''_{22}(0, 0).$$

因此

$$f''_{xy}(x, y) = \frac{1}{3}f''_{11}(0, 0) + \frac{2}{3}f''_{12}(0, 0) + \frac{1}{3}f''_{22}(0, 0) = 2f''_{11}(0, 0).$$

对原方程求 x 的二阶偏导, 得

$$f''_{11}(x, y) + f''_{22}(z, x) = \frac{1}{3}f''_{11}(u, u) + \frac{2}{3}f''_{12}(u, u) + \frac{1}{3}f''_{22}(u, u) = f''_{xy}(x, y),$$

取 $z = y$, 再利用前面证明的 $f''_{22}(z, x) = f''_{11}(x, z)$, 得

$$f''_{11}(x, y) + f''_{11}(x, y) = f''_{xy}(x, y) \implies f''_{11}(x, y) = f''_{22}(x, y) = \frac{1}{2}f''_{xy}(x, y) = f''_{11}(0, 0).$$

我们现在可以尽情痛快的积分了, 取 $y = 0$, 得 $f''_{xx}(x, 0) = f''_{11}(x, 0) = f''_{11}(0, 0)$, 并记 $f'_{11}(0, 0) = A, f'_1(0, 0) = f'_2(0, 0) = B, f(0, 0) = C$, 得

$$\begin{aligned} f'_1(x, 0) &= f'_1(0, 0) + \int_0^x f''_{11}(t, 0) dt = Ax + B, \\ f(x, 0) &= f(0, 0) + \int_0^x f'_1(t, 0) dt = \frac{A}{2}x^2 + Bx + C. \end{aligned}$$

进一步

$$f_1'(x, y) = f_1'(x, 0) + \int_0^y f_{12}''(x, t) dt = Ax + B + 2Ay,$$

对称的得到

$$f_2'(x, y) = Ay + B + 2Ax,$$

最终

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x, 0) + \int_0^y f_2'(x, t) dt \\ &= \frac{A}{2}x^2 + Bx + C + \int_0^y (At + B + 2Ax) dt \\ &= \frac{A}{2}x^2 + Bx + C + \frac{A}{2}y^2 + By + 2Axy \\ &= \frac{A}{2}(x^2 + y^2) + 2Axy + B(x + y) + C \end{aligned}$$

习题 9.C.6 证明不等式 $\frac{x^2 + y^2}{4} \leq e^{x+y-2}$ ($x \geq 0, y \geq 0$).

解

$$e^{x+y-2} = \frac{e^{x+y}}{e^2} = \left(\frac{e^{\frac{x+y}{2}}}{e} \right)^2 \geq \left(\frac{e \cdot \frac{x+y}{2}}{e} \right)^2 = \frac{(x+y)^2}{4} \geq \frac{x^2 + y^2}{4}.$$

习题 9.C.7 设在 $\mathbb{R}^3$ 上定义的 $u = f(x, y, z)$ 是 z 的连续函数, 且 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上连续. 证明 u 在 $\mathbb{R}^3$ 上连续.

解

$$\begin{aligned} &f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0) \\ &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0 + \Delta z) + f(x_0, y_0, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0 + \Delta z)\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0 + \Delta z)\Delta y + o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right) \\ &\quad + f(x_0, y_0, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0). \end{aligned}$$

记 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$, 则 $\rho \rightarrow 0$ 时:

- (1) 由于 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 连续, 在 (x_0, y_0, z_0) 附近有界, 故 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0 + \Delta z)\Delta x = 0$;
- (2) 由于 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 连续, 在 (x_0, y_0, z_0) 附近有界, 故 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0 + \Delta z)\Delta y = 0$;
- (3) $\lim_{\rho \rightarrow 0} o\left(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}\right) = 0$;
- (4) 由于 f 关于 z 连续, $\lim_{\rho \rightarrow 0} (f(x_0, y_0, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0)) = 0$.

所以

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} (f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) - f(x_0, y_0, z_0)) = 0,$$

即 $u = f(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上连续.

习题 9.C.8 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 是包含原点的凸区域, $f \in C^1(D)$. 若

$$x \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + y \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = 0, ((x, y) \in D),$$

则 $f(x, y)$ 是常数.

解 设 $g(t) = f(tx, ty)$, 对 $g(t)$ 求导使用 Taylor 展开得

$$\begin{aligned} g(t) &= g(0) + g'(\theta t)t \\ &= f(0, 0) + t \left[x \frac{\partial f}{\partial x}(\theta tx, \theta ty) + y \frac{\partial f}{\partial y}(\theta tx, \theta ty) \right] \\ &= f(0, 0) \quad , \theta \in (0, 1), \forall t \in [0, 1]. \end{aligned}$$

取 $t = 1$ 即得 $f(x, y) = f(0, 0)$, 因此 $f(x, y)$ 是常数.

习题 9.C.9 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, $f(0, 0) = 0$. 证明: 存在 $\mathbb{R}^2$ 上的连续函数 g_1, g_2 使得

$$f(x, y) = xg_1(x, y) + yg_2(x, y).$$

解 令

$$g_1(x, y) = \int_0^1 f'_1(tx, ty) dt, \quad g_2(x, y) = \int_0^1 f'_2(tx, ty) dt$$

设 $F(x, y, t) = f(tx, ty)$ 则 $\frac{\partial F}{\partial t} = xf'_1(tx, ty) + yf'_2(tx, ty)$ 因此

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(x, y) - f(0, 0) \\ &= F(x, y, 1) - F(x, y, 0) \\ &= \int_0^1 xf'_1(tx, ty) + yf'_2(tx, ty) dt \\ &= x \int_0^1 f'_1(tx, ty) dt + y \int_0^1 f'_2(tx, ty) dt \\ &= xg_1(x, y) + yg_2(x, y) \end{aligned}$$

由 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$ 可知 f'_1, f'_2 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 因此 g_1, g_2 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续.

习题 9.C.10 设 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的某个邻域 U 上有定义, $\frac{\partial f}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 U 上存在. 求证: 如果

$\frac{\partial f}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 中有一个在 (x_0, y_0) 处连续, 那么 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 可微.

解 不妨设 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在 (x_0, y_0) 连续.

$$\begin{aligned}
 f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y) \\
 &\quad + f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\
 &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \Delta y) \Delta x + f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\
 &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \Delta y \\
 &\quad + \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \Delta y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] \Delta x \\
 &\quad + \left[\frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] \Delta y
 \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}
 &\lim_{\rho \rightarrow 0} \left| \frac{\left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \Delta y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right] \Delta x + \left[\frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right] \Delta y}{\rho} \right| \\
 &\leq \lim_{\rho \rightarrow 0} \left[\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \Delta y) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \right| + \left| \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right| \right] \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

习题 9.C.11 设 $u(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上取正值且有二阶连续偏导数. 证明 u 满足方程

$$u \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y}$$

的充分必要条件是存在一元函数 f 和 g 使得 $u(x, y) = f(x)g(y)$.

解 必要性: 计算

$$\frac{\partial^2 \ln u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{u} \frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{u \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y}}{u^2} = 0.$$

对 y 积分, 得到 $\frac{\partial \ln u}{\partial x} = C(x)$, 其中 $C(x)$ 是仅与 x 有关的函数. 再对 x 积分, 得到 $\ln u = \int C(x) dx + G(y)$. 令 $F(x) = \int C(x) dx$, 则 $\ln u = F(x) + G(y)$.

两边取指数, 得到

$$u(x, y) = e^{F(x)+G(y)} = e^{F(x)} e^{G(y)}.$$

令 $f(x) = e^{F(x)}$, $g(y) = e^{G(y)}$, 则可得 $u(x, y) = f(x)g(y)$, 必要性得证.

充分性: 假设存在一元函数 $f(x)$ 和 $g(y)$ 使得 $u(x, y) = f(x)g(y)$. 分别计算其一阶和二阶偏导数:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f'(x)g(y), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = f(x)g'(y),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = f'(x)g'(y).$$

代入原方程左侧:

$$u \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = (f(x)g(y))(f'(x)g'(y)) = f(x)f'(x)g(y)g'(y).$$

代入原方程右侧:

$$\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} = (f'(x)g(y))(f(x)g'(y)) = f(x)f'(x)g(y)g'(y).$$

相等.

习题 9.C.12 设 $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$, $t \in [a, b]$ 有连续的导数, 证明: 存在 $\theta \in (a, b)$, 使得

$$|\mathbf{r}(b) - \mathbf{r}(a)| \leq |\mathbf{r}'(\theta)|(b-a).$$

提示: 令 $\varphi(t) = (x(b) - x(a))x(t) + (y(b) - y(a))y(t)$, 对函数 $\varphi(t)$ 使用微分中值定理, 并利用 Cauchy-Schwarz 不等式: $(a_1b_1 + a_2b_2)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2)$.

解 设 $\varphi(t) = [x(b) - x(a)]x(t) + [y(b) - y(a)]y(t)$

$$\begin{aligned} \varphi'(\theta)(b-a) &= [x(b) - x(a)]^2 + [y(b) - y(a)]^2 \quad (\text{微分中值定理}) \\ &= |\mathbf{r}(b) - \mathbf{r}(a)|^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi'(\theta)(b-a) &= ([x(b) - x(a)]x'(\theta) + [y(b) - y(a)]y'(\theta))(b-a) \\ &\leq |\mathbf{r}(b) - \mathbf{r}(a)| |\mathbf{r}'(\theta)|(b-a) \quad (\text{柯西不等式}) \end{aligned}$$

整理得

$$|\mathbf{r}(b) - \mathbf{r}(a)| \leq |\mathbf{r}'(\theta)|(b-a)$$

习题 9.C.13 设 $f(x, y, z)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上有一阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial z}$. 如果 $f(x, 0, 0) > 0$ 对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 求证: 对任意的 $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, 也有 $f(x, y, z) > 0$.

解 由 9.C.1, 我们知道 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial z}$ 的条件等价于存在 $F(s)$, 使得 $F(x+y+z) = f(x, y, z)$, 于是

$$f(x, y, z) = F(x+y+z) = f(x+y+z, 0, 0) > 0.$$

习题 9.C.14 求函数 $f(x, y) = x^2 + xy^2 - x$ 在区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2\}$ 上的最大值和最小值.

解 在区域内部, 先求 $f(x, y)$ 的驻点的可能点, 解方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 2x + y^2 - 1 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 2xy = 0 \end{cases}$$

解得 $(x, y) = (0, \pm 1)$ 或 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 分别计算 $f(0, 1) = f(0, -1) = 0$, $f\left(\frac{1}{2}, 0\right) = -\frac{1}{4}$, 也就是在区域的最值的可能点只有 $(0, 1), (0, -1), \left(\frac{1}{2}, 0\right)$,

注 内部是开集, 若不关注边界则不知道是否是真的最值点, 因此只是最值的可能点.

在区域边界上, 设 $F(x, y; \lambda) = x^2 + xy^2 - x - \lambda(x^2 + y^2 - 2)$, 则

$$\begin{cases} F'_x = 2x + y^2 - 1 - 2\lambda x = 0 \\ F'_y = 2xy - 2\lambda y = 0 \\ x^2 + y^2 - 2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x = \pm\sqrt{2} \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} x = 1 \\ y = \pm 1 \end{cases}, \begin{cases} x = -\frac{1}{3} \\ y = \pm\frac{\sqrt{17}}{3} \end{cases}$$

分别计算得

$$f(\sqrt{2}, 0) = 2 - \sqrt{2}, f(-\sqrt{2}, 0) = 2 + \sqrt{2}, f(1, \pm 1) = 1, f\left(-\frac{1}{3}, \pm\frac{\sqrt{17}}{3}\right) = -\frac{5}{27}.$$

比较上述内部和边界的所有可能点的函数值可得, 函数 $f(x, y)$ 在区域 D 上的最大值为 $2 + \sqrt{2}$, 最小值为 $-\frac{1}{4}$.

习题 9.C.15 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是正数, 且 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = n$. 用 Lagrange 乘数法证明

$$x_1 x_2 \cdots x_n \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n} \right) \leq n,$$

等号当且仅当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 1$ 时成立.

解 令 $F(x_1, \dots, x_n; \lambda) = x_1 \cdots x_n \left(\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n} \right) - \lambda \left(\sum_{i=1}^n x_i - n \right)$

$$\begin{cases} F'_i = \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq i}} x_k \left(\sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq i}} \frac{1}{x_k} \right) - \lambda = 0, \\ \sum_{i=1}^n x_i - n = 0; \end{cases}$$

两两相减得到

$$(x_j - x_i) \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq i, j}} x_k \left(\sum_{\substack{1 \leq k \leq n \\ k \neq i, j}} \frac{1}{x_k} \right) = 0$$

因此解为 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 带回去有 $x_i = 1, x_1 \cdots x_n \left(\frac{1}{x_1} + \cdots + \frac{1}{x_n} \right) = n$ 由于最大值可以取到, 因此该点为唯一极大值, 也为最大值.

习题 9.C.16 设 $a_i \geq 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), $p > 1$. 证明:

$$\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \leq \left(\frac{a_1^p + \cdots + a_n^p}{n} \right)^{1/p},$$

并讨论等号成立的条件.

解 考虑函数 $f(x_1, \dots, x_n) = \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i^p}{n} \right)^{1/p} - \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$ 因此

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{1}{p} \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i^p}{n} \right)^{1/p-1} \frac{p x_i^{p-1}}{n} - \frac{1}{n} = 0$$

两两相减可解得 $x_1 = \cdots = x_n$, 带入后可得 $f = 0$, 因此 $f(x_1, \cdots, x_n) \geq 0$. 即

$$\frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n} \leq \left(\frac{\sum_{i=1}^n a_i^p}{n} \right)^{1/p}$$

习题 9.C.17 设 $y_i = y_i(x_1, \cdots, x_n)$, $i = 1, 2, \cdots$ 是 n 个可微的 n 元函数, 证明

$$dy_1 \wedge dy_2 \wedge \cdots \wedge dy_n = \frac{\partial(y_1, y_2, \cdots, y_n)}{\partial(x_1, x_2, \cdots, x_n)} dx_1 \wedge dx_2 \wedge \cdots \wedge dx_n.$$

解 对 $y_i = y_i(x_1, \cdots, x_n)$ 求全微分得

$$dy_i = \sum_{j=1}^n \frac{\partial y_i}{\partial x_j} dx_j.$$

因此

$$\begin{aligned} & dy_1 \wedge dy_2 \wedge \cdots \wedge dy_n \\ &= \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial y_1}{\partial x_j} dx_j \right) \wedge \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial y_2}{\partial x_j} dx_j \right) \wedge \cdots \wedge \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial y_n}{\partial x_j} dx_j \right) \\ &= \sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n \frac{\partial y_i}{\partial x_{\sigma(i)}} dx_1 \wedge dx_2 \wedge \cdots \wedge dx_n \\ &= \frac{\partial(y_1, y_2, \cdots, y_n)}{\partial(x_1, x_2, \cdots, x_n)} dx_1 \wedge dx_2 \wedge \cdots \wedge dx_n. \end{aligned}$$

第 10 章 多变量函数的重积分

10.1 习题 10.1

习题 10.1.1 改变下列积分的顺序.

- (1) $\int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy;$
- (2) $\int_0^2 dx \int_{2x}^{6-x} f(x, y) dy;$
- (3) $\int_0^a dy \int_{a-\sqrt{a^2-y^2}}^{a+\sqrt{a^2-y^2}} f(x, y) dx;$
- (4) $\int_a^b dy \int_y^b f(x, y) dx;$
- (5) $\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dy;$
- (6) $\int_0^1 dy \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{y}} f(x, y) dx.$

解

- (1) 积分区域是 $x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0$, 因此改变积分顺序后的积分为

$$\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx.$$

- (2) 积分区域是 $y \geq 2x, y \leq 6-x, x \geq 0, x \leq 2$, 因此改变积分顺序后的积分为

$$\int_0^4 dy \int_{\frac{y}{2}}^{6-y} f(x, y) dx.$$

- (3) 积分区域是 $a - \sqrt{a^2 - y^2} \leq x \leq a + \sqrt{a^2 - y^2}, 0 \leq y \leq a$, 即上半圆盘 $(x-a)^2 + y^2 \leq a^2, y \geq 0$, 故 $0 \leq x \leq 2a, 0 \leq y \leq \sqrt{2ax - x^2}$, 因此改变积分顺序后的积分为

$$\int_0^{2a} dx \int_0^{\sqrt{2ax-x^2}} f(x, y) dy.$$

- (4) 积分区域是 $y \leq x \leq b, a \leq y \leq b$, 即三角形 $a \leq y \leq x \leq b$, 故 $a \leq x \leq b, a \leq y \leq x$, 因此改变积分顺序后的积分为

$$\int_a^b dx \int_a^x f(x, y) dy.$$

- (5) 积分区域是 $y \leq x, y \leq 2-x, x \geq 0, x \leq 2$, 因此改变积分顺序后的积分为

$$\int_0^1 dy \int_y^{2-y} f(x, y) dx.$$

- (6) 第一块积分区域是 $\frac{1}{2} \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$, 第二块积分区域是 $\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{y}, 1 \leq y \leq 2$, 即

$\frac{1}{2} \leq x, x \leq \frac{1}{y} \Leftrightarrow y \leq \frac{1}{x}, 1 \leq y$. 两块合并为 $\frac{1}{2} \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \frac{1}{x}$, 因此改变积分顺序后的积分为

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_0^{\frac{1}{x}} f(x, y) dy.$$

习题 10.1.2 计算下列积分.

- (1) $\iint_D \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{3/2}} dx dy, D = [0, 1]^2$;
- (2) $\iint_D \sin(x+y) dx dy, D = [0, \pi]^2$;
- (3) $\iint_D \cos(x+y) dx dy, D$: 由 $y = \pi, x = y, x = 0$ 围成;
- (4) $\iint_D (x+y) dx dy, D$: 由 $x^2 + y^2 = a^2$ 围成的圆在第一象限部分;
- (5) $\iint_D (x+y-1) dx dy, D$: 由 $y = x, y = x+a, y = a, y = 3a$ 围成;
- (6) $\iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy, D$: 由 $y = x$ 和 $x = y^2$ 围成;
- (7) $\iint_D \frac{x^2}{y^2} dx dy, D$: 由 $x = 2, y = x$ 及 $xy = 1$ 围成;
- (8) $\iint_D |\cos(x+y)| dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x, y = 0, x = \frac{\pi}{2}$ 所围成;

解

(1)

$$\begin{aligned}
 \iint_D \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{3/2}} dx dy &= \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{3/2}} dy \\
 &= \int_0^1 dx \left[-\frac{1}{\sqrt{1+x^2+y^2}} \right]_{y=0}^{y=1} \\
 &= \int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{1}{\sqrt{2+x^2}} \right) dx \\
 &= \left[\ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \ln(x + \sqrt{2+x^2}) \right]_{x=0}^{x=1} \\
 &= \ln(1 + \sqrt{2}) - \ln(1 + \sqrt{3}) - \ln(1) + \ln(\sqrt{2}) \\
 &= \ln\left(\frac{2+\sqrt{2}}{1+\sqrt{3}}\right).
 \end{aligned}$$

(2) 化为累次积分得

$$\begin{aligned}
 \iint_D \sin(x+y) \, dx \, dy &= \int_0^\pi dx \int_0^\pi \sin(x+y) \, dy \\
 &= \int_0^\pi [-\cos(x+y)]_{y=0}^{y=\pi} dx \\
 &= \int_0^\pi (\cos x - \cos(x+\pi)) \, dx \\
 &= \int_0^\pi 2 \cos x \, dx \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
 \iint_D \cos(x+y) \, dx \, dy &= \int_0^\pi dy \int_0^y \cos(x+y) \, dx \\
 &= \int_0^\pi [\sin(x+y)]_{x=0}^{x=y} dy \\
 &= \int_0^\pi (\sin(2y) - \sin(y)) \, dy \\
 &= -2.
 \end{aligned}$$

(4) 积分区域是四分之一圆盘 $x^2 + y^2 \leq a^2, x \geq 0, y \geq 0$, 化为累次积分得

$$\begin{aligned}
 \iint_D (x+y) \, dx \, dy &= \int_0^a dx \int_0^{\sqrt{a^2-x^2}} (x+y) \, dy \\
 &= \int_0^a \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_{y=0}^{y=\sqrt{a^2-x^2}} dx \\
 &= \int_0^a \left(x\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2-x^2}{2} \right) dx \\
 &= \left[-\frac{1}{3}(a^2-x^2)^{3/2} + \frac{a^2x}{2} - \frac{x^3}{6} \right]_{x=0}^{x=a} \\
 &= \frac{a^3}{3} + \frac{a^3}{2} - \frac{a^3}{6} \\
 &= \frac{2a^3}{3}.
 \end{aligned}$$

(5) 积分区域是 $a \leq y \leq 3a, y-a \leq x \leq y$, 化为累次积分得

$$\begin{aligned}
 \iint_D (x+y-1) dx dy &= \int_a^{3a} dy \int_{y-a}^y (x+y-1) dx \\
 &= \int_a^{3a} \left[\frac{x^2}{2} + (y-1)x \right]_{x=y-a}^{x=y} dy \\
 &= \int_a^{3a} \left(\frac{a(2y-a)}{2} + a(y-1) \right) dy \\
 &= \int_a^{3a} \left(2ay - \frac{a^2}{2} - a \right) dy \\
 &= \left[ay^2 - \left(\frac{a^2}{2} + a \right) y \right]_{y=a}^{y=3a} \\
 &= 8a^3 - (a^3 + 2a^2) \\
 &= 7a^3 - 2a^2.
 \end{aligned}$$

(6)

$$\begin{aligned}
 \iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy &= \int_0^1 dy \int_{y^2}^y \frac{\sin y}{y} dx \\
 &= \int_0^1 (y - y^2) \cdot \frac{\sin y}{y} dy \\
 &= \int_0^1 (1 - y) \sin y dy \\
 &= [-(1-y) \cos y - \sin y]_{y=0}^{y=1} \\
 &= 1 - \sin 1.
 \end{aligned}$$

(7) 三条曲线 $x=2, y=x, xy=1$ 的交点为 $(1,1), (2,2), \left(2, \frac{1}{2}\right)$, 积分区域是 $1 \leq x \leq 2, \frac{1}{x} \leq$

$y \leq x$, 化为累次积分得

$$\begin{aligned}
 \iint_D \frac{x^2}{y^2} dx dy &= \int_1^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{x^2}{y^2} dy \\
 &= \int_1^2 x^2 \left[-\frac{1}{y} \right]_{y=\frac{1}{x}}^{y=x} dx \\
 &= \int_1^2 x^2 \left(x - \frac{1}{x} \right) dx \\
 &= \int_1^2 (x^3 - x) dx \\
 &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right]_{x=1}^{x=2} \\
 &= (4 - 2) - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) \\
 &= \frac{9}{4}.
 \end{aligned}$$

- (8) 积分区域是三角形 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq x$. 在区域内 $0 \leq x+y \leq \pi$, 直线 $x+y = \frac{\pi}{2}$ 将其分为两部分: 当 $x+y \leq \frac{\pi}{2}$ 时 $\cos(x+y) \geq 0$, 当 $x+y \geq \frac{\pi}{2}$ 时 $\cos(x+y) \leq 0$. 当 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$ 时 $y \leq x \leq \frac{\pi}{2} - x$, 故 $\cos(x+y) \geq 0$; 当 $\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 时, 以 $y = \frac{\pi}{2} - x$ 为界分段. 于是

$$\begin{aligned}
 \iint_D |\cos(x+y)| dx dy &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} dx \int_0^x \cos(x+y) dy \\
 &\quad + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\frac{\pi}{2}-x} \cos(x+y) dy - \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\frac{\pi}{2}-x}^x \cos(x+y) dy \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sin 2x - \sin x) dx \\
 &\quad + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x) dx - \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin 2x - 1) dx \\
 &= \left[-\frac{1}{2} \cos 2x + \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{4}} + [x + \cos x]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} - \left[-\frac{1}{2} \cos 2x - x \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) + \left(-\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \\
 &= \frac{\pi}{2} - 1.
 \end{aligned}$$

习题 10.1.3 利用函数的奇偶性计算下列积分:

- (1) $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, $D: -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$;
- (2) $\iint_D \sin x \sin y dx dy$, $D: x^2 - y^2 = 1, x^2 + y^2 = 9$ 围成含原点的部分;

解

- (1) 积分区域 $D = [-1, 1] \times [-1, 1]$ 关于 x 轴与 y 轴对称, 被积函数 $x^2 + y^2$ 关于 x, y 均为偶

函数, 故可化到第一象限部分 $D_1 = [0, 1] \times [0, 1]$ 计算:

$$\begin{aligned}\iint_D (x^2 + y^2) dx dy &= 4 \iint_{D_1} (x^2 + y^2) dx dy \\ &= 4 \int_0^1 dx \int_0^1 (x^2 + y^2) dy \\ &= 4 \int_0^1 \left(x^2 + \frac{1}{3} \right) dx \\ &= 4 \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) \\ &= \frac{8}{3}.\end{aligned}$$

(2) 令

$$D_1 = \{(x, y) \in D \mid y \geq 0\}, \quad D_2 = \{(x, y) \in D \mid y < 0\}$$

则

$$\begin{aligned}\iint_D \sin x \sin y dx dy &= \iint_{D_1} \sin x \sin y dx dy + \iint_{D_2} \sin x \sin y dx dy \\ &= \iint_{D_1} \sin x \sin y dx dy - \iint_{D_1} \sin x \sin y dx dy \\ &= 0.\end{aligned}$$

习题 10.1.4 设函数 φ 和 ψ 分别在区间 $[a, b]$ 和 $[c, d]$ 上可积, 求证 $f(x, y) = \varphi(x)\psi(y)$ 在 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上可积, 且有

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \varphi(x) dx \int_c^d \psi(x) dx.$$

解 事实上来说, 黎曼积分的分割只需要证明在任意方格状分割时成立即可, 但是教材中没有提及该结论. 考虑任意分割时, 从定义出发的证明会相当复杂, 因此我们使用 Darboux 上和和下和的思路.

先证明 $\varphi(x)$ 在 D 中可积, 由 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 知 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 因此在 D 中也有界, 因此我们满足了教材定理 10.4 的条件. 只需要证明 $\inf_T \{\omega(T)\} = 0$, 即可.

使用振幅来证明的好处在这里显现, 因为我们无需关注所有的分割 T , 只需要证明存在一系列更细的分割 T_i 使得 $\omega(T_i) \rightarrow 0$ 即可.

由 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 知 $\forall \varepsilon > 0$, 存在分割 $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$, 其中 $x_0 = a, x_n = b$, 使得 $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \varepsilon$, 其中 ω_i 是 $\varphi(x)$ 在区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅.

因此 $\forall \varepsilon > 0$, 存在分割 $T = \{(x_0, x_1) \times (c, d), (x_1, x_2) \times (c, d), \dots, (x_{n-1}, x_n) \times (c, d)\}$ 使得 $\omega(T) = \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i (d - c) < (d - c)\varepsilon$, 因此 $\inf_T \{\omega(T)\} = 0$, 因此 $\varphi(x)$ 在 D 中可积.

类似的, 我们可以证明 $\psi(y)$ 在 D 中可积. 随后利用教材定理 10.5.3°. 我们有 $f(x, y) =$

$\varphi(x)\psi(y)$ 在 D 中可积. 此时才能利用教材定理 10.6.1°. 我们有

$$\begin{aligned}\iint_D f(x, y) \, dx \, dy &= \int_a^b dx \int_c^d \varphi(x)\psi(y) \, dy \\ &= \int_a^b \varphi(x) \, dx \int_c^d \psi(y) \, dy \\ &= \int_a^b \varphi(x) \, dx \int_c^d \psi(x) \, dx.\end{aligned}$$

习题 10.1.5 设函数 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 证明

$$\begin{aligned}\int_0^a dx \int_0^x f(x)f(y) \, dy &= \frac{1}{2} \left(\int_0^a f(x) \, dx \right)^2, \\ \int_0^a dx \int_0^x f(y) \, dy &= \int_0^a (a-x)f(x) \, dx.\end{aligned}$$

解 由对称性

$$\int_0^a dx \int_0^x f(x)f(y) \, dy = \int_0^a dy \int_0^y f(x)f(y) \, dx$$

因此

$$\begin{aligned}\int_0^a dx \int_0^x f(x)f(y) \, dy &= \frac{1}{2} \int_0^a dx \int_0^x f(x)f(y) \, dy + \frac{1}{2} \int_0^a dy \int_0^y f(x)f(y) \, dx \\ &= \frac{1}{2} \iint_{D_1} f(x)f(y) \, dx \, dy + \frac{1}{2} \iint_{D_2} f(x)f(y) \, dx \, dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_{[0,a] \times [0,a]} f(x)f(y) \, dx \, dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^a f(x) \, dx \int_0^a f(y) \, dy \\ &= \frac{1}{2} \left(\int_0^a f(x) \, dx \right)^2,\end{aligned}$$

其中

$$D_1 = \{(x, y) \mid 0 \leq x, y \leq a, y \leq x\}, \quad D_2 = \{(x, y) \mid 0 \leq x, y \leq a, x < y\}.$$

另一方面

$$\int_0^a dx \int_0^x f(y) \, dy = \int_0^a dy \int_y^a f(y) \, dx = \int_0^a (a-y)f(y) \, dy = \int_0^a (a-x)f(x) \, dx.$$

习题 10.1.6 设函数 $f(x, y)$ 有连续的二阶偏导数, 在 $D = [a, b] \times [c, d]$ 上, 求积分

$$\iint_D \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y} \, dx \, dy.$$

解 由 $f(x, y)$ 有连续的二阶偏导数, 化为累次积分得

$$\begin{aligned}\iint_D \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x \partial y} dx dy &= \int_c^d dy \int_a^b \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) dx \\ &= \int_c^d \left(\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) dy \\ &= [f(b, d) - f(b, c)] - [f(a, d) - f(a, c)] \\ &= f(b, d) - f(a, d) - f(b, c) + f(a, c).\end{aligned}$$

习题 10.1.7 设函数 $f(x, y)$ 连续, 求极限

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} f(x, y) dx dy.$$

解 记 $B(0, r) = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq r^2\}$, 其面积为 πr^2 . 由 $f(x, y)$ 在原点连续, $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x^2 + y^2 < \delta^2$ 时有 $|f(x, y) - f(0, 0)| < \varepsilon$.

注意到 $f(0, 0) = \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B(0, r)} f(0, 0) dx dy$, 故当 $0 < r < \delta$ 时

$$\begin{aligned}\left| \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B(0, r)} f(x, y) dx dy - f(0, 0) \right| &= \frac{1}{\pi r^2} \left| \iint_{B(0, r)} (f(x, y) - f(0, 0)) dx dy \right| \\ &\leq \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B(0, r)} |f(x, y) - f(0, 0)| dx dy \\ &< \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B(0, r)} \varepsilon dx dy = \varepsilon.\end{aligned}$$

由 ε 的任意性得

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} f(x, y) dx dy = f(0, 0).$$

10.2 习题 10.2

习题 10.2.1 计算下列积分.

- (1) $\int_0^R dx \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} \ln(1+x^2+y^2) dy;$
- (2) $\int_0^a dx \int_0^b xy(x^2-y^2) dy;$
- (3) $\int_0^\pi \int_0^\pi \cos(x+y) dx dy;$
- (4) $\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} dx \int_x^{\sqrt{1-x^2}} xy(x+y) dy;$
- (5) $\int_0^{\frac{R}{\sqrt{1+R^2}}} dx \int_0^{Rx} \left(1 + \frac{y^2}{x^2}\right) dy + \int_{\frac{R}{\sqrt{1+R^2}}}^R dx \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} \left(1 + \frac{y^2}{x^2}\right) dy.$

解

(1) 令 $t = r^2$, 则

$$\begin{aligned}\int_0^R dx \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} \ln(1+x^2+y^2) dy &= \iint_D \ln(1+x^2+y^2) dx dy \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R r \ln(1+r^2) dr \\ &= \frac{\pi}{4} \int_0^{R^2} \ln(1+t) dt \\ &= \frac{\pi}{4} [(1+R^2) \ln(1+R^2) - R^2].\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}\int_0^a dx \int_0^b x^3 y - xy^3 dy &= \int_0^a x^3 \cdot \frac{1}{2} b^2 - x \cdot \frac{1}{4} b^4 dx \\ &= \frac{1}{8} a^4 b^2 - \frac{1}{8} a^2 b^4.\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \int_0^\pi \cos(x+y) dx dy &= \int_0^\pi dy \int_0^\pi \cos(x+y) dx \\ &= \int_0^\pi [\sin(\pi+y) - \sin y] dy \\ &= \int_0^\pi (-2 \sin y) dy \\ &= -2(-\cos y)|_0^\pi = -4.\end{aligned}$$

(4) 绘制积分区域知其为单位圆内由 $y = x$ 与 $y = \sqrt{1-x^2}$ 所夹的扇形: $\theta \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$, $r \in [0, 1]$. 作极坐标变换 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 得

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} dx \int_x^{\sqrt{1-x^2}} xy(x+y) dy &= \iint_D xy(x+y) dx dy \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^2 \sin \theta \cos \theta \cdot r(\cos \theta + \sin \theta) \cdot r dr \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta (\cos \theta + \sin \theta) d\theta \int_0^1 r^4 dr \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{15}.\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta (\cos \theta + \sin \theta) d\theta &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos^2 \theta d\theta + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \cos \theta d\theta \\ &= -\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d(\cos \theta) + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d(\sin \theta) \\ &= \left[\frac{\sin^3 \theta - \cos^3 \theta}{3} \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

(5) 绘制积分区域可知积分区域是扇形: $\theta \in [0, \arctan R], r \in [0, R]$. 于是

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{\arctan R} d\theta \int_0^R r \left(1 + \frac{r^2 \sin^2 \theta}{r^2 \cos^2 \theta} \right) dr \\
 &= \int_0^{\arctan R} d\theta \int_0^R r \sec^2 \theta dr \\
 &= \int_0^{\arctan R} \sec^2 \theta d\theta \int_0^R r dr \\
 &= \tan \theta \Big|_0^{\arctan R} \cdot \frac{1}{2} r^2 \Big|_0^R \\
 &= \frac{1}{2} R^3.
 \end{aligned}$$

习题 10.2.2 计算下面二重积分.

- (1) $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, $D: x^2 + y^2 \leq x + y$;
- (2) $\iint_D \sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}} dx dy$, $D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 4, y = 0, y = x$ 所围成的第一象限部分;
- (3) $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, D : 由 $xy = 1, xy = 2, y = x, y = 2x$ 围成的第一象限部分;
- (4) $\iint_D dx dy$, D : 由 $y^2 = ax, y^2 = bx, x^2 = my, x^2 = ny$ 围成的区域 ($a > b > 0, m > n > 0$);
- (5) $\iint_D xy dx dy$, $D: xy = a, xy = b, y^2 = cx, y^2 = dx$ 围成的第一象限部分 ($0 < a < b, 0 < c < d$);
- (6) $\iint_D 4xy dx dy$, $D: x^4 + y^4 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$ 围成的区域;
- (7) $\iint_D \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x + y + 3}} dx dy$, $D: |x| + |y| \leq 1$;
- (8) $\iint_D \sin \frac{y}{x + y} dx dy$, D : 由直线 $x + y = 1, x = 0, y = 0$ 围成的区域;
- (9) $\iint_D |xy| dx dy$, $D = \{(x, y): x^2 + y^2 \leq a^2\}$.

解

(1) 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$x^2 + y^2 \leq x + y \implies r \leq \sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2} \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right)$$

于是由于 $r \geq 0$, 知 $-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}$, 于是

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sin\theta + \cos\theta} r^2 dr \\ &= \frac{1}{3} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (\sin\theta + \cos\theta)^3 d\theta \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin^3\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) d\theta \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\pi} \sin^3\theta d\theta \\ &= \frac{8\sqrt{2}}{9} \end{aligned}$$

(2) 作广义极坐标变换 $x = ar \cos \theta, y = br \sin \theta$, 则 Jacobi 行列式

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} a \cos \theta & -ar \sin \theta \\ b \sin \theta & br \cos \theta \end{vmatrix} = abr.$$

此时 $\sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}} = r$, 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 4$ 化为 $r = 2$. 直线 $y = 0$ 对应 $\theta = 0$; 直线 $y = x$ 对应 $br \sin \theta = ar \cos \theta$, 即 $\tan \theta = \frac{a}{b}$, 故 $\theta = \arctan \frac{a}{b}$. 于是积分区域为 $D': 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq \arctan \frac{a}{b}$, 从而

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}} dx dy &= \int_0^{\arctan \frac{a}{b}} d\theta \int_0^2 r \cdot abr dr \\ &= ab \arctan \frac{a}{b} \int_0^2 r^2 dr \\ &= ab \arctan \frac{a}{b} \cdot \frac{8}{3} = \frac{8}{3} ab \arctan \frac{a}{b}. \end{aligned}$$

(3) 设 $u = xy, v = \frac{y}{x}$, 于是 $x = \sqrt{\frac{u}{v}}, y = \sqrt{uv}$,

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix} = \frac{2y}{x} = 2v$$

因此 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{2v}$. 变换之后的积分区域为

$$D' = \{(u, v) \mid 1 \leq u \leq 2, 1 \leq v \leq 2\}.$$

于是

$$\begin{aligned}
 \iint_D (x^2 + y^2) dx dy &= \iint_{D'} \left(\frac{u}{v} + uv \right) \cdot \frac{1}{2v} du dv \\
 &= \frac{1}{2} \int_1^2 du \int_1^2 \left(\frac{u}{v^2} + u \right) dv \\
 &= \frac{1}{2} \int_1^2 u du \int_1^2 1 + \frac{1}{v^2} dv \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{9}{8}.
 \end{aligned}$$

(4) 设 $u = \frac{y^2}{x}, v = \frac{x^2}{y}$, 则 $y^2 = ax, y^2 = bx$ 化为 $u = a, u = b$; $x^2 = my, x^2 = ny$ 化为 $v = m, v = n$.

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} -\frac{y^2}{x^2} & \frac{2y}{x} \\ \frac{2x}{y} & -\frac{x^2}{y^2} \end{vmatrix} = \frac{y^2}{x^2} \cdot \frac{x^2}{y^2} - \frac{2y}{x} \cdot \frac{2x}{y} = 1 - 4 = -3.$$

因此 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = -\frac{1}{3}$. 变换之后的积分区域为

$$D' = \{(u, v) \mid b \leq u \leq a, n \leq v \leq m\}.$$

于是

$$\begin{aligned}
 \iint_D dx dy &= \iint_{D'} \left| -\frac{1}{3} \right| du dv \\
 &= \frac{1}{3} \int_b^a du \int_n^m dv \\
 &= \frac{1}{3} (a - b)(m - n).
 \end{aligned}$$

(5) 设 $u = xy, v = \frac{y^2}{x}$, 于是 $x = \sqrt{\frac{u^2}{v}}, y = \sqrt{uv}$,

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} y & x \\ -\frac{y^2}{x^2} & \frac{2y}{x} \end{vmatrix} = \frac{3y^2}{x} = 3v$$

因此 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{3v}$. 变换之后的积分区域为

$$D' = \{(u, v) \mid a \leq u \leq b, c \leq v \leq d\}.$$

于是

$$\begin{aligned}
 \iint_D xy dx dy &= \iint_{D'} u \cdot \frac{1}{3v} du dv \\
 &= \frac{1}{3} \int_a^b u du \int_c^d \frac{1}{v} dv \\
 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{b^2 - a^2}{2} \cdot \ln \left(\frac{d}{c} \right) = \frac{b^2 - a^2}{6} \ln \left(\frac{d}{c} \right).
 \end{aligned}$$

(6) 设 $u = x^2, v = y^2$, 则 $x = \sqrt{u}, y = \sqrt{v}$,

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2\sqrt{u}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2\sqrt{v}} \end{vmatrix} = \frac{1}{4\sqrt{uv}}.$$

区域 $x^4 + y^4 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$ 化为 $D': u^2 + v^2 \leq 1, u \geq 0, v \geq 0$. 注意到 $4xy = 4\sqrt{u}\sqrt{v} = 4\sqrt{uv}$, 于是

$$\begin{aligned} \iint_D 4xy \, dx \, dy &= \iint_{D'} 4\sqrt{uv} \cdot \frac{1}{4\sqrt{uv}} \, du \, dv \\ &= \iint_{D'} du \, dv = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

其中 D' 为四分之一单位圆盘, 面积为 $\frac{\pi}{4}$.

(7) 区域 $D: |x| + |y| \leq 1$ 关于直线 $y = x$ 对称. 作变换 $(x, y) \mapsto (y, x)$, 被积函数中分母 $\sqrt{x+y+3}$ 不变, 而分子 $x^2 - y^2$ 变号, 故

$$\iint_D \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x+y+3}} \, dx \, dy = \iint_D \frac{y^2 - x^2}{\sqrt{x+y+3}} \, dx \, dy = - \iint_D \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x+y+3}} \, dx \, dy,$$

于是该积分等于其相反数, 从而

$$\iint_D \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x+y+3}} \, dx \, dy = 0.$$

(8) 设 $u = \frac{y}{x+y}, v = x+y$, 于是 $x = v(1-u), y = vu$,

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} -\frac{y}{(x+y)^2} & \frac{x}{(x+y)^2} \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{x+y} = \frac{1}{v}$$

因此 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = v$. 变换之后的积分区域为

$$\begin{aligned} D' &= \{(u, v) \mid v(1-u) \geq 0, vu \geq 0, v \leq 1\} \\ &= \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1\}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \iint_D \sin \frac{y}{x+y} \, dx \, dy &= \iint_{D'} \sin u \cdot v \, du \, dv \\ &= \int_0^1 v \, dv \int_0^1 \sin u \, du \\ &= \frac{1}{2}(1 - \cos 1). \end{aligned}$$

(9) 作极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则 $|xy| = r^2 |\sin \theta \cos \theta|$, 区域 D 化为 $0 \leq r \leq$

$a, 0 \leq \theta \leq 2\pi$. 于是

$$\begin{aligned}\iint_D |xy| dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r^2 |\sin \theta \cos \theta| \cdot r dr \\ &= \int_0^{2\pi} |\sin \theta \cos \theta| d\theta \int_0^a r^3 dr \\ &= 2 \cdot \frac{a^4}{4} = \frac{a^4}{2}.\end{aligned}$$

其中 $\int_0^{2\pi} |\sin \theta \cos \theta| d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} |\sin 2\theta| d\theta = 2$.

习题 10.2.3 求下列曲线所围成的平面区域的面积:

- (1) $x^2 + 2y^2 = 3$ 和 $xy = 1$ (不含原点部分);
- (2) $(x - y)^2 + x^2 = a^2$ ($a > 0$);
- (3) 由直线 $x + y = a, x + y = b, y = kx$ 和 $y = mx$ ($0 < a < b, 0 < k < m$) 围成的平面区域.

解

- (1) 椭圆 $x^2 + 2y^2 = 3$ 与双曲线 $xy = 1$ 在第一象限的交点为 $(1, 1)$ 与 $\left(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. 所求“不含原点部分”由两支曲线在第一、三象限围成, 关于原点中心对称, 故只需算第一象限那块再乘以 2. 在 $x \in [1, \sqrt{2}]$ 上, 该区域上界为椭圆 $y = \sqrt{\frac{3-x^2}{2}}$, 下界为双曲线 $y = \frac{1}{x}$, 于是第一象限部分面积

$$S_1 = \int_1^{\sqrt{2}} \left(\sqrt{\frac{3-x^2}{2}} - \frac{1}{x} \right) dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_1^{\sqrt{2}} \sqrt{3-x^2} dx - \int_1^{\sqrt{2}} \frac{1}{x} dx.$$

由 $\int \sqrt{3-x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{3-x^2} + \frac{3}{2} \arcsin \frac{x}{\sqrt{3}} + C$, 且边界项 $\frac{x}{2} \sqrt{3-x^2}$ 在 $x=1$ 与 $x=\sqrt{2}$ 处同为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 而相消, 得

$$\begin{aligned}\int_1^{\sqrt{2}} \sqrt{3-x^2} dx &= \left[\frac{x}{2} \sqrt{3-x^2} + \frac{3}{2} \arcsin \frac{x}{\sqrt{3}} \right]_1^{\sqrt{2}} \\ &= \frac{3}{2} \left(\arcsin \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} - \arcsin \frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \frac{3}{2} \left(\arcsin \frac{\sqrt{6}}{3} - \arcsin \frac{\sqrt{3}}{3} \right), \\ \int_1^{\sqrt{2}} \frac{1}{x} dx &= [\ln x]_1^{\sqrt{2}} = \ln \sqrt{2} = \frac{\ln 2}{2}.\end{aligned}$$

于是

$$S_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{3}{2} \left(\arcsin \frac{\sqrt{6}}{3} - \arcsin \frac{\sqrt{3}}{3} \right) - \frac{\ln 2}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{4} \left(\arcsin \frac{\sqrt{6}}{3} - \arcsin \frac{\sqrt{3}}{3} \right) - \frac{\ln 2}{2},$$

所求面积

$$S = 2S_1 = \frac{3\sqrt{2}}{2} \left(\arcsin \frac{\sqrt{6}}{3} - \arcsin \frac{\sqrt{3}}{3} \right) - \ln 2.$$

(2) 令 $u = x - y, v = x$, 则 $x = v, y = v - u$,

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

因此 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = 1$. 变换之后的积分区域为

$$D' = \{(u, v) \mid u^2 + v^2 \leq a^2\}.$$

于是

$$\text{Area} = \iint_D 1 \, dx \, dy = \iint_{D'} 1 \cdot 1 \, du \, dv = \pi a^2.$$

(3) 令 $s = x + y, t = \frac{y}{x}$, 则

$$\frac{\partial(s, t)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix} = \frac{1}{x} + \frac{y}{x^2}$$

于是

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(s, t)} = \frac{1}{\frac{1}{x} + \frac{y}{x^2}} = \frac{x^2}{x + y} = \frac{\left(\frac{s}{1+t}\right)^2}{s} = \frac{s}{(1+t)^2}$$

于是

$$\begin{aligned} S &= \iint_D dx \, dy = \int_a^b ds \int_k^m \frac{s}{(1+t)^2} dt = \int_a^b s \, ds \int_k^m \frac{1}{(1+t)^2} dt \\ &= \int_a^b s \, ds \cdot \left[\frac{1}{1+k} - \frac{1}{1+m} \right] = \frac{b^2 - a^2}{2} \left(\frac{1}{1+k} - \frac{1}{1+m} \right) \end{aligned}$$

习题 10.2.4 证明 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} e^{x^2+y^2} \, dx \, dy \leq \left[\int_{-\frac{\sqrt{\pi}}{2}}^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} e^{x^2} \, dx \right]^2$.

解

记 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 为单位圆盘, 并记 $S = \left[-\frac{\sqrt{\pi}}{2}, \frac{\sqrt{\pi}}{2}\right]^2$ 为以原点为中心、边长为 $\sqrt{\pi}$ 的正方形. 将右端化为二重积分得

$$\left[\int_{-\frac{\sqrt{\pi}}{2}}^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} e^{x^2} \, dx \right]^2 = \int_{-\frac{\sqrt{\pi}}{2}}^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} e^{x^2} \, dx \int_{-\frac{\sqrt{\pi}}{2}}^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} e^{y^2} \, dy = \iint_S e^{x^2+y^2} \, dx \, dy.$$

于是只需证明 $\iint_D e^{x^2+y^2} \, dx \, dy \leq \iint_S e^{x^2+y^2} \, dx \, dy$, 即

$$\iint_{S \setminus D} e^{x^2+y^2} \, dx \, dy \geq \iint_{D \setminus S} e^{x^2+y^2} \, dx \, dy. \quad (*)$$

注意到圆盘 D 与正方形 S 的面积均为 π , 故

$$|S \setminus D| = |S| - |S \cap D| = |D| - |S \cap D| = |D \setminus S|.$$

又在 $S \setminus D$ 上有 $x^2 + y^2 \geq 1$, 从而 $e^{x^2+y^2} \geq e$; 在 $D \setminus S$ 上有 $x^2 + y^2 \leq 1$, 从而 $e^{x^2+y^2} \leq e$.

于是

$$\iint_{S \setminus D} e^{x^2+y^2} dx dy \geq e \cdot |S \setminus D| = e \cdot |D \setminus S| \geq \iint_{D \setminus S} e^{x^2+y^2} dx dy,$$

即 (*) 成立. 两端同加 $\iint_{S \cap D} e^{x^2+y^2} dx dy$ 即得

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} e^{x^2+y^2} dx dy \leq \left[\int_{-\frac{\sqrt{\pi}}{2}}^{\frac{\sqrt{\pi}}{2}} e^{x^2} dx \right]^2.$$

习题 10.2.5 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明 $\int_0^1 e^{f(x)} dx \cdot \int_0^1 e^{-f(y)} dy \geq 1$.

解 由对称性知

$$\int_0^1 e^{f(x)} dx \int_0^1 e^{-f(y)} dy = \iint_{[0,1]^2} e^{f(x)-f(y)} dx dy = \iint_{[0,1]^2} e^{f(y)-f(x)} dx dy$$

于是

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^{f(x)} dx \int_0^1 e^{-f(y)} dy &= \frac{1}{2} \iint_{[0,1]^2} e^{f(x)-f(y)} dx dy + \frac{1}{2} \iint_{[0,1]^2} e^{f(y)-f(x)} dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_{[0,1]^2} (e^{f(x)-f(y)} + e^{f(y)-f(x)}) dx dy \\ &\geq \frac{1}{2} \iint_{[0,1]^2} 2 dx dy = 1 \end{aligned}$$

习题 10.2.6 设 $f(x)$ 为连续的奇函数, 证明 $\iint_{|x|+|y| \leq 1} e^{f(x+y)} dx dy \geq 2$.

解

记 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$, 它是以原点为中心的正方形, 面积为 $|D| = 2$. D 关于原点中心对称, 即在变换 $(x, y) \mapsto (-x, -y)$ 下不变, 其 Jacobi 行列式的绝对值为 1. 作此变换, 并利用 f 为奇函数 ($f(-t) = -f(t)$) 得

$$\iint_D e^{f(x+y)} dx dy = \iint_D e^{f(-x-y)} dx dy = \iint_D e^{-f(x+y)} dx dy.$$

于是将两式相加取平均, 再由 $e^t + e^{-t} \geq 2$ 得

$$\begin{aligned} \iint_D e^{f(x+y)} dx dy &= \frac{1}{2} \iint_D (e^{f(x+y)} + e^{-f(x+y)}) dx dy \\ &\geq \frac{1}{2} \iint_D 2 dx dy = |D| = 2. \end{aligned}$$

习题 10.2.7 设 $f(t)$ 为连续函数, 求证

$$\iint_D f(x-y) dx dy = \int_{-A}^A f(t)(A-|t|) dt$$

其中 D 为: $|x| \leq \frac{A}{2}, |y| \leq \frac{A}{2}, A > 0$ 为常数.

解

$$\begin{aligned}
 \iint_D f(x-y) \, dx \, dy &= \int_{-\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}} dx \int_{-\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}} f(x-y) \, dy \\
 &= \int_{-\frac{A}{2}}^{\frac{A}{2}} dx \int_{x-\frac{A}{2}}^{x+\frac{A}{2}} f(t) \, dt \\
 &= \int_{-A}^A f(t) \, dt \int_{\max\{-\frac{A}{2}, t-\frac{A}{2}\}}^{\min\{\frac{A}{2}, t+\frac{A}{2}\}} dx \\
 &= \int_{-A}^A f(t)(A-|t|) \, dt
 \end{aligned}$$

10.3 习题 10.3

习题 10.3.1 计算下列三重积分.

- (1) $\iiint_V xy \, dx \, dy \, dz$, $V: 1 \leq x \leq 2, -2 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq \frac{1}{2}$;
- (2) $\iiint_V xy^2 z^3 \, dx \, dy \, dz$, V : 由 $z = xy, y = x, x = 1, z = 0$ 围成;
- (3) $\iiint_V y \cos(x+z) \, dx \, dy \, dz$, V : 由 $y = \sqrt{x}, y = 0, z = 0, x+z = \frac{\pi}{2}$ 围成;
- (4) $\iiint_V (a-y) \, dx \, dy \, dz$, V : 由 $y = 0, z = 0, 2x+y = a, x+y = a, y+z = a$ 围成.

解

(1)

$$\begin{aligned}
 I &= \int_1^2 x \, dx \int_{-2}^1 y \, dy \int_0^{1/2} dz \\
 &= \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_1^2 \left[\frac{1}{2} y^2 \right]_{-2}^1 [z]_0^{1/2} \\
 &= \left(\frac{3}{2} \right) \left(-\frac{3}{2} \right) \left(\frac{1}{2} \right) = -\frac{9}{8}.
 \end{aligned}$$

(2) 区域 V 由 $z = xy, y = x, x = 1, z = 0$ 围成, 即

$$V = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x, 0 \leq z \leq xy\}.$$

化为累次积分得

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^1 x \, dx \int_0^x y^2 \, dy \int_0^{xy} z^3 \, dz \\
 &= \int_0^1 x \, dx \int_0^x y^2 \cdot \frac{(xy)^4}{4} \, dy \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^1 x^5 \, dx \int_0^x y^6 \, dy \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^1 x^5 \cdot \frac{x^7}{7} \, dx \\
 &= \frac{1}{28} \int_0^1 x^{12} \, dx = \frac{1}{28} \cdot \frac{1}{13} = \frac{1}{364}.
 \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\sqrt{x}} y \, dy \int_0^{\frac{\pi}{2}-x} \cos(x+z) \, dz \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\sqrt{x}} y(1 - \sin x) \, dy \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x - x \sin x) \, dx \\
 &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} x^2 + x \cos x - \sin x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2}.
 \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^a dy \int_{\frac{a-y}{2}}^{a-y} dx \int_0^{a-y} (a-y) \, dz \\
 &= \int_0^a dy \int_{\frac{a-y}{2}}^{a-y} (a-y)^2 \, dx \\
 &= \int_0^a \frac{1}{2} (a-y)^3 \, dy \\
 &= \left[-\frac{1}{8} (a-y)^4 \right]_0^a = \frac{a^4}{8}.
 \end{aligned}$$

习题 10.3.2 计算下列积分值.

- (1) $\int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} dy \int_0^a z \sqrt{x^2+y^2} \, dz;$
- (2) $\int_{-R}^R dx \int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}} dy \int_0^{\sqrt{R^2-x^2-y^2}} (x^2+y^2) \, dz;$
- (3) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} \sqrt{x^2+y^2+z^2} \, dz;$
- (4) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z^2 \, dz.$

解

(1) 内层对 z 积分得 $\int_0^a z \, dz = \frac{a^2}{2}$, 故

$$I = \frac{a^2}{2} \int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} \, dy.$$

Oxy 平面上区域 $D: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq \sqrt{2x-x^2}$ 即 $x^2+y^2 \leq 2x, y \geq 0$ (上半圆盘). 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$D = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 2 \cos \theta \right\}.$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r \cdot r \, dr = \frac{a^2}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(2 \cos \theta)^3}{3} d\theta \\ &= \frac{4a^2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta \, d\theta = \frac{4a^2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{8a^2}{9}. \end{aligned}$$

(2) 区域

$$\begin{aligned} V &= \{(x, y, z) \mid -R \leq x \leq R, -\sqrt{R^2-x^2} \leq y \leq \sqrt{R^2-x^2}, 0 \leq z \leq \sqrt{R^2-x^2-y^2}\} \\ &= \{(x, y, z) \mid x^2+y^2+z^2 \leq R^2, 0 \leq z\}. \end{aligned}$$

令 $x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \theta$, 则

$$V = \left\{ (r, \theta, \varphi) \mid 0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi \leq 2\pi \right\}.$$

于是

$$\iiint_V (x^2+y^2) \, dx \, dy \, dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R (r^2 \sin^2 \theta) \cdot (r^2 \sin \theta) \, dr = \frac{4\pi}{15} R^5.$$

(3) 区域

$$\begin{aligned} V &= \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}, 0 \leq z \leq \sqrt{1-x^2-y^2}\} \\ &= \{(x, y, z) \mid x^2+y^2+z^2 \leq 1, x, y, z \geq 0\} \\ &= \left\{ (r, \theta, \varphi) \mid 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \right\}. \end{aligned}$$

令 $x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \theta$, 则

$$\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} \sqrt{x^2+y^2+z^2} \, dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 (r) \cdot (r^2 \sin \theta) \, dr = \frac{\pi}{8}.$$

(4) Oxy 平面上区域 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}$ 即 $x^2+y^2 \leq 1, x, y \geq 0$ (第一象限内单位圆盘), 且 z 由 $\sqrt{x^2+y^2}$ 到 $\sqrt{2-x^2-y^2}$. 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则区域化为

$$\left\{ (r, \theta, z) \mid 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 1, r \leq z \leq \sqrt{2-r^2} \right\}.$$

于是

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z^2 dz &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 dr \int_r^{\sqrt{2-r^2}} z^2 \cdot r dz \\
 &= \frac{\pi}{2} \int_0^1 r \cdot \frac{1}{3} \left[(2-r^2)^{\frac{3}{2}} - r^3 \right] dr \\
 &= \frac{\pi}{6} \int_0^1 \left[r(2-r^2)^{\frac{3}{2}} - r^4 \right] dr \\
 &= \frac{\pi}{6} \left[-\frac{1}{5}(2-r^2)^{\frac{5}{2}} - \frac{r^5}{5} \right]_0^1 = \frac{\pi}{6} \cdot \frac{4\sqrt{2}-2}{5} = \frac{(2\sqrt{2}-1)\pi}{15}.
 \end{aligned}$$

习题 10.3.3 计算下列三重积分.

- (1) $\iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz$, V : 由 $x^2 + y^2 = 2z$, $z = 2$ 围成;
- (2) $\iiint_V \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$, V : 由 $x^2 + y^2 = z^2$, $z = 1$ 围成;
- (3) $\iiint_V z dx dy dz$, V : 由 $\sqrt{4-x^2-y^2} = z$, $x^2 + y^2 = 3z$ 围成;
- (4) $\iiint_V xyz dx dy dz$, V : 是 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 的第一卦限部分;
- (5) $\iiint_V x^2 dx dy dz$, V : 是由曲面 $z = y^2$, $z = 4y^2$ ($y > 0$) 及平面 $z = x$, $z = 2x$, $z = 1$ 所围的区域;
- (6) $\iiint_V |x^2 + y^2 + z^2 - 1| dx dy dz$, V : $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$;
- (7) $\iiint_V e^{|z|} dx dy dz$, V : $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$;
- (8) $\iiint_V (|x| + z)e^{-(x^2+y^2+z^2)} dx dy dz$, V : $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$.

解

- (1) 令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$, 则

$$\begin{aligned}
 \iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz &= \int_0^2 dz \int_{x^2+y^2 \leq 2z} (x^2 + y^2) dx dy \\
 &= \int_0^2 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} r^2 \cdot r dr \\
 &= \int_0^2 \frac{1}{4} (\sqrt{2z})^4 dz \cdot 2\pi = 2\pi \int_0^2 z^2 dz \\
 &= 2\pi \cdot \frac{8}{3} = \frac{16\pi}{3}.
 \end{aligned}$$

- (2) 锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 与 $z = 1$ 围成倒立圆锥, 即

$$V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq z^2, 0 \leq z \leq 1\}.$$

令 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$, 则

$$V = \{(r, \theta, z) \mid 0 \leq z \leq 1, 0 \leq r \leq z, 0 \leq \theta \leq 2\pi\}.$$

于是

$$\begin{aligned}\iiint_V \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy \, dz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dz \int_0^z r \cdot r \, dr \\ &= 2\pi \int_0^1 \frac{z^3}{3} \, dz = 2\pi \cdot \frac{1}{12} = \frac{\pi}{6}.\end{aligned}$$

(3) 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$, 则

$$\begin{aligned}V &= \left\{ (x, y, z) \mid \sqrt{4 - x^2 - y^2} \leq z \leq \frac{1}{3}(x^2 + y^2), x^2 + y^2 \leq 3 \right\} \\ &= \left\{ (r, \theta, z) \mid 0 \leq r \leq \sqrt{3}, \sqrt{4 - r^2} \leq z \leq \frac{1}{3}r^2, 0 \leq \theta \leq 2\pi \right\}.\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}\iiint_V z \, dx \, dy \, dz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{3}} dr \int_{\sqrt{4-r^2}}^{\frac{1}{3}r^2} z \cdot r \, dz \\ &= \pi \int_0^{\sqrt{3}} r \left(\frac{r^4}{9} - 4 + r^2 \right) dr \\ &= \frac{13\pi}{4}.\end{aligned}$$

(4) V 是 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 的第一卦限部分. 令 $x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \theta$, 则

$$V = \left\{ (r, \theta, \varphi) \mid 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \right\}.$$

注意到 $xyz = (r \sin \theta \cos \varphi)(r \sin \theta \sin \varphi)(r \cos \theta) = r^3 \sin^2 \theta \cos \theta \sin \varphi \cos \varphi$, 故

$$\begin{aligned}\iiint_V xyz \, dx \, dy \, dz &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \cos \varphi \, d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta \cos \theta \, d\theta \int_0^1 r^5 \, dr \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{48}.\end{aligned}$$

(5) V 由曲面 $z = y^2, z = 4y^2 (y > 0)$ 及平面 $z = x, z = 2x, z = 1$ 围成. 令

$$u = \frac{z}{y^2}, \quad v = \frac{z}{x},$$

则区域化为 $1 \leq u \leq 4, 1 \leq v \leq 2, 0 \leq z \leq 1$, 且 (注意 $y > 0$)

$$x = \frac{z}{v}, \quad y = \sqrt{\frac{z}{u}}, \quad z = z.$$

Jacobi 行列式

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, z)} = \begin{vmatrix} 0 & -\frac{z}{v^2} & \frac{1}{v} \\ -\frac{1}{2} \frac{\sqrt{z}}{u^{3/2}} & 0 & \frac{1}{2\sqrt{uz}} \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -\frac{z^{3/2}}{2u^{3/2}v^2}.$$

于是

$$\begin{aligned}
 \iiint_V x^2 dx dy dz &= \int_1^4 du \int_1^2 dv \int_0^1 \left(\frac{z}{v}\right)^2 \cdot \frac{z^{3/2}}{2u^{3/2}v^2} dz \\
 &= \frac{1}{2} \int_1^4 u^{-3/2} du \int_1^2 v^{-4} dv \int_0^1 z^{7/2} dz \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \left[-2u^{-1/2}\right]_1^4 \cdot \left[-\frac{1}{3}v^{-3}\right]_1^2 \cdot \frac{2}{9} \\
 &= \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{7}{24} \cdot \frac{2}{9} = \frac{7}{216}.
 \end{aligned}$$

(6) 令 $x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \theta$, 则

$$V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\} = \{(r, \theta, \varphi) \mid 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}.$$

于是

$$\begin{aligned}
 \iiint_V |x^2 + y^2 + z^2 - 1| dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^2 |r^2 - 1| r^2 \sin \theta dr \\
 &= 4\pi \left(\int_0^1 (1 - r^2) r^2 dr + \int_1^2 (r^2 - 1) r^2 dr \right) \\
 &= 4\pi \left(\int_0^1 (r^2 - r^4) dr + \int_1^2 (r^4 - r^2) dr \right) \\
 &= 16\pi.
 \end{aligned}$$

(7) 令 $x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \theta$, 则

$$V = \{(r, \theta, \varphi) \mid 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\},$$

且 $z = r \cos \theta, |z| = r |\cos \theta|$. 由区域关于 $z = 0$ 平面对称、被积函数关于 z 为偶函数, 取上半球 ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 此时 $\cos \theta \geq 0$) 计算两倍:

$$\begin{aligned}
 \iiint_V e^{|z|} dx dy dz &= 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 e^{r \cos \theta} r^2 \sin \theta dr \\
 &= 4\pi \int_0^1 r^2 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{r \cos \theta} \sin \theta d\theta.
 \end{aligned}$$

对 θ 积分 (令 $s = \cos \theta$) 得 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{r \cos \theta} \sin \theta d\theta = \int_0^1 e^{rs} ds = \frac{e^r - 1}{r}$, 故

$$\begin{aligned}
 \iiint_V e^{|z|} dx dy dz &= 4\pi \int_0^1 r^2 \cdot \frac{e^r - 1}{r} dr = 4\pi \int_0^1 r(e^r - 1) dr \\
 &= 4\pi \left[(r - 1)e^r - \frac{r^2}{2} \right]_0^1 = 4\pi \left(-\frac{1}{2} + 1 \right) = 2\pi.
 \end{aligned}$$

(8) 球壳 $V: 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ 关于 $z = 0$ 平面对称, 而 $ze^{-(x^2+y^2+z^2)}$ 关于 z 为奇函数, 故该部分积分为 0. 因此

$$I = \iiint_V (|x| + z) e^{-(x^2+y^2+z^2)} dx dy dz = \iiint_V |x| e^{-(x^2+y^2+z^2)} dx dy dz.$$

令 $x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \theta$, 则 $|x| = r \sin \theta |\cos \varphi|$ (注意 $0 \leq \theta \leq \pi$ 时 $\sin \theta \geq 0$), 且

$$V = \{(r, \theta, \varphi) \mid 1 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}.$$

于是

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} |\cos \varphi| d\varphi \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta \int_1^2 r \cdot e^{-r^2} \cdot r^2 dr \\ &= 4 \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \int_1^2 r^3 e^{-r^2} dr. \end{aligned}$$

其中 $\int_0^{2\pi} |\cos \varphi| d\varphi = 4, \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta = \frac{\pi}{2}$. 又令 $s = r^2$, 得 $\int_1^2 r^3 e^{-r^2} dr = \frac{1}{2} \int_1^4 s e^{-s} ds = \frac{1}{2} [-(s+1)e^{-s}]_1^4 = \frac{1}{2}(2e^{-1} - 5e^{-4})$, 故

$$I = 2\pi \cdot \frac{1}{2}(2e^{-1} - 5e^{-4}) = \pi(2e^{-1} - 5e^{-4}) = \frac{(2e^3 - 5)\pi}{e^4}.$$

习题 10.3.4 利用对称性求下列三重积分.

- (1) $\iiint_V (x+y) dx dy dz, V: \text{由 } z = 1 - x^2 - y^2 \text{ 和 } z = 0 \text{ 围成};$
- (2) $\iiint_V x dx dy dz, V: \text{由 } x^2 + y^2 = z^2, x^2 + y^2 = 1 \text{ 围成};$
- (3) $\iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz, V: x^2 + y^2 + z^2 \leq x;$
- (4) $\iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz, V: r^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0;$
- (5) $\iiint_V \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}} dx dy dz, V: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1;$
- (6) $\iiint_V \frac{z \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} dx dy dz, V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1.$

解

- (1) 积分区域 V 由 $z = 1 - x^2 - y^2$ 和 $z = 0$ 围成, 关于 $x = 0$ 平面与 $y = 0$ 平面都对称. 被积函数 $x + y$ 中, x 关于 $x = 0$ 为奇函数, y 关于 $y = 0$ 为奇函数, 故

$$\iiint_V (x+y) dx dy dz = \iiint_V x dx dy dz + \iiint_V y dx dy dz = 0.$$

- (2) 注意到积分区域关于 $x = 0$ 平面对称, 而且被积函数 x 是关于 $x = 0$ 的奇函数 ($f(x, y, z) = -f(-x, y, z)$), 因此

$$\iiint_V x dx dy dz = 0.$$

- (3) 积分区域 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq x$ 是球心 $\left(\frac{1}{2}, 0, 0\right)$ 、半径 $\frac{1}{2}$ 的球, 关于 Ox 轴旋转对称. 作球坐标变换 $x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \theta$, 则 $x^2 + y^2 + z^2 \leq x$ 化为

$r \leq \sin \theta \cos \varphi$, 这要求 $\cos \varphi \geq 0$, 即

$$V = \left\{ (r, \theta, \varphi) \mid 0 \leq r \leq \sin \theta \cos \varphi, 0 \leq \theta \leq \pi, -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \right\}.$$

于是

$$\begin{aligned} \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dx \, dy \, dz &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^{\sin \theta \cos \varphi} r \cdot r^2 \sin \theta \, dr \\ &= \frac{1}{4} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \varphi \, d\varphi \int_0^\pi \sin^5 \theta \, d\theta \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{3\pi}{8} \cdot \frac{16}{15} = \frac{\pi}{10}. \end{aligned}$$

- (4) 积分区域 $V: r^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$ 为上半球壳. 作球坐标变换 $x = \rho \sin \theta \cos \varphi, y = \rho \sin \theta \sin \varphi, z = \rho \cos \theta$, 则 $x^2 + y^2 = \rho^2 \sin^2 \theta$, 且

$$V = \left\{ (\rho, \theta, \varphi) \mid r \leq \rho \leq R, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi \leq 2\pi \right\}.$$

于是

$$\begin{aligned} \iiint_V (x^2 + y^2) \, dx \, dy \, dz &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_r^R \rho^2 \sin^2 \theta \cdot \rho^2 \sin \theta \, d\rho \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta \, d\theta \int_r^R \rho^4 \, d\rho \\ &= 2\pi \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{R^5 - r^5}{5} = \frac{4\pi(R^5 - r^5)}{15}. \end{aligned}$$

- (5) 作变换 $x = au, y = bv, z = cw$, Jacobi 行列式为 abc , 区域化为单位球 $u^2 + v^2 + w^2 \leq 1$, 故

$$\iiint_V \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}} \, dx \, dy \, dz = abc \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} \sqrt{1 - u^2 - v^2 - w^2} \, du \, dv \, dw.$$

再作球坐标变换 $u = \rho \sin \theta \cos \varphi, v = \rho \sin \theta \sin \varphi, w = \rho \cos \theta$, 得

$$\begin{aligned} \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} \sqrt{1 - u^2 - v^2 - w^2} \, du \, dv \, dw &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^1 \sqrt{1 - \rho^2} \cdot \rho^2 \sin \theta \, d\rho \\ &= 4\pi \int_0^1 \rho^2 \sqrt{1 - \rho^2} \, d\rho. \end{aligned}$$

令 $\rho = \sin t$, 则 $\int_0^1 \rho^2 \sqrt{1 - \rho^2} \, d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t \cos^2 t \, dt = \frac{\pi}{16}$, 故

$$\iiint_V \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}} \, dx \, dy \, dz = abc \cdot 4\pi \cdot \frac{\pi}{16} = \frac{abc \pi^2}{4}.$$

- (6) 注意到积分区域关于 $z = 0$ 平面对称, 而且被积函数 $\frac{z \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{x^2 + y^2 + z^2 + 1}$ 是关于 $z = 0$ 的奇函数:

$$-\frac{z \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} = \frac{z \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{x^2 + y^2 + z^2 + 1},$$

因此

$$\iiint_V \frac{z \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} dx dy dz = 0.$$

习题 10.3.5 计算下列曲面围成的立体体积.

- (1) $y = 0, z = 0, 3x + y = 6, 3x + 2y = 12, x + y + z = 6$;
- (2) $z = x^2 + y^2, z = 2x^2 + 2y^2, y = x, y = x^2$;
- (3) $z^2 + x^2 = 1$ 和 $x + y + z = 3, y = 0$;
- (4) $x^2 + y^2 = 2x, z = x^2 + y^2$;
- (5) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1, z = xy$ (在第一卦限部分);
- (6) $x^2 + y^2 + z^2 = 2az, x^2 + y^2 = z^2$ (含 z 轴部分);
- (7) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$ (含 z 轴部分);
- (8) $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^2 z$.

解

- (1) 立体由 $y = 0, z = 0, 3x + y = 6, 3x + 2y = 12, x + y + z = 6$ 围成. 底面 D 在 Oxy 平面上由 $y = 0, 3x + y = 6, 3x + 2y = 12$ 围成, 顶面为平面 $z = 6 - x - y$. 两直线 $3x + y = 6$ 与 $3x + 2y = 12$ 交于 $(0, 6)$, 故

$$D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq 6, \frac{6-y}{3} \leq x \leq \frac{12-2y}{3} \right\}.$$

于是

$$\begin{aligned} V &= \iint_D (6 - x - y) dx dy = \int_0^6 dy \int_{\frac{6-y}{3}}^{\frac{12-2y}{3}} (6 - x - y) dx \\ &= \int_0^6 \left[(6-y)x - \frac{x^2}{2} \right]_{\frac{6-y}{3}}^{\frac{12-2y}{3}} dy = \int_0^6 \frac{(6-y)^2}{6} dy = \frac{1}{6} \cdot \frac{6^3}{3} = 12. \end{aligned}$$

- (2) 立体由 $z = x^2 + y^2, z = 2x^2 + 2y^2, y = x, y = x^2$ 围成. 底面 D 在 Oxy 平面上由 $y = x$ 与 $y = x^2$ 围成 ($0 \leq x \leq 1$ 时 $x^2 \leq x$), 上、下顶面分别为 $z = 2(x^2 + y^2)$ 与 $z = x^2 + y^2$, 故

$$V = \iint_D [2(x^2 + y^2) - (x^2 + y^2)] dx dy = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy,$$

其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$. 于是

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^x (x^2 + y^2) dy = \int_0^1 \left[x^2 y + \frac{y^3}{3} \right]_{x^2}^x dx \\ &= \int_0^1 \left(x^3 + \frac{x^3}{3} - x^4 - \frac{x^6}{3} \right) dx = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} - \frac{1}{5} - \frac{1}{21} = \frac{3}{35}. \end{aligned}$$

- (3) 立体由柱面 $z^2 + x^2 = 1$ (母线平行于 Oy 轴) 与平面 $x + y + z = 3, y = 0$ 围成. 在 Ozx 平面上区域为圆盘 $D: x^2 + z^2 \leq 1$, 对每个 $(x, z) \in D$, y 由 0 到 $3 - x - z$ (在 D 上

$3 - x - z \geq 3 - \sqrt{2} > 0$), 故

$$V = \iint_{x^2+z^2 \leq 1} (3 - x - z) dx dz.$$

令 $x = r \cos \theta, z = r \sin \theta$, 则

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (3 - r \cos \theta - r \sin \theta) r dr \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{3}{2} - \frac{\cos \theta + \sin \theta}{3} \right) d\theta = 3\pi, \end{aligned}$$

其中含 $\cos \theta, \sin \theta$ 的项在 $[0, 2\pi]$ 上积分为 0.

- (4) 立体由柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 与抛物面 $z = x^2 + y^2$ 围成. 底面 $D: x^2 + y^2 \leq 2x$ (即 $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$), 顶面 $z = x^2 + y^2$, 故

$$V = \iint_{x^2+y^2 \leq 2x} (x^2 + y^2) dx dy.$$

令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 化为 $r \leq 2 \cos \theta, \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 故

$$\begin{aligned} V &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r^2 \cdot r dr = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(2 \cos \theta)^4}{4} d\theta \\ &= 4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta = 4 \cdot \frac{3\pi}{8} = \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

- (5) 记 D 是 Oxy 平面第一象限内由 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 围成的区域, 则有

$$V = \iiint_V dx dy dz = \iint_D dx dy \cdot \int_0^{xy} dz = \iint_D xy dx dy.$$

先记 $x = 3s, y = 2t$, 则 $D': s^2 + t^2 \leq 1, s \geq 0, t \geq 0$,

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(s, t)} = \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 6,$$

再记 $s = r \cos \theta, t = r \sin \theta$ ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 1$), 于是

$$\begin{aligned} V &= \iint_{D'} 6st \cdot 6 ds dt = 36 \iint_{D'} st ds dt \\ &= 36 \int_0^1 r^3 dr \cdot \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta d\theta = 36 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

- (6) 立体由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2az$ 与锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 围成的含 z 轴部分. 作球坐标变换 $x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \theta$, 则球面化为 $r = 2a \cos \theta$, 锥面化为 $\theta = \frac{\pi}{4}$; 含 z 轴部分即锥内 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$, 故

$$V = \left\{ (r, \theta, \varphi) \mid 0 \leq r \leq 2a \cos \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}, 0 \leq \varphi \leq 2\pi \right\}.$$

于是

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} r^2 \sin \theta dr = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{(2a \cos \theta)^3}{3} \sin \theta d\theta \\ &= \frac{16\pi a^3}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^3 \theta \sin \theta d\theta = \frac{16\pi a^3}{3} \left[-\frac{\cos^4 \theta}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{16\pi a^3}{3} \cdot \frac{3}{16} = \pi a^3. \end{aligned}$$

- (7) 立体由椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 与锥面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$ 围成的含 z 轴部分. 作变换 $x = au, y = bv, z = cw$, Jacobi 行列式为 abc , 椭球面化为单位球 $u^2 + v^2 + w^2 = 1$, 锥面化为 $u^2 + v^2 = w^2$, 含 z 轴部分化为含 w 轴部分. 再作球坐标变换 $u = \rho \sin \theta \cos \varphi, v = \rho \sin \theta \sin \varphi, w = \rho \cos \theta$, 则锥面为 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 与 $\theta = \frac{3\pi}{4}$, 含 w 轴部分为 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}$ 与 $\frac{3\pi}{4} \leq \theta \leq \pi$. 由上下对称, 取上半两倍, 故

$$\begin{aligned} V &= abc \cdot 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 \rho^2 \sin \theta d\rho = abc \cdot 2 \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \theta d\theta \\ &= \frac{4\pi abc}{3} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{2\pi abc (2 - \sqrt{2})}{3}. \end{aligned}$$

- (8) 立体由曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^2 z$ 围成. 作球坐标变换 $x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \theta$, 则曲面化为 $r^4 = a^2 r \cos \theta$, 即 $r = (a^2 \cos \theta)^{1/3}$, 要求 $\cos \theta \geq 0$, 故

$$V = \left\{ (r, \theta, \varphi) \mid 0 \leq r \leq (a^2 \cos \theta)^{1/3}, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi \leq 2\pi \right\}.$$

于是

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{(a^2 \cos \theta)^{1/3}} r^2 \sin \theta dr = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{a^2 \cos \theta}{3} \sin \theta d\theta \\ &= \frac{2\pi a^2}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta \sin \theta d\theta = \frac{2\pi a^2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi a^2}{3}. \end{aligned}$$

习题 10.3.6 求函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 在区域 $x^2 + y^2 + z^2 \leq x + y + z$ 内的平均值.

解 配方知积分区域为球

$$V: \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(z - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{3}{4},$$

球心 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 半径 $R = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 其体积

$$|V| = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^3 = \frac{\sqrt{3}}{2}\pi.$$

作平移球坐标变换 $x = \frac{1}{2} + r \sin \theta \cos \varphi, y = \frac{1}{2} + r \sin \theta \sin \varphi, z = \frac{1}{2} + r \cos \theta$, 则

$$V = \left\{ (r, \theta, \varphi) \mid 0 \leq r \leq \frac{\sqrt{3}}{2}, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi \right\},$$

且

$$x^2 + y^2 + z^2 = \frac{3}{4} + r \sin \theta (\cos \varphi + \sin \varphi) + r \cos \theta + r^2.$$

其中含 $\cos \varphi, \sin \varphi, \cos \theta$ 的一次项在对称区域上积分为 0, 故

$$\begin{aligned} \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz &= \iiint_V \left(\frac{3}{4} + r^2 \right) dx dy dz \\ &= \frac{3}{4} |V| + \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} r^2 \cdot r^2 \sin \theta dr \\ &= \frac{3}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \pi + 4\pi \cdot \frac{1}{5} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^5 = \frac{3\sqrt{3}}{8} \pi + \frac{9\sqrt{3}}{40} \pi = \frac{12\sqrt{3}}{20} \pi. \end{aligned}$$

故所求平均值为

$$\bar{f} = \frac{1}{|V|} \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz = \frac{\frac{12\sqrt{3}}{20} \pi}{\frac{\sqrt{3}}{2} \pi} = \frac{6}{5}.$$

习题 10.3.7 设 $F(t) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, 其中 f 为可微函数, 求 $F'(t)$.

解 令 $x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \theta$, 则

$$V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2\} = \{(r, \theta, \varphi) \mid 0 \leq r \leq t, 0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}.$$

于是

$$\begin{aligned} F(t) &= \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^t f(r^2) r^2 \sin \theta dr \\ &= 4\pi \int_0^t f(r^2) r^2 dr. \end{aligned}$$

因此

$$F'(t) = \frac{d}{dt} \left(4\pi \int_0^t f(r^2) r^2 dr \right) = 4\pi t^2 f(t^2).$$

习题 10.3.8 证明: $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f(z) dv = \pi \int_{-1}^1 f(z)(1 - z^2) dz$.

解 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$, 则

$$V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\} = \{(r, \theta, z) \mid 0 \leq r \leq \sqrt{1 - z^2}, 0 \leq \theta \leq 2\pi, -1 \leq z \leq 1\}.$$

于是

$$\begin{aligned}\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f(z) dv &= \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f(z) dx dy dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{1-z^2}} dr \int_0^1 f(z) r dz \\ &= \pi \int_{-1}^1 f(z)(1-z^2) dz.\end{aligned}$$

习题 10.3.9 设函数 $f(x, y, z)$ 连续, 证明:

$$\int_a^b dx \int_a^x dy \int_a^y f(x, y, z) dz = \int_a^b dz \int_z^b dy \int_y^b f(x, y, z) dx.$$

解

等式左端的累次积分对应空间区域

$$V = \{(x, y, z) \mid a \leq x \leq b, a \leq y \leq x, a \leq z \leq y\}.$$

在 V 上, 三个不等式 $a \leq z \leq y$ 、 $a \leq y \leq x$ 、 $a \leq x \leq b$ 合起来即

$$a \leq z \leq y \leq x \leq b,$$

故 V 是由 $a \leq z \leq y \leq x \leq b$ 所确定的同一个区域. 因 f 连续, 三重积分存在, 与化为累次积分的次序无关, 即

$$\int_a^b dx \int_a^x dy \int_a^y f(x, y, z) dz = \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz.$$

下面将该三重积分按 z, y, x 的次序 (先对 x 、再对 y 、最后对 z) 化为累次积分. 在 $a \leq z \leq y \leq x \leq b$ 中, 先取定 z , 其变化范围为 $a \leq z \leq b$; 取定 z 后, y 满足 $z \leq y \leq b$; 再取定 y 后, x 满足 $y \leq x \leq b$. 于是

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b dz \int_z^b dy \int_y^b f(x, y, z) dx.$$

综上, 两端相等, 即

$$\int_a^b dx \int_a^x dy \int_a^y f(x, y, z) dz = \int_a^b dz \int_z^b dy \int_y^b f(x, y, z) dx.$$

习题 10.3.10 求椭圆薄片 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ 的质量, 设密度 $\rho = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$.

解

薄片占据区域 $D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$, 质量

$$M = \iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy.$$

作广义极坐标变换 $x = ar \cos \theta$, $y = br \sin \theta$, 则 Jacobi 行列式为

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} a \cos \theta & -ar \sin \theta \\ b \sin \theta & br \cos \theta \end{vmatrix} = abr,$$

且 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = r^2$, 区域化为 $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$. 于是

$$\begin{aligned} M &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot ab r dr = ab \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr \\ &= ab \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi ab}{2}. \end{aligned}$$

习题 10.3.11 一个平面圆环是由半径为 R 和 r ($R > r$) 的两个同心圆所围成的, 已知材料各点的密度和到圆心的距离成反比, 并在内圆的圆周上密度为 1, 求环的质量.

解

取圆心为原点, 设各点到圆心的距离为 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$. 密度与距离成反比, 即 $\mu = \frac{c}{\rho}$; 由内圆 ($\rho = r$) 上密度为 1 得 $\frac{c}{r} = 1$, 即 $c = r$, 故

$$\mu(x, y) = \frac{r}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

圆环区域 $D: r \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq R$. 令 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 则

$$\begin{aligned} M &= \iint_D \frac{r}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_r^R \frac{r}{\rho} \cdot \rho d\rho \\ &= 2\pi r \int_r^R d\rho = 2\pi r(R - r). \end{aligned}$$

习题 10.3.12 一个物体是由两个半径各为 R 和 r ($R > r$) 的同心球面所围成, 已知材料的密度和到球心的距离成反比, 且在距离等于 1 处的密度等于 k , 求物体的总质量.

解 取球心为原点, 设各点到球心的距离为 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 密度与距离成反比, 即 $\mu = \frac{c}{\rho}$; 由距离等于 1 处密度为 k 得 $c = k$, 故

$$\mu(x, y, z) = \frac{k}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$$

物体为球壳 $V: r \leq \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \leq R$. 令 $x = \rho \sin \theta \cos \varphi, y = \rho \sin \theta \sin \varphi, z = \rho \cos \theta$, 则

$$\begin{aligned} M &= \iiint_V \frac{k}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dx dy dz \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_r^R \frac{k}{\rho} \cdot \rho^2 \sin \theta d\rho \\ &= 4\pi k \int_r^R \rho d\rho = 2\pi k(R^2 - r^2). \end{aligned}$$

习题 10.3.13 半径为 a 的圆盘, 其各点的密度和到圆心的距离成正比 (比例系数为 1), 今内切于圆盘截去半径为 $\frac{a}{2}$ 之小圆, 求余下部分的重心坐标.

解

取大圆盘圆心为原点, 则大圆盘为 $D_R: x^2 + y^2 \leq a^2$, 密度 $\mu = \sqrt{x^2 + y^2}$. 被截去的小圆半径为 $\frac{a}{2}$, 内切于大圆盘, 取其切点在 Ox 轴正向, 则小圆圆心为 $(\frac{a}{2}, 0)$, 即小圆盘 D_r :

$\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + y^2 \leq \left(\frac{a}{2}\right)^2$, 也即 $x^2 + y^2 \leq ax$. 余下部分 $D = D_R \setminus D_r$ 关于 Ox 轴对称, 而 μ 关于 y 为偶函数, 故 $\bar{y} = 0$.

令 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$, 则大圆盘化为 $0 \leq \rho \leq a (0 \leq \theta \leq 2\pi)$, 小圆盘 $x^2 + y^2 \leq ax$ 化为 $0 \leq \rho \leq a \cos \theta \left(-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\right)$. 余下部分的质量为

$$\begin{aligned} M &= \iint_{D_R} \rho \cdot \rho \, d\rho \, d\theta - \iint_{D_r} \rho \cdot \rho \, d\rho \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \rho^2 \, d\rho - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \cos \theta} \rho^2 \, d\rho \\ &= 2\pi \cdot \frac{a^3}{3} - \frac{a^3}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta \, d\theta = \frac{2\pi a^3}{3} - \frac{a^3}{3} \cdot \frac{4}{3} = \frac{2(3\pi - 2)a^3}{9}. \end{aligned}$$

又 $(x = \rho \cos \theta, \text{被积 } x\mu = \rho^3 \cos \theta)$

$$\begin{aligned} \iint_D x\mu \, dx \, dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \rho^3 \cos \theta \, d\rho - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \cos \theta} \rho^3 \cos \theta \, d\rho \\ &= \frac{a^4}{4} \int_0^{2\pi} \cos \theta \, d\theta - \frac{a^4}{4} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 \theta \, d\theta \\ &= 0 - \frac{a^4}{4} \cdot \frac{16}{15} = -\frac{4a^4}{15}. \end{aligned}$$

故

$$\bar{x} = \frac{1}{M} \iint_D x\mu \, dx \, dy = \frac{-\frac{4a^4}{15}}{\frac{2(3\pi - 2)a^3}{9}} = -\frac{6a}{5(3\pi - 2)},$$

所求重心坐标为 $\left(-\frac{6a}{5(3\pi - 2)}, 0\right)$.

习题 10.3.14 有一个匀质薄板, 它是由半径为 a 的半圆和一个长方形拼接而成, 为了使重心正好在圆心上, 问长方形的宽 b 应为多少?

解 取圆心为原点, 半圆位于上半平面, 长方形位于下方, 即薄板区域为

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2, y \geq 0\} \cup \{(x, y) \mid -a \leq x \leq a, -b \leq y \leq 0\}.$$

薄板匀质, 由对称性 $\bar{x} = 0$; 要重心在圆心 (原点) 上, 只需 $\bar{y} = 0$, 即

$$\iint_D y \, dx \, dy = 0.$$

上半圆部分作极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 得

$$\iint_{x^2+y^2 \leq a^2, y \geq 0} y \, dx \, dy = \int_0^\pi d\theta \int_0^a r \sin \theta \cdot r \, dr = \frac{a^3}{3} \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta = \frac{2}{3} a^3.$$

长方形部分

$$\iint_{-a \leq x \leq a, -b \leq y \leq 0} y \, dx \, dy = \int_{-a}^a dx \int_{-b}^0 y \, dy = 2a \cdot \left(-\frac{b^2}{2}\right) = -ab^2.$$

故 $\bar{y} = 0$ 即

$$\frac{2}{3}a^3 - ab^2 = 0 \implies b^2 = \frac{2}{3}a^2 \implies b = \frac{\sqrt{6}}{3}a.$$

习题 10.3.15 求由曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$ 和 $z = c$ 所围成的均匀物体的重心坐标.

解

物体由锥面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$ (顶点在原点) 与平面 $z = c$ 围成, 即

$$V = \left\{ (x, y, z) \mid 0 \leq z \leq c, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq \frac{z^2}{c^2} \right\}.$$

物体均匀且关于 $x = 0$ 、 $y = 0$ 两平面对称, 故 $\bar{x} = \bar{y} = 0$, 只需求 $\bar{z}$.

对固定的 z ($0 \leq z \leq c$), 截面为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq \frac{z^2}{c^2}$, 其半轴为 $\frac{az}{c}$, $\frac{bz}{c}$, 面积为

$$S(z) = \pi \cdot \frac{az}{c} \cdot \frac{bz}{c} = \frac{\pi ab}{c^2} z^2.$$

于是体积

$$|V| = \int_0^c S(z) dz = \frac{\pi ab}{c^2} \int_0^c z^2 dz = \frac{\pi ab}{c^2} \cdot \frac{c^3}{3} = \frac{\pi abc}{3},$$

且

$$\iiint_V z dx dy dz = \int_0^c z S(z) dz = \frac{\pi ab}{c^2} \int_0^c z^3 dz = \frac{\pi ab}{c^2} \cdot \frac{c^4}{4} = \frac{\pi abc^2}{4}.$$

故

$$\bar{z} = \frac{1}{|V|} \iiint_V z dx dy dz = \frac{\frac{\pi abc^2}{4}}{\frac{\pi abc}{3}} = \frac{3c}{4},$$

所求重心坐标为 $\left(0, 0, \frac{3c}{4}\right)$.

习题 10.3.16 设球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2az$ 内各点密度与各点到原点的距离成反比, 求其重心坐标.

解 球体 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2az$, 即 $x^2 + y^2 + (z - a)^2 \leq a^2$, 球心 $(0, 0, a)$, 半径 a . 密度与到原点距离成反比, 取 $\mu = \frac{c}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ (比例系数 c 在重心计算中约去).

令 $x = \rho \sin \theta \cos \varphi$, $y = \rho \sin \theta \sin \varphi$, $z = \rho \cos \theta$, 则 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2az$ 化为 $\rho \leq 2a \cos \theta$, 故

$$V = \left\{ (\rho, \theta, \varphi) \mid 0 \leq \rho \leq 2a \cos \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi \leq 2\pi \right\}.$$

由对称性 $\bar{x} = \bar{y} = 0$. 质量 (略去常数 c)

$$\begin{aligned} M &= \iiint_V \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} \frac{1}{\rho} \cdot \rho^2 \sin \theta d\rho \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(2a \cos \theta)^2}{2} \sin \theta d\theta = 4\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \frac{4\pi a^2}{3}. \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned}\iiint_V \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a\cos\theta} \frac{\rho \cos\theta}{\rho} \cdot \rho^2 \sin\theta d\rho \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta \sin\theta \cdot \frac{(2a\cos\theta)^3}{3} d\theta \\ &= \frac{16\pi a^3}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\theta \sin\theta d\theta = \frac{16\pi a^3}{15}.\end{aligned}$$

故

$$\bar{z} = \frac{1}{M} \iiint_V \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dx dy dz = \frac{\frac{16\pi a^3}{15}}{\frac{4\pi a^2}{3}} = \frac{4}{5}a,$$

重心坐标为 $(0, 0, \frac{4}{5}a)$.

习题 10.3.17 在半径为 a 的圆柱上连接一个半径为 a 的半球, 为了使重心正好在球心上, 问圆柱之高如何?

解

设圆柱高为 h . 取圆柱底面圆心为原点、轴沿 z 轴, 则圆柱占 $0 \leq z \leq h$, 半球底面 (即球心所在平面) 在 $z = h$ 处, 半球占 $h \leq z \leq h + a$. 物体均匀, 设密度为 ρ (常数), 由对称性 $\bar{x} = \bar{y} = 0$.

球心位于 $(0, 0, h)$, 重心在球心上即要求 $\bar{z} = h$, 也即

$$\iiint_V (z - h) dx dy dz = 0.$$

圆柱部分 (z 从 0 到 h , 截面积 πa^2):

$$\iiint_{\text{柱}} (z - h) dx dy dz = \pi a^2 \int_0^h (z - h) dz = \pi a^2 \cdot \left(-\frac{h^2}{2}\right) = -\frac{\pi a^2 h^2}{2}.$$

半球部分以球心 $(0, 0, h)$ 为心作球坐标 $x = r \sin\theta \cos\varphi$, $y = r \sin\theta \sin\varphi$, $z = h + r \cos\theta$, 则上半球为 $0 \leq r \leq a$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, 且 $z - h = r \cos\theta$, 故

$$\begin{aligned}\iiint_{\text{半球}} (z - h) dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^a r \cos\theta \cdot r^2 \sin\theta dr \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\theta \sin\theta d\theta \int_0^a r^3 dr = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{a^4}{4} = \frac{\pi a^4}{4}.\end{aligned}$$

于是 $\bar{z} = h$ 即

$$-\frac{\pi a^2 h^2}{2} + \frac{\pi a^4}{4} = 0 \implies h^2 = \frac{a^2}{2} \implies h = \frac{\sqrt{2}}{2}a.$$

即圆柱之高应取 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$.

习题 10.3.18 求下列各物体的转动惯量 (设 $\rho =$ 常数).

- (1) 质量为 m , 半径为 R 的均匀圆盘, 对于 (a) 通过圆心并垂直圆盘的轴; (b) 直径.
- (2) 质量为 m , 半径为 R 的均匀球体, 对于通过球心的轴线.

解

(1) 圆盘占区域 $D: x^2 + y^2 \leq R^2$, 面密度 $\rho = \frac{m}{\pi R^2}$ (常数). 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$.

(a) 对通过圆心且垂直于圆盘的轴 (即 z 轴), 各点到轴的距离平方为 $x^2 + y^2 = r^2$, 故

$$\begin{aligned} I_z &= \iint_D \rho(x^2 + y^2) dx dy = \rho \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R r^2 \cdot r dr \\ &= \frac{m}{\pi R^2} \cdot 2\pi \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{1}{2} m R^2. \end{aligned}$$

(b) 对一条直径 (取为 Ox 轴), 各点到该轴的距离平方为 $y^2 = r^2 \sin^2 \theta$, 故

$$\begin{aligned} I_d &= \iint_D \rho y^2 dx dy = \rho \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta \int_0^R r^2 \cdot r dr \\ &= \frac{m}{\pi R^2} \cdot \pi \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{1}{4} m R^2. \end{aligned}$$

(2) 球体占区域 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$, 体密度 $\rho = \frac{m}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{3m}{4\pi R^3}$ (常数). 取通过球心的轴为 z 轴, 各点到轴的距离平方为 $x^2 + y^2$. 令 $x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \theta$, 则 $x^2 + y^2 = r^2 \sin^2 \theta$, 故

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V \rho(x^2 + y^2) dx dy dz = \rho \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^R r^2 \sin^2 \theta \cdot r^2 \sin \theta dr \\ &= \rho \cdot 2\pi \cdot \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{3m}{4\pi R^3} \cdot 2\pi \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{2}{5} m R^2. \end{aligned}$$

习题 10.3.19 求密度为 ρ 的均匀球锥体对于在其顶点为一单位质量的质点的吸引力, 设球的半径为 R , 而轴截面的扇形的角等于 2α .

解 取顶点为原点, 锥轴为 z 轴 (指向球锥体内部). 球锥体由顶点张开的半顶角为 α 的锥面与半径 R 的球面围成, 即

$$V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, \text{ 且与 } z \text{ 轴夹角} \leq \alpha\}.$$

令 $x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \theta$, 则

$$V = \{(r, \theta, \varphi) \mid 0 \leq r \leq R, 0 \leq \theta \leq \alpha, 0 \leq \varphi \leq 2\pi\}.$$

设引力常数为 G . 位于 (x, y, z) 处、体积元为 $dx dy dz$ 的质量元对顶点单位质点的引力大小为 $\frac{G\rho}{r^2} dx dy dz$, 方向指向该质量元. 由区域关于 z 轴旋转对称, 引力的 x, y 分量相互抵消, 即 $F_x = F_y = 0$, 只需求 z 分量. 引力沿 z 方向的投影系数为 $\cos \theta$, 故

$$\begin{aligned} F_z &= \iiint_V \frac{G\rho}{r^2} \cos \theta dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\alpha d\theta \int_0^R \frac{G\rho}{r^2} \cos \theta \cdot r^2 \sin \theta dr \\ &= 2\pi G\rho \int_0^R dr \int_0^\alpha \cos \theta \sin \theta d\theta = 2\pi G\rho R \cdot \frac{\sin^2 \alpha}{2} = \pi G\rho R \sin^2 \alpha. \end{aligned}$$

故所求引力方向沿锥轴指向球锥体, 大小为

$$\|\mathbf{F}\| = \pi G\rho R \sin^2 \alpha.$$

10.4 习题 10.4

习题 10.4.1 计算下列 n 重积分.

- (1) $\int \cdots \int_{[0,1]^n} (x_1^2 + \cdots + x_n^2) dx_1 \cdots dx_n;$
 (2) $\int \cdots \int_{[0,1]^n} (x_1 + \cdots + x_n)^2 dx_1 \cdots dx_n;$
 (3) $\int_0^1 dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} x_1 \cdots x_n dx_n.$

解

(1) 由对称性, 每个变量的贡献相同, 故

$$\int \cdots \int_{[0,1]^n} (x_1^2 + \cdots + x_n^2) dx_1 \cdots dx_n = n \int \cdots \int_{[0,1]^n} x_1^2 dx_1 \cdots dx_n,$$

而拆成累次积分,

$$\int \cdots \int_{[0,1]^n} x_1^2 dx_1 \cdots dx_n = \left(\int_0^1 x_1^2 dx_1 \right) \left(\int_0^1 dx_2 \right) \cdots \left(\int_0^1 dx_n \right) = \frac{1}{3},$$

故原积分 $= \frac{n}{3}$.

(2) 展开被积函数

$$(x_1 + \cdots + x_n)^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{\substack{1 \leq i, j \leq n \\ i \neq j}} x_i x_j,$$

共 n 个平方项与 $n(n-1)$ 个交叉项. 逐项积分,

$$\int \cdots \int_{[0,1]^n} x_i^2 dx_1 \cdots dx_n = \frac{1}{3}, \quad \int \cdots \int_{[0,1]^n} x_i x_j dx_1 \cdots dx_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \quad (i \neq j),$$

故原积分

$$= n \cdot \frac{1}{3} + n(n-1) \cdot \frac{1}{4} = \frac{4n + 3n(n-1)}{12} = \frac{n(3n+1)}{12}.$$

(3)

$$\begin{aligned} \int_0^1 dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} x_1 x_2 \cdots x_n dx_n &= \frac{1}{2} \int_0^1 dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-2}} x_1 x_2 \cdots x_{n-2} x_{n-1}^3 dx_{n-1} \\ &= \frac{1}{8} \int_0^1 dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-3}} x_1 x_2 \cdots x_{n-3} x_{n-2}^5 dx_{n-2} \\ &= \cdots \\ &= \frac{1}{(n-1)! 2^{n-1}} \int_0^1 x_1^{2^{n-1}} dx_1 \\ &= \frac{1}{n! 2^n} \end{aligned}$$

习题 10.4.2 计算下列集合 $V_n = \left\{ (x_1, \cdots, x_n) : \frac{x_1}{a_1} + \cdots + \frac{x_n}{a_n} \leq 1, x_1, \cdots, x_n \geq 0 \right\}$ 的体积.

解

设 $a_1, \dots, a_n > 0$. 作变量替换 $x_i = a_i u_i$ ($i = 1, \dots, n$), 其 Jacobi 行列式为

$$\frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(u_1, \dots, u_n)} = a_1 a_2 \cdots a_n,$$

而 V_n 对应于标准单纯形

$$T_n = \{(u_1, \dots, u_n) : u_1 + \cdots + u_n \leq 1, u_1, \dots, u_n \geq 0\}.$$

由换元公式,

$$\text{Vol}(V_n) = \int \cdots \int_{V_n} dx_1 \cdots dx_n = a_1 a_2 \cdots a_n \int \cdots \int_{T_n} du_1 \cdots du_n = a_1 a_2 \cdots a_n \cdot \text{Vol}(T_n).$$

作线性变换 $x_k = u_k + u_{k+1} + \cdots + u_n$ ($k = 1, \dots, n$) (其 Jacobi 行列式绝对值为 1), 它把 T_n 一一映为有序单纯形 $\{1 \geq x_1 \geq \cdots \geq x_n \geq 0\}$, 故由习题 10.4.4 (取 $f \equiv 1, a = 1$),

$$\text{Vol}(T_n) = \int_0^1 dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} dx_n = \frac{1}{n!} \left(\int_0^1 dt \right)^n = \frac{1}{n!}.$$

于是

$$\text{Vol}(V_n) = \frac{a_1 a_2 \cdots a_n}{n!}.$$

习题 10.4.3 设 $f(x)$ 连续, 证明:

$$\int_0^a dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} f(x_n) dx_n = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^a f(t)(a-t)^{n-1} dt.$$

解

记题中左端为 $I_n(a)$, 即

$$I_n(a) = \int_0^a dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} f(x_n) dx_n,$$

对 n 用归纳法证明 $I_n(a) = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^a f(t)(a-t)^{n-1} dt$.

当 $n = 1$ 时, $I_1(a) = \int_0^a f(x_1) dx_1 = \frac{1}{0!} \int_0^a f(t)(a-t)^0 dt$, 结论成立.

设结论对 $n-1$ 成立, 即对一切上限 x_1 有

$$\int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} f(x_n) dx_n = \frac{1}{(n-2)!} \int_0^{x_1} f(t)(x_1-t)^{n-2} dt.$$

那么

$$\begin{aligned} I_n(a) &= \int_0^a \left[\frac{1}{(n-2)!} \int_0^{x_1} f(t)(x_1-t)^{n-2} dt \right] dx_1 \\ &= \frac{1}{(n-2)!} \int_0^a f(t) \left[\int_t^a (x_1-t)^{n-2} dx_1 \right] dt \\ &= \frac{1}{(n-2)!} \int_0^a f(t) \cdot \frac{(a-t)^{n-1}}{n-1} dt \\ &= \frac{1}{(n-1)!} \int_0^a f(t)(a-t)^{n-1} dt. \end{aligned}$$

由归纳法, 结论对一切 $n \geq 1$ 成立.

习题 10.4.4 设 $f(x)$ 连续, 证明:

$$\int_0^a dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} f(x_1)f(x_2)\cdots f(x_n) dx_n = \frac{1}{n!} \left(\int_0^a f(t) dt \right)^n.$$

解

题中左端是 $f(x_1)\cdots f(x_n)$ 在有序单纯形上的 n 重积分. 记

$$A = \{(x_1, \cdots, x_n) : a \geq x_1 \geq \cdots \geq x_n \geq 0\},$$

$$A_\sigma = \{(x_1, \cdots, x_n) : x_{\sigma(1)} \geq \cdots \geq x_{\sigma(n)}\} \cap [0, a]^n \quad (\sigma \in S_n),$$

则题中左端 $J = \int \cdots \int_A f(x_1) \cdots f(x_n) dx_1 \cdots dx_n$.

因为 A_σ 的内部 $A_\sigma^\circ = \{(x_1, \cdots, x_n) : x_{\sigma(1)} > \cdots > x_{\sigma(n)}\} \cap (0, a)^n$ 中诸坐标两两不等, 而对两两不等的 $x_1, \cdots, x_n$, 使 $x_{\pi(1)} > \cdots > x_{\pi(n)}$ 成立的置换 π 唯一, 所以 $\sigma \neq \tau$ 时 $A_\sigma^\circ \cap A_\tau^\circ = \emptyset$, 即诸 A_σ 内部互不相交. 再因为对任一 $x \in [0, a]^n$, 取使 $x_{\sigma(1)} \geq \cdots \geq x_{\sigma(n)}$ 的 σ (即把诸坐标从大到小排序), 便有 $x \in A_\sigma$, 所以 $\bigcup_{\sigma \in S_n} A_\sigma = [0, a]^n$. 于是由积分对区域的可加性,

$$\int \cdots \int_{[0, a]^n} f(x_1) \cdots f(x_n) dx_1 \cdots dx_n = \sum_{\sigma \in S_n} \int \cdots \int_{A_\sigma} f(x_1) \cdots f(x_n) dx_1 \cdots dx_n.$$

再者, 令 $u_l = x_{\sigma(l)}$ ($l = 1, \cdots, n$), 它把 A_σ 双射到 A , 由换元公式

$$\int \cdots \int_{A_\sigma} f(x_1) \cdots f(x_n) dx_1 \cdots dx_n = \int \cdots \int_A f(u_1) \cdots f(u_n) \left| \det \frac{\partial(x_1, \cdots, x_n)}{\partial(u_1, \cdots, u_n)} \right| du_1 \cdots du_n,$$

其中 Jacobi 矩阵 $\frac{\partial(x_1, \cdots, x_n)}{\partial(u_1, \cdots, u_n)}$ 是置换矩阵 (每行每列恰一个 1, 余皆 0); 特别当 σ 为交换 i, j 的对换时, 它是单位矩阵交换第 i, j 两行所得,

$$\det \begin{pmatrix} \ddots & & & & \\ & 0 & \cdots & 1 & \\ & \vdots & & \vdots & \\ & 1 & \cdots & 0 & \\ & & & & \ddots \end{pmatrix} = -1 \quad (\text{第 } i, j \text{ 行互换}),$$

一般情形其行列式为 ± 1 , 故 $\left| \det \frac{\partial(x_1, \cdots, x_n)}{\partial(u_1, \cdots, u_n)} \right| = 1$. 又 $f(x_1) \cdots f(x_n) = f(u_1) \cdots f(u_n)$ 不依赖于因子次序, 于是

$$\int \cdots \int_{A_\sigma} f(x_1) \cdots f(x_n) dx_1 \cdots dx_n = \int \cdots \int_A f(u_1) \cdots f(u_n) du_1 \cdots du_n = J.$$

于是

$$\begin{aligned} J &= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \int \cdots \int_{A_\sigma} f(x_1) \cdots f(x_n) dx_1 \cdots dx_n = \frac{1}{n!} \int \cdots \int_{[0, a]^n} f(x_1) \cdots f(x_n) dx_1 \cdots dx_n \\ &= \frac{1}{n!} \prod_{i=1}^n \int_0^a f(x_i) dx_i = \frac{1}{n!} \left(\int_0^a f(t) dt \right)^n. \end{aligned}$$

10.5 第 10 章综合习题

习题 10.C.1 计算二重积分 $I = \iint_D \operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 2) \, dx \, dy$, 其中 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$.

解 记 S_1, S_2 分别为 D 内被积函数取值为 $+1$ 与 -1 的部分的面积, 即

$$S_1 = \iint_{D_1} dx \, dy, \quad D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, x^2 - y^2 + 2 \geq 0\},$$

$$S_2 = \iint_{D_2} dx \, dy, \quad D_2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, x^2 - y^2 + 2 \leq 0\},$$

则 $I = S_1 - S_2$. 由于 $S_1 + S_2 = 4\pi$ 为整个圆盘的面积, 故只需算出 S_2 即可.

曲线 $x^2 - y^2 + 2 = 0$ 与圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 的交点为 $(\pm 1, \pm \sqrt{3})$. 由对称性,

$$\begin{aligned} S_2 &= 4 \int_0^1 \left(\sqrt{4-x^2} - \sqrt{x^2+2} \right) dx \\ &= 4 \left[\frac{x}{2} \sqrt{4-x^2} + 2 \arcsin \frac{x}{2} - \frac{x}{2} \sqrt{x^2+2} - \ln \left(x + \sqrt{x^2+2} \right) \right]_0^1 \\ &= 4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + 2 \cdot \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2} - \ln(1 + \sqrt{3}) + \ln \sqrt{2} \right) \\ &= \frac{4\pi}{3} - 4 \ln \frac{1 + \sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{4\pi}{3} - 2 \ln(2 + \sqrt{3}). \end{aligned}$$

故

$$I = S_1 - S_2 = 4\pi - 2S_2 = \frac{4\pi}{3} + 4 \ln(2 + \sqrt{3}).$$

习题 10.C.2 计算三重积分

$$I = \iiint_{[0,1]^3} \frac{du \, dv \, dw}{(1 + u^2 + v^2 + w^2)^2}.$$

解一

$$\begin{aligned}
\iiint_{[0,1]^3} \frac{du dv dw}{(1+u^2+v^2+w^2)^2} &= 2 \int_0^1 dw \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\cos \theta}} \frac{r}{(1+r^2+w^2)^2} dr \\
&= \int_0^1 dw \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \left(-\frac{1}{1+r^2+w^2} \Big|_0^{\frac{1}{\cos \theta}} \right) \\
&= \int_0^1 dw \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \left(\frac{1}{w^2+1} - \frac{1}{1+\frac{1}{\cos^2 \theta}+w^2} \right) \\
&= \frac{\pi}{4} \left(\arctan w \Big|_0^1 \right) - \int_0^1 dw \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{\cos^2 \theta}+w^2} \\
&= \frac{\pi^2}{16} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \cdot \frac{1}{\frac{1}{\cos^2 \theta} + \frac{1}{\cos^2 \varphi}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \varphi} \quad (\text{设 } w = \tan \varphi) \\
&= \frac{\pi^2}{16} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \cdot \frac{\cos^2 \theta}{\cos^2 \varphi + \cos^2 \theta} \\
&= \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \cdot \frac{\cos^2 \varphi + \cos^2 \theta}{\cos^2 \varphi + \cos^2 \theta} \\
&= \frac{\pi^2}{16} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{16} = \frac{\pi^2}{32}.
\end{aligned}$$

解二 利用积分表示 $\frac{1}{q^2} = \int_0^{+\infty} t e^{-qt} dt$ ($q > 0$, $\Re \Gamma(2)/q^2$):

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 \int_0^{+\infty} t e^{-(1+x^2+y^2+z^2)t} dt dx dy dz \\
&= \int_0^{+\infty} t e^{-t} \left(\int_0^1 e^{-x^2 t} dx \right)^3 dt \\
&= \int_0^{+\infty} t e^{-t} \left(\frac{1}{\sqrt{t}} \int_0^{\sqrt{t}} e^{-u^2} du \right)^3 dt \\
&= \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{t}} e^{-t} \left(\int_0^{\sqrt{t}} e^{-u^2} du \right)^3 dt \\
&= \left[\frac{1}{2} \left(\int_0^{\sqrt{t}} e^{-u^2} du \right)^4 \right]_0^{+\infty} \\
&= \frac{1}{2} \left(\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du \right)^4 = \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2} \right)^4 = \frac{\pi^2}{32}.
\end{aligned}$$

其中用到 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$, 第四步用到 $\frac{1}{\sqrt{t}} e^{-t} = 2 \frac{d}{dt} \int_0^{\sqrt{t}} e^{-u^2} du$.解三 (Gauss 公式 / 四维超立方体) 被积函数关于 u, v, w 均为偶函数, 故

$$I = \frac{1}{8} \iiint_{[-1,1]^3} \frac{du dv dw}{(1+u^2+v^2+w^2)^2}.$$

在 $\mathbb{R}^4$ 中记 $\mathbf{r} = (u, v, w, t)$, $r = |\mathbf{r}| = \sqrt{u^2+v^2+w^2+t^2}$, 取向量场 $\mathbf{v} = \frac{\mathbf{r}}{r^4}$. 注意到被积函数恰是 $\mathbf{v}$ 在 $t=1$ 处的第四个分量, 而超立方体 $[-1,1]^4$ 的面 $t=1$ 的外法向量为 $(0,0,0,1)$, 故由第

二型曲面积分的定义 (课本 11.4.2),

$$I = \frac{1}{8} \iiint_{\substack{(u,v,w) \in [-1,1]^3 \\ t=1}} \mathbf{v} \cdot (0, 0, 0, 1) \, dS = \frac{1}{8} \iiint_{\substack{(u,v,w) \in [-1,1]^3 \\ t=1}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}.$$

由 $\mathbf{v}$ 关于四个坐标的对称性, $[-1, 1]^4$ 的 8 个面上的通量彼此相等, 都等于 $8I$:

$$\begin{aligned} 8I &= \iiint_{\substack{(u,v,w) \in [-1,1]^3 \\ t=1}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\substack{(u,v,w) \in [-1,1]^3 \\ t=-1}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iiint_{\substack{(u,v,t) \in [-1,1]^3 \\ w=1}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\substack{(u,v,t) \in [-1,1]^3 \\ w=-1}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iiint_{\substack{(u,t,w) \in [-1,1]^3 \\ v=1}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\substack{(u,t,w) \in [-1,1]^3 \\ v=-1}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iiint_{\substack{(t,w,v) \in [-1,1]^3 \\ u=1}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\substack{(t,w,v) \in [-1,1]^3 \\ u=-1}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}. \end{aligned}$$

八式相加, 得 $\iiint_N \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = 8 \cdot 8I = 64I$ (其中 N 为 $[-1, 1]^4$ 的表面), 即 $I = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8} \iiint_N \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$.

$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{r}}{r^4}$ 在 $\mathbb{R}^4 \setminus \{0\}$ 上散度为零, 由 Gauss 公式 (课本定理 11.11) 的推论, $\iiint_N \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$ 对任一包裹原点的闭超曲面 N 都相同, 故可取 $N = S^3$ (四维单位球面): 其上 $d\mathbf{S} = (u, v, w, t) \, dS$ 且 $r = 1$, 于是

$$\iiint_{S^3} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{S^3} \frac{u^2 + v^2 + w^2 + t^2}{r^4} \, dS = \iiint_{S^3} dS = \sigma(S^3) = 2\pi^2.$$

因此 $I = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8} \cdot 2\pi^2 = \frac{\pi^2}{32}$.

习题 10.C.3 设 $a > 0, b > 0$. 试求下面的积分:

$$\begin{aligned} (1) \quad I_1 &= \int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \cdot \frac{x^b - x^a}{\ln x} \, dx; \\ (2) \quad I_2 &= \int_0^1 \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) \cdot \frac{x^b - x^a}{\ln x} \, dx. \end{aligned}$$

解

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \cdot \frac{x^b - x^a}{\ln x} \, dx \\ &= \int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \left(\int_a^b x^y \, dy\right) \, dx \\ &= \int_a^b dy \int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \cdot x^y \, dx \\ &= \int_a^b \left(\int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \cdot x^y \, dx\right) \, dy \end{aligned}$$

因此问题转化为计算

$$g_1(y) = \int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \cdot x^y \, dx, \quad g_2(y) = \int_0^1 \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) \cdot x^y \, dx$$

分部一下, 得到

$$\begin{aligned}
 g_1(y) &= \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \cdot \frac{x^{y+1}}{y+1} \Big|_0^1 - \int_0^1 \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) \left(-\frac{1}{x}\right) \cdot \frac{x^{y+1}}{y+1} dx \\
 &= \int_0^1 \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) \cdot \frac{x^y}{y+1} \\
 &= \frac{1}{y+1} g_2(y) \\
 g_2(y) &= \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) \cdot \frac{x^{y+1}}{y+1} \Big|_0^1 + \int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \left(-\frac{1}{x}\right) \cdot \frac{x^{y+1}}{y+1} dx \\
 &= \frac{1}{y+1} - \int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \cdot \frac{x^y}{y+1} \\
 &= \frac{1}{y+1} - \frac{1}{y+1} g_1(y)
 \end{aligned}$$

因此 $g_1(y) = \frac{1}{1+(y+1)^2}, g_2(y) = \frac{y+1}{1+(y+1)^2}$

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \int_a^b \frac{1}{1+(y+1)^2} dy = \arctan(a+1) - \arctan(b+1) \\
 I_2 &= \int_a^b \frac{y+1}{1+(y+1)^2} dy = \frac{1}{2} \ln(1+(a+1)^2) - \frac{1}{2} \ln(1+(b+1)^2)
 \end{aligned}$$

习题 10.C.4 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$. 求 $I = \iint_D \left| \frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right| dx dy$.

解 不难得到

$$\begin{aligned}
 \iint_D \left| \frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right| dx dy &= \iint_{B(0,1)} \left(x^2 + y^2 - \frac{x+y}{\sqrt{2}} \right) dx dy \\
 &\quad + 2 \iint_{B\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right)} \left(\frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right) dx dy
 \end{aligned}$$

一方面, 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 则

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \iint_{B(0,1)} \left(x^2 + y^2 - \frac{x+y}{\sqrt{2}} \right) dx dy \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \left(r^2 + \frac{r \cos \theta + r \sin \theta}{2} \right) dr \\
 &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3\sqrt{2}} (\cos \theta + \sin \theta) \right) d\theta \\
 &= \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

另一方面, 令 $x = \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{r}{2} \cos \theta$, $y = \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{r}{2} \sin \theta$, 则

$$\begin{aligned} I_2 &= \iint_{B(\frac{1}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{2})} \left(\frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right) dx dy \\ &= \frac{1}{16} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r(1-r^2) dr \\ &= \frac{\pi}{32} \end{aligned}$$

因此

$$\iint_D \left| \frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right| dx dy = I_1 + 2I_2 = \frac{9\pi}{16}$$

习题 10.C.5 试求圆盘 $(x-a)^2 + (y-a)^2 \leq a^2$ 与曲线 $(x^2+y^2)^2 = 8a^2xy$ 所围部分相交的区域 D 的面积.

解 由于 $(x^2+y^2)^2 = 8a^2xy$ 含 xy , 作旋转变换

$$u = \frac{x+y}{\sqrt{2}}, \quad v = \frac{x-y}{\sqrt{2}},$$

它正交, $|J| = 1$, 故面积不变. 注意 $x^2 + y^2 = u^2 + v^2$, $x + y = \sqrt{2}u$, $xy = \frac{u^2 - v^2}{2}$, 于是圆盘与曲线分别化为

$$\begin{aligned} u^2 + v^2 - 2\sqrt{2}au + a^2 &\leq 0, \\ (u^2 + v^2)^2 &\leq 4a^2(u^2 - v^2). \end{aligned}$$

即圆心 $(\sqrt{2}a, 0)$ 、半径 a 的圆盘, 与双纽线. 再令 $u = r \cos \theta$, $v = r \sin \theta$, 两条件成为

$$\begin{aligned} r^2 - 2\sqrt{2}ar \cos \theta + a^2 &\leq 0, \\ r^2 &\leq 4a^2 \cos 2\theta. \end{aligned}$$

对每个 θ , 圆盘给出 $r \in [\sqrt{2}a \cos \theta - a\sqrt{\cos 2\theta}, \sqrt{2}a \cos \theta + a\sqrt{\cos 2\theta}]$ (用到 $2\cos^2 \theta - 1 = \cos 2\theta$), 双纽线给出 $r \leq 2a\sqrt{\cos 2\theta}$. 二者下界相同, 上界取较小者; 由 $\sqrt{2}\cos \theta + \sqrt{\cos 2\theta} \geq 2\sqrt{\cos 2\theta}$ 即 $\cos 2\theta \geq \frac{1}{8}$ 确定分界, 区域关于 $\theta = 0$ 对称, 故

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{1}{2} \arccos \frac{1}{8}}^{\frac{1}{2} \arccos \frac{1}{8}} d\theta \int_{a(\sqrt{2}\cos \theta - \sqrt{\cos 2\theta})}^{2a\sqrt{\cos 2\theta}} r dr \cdot [\text{此段双纽线为上界}] + (\text{圆盘为上界段}) \\ &= a^2 \int_0^{\frac{1}{2} \arccos \frac{1}{8}} \left(2\cos 2\theta - 1 + 2\sqrt{1 + \cos 2\theta} \sqrt{\cos 2\theta} \right) d\theta \\ &\quad + a^2 (\sin 2\theta - \theta) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}}. \end{aligned}$$

其中含根号的积分用代换 $t = \cos 2\theta$ 再令 $s = 2t - 1$ 算得

$$\int_0^{\frac{1}{2} \arccos \frac{1}{8}} \sqrt{1 + \cos 2\theta} \sqrt{\cos 2\theta} d\theta = \frac{1}{4} \arccos \frac{3}{4} - \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{7}}{16}.$$

代入整理, 并用 $0 < \theta_1 - \theta_2 < \frac{\pi}{2}$ 时 $\frac{1}{2}(\theta_1 - \theta_2) = \arccos \cos \frac{1}{2}(\theta_1 - \theta_2)$ 把 $\frac{1}{2}(\arccos \frac{3}{4} - \arccos \frac{1}{8})$ 化为 $\arccos \frac{5\sqrt{2}}{8}$ (因 $\cos \frac{1}{2}(\theta_1 - \theta_2) = \sqrt{\frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2 + \sin \theta_1 \sin \theta_2}{2}} = \sqrt{\frac{9/16 + 1}{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{8}$), 最终得

$$S = a^2 \left(\frac{\sqrt{7}}{2} + \arccos \frac{5\sqrt{2}}{8} \right).$$

习题 10.C.6 计算曲面 $(x^2 + y^2)^2 + z^4 = y$ 所围的体积 V .

解 所围立体为 $(x^2 + y^2)^2 + z^4 \leq y$, 必有 $y \geq 0$. 作球坐标变换

$$(x, y, z) = (r \sin \theta \cos \varphi, r \sin \theta \sin \varphi, r \cos \theta),$$

$$dx dy dz = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi.$$

立体关于平面 $x = 0$ 与 $z = 0$ 对称, 取第一象限部分 ($x \geq 0, z \geq 0$, 即 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}], \varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$) 再乘以 4. 此时约束

$$r^4 \sin^4 \theta + r^4 \cos^4 \theta \leq r \sin \theta \sin \varphi \implies 0 \leq r \leq \left(\frac{\sin \theta \sin \varphi}{\sin^4 \theta + \cos^4 \theta} \right)^{1/3}.$$

于是

$$\begin{aligned} V &= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\left(\frac{\sin \theta \sin \varphi}{\sin^4 \theta + \cos^4 \theta}\right)^{1/3}} r^2 \sin \theta dr \\ &= \frac{4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \theta \sin \varphi}{\sin^4 \theta + \cos^4 \theta} \sin \theta d\varphi \\ &= \frac{4}{3} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \right) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 \theta}{\sin^4 \theta + \cos^4 \theta} d\theta \\ &= \frac{4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 \theta (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)}{\sin^4 \theta + \cos^4 \theta} d\theta. \end{aligned}$$

令 $t = \tan \theta$, 则 $\frac{\sin^2 \theta}{\sin^4 \theta + \cos^4 \theta} d\theta = \frac{t^2}{1+t^4} dt$, 故

$$V = \frac{4}{3} \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{1+t^4} dt = \frac{4}{3} \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{3} \pi.$$

习题 10.C.7 证明: $\iint_{[0,1]^2} (xy)^{xy} dx dy = \int_0^1 t^t dt$.

解 设 $u = xy, v = y$, 则积分区域变为:

$$D = \{(u, v) | 0 \leq u \leq v \leq 1\}$$

由

$$\frac{\partial u}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 1$$

得

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} y & x \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = y = v, \quad \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{v}$$

因此

$$\begin{aligned} \iint_{[0,1]^2} (xy)^{xy} dx dy &= \iint_{D'} u^u \cdot \frac{1}{v} du dv = \int_0^1 u^u du \int_u^1 \frac{1}{v} dv \\ &= \int_0^1 u^u \cdot (-\ln u) du \\ &= \int_0^1 u^u du - \int_0^1 (u^u)' du \\ &= \int_0^1 u^u du - [u^u]_{u=0}^1 \\ &= \int_0^1 u^u du. \end{aligned}$$

其中利用了

$$(u^u)' = u^u \ln u + u^u = u^u(1 + \ln u),$$

$$\lim_{u \rightarrow 0} u^u = e^{\lim_{u \rightarrow 0} u \ln u} = e^0 = 1.$$

习题 10.C.8 设 a, b 是不全为 0 的常数. 求证:

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(ax+by+c) dx dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} f(t\sqrt{a^2+b^2}+c) dt.$$

解 作正交变换

$$t = \frac{ax+by}{\sqrt{a^2+b^2}}, \quad s = \frac{bx-ay}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$

其 Jacobi 行列式

$$\frac{\partial(t, s)}{\partial(x, y)} = \frac{1}{a^2+b^2} \begin{vmatrix} a & b \\ b & -a \end{vmatrix} = \frac{-(a^2+b^2)}{a^2+b^2} = -1,$$

故 $|J| = 1$; 又它把单位圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1$ 变为单位圆盘 $t^2 + s^2 \leq 1$. 而 $ax + by = t\sqrt{a^2+b^2}$, 故

$$\begin{aligned} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(ax+by+c) dx dy &= \iint_{t^2+s^2 \leq 1} f(t\sqrt{a^2+b^2}+c) dt ds \\ &= \int_{-1}^1 f(t\sqrt{a^2+b^2}+c) dt \int_{-\sqrt{1-t^2}}^{\sqrt{1-t^2}} ds \\ &= 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} f(t\sqrt{a^2+b^2}+c) dt. \end{aligned}$$

习题 10.C.9 设 f 是连续可导的单变量函数. 令 $F(t) = \iint_{[0,t]^2} f(xy) dx dy$. 求证:

$$(1) F'(t) = \frac{2}{t} \left(F(t) + \iint_{[0,t]^2} xy f'(xy) dx dy \right);$$

$$(2) F'(t) = \frac{2}{t} \int_0^{t^2} f(s) \, ds.$$

解 设 $u = xy, v = y$, 则积分区域变为:

$$D = \{(u, v) | 0 \leq u \leq v \leq 1\}$$

由

$$\frac{\partial u}{\partial x} = y, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 1$$

得

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} y & x \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = y = v, \quad \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{v}$$

从而

$$\begin{aligned} F(t) &= \iint_{[0, t]^2} f(xy) \, dx \, dy = \int_0^{t^2} f(u) \, du \int_{\frac{u}{t}}^t \frac{1}{v} \, dv \\ &= \int_0^{t^2} f(u) (2 \ln t - \ln u) \, du = 2 \ln t \int_0^{t^2} f(u) \, du - \int_0^{t^2} f(u) \ln u \, du, \end{aligned}$$

故

$$F'(t) = \frac{2}{t} \int_0^{t^2} f(u) \, du + 2 \ln t \cdot f(t^2) \cdot 2t - f(t^2) \ln t^2 \cdot 2t = \frac{2}{t} \int_0^{t^2} f(u) \, du.$$

(2) 得证.

下证 (1), 即证

$$F(t) + \iint_{[0, t]^2} xy f'(xy) \, dx \, dy = \int_0^{t^2} f(u) \, du.$$

由前述讨论知,

$$\begin{aligned} F(t) + \iint_{[0, t]^2} xy f'(xy) \, dx \, dy &= F(t) + \int_0^{t^2} u f'(u) (2 \ln t - \ln u) \, du \\ &= \int_0^{t^2} (f(u) + u f'(u)) (2 \ln t - \ln u) \, du \\ &= \int_0^{t^2} (2 \ln t - \ln u) \, d(uf(u)) \\ &= (2 \ln t - \ln u) uf(u) \Big|_0^{t^2} - \int_0^{t^2} uf(u) \cdot \left(-\frac{1}{u}\right) \, du \\ &= \int_0^{t^2} f(u) \, du, \end{aligned}$$

其中已用到

$$\lim_{u \rightarrow 0} (f(u) u \ln u) = \lim_{u \rightarrow 0} f(u) \cdot \lim_{u \rightarrow 0} u \ln u = f(0) \cdot 0 = 0.$$

习题 10.C.10 (Poincaré 不等式) 设 $\varphi(x), \psi(x)$ 是 $[a, b]$ 上的连续函数, $f(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) :$

$a \leq x \leq b, \varphi(x) \leq y \leq \psi(x)$ 上连续可微, 且有 $f(x, \varphi(x)) = 0$, 则存在 $M > 0$, 使得

$$\iint_D f^2(x, y) \, dx \, dy \leq M \iint_D (f'_y(x, y))^2 \, dx \, dy.$$

解 由 $f(x, \varphi(x)) = 0$ 及 Newton-Leibniz 公式, 对固定的 x 及 $y \in [\varphi(x), \psi(x)]$,

$$f(x, y) = f(x, \varphi(x)) + \int_{\varphi(x)}^y f'_y(x, t) \, dt = \int_{\varphi(x)}^y f'_y(x, t) \, dt.$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$f^2(x, y) = \left(\int_{\varphi(x)}^y f'_y(x, t) \cdot 1 \, dt \right)^2 \leq \int_{\varphi(x)}^y [f'_y(x, t)]^2 \, dt \cdot \int_{\varphi(x)}^y 1 \, dt = (y - \varphi(x)) \int_{\varphi(x)}^y [f'_y(x, t)]^2 \, dt.$$

于是, 进一步放大上限为 $\psi(x)$ 并交换积分次序,

$$\begin{aligned} \iint_D f^2(x, y) \, dx \, dy &= \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f^2(x, y) \, dy \\ &\leq \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} dy (y - \varphi(x)) \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} [f'_y(x, t)]^2 \, dt \\ &= \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} [f'_y(x, t)]^2 \, dt \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} (y - \varphi(x)) \, dy \\ &= \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} [f'_y(x, t)]^2 \cdot \frac{1}{2} (\psi(x) - \varphi(x))^2 \, dt \\ &\leq \frac{1}{2} \sup_{s \in [a, b]} [\psi(s) - \varphi(s)]^2 \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} [f'_y(x, t)]^2 \, dt \\ &= M \iint_D [f'_y(x, y)]^2 \, dx \, dy, \end{aligned}$$

其中

$$M = \frac{1}{2} \sup_{s \in [a, b]} [\psi(s) - \varphi(s)]^2 = \frac{1}{2} \max_{s \in [a, b]} [\psi(s) - \varphi(s)]^2.$$

由 φ, ψ 在 $[a, b]$ 上连续知该上确界有限, 故 $M > 0$ 存在, 命题得证.

习题 10.C.11 设 $a > 0, \Omega_n(a) : x_1 + \cdots + x_n \leq a, x_i \geq 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$. 求积分

$$I_n(a) = \int \cdots \int_{\Omega_n(a)} x_1 x_2 \cdots x_n \, dx_1 \, dx_2 \cdots dx_n.$$

解 先对 x_n 化为累次积分, 内层是 $\Omega_{n-1}(a - x_n)$ 上的积分, 故

$$\begin{aligned} I_n(a) &= \int_0^a x_n \, dx_n \int \cdots \int_{\Omega_{n-1}(a-x_n)} x_1 x_2 \cdots x_{n-1} \, dx_1 \cdots dx_{n-1} \\ &= \int_0^a x_n I_{n-1}(a - x_n) \, dx_n = \int_0^a (a - x_n) I_{n-1}(x_n) \, dx_n, \end{aligned}$$

末步对 $x_n \mapsto a - x_n$ 换元. 由此递推. 当 $n = 1$ 时

$$I_1(a) = \int_0^a x_1 \, dx_1 = \frac{a^2}{2} = \frac{a^2}{2!}.$$

下用归纳法证 $I_n(a) = \frac{a^{2n}}{(2n)!}$. 设 $I_{k-1}(a) = \frac{a^{2k-2}}{(2k-2)!}$, 则

$$\begin{aligned} I_k(a) &= \int_0^a (a-x_k) I_{k-1}(x_k) dx_k = \int_0^a (a-x_k) \frac{x_k^{2k-2}}{(2k-2)!} dx_k \\ &= \frac{1}{(2k-2)!} \left(a \cdot \frac{a^{2k-1}}{2k-1} - \frac{a^{2k}}{2k} \right) = \frac{1}{(2k-2)!} \cdot \frac{a^{2k}}{(2k-1)2k} = \frac{a^{2k}}{(2k)!}. \end{aligned}$$

故对一切 n ,

$$I_n(a) = \frac{a^{2n}}{(2n)!}.$$

习题 10.C.12 设 $f(x_1, \dots, x_n)$ 为 n 元的连续函数, 证明:

$$\int_a^b dx_1 \int_a^{x_1} dx_2 \cdots \int_a^{x_{n-1}} f(x_1, \dots, x_n) dx_n = \int_a^b dx_n \int_{x_n}^b dx_{n-1} \cdots \int_{x_2}^b f(x_1, \dots, x_n) dx_1.$$

解 等式两端都是 f 在同一区域

$$\Omega = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid a \leq x_n \leq x_{n-1} \leq \cdots \leq x_2 \leq x_1 \leq b\}$$

上的 n 重积分, 只是化为累次积分时积分变量的先后次序不同.

左端先积 x_n , 再 $x_{n-1}, \dots$, 最后 x_1 : 由 $x_n \leq x_{n-1} \leq \cdots \leq x_1$ 且 $x_1 \leq b$, 限为 $a \leq x_n \leq x_{n-1}, \dots, a \leq x_2 \leq x_1, a \leq x_1 \leq b$, 恰好刻画 Ω .

右端先积 x_1 , 再 $x_2, \dots$, 最后 x_n : 由同一组不等式 $x_n \leq x_{n-1} \leq \cdots \leq x_1 \leq b$ 且 $x_n \geq a$, 限为 $x_2 \leq x_1 \leq b, \dots, x_n \leq x_{n-1} \leq b, a \leq x_n \leq b$, 刻画的也是 Ω .

由于 f 连续, 在有界闭区域 Ω 上可积, 累次积分与积分次序无关, 两端都等于 $\int \cdots \int_{\Omega} f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots$ 故等式成立.

第 11 章 曲线积分与曲面积分

11.1 习题 11.1

习题 11.1.1 计算下列曲线的弧长.

- (1) $\mathbf{r}(t) = e^t \cos t \mathbf{i} + e^t \sin t \mathbf{j} + e^t \mathbf{k}$ ($0 \leq t \leq 2\pi$);
- (2) $x = 3t, y = 3t^2, z = 2t^3$ 从 $O(0, 0, 0)$ 到 $A(3, 3, 2)$ 那一段;
- (3) $x = a \cos t, y = a \sin t, z = a \ln \cos t$ ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{4}$);
- (4) $z^2 = 2ax$ 与 $9y^2 = 16xz$ 的交线, 由点 $O(0, 0, 0)$ 到点 $A\left(2a, \frac{8a}{3}, 2a\right)$;
- (5) $4ax = (y + z)^2$ 与 $4x^2 + 3y^2 = 3z^2$ 的交线, 由原点到点 $M(x, y, z)$ ($a > 0, z \geq 0$).

解

(1)

$$\mathbf{r}'(t) = (e^t(\cos t - \sin t), e^t(\sin t + \cos t), e^t),$$

于是

$$\int_0^{2\pi} |\mathbf{r}'(t)| dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{3}e^t dt = \sqrt{3}(e^{2\pi} - 1).$$

(2) 由 $A(3, 3, 2)$ 知 $t = 1$, 故 $t \in [0, 1]$. 求导得

$$ds = \sqrt{(3)^2 + (6t)^2 + (6t^2)^2} dt = 3\sqrt{4t^4 + 4t^2 + 1} dt = 3(2t^2 + 1) dt,$$

于是

$$s = \int_0^1 3(2t^2 + 1) dt = 3 \left[\frac{2}{3}t^3 + t \right]_0^1 = 3 \cdot \frac{5}{3} = 5.$$

(3) 求导得

$$ds = \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2 + \left(-a \frac{\sin t}{\cos t}\right)^2} dt = a\sqrt{1 + \tan^2 t} dt = \frac{a}{\cos t} dt,$$

因 $0 \leq t \leq \frac{\pi}{4}$ 时 $\cos t > 0$, 故

$$s = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{a}{\cos t} dt = a \left[\ln |\sec t + \tan t| \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = a \ln(\sqrt{2} + 1).$$

(4) 曲线上任意一点设为 $(x, y, z) = \left(\frac{t^2}{2a}, \frac{4}{3} \frac{t^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{2a}}, t\right)$ ($t \in [0, 2a]$), 故

$$s = \int_0^{2a} \sqrt{\left(\frac{t}{a}\right)^2 + \left(\sqrt{\frac{2t}{a}}\right)^2 + 1} dt = \int_0^{2a} \left(\frac{t}{a} + 1\right) dt = \left(\frac{t^2}{2a} + t\right) \Big|_0^{2a} = 4a.$$

- (5) 令 $u = y + z$, 由 $4ax = (y + z)^2$ 得 $x = \frac{u^2}{4a}$. 代入 $4x^2 + 3y^2 = 3z^2$, 即 $4x^2 = 3(z^2 - y^2) = 3(z - y)(y + z)$, 解得 $z - y = \frac{4x^2}{3u} = \frac{u^3}{12a^2}$. 与 $y + z = u$ 联立得参数化

$$x = \frac{u^2}{4a}, \quad y = \frac{1}{2} \left(u - \frac{u^3}{12a^2} \right), \quad z = \frac{1}{2} \left(u + \frac{u^3}{12a^2} \right),$$

其中 $u = 0$ 对应原点, u 由 0 增至 $U = y + z$ (M 处之值, $z \geq 0$ 保证 $u \geq 0$). 求导得

$$ds = \sqrt{\left(\frac{u}{2a}\right)^2 + \frac{1}{4} \left(1 - \frac{u^2}{4a^2}\right)^2 + \frac{1}{4} \left(1 + \frac{u^2}{4a^2}\right)^2} du = \frac{\sqrt{2}(u^2 + 4a^2)}{8a^2} du,$$

于是

$$s = \int_0^U \frac{\sqrt{2}(u^2 + 4a^2)}{8a^2} du = \frac{\sqrt{2}}{8a^2} \left[\frac{u^3}{3} + 4a^2 u \right]_0^U = \frac{\sqrt{2}(y + z)[(y + z)^2 + 12a^2]}{24a^2}.$$

习题 11.1.2 计算下列曲线积分.

- (1) $\int_L y^2 ds$, $L: x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$, $(0 \leq t \leq 2\pi)$;
- (2) $\int_L \frac{z^2}{x^2 + y^2} ds$, $L: x = a \cos t, y = a \sin t, z = at$, $(0 \leq t \leq 2\pi)$;
- (3) $\int_L (x + y) ds$, L : 顶点为 $O(0, 0), A(1, 0), B(0, 1)$ 的三角形周界;
- (4) $\int_L \frac{dS}{x - y}$, L : 联结点 $A(0, -2)$ 到点 $B(4, 0)$ 的直线段;
- (5) $\int_L (x + y + z) ds$, L : 直线段 $AB: A(1, 1, 0), B(1, 0, 0)$ 及螺线 $BC: x = \cos t, y = \sin t, z = t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 组成;
- (6) $\int_L e^{\sqrt{x^2 + y^2}} ds$, L : 由曲线 $r = a, \varphi = 0, \varphi = \frac{\pi}{4}$ 所围成的区域边界;
- (7) $\int_L x ds$, L : 对数螺线 $r = ae^{k\varphi}$ ($k > 0$) 在圆 $r = a$ 内的那一段;
- (8) $\int_L z ds$, L 是圆锥螺线 $x = t \cos t, y = t \sin t, z = t$ ($0 \leq t \leq t_0$);
- (9) $\int_L x \sqrt{x^2 - y^2} ds$, L : 双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$ ($x \geq 0$) 的一半;
- (10) $\int_L (x^2 + y^2 + z^2)^n ds$, L : 圆周 $x^2 + y^2 = a^2, z = 0$;
- (11) $\int_L x^2 ds$, L : 圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x + y + z = 0$;
- (12) $\int_L (xy + yz + zx) ds$, L : 圆周 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x + y + z = 0$.

解

(1) 由

$$ds = \sqrt{[a(1 - \cos t)]^2 + [a \sin t]^2} dt = \sqrt{2a^2(1 - \cos t)} dt = 2a \sin \frac{t}{2} dt,$$

因此

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{2\pi} a^2(1 - \cos t)^2 \cdot 2a \sin \frac{t}{2} dt \\
 &= 2a^3 \int_0^{2\pi} \left(2 \sin^2 \frac{t}{2}\right)^2 \sin \frac{t}{2} dt \\
 &= 8a^3 \int_0^{2\pi} \sin^5 \frac{t}{2} dt \quad \left(\text{令 } u = \frac{t}{2}\right) \\
 &= 16a^3 \int_0^{\pi} \sin^5 u du = 32a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 u du \\
 &= 32a^3 \cdot \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3 \cdot 1} = \frac{256a^3}{15}.
 \end{aligned}$$

(2) 由

$$ds = \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2 + a^2} dt = \sqrt{2} a dt,$$

且 $x^2 + y^2 = a^2$, $z^2 = a^2 t^2$, 因此

$$\int_L \frac{z^2}{x^2 + y^2} ds = \int_0^{2\pi} \frac{a^2 t^2}{a^2} \cdot \sqrt{2} a dt = \sqrt{2} a \int_0^{2\pi} t^2 dt = \sqrt{2} a \cdot \frac{8\pi^3}{3} = \frac{8\sqrt{2}\pi^3 a}{3}.$$

(3) 三角形周界分三段. 在 OA ($y = 0, 0 \leq x \leq 1, ds = dx$) 上

$$\int_{OA} (x + y) ds = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2};$$

在 AB (从 $(1, 0)$ 到 $(0, 1)$, $x + y = 1, ds = \sqrt{2} dt$, 弧长 $\sqrt{2}$) 上

$$\int_{AB} (x + y) ds = 1 \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2};$$

在 BO ($x = 0, y$ 由 1 到 $0, ds = dy$) 上

$$\int_{BO} (x + y) ds = \int_0^1 y dy = \frac{1}{2}.$$

故

$$\int_L (x + y) ds = \frac{1}{2} + \sqrt{2} + \frac{1}{2} = 1 + \sqrt{2}.$$

(4) 将线段 AB 参数化为 $x = 4t, y = -2 + 2t$ ($0 \leq t \leq 1$), 则 $x - y = 2t + 2$, 且

$$ds = \sqrt{4^2 + 2^2} dt = 2\sqrt{5} dt,$$

于是

$$\int_L \frac{ds}{x - y} = \int_0^1 \frac{2\sqrt{5}}{2t + 2} dt = \sqrt{5} \left[\ln(t + 1) \right]_0^1 = \sqrt{5} \ln 2.$$

(5)

$$\begin{aligned}
\int_{AB} (x+y+z) ds &= \int_0^1 (1+y+0) \sqrt{0^2+1^2+0^2} dy \\
&= \left[y + \frac{1}{2}y^2 \right]_0^1 = \frac{3}{2} \\
\int_{BC} (x+y+z) ds &= \int_0^{2\pi} (\cos t + \sin t + t) \sqrt{(-\sin t)^2 + \cos^2 t + 1^2} dt \\
&= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} (\cos t + \sin t + t) dt \\
&= \sqrt{2} \left[\sin t - \cos t + \frac{1}{2}t^2 \right]_0^{2\pi} = 2\sqrt{2}\pi^2
\end{aligned}$$

因此

$$\int_L (x+y+z) ds = \frac{3}{2} + 2\sqrt{2}\pi^2.$$

(6) 区域边界由两条半径段 ($\varphi = 0$ 与 $\varphi = \frac{\pi}{4}$, 均 $0 \leq r \leq a$) 及圆弧 ($r = a, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$) 组成. 在半径段上 $\sqrt{x^2+y^2} = r, ds = dr$, 故每段

$$\int_0^a e^r dr = e^a - 1;$$

在圆弧上 $\sqrt{x^2+y^2} = a, ds = a d\varphi$, 故

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^a \cdot a d\varphi = \frac{\pi}{4} a e^a.$$

于是

$$\int_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds = 2(e^a - 1) + \frac{\pi}{4} a e^a.$$

(7) 对数螺线 $r = ae^{k\varphi}$ ($k > 0$) 在 $r = a$ 内即 $e^{k\varphi} \leq 1$, 故 $\varphi \leq 0$, 即 $\varphi \in (-\infty, 0]$. 极坐标下 $x = r \cos \varphi$, 且

$$ds = \sqrt{r^2 + (r')^2} d\varphi = \sqrt{a^2 e^{2k\varphi} + a^2 k^2 e^{2k\varphi}} d\varphi = a\sqrt{1+k^2} e^{k\varphi} d\varphi,$$

于是

$$\begin{aligned}
\int_L x ds &= \int_{-\infty}^0 ae^{k\varphi} \cos \varphi \cdot a\sqrt{1+k^2} e^{k\varphi} d\varphi = a^2 \sqrt{1+k^2} \int_{-\infty}^0 e^{2k\varphi} \cos \varphi d\varphi \\
&= a^2 \sqrt{1+k^2} \cdot \frac{2k}{4k^2+1} = \frac{2a^2 k \sqrt{1+k^2}}{4k^2+1}.
\end{aligned}$$

(8) 由

$$ds = \sqrt{(\cos t - t \sin t)^2 + (\sin t + t \cos t)^2 + 1^2} dt = \sqrt{t^2 + 2} dt,$$

得

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{t_0} t\sqrt{t^2+2} dt \\ &= \frac{1}{3} \left[(t^2+2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^{t_0} = \frac{1}{3} \left((t_0^2+2)^{\frac{3}{2}} - 2\sqrt{2} \right). \end{aligned}$$

- (9) 双纽线 $(x^2+y^2)^2 = a^2(x^2-y^2)$ 的极坐标方程为 $r^2 = a^2 \cos 2\varphi$, $x \geq 0$ 的一半对应 $\varphi \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$. 此时 $r = a\sqrt{\cos 2\varphi}$, 且

$$ds = \sqrt{r^2 + (r')^2} d\varphi = \frac{a}{\sqrt{\cos 2\varphi}} d\varphi.$$

又 $x = r \cos \varphi$, $x^2 - y^2 = r^2 \cos 2\varphi$, 故 $\sqrt{x^2 - y^2} = r\sqrt{\cos 2\varphi}$ (该区间内 $\cos 2\varphi \geq 0$), 从而

$$x\sqrt{x^2 - y^2} = r^2 \cos \varphi \cos 2\varphi = a^2 \cos 2\varphi \cos \varphi \cos 2\varphi,$$

于是

$$\begin{aligned} \int_L x\sqrt{x^2 - y^2} ds &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} a^2 \cos 2\varphi \cos \varphi \cos 2\varphi \cdot \frac{a}{\sqrt{\cos 2\varphi}} d\varphi \\ &= a^3 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi \cos 2\varphi d\varphi = a^3 \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi (2\cos^2 \varphi - 1) d\varphi = \frac{2\sqrt{2}}{3} a^3. \end{aligned}$$

- (10) 在圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, $z = 0$ 上恒有 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 故被积函数 $(x^2 + y^2 + z^2)^n = a^{2n}$ 为常数, 而 L 的弧长为 $2\pi a$, 于是

$$\int_L (x^2 + y^2 + z^2)^n ds = a^{2n} \cdot 2\pi a = 2\pi a^{2n+1}.$$

- (11) L 是过原点、半径为 a 的大圆, 弧长为 $2\pi a$. 由对称性

$$\int_L x^2 ds = \int_L y^2 ds = \int_L z^2 ds = \frac{1}{3} \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds,$$

而圆上 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 故

$$\int_L x^2 ds = \frac{1}{3} \cdot a^2 \cdot 2\pi a = \frac{2\pi a^3}{3}.$$

- (12) 由 $x+y+z=0$ 得 $(x+y+z)^2 = x^2+y^2+z^2+2(xy+yz+zx)=0$, 又圆上 $x^2+y^2+z^2=a^2$, 故

$$xy + yz + zx = -\frac{x^2 + y^2 + z^2}{2} = -\frac{a^2}{2}$$

为常数, 而 L 的弧长为 $2\pi a$, 于是

$$\int_L (xy + yz + zx) ds = -\frac{a^2}{2} \cdot 2\pi a = -\pi a^3.$$

习题 11.1.3 求曲线 $x = e^t \cos t$, $y = e^t \sin t$, $z = e^t$ 从 $t = 0$ 到任意点间那段弧的质量, 设它各点的密度与该点到原点的距离平方成反比, 且在点 $(1, 0, 1)$ 处的密度为 1.

解 曲线上一点到原点距离的平方为

$$x^2 + y^2 + z^2 = e^{2t} \cos^2 t + e^{2t} \sin^2 t + e^{2t} = 2e^{2t},$$

依题设密度 $\rho = \frac{k}{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{k}{2e^{2t}}$. 点 $(1, 0, 1)$ 对应 $t = 0$, 此处 $\rho = \frac{k}{2} = 1$, 解得 $k = 2$, 故 $\rho = e^{-2t}$. 又

$$\mathbf{r}'(t) = (e^t(\cos t - \sin t), e^t(\sin t + \cos t), e^t),$$

弧长元

$$ds = |\mathbf{r}'(t)| dt = \sqrt{2e^{2t} + e^{2t}} dt = \sqrt{3} e^t dt,$$

因此从 $t = 0$ 到参数为 T 的弧的质量为

$$m = \int_L \rho ds = \int_0^T e^{-2t} \cdot \sqrt{3} e^t dt = \sqrt{3} \int_0^T e^{-t} dt = \sqrt{3} (1 - e^{-T}).$$

习题 11.1.4 求螺旋线一圈 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = \frac{h}{2\pi}t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 对于各坐标轴的转动惯量 (设密度 $\rho = 1$).

解 由

$$ds = \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2 + \left(\frac{h}{2\pi}\right)^2} dt = \sqrt{a^2 + \frac{h^2}{4\pi^2}} dt,$$

记 $c = \sqrt{a^2 + \frac{h^2}{4\pi^2}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{4\pi^2 a^2 + h^2}$. 对 z 轴的转动惯量

$$I_{zz} = \int_L (x^2 + y^2) ds = c \int_0^{2\pi} a^2 dt = 2\pi a^2 c = a^2 \sqrt{4\pi^2 a^2 + h^2}.$$

对 x 轴的转动惯量

$$\begin{aligned} I_{xx} &= \int_L (y^2 + z^2) ds = c \int_0^{2\pi} \left(a^2 \sin^2 t + \frac{h^2}{4\pi^2} t^2 \right) dt \\ &= c \left(\pi a^2 + \frac{h^2}{4\pi^2} \cdot \frac{8\pi^3}{3} \right) = c \left(\pi a^2 + \frac{2\pi h^2}{3} \right) = \left(\frac{a^2}{2} + \frac{h^2}{3} \right) \sqrt{4\pi^2 a^2 + h^2}. \end{aligned}$$

对 y 轴, 因 $\int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt = \pi$, 同理得

$$I_{yy} = \int_L (z^2 + x^2) ds = \left(\frac{a^2}{2} + \frac{h^2}{3} \right) \sqrt{4\pi^2 a^2 + h^2} = I_{xx}.$$

习题 11.1.5 求半径为 a 的均匀半圆弧 (密度为 ρ) 对于处在圆心 O 质量为 M 的质点的引力.

解 取圆心 O 为原点, 半圆弧的对称轴为 y 轴, 将半圆弧参数化为

$$x = a \cos \varphi, \quad y = a \sin \varphi \quad (0 \leq \varphi \leq \pi),$$

则 $ds = a d\varphi$, 弧上一小段的质量 $dm = \rho ds = \rho a d\varphi$. 该小段到 O 的距离恒为 a , 故它对 O 处质点 M 的引力大小为

$$df = \frac{GM dm}{a^2} = \frac{GM \rho}{a} d\varphi,$$

方向沿半径指向该小段. 由半圆弧关于 y 轴对称, 水平分量两两抵消, 合力沿 y 轴方向, 其分量

为 $df \sin \varphi$. 因此引力大小为

$$f = \int_0^\pi \frac{GM\rho}{a} \sin \varphi d\varphi = \frac{GM\rho}{a} [-\cos \varphi]_0^\pi = \frac{2GM\rho}{a},$$

方向沿对称轴指向圆弧一侧 (G 为引力常数).

11.2 习题 11.2

习题 11.2.1 求下列曲面在指定部分的面积.

- (1) 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 包含在圆柱 $x^2 + y^2 = 2x$ 内的部分;
- (2) 柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 被平面 $x + z = 0, x - z = 0$ ($x > 0, y > 0$) 所截的那部分;
- (3) 圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 被圆柱 $y^2 + z^2 = a^2$ 所割下的那部分;
- (4) 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 3a^2$ 和抛物面 $x^2 + y^2 = 2az$ ($z \geq 0$) 所围成的立体的全表面;
- (5) 曲面 $x = \frac{1}{2}(2y^2 + z^2)$ 被柱面 $4y^2 + z^2 = 1$ 所截下的那部分;
- (6) 锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 被 Oxy 平面和 $z = \sqrt{2}\left(\frac{x}{2} + 1\right)$ 所截下的那部分;
- (7) 螺旋面 $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi, z = h\varphi$ 在 $0 < r < a, 0 < \varphi < 2\pi$ 那部分;
- (8) 曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = 2a^2xy$ 的全部.

解

- (1) 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, $z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$, 故 $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy$. 曲面在 Oxy 平面上的投影为圆 $x^2 + y^2 \leq 2x$, 其面积为 π . 因此

$$S = \iint_{x^2 + y^2 \leq 2x} \sqrt{2} dx dy = \sqrt{2}\pi.$$

- (2) 柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 参数化为 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = z$, 此时 $dS = a dt dz$. 由 $x > 0, y > 0$ 知 $t \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. 被两平面 $z = -x$ 与 $z = x$ 所截下的部分满足 $-x \leq z \leq x$, 其高为 $2x = 2a \cos t$. 因此

$$S = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt \int_{-a \cos t}^{a \cos t} a dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2a^2 \cos t dt = 2a^2 \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 2a^2.$$

- (3) 柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 参数化为 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = z$, $dS = a dt dz$. 被圆柱 $y^2 + z^2 = a^2$ 割下的部分满足 $z^2 \leq a^2 - y^2 = a^2 - a^2 \sin^2 t = a^2 \cos^2 t$, 即 $|z| \leq a |\cos t|$, 其高为 $2a |\cos t|$. 因此

$$S = \int_0^{2\pi} 2a |\cos t| \cdot a dt = 2a^2 \int_0^{2\pi} |\cos t| dt = 2a^2 \cdot 4 = 8a^2.$$

- (4) 球面与抛物面的交线: 由 $x^2 + y^2 = 3a^2 - z^2$ 与 $x^2 + y^2 = 2az$ 得 $z^2 + 2az - 3a^2 = 0$, 解得 $z = a$, 此时 $x^2 + y^2 = 2a^2$.

抛物面部分 $z = \frac{x^2 + y^2}{2a}$, $z_x = \frac{x}{a}$, $z_y = \frac{y}{a}$, 利用极坐标

$$\begin{aligned} S_1 &= \iint_{x^2+y^2 \leq 2a^2} \sqrt{1 + \frac{x^2+y^2}{a^2}} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}a} r \sqrt{1 + \frac{r^2}{a^2}} dr \\ &= 2\pi \cdot \frac{a^2}{3} \left(1 + \frac{r^2}{a^2}\right)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^{\sqrt{2}a} = \frac{2\pi a^2}{3} (3\sqrt{3} - 1). \end{aligned}$$

球面部分 $z = \sqrt{3a^2 - x^2 - y^2}$ 在 $x^2 + y^2 \leq 2a^2$ 处, $\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \frac{\sqrt{3}a}{z}$, 故

$$\begin{aligned} S_2 &= \iint_{x^2+y^2 \leq 2a^2} \frac{\sqrt{3}a}{\sqrt{3a^2 - x^2 - y^2}} dx dy = \sqrt{3}a \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}a} \frac{r}{\sqrt{3a^2 - r^2}} dr \\ &= 2\sqrt{3}\pi a \left[-\sqrt{3a^2 - r^2} \right]_0^{\sqrt{2}a} = 2\sqrt{3}\pi a (\sqrt{3}a - a) = 2\pi a^2 (3 - \sqrt{3}). \end{aligned}$$

因此全表面积

$$S = S_1 + S_2 = \frac{2\pi a^2}{3} (3\sqrt{3} - 1) + 2\pi a^2 (3 - \sqrt{3}) = \frac{16\pi a^2}{3}.$$

- (5) 曲面 $x = \frac{1}{2}(2y^2 + z^2) = y^2 + \frac{z^2}{2}$, 视为 x 关于 (y, z) 的函数, $x_y = 2y$, $x_z = z$, 故 $dS = \sqrt{1 + x_y^2 + x_z^2} dy dz = \sqrt{1 + 4y^2 + z^2} dy dz$. 曲面在 Oyz 平面上的投影为椭圆区域 $4y^2 + z^2 \leq 1$. 令 $Y = 2y$, 则 $dy = \frac{1}{2} dY$, 投影化为 $Y^2 + z^2 \leq 1$, 于是

$$\begin{aligned} S &= \iint_{4y^2+z^2 \leq 1} \sqrt{1 + 4y^2 + z^2} dy dz = \frac{1}{2} \iint_{Y^2+z^2 \leq 1} \sqrt{1 + Y^2 + z^2} dY dz \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \sqrt{1 + r^2} r dr = \pi \cdot \frac{1}{3} (1 + r^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{(2\sqrt{2} - 1)\pi}{3}. \end{aligned}$$

- (6) 取上半锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $dS = \sqrt{2} dx dy$. 曲面被 $z = 0$ 与平面 $z = \sqrt{2} \left(\frac{x}{2} + 1\right)$ 所截下的部分, 其在 Oxy 平面上的投影区域 D 满足 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq \sqrt{2} \left(\frac{x}{2} + 1\right)$. 用极坐标

$x = r \cos t$, $y = r \sin t$, 该条件化为 $r \leq \frac{\sqrt{2}}{1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \cos t}$, 故 D 的面积

$$|D| = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \cos t} \right)^2 dt = \int_0^{2\pi} \frac{dt}{\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \cos t\right)^2}.$$

利用 $\int_0^{2\pi} \frac{dt}{(1 - e \cos t)^2} = \frac{2\pi}{(1 - e^2)^{\frac{3}{2}}}$, 取 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 得 $|D| = \frac{2\pi}{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{2}}} = 4\sqrt{2}\pi$. 因此

$$S = \sqrt{2} |D| = \sqrt{2} \cdot 4\sqrt{2}\pi = 8\pi.$$

- (7) $\mathbf{r}_r = (\cos \varphi, \sin \varphi, 0)$, $\mathbf{r}_\varphi = (-r \sin \varphi, r \cos \varphi, h)$, 故

$$\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\varphi = (h \sin \varphi, -h \cos \varphi, r), \quad |\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\varphi| = \sqrt{r^2 + h^2}.$$

因此

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \sqrt{r^2 + h^2} dr = 2\pi \left[\frac{r}{2} \sqrt{r^2 + h^2} + \frac{h^2}{2} \ln \left(r + \sqrt{r^2 + h^2} \right) \right]_0^a \\ &= \pi \left[a\sqrt{a^2 + h^2} + h^2 \ln \frac{a + \sqrt{a^2 + h^2}}{h} \right]. \end{aligned}$$

- (8) 用球坐标 $x = \rho \sin \theta \cos \varphi$, $y = \rho \sin \theta \sin \varphi$, $z = \rho \cos \theta$. 代入 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = 2a^2 xy$ 得 $\rho^4 = 2a^2 \rho^2 \sin^2 \theta \cos \varphi \sin \varphi = a^2 \rho^2 \sin^2 \theta \sin 2\varphi$, 即曲面方程

$$\rho = a \sin \theta \sqrt{\sin 2\varphi} \quad (\sin 2\varphi \geq 0).$$

条件 $\sin 2\varphi \geq 0$ 给出 $\varphi \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$, 对应两片全等的曲面 (变换 $x \rightarrow -x, y \rightarrow -y$ 保持 xy 不变), $\theta \in [0, \pi]$. 对球坐标下的曲面 $\rho = \rho(\theta, \varphi)$, 面积元为

$$dS = \rho \sqrt{\rho^2 \sin^2 \theta + \rho_\theta^2 \sin^2 \theta + \rho_\varphi^2} d\theta d\varphi.$$

将 $\rho = a \sin \theta \sqrt{\sin 2\varphi}$ 代入化简 (其中 $\rho_\theta = a \cos \theta \sqrt{\sin 2\varphi}$, $\rho_\varphi = a \sin \theta \cdot \frac{\cos 2\varphi}{\sqrt{\sin 2\varphi}}$), 计算得 $dS = a^2 \sin^2 \theta d\theta d\varphi$. 因此全部曲面的面积

$$S = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^\pi a^2 \sin^2 \theta d\theta = 2a^2 \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2 a^2}{2}.$$

习题 11.2.2 计算下列曲面积分.

- (1) $\iint_S (x+y+z) dS$, S : 立方体 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$ 的全表面;
- (2) $\iint_S xyz dS$, S : $x+y+z=1$ 在第一卦限部分;
- (3) $\iint_S (x^2+y^2) dS$, S : 由 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 和 $z=1$ 所围成的立体表面;
- (4) $\iint_S (xy+yz+zx) dS$, S : 锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2 = 2ax$ ($a > 0$) 所割下的那块曲面;
- (5) $\iint_S (x^4 - y^4 + y^2 z^2 - x^2 z^2 + 1) dS$, S : 圆锥 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2 = 2x$ 所截下的部分;
- (6) $\iint_S \frac{dS}{r^2}$, S : 圆柱面 $x^2+y^2 = R^2$ 介于平面 $z=0$ 及 $z=H$ 之间的部分, r 是 S 上的点到原点的距离;
- (7) $\iint_S |xyz| dS$, S 为曲面 $z = x^2+y^2$ 介于二平面 $z=0$ 和 $z=1$ 间的部分.

解

- (1) 立方体表面由 6 个面组成. 在每个面上面积元即对应坐标平面上的 $dx dy$ 等. 例如底面 $z=0$ 上 $\iint (x+y+z) dS = \int_0^1 \int_0^1 (x+y) dx dy = 1$; 顶面 $z=1$ 上 $\iint (x+y+1) dx dy = 2$. 同理 $x=0$ 与 $y=0$ 两面各为 1, $x=1$ 与 $y=1$ 两面各为 2. 因此

$$\iint_S (x+y+z) dS = 3 \times 1 + 3 \times 2 = 9.$$

- (2) 取 $z = 1 - x - y$, $z_x = z_y = -1$, $dS = \sqrt{3} dx dy$. 投影区域为 $D = \{x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$.

故

$$\begin{aligned}\iint_S xyz dS &= \sqrt{3} \iint_D xy(1-x-y) dx dy = \sqrt{3} \int_0^1 x dx \int_0^{1-x} y(1-x-y) dy \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 x \cdot \frac{(1-x)^3}{6} dx = \frac{\sqrt{3}}{6} B(2, 4) = \frac{\sqrt{3}}{120}.\end{aligned}$$

- (3) 立体表面由锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 与顶盖圆盘 $z = 1$ ($x^2 + y^2 \leq 1$) 两部分组成.

锥面部分 $dS = \sqrt{2} dx dy$, 投影为 $x^2 + y^2 \leq 1$, 用极坐标

$$I_1 = \sqrt{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = \sqrt{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\sqrt{2}\pi}{2}.$$

顶盖部分 $dS = dx dy$, 同样投影为 $x^2 + y^2 \leq 1$,

$$I_2 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

因此 $\iint_S (x^2 + y^2) dS = I_1 + I_2 = \frac{(1 + \sqrt{2})\pi}{2}$.

- (4) 锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $dS = \sqrt{2} dx dy$, 投影区域 $D: x^2 + y^2 \leq 2ax$. 在 S 上 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, 故被积函数 $xy + yz + zx = xy + z(x + y)$. 区域 D 关于 x 轴对称, 而 xy 与 $zy = \sqrt{x^2 + y^2} y$ 都是 y 的奇函数, 积分为 0, 只剩 $zx = \sqrt{x^2 + y^2} x$. 用极坐标 $x = r \cos t$, $y = r \sin t$, D 化为 $r \leq 2a \cos t$, $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 于是

$$\begin{aligned}\iint_S (xy + yz + zx) dS &= \sqrt{2} \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} x dx dy = \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} dt \int_0^{2a \cos t} r \cdot r \cos t \cdot r dr \\ &= \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos t \cdot \frac{(2a \cos t)^4}{4} dt = 4\sqrt{2}a^4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 t dt \\ &= 4\sqrt{2}a^4 \cdot \frac{16}{15} = \frac{64\sqrt{2}a^4}{15}.\end{aligned}$$

- (5) 圆锥 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 上 $z^2 = x^2 + y^2$, 故被积函数

$$x^4 - y^4 + y^2 z^2 - x^2 z^2 + 1 = (x^2 - y^2)(x^2 + y^2) + (x^2 + y^2)(y^2 - x^2) + 1 = 1.$$

即在 S 上被积函数恒等于 1, 于是积分等于该曲面的面积. 锥面 $dS = \sqrt{2} dx dy$, 投影为 $x^2 + y^2 \leq 2x$ (面积 π), 因此

$$\iint_S (x^4 - y^4 + y^2 z^2 - x^2 z^2 + 1) dS = \sqrt{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 2x} dx dy = \sqrt{2}\pi.$$

- (6) 在 S 上 $r^2 = x^2 + y^2 + z^2 = R^2 + z^2$. 参数化 $x = R \cos \theta$, $y = R \sin \theta$, $z = z$, $dS = R d\theta dz$, 故

$$\iint_S \frac{dS}{r^2} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^H \frac{R}{R^2 + z^2} dz = 2\pi \cdot \arctan \frac{z}{R} \Big|_0^H = 2\pi \arctan \frac{H}{R}.$$

- (7) 曲面 $z = x^2 + y^2$, $z_x = 2x$, $z_y = 2y$, $dS = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy$. 由 $0 \leq z \leq 1$ 知投影为

$x^2 + y^2 \leq 1$. 又 $|xyz| = |x||y|(x^2 + y^2)$, 用极坐标 $x = r \cos t$, $y = r \sin t$, 则

$$\begin{aligned}\iint_S |xyz| \, dS &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} |x||y|(x^2 + y^2) \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} \, dx \, dy \\ &= \int_0^{2\pi} |\cos t \sin t| \, dt \int_0^1 r^2 \cdot r^2 \sqrt{1 + 4r^2} \cdot r \, dr \\ &= 2 \int_0^1 r^5 \sqrt{1 + 4r^2} \, dr.\end{aligned}$$

其中 $\int_0^{2\pi} |\cos t \sin t| \, dt = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \sin t \, dt = 2$. 令 $u = 1 + 4r^2$, 则 $r^2 = \frac{u-1}{4}$, $r \, dr = \frac{1}{8} du$, 当 $r: 0 \rightarrow 1$ 时 $u: 1 \rightarrow 5$, 于是

$$\begin{aligned}\iint_S |xyz| \, dS &= 2 \int_1^5 \left(\frac{u-1}{4} \right)^2 \sqrt{u} \cdot \frac{1}{8} du = \frac{1}{64} \int_1^5 (u^2 - 2u + 1) u^{\frac{1}{2}} du \\ &= \frac{1}{64} \left[\frac{2}{7} u^{\frac{7}{2}} - \frac{4}{5} u^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} \right]_1^5 = \frac{125\sqrt{5} - 1}{420}.\end{aligned}$$

习题 11.2.3 利用对称性计算曲面积分.

- (1) $\iint_S (x^2 + y^2) \, dS$, $S: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$;
(2) $\iint_S (x + y + z) \, dS$, $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($z \geq 0$).

解

- (1) 球面 S 关于三个坐标变量对称, 故 $\iint_S x^2 \, dS = \iint_S y^2 \, dS = \iint_S z^2 \, dS$. 又在 S 上 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 于是

$$\begin{aligned}\iint_S (x^2 + y^2) \, dS &= \frac{2}{3} \iint_S (x^2 + y^2 + z^2) \, dS = \frac{2}{3} R^2 \iint_S dS \\ &= \frac{2}{3} R^2 \cdot 4\pi R^2 = \frac{8\pi R^4}{3}.\end{aligned}$$

- (2) 上半球面 S 关于 Oyz 平面对称, 被积函数中 x 为奇函数, 故 $\iint_S x \, dS = 0$; 同理 $\iint_S y \, dS = 0$. 用球坐标 $x = a \sin \theta \cos \varphi$, $y = a \sin \theta \sin \varphi$, $z = a \cos \theta$, $dS = a^2 \sin \theta \, d\theta \, d\varphi$, 故

$$\begin{aligned}\iint_S (x + y + z) \, dS &= \iint_S z \, dS = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \cos \theta \cdot a^2 \sin \theta \, d\theta \\ &= 2\pi a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta \, d\theta = 2\pi a^3 \cdot \frac{1}{2} = \pi a^3.\end{aligned}$$

习题 11.2.4 设 G 是平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ ($C \neq 0$) 上的一个有界闭区域, 它在 Oxy 平面上的投影是 G_1 , 试证 $\frac{G \text{ 的面积}}{G_1 \text{ 的面积}} = \sqrt{\frac{A^2 + B^2 + C^2}{C^2}}$.

解 在平面上 $z = -\frac{Ax + By + D}{C}$, 故 $z_x = -\frac{A}{C}$, $z_y = -\frac{B}{C}$, 从而

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \, dx \, dy = \sqrt{\frac{A^2 + B^2 + C^2}{C^2}} \, dx \, dy.$$

因此

$$G \text{ 的面积} = \iint_{G_1} \sqrt{\frac{A^2 + B^2 + C^2}{C^2}} dx dy = \sqrt{\frac{A^2 + B^2 + C^2}{C^2}} \cdot G_1 \text{ 的面积},$$

即得证.

习题 11.2.5 求抛物面壳 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ ($0 \leq z \leq 1$) 的质量, 其各点的密度为 $\rho = z$.

解 曲面 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, $z_x = x$, $z_y = y$, $dS = \sqrt{1 + x^2 + y^2} dx dy$. 由 $0 \leq z \leq 1$ 知投影区域为 $D = \{x^2 + y^2 \leq 2\}$. 故质量 (用极坐标)

$$\begin{aligned} m &= \iint_S \rho dS = \iint_S z \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy \\ &= \frac{1}{2} \iint_{x^2 + y^2 \leq 2} (x^2 + y^2) \sqrt{1 + x^2 + y^2} dx dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r^2 \sqrt{1 + r^2} \cdot r dr = \pi \int_0^{\sqrt{2}} r^3 \sqrt{1 + r^2} dr. \end{aligned}$$

令 $u = \sqrt{1 + r^2}$, 则 $r^2 = u^2 - 1$, $r dr = u du$, 当 $r: 0 \rightarrow \sqrt{2}$ 时 $u: 1 \rightarrow \sqrt{3}$, 于是

$$m = \pi \int_1^{\sqrt{3}} (u^2 - 1)u^2 du = \pi \left[\frac{u^5}{5} - \frac{u^3}{3} \right]_1^{\sqrt{3}} = \frac{2\pi(6\sqrt{3} + 1)}{15}.$$

习题 11.2.6 一个半径为 R 的均匀球壳 (密度为 ρ) 绕其直径旋转, 求它的转动惯量.

解

取球壳为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 所绕直径取为 Oz 轴. 球壳上的点到 Oz 轴的距离平方为 $x^2 + y^2$, 故转动惯量

$$I = \iint_S \rho(x^2 + y^2) dS.$$

用球坐标 $x = R \sin \theta \cos \varphi$, $y = R \sin \theta \sin \varphi$, $z = R \cos \theta$, 此时 $x^2 + y^2 = R^2 \sin^2 \theta$, $dS = R^2 \sin \theta d\theta d\varphi$, 于是

$$\begin{aligned} I &= \rho \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi R^2 \sin^2 \theta \cdot R^2 \sin \theta d\theta = 2\pi \rho R^4 \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta \\ &= 2\pi \rho R^4 \cdot \frac{4}{3} = \frac{8\pi \rho R^4}{3}. \end{aligned}$$

球壳质量 $M = 4\pi R^2 \rho$, 故又可写成 $I = \frac{2}{3} M R^2$.

习题 11.2.7 一个密度为 ρ 的均匀截锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 < a \leq z \leq b$), 求它对于处在锥顶的质量为 m 的质点的引力.

解

锥顶为坐标原点 O . 截锥面对 z 轴旋转对称, 故引力的 x, y 分量相互抵消, 合力只剩沿 Oz 轴的分量, 记其大小为 F_z .

锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 上的点 (x, y, z) 到原点的距离 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}z$. 面积元 $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy$. 面积元 dS 处的质量为 ρdS , 它对锥顶质点的引力大小

为 $\frac{Gm\rho dS}{r^2}$, 方向沿该点指向原点. 此方向与 $-Oz$ 轴的夹角余弦为 $\frac{z}{r} = \frac{z}{\sqrt{2}z} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 故引力的轴向分量 (指向锥顶一侧, 即 $-z$ 方向) 为

$$dF_z = \frac{Gm\rho}{r^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} dS.$$

用极坐标 $x = t \cos \varphi$, $y = t \sin \varphi$, 锥面上 $z = t$, $r^2 = 2t^2$, $dS = \sqrt{2}t dt d\varphi$, 投影区域为圆环 $a \leq t \leq b$. 因此

$$\begin{aligned} F_z &= \iint_S \frac{Gm\rho}{r^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} dS = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_a^b \frac{Gm\rho}{2t^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2}t dt \\ &= 2\pi \cdot \frac{Gm\rho}{2} \int_a^b \frac{dt}{t} = \pi Gm\rho \ln \frac{b}{a}. \end{aligned}$$

故所求引力大小为 $\pi Gm\rho \ln \frac{b}{a}$ (G 为引力常数), 方向沿锥轴由锥顶指向截锥面一侧 (即 $+z$ 方向).

11.3 习题 11.3

习题 11.3.1 计算下列第二型曲线积分.

- (1) $\int_L (x^2 + y^2) dx + (x^2 - y^2) dy$, L 是曲线 $y = 1 - |1 - x|$ 从点 $(0, 0)$ 到点 $(2, 0)$;
- (2) $\int_L \frac{dx + dy}{|x| + |y|}$, L 是沿正方形 $A(1, 0), B(0, 1), C(-1, 0), D(0, -1)$ 逆时针一周的路径;
- (3) $\int_L \frac{-x dx + y dy}{x^2 + y^2}$, L 是圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 依逆时针方向一周的路径;
- (4) $\int_L y^2 dx + xy dy + xz dz$, L 是从 $O(0, 0, 0)$ 到 $A(1, 0, 0)$ 再到 $B(1, 1, 0)$ 最后到 $C(1, 1, 1)$ 的折线段;
- (5) $\int_L e^{x+y+z} dx + e^{x+y+z} dy + e^{x+y+z} dz$, L 是 $x = \cos \varphi, y = \sin \varphi, z = \frac{\varphi}{\pi}$ 从点 $A(1, 0, 0)$ 到点 $B\left(0, 1, \frac{1}{2}\right)$;
- (6) $\int_L y dx + z dy + x dz$, L 是 $x + y = 2$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + y)$ 的交线, 从原点看去是顺时针方向.

解

- (1) 记 $L_1: x = t, y = t, t: 0 \rightarrow 1$, $L_2: x = t, y = 2 - t, t: 1 \rightarrow 2$. 于是

$$\begin{aligned} \int_L (x^2 + y^2) dx + (x^2 - y^2) dy &= \int_{L_1} (x^2 + y^2) dx + (x^2 - y^2) dy \\ &\quad + \int_{L_2} (x^2 + y^2) dx + (x^2 - y^2) dy \\ &= \int_0^1 2t^2 dt + \int_1^2 2(2-t)^2 dt = \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

(2) 将正方形分为四段

$$L_1: x = 1 - t, y = t, t: 0 \rightarrow 1;$$

$$L_2: x = -t, y = 1 - t, t: 0 \rightarrow 1;$$

$$L_3: x = -1 + t, y = -t, t: 0 \rightarrow 1;$$

$$L_4: x = t, y = -1 + t, t: 0 \rightarrow 1.$$

每段上 $|x| + |y| = 1$. 在 L_1 上 $dx + dy = -dt + dt = 0$; 在 L_3 上 $dx + dy = dt - dt = 0$.

在 L_2 上 $dx + dy = -2dt$, 在 L_4 上 $dx + dy = 2dt$. 故

$$\int_L \frac{dx + dy}{|x| + |y|} = 0 + \int_0^1 \frac{-2dt}{1} + 0 + \int_0^1 \frac{2dt}{1} = 0.$$

(3) 参数化 $x = a \cos t, y = a \sin t, t: 0 \rightarrow 2\pi$ (逆时针). 此时 $x^2 + y^2 = a^2$, 且

$$-x dx + y dy = -a \cos t \cdot (-a \sin t) dt + a \sin t \cdot a \cos t dt = 2a^2 \sin t \cos t dt = a^2 \sin 2t dt.$$

化为定积分得

$$\int_L \frac{-x dx + y dy}{x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{a^2 \sin 2t}{a^2} dt = \int_0^{2\pi} \sin 2t dt = 0.$$

(4) 记

$$L_1: x = t, y = 0, z = 0, t: 0 \rightarrow 1;$$

$$L_2: x = 1, y = t, z = 0, t: 0 \rightarrow 1;$$

$$L_3: x = 1, y = 1, z = t, t: 0 \rightarrow 1.$$

注意到 L_2, L_3 上 x 为常数故 $dx = 0$, L_1, L_3 上 y 为常数故 $dy = 0$, L_1, L_2 上 z 为常数故 $dz = 0$. 于是

$$\begin{aligned} \int_L y^2 dx + xy dy + xz dz &= \int_{L_1} y^2 dx + \int_{L_2} xy dy + \int_{L_3} xz dz \\ &= \int_0^1 0 dt + \int_0^1 t dt + \int_0^1 t dt = 1. \end{aligned}$$

(5) 注意到被积式恰为全微分 $e^{x+y+z}(dx + dy + dz) = d(e^{x+y+z})$. 由参数化 $x = \cos \varphi, y = \sin \varphi, z = \frac{\varphi}{\pi}$, 端点 $A(1, 0, 0)$ 对应 $\varphi = 0$, 端点 $B\left(0, 1, \frac{1}{2}\right)$ 对应 $\varphi = \frac{\pi}{2}$. 于是

$$\int_L e^{x+y+z}(dx + dy + dz) = e^{x+y+z} \Big|_A^B = e^{0+1+\frac{1}{2}} - e^{1+0+0} = e^{\frac{3}{2}} - e.$$

(6) 平面 $x + y = 2$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2(x + y)$ (即 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 2$, 球心 $(1, 1, 0)$, 半径 $\sqrt{2}$) 的交线为一个圆. 因平面过球心, 故为大圆, 半径 $\sqrt{2}$. 参数化

$$x = 1 + \cos t, y = 1 - \cos t, z = \sqrt{2} \sin t, \quad t: 0 \rightarrow 2\pi,$$

易验证 $x + y = 2$ 且 $x^2 + y^2 + z^2 - 2(x + y) = 0$. 该向 (参数增加方向) 从原点看去为顺

时针, 与题设方向一致. 计算得

$$\begin{aligned}\int_L y dx + z dy + x dz &= \int_0^{2\pi} \left[(1 - \cos t)(-\sin t) + \sqrt{2} \sin t \cdot \sin t + (1 + \cos t)\sqrt{2} \cos t \right] dt \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\sqrt{2} + \sin t \cos t - \sin t + \sqrt{2} \cos t \right) dt = 2\sqrt{2}\pi.\end{aligned}$$

习题 11.3.2 求向量场 $\mathbf{v} = (y+z)\mathbf{i} + (z+x)\mathbf{j} + (x+y)\mathbf{k}$ 沿曲线 $L: x = a\sin^2 t, y = 2a\sin t \cos t, z = a\cos^2 t$ ($0 \leq t \leq \pi$) 参数增加方向的曲线积分.

解 由 $dx = 2a\sin t \cos t dt = a\sin 2t dt, dy = 2a\cos 2t dt, dz = -a\sin 2t dt$, 故

$$\begin{aligned}\int_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} &= \int_L (y+z) dx + (z+x) dy + (x+y) dz \\ &= \int_0^\pi (2a\sin t \cos t + a\cos^2 t) \cdot a\sin 2t dt + \int_0^\pi a \cdot 2a\cos 2t dt \\ &\quad - \int_0^\pi (a\sin^2 t + 2a\sin t \cos t) \cdot a\sin 2t dt \\ &= a^2 \int_0^\pi \left(\frac{1}{2} \sin 4t + 2\cos 2t \right) dt = 0.\end{aligned}$$

习题 11.3.3 设一质点处于弹性力场中, 弹力方向指向原点, 大小与质点离原点的距离成正比, 比例系数为 k . 若质点沿椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 从点 $(a, 0)$ 移到点 $(0, b)$, 求弹性力所做的功.

解 弹性力为 $\mathbf{F} = -k(x, y)$. 参数化 $x = a\cos\theta, y = b\sin\theta, \theta: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$, 则

$$\begin{aligned}W &= \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = -k \int_L (x dx + y dy) \\ &= -k \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-a^2 \cos\theta \sin\theta + b^2 \sin\theta \cos\theta) d\theta \\ &= -k(b^2 - a^2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta \cos\theta d\theta = \frac{1}{2}k(a^2 - b^2).\end{aligned}$$

习题 11.3.4 利用 Green 公式, 计算下列曲线积分.

- (1) $\oint_L (x+y)^2 dx + (x^2 - y^2) dy$, L 是顶点为 $A(1, 1), B(3, 3), C(3, 5)$ 的三角形的周界, 沿反时针方向;
- (2) $\oint_L (xy + x + y) dx + (xy + x - y) dy$, L 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 沿顺时针方向;
- (3) $\oint_L (yx^3 + e^y) dx + (xy^3 + xe^y - 2y) dy$, L 是对称于两坐标轴的闭曲线;
- (4) $\oint_L \sqrt{x^2 + y^2} dx + y \left[xy + \ln \left(x + \sqrt{x^2 + y^2} \right) \right] dy$, L 是 $y^2 = x - 1$ 与 $x = 2$ 围成的封闭曲线沿逆时针方向;
- (5) $\int_{AMB} (x^2 + 2xy - y^2) dx + (x^2 - 2xy + y^2) dy$, L 是从点 $A(0, -1)$ 沿直线 $y = x - 1$ 到点 $M(1, 0)$, 再从 M 沿圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 到点 $B(0, 1)$;
- (6) $\int_{AMO} (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy$, 其中 AMO 为由点 $A(a, 0)$ 到点 $O(0, 0)$ 的上半圆周 $x^2 + y^2 = ax$ ($a > 0$).

解

(1) 对于 $P = (x+y)^2$, $Q = x^2 - y^2$, 有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2x - 2(x+y) = -2y.$$

三角形 D 的边界: $AB: y = x$, $BC: x = 3$, $CA: y = 2x - 1$, 故 $D = \{1 \leq x \leq 3, x \leq y \leq 2x - 1\}$. 由 Green 公式

$$\begin{aligned} \oint_L P dx + Q dy &= -2 \iint_D y dx dy = -2 \int_1^3 dx \int_x^{2x-1} y dy \\ &= - \int_1^3 [(2x-1)^2 - x^2] dx = - \int_1^3 (3x^2 - 4x + 1) dx = -12. \end{aligned}$$

(2) 对于 $P = xy + x + y$, $Q = xy + x - y$, 有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = (y+1) - (x+1) = y-x.$$

记椭圆围成的区域为 D (关于原点对称). 由于 L 沿顺时针方向, 故由 Green 公式

$$\oint_L P dx + Q dy = - \iint_D (y-x) dx dy = \iint_D (x-y) dx dy = 0,$$

其中末式用到 D 关于两坐标轴对称, 而 x, y 分别为关于 x, y 的奇函数, 积分均为 0.

(3) 对于 $P = yx^3 + e^y$, $Q = xy^3 + xe^y - 2y$, 有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = (y^3 + e^y) - (x^3 + e^y) = y^3 - x^3.$$

记 L 围成的区域为 D (关于两坐标轴对称). 由 Green 公式

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D (y^3 - x^3) dx dy = 0,$$

其中 y^3 关于 y 为奇函数、 x^3 关于 x 为奇函数, 在对称区域上积分均为 0.

(4) 对于 $P = \sqrt{x^2 + y^2}$, $Q = y(xy + \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2}))$, 有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = y^2 + \frac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) - \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = y^2.$$

其中区域 $D = \{(x, y) \mid 1 + y^2 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 1\}$. 由 Green 公式

$$\begin{aligned} \oint_L P dx + Q dy &= \iint_D y^2 dx dy = \int_{-1}^1 dy \int_{1+y^2}^2 y^2 dx \\ &= \int_{-1}^1 y^2(1 - y^2) dy = \frac{4}{15}. \end{aligned}$$

(5) 对于 $P = x^2 + 2xy - y^2$, $Q = x^2 - 2xy + y^2$, 有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2x - 2y - (2x - 2y) = 0,$$

故积分与路径无关. 取 L' 为从 $A(0, -1)$ 沿 y 轴到 $B(0, 1)$ 的线段, 在 L' 上 $x = 0$, $dx = 0$,

故

$$\int_{AMB} P dx + Q dy = \int_{L'} P dx + Q dy = \int_{-1}^1 y^2 dy = \frac{2}{3}.$$

(6) 对于 $P = e^x \sin y - my$, $Q = e^x \cos y - m$, 有

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = e^x \cos y - (e^x \cos y - m) = m.$$

上半圆周 AMO ($x^2 + y^2 = ax$ 上半部, 从 $A(a, 0)$ 经顶点到 $O(0, 0)$) 与 Ox 轴上从 O 到 A 的线段 OA 围成上半圆盘 D . 取边界 $OA \rightarrow AMO$ 为正向 (逆时针), 则 AMO 为正向边界的一段. 由 Green 公式

$$\begin{aligned} \oint_{OA+AMO} P dx + Q dy &= \iint_D m dx dy \\ &= m \cdot \frac{1}{2} \pi \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{m\pi a^2}{8}. \end{aligned}$$

在线段 OA 上 $y = 0$, $dy = 0$, 故 $P = e^x \sin 0 - 0 = 0$, 得 $\int_{OA} P dx + Q dy = 0$. 于是

$$\int_{AMO} (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy = \frac{m\pi a^2}{8} - 0 = \frac{m\pi a^2}{8}.$$

习题 11.3.5 利用曲线积分计算下列区域的面积.

- (1) 星形线 $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 围成的区域;
- (2) 旋轮线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 与 Ox 轴所围成的区域.

解

- (1) 星形线 $x = a \cos^3 t$, $y = a \sin^3 t$ ($t: 0 \rightarrow 2\pi$) 沿逆时针方向围成区域. 由 Green 公式 (逆时针时 $S = \frac{1}{2} \oint_L (x dy - y dx)$), 而

$$x dy - y dx = a \cos^3 t \cdot 3a \sin^2 t \cos t dt - a \sin^3 t \cdot (-3a \cos^2 t \sin t) dt = 3a^2 \sin^2 t \cos^2 t dt,$$

故

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \oint_L (x dy - y dx) = \frac{3a^2}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 t \cos^2 t dt \\ &= \frac{3a^2}{2} \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 4t}{8} dt = \frac{3a^2}{2} \cdot \frac{2\pi}{8} = \frac{3\pi a^2}{8}. \end{aligned}$$

- (2) 闭曲线由旋轮线 ($t: 0 \rightarrow 2\pi$) 与 Ox 轴上从 $(2\pi a, 0)$ 到 $(0, 0)$ 的线段构成 (顺时针方向).

由 Green 公式 (顺时针时 $S = \oint_L y dx$), 在 Ox 轴上 $y = 0$, 故

$$\begin{aligned} S &= \oint_L y dx = \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) \cdot a(1 - \cos t) dt \\ &= a^2 \int_0^{2\pi} (1 - 2\cos t + \cos^2 t) dt = 3\pi a^2. \end{aligned}$$

习题 11.3.6 计算曲线积分 $\int_L \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$.

(1) L 为从点 $A(-a, 0)$ 沿圆周 $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ 到点 $B(a, 0)$, $a > 0$;

(2) L 为从点 $A(-1, 0)$ 沿抛物线 $y = 4 - (x - 1)^2$ 到点 $B(3, 0)$.

解

(1) 参数化 $x = a \cos t$, $y = a \sin t$, $t: \pi \rightarrow 0$ (从 $A(-a, 0)$ 沿上半圆到 $B(a, 0)$). 此时 $x^2 + y^2 = a^2$, 且

$$-y dx + x dy = -a \sin t \cdot (-a \sin t) dt + a \cos t \cdot a \cos t dt = a^2 dt.$$

化为定积分得

$$\int_L \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2} = \int_{\pi}^0 \frac{a^2}{a^2} dt = \int_{\pi}^0 dt = -\pi.$$

(2) 记 $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$, 则在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 上

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = 0.$$

抛物线 $y = 4 - (x - 1)^2$ 自 $A(-1, 0)$ 到 $B(3, 0)$ 全程位于上半平面且不过原点. 取从 $A(-1, 0)$ 到 $B(3, 0)$ 的另一条不过原点的路径

$$L_1: x = \cos t, y = \sin t, t: \pi \rightarrow 0;$$

$$L_2: x = t, y = 0, t: 1 \rightarrow 3.$$

该路径与原抛物线构成的闭曲线不绕原点 (绕数为 0), 故由积分与路径无关 (在不含原点的单连通区域上 $P dx + Q dy$ 为恰当形式) 得

$$\int_L \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2} = \int_{L_1} \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2} + \int_{L_2} \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}.$$

在 L_1 上 $x^2 + y^2 = 1$, $-y dx + x dy = dt$, 故 $\int_{L_1} = \int_{\pi}^0 dt = -\pi$; 在 L_2 上 $y = 0$, $dy = 0$, 被积式为 0, 故 $\int_{L_2} = 0$. 于是

$$\int_L \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2} = -\pi + 0 = -\pi.$$

习题 11.3.7 设 D 是平面上由简单闭曲线 L 围成的区域.

(1) 如果 $f(x, y)$ 有连续的二阶导数, 证明 $\oint_L \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} ds = \iint_D \Delta f dx dy$, 这里 $\mathbf{n}$ 是曲线 L 的单位外法向量, $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ 称为二维的 Laplace 算子. 因此, 当 f 满足 Laplace 方程 $\Delta f = 0$ 时, 有 $\oint_L \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} ds = 0$. (提示: 设单位外法向量为 $\mathbf{n} = \cos \alpha \mathbf{i} + \cos \beta \mathbf{j}$, 则平面曲线 L 指向逆时针方向的单位切向量为 $\boldsymbol{\tau} = -\cos \beta \mathbf{i} + \cos \alpha \mathbf{j}$.)

(2) 如果 $\mathbf{a}$ 是单位常值向量, 证明: $\oint_L \cos(\mathbf{a}, \mathbf{n}) ds = 0$;

(3) 如果 $u(x, y), v(x, y)$ 有连续的二阶导数, 证明下列第二 Green 公式: $\oint_L \left(v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \right) ds =$

$$\iint_D (v\Delta u - u\Delta v) dx dy.$$

解

- (2) 设 $\mathbf{a} = (a_1, a_2)$ 为单位常值向量, 单位外法向量 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta)$. 由于 $\mathbf{a}, \mathbf{n}$ 均为单位向量, 故 $\cos(\mathbf{a}, \mathbf{n}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{n} = a_1 \cos \alpha + a_2 \cos \beta$.

设 L 取逆时针方向, 则 $\cos \alpha ds = dy, \cos \beta ds = -dx$. 因此

$$\oint_L \cos(\mathbf{a}, \mathbf{n}) ds = \oint_L (-a_2 dx + a_1 dy).$$

对于 $P = -a_2, Q = a_1$ (常数), 有 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$. 由 Green 公式

$$\oint_L \cos(\mathbf{a}, \mathbf{n}) ds = \iint_D 0 dx dy = 0.$$

11.4 习题 11.4

习题 11.4.1 计算下列第二型曲面积分.

- (1) $\iint_S (x + y^2 + z) dx dy$, S 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的外侧.
- (2) $\iint_S xyz dx dy$, S 是柱面 $x^2 + z^2 = R^2$ 在 $x \geq 0, y \geq 0$ 两卦限内被平面 $y = 0$ 及 $y = h$ 所截下部分的外侧.
- (3) $\iint_S xy^2 z^2 dy dz$, S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的 $x \leq 0$ 的一半远离球心一侧.
- (4) $\iint_S yz dz dx$, S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的上半部分 ($z \geq 0$) 并取外侧.
- (5) $\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$, S 为平面 $x + y + z = 1$ 在第一卦限的部分, 远离原点的一侧.
- (6) $\iint_S (y - z) dy dz + (z - x) dz dx + (x - y) dx dy$, S 是圆锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 的下侧.
- (7) $\iint_S xz^2 dy dz + x^2 y dz dx + y^2 z dx dy$, S 是通过上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.
- (8) $\iint_S f(x) dy dz + g(y) dz dx + h(z) dx dy$, 其中 $f(x), g(y), h(z)$ 为连续函数, S 为直角平行六面体 $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b, 0 \leq z \leq c$ 的外侧.

解

- (1) 参数化 $x = a \sin \theta \cos \varphi, y = b \sin \theta \sin \varphi, z = c \cos \theta$, 计算

$$\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\varphi = (bc \sin^2 \theta \cos \varphi, ac \sin^2 \theta \sin \varphi, ab \sin \theta \cos \theta).$$

在 $(a, 0, 0)$ 处 $\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\varphi = (bc, 0, 0)$, 与外法向量 $\mathbf{n} = (1, 0, 0)$ 同向, 故 (θ, φ) 为正向参数. 因

此

$$\begin{aligned}
 \iint_S (x + y^2 + z) \, dx \, dy &= \iint_D (x + y^2 + z) \cdot ab \sin \theta \cos \theta \, d\theta \, d\varphi \\
 &= a^2 b \int_0^\pi \sin^2 \theta \cos \theta \, d\theta \int_0^{2\pi} \cos \varphi \, d\varphi \\
 &\quad + ab^3 \int_0^\pi \sin^3 \theta \cos \theta \, d\theta \int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi \, d\varphi \\
 &\quad + abc \int_0^\pi \sin \theta \cos^2 \theta \, d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \\
 &= 0 + 0 + abc \cdot \frac{2}{3} \cdot 2\pi = \frac{4\pi abc}{3}.
 \end{aligned}$$

(2) 参数化 $x = R \cos t$, $y = y$, $z = R \sin t$, 其中 $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ (对应 $x \geq 0$), $y \in [0, h]$. 计算

$$\mathbf{r}_y \times \mathbf{r}_t = (R \cos t, 0, R \sin t),$$

在 $t = 0$ 处为 $(R, 0, 0)$, 与外法向量 $(1, 0, 0)$ 同向, 故取此定向. 被积式仅含 $dx \, dy$, 对应法向量的 z 分量 $R \sin t$, 于是

$$\begin{aligned}
 \iint_S xyz \, dx \, dy &= \int_0^h dy \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (R \cos t) y (R \sin t) \cdot R \sin t \, dt \\
 &= R^3 \int_0^h y \, dy \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos t \sin^2 t \, dt = R^3 \cdot \frac{h^2}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{R^3 h^2}{3}.
 \end{aligned}$$

(3) 参数化 $x = R \sin \theta \cos \varphi$, $y = R \sin \theta \sin \varphi$, $z = R \cos \theta$, 其中 $\theta \in [0, \pi]$, $\varphi \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ (对应 $x \leq 0$). 容易验证

$$\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\varphi = R \sin \theta \cdot (x, y, z),$$

指向远离球心一侧, 故 (θ, φ) 为正向参数. 由 $(\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\varphi)_x = R^2 \sin^2 \theta \cos \varphi$,

$$\begin{aligned}
 \iint_S xy^2 z^2 \, dy \, dz &= \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\varphi \int_0^\pi (R \sin \theta \cos \varphi) (R \sin \theta \sin \varphi)^2 (R \cos \theta)^2 \cdot R^2 \sin^2 \theta \cos \varphi \, d\theta \\
 &= R^7 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi \, d\varphi \int_0^\pi \sin^5 \theta \cos^2 \theta \, d\theta.
 \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}
 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{\sin^2 2\varphi}{4} \, d\varphi &= \frac{1}{8} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (1 - \cos 4\varphi) \, d\varphi = \frac{\pi}{8}, \\
 \int_0^\pi \sin^5 \theta \cos^2 \theta \, d\theta &= 2 \int_0^1 (1 - u^2)^2 u^2 \, du = 2 \left(\frac{1}{3} - \frac{2}{5} + \frac{1}{7} \right) = \frac{16}{105}.
 \end{aligned}$$

故

$$\iint_S xy^2 z^2 \, dy \, dz = R^7 \cdot \frac{\pi}{8} \cdot \frac{16}{105} = \frac{2\pi R^7}{105}.$$

(4) 参数化 $x = \sin \theta \cos \varphi$, $y = \sin \theta \sin \varphi$, $z = \cos \theta$, 其中 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ (对应 $z \geq 0$), $\varphi \in [0, 2\pi]$.

计算

$$\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\varphi = (\sin^2 \theta \cos \varphi, \sin^2 \theta \sin \varphi, \sin \theta \cos \theta),$$

指向远离球心的外侧, 故 (θ, φ) 为正向参数. 被积式仅含 $dz dx$, 对应法向量的 y 分量 $\sin^2 \theta \sin \varphi$, 于是

$$\begin{aligned} \iint_S yz dz dx &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin \theta \sin \varphi)(\cos \theta) \cdot \sin^2 \theta \sin \varphi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta \cos \theta d\theta = \pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

(5) 取 $\mathbf{r} = (x, y, 1 - x - y)$, 则 $\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = (1, 1, 1)$. 远离原点一侧的法向量为 $(1, 1, 1)/\sqrt{3}$, 故 (x, y) 为正向参数. 投影区域为 $D = \{x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$. 因此

$$\begin{aligned} &\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy \\ &= \iint_D (x^2, y^2, (1 - x - y)^2) \cdot (1, 1, 1) dx dy \\ &= \iint_D (x^2 + y^2 + (1 - x - y)^2) dx dy. \end{aligned}$$

其中 $\iint_D x^2 dx dy = \int_0^1 x^2(1 - x) dx = \frac{1}{12}$. 由 $x \leftrightarrow y$ 对称性 $\iint_D y^2 dx dy = \frac{1}{12}$. 又作变换 $u = 1 - x - y, v = y$, Jacobi 行列式绝对值为 1, 区域仍为 $\{u \geq 0, v \geq 0, u + v \leq 1\}$, 故 $\iint_D (1 - x - y)^2 dx dy = \frac{1}{12}$. 因此

$$\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4}.$$

(6) 圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$), 取 $\mathbf{r} = (x, y, \sqrt{x^2 + y^2})$, 则

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y = \left(-\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, -\frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, 1 \right)$$

其 z 分量为正, 对应上侧; 题目取下侧, 故法向量取 $\mathbf{n} = \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, -1 \right)$.

投影区域为单位圆盘 $D = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$. 记 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, 投影得

$$\begin{aligned} &\iint_S (y - z) dy dz + (z - x) dz dx + (x - y) dx dy \\ &= \iint_D \left((y - \rho) \cdot \frac{x}{\rho} + (\rho - x) \cdot \frac{y}{\rho} + (x - y) \cdot (-1) \right) dx dy \\ &= \iint_D (-2x + 2y) dx dy = 0, \end{aligned}$$

最后一步由被积函数 $-2x + 2y$ 关于圆盘 D 的奇对称性得零.

(7) 上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 取上侧. 参数化 $x = a \sin \theta \cos \varphi, y = a \sin \theta \sin \varphi, z =$

$a \cos \theta$, 其中 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\varphi \in [0, 2\pi]$. 计算

$$\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\varphi = (a^2 \sin^2 \theta \cos \varphi, a^2 \sin^2 \theta \sin \varphi, a^2 \sin \theta \cos \theta),$$

其 z 分量为正, 对应上侧, 故 (θ, φ) 为正向参数. 于是

$$\begin{aligned} & \iint_S xz^2 dy dz + x^2 y dz dx + y^2 z dx dy \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} [(xz^2) a^2 \sin^2 \theta \cos \varphi + (x^2 y) a^2 \sin^2 \theta \sin \varphi + (y^2 z) a^2 \sin \theta \cos \theta] d\theta, \end{aligned}$$

其中 x, y, z 代入参数式. 三项分别积分得

$$\frac{2\pi a^5}{15} + \frac{2\pi a^5}{15} + \frac{2\pi a^5}{15} = \frac{2\pi a^5}{5}.$$

(8) 长方体外侧由六个面组成. $\iint_S f(x) dy dz$ 仅在 $x=0$ 与 $x=a$ 两面上有贡献, 其外法向分别为 $-\mathbf{i}$ 与 $\mathbf{i}$, 故

$$\iint_S f(x) dy dz = \int_0^b dy \int_0^c f(a) dz - \int_0^b dy \int_0^c f(0) dz = bc(f(a) - f(0)).$$

同理

$$\begin{aligned} \iint_S g(y) dz dx &= ac(g(b) - g(0)), \\ \iint_S h(z) dx dy &= ab(h(c) - h(0)). \end{aligned}$$

因此

$$\iint_S f(x) dy dz + g(y) dz dx + h(z) dx dy = bc(f(a) - f(0)) + ac(g(b) - g(0)) + ab(h(c) - h(0)).$$

习题 11.4.2 求场 $\mathbf{v} = (x^3 - yz)\mathbf{i} - 2x^2 y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 通过长方体 $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq b$, $0 \leq z \leq c$ 的外侧表面 S 的通量.

解 计算散度

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = \frac{\partial}{\partial x} (x^3 - yz) + \frac{\partial}{\partial y} (-2x^2 y) + \frac{\partial}{\partial z} (z) = 3x^2 - 2x^2 + 1 = x^2 + 1.$$

由 Gauss 公式, 通量等于散度在长方体 V 上的积分, 故

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} &= \iiint_V (x^2 + 1) dV = \int_0^a dx \int_0^b dy \int_0^c (x^2 + 1) dz \\ &= bc \int_0^a (x^2 + 1) dx = bc \left(\frac{a^3}{3} + a \right) = \frac{1}{3} a^3 bc + abc. \end{aligned}$$

11.5 习题 11.5

习题 11.5.1 计算下列曲面积分.

$$(1) \iint_S (x+1) dy dz + y dz dx + (xy+z) dx dy, S \text{ 是以 } O(0,0,0), A(1,0,0), B(0,1,0), C(0,0,1)$$

为顶点四面体的外表面;

- (2) $\iint_S xy \, dy \, dz + yz \, dz \, dx + zx \, dx \, dy$, S 是由 $x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 1$ 所围成的四面体的外侧表面;
- (3) $\iint_S x^2 \, dy \, dz + y^2 \, dz \, dx + z^2 \, dx \, dy$, S 是球面 $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$ 的外侧;
- (4) $\iint_S xy^2 \, dy \, dz + yz^2 \, dz \, dx + zx^2 \, dx \, dy$, S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = z$ 的外侧;
- (5) $\iint_S (x - z) \, dy \, dz + (y - x) \, dz \, dx + (z - y) \, dx \, dy$, S 是旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 的下侧;
- (6) $\iint_S (y^2 + z^2) \, dy \, dz + (z^2 + x^2) \, dz \, dx + (x^2 + y^2) \, dx \, dy$, S 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($z \geq 0$) 的上侧.

解

- (1) 记 $\mathbf{v} = (x + 1, y, xy + z)$, 则 $\nabla \cdot \mathbf{v} = 3$. 设 V 为四面体 $OABC$ 围成的闭区域, 体积 $V = \frac{1}{6}$.

由 Gauss 定理

$$\iint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{v} \, dV = 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{2}.$$

- (2) 记 $\mathbf{v} = (xy, yz, zx)$, 则 $\nabla \cdot \mathbf{v} = x + y + z$. 设 V 为四面体 $\{x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1\}$,

由 Gauss 定理及对称性 $\iiint_V x \, dV = \iiint_V y \, dV = \iiint_V z \, dV$,

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} &= \iiint_V (x + y + z) \, dV = 3 \int_0^1 x \, dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} dz \\ &= 3 \int_0^1 \frac{x(1-x)^2}{2} \, dx = \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

- (3) 记 $\mathbf{v} = (x^2, y^2, z^2)$, 则 $\nabla \cdot \mathbf{v} = 2(x + y + z)$. 设 V 为球心 (a, b, c) 、半径 R 的球体. 作

平移 $x = a + u, y = b + v, z = c + w$, 则 V 化为球心在原点、半径 R 的球 V' , 其上

$$\begin{aligned} \iiint_{V'} u \, dV &= \iiint_{V'} v \, dV = \iiint_{V'} w \, dV = 0. \text{ 由 Gauss 定理} \\ \iint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} &= \iiint_V 2(x + y + z) \, dV = 2 \iiint_{V'} (a + b + c) \, dV \\ &= 2(a + b + c) \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{8\pi R^3(a + b + c)}{3}. \end{aligned}$$

- (4) 记 $\mathbf{v} = (xy^2, yz^2, zx^2)$, 则 $\nabla \cdot \mathbf{v} = x^2 + y^2 + z^2$. 设 V 是 S 围成的闭区域. 作球坐标变换 $x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \theta$, 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = z$ 化为 $r = \cos \theta$, 故积分区域为 $D = \{0 \leq \varphi \leq 2\pi, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq \cos \theta\}$. 由 Gauss 定理

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} &= \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) \, dV = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos \theta} r^4 \sin \theta \, dr \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^5 \theta}{5} \sin \theta \, d\theta = \frac{2\pi}{5} \cdot \frac{1}{6} = \frac{\pi}{15}. \end{aligned}$$

- (5) 记 $\mathbf{v} = (x - z, y - x, z - y)$, 则 $\nabla \cdot \mathbf{v} = 3$. 补充 $\Sigma: x^2 + y^2 \leq 1, z = 1$, 取法向 $(0, 0, 1)$ (与 S 之下侧法向共同构成闭区域 V 的外法向). 由 Gauss 定理

$$\left(\iint_S + \iint_{\Sigma} \right) \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V 3 dV = 3 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2},$$

其中 $V = \int_0^1 \pi z dz = \frac{\pi}{2}$. 在 Σ 上 $z = 1, dy dz = dz dx = 0$, 故

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1 - y) dx dy = \pi.$$

因此 $\iint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \frac{3\pi}{2} - \pi = \frac{\pi}{2}$.

- (6) 记 $\mathbf{v} = (y^2 + z^2, z^2 + x^2, x^2 + y^2)$, 则 $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$. 补充 $\Sigma: x^2 + y^2 \leq a^2, z = 0$, 取法向 $(0, 0, -1)$, 与 S 共同围成闭区域 V . 由 Gauss 定理

$$\left(\iint_S + \iint_{\Sigma} \right) \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{v} dV = 0,$$

故

$$\iint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = - \iint_{\Sigma} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r^3 dr = \frac{\pi a^4}{2}.$$

习题 11.5.2 求出力场 $\mathbf{F} = -km \frac{\mathbf{r}}{r^3}$ 通过下列闭曲面外侧的通量.

- (1) 空间中任一包围原点 m (在 origin) 的闭曲面;
- (2) 空间中任一不包围原点 m 的闭曲面;
- (3) 质量 m 在光滑的闭曲面上.

解

记 $r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 在 $r \neq 0$ 处

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = -km \operatorname{div} \frac{\mathbf{r}}{r^3} = -km \sum_i \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{x_i}{r^3} = -km \sum_i \left(\frac{1}{r^3} - \frac{3x_i^2}{r^5} \right) = -km \left(\frac{3}{r^3} - \frac{3r^2}{r^5} \right) = 0.$$

即除原点外 $\mathbf{F}$ 无散度.

- (1) 设 S 包围原点. 以原点为心作半径 ε 的小球面 S_ε (取外侧), 使 S_ε 完全落在 S 内部, 记 S 与 S_ε 之间的区域为 V_ε . 在 V_ε 上 $\mathbf{F}$ 处处有连续导数且 $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$, 由 Gauss 定理 (注意 V_ε 的外侧边界为 S 外侧与 S_ε 内侧)

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} - \iint_{S_\varepsilon} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{V_\varepsilon} \operatorname{div} \mathbf{F} dV = 0,$$

故通过 S 外侧的通量等于通过 S_ε 外侧的通量. 在 S_ε 上 $r = \varepsilon$, 外单位法向 $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{\varepsilon}$, 于是

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = -km \frac{\mathbf{r}}{\varepsilon^3} \cdot \frac{\mathbf{r}}{\varepsilon} = -\frac{km}{\varepsilon^2},$$

因此

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_\varepsilon} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = -\frac{km}{\varepsilon^2} \cdot 4\pi\varepsilon^2 = -4\pi km.$$

(负号表示通量指向原点, 与引力方向一致.)

- (2) 设 S 不包围原点, 记 V 为 S 所围闭区域. 此时原点不在 V 内, $\mathbf{F}$ 在 V 上处处有连续导数且 $\operatorname{div} \mathbf{F} = 0$, 由 Gauss 定理

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{F} dV = 0.$$

- (3) 设质量 m 落在光滑闭曲面 S 上 (即原点在 S 上). 仍以原点为心作半径 ε 的小球面, 它将 S 附近切去一块: 由 S 在原点处光滑, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时落在 S 内部的那部分小球面趋于半球面 S_ε^- (立体角为 2π). 仿 (1) 的挖去法, 通过 S 的通量等于通过这半球面外侧的通量, 即

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{km}{\varepsilon^2} \cdot 2\pi\varepsilon^2 = -2\pi km.$$

(恰为 (1) 的一半, 因原点处只张开半个立体角.)

习题 11.5.3 设区域 V 是由曲面 $x^2 + y^2 - \frac{z^2}{2} = 1$ 及平面 $z = 1, z = -1$ 围成, S 为 V 的全表面外侧. 又设 $\mathbf{V} = (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}}(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})$. 求积分 $\iint_S \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}}$.

解

所求积分即 $\iint_S \mathbf{V} \cdot d\mathbf{S}$, 其中 $\mathbf{V} = \frac{\mathbf{r}}{r^3}$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 与上题相同, 在 $r \neq 0$ 处 $\operatorname{div} \mathbf{V} = 0$.

考察原点是否在 V 内. V 由曲面 $x^2 + y^2 - \frac{z^2}{2} = 1$ 及平面 $z = \pm 1$ 围成, 在截面 $z = z_0$ ($|z_0| \leq 1$) 上区域为圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1 + \frac{z_0^2}{2}$. 原点 $(0, 0, 0)$ 满足 $0 < 1$ 且 $-1 < 0 < 1$, 故原点落在 V 的内部, 是被积函数的奇点.

以原点为心作半径 ε 的小球面 S_ε (取外侧), 使其落在 V 内部, 记 S 与 S_ε 之间的区域为 V_ε . 在 V_ε 上 $\operatorname{div} \mathbf{V} = 0$, 由 Gauss 定理

$$\iint_S \mathbf{V} \cdot d\mathbf{S} - \iint_{S_\varepsilon} \mathbf{V} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{V_\varepsilon} \operatorname{div} \mathbf{V} dV = 0.$$

在 S_ε 上 $r = \varepsilon$, 外单位法向 $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{\varepsilon}$, 故 $\mathbf{V} \cdot \mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{\varepsilon^3} \cdot \frac{\mathbf{r}}{\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon^2}$, 于是

$$\iint_S \mathbf{V} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_\varepsilon} \mathbf{V} \cdot \mathbf{n} dS = \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot 4\pi\varepsilon^2 = 4\pi.$$

习题 11.5.4 设对于半空间 $x > 0$ 内任意的光滑有向封闭曲面 S , 都有

$$\oint_S xf(x) dy dz - xyf(x) dz dx - e^{2x}z dx dy = 0,$$

其中函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有连续的一阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 求 $f(x)$.

解 记 $\mathbf{v} = (xf(x), -xyf(x), -e^{2x}z)$, 则 $\nabla \cdot \mathbf{v} = xf'(x) + (1-x)f(x) - e^{2x}$. 设 V 为 S 围成的闭区域, 由 Gauss 定理

$$\oint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{v} dV = 0.$$

由 V 的任意性, $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ 对 $x > 0$ 恒成立, 即

$$xf'(x) + (1-x)f(x) = e^{2x}.$$

考虑齐次方程 $xf' + (1-x)f = 0$:

$$\frac{df}{f} = \left(1 - \frac{1}{x}\right) dx \implies \ln|f| = x - \ln x + C_1 \implies f_h = \frac{Ce^x}{x}.$$

用常数变易法设 $f_p = \frac{C(x)e^x}{x}$, 代入原方程

$$x \cdot C'(x) \cdot \frac{e^x}{x} = e^{2x} \implies C'(x) = e^x \implies C(x) = e^x.$$

故通解

$$f(x) = \frac{e^x(e^x + C)}{x} = \frac{e^x(e^x - 1)}{x} + \frac{(C+1)e^x}{x}.$$

由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x(e^x - 1)}{x} = 1$ 及 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 得 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(C+1)e^x}{x} = 0$. 但 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{x}$ 不存在, 故 $C+1 = 0$, 即

$$f(x) = \frac{e^x(e^x - 1)}{x}.$$

习题 11.5.5 证明任意光滑闭曲面 S 围成的立体体积可以表成

$$V = \frac{1}{3} \oint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy,$$

其中积分沿 S 的外侧进行.

解 记 $\mathbf{v} = (x, y, z)$, 则 $\nabla \cdot \mathbf{v} = 3$. 设 D 是由 S 围成的闭区域, 由 Gauss 定理

$$\oint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_D \nabla \cdot \mathbf{v} dV = 3 \iiint_D dV = 3V,$$

即 $V = \frac{1}{3} \oint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$.

习题 11.5.6 证明 Archimedes 定理: 物体 V 全部浸入液体中所受的浮力等于与物体同体积的液体的重量. (提示: 设液体的密度为常数 ρ , 给出物体表面每一小块 dS 所受到的压力, 通过积分计算 ∂V 的压力.)

解

取 z 轴竖直向上, 液面为 $z = 0$, 重力加速度 g . 深度 $-z$ ($z \leq 0$) 处的液体静压强为 $p = -\rho g z$. 设物体占据闭区域 V , 表面为 $\partial V = S$, 外单位法向为 $\mathbf{n}$. 压强沿表面法向指向物体内部, 故小块 dS 所受压力为 $-p\mathbf{n} dS$, 物体所受总浮力为

$$\mathbf{F} = - \iint_S p\mathbf{n} dS = \iint_S \rho g z \mathbf{n} dS.$$

逐个分量地应用 Gauss 定理. 取常向量 $\mathbf{e}_k$ (k 为 x, y, z 之一), 则

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_k = \iint_S \rho g z (\mathbf{e}_k \cdot \mathbf{n}) dS = \iiint_V \operatorname{div}(\rho g z \mathbf{e}_k) dV = \iiint_V \rho g \frac{\partial z}{\partial x_k} dV.$$

由于 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y} = 0, \frac{\partial z}{\partial z} = 1$, 故水平两分量为零, 只有竖直分量

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{k} = \iiint_V \rho g \, dV = \rho g |V|.$$

因此 $\mathbf{F} = \rho g |V| \mathbf{k}$, 方向竖直向上, 大小为 $\rho g |V|$, 恰等于与物体同体积 $|V|$ 的液体的重量.

习题 11.5.7 设 $\mathbf{c}$ 是常向量, S 是任意的光滑闭曲面, 证明: $\iint_S \cos(\widehat{\mathbf{c}, \mathbf{n}}) \, dS = 0$, 其中 $(\widehat{\mathbf{c}, \mathbf{n}})$ 表示向量 $\mathbf{c}$ 与曲面法向量 $\mathbf{n}$ 的夹角.

解 设 V 是 S 所围成的区域, 取 $\mathbf{n}$ 为 S 的单位外法向量. 由于 $\mathbf{c}$ 是常向量, $\nabla \cdot \mathbf{c} = 0$, 故由 Gauss 定理

$$\iint_S \cos(\widehat{\mathbf{c}, \mathbf{n}}) \, dS = \frac{1}{|\mathbf{c}|} \iint_S \mathbf{c} \cdot \mathbf{n} \, dS = \frac{1}{|\mathbf{c}|} \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{c} \, dV = 0.$$

习题 11.5.8 设 L 是 xy 平面上光滑的简单闭曲线, 逆时针方向, 立体 V 是柱体, 它以 L 为准线, 以 L 在 xy 平面内所围平面区域 D 为底, 侧面是母线平行于 z 轴的柱面, 高为 1, 试写出向量场 $\mathbf{v} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j}$ 在 V 上的 Gauss 公式, 并由此来证明 Green 公式.

解

设 $P = P(x, y), Q = Q(x, y)$ 只依赖于 x, y (即 $\mathbf{v}$ 不依赖于 z). 柱体

$$V = \{(x, y, z) : (x, y) \in D, 0 \leq z \leq 1\},$$

其表面 $S = \partial V$ 由三部分组成: 上底 S_1 ($z = 1, (x, y) \in D$, 外法向 $\mathbf{k}$)、下底 S_0 ($z = 0$, 外法向 $-\mathbf{k}$)、以及侧面 Σ (以 L 为准线、母线平行 z 轴的柱面).

由于 $\mathbf{v} = (P, Q, 0)$, 其散度

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y}$$

与 z 无关. 对 V 用 Gauss 公式得

$$\oiint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dV. \quad (*)$$

先看右端. 因被积函数与 z 无关, 沿 z 由 0 到 1 积分得

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dV = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx \, dy.$$

再看左端的三部分. 在上、下底上外法向均为 $\pm \mathbf{k}$, 而 $\mathbf{v} \cdot (\pm \mathbf{k}) = 0$ (因 $\mathbf{v}$ 无 z 分量), 故

$$\iint_{S_1} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_0} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = 0.$$

侧面 Σ 上的外单位法向水平, 即 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, 0)$, 其中 $(\cos \alpha, \cos \beta)$ 正是平面曲线 L 的外法向 (单位向量). 将 Σ 用 L 的弧长 s 与 z 参数化, $dS = ds \, dz$, 故

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta) \, dS = \int_0^1 dz \oint_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) \, ds = \oint_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) \, ds.$$

对逆时针方向的 L , 其切向为 $(dx, dy) = (\cos \tau, \sin \tau) \, ds$, 外法向 $(\cos \alpha, \cos \beta) = (\sin \tau, -\cos \tau)$,

即 $\cos \alpha \, ds = dy$, $\cos \beta \, ds = -dx$. 于是

$$\oint_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) \, ds = \oint_L P \, dy - Q \, dx = \oint_L (-Q) \, dx + P \, dy.$$

将以上代入 (*), 得

$$\oint_L (-Q) \, dx + P \, dy = \iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) \, dx \, dy.$$

这正是 Green 公式: 将其中的 P, Q 分别换记为 $-Q, P$, 即得标准形式

$$\oint_L P \, dx + Q \, dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \, dx \, dy.$$

习题 11.5.9 计算下列曲线积分.

- (1) $\oint_L y \, dx + z \, dy + x \, dz$, L 是顶点为 $A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), C(0, 0, 1)$ 的三角形边界, 从原点看去, L 沿顺时针方向;
- (2) $\oint_L (y - z) \, dx + (z - x) \, dy + (x - y) \, dz$, L 是圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 和平面 $\frac{x}{a} + \frac{z}{h} = 1$ ($a > 0, h > 0$) 的交线, 从 x 轴的正方向看来, L 沿反时针方向;
- (3) $\oint_L (y^2 - z^2) \, dx + (z^2 - x^2) \, dy + (x^2 - y^2) \, dz$, L 是平面 $x + y + z = \frac{3}{2}a$ 与立方体 $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a$ 表面的交线从 z 轴正向看来, L 沿反时针方向;
- (4) $\oint_L y^2 \, dx + xy \, dy + xz \, dz$, L 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 2y$ 与平面 $y = z$ 的交线, 从 z 轴正向看来, L 沿逆时针方向;
- (5) $\oint_L (y^2 - y) \, dx + (z^2 - z) \, dy + (x^2 - x) \, dz$, L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, L 的方向与 z 轴正向成右手系;
- (6) $\oint_L (y^2 - z^2) \, dx + (2z^2 - x^2) \, dy + (3x^2 - y^2) \, dz$, 其中 L 是平面 $x + y + z = 2$ 与柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线, L 方向自 z 轴正向看去, L 为逆时针方向.

解

- (1) 记 $\mathbf{v} = (y, z, x)$, 则 $\nabla \times \mathbf{v} = (-1, -1, -1)$. 取 S 为三角形 ABC 所在平面 $x + y + z = 1$ 上被 L 围成的区域, 面积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 从原点看去 L 沿顺时针方向, 即沿视向 $(1, 1, 1)$ 看为顺时针, 故按右手法则单位法向量取 $\mathbf{n} = \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}}$. 由 Stokes 定理

$$\oint_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \frac{(-1, -1, -1) \cdot (1, 1, 1)}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{3}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{3}{2}.$$

- (2) 记 $\mathbf{v} = (y - z, z - x, x - y)$, 则 $\nabla \times \mathbf{v} = (-2, -2, -2)$. 取 S 为平面 $\frac{x}{a} + \frac{z}{h} = 1$ 在 L 内部的椭圆区域. 由从 x 轴正方向看 L 沿逆时针方向, 取单位法向量 $\mathbf{n} = \frac{(h, 0, a)}{\sqrt{a^2 + h^2}}$ (x 分量为正).

投影到 Oxy 平面得圆 $x^2 + y^2 \leq a^2$, 面积为 πa^2 , 而 $\cos(\text{平面与 } Oxy \text{ 夹角}) = \frac{a}{\sqrt{a^2 + h^2}}$, 故

S 的面积为 $\frac{\pi a^2 \sqrt{a^2 + h^2}}{a} = \pi a \sqrt{a^2 + h^2}$. 由 Stokes 定理

$$\oint_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} dS = -\frac{2(a+h)}{\sqrt{a^2+h^2}} \cdot \pi a \sqrt{a^2+h^2} = -2\pi a(a+h).$$

- (3) 记 $\mathbf{v} = (y^2 - z^2, z^2 - x^2, x^2 - y^2)$, 则 $\nabla \times \mathbf{v} = (-2y - 2z, -2z - 2x, -2x - 2y)$. 取 S 为平面 $x + y + z = \frac{3}{2}a$ 被立方体表面截下的正六边形区域, 由从 z 轴正向看 L 沿逆时针方向, 取单位法向量 $\mathbf{n} = \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}}$ (z 分量为正). 在 S 上 $x + y + z = \frac{3}{2}a$, 故

$$(\nabla \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} = \frac{-4(x+y+z)}{\sqrt{3}} = \frac{-4 \cdot \frac{3}{2}a}{\sqrt{3}} = -\frac{6a}{\sqrt{3}}$$

为常数. 该平面过立方体中心, 所截正六边形面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}a^2$. 由 Stokes 定理

$$\oint_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} dS = -\frac{6a}{\sqrt{3}} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{4}a^2 = -\frac{9}{2}a^3.$$

- (4) 记 $\mathbf{v} = (y^2, xy, xz)$, 则 $\nabla \times \mathbf{v} = (0, -z, -y)$. 取 S 为平面 $y = z$ 在 L 内部的区域. 从 z 轴正向看 L 沿逆时针方向, 故取单位法向量 $\mathbf{n} = \frac{(0, -1, 1)}{\sqrt{2}}$ (z 分量为正). 在 S 上 $y = z$, 故

$$(\nabla \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} = \frac{(0, -z, -y) \cdot (0, -1, 1)}{\sqrt{2}} = \frac{z - y}{\sqrt{2}} = 0.$$

由 Stokes 定理

$$\oint_L y^2 dx + xy dy + xz dz = \iint_S (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} dS = 0.$$

- (5) 记 $\mathbf{v} = (y^2 - y, z^2 - z, x^2 - x)$, 则 $\nabla \times \mathbf{v} = (1 - 2z, 1 - 2x, 1 - 2y)$. 取 S 为平面 $x + y + z = 0$ 上被 L 围成的圆盘 (半径 a 的大圆面), 由 L 与 z 轴正向成右手系, 取单位法向量 $\mathbf{n} = \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}}$. 在 S 上 $x + y + z = 0$, 故

$$(\nabla \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} = \frac{3 - 2(x+y+z)}{\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

为常数. 圆盘面积为 πa^2 , 由 Stokes 定理

$$\oint_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} dS = \sqrt{3} \cdot \pi a^2 = \sqrt{3}\pi a^2.$$

- (6) 记 $\mathbf{v} = (y^2 - z^2, 2z^2 - x^2, 3x^2 - y^2)$, 则 $\nabla \times \mathbf{v} = (-2y - 4z, -6x - 2z, -2x - 2y)$. 取 S 为平面 $x + y + z = 2$ 上被 L 围成的区域, 由从 z 轴正向看 L 沿逆时针方向, 取单位法向量 $\mathbf{n} = \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}}$ (z 分量为正). 于是

$$(\nabla \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} = \frac{-8x - 4y - 6z}{\sqrt{3}}.$$

S 在 Oxy 平面上的投影为正方形 $D: |x| + |y| \leq 1$, 且 $dS = \sqrt{3} dx dy$. 在 S 上 $z = 2 - x - y$,

故 $-8x - 4y - 6z = -2x + 2y - 12$, 由 Stokes 定理

$$\oint_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} dS = \iint_D (-2x + 2y - 12) dx dy.$$

D 关于 x, y 轴对称, 故 $\iint_D x dx dy = \iint_D y dx dy = 0$, 而 D 的面积为 2, 因此

$$\oint_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = -12 \iint_D dx dy = -12 \cdot 2 = -24.$$

习题 11.5.10 在积分 $\oint_L x^2 y^3 dx + dy + z dz$ 中, 路径 L 是 Oxy 平面上正向的圆 $x^2 + y^2 = R^2, z = 0$. 利用 Stokes 公式化曲线积分为以 L 为边界所围区域 S 上的曲面积分.

(1) S 取 Oxy 平面上的圆面 $x^2 + y^2 \leq R^2$;

(2) S 取半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, 结果相同吗?

解 记 $\mathbf{v} = (x^2 y^3, 1, z)$, 则 $\nabla \times \mathbf{v} = (0, 0, -3x^2 y^2)$.

(1) S 的单位法向量 $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$, 由 Stokes 定理

$$\begin{aligned} \oint_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} dS = -3 \iint_{x^2+y^2 \leq R^2} x^2 y^2 dx dy \\ &= -3 \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \sin^2 \theta d\theta \int_0^R r^5 dr = -3 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \frac{R^6}{6} = -\frac{\pi R^6}{8}. \end{aligned}$$

(2) S 的单位外法向量 $\mathbf{n} = (x, y, z)/R$, 由 Stokes 定理 (积分与所取曲面无关, 只与边界有关)

$$\oint_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \frac{-3x^2 y^2 z}{R} dS.$$

作球坐标参数化 $x = R \sin \theta \cos \varphi, y = R \sin \theta \sin \varphi, z = R \cos \theta$ ($\theta \in [0, \frac{\pi}{2}], \varphi \in [0, 2\pi]$),

$dS = R^2 \sin \theta d\theta d\varphi$, 故

$$\begin{aligned} \iint_S \frac{-3x^2 y^2 z}{R} dS &= -3R^6 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 \theta \cos \theta d\theta \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi d\varphi \\ &= -3R^6 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi R^6}{8}. \end{aligned}$$

两种取法结果相同, 这正是 Stokes 定理的几何意义.

习题 11.5.11 证明常向量场 $\mathbf{c}$ 沿任意光滑闭曲线的环量都等于 0.

解 设 L 是光滑闭曲线, 取以 L 为边界的光滑曲面 S . 由于 $\mathbf{c}$ 是常向量, $\nabla \times \mathbf{c} = \mathbf{0}$, 故由 Stokes 定理

$$\oint_L \mathbf{c} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{c}) \cdot \mathbf{n} dS = 0.$$

习题 11.5.12 求向量场 $\mathbf{v} = (y^2 + z^2)\mathbf{i} + (z^2 + x^2)\mathbf{j} + (x^2 + y^2)\mathbf{k}$ 沿曲线 L 的环量. L 为 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($z \geq 0$) 与 $x^2 + y^2 = Rx$ 的交线, 从 x 轴正向看来, L 沿反时针方向.

解 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 上 $y^2 + z^2 = R^2 - x^2$, 类似地 $z^2 + x^2 = R^2 - y^2, x^2 + y^2 = R^2 - z^2$.

因此在 L 上

$$\mathbf{v} = R^2(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}) - (x^2, y^2, z^2).$$

故

$$\begin{aligned}\oint_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} &= R^2 \oint_L (dx + dy + dz) - \oint_L (x^2 dx + y^2 dy + z^2 dz) \\ &= 0 - \oint_L d\left(\frac{x^3 + y^3 + z^3}{3}\right) = 0.\end{aligned}$$

(因 L 为闭曲线, 全微分沿闭曲线积分为零.)

另证: 取 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($z \geq 0$) 上被 $x^2 + y^2 \leq Rx$ 截下的部分, 单位外法向量 $\mathbf{n} = (x, y, z)/R$. 又 $\nabla \times \mathbf{v} = 2(y - z, z - x, x - y)$, 故

$$(\nabla \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} = \frac{2}{R}[x(y - z) + y(z - x) + z(x - y)] = 0.$$

由 Stokes 定理 $\oint_L \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = 0$.

11.6 习题 11.6

习题 11.6.1 利用散度的积分表示, 推导出在柱坐标系下的散度.

解

散度的积分表示为

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \oiint_{\partial V} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S},$$

其中 V 是包含定点的小闭区域, $V \rightarrow 0$ 表示 V 收缩到该点. 取柱坐标 (r, θ, z) , 单位正交标架为 $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_z$, 向量场记为

$$\mathbf{v} = v_r \mathbf{e}_r + v_\theta \mathbf{e}_\theta + v_z \mathbf{e}_z.$$

在定点 (r, θ, z) 处取由坐标面 $r, r + dr; \theta, \theta + d\theta; z, z + dz$ 围成的小六面体 V . 三个方向的弧长元为 $dr, r d\theta, dz$, 故其体积为

$$dV = r dr d\theta dz.$$

下面逐对计算 $\mathbf{v}$ 通过三对相对面的通量 (各面取外法向, 仅保留一阶主部).

沿 r 方向的一对面 (法向 $\pm \mathbf{e}_r$) 面积为 $r d\theta dz$, 其上通量为 $v_r \cdot r d\theta dz$, 该面积含因子 r , 故两面净通量为

$$\left[(rv_r) \Big|_{r+dr} - (rv_r) \Big|_r \right] d\theta dz = \frac{\partial(rv_r)}{\partial r} dr d\theta dz.$$

沿 θ 方向的一对面 (法向 $\pm \mathbf{e}_\theta$) 面积为 $dr dz$, 其上通量为 $v_\theta dr dz$, 故两面净通量为

$$\left[v_\theta|_{\theta+d\theta} - v_\theta|_\theta \right] dr dz = \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} dr d\theta dz.$$

沿 z 方向的一对面 (法向 $\pm \mathbf{e}_z$) 面积为 $r dr d\theta$, 其上通量为 $v_z \cdot r dr d\theta$, 故两面净通量为

$$\left[v_z|_{z+dz} - v_z|_z \right] r dr d\theta = r \frac{\partial v_z}{\partial z} dr d\theta dz.$$

将三对面的净通量相加, 即得 $\oiint_{\partial V} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$ 的主部, 再除以 $dV = r dr d\theta dz$ 并令 $V \rightarrow 0$, 得柱坐标系下的散度

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = \frac{1}{r} \frac{\partial(rv_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = \frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{v_r}{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial v_z}{\partial z}.$$

习题 11.6.2 利用梯度的积分表示, 推导出在球坐标系下的梯度.

解

梯度的积分表示为

$$\operatorname{grad} u = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \oiint_{\partial V} u d\mathbf{S},$$

其中 $d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$ 取外法向, $V \rightarrow 0$ 表示小闭区域 V 收缩到定点. 取球坐标 (r, θ, φ) (θ 为极角, φ 为方位角), 单位正交标架为 $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_\varphi$. 在定点 (r, θ, φ) 处取由坐标面 $r, r+dr; \theta, \theta+d\theta; \varphi, \varphi+d\varphi$ 围成的小六面体 V , 三个方向的弧长元为

$$dl_r = dr, \quad dl_\theta = r d\theta, \quad dl_\varphi = r \sin \theta d\varphi,$$

故其体积为

$$dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi.$$

将 $\operatorname{grad} u$ 沿小六面体中心处的标架分解, 逐个求 $\operatorname{grad} u \cdot \mathbf{e}_i$ ($i = r, \theta, \varphi$). 对每一坐标方向, 仅其垂直的那对相对面对该分量有一阶贡献, 故由积分表示得该分量等于 u 在该对面上的差除以对应弧长元.

沿 $\mathbf{e}_r$ 方向, 相对面为 r 与 $r+dr$, 弧长元 $dl_r = dr$, 故

$$\operatorname{grad} u \cdot \mathbf{e}_r = \frac{u(r+dr, \theta, \varphi) - u(r, \theta, \varphi)}{dr} = \frac{\partial u}{\partial r}.$$

沿 $\mathbf{e}_\theta$ 方向, 相对面为 θ 与 $\theta+d\theta$, 弧长元 $dl_\theta = r d\theta$, 故

$$\operatorname{grad} u \cdot \mathbf{e}_\theta = \frac{u(r, \theta+d\theta, \varphi) - u(r, \theta, \varphi)}{r d\theta} = \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}.$$

沿 $\mathbf{e}_\varphi$ 方向, 相对面为 φ 与 $\varphi+d\varphi$, 弧长元 $dl_\varphi = r \sin \theta d\varphi$, 故

$$\operatorname{grad} u \cdot \mathbf{e}_\varphi = \frac{u(r, \theta, \varphi+d\varphi) - u(r, \theta, \varphi)}{r \sin \theta d\varphi} = \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial u}{\partial \varphi}.$$

将三个分量合成, 即得球坐标系下的梯度

$$\operatorname{grad} u = \frac{\partial u}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial u}{\partial \varphi} \mathbf{e}_\varphi.$$

习题 11.6.3 设函数 $u(x, y, z)$ 在光滑曲面 S 所围成的闭区域 V 上具有直到二阶的连续偏微商, 而且满足拉普拉斯方程:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0.$$

试证明:

$$(1) \oint_S \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS = 0; \quad (2) \oint_S u \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS = \iiint_V (\nabla u)^2 dV,$$

其中 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}$ 是 u 沿 S 外侧法向量 $\mathbf{n}$ 的方向微商.

解

设 $\mathbf{n}$ 是 S 的单位外法向量. 由方向微商与梯度的关系

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \text{grad } u \cdot \mathbf{n},$$

故曲面积分 $\oint_S \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS$ 即向量场 $\text{grad } u$ 通过 S 外侧的通量.

(1) 注意到 $\text{div}(\text{grad } u) = \Delta u$. 对向量场 $\text{grad } u$ 在 V 上用 Gauss 公式, 并由 $\Delta u = 0$ 得

$$\oint_S \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS = \oint_S \text{grad } u \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_V \text{div}(\text{grad } u) dV = \iiint_V \Delta u dV = 0.$$

(2) 对向量场 $u \text{grad } u$ 应用 Gauss 公式. 由乘积的散度公式

$$\text{div}(u \text{grad } u) = \text{grad } u \cdot \text{grad } u + u \text{div}(\text{grad } u) = (\nabla u)^2 + u \Delta u,$$

其中 $(\nabla u)^2 = |\text{grad } u|^2 = u_x^2 + u_y^2 + u_z^2$. 又

$$u \text{grad } u \cdot \mathbf{n} = u(\text{grad } u \cdot \mathbf{n}) = u \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}},$$

故由 Gauss 公式及 $\Delta u = 0$ 得

$$\oint_S u \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS = \iiint_V \text{div}(u \text{grad } u) dV = \iiint_V [(\nabla u)^2 + u \Delta u] dV = \iiint_V (\nabla u)^2 dV.$$

11.7 习题 11.7

习题 11.7.1 设平面上有四条路径:

L_1 : 折线, 从 $(0, 0)$ 到 $(1, 0)$ 再到 $(1, 1)$;

L_2 : 从 $(0, 0)$ 沿着抛物线 $y = x^2$ 到 $(1, 1)$;

L_3 : 从 $(0, 0)$ 到 $(1, 1)$ 的直线段;

L_4 : 折线, 从 $(0, 0)$ 到 $(0, 1)$ 再到 $(1, 1)$.

求下列力场 $\mathbf{F}$ 沿上述四条路径所作的功, 并说明它们的值为什么会相等或不等.

(1) $\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$;

(2) $\mathbf{F} = 2xy\mathbf{i} + x^2\mathbf{j}$.

解

(1) $\mathbf{F} = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$, 记 $P = -y$, $Q = x$, 功 $W = \int_L P dx + Q dy$.

L_1 : $(0,0) \rightarrow (1,0)$ 段 $y = 0$, $dy = 0$, 被积式 $P dx = -y dx = 0$; $(1,0) \rightarrow (1,1)$ 段 $x = 1$, $dx = 0$, 被积式 $Q dy = dy$. 故

$$W_1 = \int_0^1 dy = 1.$$

L_2 : 抛物线 $y = x^2$, $x: 0 \rightarrow 1$, 则 $dy = 2x dx$,

$$W_2 = \int_0^1 [-x^2 + x \cdot 2x] dx = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

L_3 : 直线 $y = x$, $x: 0 \rightarrow 1$, 则 $dy = dx$,

$$W_3 = \int_0^1 (-x + x) dx = 0.$$

L_4 : $(0,0) \rightarrow (0,1)$ 段 $x = 0$, $dx = 0$, 被积式 $Q dy = x dy = 0$; $(0,1) \rightarrow (1,1)$ 段 $y = 1$, $dy = 0$, 被积式 $P dx = -dx$. 故

$$W_4 = \int_0^1 (-1) dx = -1.$$

四个值 $1, \frac{1}{3}, 0, -1$ 互不相等. 原因: 此时

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1 - (-1) = 2 \neq 0,$$

即 $\mathbf{F}$ 不是有势场 (旋度不为零), 故功与路径有关, 沿不同路径的值一般不同.

(2) $\mathbf{F} = 2xy\mathbf{i} + x^2\mathbf{j}$, 记 $P = 2xy$, $Q = x^2$. 此时

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2x - 2x = 0,$$

且定义域 $\mathbb{R}^2$ 单连通, 故 $\mathbf{F}$ 是有势场, 取势函数 $u = x^2y$ 即有 $du = 2xy dx + x^2 dy$. 四条路径都从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$, 由 Newton-Leibniz 公式

$$W = u(1,1) - u(0,0) = 1 - 0 = 1,$$

故沿四条路径所作的功都等于 1, 即 $W_1 = W_2 = W_3 = W_4 = 1$. 它们相等正是因为积分与路径无关, 只取决于起点与终点.

习题 11.7.2 求下列曲线积分.

(1) $\int_L (2x+y) dx + (x+4y+2z) dy + (2y-6z) dz$, 其中 L 由点 $P_1(a, 0, 0)$ 沿曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2, \\ z = 0 \end{cases}$

到 $P_2(0, a, 0)$, 再由 P_2 沿直线 $\begin{cases} z + y = a, \\ x = 0 \end{cases}$ 到点 $P_3(0, 0, a)$;

(2) $\int_{\widehat{AmB}} (x^2 - yz) dx + (y^2 - zx) dy + (z^2 - xy) dz$, 其中 $\widehat{AmB}$ 是柱面螺线 $x = a \cos \varphi, y =$

$a \sin \varphi, z = \frac{h}{2\pi} \varphi$ 上从 $A(a, 0, 0)$ 到 $B(a, 0, h)$ 这一段.

解

(1) 注意到被积微分式是全微分: 取 $F(x, y, z) = x^2 + xy + 2y^2 + 2yz - 3z^2$, 则

$$dF = (2x + y)dx + (x + 4y + 2z)dy + (2y - 6z)dz,$$

故积分与路径无关. 由 Newton-Leibniz 公式得

$$\int_L = F(P_3) - F(P_1) = F(0, 0, a) - F(a, 0, 0) = (-3a^2) - a^2 = -4a^2.$$

(2) 取 $F(x, y, z) = \frac{x^3 + y^3 + z^3}{3} - xyz$, 则

$$dF = (x^2 - yz)dx + (y^2 - zx)dy + (z^2 - xy)dz,$$

故积分与路径无关. 沿螺线从 $A(a, 0, 0)$ 到 $B(a, 0, h)$, 由 Newton-Leibniz 公式得

$$\int_{\widehat{AmB}} = F(B) - F(A) = F(a, 0, h) - F(a, 0, 0) = \frac{h^3}{3}.$$

习题 11.7.3 证明下列向量场是有势场, 并求出它们的势函数.

(1) $\mathbf{v} = (2x \cos y - y^2 \sin x)\mathbf{i} + (2y \cos x - x^2 \sin y)\mathbf{j}$;

(2) $\mathbf{v} = yz(2x + y + z)\mathbf{i} + xz(2y + z + x)\mathbf{j} + xy(2z + x + y)\mathbf{k}$;

(3) $\mathbf{v} = r^2 \mathbf{r}$, 其中 $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}, r = |\mathbf{r}|$.

解

(3) $\mathbf{v} = (x^2 + y^2 + z^2)(x, y, z)$. 直接计算

$$\nabla \times \mathbf{v} = (2yz - 2yz, 2xz - 2xz, 2xy - 2xy) = \mathbf{0},$$

且 $\mathbb{R}^3$ 单连通, 故 $\mathbf{v}$ 为有势场. 注意到 $\nabla \left(\frac{r^4}{4} \right) = r^3 \cdot \nabla r = r^3 \cdot \frac{\mathbf{r}}{r} = r^2 \mathbf{r} = \mathbf{v}$, 故势函数为

$$u = \frac{r^4}{4} + C = \frac{(x^2 + y^2 + z^2)^2}{4} + C.$$

习题 11.7.4 当 a 取何值时, 向量场 $\mathbf{F} = (x^2 + 5ay + 3yz)\mathbf{i} + (5x + 3axz - 2)\mathbf{j} + [(a + 2)xy - 4z]\mathbf{k}$ 是有势场, 并求出此时的势函数.

解 记 $P = x^2 + 5ay + 3yz, Q = 5x + 3axz - 2, R = (a + 2)xy - 4z$. $\mathbf{F}$ 是有势场当且仅当 $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$, 即

$$\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial x} &= 5 + 3az = \frac{\partial P}{\partial y} = 5a + 3z, \\ \frac{\partial R}{\partial x} &= (a + 2)y = \frac{\partial P}{\partial z} = 3y, \\ \frac{\partial R}{\partial y} &= (a + 2)x = \frac{\partial Q}{\partial z} = 3ax. \end{aligned}$$

三式皆给出 $a = 1$. 此时 $\mathbf{F} = (x^2 + 5y + 3yz, 5x + 3xz - 2, 3xy - 4z)$.

求势函数 u : 由 $\frac{\partial u}{\partial x} = x^2 + 5y + 3yz$, 积分得 $u = \frac{x^3}{3} + 5xy + 3xyz + f(y, z)$. 再由 $\frac{\partial u}{\partial y} = 5x + 3xz + f_y = 5x + 3xz - 2$, 得 $f_y = -2$, 即 $f = -2y + g(z)$. 又 $\frac{\partial u}{\partial z} = 3xy + g'(z) = 3xy - 4z$, 得 $g'(z) = -4z$, $g = -2z^2 + C$. 因此

$$u = \frac{x^3}{3} + 5xy + 3xyz - 2y - 2z^2 + C.$$

习题 11.7.5 求下列全微分的原函数 u :

- (1) $du = (3x^2 + 6xy^2) dx + (6x^2y - 4y^3) dy$;
- (2) $du = (x^2 - 2yz) dx + (y^2 - 2xz) dy + (z^2 - 2xy) dz$.

解

- (1) 由 $\frac{\partial u}{\partial x} = 3x^2 + 6xy^2$, 对 x 积分得 $u = x^3 + 3x^2y^2 + f(y)$. 再由 $\frac{\partial u}{\partial y} = 6x^2y + f'(y) = 6x^2y - 4y^3$, 得 $f'(y) = -4y^3$, 即 $f = -y^4 + C$. 因此

$$u = x^3 + 3x^2y^2 - y^4 + C.$$

- (2) 由 $\frac{\partial u}{\partial x} = x^2 - 2yz$, 对 x 积分得 $u = \frac{x^3}{3} - 2xyz + f(y, z)$. 再由 $\frac{\partial u}{\partial y} = f_y - 2xz = y^2 - 2xz$, 得 $f_y = y^2$, 即 $f = \frac{y^3}{3} + g(z)$. 又 $\frac{\partial u}{\partial z} = g'(z) - 2xy = z^2 - 2xy$, 得 $g'(z) = z^2$, $g = \frac{z^3}{3} + C$. 因此

$$u = \frac{x^3 + y^3 + z^3}{3} - 2xyz + C.$$

习题 11.7.6 验证下列积分与路径无关, 并求出它们的值.

- (1) $\int_{(0,0)}^{(1,1)} (x-y)(dx-dy)$;
- (2) $\int_{(1,1)}^{(2,2)} \left(\frac{1}{y} \sin \frac{x}{y} - \frac{y}{x^2} \cos \frac{y}{x} + 1 \right) dx + \left(\frac{1}{x} \cos \frac{y}{x} - \frac{x}{y^2} \sin \frac{x}{y} + \frac{1}{y^2} \right) dy$;
- (3) $\int_{(1,0)}^{(6,3)} \frac{x dx + y dy}{\sqrt{x^2 + y^2}}$;
- (4) $\int_{(0,0,2)}^{(2,3,-4)} x dx + y^2 dy - z^3 dz$;
- (5) $\int_{(1,1,1)}^{(2,2,2)} \left(1 - \frac{1}{y} + \frac{y}{z} \right) dx + \left(\frac{x}{z} + \frac{x}{y^2} \right) dy - \frac{xy}{z^2} dz$;
- (6) $\int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x_2, y_2, z_2)} \frac{x dx + y dy + z dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, 其中 $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 上.

解

- (5) 取 $u(x, y, z) = x - \frac{x}{y} + \frac{xy}{z}$, 则

$$du = \left(1 - \frac{1}{y} + \frac{y}{z} \right) dx + \left(\frac{x}{z} + \frac{x}{y^2} \right) dy - \frac{xy}{z^2} dz,$$

故积分与路径无关. 由 Newton-Leibniz 公式得

$$\int_{(1,1,1)}^{(2,2,2)} = u(2,2,2) - u(1,1,1) = 3 - 1 = 2.$$

(6) 取 $u(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则

$$du = \frac{x dx + y dy + z dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}},$$

故积分与路径无关. 由于两端点 $(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2)$ 均在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 上, u 在两点处的值都等于 $|a|$, 故

$$\int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x_2, y_2, z_2)} = |a| - |a| = 0.$$

习题 11.7.7 设 $f(u)$ 是个连续的函数, 但不一定可微, L 是分段光滑的任意闭曲线, 证明:

- (1) $\oint_L f(x^2 + y^2)(x dx + y dy) = 0$;
- (2) $\oint_L f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})(x dx + y dy + z dz) = 0$.

解

思路: 虽然 f 不一定可微, 但被积向量场恰是某个数量函数的梯度, 从而其在闭曲线上的积分等于势函数沿闭路的全增量, 必为零.

(1) 设 f 的一个原函数为 $\Phi(s) = \int_0^s f(\tau) d\tau$. 由 f 连续, Φ 可微且 $\Phi'(s) = f(s)$. 令

$$u(x, y) = \frac{1}{2}\Phi(x^2 + y^2),$$

则 u 连续可微, 且

$$du = \frac{1}{2}\Phi'(x^2 + y^2) d(x^2 + y^2) = f(x^2 + y^2)(x dx + y dy).$$

即被积式恰为 du . 设 L 是分段光滑闭曲线, 起点终点同为 A , 由 Newton-Leibniz 公式

$$\oint_L f(x^2 + y^2)(x dx + y dy) = \oint_L du = u(A) - u(A) = 0.$$

(2) 记 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 由 $\tau f(\tau)$ 连续, 可取其原函数构成

$$u(x, y, z) = \int_0^r \tau f(\tau) d\tau, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

则 u 连续可微, 注意 $dr = \frac{x dx + y dy + z dz}{r}$, 故

$$du = r f(r) dr = r f(r) \cdot \frac{x dx + y dy + z dz}{r} = f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})(x dx + y dy + z dz),$$

即被积式恰为 du . 于是对任意分段光滑闭曲线 L (起点终点同为 A), 由 Newton-Leibniz 公式

$$\oint_L f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})(x dx + y dy + z dz) = \oint_L du = u(A) - u(A) = 0.$$

习题 11.7.8 稳恒电流 I 通过无穷长的直导线 (作 Oz 轴) 所产生的磁场为 $B = \frac{2I}{x^2 + y^2}(-y\mathbf{i} + x\mathbf{j})$ ($x^2 + y^2 \neq 0$), 试讨论 B 沿 Oxy 平面上任意光滑闭曲线的环量 Γ .

解

记 $P = \frac{-2Iy}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{2Ix}{x^2 + y^2}$, 环量 $\Gamma = \oint_L P dx + Q dy$, 其中 L 是 Oxy 平面上 (不经过原点的) 光滑闭曲线. 在 $x^2 + y^2 \neq 0$ 处直接计算

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{2I(x^2 + y^2) - 2Ix \cdot 2x}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{2I(y^2 - x^2)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y},$$

故在去掉原点的区域内被积式处处满足 $Q_x = P_y$. 由于该区域不是单连通的 (原点是奇点), 需按 L 是否绕原点分类讨论.

情形一 (L 不包围原点): 此时 L 所围闭区域 D 内不含原点, P, Q 在 D 上连续可微. 由 Green 公式

$$\Gamma = \oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0.$$

情形二 (L 包围原点): 取充分小的 $\varepsilon > 0$, 作以原点为心、 ε 为半径的圆周 C_ε (取逆时针), 使 C_ε 含于 L 内部. 在 L 与 C_ε 所夹的环形区域上 $Q_x = P_y$, 由 Green 公式知 (设 L 取逆时针)

$$\oint_L P dx + Q dy = \oint_{C_\varepsilon} P dx + Q dy.$$

在 C_ε 上取参数 $x = \varepsilon \cos \theta$, $y = \varepsilon \sin \theta$, $\theta: 0 \rightarrow 2\pi$, 则 $x^2 + y^2 = \varepsilon^2$, 且

$$\oint_{C_\varepsilon} = \int_0^{2\pi} \frac{2I}{\varepsilon^2} [-\varepsilon \sin \theta \cdot (-\varepsilon \sin \theta) + \varepsilon \cos \theta \cdot \varepsilon \cos \theta] d\theta = \int_0^{2\pi} 2I d\theta = 4\pi I.$$

若 L 取顺时针则差一负号. 一般地, 若 L 绕原点 n 圈 (n 为整数, 逆时针为正), 则

$$\Gamma = 4\pi In.$$

综上, B 沿光滑闭曲线 L 的环量为

$$\Gamma = \begin{cases} 0, & L \text{ 不包围原点;} \\ 4\pi In, & L \text{ 绕原点 } n \text{ 圈.} \end{cases}$$

这正反映了磁场 B 在去掉导线 (Oz 轴) 后并非有势场: 它的旋度在导线外虽处处为零, 但环绕电流的闭路上环量非零 (与 Ampère 环路定律一致).

习题 11.7.9 试求函数 $f(x)$, 使曲线积分 $\int_L (f'(x) + 6f(x) + e^{-2x})y dx + f'(x) dy$ 与积分的路径无关.

解 记 $P = (f'(x) + 6f(x) + e^{-2x})y$, $Q = f'(x)$. 路径无关 $\Leftrightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 即

$$f'(x) + 6f(x) + e^{-2x} = f''(x),$$

亦即

$$f''(x) - f'(x) - 6f(x) = e^{-2x}.$$

特征方程 $r^2 - r - 6 = 0$ 解得 $r = 3, -2$. 齐次解 $f_h = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-2x}$.

由于 -2 是特征根, 设特解 $f_p = A x e^{-2x}$. 代入原方程:

$$f_p' = A(1 - 2x)e^{-2x}, \quad f_p'' = A(-4 + 4x)e^{-2x},$$

$$f_p'' - f_p' - 6f_p = A e^{-2x} [(-4 + 4x) - (1 - 2x) - 6x] = -5A e^{-2x} = e^{-2x},$$

解得 $A = -\frac{1}{5}$. 故

$$f(x) = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-2x} - \frac{x e^{-2x}}{5}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

习题 11.7.10 已知 $\alpha(0) = 0, \alpha'(0) = 2, \beta(0) = 2$.

(1) 求 $\alpha(x), \beta(x)$ 使积分 $\int_L P dx + Q dy$ 与路线无关, 其中 $P(x, y) = (2x\alpha'(x) + \beta(x))y^2 - 2y\beta(x)\tan 2x, Q(x, y) = (\alpha'(x) + 4x\alpha(x))y + \beta(x)$;

(2) 求 $\int_{(0,0)}^{(0,2)} P dx + Q dy$.

解

(1) 积分与路径无关当且仅当对任意闭区域 D 有 $\oint_{\partial D} P dx + Q dy = 0$. 由 Green 公式

$$0 = \oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy = \iint_D [(\alpha'' + 4\alpha - 2\beta)y + (\beta' + 2\beta \tan 2x)] dx dy.$$

由 D 的任意性, 被积函数对一切 x, y 恒为零, 故

$$\alpha'' + 4\alpha - 2\beta = 0,$$

$$\beta' + 2\beta \tan 2x = 0.$$

由第二式分离变量

$$\frac{d\beta}{\beta} = -2 \tan 2x dx = \frac{d(\cos 2x)}{\cos 2x},$$

积分并代入 $\beta(0) = 2$, 解得

$$\beta(x) = 2 \cos 2x.$$

代入第一式得 $\alpha'' + 4\alpha = 4 \cos 2x$. 齐次方程 $\alpha'' + 4\alpha = 0$ 的基本解为 $\alpha_1 = \cos 2x, \alpha_2 = \sin 2x$, Wronski 行列式

$$w(x) = \begin{vmatrix} \cos 2x & \sin 2x \\ -2 \sin 2x & 2 \cos 2x \end{vmatrix} = 2.$$

由常数变易法, 取特解

$$\alpha^*(x) = \int \frac{f(u)}{w(u)} \begin{vmatrix} \alpha_1(u) & \alpha_2(u) \\ \alpha_1(x) & \alpha_2(x) \end{vmatrix} du = 2 \int \cos 2u \cdot \sin 2(x-u) du = \int [\sin 2x + \sin 2(x-2u)] du,$$

即 $\alpha^*(x) = x \sin 2x + \frac{1}{2} \cos 2x$. 故 $\alpha(x) = A \cos 2x + B \sin 2x + x \sin 2x$, 代入 $\alpha(0) =$

0, $\alpha'(0) = 2$ 解得 $A = 0, B = 1$, 即

$$\alpha(x) = (x+1) \sin 2x,$$

$$\beta(x) = 2 \cos 2x.$$

(2) 由 (1) 积分与路径无关, 取从 $(0, 0)$ 到 $(0, 2)$ 的直线段 (此时 $x = 0, dx = 0$), 注意 $Q(0, y) = (\alpha'(0) + 0)y + \beta(0) = 2y + 2$, 故

$$\int_{(0,0)}^{(0,2)} P dx + Q dy = \int_0^2 Q(0, y) dy = \int_0^2 (2y + 2) dy = 8.$$

习题 11.7.11 设函数 $Q(x, y)$ 在 Oxy 平面上具有一阶连续偏导数, 曲线积分 $\int_L 2xy dx + Q(x, y) dy$ 与路径无关, 并且对任意 t 恒有 $\int_{(0,0)}^{(t,1)} 2xy dx + Q(x, y) dy = \int_{(0,0)}^{(1,t)} 2xy dx + Q(x, y) dy$, 求 $Q(x, y)$.

解

记 $P = 2xy$. 积分与路径无关, 故 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 即

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x \implies Q(x, y) = x^2 + g(y),$$

其中 g 为待定的一元可微函数. 取势函数 u 满足 $du = P dx + Q dy$: 由 $\frac{\partial u}{\partial x} = 2xy$ 积分得 $u = x^2 y + h(y)$, 再由 $\frac{\partial u}{\partial y} = x^2 + h'(y) = Q = x^2 + g(y)$ 知 $h'(y) = g(y)$. 于是积分值

$$\begin{aligned} \int_{(0,0)}^{(t,1)} &= u(t, 1) - u(0, 0) = t^2 + h(1) - h(0), \\ \int_{(0,0)}^{(1,t)} &= u(1, t) - u(0, 0) = t + h(t) - h(0). \end{aligned}$$

由题设两者对一切 t 相等, 得

$$t^2 + h(1) = t + h(t),$$

即

$$h(t) = t^2 - t + h(1).$$

故 $h(y) = y^2 - y + C_0$, 从而 $g(y) = h'(y) = 2y - 1$. 因此

$$Q(x, y) = x^2 + 2y - 1.$$

习题 11.7.12 求解微分方程

$$(1) (xy^2 + 2y - 2y \cos x - y \sin x) dx + (x^2 y + 2x + \cos x - 2 \sin x) dy = 0;$$

$$(2) 2xy dx + (y^2 - x^2) dy = 0.$$

解

(1) 记 $P = xy^2 + 2y - 2y \cos x - y \sin x$, $Q = x^2y + 2x + \cos x - 2 \sin x$. 检验

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2xy + 2 - 2 \cos x - \sin x = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

故为全微分方程. 求原函数 F : 由 $\frac{\partial F}{\partial x} = P$ 对 x 积分得

$$F = \frac{x^2y^2}{2} + 2xy - 2y \sin x + y \cos x + \varphi(y).$$

再由 $\frac{\partial F}{\partial y} = x^2y + 2x - 2 \sin x + \cos x + \varphi'(y) = Q$, 得 $\varphi'(y) = 0$, 即 $\varphi = C_0$. 故通解为

$$\frac{x^2y^2}{2} + 2xy - 2y \sin x + y \cos x = C.$$

(2) 记 $P = 2xy$, $Q = y^2 - x^2$. 由

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x \neq -2x = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

知方程不是全微分方程. 寻找只依赖于 y 的积分因子 $\mu(y)$: 由

$$\frac{1}{P} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = \frac{-2x - 2x}{2xy} = -\frac{2}{y}$$

只与 y 有关, 故 $\frac{\mu'(y)}{\mu(y)} = -\frac{2}{y}$, 解得 $\mu = \frac{1}{y^2}$. 用 μ 乘原方程:

$$\frac{2x}{y} dx + \left(1 - \frac{x^2}{y^2} \right) dy = 0.$$

此时 $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{2x}{y} \right) = -\frac{2x}{y^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(1 - \frac{x^2}{y^2} \right)$, 已为全微分方程. 由 $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{2x}{y}$ 积分得 $F = \frac{x^2}{y} + \psi(y)$, 再由 $\frac{\partial F}{\partial y} = -\frac{x^2}{y^2} + \psi'(y) = 1 - \frac{x^2}{y^2}$ 得 $\psi'(y) = 1$, 即 $\psi = y$. 故通解为

$$\frac{x^2}{y} + y = C \quad (y \neq 0),$$

另有奇解 $y = 0$ (即引入 μ 时丢失的解, 直接验证它满足原方程).

习题 11.7.13 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $f(0) = 0$, $f'(0) = 2$, 且 $(e^x \sin y + x^2y + f(x)y) dx + (f'(x) + e^x \cos y + 2x) dy = 0$ 为一全微分方程. 求 $f(x)$ 及此全微分方程的通解.

解 记 $P = e^x \sin y + x^2y + f(x)y$, $Q = f'(x) + e^x \cos y + 2x$. 为全微分方程当且仅当 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 即

$$0 = Q_x - P_y = (f''(x) + e^x \cos y + 2) - (e^x \cos y + x^2 + f(x)) = f''(x) - f(x) - (x^2 - 2).$$

于是 $f(x)$ 满足 $f''(x) - f(x) = x^2 - 2$. 齐次解 $Ae^x + Be^{-x}$; 设特解 $f_p = ax^2 + bx + c$, 代入得 $2a - ax^2 - bx - c = x^2 - 2$, 解出 $a = -1, b = 0, c = 0$, 即 $f_p = -x^2$. 故 $f(x) = Ae^x + Be^{-x} - x^2$. 代入 $f(0) = 0, f'(0) = 2$ 得 $A + B = 0, A - B = 2$, 即 $A = 1, B = -1$, 因此

$$f(x) = e^x - e^{-x} - x^2.$$

此时 $P = e^x \sin y + x^2y + (e^x - e^{-x} - x^2)y = e^x \sin y + (e^x - e^{-x})y$, $Q = (e^x + e^{-x}) + e^x \cos y + 2x$.

求原函数 F : 由 $\frac{\partial F}{\partial x} = P$ 积分 (或验证) 得

$$F(x, y) = (e^x + e^{-x})y + e^x \sin y,$$

经检验 $dF = P dx + Q dy$. 故全微分方程的通解为

$$(e^x + e^{-x})y + e^x \sin y = C.$$

习题 11.7.14 确定常数 λ , 使在右半平面 $x > 0$ 上的向量场 $\mathbf{v} = 2xy(x^4 + y^2)^\lambda \mathbf{i} - x^2(x^4 + y^2)^\lambda \mathbf{j}$ 为某二元函数 $u(x, y)$ 的梯度, 并求 $u(x, y)$.

解

记 $P = 2xy(x^4 + y^2)^\lambda$, $Q = -x^2(x^4 + y^2)^\lambda$. $\mathbf{v}$ 为某 u 的梯度 (在单连通区域 $x > 0$ 上) 当且仅当 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$. 计算

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x(x^4 + y^2)^\lambda + 2xy \cdot \lambda(x^4 + y^2)^{\lambda-1} \cdot 2y = 2x(x^4 + y^2)^{\lambda-1} [(x^4 + y^2) + 2\lambda y^2],$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -2x(x^4 + y^2)^\lambda - x^2 \cdot \lambda(x^4 + y^2)^{\lambda-1} \cdot 4x^3 = -2x(x^4 + y^2)^{\lambda-1} [(x^4 + y^2) + 2\lambda x^4].$$

令二者相等, 约去 $2x(x^4 + y^2)^{\lambda-1}$ ($x > 0$) 得

$$(x^4 + y^2) + 2\lambda y^2 = -[(x^4 + y^2) + 2\lambda x^4],$$

整理为

$$(2\lambda + 2)(x^4 + y^2) = 0.$$

要对一切 (x, y) 成立, 须 $\lambda = -1$.

取 $\lambda = -1$, 则

$$\mathbf{v} = \left(\frac{2xy}{x^4 + y^2}, -\frac{x^2}{x^4 + y^2} \right).$$

求 u : 由 $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x^2}{x^4 + y^2}$ 对 y 积分 (视 x 为常数), 注意 $\int \frac{x^2}{x^4 + y^2} dy = \arctan \frac{y}{x^2}$ (因 $x > 0$, $x^2 > 0$), 得

$$u = -\arctan \frac{y}{x^2} + \phi(x).$$

再由 $\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{1 + (y/x^2)^2} \cdot \left(-\frac{2y}{x^3}\right) + \phi'(x) = \frac{2xy}{x^4 + y^2} + \phi'(x)$, 与 $P = \frac{2xy}{x^4 + y^2}$ 比较得 $\phi'(x) = 0$, 即 $\phi = C$. 因此

$$u(x, y) = -\arctan \frac{y}{x^2} + C.$$

习题 11.7.15 给出二维情况下梯度和 Laplace 算子在极坐标系下的表示.

解

设极坐标 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ ($r > 0$). 取与坐标线相切的单位正交基

$$\mathbf{e}_r = (\cos \theta, \sin \theta), \quad \mathbf{e}_\theta = (-\sin \theta, \cos \theta),$$

它们满足 $\mathbf{e}_r \cdot \mathbf{e}_\theta = 0$, $|\mathbf{e}_r| = |\mathbf{e}_\theta| = 1$.

梯度: 由链式法则, $\frac{\partial u}{\partial r} = u_x \cos \theta + u_y \sin \theta = \mathbf{grad} u \cdot \mathbf{e}_r$, 而 $\frac{\partial u}{\partial \theta} = -u_x r \sin \theta + u_y r \cos \theta = r \mathbf{grad} u \cdot \mathbf{e}_\theta$. 于是 $\mathbf{grad} u$ 在正交基 $\{\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta\}$ 下的两个分量分别为 $\frac{\partial u}{\partial r}$ 与 $\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}$, 即

$$\mathbf{grad} u = \frac{\partial u}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta.$$

Laplace 算子: 反解 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\theta = \arctan \frac{y}{x}$, 则

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \cos \theta, \quad \frac{\partial r}{\partial y} = \sin \theta, \quad \frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{\sin \theta}{r}, \quad \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\cos \theta}{r}.$$

由链式法则

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} &= \cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}, \\ \frac{\partial}{\partial y} &= \sin \theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}. \end{aligned}$$

将其各自作用两次 (记 $u_r = \frac{\partial u}{\partial r}$, $u_{rr} = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2}$, $u_{r\theta} = \frac{\partial^2 u}{\partial r \partial \theta}$ 等):

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \left(\cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \left(\cos \theta u_r - \frac{\sin \theta}{r} u_\theta \right) \\ &= \cos^2 \theta u_{rr} - \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{r} u_{r\theta} + \frac{\sin^2 \theta}{r^2} u_{\theta\theta} + \frac{\sin^2 \theta}{r} u_r + \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{r^2} u_\theta, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \left(\sin \theta u_r + \frac{\cos \theta}{r} u_\theta \right) \\ &= \sin^2 \theta u_{rr} + \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{r} u_{r\theta} + \frac{\cos^2 \theta}{r^2} u_{\theta\theta} + \frac{\cos^2 \theta}{r} u_r - \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{r^2} u_\theta. \end{aligned}$$

两式相加, 交叉项 ($u_{r\theta}$ 与 u_θ 项) 相消, 于是

$$\begin{aligned} \Delta u &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = u_{rr} + \frac{1}{r} u_r + \frac{1}{r^2} u_{\theta\theta} \\ &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}. \end{aligned}$$

习题 11.7.16 利用 Laplace 算子在极坐标和球坐标下的表示, 分别验证 $u(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 和 $u(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ 是 Laplace 方程 $\Delta u = 0$ 的解.

解

二维 ($u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$): 记 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 则 $u = \ln r$ 只依赖于 r , 与 θ 无关. 由 11.7.15 中极坐标下的 Laplace 算子

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2},$$

代入 $u = \ln r$ ($\frac{\partial u}{\partial \theta} = 0$):

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial r} &= \frac{1}{r}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} &= -\frac{1}{r^2}, \\ \Delta u &= -\frac{1}{r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{1}{r} + 0 = 0.\end{aligned}$$

故 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $r > 0$ 上满足 $\Delta u = 0$.

三维 ($u = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$): 记 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则 $u = \frac{1}{r}$ 只依赖于 r . 球坐标下 Laplace 算子的径向部分为

$$\Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + (\text{含 } \theta, \varphi \text{ 的项}),$$

对仅依赖 r 的函数后两项为零, 即 $\Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{du}{dr} \right)$. 代入 $u = \frac{1}{r}$:

$$\frac{du}{dr} = -\frac{1}{r^2} \implies r^2 \frac{du}{dr} = -1 \implies \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{du}{dr} \right) = 0,$$

故

$$\Delta u = \frac{1}{r^2} \cdot 0 = 0.$$

因此 $u = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ 在 $r > 0$ 上满足 $\Delta u = 0$.

11.8 第 11 章综合习题

习题 11.C.1 求第一型曲线积分 $I = \int_L z \, ds$, 其中 L 是曲面 $x^2 + y^2 = z^2$ 与 $y^2 = ax$ ($a > 0$) 交线上从点 $(0, 0, 0)$ 到 $(a, a, a\sqrt{2})$ 的弧段.

解 曲线上一点

$$(x, y, z) = (at^2, at, \sqrt{a^2 t^2 + a^2 t^4}),$$

于是

$$\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} = \sqrt{(2at)^2 + a^2 + \left(a \cdot \frac{1+2t^2}{\sqrt{1+t^2}} \right)^2} = \sqrt{\frac{a^2(8t^4 + 9t^2 + 2)}{1+t^2}},$$

因此

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \sqrt{a^2 t^2 (1+t^2) \cdot \frac{a^2 (8t^4 + 9t^2 + 2)}{1+t^2}} dt \\ &= a^2 \int_0^1 t \sqrt{8t^4 + 9t^2 + 2} dt \\ &= \frac{a^2}{2} \cdot \frac{1}{256} \left(-72\sqrt{2} + 200\sqrt{19} + 17\sqrt{2} \ln(25 - 4\sqrt{38}) \right). \end{aligned}$$

习题 11.C.2 设 $a, b, c > 0$. 求由曲线 $L: (x/a)^{2n+1} + (y/b)^{2n+1} = c(x/a)^n (y/b)^n$ 围成的区域 D 的面积 S .

解 曲线 L 过原点并在此自交, 围成一个环. 用过原点射线的斜率作参数: 令 $t = \frac{y/b}{x/a} > 0$, 代入 $\frac{y}{b} = t \frac{x}{a}$, 曲线方程化为

$$\begin{aligned} (1+t^{2n+1}) \left(\frac{x}{a}\right)^{2n+1} &= c t^n \left(\frac{x}{a}\right)^{2n} \\ \Rightarrow (1+t^{2n+1}) \frac{x}{a} &= c t^n \Rightarrow \frac{x}{a} = \frac{c t^n}{1+t^{2n+1}}. \end{aligned}$$

从而得 L 的有理参数方程

$$x = \frac{a c t^n}{1+t^{2n+1}}, \quad y = \frac{b c t^{n+1}}{1+t^{2n+1}}, \quad t \in (0, +\infty).$$

当 t 由 0 增至 $+\infty$ 时动点自原点出发沿 L 绕环一周 (而 $t < 0$ 时 x, y 随 t 同增同减, 对应第二、四象限的不闭合分支, 第三象限无解, 均不计入). 由商法则,

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= ac \cdot \frac{(1+t^{2n+1}) n t^{n-1} - (2n+1) t^{2n} \cdot t^n}{(1+t^{2n+1})^2} = ac \frac{n t^{n-1} - (n+1) t^{3n}}{(1+t^{2n+1})^2}, \\ \frac{dy}{dt} &= bc \cdot \frac{(1+t^{2n+1}) (n+1) t^n - (2n+1) t^{2n} \cdot t^{n+1}}{(1+t^{2n+1})^2} = bc \frac{(n+1) t^n - n t^{3n+1}}{(1+t^{2n+1})^2}. \end{aligned}$$

由 Green 公式, 再作代换 $u = 1 + t^{2n+1}$ ($du = (2n+1)t^{2n} dt$, $t: 0 \rightarrow +\infty$ 时 $u: 1 \rightarrow +\infty$), 即得

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \oint_{\partial D} (x dy - y dx) = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \left(x \frac{dy}{dt} - y \frac{dx}{dt} \right) dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{abc^2 (t^{2n} + t^{4n+1})}{(1+t^{2n+1})^3} dt = \frac{abc^2}{2} \int_0^{+\infty} \frac{t^{2n}}{(1+t^{2n+1})^2} dt \\ &= \frac{abc^2}{2(2n+1)} \int_1^{+\infty} \frac{du}{u^2} \\ &= \frac{abc^2}{4n+2}. \end{aligned}$$

习题 11.C.3 求平面上下列两个椭圆

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b)$$

内部公共区域的面积.

解

两椭圆关于直线 $y = x$ 互换 (将 x, y 对调即由一个变为另一个), 故公共区域 D 关于原点

及直线 $y = \pm x$ 对称. 两椭圆的交点满足

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} \implies (x^2 - y^2) \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right) = 0,$$

由 $a > b$ 知 $\frac{1}{a^2} \neq \frac{1}{b^2}$, 故 $x^2 = y^2$, 即交点落在 $y = \pm x$ 上.

取以原点为极点的极坐标. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的极径 $r_1(\theta)$ 与椭圆 $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$ 的极径 $r_2(\theta)$ 满足

$$\begin{aligned} \frac{1}{r_1^2} &= \frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2}, \\ \frac{1}{r_2^2} &= \frac{\cos^2 \theta}{b^2} + \frac{\sin^2 \theta}{a^2}. \end{aligned}$$

公共区域的边界为 $r = \min\{r_1, r_2\}$. 在 $\theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$ 上, 由 $a > b$ 知 $r_2 \leq r_1$ (靠近 x 轴处第二个椭圆更“窄”), 故边界为 r_2 . 由对称性, 公共区域面积

$$S = 8 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} r_2^2 d\theta = 4 \int_0^{\pi/4} \frac{a^2 b^2}{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} d\theta.$$

利用 $\int \frac{d\theta}{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} = \frac{1}{ab} \arctan \left(\frac{b}{a} \tan \theta \right) + C$, 得

$$S = 4a^2 b^2 \cdot \frac{1}{ab} \left[\arctan \left(\frac{b}{a} \tan \theta \right) \right]_0^{\pi/4} = 4ab \arctan \frac{b}{a}.$$

习题 11.C.4 (Poisson 公式) 设 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $f(t)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 求证:

$$\iint_S f(ax + by + cz) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(kt) dt,$$

其中 $k = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

解 不妨设 $a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$, 设

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \mathbf{A} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

其中矩阵 $\mathbf{A}$ 为正交矩阵, 且 $\mathbf{A}$ 的第一行的元素为

$$\left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}, \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \right).$$

由第一类曲面积分在正交变换下的不变性知

$$\begin{aligned}
 \iint_S f(ax+by+cz) dS &= \iint_{u^2+v^2+w^2=1} f(u\sqrt{a^2+b^2+c^2}) dS \\
 &= 2 \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} f(u\sqrt{a^2+b^2+c^2}) \frac{1}{\sqrt{1-u^2-v^2}} dv du \\
 &= 4 \int_{-1}^1 f(u\sqrt{a^2+b^2+c^2}) du \int_0^{\sqrt{1-u^2}} \frac{dv}{\sqrt{1-u^2-v^2}} \\
 &= 4 \int_{-1}^1 f(u\sqrt{a^2+b^2+c^2}) du \int_0^{\pi/2} dt \quad (v = \sqrt{1-u^2} \sin t) \\
 &= 2\pi \int_{-1}^1 f(u\sqrt{a^2+b^2+c^2}) du.
 \end{aligned}$$

习题 11.C.5 设 $S(t)$ 是平面 $x+y+z=t$ 被球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 截下的部分, 且

$$F(x, y, z) = 1 - (x^2 + y^2 + z^2).$$

求证: 当 $|t| \leq \sqrt{3}$ 时, 有

$$\iint_{S(t)} F(x, y, z) dS = \frac{\pi}{18}(3-t^2)^2.$$

解 显然, $S(t)$ 是一个圆, 记其圆心为 A , 取以 A 为极点的极坐标系, 则 $dS = r dr d\theta$, 积分区域化为

$$D = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \sqrt{1 - \frac{t^2}{3}}, 0 \leq \theta \leq 2\pi \right\},$$

且

$$F(x, y, z) = 1 - \left(r^2 + \frac{t^2}{3} \right),$$

从而

$$\begin{aligned}
 \iint_S F dS &= \iint_D \left(1 - \left(r^2 + \frac{t^2}{3} \right) \right) r dr d\theta \\
 &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{1-\frac{t^2}{3}}} \left(\left(1 - \frac{t^2}{3} \right) r - r^3 \right) dr \\
 &= 2\pi \cdot \left(\frac{1}{2} \left(1 - \frac{t^2}{3} \right) r^2 - \frac{1}{4} r^4 \right) \Big|_0^{\sqrt{1-\frac{t^2}{3}}} \\
 &= \frac{\pi}{18}(3-t^2)^2.
 \end{aligned}$$

习题 11.C.6 设 $f(t)$ 在 $|t| \leq \sqrt{a^2+b^2+c^2}$ 上连续. 证明:

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f\left(\frac{ax+by+cz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right) dx dy dz = \frac{2}{3}\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2+b^2+c^2}t) dt.$$

解

不妨设 $a^2+b^2+c^2 \neq 0$ (否则两端均为 $\frac{4}{3}\pi f(0)$, 等式显然成立). 记 $k = \sqrt{a^2+b^2+c^2}$, 作

正交变换

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \mathbf{A} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

其中正交矩阵 $\mathbf{A}$ 的第一行取为 $\left(\frac{a}{k}, \frac{b}{k}, \frac{c}{k}\right)$, 则 $u = \frac{ax + by + cz}{k}$. 由正交变换保持长度知 $u^2 + v^2 + w^2 = x^2 + y^2 + z^2$, 记其为 ρ^2 , 于是

$$\frac{ax + by + cz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{ku}{\rho}.$$

又正交变换的 Jacobi 行列式的绝对值为 1, 且把单位球映为单位球, 故

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} f\left(\frac{ax+by+cz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}\right) dx dy dz = \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} f\left(\frac{ku}{\rho}\right) du dv dw.$$

对右端取球坐标 $u = \rho \cos \theta$ (以 u 轴为极轴), 则 $\frac{u}{\rho} = \cos \theta$ 与 ρ 无关, $du dv dw = \rho^2 \sin \theta d\rho d\theta d\varphi$, 再令 $t = \cos \theta$, 于是

$$\begin{aligned} \iiint_{u^2+v^2+w^2 \leq 1} f\left(\frac{ku}{\rho}\right) du dv dw &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi f(k \cos \theta) \sin \theta d\theta \int_0^1 \rho^2 d\rho \\ &= 2\pi \cdot \frac{1}{3} \int_0^\pi f(k \cos \theta) \sin \theta d\theta \\ &= \frac{2}{3}\pi \int_{-1}^1 f(kt) dt, \end{aligned}$$

即原积分 $= \frac{2}{3}\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} t) dt$.

习题 11.C.7 设 D 是平面上光滑封闭曲线 L 所围成的区域, $f(x, y)$ 在 $\bar{D}$ 上有二阶连续偏导数且满足 Laplace 方程 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$. 求证当 $f(x, y)$ 在 L 上恒为零时, 它在 D 上也恒为零.

解

设 $\mathbf{n}$ 为 L 的单位外法向量. 对向量场 $f \mathbf{grad} f = \left(f \frac{\partial f}{\partial x}, f \frac{\partial f}{\partial y}\right)$ 用 Gauss–Green 散度公式 (即第一 Green 公式), 得

$$\oint_L f \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} ds = \iint_D \operatorname{div}(f \mathbf{grad} f) dx dy = \iint_D (f \Delta f + |\mathbf{grad} f|^2) dx dy,$$

其中用到 $\operatorname{div}(f \mathbf{grad} f) = \mathbf{grad} f \cdot \mathbf{grad} f + f \Delta f$. 由 $\Delta f = 0$ 及 $f|_L = 0$, 上式左端为零、右端第一项为零, 于是

$$\iint_D |\mathbf{grad} f|^2 dx dy = 0.$$

被积函数 $|\mathbf{grad} f|^2 \geq 0$ 且连续, 故在 D 上 $\mathbf{grad} f \equiv 0$, 即 f 在连通区域 D 上为常数. 又 f 在 $\bar{D}$ 上连续且在边界 L 上为零, 故该常数为零, 即 $f \equiv 0$ 于 D .

习题 11.C.8 设 $f(x, y)$ 在 $\bar{B}(P_0, R)$ 上有二阶连续偏导数且满足 Laplace 方程 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$.

求证: 对 $0 \leq r \leq R$, 有 $f(P_0) = \frac{1}{2\pi r} \int_L f(x, y) ds$, 其中 $P_0 = (x_0, y_0)$, L 是以 P_0 为圆心 r 为半径的圆.

解

对 $0 < \rho \leq R$, 在半径 ρ 的圆上参数化 $x = x_0 + \rho \cos \theta$, $y = y_0 + \rho \sin \theta$, 定义

$$\varphi(\rho) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) d\theta,$$

对 ρ 求导, 并注意圆周上单位外法向量为 $\mathbf{n} = (\cos \theta, \sin \theta)$, 故 $\frac{\partial f}{\partial \rho} = \mathbf{grad} f \cdot \mathbf{n} = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}}$, 于是

$$\varphi'(\rho) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} d\theta = \frac{1}{2\pi \rho} \int_{L_\rho} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} ds.$$

设 D_ρ 为该圆盘. 对向量场 $\mathbf{grad} f$ 用散度公式得

$$\int_{L_\rho} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} ds = \iint_{D_\rho} \operatorname{div}(\mathbf{grad} f) dx dy = \iint_{D_\rho} \Delta f dx dy = 0,$$

故 $\varphi'(\rho) \equiv 0$, 即 $\varphi(\rho)$ 在 $(0, R]$ 上为常数. 又 f 连续, 当 $\rho \rightarrow 0^+$ 时

$$\varphi(\rho) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) d\theta \rightarrow f(x_0, y_0) = f(P_0),$$

故 $\varphi(\rho) \equiv f(P_0)$. 取 $\rho = r$, 即得

$$f(P_0) = \varphi(r) = \frac{1}{2\pi r} \int_L f(x, y) ds.$$

($r = 0$ 时等式平凡成立.)

习题 11.C.9 设 D 是平面上光滑封闭曲线 L 所围成的区域, $f(x, y)$ 在 $\bar{D}$ 上有二阶连续偏导数且满足 Laplace 方程 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$. 求证若 $f(x, y)$ 不是常数, 则它在 $\bar{D}$ 上的最大值和最小值都只能在 L 上取到.

解

由 f 在紧集 $\bar{D}$ 上连续, 最大值 $M = \max_{\bar{D}} f$ 存在. 用反证法, 设 M 在某内点 $P_* \in D$ 取到, 记

$$E = \{P \in D \mid f(P) = M\}.$$

则 E 非空 ($P_* \in E$), 且由 f 连续知 E 在 D 中相对闭.

再证 E 为开集. 任取 $P \in E$, 因 P 是内点, 存在 $\rho_0 > 0$ 使闭圆盘 $\bar{B}(P, \rho_0) \subset D$. 由 11.C.8 的均值性质, 对一切 $0 < \rho \leq \rho_0$,

$$M = f(P) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(P + \rho(\cos \theta, \sin \theta)) d\theta.$$

另一方面, 又因 $f \leq M$,

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(P + \rho(\cos \theta, \sin \theta)) d\theta \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} M d\theta = M,$$

且由 f 连续, 取等当且仅当圆周上 $f \equiv M$. 与上式比较知等号成立, 故对一切 $\rho \in (0, \rho_0]$ 圆周

上 $f \equiv M$, 从而 $f \equiv M$ 于 $\overline{B}(P, \rho_0)$, 即 $B(P, \rho_0) \subset E$. 故 E 为开集.

于是 E 是连通开区域 D 中既开又闭的非空子集, 由 D 连通得 $E = D$, 即 $f \equiv M$ 于 D , 与 f 不是常数矛盾. 故最大值不能在内点取到, 只能在边界 L 上取到.

将上述论证用于 $-f$ (它同样调和), 即知最小值也只能在 L 上取到.

习题 11.C.10 设 $f(x, y, z)$ 在 $\overline{B}(P_0, R)$ 上有二阶连续偏导数且满足 $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0$. 求证: 对 $0 \leq r \leq R$, 有 $f(P_0) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_S f(x, y, z) dS$, 其中 $P_0 = (x_0, y_0, z_0)$, S 是以 P_0 为球心的球面.

解

对 $0 < \rho \leq R$, 用单位球面 $\Omega = \{\omega \in \mathbb{R}^3 \mid |\omega| = 1\}$ 上的面积元 $d\omega$ 参数化半径 ρ 的球面 S_ρ ($dS = \rho^2 d\omega$), 定义

$$\varphi(\rho) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Omega} f(P_0 + \rho\omega) d\omega = \frac{1}{4\pi\rho^2} \iint_{S_\rho} f dS,$$

对 ρ 求导, 注意球面上单位外法向量为 $\mathbf{n} = \omega$, 故 $\frac{\partial f}{\partial \rho} = \mathbf{grad} f \cdot \omega = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}}$, 于是

$$\varphi'(\rho) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Omega} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} d\omega = \frac{1}{4\pi\rho^2} \iint_{S_\rho} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} dS.$$

设 $B_\rho = B(P_0, \rho)$. 对向量场 $\mathbf{grad} f$ 用 Gauss 公式得

$$\iint_{S_\rho} \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} dS = \iiint_{B_\rho} \mathbf{div}(\mathbf{grad} f) dV = \iiint_{B_\rho} \Delta f dV = 0,$$

故 $\varphi'(\rho) \equiv 0$, 即 $\varphi(\rho)$ 在 $(0, R]$ 上为常数. 又 f 连续, 当 $\rho \rightarrow 0^+$ 时 $\varphi(\rho) \rightarrow f(P_0)$, 故 $\varphi(\rho) \equiv f(P_0)$. 取 $\rho = r$, 即得

$$f(P_0) = \varphi(r) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_S f(x, y, z) dS.$$

($r = 0$ 时等式平凡成立.)

第 12 章 Fourier 分析

12.1 习题 12.1

习题 12.1.1 作出下列周期 2π 的函数的图形, 并把它们展开成 Fourier 级数 (说明收敛情况).

(1) 在 $[-\pi, \pi)$ 中, $f(x) = \begin{cases} -\pi, & -\pi \leq x \leq 0, \\ x, & 0 < x < \pi; \end{cases}$

(2) 在 $[-\pi, \pi)$ 中, $f(x) = \cos \frac{x}{2}$;

(3) 在 $[-\pi, \pi)$ 中, $f(x) = \begin{cases} e^x, & -\pi \leq x \leq 0, \\ 1, & 0 < x < \pi. \end{cases}$

解

(1) 由于 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi)$ 上分段可微, 由 Dirichlet 定理, 可将 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi)$ 上作 Fourier 展开, 对应系数为

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 -\pi \, dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \, dx = -\pi + \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}, \\ a_n &= -\int_{-\pi}^0 \cos nx \, dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx \, dx \\ &= \frac{1}{n\pi} \left(x \sin nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin nx \, dx \right) = -\frac{1 - (-1)^n}{n^2\pi}, \\ b_n &= -\int_{-\pi}^0 \sin nx \, dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx \, dx \\ &= \frac{1 - (-1)^n}{n} - \frac{1}{n\pi} \left(x \cos nx \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \cos nx \, dx \right) = \frac{1 - 2(-1)^n}{n}. \end{aligned}$$

因此

$$-\frac{\pi}{4} - \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1 - (-1)^n}{n^2\pi} \cos nx - \frac{1 - 2(-1)^n}{n} \sin nx \right] = \begin{cases} -\pi/2, & x = 0, \\ 0, & x = -\pi, \\ f(x), & \text{elsewhere.} \end{cases}$$

(2) 由于 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi)$ 上具有一阶连续导数, 且 $f(x)$ 为偶函数, 由 Dirichlet 定理, $f(x)$ 在

$[-\pi, \pi)$ 上作 Fourier 展开时的系数为

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos \frac{x}{2} dx = \frac{4}{\pi}, \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \cos \frac{x}{2} \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left[\cos \left(n - \frac{1}{2} \right) x + \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) x \right] dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{(-1)^{n-1}}{n - 1/2} + \frac{(-1)^n}{n + 1/2} \right] = \frac{(-1)^{n-1}}{(n^2 - 1/4)\pi}. \end{aligned}$$

同时 $b_n = 0$, 因此

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \left(1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{4n^2 - 1} \cos nx \right), \quad x \in [-\pi, \pi).$$

(3) $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi)$ 上分段可微, 由 Dirichlet 定理可作 Fourier 展开. 计算系数得

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 e^x dx + \int_0^\pi 1 dx \right) = 1 + \frac{1 - e^{-\pi}}{\pi}, \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 e^x \cos nx dx + \int_0^\pi \cos nx dx \right) = \frac{1 + (-1)^{n-1} e^{-\pi}}{(n^2 + 1)\pi}, \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 e^x \sin nx dx + \int_0^\pi \sin nx dx \right) = \frac{(-1)^n n^2 (e^{-\pi} - 1) + 1 - (-1)^n}{n(n^2 + 1)\pi}. \end{aligned}$$

在 $x = 0$ 处 $f(0^-) = f(0^+) = 1$ 连续, 而 $x = \pm\pi$ 处 f 跳跃 ($f(\pi^-) = 1, f(-\pi^+) = e^{-\pi}$),

故

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \begin{cases} \frac{1 + e^{-\pi}}{2}, & x = \pm\pi, \\ f(x), & \text{elsewhere.} \end{cases}$$

习题 12.1.2 将下列函数展开成以指定区间长度为周期的 Fourier 级数, 并说明收敛情况.

(1) $f(x) = 1 - \sin \frac{x}{2} \quad (0 \leq x \leq \pi);$

(2) $f(x) = \frac{x}{3} \quad (0 \leq x \leq T);$

(3) $f(x) = e^{ax} \quad (-l \leq x \leq l);$

(4) $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < 1, \\ -1, & 1 \leq |x| \leq 2. \end{cases}$

解

(1) 周期 $T = \pi$.

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \left(1 - \sin \frac{x}{2} \right) dx = 2 - \frac{4}{\pi}, \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \left(1 - \sin \frac{x}{2} \right) \cos 2nx dx = \frac{4}{(16n^2 - 1)\pi}, \\ b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \left(1 - \sin \frac{x}{2} \right) \sin 2nx dx = \frac{16n}{(16n^2 - 1)\pi}. \end{aligned}$$

故

$$f(x) \sim 1 - \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2nx + 4n \sin 2nx}{16n^2 - 1} = \begin{cases} f(x), & x \neq k\pi, \\ \frac{1}{2}, & x = k\pi, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

(2) 周期为 T . 由

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{T} \int_0^T \frac{x}{3} dx = \frac{T}{3}, \\ a_n &= \frac{2}{3T} \int_0^T x \cos \frac{2n\pi x}{T} dx = 0, \\ b_n &= \frac{2}{3T} \int_0^T x \sin \frac{2n\pi x}{T} dx = -\frac{T}{3n\pi}, \end{aligned}$$

故

$$f(x) \sim \frac{T}{6} - \frac{T}{3\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{2n\pi x}{T} = \begin{cases} f(x), & x \neq kT, \\ \frac{T}{6}, & x = kT, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

(3) 函数定义在 $[-l, l]$ 上, 周期 $T = 2l$, 半周期 l . 计算系数得

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l e^{ax} dx = \frac{2 \sinh al}{al}, \\ a_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l e^{ax} \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2(-1)^n al \sinh al}{a^2 l^2 + n^2 \pi^2}, \\ b_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l e^{ax} \sin \frac{n\pi x}{l} dx = -\frac{2(-1)^n n\pi \sinh al}{a^2 l^2 + n^2 \pi^2}. \end{aligned}$$

f 在 $(-l, l)$ 内连续, 在 $x = \pm l$ 处跳跃 ($f(l^-) = e^{al}$, $f(-l^+) = e^{-al}$), 故

$$\frac{\sinh al}{al} + 2 \sinh al \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (al \cos \frac{n\pi x}{l} - n\pi \sin \frac{n\pi x}{l})}{a^2 l^2 + n^2 \pi^2} = \begin{cases} \cosh al, & x = \pm l, \\ e^{ax}, & |x| < l. \end{cases}$$

(4) 函数定义在 $[-2, 2]$ 上, 周期 $T = 4$, 半周期 $l = 2$. f 为偶函数, 故 $b_n = 0$. 又

$$\begin{aligned} a_0 &= \int_0^2 f(x) dx = 1 - 1 = 0, \\ a_n &= \int_0^2 f(x) \cos \frac{n\pi x}{2} dx = \int_0^1 \cos \frac{n\pi x}{2} dx - \int_1^2 \cos \frac{n\pi x}{2} dx \\ &= \frac{2}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} - \frac{2}{n\pi} \left(\sin n\pi - \sin \frac{n\pi}{2} \right) = \frac{4}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2}. \end{aligned}$$

当 n 为偶数时 $a_n = 0$. 令 $n = 2k - 1$, 得

$$f(x) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1} \cos \frac{(2k-1)\pi x}{2} = \begin{cases} 1, & |x| < 1, \\ 0, & |x| = 1, \\ -1, & 1 < |x| \leq 2 \end{cases}$$

及其以 4 为周期的延拓.

习题 12.1.3 把下列函数展开成正弦级数和余弦级数:

$$(1) f(x) = 2x^2 \quad (0 \leq x \leq \pi);$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} A, & 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ 0, & \frac{1}{2} \leq x \leq l; \end{cases}$$

$$(3) f(x) = \begin{cases} 1 - \frac{x}{2h}, & 0 \leq x \leq 2h, \\ 0, & 2h < x \leq \pi. \end{cases}$$

解

(1) 将 f 看作周期为 2π 的函数, 分别作奇延拓与偶延拓.

正弦级数 (奇延拓): $a_n = 0$, 而

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 2x^2 \sin nx \, dx = \frac{4(-1)^{n-1}\pi}{n} + \frac{8[(-1)^n - 1]}{n^3\pi}.$$

奇延拓在 $x = \pi$ 处跳跃 ($2\pi^2 \rightarrow -2\pi^2$, 平均为 0), 在 $(0, \pi)$ 内连续, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{4(-1)^{n-1}\pi}{n} + \frac{8[(-1)^n - 1]}{n^3\pi} \right] \sin nx = \begin{cases} 2x^2, & 0 \leq x < \pi, \\ 0, & x = \pi. \end{cases}$$

余弦级数 (偶延拓): $b_n = 0$, 而

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 2x^2 \, dx = \frac{4\pi^2}{3},$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 2x^2 \cos nx \, dx = \frac{8(-1)^n}{n^2}.$$

偶延拓后函数处处连续, 因此

$$f(x) = \frac{2\pi^2}{3} + 8 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx, \quad x \in [0, \pi].$$

(2) 将 f 看作周期为 $2l$ 的函数, 分别作奇延拓与偶延拓.

正弦级数 (奇延拓): $a_n = 0$, 而

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^{\frac{1}{2}} A \sin \frac{n\pi x}{l} \, dx = \frac{2A}{n\pi} \left(1 - \cos \frac{n\pi}{2l} \right).$$

由 Dirichlet 定理, 其收敛情况为

$$\frac{2A}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos \frac{n\pi}{2l}}{n} \sin \frac{n\pi x}{l} = \begin{cases} A, & 0 < x < \frac{1}{2}, \\ \frac{A}{2}, & x = \frac{1}{2}, \\ 0, & x = 0, \frac{1}{2} < x \leq l. \end{cases}$$

余弦级数 (偶延拓): $b_n = 0$, 而

$$a_0 = \frac{2}{l} \int_0^{\frac{l}{2}} A dx = \frac{A}{l},$$

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^{\frac{l}{2}} A \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2A}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2l}.$$

其展开式

$$\frac{A}{2l} + \frac{2A}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{n\pi}{2l}}{n} \cos \frac{n\pi x}{l} = \begin{cases} A, & 0 \leq x < \frac{l}{2}, \\ \frac{A}{2}, & x = \frac{l}{2}, \\ 0, & \frac{l}{2} < x \leq l. \end{cases}$$

(3) 将 f 看作周期为 2π 的函数. 注意 f 在 $[0, \pi]$ 上连续 ($f(2h) = 0$).

正弦级数 (奇延拓): $a_n = 0$. 由分部积分

$$\int_0^{2h} \left(1 - \frac{x}{2h}\right) \sin nx dx = \left[-\left(1 - \frac{x}{2h}\right) \frac{\cos nx}{n} - \frac{\sin nx}{2hn^2} \right]_0^{2h} = \frac{1}{n} - \frac{\sin 2nh}{2hn^2},$$

故

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{2h} \left(1 - \frac{x}{2h}\right) \sin nx dx = \frac{2nh - \sin 2nh}{hn^2\pi}.$$

奇延拓在 $x = 0$ 处跳跃为 $-1 \rightarrow 1$ (平均为 0), 而 f 在 $(0, \pi]$ 上连续, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2nh - \sin 2nh}{hn^2\pi} \sin nx = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ f(x), & 0 < x \leq \pi. \end{cases}$$

余弦级数 (偶延拓): $b_n = 0$, 且

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{2h} \left(1 - \frac{x}{2h}\right) dx = \frac{2h}{\pi}.$$

由分部积分

$$\int_0^{2h} \left(1 - \frac{x}{2h}\right) \cos nx dx = \left[\left(1 - \frac{x}{2h}\right) \frac{\sin nx}{n} - \frac{\cos nx}{2hn^2} \right]_0^{2h} = \frac{1 - \cos 2nh}{2hn^2} = \frac{\sin^2 nh}{hn^2},$$

故 $a_n = \frac{2 \sin^2 nh}{hn^2\pi}$. 偶延拓后函数处处连续, 因此

$$f(x) = \frac{h}{\pi} + \frac{2}{h\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 nh}{n^2} \cos nx, \quad x \in [0, \pi].$$

习题 12.1.4 已知函数的 Fourier 级数展开式, 求常数 a 的值.

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} = a(2a - |x|)$, 其中 $-\pi \leq x \leq \pi$;
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin nx = ax$, 其中 $-\pi < x < \pi$.

解

(1) $g(x) = a(2a - |x|) = 2a^2 - a|x|$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上是偶函数, 其 Fourier 余弦系数为

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (2a^2 - ax) dx = 4a^2 - a\pi,$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi (2a^2 - ax) \cos nx dx = \frac{2a[1 - (-1)^n]}{n^2\pi}.$$

与已知级数对比: 常数项 $\frac{a_0}{2} = 2a^2 - \frac{a\pi}{2} = 0$, 且偶数次谐波 $a_{2n} = 0$ 自动满足, 奇数次谐波 $a_{2n-1} = \frac{4a}{(2n-1)^2\pi}$ 应等于 $\frac{1}{(2n-1)^2}$. 两条件皆给出 $\frac{4a}{\pi} = 1$, 即 $a = \frac{\pi}{4}$.

(2) ax 在 $(-\pi, \pi)$ 上是奇函数, 其 Fourier 正弦系数为

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi ax \sin nx dx = \frac{2a}{\pi} \cdot \frac{\pi(-1)^{n-1}}{n} = \frac{2a(-1)^{n-1}}{n}.$$

与已知系数 $\frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 对比, 得 $2a = 1$, 即 $a = \frac{1}{2}$.

习题 12.1.5

(1) 设

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2 - 2x, & \frac{1}{2} < x < 1, \end{cases}$$

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x, \quad -\infty < x < +\infty,$$

其中 $a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx$ ($n = 0, 1, 2, \dots$). 求 $S\left(\frac{9}{4}\right), S\left(-\frac{5}{2}\right)$;

(2) 设 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0, \\ 1 + x^2, & 0 < x \leq \pi, \end{cases}$ 则其以 2π 为周期的 Fourier 级数的和函数为 $S(x), -\infty < x < +\infty$. 求 $S(3\pi), S(-4\pi)$.

解

(1) $S(x)$ 是 f 在 $[0, 1]$ 上的余弦级数, 对应于 f 的偶延拓再以 2 为周期延拓所得函数. 故

$$S(x+2) = S(x), S(-x) = S(x). S\left(\frac{9}{4}\right) = S\left(\frac{9}{4} - 2\right) = S\left(\frac{1}{4}\right).$$

由于 f 在 $x = \frac{1}{4} \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$ 处连续, 故

$$S\left(\frac{1}{4}\right) = f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4},$$

$$S\left(-\frac{5}{2}\right) = S\left(-\frac{5}{2} + 2\right) = S\left(-\frac{1}{2}\right) = S\left(\frac{1}{2}\right).$$

在 $x = \frac{1}{2}$ 处 f 跳跃, $f\left(\frac{1}{2}^-\right) = \frac{1}{2}, f\left(\frac{1}{2}^+\right) = 1$, 由 Dirichlet 定理

$$S\left(-\frac{5}{2}\right) = \frac{1/2 + 1}{2} = \frac{3}{4}.$$

(2) $S(x)$ 是 f 以 2π 为周期的 Fourier 级数和函数, 故 $S(x+2\pi) = S(x)$.

$S(3\pi) = S(3\pi - 2\pi) = S(\pi)$. 而 $x = \pi$ 是 f 的间断点 ($f(\pi^-) = 1 + \pi^2$, 跨周期接 $f(-\pi^+) = -1$), 由 Dirichlet 定理

$$S(3\pi) = \frac{(1 + \pi^2) + (-1)}{2} = \frac{\pi^2}{2}.$$

$S(-4\pi) = S(-4\pi + 4\pi) = S(0)$. 在 $x = 0$ 处 f 跳跃, $f(0^-) = -1$, $f(0^+) = 1$, 由 Dirichlet 定理

$$S(-4\pi) = \frac{-1 + 1}{2} = 0.$$

习题 12.1.6 设 $f(x)$ 是一个以 2π 为周期的函数.

(1) 如果 $f(x \pm \pi) = -f(x)$, 试证明 $f(x)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 内的 Fourier 展开只含有奇次谐波, 即

$$a_{2n} = 0 \ (n = 0, 1, 2, \cdots), \quad b_{2n} = 0 \ (n = 1, 2, \cdots);$$

(2) 如果 $f(x \pm \pi) = f(x)$, 试证明 $f(x)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 内的 Fourier 展开只有偶次谐波, 即

$$a_{2n-1} = b_{2n-1} = 0 \ (n = 1, 2, \cdots).$$

解 设 $f(x)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 内的 Fourier 系数为

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx.$$

以下计算中作平移 $t = x \pm \pi$, 并利用 f 以 2π 为周期 (积分区间仍可取一个完整周期).

(1) 设 $f(x \pm \pi) = -f(x)$. 由 $\cos 2n(x \pm \pi) = \cos 2nx$ 及周期性,

$$\begin{aligned} a_{2n} &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos 2nx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x \pm \pi) \cos 2n(x \pm \pi) \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [-f(x)] \cos 2nx \, dx = -a_{2n}, \end{aligned}$$

故 $a_{2n} = 0 \ (n = 0, 1, 2, \cdots)$. 同理由 $\sin 2n(x \pm \pi) = \sin 2nx$ 得 $b_{2n} = -b_{2n}$, 即 $b_{2n} = 0 \ (n = 1, 2, \cdots)$.

(2) 设 $f(x \pm \pi) = f(x)$. 由 $\cos(2n-1)(x \pm \pi) = -\cos(2n-1)x$ 及周期性,

$$\begin{aligned} a_{2n-1} &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(2n-1)x \, dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x \pm \pi) \cos(2n-1)(x \pm \pi) \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) [-\cos(2n-1)x] \, dx = -a_{2n-1}, \end{aligned}$$

故 $a_{2n-1} = 0$. 同理由 $\sin(2n-1)(x \pm \pi) = -\sin(2n-1)x$ 得 $b_{2n-1} = -b_{2n-1}$, 即 $b_{2n-1} = 0 \ (n = 1, 2, \cdots)$.

习题 12.1.7 已知周期为 2π 的函数 $f(x)$ 的 Fourier 系数是 a_n 和 b_n , 试证明“平移”了的函数

$f(x+h)$ ($h = \text{常数}$) 的 Fourier 系数为

$$\bar{a}_n = a_n \cos nh + b_n \sin nh \quad (n = 0, 1, 2, \dots),$$

$$\bar{b}_n = b_n \cos nh - a_n \sin nh \quad (n = 1, 2, \dots).$$

解 $f(x+h)$ 的 Fourier 系数为 $\bar{a}_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+h) \cos nx \, dx$. 作代换 $t = x+h$, 由 f 以 2π 为周期, 积分区间仍取一个完整周期, 故

$$\begin{aligned} \bar{a}_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos n(t-h) \, dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) (\cos nt \cos nh + \sin nt \sin nh) \, dt \\ &= \cos nh \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt \, dt + \sin nh \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt \, dt = a_n \cos nh + b_n \sin nh. \end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned} \bar{b}_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin n(t-h) \, dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) (\sin nt \cos nh - \cos nt \sin nh) \, dt \\ &= \cos nh \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt \, dt - \sin nh \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt \, dt = b_n \cos nh - a_n \sin nh. \end{aligned}$$

其中 $n = 0, 1, 2, \dots$ (对 $\bar{a}_n$), $n = 1, 2, \dots$ (对 $\bar{b}_n$).

习题 12.1.8 将 $y = 1 - x^2$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上展开成 Fourier 级数, 并利用其结果求下列级数的和:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}.$$

解 $f(x) = 1 - x^2$ 为偶函数, 故 $b_n = 0$. 计算

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (1 - x^2) \, dx = 2 - \frac{2\pi^2}{3},$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (1 - x^2) \cos nx \, dx = -\frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx \, dx = \frac{4(-1)^{n-1}}{n^2}.$$

故 $f(x) = 1 - \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} \cos nx, x \in [-\pi, \pi]$.

$$(1) \text{ 取 } x = 0: 1 = 1 - \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}, \text{ 即}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

$$(2) \text{ 由 Parseval 等式 } \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) \, dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2. \text{ 左端}$$

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (1 - x^2)^2 \, dx = 2 - \frac{4\pi^2}{3} + \frac{2\pi^4}{5}.$$

代入 $a_0 = 2 - \frac{2\pi^2}{3}$, $a_n = \frac{4(-1)^{n-1}}{n^2}$ (即 $a_n^2 = \frac{16}{n^4}$), 得

$$2 - \frac{4\pi^2}{3} + \frac{2\pi^4}{5} = \frac{1}{2} \left(2 - \frac{2\pi^2}{3} \right)^2 + 16 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4},$$

整理得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$

习题 12.1.9 将 $f(x) = 1 + x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 展成周期为 2π 的余弦级数, 并求

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)}{(2n-1)^2}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 4(2n-1)}{(2n-1)^2}.$$

解 作偶延拓后周期为 2π . 计算

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (1+x) dx = 2 + \pi,$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (1+x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n - 1}{n^2} = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ -\frac{4}{\pi(2k-1)^2}, & n = 2k-1. \end{cases}$$

故

$$f(x) = 1 + \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}, \quad x \in [0, \pi].$$

$$(1) \text{ 取 } x=1: 2 = 1 + \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)}{(2k-1)^2}, \text{ 解得}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)}{(2n-1)^2} = \frac{\pi(\pi-2)}{8}.$$

(2) 上式级数对一切 x 收敛于偶延拓 (周期 2π) 后的和函数 $S(x)$. 取 $x=4$, 因 $4 \in (\pi, 2\pi)$, 由 S 的偶性与周期性 $S(4) = S(4-2\pi) = S(2\pi-4)$, 而 $2\pi-4 \in (0, \pi)$ 为连续点, 故 $S(4) = 1 + (2\pi-4) = 2\pi-3$. 代入

$$2\pi-3 = 1 + \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos 4(2k-1)}{(2k-1)^2},$$

解得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 4(2n-1)}{(2n-1)^2} = \frac{\pi(8-3\pi)}{8}.$$

习题 12.1.10 设 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}\right]$ 这个周期上可表为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\frac{T}{2} \leq x < -\frac{\tau}{2}, \\ H, & -\frac{\tau}{2} \leq x < \frac{\tau}{2}, \\ 0, & \frac{\tau}{2} \leq x \leq \frac{T}{2}. \end{cases}$$

试把它展开成 Fourier 级数的复数形式.

解 周期为 T . 改变一个点的取值不改变积分, 故可将 f 视为偶函数, 从而 $b_n = 0$. 由偶函数 Fourier 系数公式

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) dx = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{\tau}{2}} H dx = \frac{2H\tau}{T},$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x) \cos \frac{2n\pi x}{T} dx = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{\tau}{2}} H \cos \frac{2n\pi x}{T} dx \\ &= \frac{4H}{T} \cdot \frac{T}{2n\pi} \sin \frac{n\pi\tau}{T} = \frac{2H}{n\pi} \sin \frac{n\pi\tau}{T}. \end{aligned}$$

复数形式的系数为 $c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}$ ($n \geq 1$), $c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}$, $c_0 = \frac{a_0}{2}$. 由 $b_n = 0$ 得 $c_0 = \frac{H\tau}{T}$, 且对 $n \neq 0$,

$$c_n = \frac{a_{|n|}}{2} = \frac{H}{|n|\pi} \sin \frac{|n|\pi\tau}{T} = \frac{H}{n\pi} \sin \frac{n\pi\tau}{T}$$

(末式因 $\frac{\sin}{n}$ 关于 n 为偶, 对 $n < 0$ 仍成立). 因此

$$f(x) \sim \frac{H\tau}{T} + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{H}{n\pi} \sin \frac{n\pi\tau}{T} e^{i\frac{2n\pi}{T}x}.$$

将正负项合并 (n 与 $-n$ 配对) 即得实形式

$$f(x) \sim \frac{H\tau}{T} + \frac{H}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi\tau}{T} \left(e^{i\frac{2n\pi}{T}x} + e^{-i\frac{2n\pi}{T}x} \right),$$

在 f 的连续点处级数收敛于 $f(x)$, 在间断点 $x = \pm\frac{\tau}{2} + kT$ 处收敛于 $\frac{H}{2}$.

12.2 习题 12.2

习题 12.2.1 将 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < a, \\ 0, & a \leq |x| < \pi \end{cases}$ 展开成 Fourier 级数, 然后利用 Parseval 等式求下列级数的和:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 na}{n^2};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 na}{n^2}.$$

解 f 为偶函数, $b_n = 0$. 计算

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^a dx = \frac{2a}{\pi},$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^a \cos nx dx = \frac{2 \sin na}{n\pi}.$$

由 Parseval 等式

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{2a}{\pi},$$

即

$$\frac{2a^2}{\pi^2} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 na}{n^2} = \frac{2a}{\pi},$$

$$(1) \text{ 解得 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 na}{n^2} = \frac{a(\pi - a)}{2}.$$

$$(2) \text{ 由 } \cos^2 na = 1 - \sin^2 na \text{ 及 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}, \text{ 结合 (1) 得}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 na}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 na}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{a(\pi - a)}{2}.$$

习题 12.2.2 设 $f(x)$ 是 $[-\pi, \pi]$ 上可积且平方可积的函数, a_n, b_n 是 $f(x)$ 的 Fourier 系数. 求证:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} \quad \text{和} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}$$

收敛.

解 由 Cauchy-Schwarz 不等式

$$\sum_{n=1}^N \left| \frac{a_n}{n} \right| \leq \left(\sum_{n=1}^N a_n^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2} \right)^{1/2}.$$

由 Bessel 不等式 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx < +\infty$, 又 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} < +\infty$, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{a_n}{n} \right|$ 收敛, 即

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 绝对收敛. 同理 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}$ 收敛.

习题 12.2.3 求周期为 2π 函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0, \\ 1, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$ 的 Fourier 级数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$

的和以及 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}$ ($0 \leq x \leq \pi$) 的和.

解 f 为奇函数, $a_n = 0$. 计算

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n\pi} = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ \frac{4}{(2k-1)\pi}, & n = 2k-1. \end{cases}$$

故

$$f(x) \sim \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}.$$

由 Parseval 等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2 dx = 2 \implies \frac{16}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = 2,$$

$$\text{即 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$ 在 $(0, \pi)$ 上内闭一致收敛, 但是 $\forall x \in (0, \pi)$, 总存在 $x \in [a, b] \subset (0, \pi)$. 在 $[a, b]$ 上, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$ 一致收敛, 因此可以逐项积分

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{2}}^x 1 dt &= \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{\frac{\pi}{2}}^x \frac{\sin(2n-1)t}{2n-1} dt \\ x - \frac{\pi}{2} &= \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} \end{aligned}$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} = \frac{\pi(\pi-2x)}{8}, \quad x \in (0, \pi).$$

注意, 对于内闭一致收敛, 直接写出

$$\int_0^x 1 dt = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x \frac{\sin(2n-1)t}{2n-1} dt$$

是不严谨的.

习题 12.2.4 证明下列函数系是正交系, 并求其对应的标准正交系.

- (1) $1, \cos x, \cos 2x, \dots, \cos nx, \dots$, 在 $[0, \pi]$ 上;
- (2) $\sin \frac{\pi}{l}x, \sin \frac{2\pi}{l}x, \dots, \sin \frac{n\pi}{l}x, \dots$, 在 $[0, l]$ 上;
- (3) $\sin x, \sin 3x, \dots, \sin(2n+1)x, \dots$, 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上;
- (4) $\cos \frac{\pi}{2l}x, \cos \frac{3\pi}{2l}x, \dots, \cos \frac{(2n+1)\pi}{2l}x, \dots$, 在 $[0, l]$ 上.

解

- (1) 当 $m \neq n$ 时, 由积化和差

$$\int_0^{\pi} \cos mx \cos nx dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} [\cos(m-n)x + \cos(m+n)x] dx = 0,$$

又 $\int_0^{\pi} 1 \cdot \cos nx dx = 0$, 故该函数系正交. 由 $\int_0^{\pi} 1^2 dx = \pi$, $\int_0^{\pi} \cos^2 nx dx = \frac{\pi}{2}$, 对应的标准正交系为

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}}, \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cos x, \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cos 2x, \dots, \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cos nx, \dots$$

(2) 当 $m \neq n$ 时, 由积化和差

$$\int_0^l \sin \frac{m\pi}{l} x \sin \frac{n\pi}{l} x dx = \frac{1}{2} \int_0^l \left[\cos \frac{(m-n)\pi}{l} x - \cos \frac{(m+n)\pi}{l} x \right] dx = 0,$$

故该函数系正交. 由 $\int_0^l \sin^2 \frac{n\pi}{l} x dx = \frac{l}{2}$, 对应的标准正交系为

$$\sqrt{\frac{2}{l}} \sin \frac{\pi}{l} x, \sqrt{\frac{2}{l}} \sin \frac{2\pi}{l} x, \dots, \sqrt{\frac{2}{l}} \sin \frac{n\pi}{l} x, \dots$$

(3) 当 $m \neq n$ 时, 由积化和差

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2m+1)x \sin(2n+1)x dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\cos 2(m-n)x - \cos(2m+2n+2)x] dx = 0,$$

故该函数系正交. 由 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(2n+1)x dx = \frac{\pi}{4}$, 对应的标准正交系为

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \sin x, \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sin 3x, \dots, \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sin(2n+1)x, \dots$$

(4) 当 $m \neq n$ 时, 作换元 $y = \frac{\pi}{2l}x$, 由积化和差

$$\int_0^l \cos \frac{(2m+1)\pi}{2l} x \cos \frac{(2n+1)\pi}{2l} x dx = \frac{l}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2m+1)y \cos(2n+1)y dy = 0,$$

故该函数系正交. 由 $\int_0^l \cos^2 \frac{(2n+1)\pi}{2l} x dx = \frac{l}{2}$, 对应的标准正交系为

$$\sqrt{\frac{2}{l}} \cos \frac{\pi}{2l} x, \sqrt{\frac{2}{l}} \cos \frac{3\pi}{2l} x, \dots, \sqrt{\frac{2}{l}} \cos \frac{(2n+1)\pi}{2l} x, \dots$$

习题 12.2.5 将 $f(x) = a\left(1 - \frac{x}{l}\right)$ ($0 \leq x \leq l$) 按第 4 题中 (2) 的函数系展开成广义 Fourier 级数.

解 该函数系在 $[0, l]$ 上正交, 且 $\int_0^l \sin^2 \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{l}{2}$, 故广义 Fourier 系数

$$c_n = \frac{2}{l} \int_0^l a\left(1 - \frac{x}{l}\right) \sin \frac{n\pi x}{l} dx.$$

计算 $\int_0^l \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{l(1 - (-1)^n)}{n\pi}$, $\int_0^l x \sin \frac{n\pi x}{l} dx = -\frac{l^2(-1)^n}{n\pi}$, 故

$$c_n = \frac{2a}{l} \left[\frac{l(1 - (-1)^n)}{n\pi} + \frac{l(-1)^n}{n\pi} \right] = \frac{2a}{n\pi}.$$

因此 f 的广义 Fourier 展开为

$$a\left(1 - \frac{x}{l}\right) = \frac{2a}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad x \in (0, l).$$

习题 12.2.6 将 $f(x) = x$ ($0 \leq x \leq l$) 按第 4 题中 (4) 的函数系展开成广义 Fourier 级数.

解 第 4 题 (4) 的函数系即 $\left\{ \cos \frac{(2n-1)\pi}{2l} x \right\}_{n \geq 1}$, 它在 $[0, l]$ 上正交, 且 $\int_0^l \cos^2 \frac{(2n-1)\pi}{2l} x dx =$

$\frac{l}{2}$, 故广义 Fourier 系数

$$c_n = \frac{2}{l} \int_0^l x \cos \frac{(2n-1)\pi}{2l} x dx.$$

记 $a = \frac{(2n-1)\pi}{2l}$, 分部积分得

$$\int_0^l x \cos ax dx = \left[\frac{x \sin ax}{a} + \frac{\cos ax}{a^2} \right]_0^l = \frac{l \sin al}{a} + \frac{\cos al - 1}{a^2}.$$

注意 $al = \frac{(2n-1)\pi}{2}$, 故 $\sin al = (-1)^{n+1}$, $\cos al = 0$, 于是

$$\int_0^l x \cos ax dx = \frac{(-1)^{n+1}l}{a} - \frac{1}{a^2} = \frac{2(-1)^{n+1}l^2}{(2n-1)\pi} - \frac{4l^2}{(2n-1)^2\pi^2}.$$

代入得

$$c_n = \frac{4(-1)^{n+1}l}{(2n-1)\pi} - \frac{8l}{(2n-1)^2\pi^2} = \frac{4l}{(2n-1)\pi} \left[(-1)^{n+1} - \frac{2}{(2n-1)\pi} \right].$$

因此 f 的广义 Fourier 展开为

$$x = \frac{4l}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \left[(-1)^{n+1} - \frac{2}{(2n-1)\pi} \right] \cos \frac{(2n-1)\pi}{2l} x, \quad x \in [0, l).$$

习题 12.2.7 证明 Legendre 多项式

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n \cdot n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

(它是一个 n 次多项式) 在区间 $[-1, 1]$ 上构成一个正交系.

提示: 不断使用分部积分并注意到当 $1 \leq k \leq n$ 时, $\frac{d^{n-k}}{dx^{n-k}} (x^2 - 1)^n \Big|_{x=\pm 1} = 0$.

解

记 $u_n(x) = (x^2 - 1)^n$, 则 $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n u_n}{dx^n}$. 由于 $x = \pm 1$ 是 u_n 的 n 重零点, 故对 $0 \leq j \leq n-1$ 有

$$\frac{d^j u_n}{dx^j} \Big|_{x=\pm 1} = 0. \quad (*)$$

这是因为 $u_n(x) = (x-1)^n(x+1)^n$, 求导 j 次后由 Leibniz 公式每一项都含有因子 $(x-1)^{n-i}(x+1)^{n-(j-i)}$, 当 $j \leq n-1$ 时两个指数 $n-i$ 与 $n-(j-i)$ 中至少有一个为正, 故在 $x = \pm 1$ 处取值为 0.

不妨设 $m \leq n$. 由正交性只需证 $m \neq n$ 时

$$\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = 0.$$

略去非零常数因子, 只需考察

$$I = \int_{-1}^1 \left(\frac{d^m u_m}{dx^m} \right) \left(\frac{d^n u_n}{dx^n} \right) dx.$$

对 $\frac{d^n u_n}{dx^n}$ 反复分部积分, 每次把一阶导数从 u_n 转移到 $\frac{d^m u_m}{dx^m}$ 上. 第一次分部积分得

$$I = \left[\frac{d^m u_m}{dx^m} \cdot \frac{d^{n-1} u_n}{dx^{n-1}} \right]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \left(\frac{d^{m+1} u_m}{dx^{m+1}} \right) \left(\frac{d^{n-1} u_n}{dx^{n-1}} \right) dx.$$

由 (*) 知 $\frac{d^{n-1} u_n}{dx^{n-1}}|_{x=\pm 1} = 0$, 边界项消失. 继续分部积分, 第 k 步 ($1 \leq k \leq n$) 产生的边界项含因子 $\frac{d^{n-k} u_n}{dx^{n-k}}|_{x=\pm 1}$, 由 (*) 当 $n-k \leq n-1$ 即 $k \geq 1$ 时均为 0. 故反复分部积分 n 次后边界项全部消失, 得

$$I = (-1)^n \int_{-1}^1 \left(\frac{d^{m+n} u_m}{dx^{m+n}} \right) u_n(x) dx.$$

而 $u_m(x) = (x^2 - 1)^m$ 是 $2m$ 次多项式, 当 $m < n$ 时 $m+n > 2m$, 故 $\frac{d^{m+n} u_m}{dx^{m+n}} \equiv 0$, 于是 $I = 0$,

即 $\int_{-1}^1 P_m P_n dx = 0$.

因此 $\{P_n(x)\}_{n \geq 0}$ 在 $[-1, 1]$ 上两两正交, 构成一个正交系.

注 取 $m = n$, 同样的分部积分给出

$$\int_{-1}^1 P_n^2 dx = \frac{(-1)^n}{(2^n n!)^2} \int_{-1}^1 \left(\frac{d^{2n} u_n}{dx^{2n}} \right) u_n dx = \frac{(2n)!}{(2^n n!)^2} \int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx = \frac{2}{2n+1},$$

故 $\|P_n\| = \sqrt{\frac{2}{2n+1}}$ (与 $n = 0, 1, 2, \dots$ 的直接计算一致), 它不是标准正交系.

习题 12.2.8 Legendre 多项式有一些很好的性质和应用, 请验证 Legendre 多项式满足

(1) $y = P_n(x)$ 是下列方程的解

$$(1-x^2) \frac{d^2 P}{dx^2} - 2x \frac{dP}{dx} + n(n+1)P(x) = 0.$$

(2) 相邻的三个 Legendre 多项式满足

$$\begin{aligned} (n+1)P_{n+1} &= (2n+1)xP_n - nP_{n-1}, \\ \frac{x^2-1}{n} \frac{dP_n}{dx} &= xP_n - P_{n-1}, \\ (2n+1)P_n &= \frac{d}{dx} (P_{n+1} - P_{n-1}). \end{aligned}$$

解

沿用上题记号 $u_n(x) = (x^2 - 1)^n$, $P_n = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n u_n}{dx^n}$.

(1) 由 $u_n = (x^2 - 1)^n$ 求导得 $\frac{du_n}{dx} = 2nx(x^2 - 1)^{n-1}$, 两边乘 $(x^2 - 1)$ 得恒等式

$$(x^2 - 1) \frac{du_n}{dx} = 2nx u_n.$$

对此式两边求导 $n+1$ 次, 用 Leibniz 公式. 左边

$$\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} \left[(x^2 - 1) \frac{du_n}{dx} \right] = (x^2 - 1) \frac{d^{n+2} u_n}{dx^{n+2}} + (n+1) \cdot 2x \frac{d^{n+1} u_n}{dx^{n+1}} + \frac{(n+1)n}{2} \cdot 2 \frac{d^n u_n}{dx^n},$$

右边

$$\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}[2nx u_n] = 2nx \frac{d^{n+1}u_n}{dx^{n+1}} + (n+1) \cdot 2n \frac{d^n u_n}{dx^n}.$$

上面两式相等并移项, 整理得

$$\begin{aligned} (1-x^2) \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{d^n u_n}{dx^n} \right) - 2x \frac{d}{dx} \left(\frac{d^n u_n}{dx^n} \right) + n(n+1) \frac{d^n u_n}{dx^n} &= 0, \\ (1-x^2) \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{1}{2^n n!} \frac{d^n u_n}{dx^n} \right) - 2x \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2^n n!} \frac{d^n u_n}{dx^n} \right) + n(n+1) \cdot \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n u_n}{dx^n} &= 0, \\ (1-x^2) \frac{d^2 P_n}{dx^2} - 2x \frac{d P_n}{dx} + n(n+1) P_n &= 0. \end{aligned}$$

故 $y = P_n(x)$ 是 Legendre 方程的解.

(2) 由 $u'_n = 2nx u_{n-1}$ 得

$$(x^2 - 1)u'_n = 2nx u_n, \quad x u'_n = 2n(u_n + u_{n-1})$$

(右式因 $xu'_n = 2nx^2 u_{n-1} = 2n[(x^2 - 1) + 1]u_{n-1}$). 对前者求 n 阶导、后者求 $n-1$ 阶导 (Leibniz), 整理得

$$(x^2 - 1)u_n^{(n+1)} = n(n+1) u_n^{(n-1)}, \quad (*)$$

$$xP_n - P_{n-1} = \frac{(n+1) u_n^{(n-1)}}{2^n n!}. \quad (**)$$

据此验证三条递推关系.

(a) 由 $u_{n+1} = (x^2 - 1)u_n$ 及 Leibniz,

$$u_{n+1}^{(n+1)} = (x^2 - 1)u_n^{(n+1)} + 2(n+1)x u_n^{(n)} + n(n+1)u_n^{(n-1)};$$

除以 $2^{n+1}n!$ 并用 $(*)(**)$, 得 $(n+1)P_{n+1} = (2n+1)xP_n - nP_{n-1}$.

(b) $(*)$ 除以 $2^n n!$ 并用 $(**)$,

$$(x^2 - 1)P'_n = \frac{n(n+1) u_n^{(n-1)}}{2^n n!} = n(xP_n - P_{n-1}),$$

$$\text{即 } \frac{x^2 - 1}{n} \frac{dP_n}{dx} = xP_n - P_{n-1}.$$

(c) 对 $u'_{n+1} = 2(n+1)x u_n$ 求 $n+1$ 阶导得 $P'_{n+1} = xP'_n + (n+1)P_n$; 又对 $(**)$ 求导得

$$P'_{n-1} = xP'_n - nP_n. \text{ 两式相减即 } (2n+1)P_n = \frac{d}{dx}(P_{n+1} - P_{n-1}).$$

另解

(2) Legendre 多项式有母函数

$$g(x, t) = \frac{1}{\sqrt{1 - 2xt + t^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) t^n \quad (|t| < 1)$$

(它来自牛顿势 $\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \frac{1}{r} (1 - 2xt + t^2)^{-1/2}$ 按 $t = r'/r$ 的展开, $x = \cos \theta$). 直接求偏导

得

$$(1 - 2xt + t^2) \frac{\partial g}{\partial t} = (x - t)g, \quad (1 - 2xt + t^2) \frac{\partial g}{\partial x} = tg,$$

$$t \frac{\partial g}{\partial t} = (x - t) \frac{\partial g}{\partial x},$$

其中 $\frac{\partial g}{\partial t} = \sum_n n P_n t^{n-1}$, $\frac{\partial g}{\partial x} = \sum_n P'_n t^n$. 由第二式比较 t^{n+1} 系数、第三式比较 t^n 系数得

$$P'_{n+1} - 2xP'_n + P'_{n-1} = P_n, \quad xP'_n - P'_{n-1} = nP_n,$$

消元即得

$$P'_{n+1} = xP'_n + (n+1)P_n, \quad P'_{n-1} = xP'_n - nP_n. \quad (*)$$

据此验证三条递推关系.

(a) 第一个恒等式比较 t^n 系数, $(n+1)P_{n+1} - 2nxP_n + (n-1)P_{n-1} = xP_n - P_{n-1}$, 即

$$(n+1)P_{n+1} = (2n+1)xP_n - nP_{n-1}.$$

(b) 将 (*) 第一式下标减 1 得 $P'_n = xP'_{n-1} + nP_{n-1}$, 代入第二式 $P'_{n-1} = xP'_n - nP_n$, 得

$$P'_n = x^2 P'_{n-1} - nxP_n + nP_{n-1}, \text{ 移项即 } \frac{x^2 - 1}{n} \frac{dP_n}{dx} = xP_n - P_{n-1}.$$

(c) 由 (*) 两式相减, $(2n+1)P_n = P'_{n+1} - P'_{n-1} = \frac{d}{dx}(P_{n+1} - P_{n-1})$.

12.3 习题 12.3

习题 12.3.1 把函数 $f(x) = \operatorname{sgn} x$ ($-\pi < x < \pi$) 展开为 Fourier 级数; 并证明: 当 $0 < x < \pi$ 时,

有 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1} = \frac{\pi}{4}$, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$.

解

$f(x) = \operatorname{sgn} x$ 为奇函数, 故 $a_n = 0$. 计算

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx \, dx = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n\pi} = \begin{cases} 0, & n = 2k, \\ \frac{4}{(2k-1)\pi}, & n = 2k-1. \end{cases}$$

由于 f 在 $(-\pi, \pi)$ 上分段光滑, 由 Dirichlet 定理, 在连续点处级数收敛于 f , 即

$$\operatorname{sgn} x = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}, \quad x \in (-\pi, \pi), \, x \neq 0.$$

当 $0 < x < \pi$ 时 $\operatorname{sgn} x = 1$, 故由上式得

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(2k-1)x}{2k-1} = \frac{\pi}{4}, \quad 0 < x < \pi.$$

在其中取 $x = \frac{\pi}{2}$, 注意 $\sin \frac{(2k-1)\pi}{2} = (-1)^{k-1}$, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}.$$

习题 12.3.2 在区间 $(-\pi, \pi)$ 上把下列函数展开为 Fourier 级数:

- (1) $|x|$; (2) $\sin ax$ ($a \notin \mathbb{Z}$); (3) $x \sin x$.

解

(1) $|x|$ 为偶函数, 故 $b_n = 0$. 计算

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \, dx = \pi,$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx \, dx = \frac{2((-1)^n - 1)}{n^2 \pi}.$$

即 $a_{2k} = 0$, $a_{2k-1} = -\frac{4}{(2k-1)^2 \pi}$. f 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续且分段光滑, 由 Dirichlet 定理, 该级数处处收敛于 f , 即

$$|x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}, \quad x \in [-\pi, \pi].$$

(2) $\sin ax$ ($a \notin \mathbb{Z}$) 为奇函数, 故 $a_n = 0$. 由积化和差

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin ax \sin nx \, dx = \frac{2(-1)^n n \sin a\pi}{(a^2 - n^2)\pi} = \frac{2(-1)^{n-1} n \sin a\pi}{(n^2 - a^2)\pi}.$$

f 在 $(-\pi, \pi)$ 上分段光滑, 由 Dirichlet 定理, 在该区间内部级数收敛于 f , 即

$$\sin ax = \frac{2 \sin a\pi}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} n}{n^2 - a^2} \sin nx, \quad x \in (-\pi, \pi).$$

(3) $x \sin x$ 为偶函数, 故 $b_n = 0$. 计算

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin x \, dx = 2.$$

当 $n = 1$ 时

$$a_1 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin x \cos x \, dx = -\frac{1}{2};$$

当 $n \geq 2$ 时, 由积化和差

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin x \cos nx \, dx = \frac{2(-1)^{n+1}}{n^2 - 1} = \frac{2(-1)^{n-1}}{n^2 - 1}.$$

f 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续且分段光滑, 由 Dirichlet 定理, 该级数处处收敛于 f , 即

$$x \sin x = 1 - \frac{1}{2} \cos x + 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2 - 1} \cos nx, \quad x \in [-\pi, \pi].$$

习题 12.3.3 把 $f(x) = x - [x]$ ($[x]$ 是不超过 x 的整数) 在 $[0, 1]$ 上展开为 Fourier 级数.

解

$f(x) = x - [x]$ 是以 1 为周期的函数, 在 $[0, 1)$ 上 $f(x) = x$. 取周期 $T = 1$, 角频率 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi$, 系数为

$$\begin{aligned} a_0 &= 2 \int_0^1 x \, dx = 1, \\ a_n &= 2 \int_0^1 x \cos 2n\pi x \, dx = 0, \\ b_n &= 2 \int_0^1 x \sin 2n\pi x \, dx = -\frac{1}{n\pi}. \end{aligned}$$

f 在 $(0, 1)$ 内连续且分段光滑, 在整数点处有跳跃 (左极限 1, 右极限 0). 由 Dirichlet 定理, 在 $(0, 1)$ 内级数收敛于 f , 在端点 $x = 0, 1$ 处收敛于 $\frac{1}{2}$, 即

$$x - [x] = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2n\pi x}{n}, \quad x \in (0, 1),$$

在 $x = 0, 1$ 处级数之和为 $\frac{1}{2}$.

习题 12.3.4 利用 $\cos ax$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开式, 证明:

- (1) $\cot x = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{x^2 - n^2\pi^2} \quad (x \neq k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots);$
- (2) $\frac{1}{\sin x} = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2x}{x^2 - n^2\pi^2} \quad (x \neq k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$

解

先求 $\cos ax$ ($a \notin \mathbb{Z}$) 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开. 它为偶函数, $b_n = 0$, 计算

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos ax \, dx = \frac{2 \sin a\pi}{a\pi}, \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos ax \cos nx \, dx = \frac{2(-1)^n a \sin a\pi}{(a^2 - n^2)\pi}. \end{aligned}$$

$\cos ax$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续且分段光滑, 由 Dirichlet 定理, 该级数处处收敛于 $\cos ax$, 即

$$\cos ax = \frac{2a \sin a\pi}{\pi} \left(\frac{1}{2a^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos nx}{a^2 - n^2} \right), \quad x \in [-\pi, \pi]. \quad (*)$$

(1) 在 (*) 中取 $x = \pi$, 注意 $\cos n\pi = (-1)^n$, 得

$$\cos a\pi = \frac{2a \sin a\pi}{\pi} \left(\frac{1}{2a^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^2 - n^2} \right).$$

两边除以 $\sin a\pi$ ($a \notin \mathbb{Z}$ 保证 $\sin a\pi \neq 0$) 并整理得

$$\pi \cot a\pi = \frac{1}{a} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2a}{a^2 - n^2}.$$

令 $x = a\pi$, 即 $a = \frac{x}{\pi}$, 代入得

$$\cot x = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2x}{x^2 - n^2\pi^2}, \quad x \neq k\pi.$$

(2) 在 (*) 中取 $x = 0$, 得

$$1 = \frac{2a \sin a\pi}{\pi} \left(\frac{1}{2a^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{a^2 - n^2} \right).$$

两边除以 $\sin a\pi$ 并整理得

$$\frac{\pi}{\sin a\pi} = \frac{1}{a} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2a}{a^2 - n^2}.$$

令 $x = a\pi$, 即 $a = \frac{x}{\pi}$, 代入得

$$\frac{1}{\sin x} = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2x}{x^2 - n^2\pi^2}, \quad x \neq k\pi.$$

习题 12.3.5 证明: 对任意实数 x , 有

$$|\cos x| = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{4n^2 - 1} \cos 2nx,$$

$$|\sin x| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1} \cos 2nx.$$

解

$|\cos x|$ 与 $|\sin x|$ 均为偶函数, 故 $b_n = 0$.

$|\cos x|$: 计算

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} |\cos x| dx = \frac{4}{\pi}.$$

对 $n \geq 1$, 由 $\int_0^{\pi} |\cos x| \cos nx dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cos nx dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos x \cos nx dx$ 计算得

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} |\cos x| \cos nx dx = -\frac{4 \cos \frac{n\pi}{2}}{(n^2 - 1)\pi} \quad (n \geq 2),$$

$$a_1 = 0.$$

当 n 为奇数时 $\cos \frac{n\pi}{2} = 0$, 故 $a_n = 0$; 当 $n = 2k$ 时 $\cos k\pi = (-1)^k$, 故

$$a_{2k} = -\frac{4(-1)^k}{(4k^2 - 1)\pi} = \frac{4(-1)^{k-1}}{(4k^2 - 1)\pi}.$$

$|\cos x|$ 连续且分段光滑, 由 Dirichlet 定理处处收敛于 $|\cos x|$, 即

$$|\cos x| = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{4n^2 - 1} \cos 2nx.$$

$|\sin x|$: 类似地

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \, dx = \frac{4}{\pi}, \\ a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \cos nx \, dx = -\frac{2(1+(-1)^n)}{(n^2-1)\pi} \quad (n \geq 2), \\ a_1 &= 0. \end{aligned}$$

当 n 为奇数时 $1+(-1)^n = 0$, 故 $a_n = 0$; 当 $n = 2k$ 时

$$a_{2k} = -\frac{4}{(4k^2-1)\pi}.$$

$|\sin x|$ 连续且分段光滑, 由 Dirichlet 定理处处收敛于 $|\sin x|$, 即

$$|\sin x| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1} \cos 2nx.$$

对任意实数 x 上述两式均成立.

习题 12.3.6 对 $x \in (0, 2\pi)$ 以及 $a \neq 0$, 求证:

$$e^{ax} = \frac{e^{2a\pi} - 1}{\pi} \left(\frac{1}{2a} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a \cos kx - k \sin kx}{k^2 + a^2} \right).$$

解

将 $f(x) = e^{ax}$ 视为以 2π 为周期的函数, 在 $[0, 2\pi]$ 上展开. 计算系数 (利用 $e^{2a\pi} \cos 2k\pi = e^{2a\pi}$, $\sin 2k\pi = 0$):

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} e^{ax} \, dx = \frac{e^{2a\pi} - 1}{a\pi}, \\ a_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} e^{ax} \cos kx \, dx = \frac{a(e^{2a\pi} - 1)}{(k^2 + a^2)\pi}, \\ b_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} e^{ax} \sin kx \, dx = \frac{-k(e^{2a\pi} - 1)}{(k^2 + a^2)\pi}. \end{aligned}$$

f 在 $(0, 2\pi)$ 内连续且分段光滑, 由 Dirichlet 定理, 在该区间内部级数收敛于 f , 即

$$e^{ax} = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx) = \frac{e^{2a\pi} - 1}{\pi} \left(\frac{1}{2a} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a \cos kx - k \sin kx}{k^2 + a^2} \right), \quad x \in (0, 2\pi).$$

习题 12.3.7 对展开式

$$x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sin nx}{n} \quad (-\pi < x < \pi)$$

逐项积分, 求函数 x^2 , x^3 和 x^4 在区间 $(-\pi, \pi)$ 上的 Fourier 展开式, 并证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{945}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^8} = \frac{\pi^8}{9450}.$$

解

展开式 $x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sin nx}{n}$ 的右端在 $(-\pi, \pi)$ 内闭一致收敛, 可逐项积分.

x^2 : 从 0 到 x 积分, 利用 $\int_0^x \sin nt \, dt = \frac{1 - \cos nx}{n}$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$, 得

$$\frac{x^2}{2} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} (1 - \cos nx) = \frac{\pi^2}{6} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} \cos nx,$$

即

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx, \quad x \in [-\pi, \pi]. \quad (*)$$

x^3 : 对 (*) 从 0 到 x 逐项积分, 利用 $\int_0^x \cos nt \, dt = \frac{\sin nx}{n}$, 得

$$\frac{x^3}{3} = \frac{\pi^2}{3}x + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^3} \sin nx,$$

再代入 $x = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin nx$ 消去 x , 得

$$x^3 = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{\pi^2}{n} - \frac{6}{n^3} \right) \sin nx, \quad x \in (-\pi, \pi). \quad (**)$$

x^4 : 对 (**) 从 0 到 x 逐项积分, 利用 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{\pi^2}{n^2} - \frac{6}{n^4} \right) = \pi^2 \cdot \frac{\pi^2}{12} - 6 \cdot \frac{7\pi^4}{720} = \frac{\pi^4}{40}$, 得

$$\frac{x^4}{4} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{\pi^2}{n^2} - \frac{6}{n^4} \right) (1 - \cos nx) = \frac{\pi^4}{20} - 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{\pi^2}{n^2} - \frac{6}{n^4} \right) \cos nx,$$

即

$$x^4 = \frac{\pi^4}{5} + 8 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{\pi^2}{n^2} - \frac{6}{n^4} \right) \cos nx, \quad x \in [-\pi, \pi]. \quad (***)$$

其中常数项 $\frac{\pi^4}{5}$ 即 $\frac{a_0}{2}$, 与 $\frac{2}{\pi} \int_0^\pi x^4 \, dx \cdot \frac{1}{2} = \frac{\pi^4}{5}$ 相符.

求 $\sum \frac{1}{n^6}$: 对 (**) 即 x^3 的正弦展开 ($b_n = 2(-1)^{n-1} \left(\frac{\pi^2}{n} - \frac{6}{n^3} \right)$) 应用 Parseval 等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^6 \, dx = \frac{2\pi^6}{7}.$$

左端

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi^4}{n^2} - \frac{12\pi^2}{n^4} + \frac{36}{n^6} \right) = 4 \left(\pi^4 \cdot \frac{\pi^2}{6} - 12\pi^2 \cdot \frac{\pi^4}{90} + 36 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6} \right),$$

代入并解得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{945}.$$

求 $\sum \frac{1}{n^8}$: 对 (***) 即 x^4 的余弦展开 ($a_0 = \frac{2\pi^4}{5}$, $a_n = 8(-1)^n \left(\frac{\pi^2}{n^2} - \frac{6}{n^4} \right)$) 应用 Parseval

等式

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^8 dx = \frac{2\pi^8}{9}.$$

其中 $\frac{a_0^2}{2} = \frac{2\pi^8}{25}$, 而

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = 64 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi^4}{n^4} - \frac{12\pi^2}{n^6} + \frac{36}{n^8} \right) = 64 \left(\pi^4 \cdot \frac{\pi^4}{90} - 12\pi^2 \cdot \frac{\pi^6}{945} + 36 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^8} \right),$$

代入并解得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^8} = \frac{\pi^8}{9450}.$$

习题 12.3.8 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\pi-1}{2}x, & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{\pi-x}{2}, & 1 < x \leq \pi. \end{cases}$ 证明:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} \sin nx \quad (0 \leq x \leq \pi).$$

解 将 f 作奇延拓后展开成正弦级数. f 为奇函数, 故 $a_0 = a_n = 0$, 而

$$b_n = \frac{2}{\pi} \left(\int_0^1 \frac{\pi-1}{2} x \sin nx dx + \int_1^{\pi} \frac{\pi-x}{2} \sin nx dx \right).$$

分部积分得

$$\int_0^1 x \sin nx dx = -\frac{\cos n}{n} + \frac{\sin n}{n^2}, \quad \int_1^{\pi} (\pi-x) \sin nx dx = \frac{(\pi-1)\cos n}{n} + \frac{\sin n}{n^2},$$

其中第二式用到 $\sin n\pi = 0$. 代入得

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left[(\pi-1) \left(-\frac{\cos n}{n} + \frac{\sin n}{n^2} \right) + \frac{(\pi-1)\cos n}{n} + \frac{\sin n}{n^2} \right] = \frac{1}{\pi} \cdot \pi \cdot \frac{\sin n}{n^2} = \frac{\sin n}{n^2},$$

含 $\cos n$ 的两项恰好抵消. 又 f 在 $[0, \pi]$ 上连续 (在 $x=1$ 处两段均取值 $\frac{\pi-1}{2}$) 且分段光滑, 由 Dirichlet 定理, 该正弦级数处处收敛于 f , 即

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} \sin nx \quad (0 \leq x \leq \pi).$$

习题 12.3.9 利用上题的结果, 证明:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin n}{n} \right)^2 = \frac{\pi-1}{2};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^4} = \frac{(\pi-1)^2}{6}.$$

解 上题已得 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} \sin nx$, 其中 $f(x) = \frac{\pi-1}{2}x$ ($0 \leq x \leq 1$), $f(x) = \frac{\pi-x}{2}$ ($1 < x \leq \pi$).

(1) 在上述展开式中取 $x = 1$, 由第一段 $f(1) = \frac{\pi-1}{2}$, 而右端

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} \sin n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin n}{n} \right)^2,$$

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin n}{n} \right)^2 = \frac{\pi-1}{2}.$$

将 f 作奇延拓后在 $[-\pi, \pi]$ 上连续 ($f(0) = f(\pi) = 0$) 且分段光滑, 其导函数 f' 为偶函数且分段连续, 故可逐项求导, 得

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} \cos nx.$$

在 $x = 0$ 处, 右端收敛于 $\frac{f'(0^+) + f'(0^-)}{2} = f'(0^+) = \frac{\pi-1}{2}$ (由第一段 $f'(x) = \frac{\pi-1}{2}$),

而左端 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} \cos 0 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}$, 故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin n}{n} \right)^2 = \frac{\pi-1}{2}.$$

(2) 对 f 的正弦展开式应用 Parseval 等式 (奇延拓, $a_0 = a_n = 0, b_n = \frac{\sin n}{n^2}$):

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f^2(x) dx.$$

计算右端

$$\frac{2}{\pi} \left(\int_0^1 \frac{(\pi-1)^2}{4} x^2 dx + \int_1^{\pi} \frac{(\pi-x)^2}{4} dx \right) = \frac{2}{\pi} \left(\frac{(\pi-1)^2}{12} + \frac{(\pi-1)^3}{12} \right) = \frac{(\pi-1)^2}{6},$$

故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{n^4} = \frac{(\pi-1)^2}{6}.$$

12.4 习题 12.4

习题 12.4.1 用 Fourier 积分表示下列函数:

$$(1) f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ kx, & 0 < x < T, \\ 0, & x \geq T; \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \operatorname{sgn} x, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1; \end{cases}$$

$$(3) f(x) = \frac{1}{a^2 + x^2} \quad (a > 0).$$

解

(1) 计算系数

$$A(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos \omega t \, dt = \frac{k}{\pi} \int_0^T t \cos \omega t \, dt = \frac{k}{\pi} \cdot \frac{T\omega \sin \omega T + \cos \omega T - 1}{\omega^2},$$

$$B(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \omega t \, dt = \frac{k}{\pi} \int_0^T t \sin \omega t \, dt = \frac{k}{\pi} \cdot \frac{\sin \omega T - T\omega \cos \omega T}{\omega^2}.$$

得

$$\frac{k}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{T\omega \sin \omega(T-x) + \cos \omega(T-x) - \cos \omega x}{\omega^2} \, d\omega = \begin{cases} f(x), & x \neq T, \\ \frac{kT}{2}, & x = T. \end{cases}$$

(2) f 为奇函数, 故 $A(\omega) = 0$, 而

$$B(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin \omega t \, dt = \frac{2}{\pi} \int_0^1 \sin \omega t \, dt = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1 - \cos \omega}{\omega}.$$

由 f 在 $x = \pm 1$ 处间断 (跃度中点为 0), 在其余点连续, 得

$$\frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{(1 - \cos \omega) \sin \omega x}{\omega} \, d\omega = \begin{cases} f(x), & |x| \neq 1, \\ \frac{1}{2} \operatorname{sgn} x, & |x| = 1. \end{cases}$$

(3) f 为偶函数, 故 $B(\omega) = 0$, 而

$$A(\omega) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos \omega t}{a^2 + t^2} \, dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\cos \omega t}{a^2 + t^2} \, dt = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2a} e^{-a\omega} = \frac{1}{a} e^{-a\omega}.$$

由 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 得

$$\frac{1}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} e^{-a\omega} \cos \omega x \, d\omega, \quad x \in \mathbb{R}.$$

习题 12.4.2 求下列函数的 Fourier 变换:

(1) $f(x) = xe^{-a|x|}$ ($a > 0$);(2) $f(x) = e^{-a|x|} \cos bx$ ($a > 0$);(3) $f(x) = \begin{cases} \cos x, & |x| \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & |x| > \frac{\pi}{2}. \end{cases}$

解

(1) f 为奇函数, 故

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} xe^{-a|x|} \cdot e^{-i\omega x} \, dx = -2i \int_0^{+\infty} xe^{-ax} \sin \omega x \, dx.$$

由 $\int_0^{+\infty} xe^{-ax} \sin \omega x \, dx = \frac{2a\omega}{(a^2 + \omega^2)^2}$, 得

$$\hat{f}(\omega) = -\frac{4a\omega i}{(a^2 + \omega^2)^2}.$$

(2) f 为偶函数, 故

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|x|} \cos bx \cdot e^{-i\omega x} dx = 2 \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos bx \cos \omega x dx.$$

由 $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos cx dx = \frac{a}{a^2 + c^2}$, 得

$$\hat{f}(\omega) = \frac{a}{a^2 + (\omega + b)^2} + \frac{a}{a^2 + (\omega - b)^2}.$$

(3) f 为偶函数, 故

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot e^{-i\omega x} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cos \omega x dx.$$

当 $\omega \neq \pm 1$ 时, 计算得

$$\hat{f}(\omega) = \frac{2 \cos \frac{\pi\omega}{2}}{1 - \omega^2};$$

当 $\omega = \pm 1$ 时, $\hat{f}(\pm 1) = \frac{\pi}{2}$ (即上式取极限之值).

习题 12.4.3 按指定的要求将函数 $f(x) = e^{-x}$ ($0 \leq x < +\infty$) 表示成 Fourier 积分.

(1) 用偶性开拓;

(2) 用奇性开拓.

解

(1) 作偶延拓得 $\tilde{f}(x) = e^{-|x|}$. 此时 Fourier 积分仅含余弦项:

$$A(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-x} \cos \omega x dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{1 + \omega^2},$$

$$B(\omega) = 0.$$

由 $e^{-|x|}$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 故

$$e^{-x} = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\cos \omega x}{1 + \omega^2} d\omega, \quad x \geq 0.$$

(2) 作奇延拓得 $\tilde{f}(x) = \operatorname{sgn} x \cdot e^{-|x|}$. 此时 Fourier 积分仅含正弦项:

$$B(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-x} \sin \omega x dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\omega}{1 + \omega^2},$$

$$A(\omega) = 0.$$

当 $x > 0$ 时 $\tilde{f}$ 连续, 故

$$e^{-x} = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\omega \sin \omega x}{1 + \omega^2} d\omega, \quad x > 0$$

($x = 0$ 处右端为 0, 对应奇延拓在原点的取值).

习题 12.4.4 求函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & |x| > 1, \\ 1, & |x| < 1 \end{cases}$ 的 Fourier 变换. 由此证明

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha \cos \alpha x}{\alpha} d\alpha = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & |x| < 1, \\ \frac{\pi}{4}, & |x| = 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$$

解 Fourier 变换

$$\hat{f}(\alpha) = \int_{-1}^1 e^{-i\alpha x} dx = \frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{i\alpha} = \frac{2 \sin \alpha}{\alpha}.$$

由 Fourier 反演 (Dirichlet 定理),

$$\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2 \sin \alpha}{\alpha} e^{i\alpha x} d\alpha = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha \cos \alpha x}{\alpha} d\alpha,$$

故

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha \cos \alpha x}{\alpha} d\alpha = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{f(x^+) + f(x^-)}{2} = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & |x| < 1, \\ \frac{\pi}{4}, & |x| = 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$$

习题 12.4.5 求函数 $F(\lambda) = \lambda e^{-\beta|\lambda|}$ ($\beta > 0$) 的 Fourier 逆变换.

解

由 Fourier 逆变换公式

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \lambda e^{-\beta|\lambda|} e^{i\lambda x} d\lambda.$$

因 F 为奇函数, 故 $e^{i\lambda x} = \cos \lambda x + i \sin \lambda x$ 中仅正弦项贡献非零积分,

$$f(x) = \frac{i}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \lambda e^{-\beta|\lambda|} \sin \lambda x d\lambda = \frac{i}{\pi} \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\beta\lambda} \sin \lambda x d\lambda.$$

由 $\int_0^{+\infty} \lambda e^{-\beta\lambda} \sin \lambda x d\lambda = \frac{2\beta x}{(\beta^2 + x^2)^2}$, 得

$$f(x) = \frac{2\beta x i}{\pi(\beta^2 + x^2)^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

12.5 第 12 章综合习题

习题 12.C.1 证明: 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin nx}{\ln n}$ 在不包含 2π 整数倍的闭区间上一致收敛, 但它不是任意在 $[-\pi, \pi]$ 上平方可积函数的 Fourier 级数.

解

一致收敛性 (Dirichlet 判别法): 设闭区间 $[\alpha, \beta]$ 不含 2π 的整数倍. 由周期性不妨设 $[\alpha, \beta] \subset (0, 2\pi)$, 于是 $\delta = \min \left\{ \frac{\alpha}{2}, \frac{2\pi - \beta}{2} \right\} > 0$, 对一切 $x \in [\alpha, \beta]$ 有 $\left| \sin \frac{x}{2} \right| \geq \sin \delta > 0$. 由求和公式

$$\left| \sum_{k=2}^n \sin kx \right| = \left| \frac{\cos \frac{3x}{2} - \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\left| \sin \frac{x}{2} \right|} \leq \frac{1}{\sin \delta},$$

即 $\sum \sin nx$ 的部分和在 $[\alpha, \beta]$ 上一致有界. 又 $\frac{1}{\ln n}$ 单调递减且 $\frac{1}{\ln n} \rightarrow 0$ (与 x 无关). 由 Dirichlet 判别法, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin nx}{\ln n}$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛.

非 Fourier 级数: 该级数形如纯正弦级数, 若它是某个 $g \in L^2[-\pi, \pi]$ 的 Fourier 级数, 则其正弦系数 $b_n = \frac{1}{\ln n}$ ($n \geq 2$). 由 Bessel 不等式,

$$\sum_{n=2}^{\infty} b_n^2 = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^2} \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g^2(x) dx < +\infty.$$

然而当 n 充分大时 $(\ln n)^2 < n$, 故 $\frac{1}{(\ln n)^2} > \frac{1}{n}$, 而 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 由比较判别法 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^2}$ 发散, 矛盾. 故该级数不是任何平方可积函数的 Fourier 级数.

习题 12.C.2 证明下列等式:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\cos nx}{n} = \ln \left(2 \cos \frac{x}{2} \right) \quad (-\pi < x < \pi);$
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n} = -\ln \left(2 \sin \frac{x}{2} \right) \quad (0 < x < 2\pi).$

引理

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx = -\frac{\pi}{2} \ln 2$$

解

- (1) 考虑函数 $f(x) = \ln \left(2 \cos \frac{x}{2} \right)$ 的 Fourier 级数. 由于其为偶函数, 故 Fourier 级数为余弦级数.

由引理, 利用 $\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}$, 得

$$\begin{aligned} -\frac{\pi}{2} \ln 2 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln 2 dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin \frac{x}{2} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos \frac{x}{2} dx \\ &\stackrel{\frac{\pi}{2} - \frac{x}{2} \rightarrow \frac{t}{2}}{=} \frac{\pi}{2} \ln 2 + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \ln \cos \frac{t}{2} dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos \frac{x}{2} dx \\ &= \frac{\pi}{2} \ln 2 + \int_0^{\pi} \ln \cos \frac{x}{2} dx, \end{aligned}$$

即 $\int_0^{\pi} \ln \cos \frac{x}{2} dx = -\pi \ln 2$. 故

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \ln \left(2 \cos \frac{x}{2} \right) dx = \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\pi} \ln 2 dx + \int_0^{\pi} \ln \cos \frac{x}{2} dx \right) = 0.$$

又利用分部积分及 $\lim_{x \rightarrow \pi} \sin nx \cdot \ln(2 \cos(\frac{x}{2})) = 0$,

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \ln\left(2 \cos \frac{x}{2}\right) d\left(\frac{\sin nx}{n}\right) \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{\sin nx}{n} \ln\left(2 \cos \frac{x}{2}\right) \Big|_0^\pi - \int_0^\pi \frac{\sin nx}{n} \cdot \frac{-\sin(\frac{x}{2})}{2 \cos(\frac{x}{2})} dx \right] \\ &= \frac{1}{n\pi} \int_0^\pi \sin nx \cdot \frac{\sin(\frac{x}{2})}{\cos(\frac{x}{2})} dx \\ &\stackrel{\pi-x=t}{=} \frac{(-1)^{n-1}}{n\pi} \int_0^\pi \sin nt \cdot \frac{\cos(\frac{t}{2})}{\sin(\frac{t}{2})} dt \\ &= \frac{(-1)^{n-1}}{n\pi} \int_0^\pi \frac{\sin(n+\frac{1}{2})t + \sin(n-\frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt, \end{aligned}$$

其中已用积化和差 $\sin nt \cos \frac{t}{2} = \frac{1}{2} \left[\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)t + \sin\left(n-\frac{1}{2}\right)t \right]$. 由 Dirichlet 核公式

$$\int_0^\pi \frac{\sin(m+\frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt = \frac{\pi}{2} \quad (m \geq 0), \text{ 两个积分皆等于 } \pi/2, \text{ 故}$$

$$a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n\pi} \cdot \pi = \frac{(-1)^{n-1}}{n}.$$

由于 $f(x)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上光滑, 由 Dirichlet 定理

$$\ln\left(2 \cos \frac{x}{2}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \cos nx, \quad -\pi < x < \pi.$$

习题 12.C.3 设 f 是周期为 2π 的可积且绝对可积函数. 证明:

- (1) 如果 f 在 $(0, 2\pi)$ 上递减, 那么 $b_n \geq 0$;
- (2) 如果 f 在 $(0, 2\pi)$ 上递增, 那么 $b_n \leq 0$.

解

$$\begin{aligned} \pi b_n &= \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} \left(\int_{\frac{2j\pi}{n}}^{\frac{(2j+1)\pi}{n}} f(x) \sin nx dx + \int_{\frac{(2j+1)\pi}{n}}^{\frac{(2j+2)\pi}{n}} f(x) \sin nx dx \right) \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} \left(\int_{\frac{2j\pi}{n}}^{\frac{(2j+1)\pi}{n}} f(x) \sin nx dx + \int_{\frac{2j\pi}{n}}^{\frac{(2j+1)\pi}{n}} f\left(x + \frac{\pi}{n}\right) \sin n\left(x + \frac{\pi}{n}\right) dx \right) \\ &= \sum_{j=0}^{n-1} \int_{\frac{2j\pi}{n}}^{\frac{(2j+1)\pi}{n}} \left[f(x) - f\left(x + \frac{\pi}{n}\right) \right] \sin nx dx, \end{aligned}$$

- (1) 若 f 在 $(0, 2\pi)$ 上递减, 则 $f(u) - f\left(u + \frac{\pi}{n}\right) \geq 0, b_n \geq 0$.
- (2) 若 f 在 $(0, 2\pi)$ 上递增, 则 $f(u) - f\left(u + \frac{\pi}{n}\right) \leq 0, b_n \leq 0$.

习题 12.C.4 设 f 是周期为 2π 且在 $[-\pi, \pi]$ 上 Riemann 可积的函数. 如果它在 $(-\pi, \pi)$ 上单

调, 证明:

$$a_n = O\left(\frac{1}{n}\right), \quad b_n = O\left(\frac{1}{n}\right) \quad (n \rightarrow \infty).$$

引理 设 $f \in R[a, b]$, g 在 $[a, b]$ 上单调, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = g(a) \int_a^\xi f(x)dx + g(b) \int_\xi^b f(x)dx.$$

解 由 f 单调及第二积分平均值定理知, $\exists \xi \in [-\pi, \pi]$, 使得

$$\begin{aligned} na_n &= \frac{n}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \\ &= \frac{n}{\pi} \left(f(-\pi) \int_{-\pi}^{\xi} \cos nx dx + f(\pi) \int_{\xi}^{\pi} \cos nx dx \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \left[f(-\pi) \left(\sin nx \Big|_{-\pi}^{\xi} \right) + f(\pi) \left(\sin nx \Big|_{\xi}^{\pi} \right) \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \sin n\xi (f(-\pi) - f(\pi)), \\ \implies |na_n| &\leq \frac{1}{\pi} |f(\pi) - f(-\pi)|. \end{aligned}$$

故 na_n 有界, 从而 $a_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$ ($n \rightarrow \infty$). 同理可证得 $b_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$ ($n \rightarrow \infty$).

习题 12.C.5 设 f 在 $[-a, a]$ 上连续, 且在 $x=0$ 处可导. 求证:

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_{-a}^a \frac{1 - \cos \lambda x}{x} f(x) dx = \int_0^a \frac{f(x) - f(-x)}{x} dx.$$

引理 (Riemann-Lebesgue 引理)

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos \lambda x dx = 0, \quad \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \sin \lambda x dx = 0.$$

解 利用对称性

$$\int_{-a}^a \frac{1 - \cos \lambda x}{x} f(x) dx = \int_0^a \frac{1 - \cos \lambda x}{x} [f(x) - f(-x)] dx.$$

令 $g(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{x}$. 由 f 在 $x=0$ 处可导知 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 2f'(0)$, 故 g 可连续延拓至 $[0, a]$,

从而 $g \in C[0, a]$. 由 Riemann-Lebesgue 引理, $\int_0^a g(x) \cos \lambda x dx \rightarrow 0$ ($\lambda \rightarrow +\infty$), 故

$$\begin{aligned} \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_{-a}^a \frac{1 - \cos \lambda x}{x} f(x) dx &= \int_0^a g(x) dx - \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^a g(x) \cos \lambda x dx \\ &= \int_0^a g(x) dx = \int_0^a \frac{f(x) - f(-x)}{x} dx. \end{aligned}$$

习题 12.C.6 设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积. 证明:

$$\begin{aligned} \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) |\cos \lambda x| dx &= \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx, \\ \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) |\sin \lambda x| dx &= \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx. \end{aligned}$$

解 利用 $|\cos y|$ 的一致收敛 Fourier 展开, 使得积分可换序可换序:

$$\int_a^b f(x)|\cos \lambda x|dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x)dx + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{4n^2-1} \int_a^b f(x) \cos 2n\lambda x dx.$$

记 $M = \int_a^b |f|dx$, 则 $\left| \int_a^b f(x) \cos 2n\lambda x dx \right| \leq M$.

任给 $\varepsilon > 0$,

• $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty$, 故 $\sum \frac{1}{4n^2-1}$ 收敛, 故存在 N , 使得 $\sum_{n>N} \frac{1}{4n^2-1} < \varepsilon$;

• 由 Riemann-Lebesgue 引理 $\int_a^b f(x) \cos 2n\lambda x dx \rightarrow 0$ ($\lambda \rightarrow +\infty$), 故 $\exists \Lambda_1, \dots, \Lambda_N$, 使得当 $\lambda > \Lambda_n$, $n = 1, \dots, N$ 时, 分别有

$$\left| \int_a^b f(x) \cos 2n\lambda x dx \right| < \varepsilon,$$

取 $\Lambda = \max\{\Lambda_1, \dots, \Lambda_N\}$, 那么当 $\lambda > \Lambda$ 时,

$$\left| \int_a^b f(x) \cos 2n\lambda x dx \right| < \varepsilon, \quad n = 1, \dots, N.$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{4n^2-1} \int_a^b f(x) \cos 2n\lambda x dx \right| &\leq \frac{4}{\pi} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{4n^2-1} \cdot \varepsilon + \sum_{n>N} \frac{1}{4n^2-1} \cdot M \right) \\ &\leq \frac{4}{\pi} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1} + M \right) \varepsilon \end{aligned}$$

因此

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{4n^2-1} \int_a^b f(x) \cos 2n\lambda x dx = 0,$$

从而

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)|\cos \lambda x|dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x)dx.$$

首步展开变为

$$\int_a^b f(x)|\sin \lambda x|dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x)dx + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{4n^2-1} \int_a^b f(x) \sin 2n\lambda x dx.$$

剩余证明类似.

习题 12.C.7 设 f 是周期为 2π 的连续函数. 令

$$F(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x+t) dt,$$

用 a_n, b_n 和 A_n, B_n 分别表示 f 和 F 的 Fourier 系数. 证明:

$$\begin{aligned} A_0 &= a_0^2, \\ A_n &= a_n^2 + b_n^2, \\ B_n &= 0. \end{aligned}$$

由此推出 f 的 Parseval 等式.

解

由于 f 连续且以 2π 为周期, F 也连续且以 2π 为周期, 故二者的 Fourier 系数均有意义. 设 F 的系数为

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \cos nx \, dx, \\ B_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \sin nx \, dx. \end{aligned}$$

代入 F 的定义并交换积分次序 (被积函数连续, 二重积分可换序), 得

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{1}{\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t) f(x+t) \, dt \right) \cos nx \, dx \\ &= \frac{1}{\pi^2} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \cos nx \, dx \right) dt. \end{aligned}$$

对内层积分作代换 $u = x + t$, 利用被积函数以 2π 为周期 (故积分区间可平移回 $[-\pi, \pi]$) 及 $\cos n(u-t) = \cos nu \cos nt + \sin nu \sin nt$,

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \cos nx \, dx &= \int_{-\pi}^{\pi} f(u) \cos n(u-t) \, du \\ &= \cos nt \int_{-\pi}^{\pi} f(u) \cos nu \, du + \sin nt \int_{-\pi}^{\pi} f(u) \sin nu \, du \\ &= \pi(a_n \cos nt + b_n \sin nt). \end{aligned}$$

代回, 得

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)(a_n \cos nt + b_n \sin nt) \, dt \\ &= a_n \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos nt \, dt + b_n \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin nt \, dt \\ &= a_n^2 + b_n^2 \quad (n \geq 1). \end{aligned}$$

取 $n = 0$, 上式内层积分给出 $\int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \, dx = \pi a_0$, 故

$$A_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot a_0 \, dt = a_0 \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \, dt = a_0^2.$$

同理, 对 B_n 用 $\sin n(u-t) = \sin nu \cos nt - \cos nu \sin nt$, 内层积分给出 $\pi(a_n \sin nt - b_n \cos nt)$,

故

$$\begin{aligned} B_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)(a_n \sin nt - b_n \cos nt) dt \\ &= a_n b_n - b_n a_n = 0 \quad (n \geq 1). \end{aligned}$$

由 F 连续, 取 $x = 0$:

$$F(0) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(t) dt.$$

另一方面, F 连续且分段光滑 (实际上 F 由连续函数卷积而成, 处处连续), 其 Fourier 级数在 $x = 0$ 处收敛于 $F(0)$:

$$F(0) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

比较两式即得 f 的 Parseval 等式

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

习题 12.C.8 设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续, 且在此区间上有可积且平方可积的导数 f' . 如果 f 满足

$$f(-\pi) = f(\pi), \quad \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0,$$

证明:

$$\int_{-\pi}^{\pi} (f'(x))^2 dx \geq \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx,$$

等号当且仅当 $f(x) = \alpha \cos x + \beta \sin x$ 时成立.

解

设 f 的 Fourier 系数为 a_n, b_n . 由 $\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0$ 知

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0.$$

因 f 连续, $f' \in R[-\pi, \pi]$ 且平方可积, 故 f, f' 均平方可积, Parseval 等式对二者成立.

记 f' 的 Fourier 系数为 a'_n, b'_n . 由分部积分, 利用 $f(-\pi) = f(\pi)$ 及 $\cos n\pi, \sin n\pi$ 的取值, 边界项消去:

$$\begin{aligned} a'_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos nx dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[f(x) \cos nx \right]_{-\pi}^{\pi} + n \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = nb_n, \end{aligned}$$

其中 $f(\pi) \cos n\pi - f(-\pi) \cos(-n\pi) = [f(\pi) - f(-\pi)] \cos n\pi = 0$. 同理

$$\begin{aligned} b'_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin nx \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[f(x) \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - n \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \right] = -na_n, \end{aligned}$$

$$\text{而 } a'_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \, dx = \frac{1}{\pi} [f(\pi) - f(-\pi)] = 0.$$

对 f 与 f' 分别应用 Parseval 等式得

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) \, dx &= \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2), \\ \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f'(x))^2 \, dx &= \sum_{n=1}^{\infty} ((a'_n)^2 + (b'_n)^2) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 (a_n^2 + b_n^2). \end{aligned}$$

两式相减, 得

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [(f'(x))^2 - f^2(x)] \, dx = \sum_{n=1}^{\infty} (n^2 - 1)(a_n^2 + b_n^2) \geq 0,$$

因每一项 $n^2 - 1 \geq 0$ 且 $a_n^2 + b_n^2 \geq 0$. 故

$$\int_{-\pi}^{\pi} (f'(x))^2 \, dx \geq \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) \, dx.$$

等号成立 $\iff$ 上述非负级数为零 $\iff$ 对一切 $n \geq 2$ 有 $(n^2 - 1)(a_n^2 + b_n^2) = 0$, 即 $a_n = b_n = 0$ ($n \geq 2$). 此时 f 的 Fourier 级数仅余 $n = 1$ 项, 由 f 连续且分段光滑, Fourier 级数处处收敛于 f , 故

$$f(x) = a_1 \cos x + b_1 \sin x,$$

即 $f(x) = \alpha \cos x + \beta \sin x$ ($\alpha = a_1, \beta = b_1$). 反之该形式的 f 显然满足全部条件且使等号成立. 证毕.

第 13 章 反常积分和含参变量的积分

13.1 习题 13.1

习题 13.1.1 判断下列反常积分的收敛性:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\ln(x^2+1)}{x} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \sqrt{x} e^{-x} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{x \arctan x}{\sqrt[3]{1+x^4}} dx;$$

$$(4) \int_{e^2}^{+\infty} \frac{dx}{x \ln \ln x};$$

$$(5) \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} dx;$$

$$(6) \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt[3]{(1-x^2)^5}} dx;$$

$$(7) \int_0^1 \frac{dx}{e^{\sqrt{x}} - 1};$$

$$(8) \int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{e^{\sin x} - 1} dx;$$

$$(9) \int_0^1 \frac{dx}{e^x - \cos x};$$

$$(10) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln \sin x}{\sqrt{x}} dx;$$

$$(12) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{\sin x \cos x}};$$

$$(14) \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^\mu} dx.$$

解

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{\ln(x^2+1)}{x} dx = \int_0^1 \frac{\ln(x^2+1)}{x} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln(x^2+1)}{x} dx. \text{ 因}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2+1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x} = 0,$$

从而 $\int_0^1 \frac{\ln(x^2+1)}{x} dx$ 是 Riemann 可积的. 又当 $x > 2$ 时

$$\frac{\ln(x^2+1)}{x} > \frac{1}{x} > 0,$$

$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x} dx$ 发散, 由比较判别法知 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(x^2+1)}{x} dx$ 发散, 故原积分发散.

$$(2) \sqrt{x} e^{-x} \text{ 在 } [0, +\infty) \text{ 上连续 (在 } x=0 \text{ 处取值为 } 0\text{)}. \text{ 由于}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} e^{-x}}{1/x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{5/2} e^{-x} = 0,$$

由 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ 收敛及比较判别法, 原积分收敛.

$$(5) \text{ 注意到}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1/x}{\frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\sqrt{1-x^2}}{x^2} = 0,$$

因此 $x = 1$ 不是瑕点. 作代换 $x = 1/t$:

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_{+\infty}^1 \frac{-\ln t}{\sqrt{1-1/t^2}} \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = -\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t\sqrt{t^2-1}} dt.$$

而

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln t / (t\sqrt{t^2-1})}{1/t^{3/2}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln t}{\sqrt{t}} = 0,$$

由 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{3/2}} dt$ 收敛及比较判别法知 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t\sqrt{t^2-1}} dt$ 收敛, 从而原积分收敛.

(6) 瑕点为 $x = 1$. 由 $1 - x^2 = (1-x)(1+x) \sim 2(1-x) (x \rightarrow 1)$,

$$\frac{x^2}{\sqrt[3]{(1-x^2)^5}} \sim \frac{1}{\sqrt[3]{32}(1-x)^{5/3}}, \quad x \rightarrow 1.$$

由 $5/3 > 1$, $\int_0^1 \frac{dx}{(1-x)^{5/3}}$ 发散, 故原积分发散.

(12) 瑕点为 $x = 0$ 与 $x = \frac{\pi}{2}$.

$x \rightarrow 0^+$ 时 $\sqrt{\sin x \cos x} \sim \sqrt{x}$, 故 $\frac{1}{\sqrt{\sin x \cos x}} \sim \frac{1}{\sqrt{x}}$, 而 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 收敛.

类似地, $x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$ 时由对称性 $\frac{1}{\sqrt{\sin x \cos x}} \sim \frac{1}{\sqrt{\frac{\pi}{2}-x}}$, 对应积分收敛.

故原积分收敛.

习题 13.1.2 研究下列积分的条件收敛性与绝对收敛性:

$$(1) \int_1^{+\infty} \frac{\cos(1-2x)}{\sqrt[3]{x} \sqrt[3]{x^2+1}} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt[3]{x^2+x+1}} dx;$$

$$(3) \int_2^{+\infty} \frac{\sin x}{x \ln x} dx;$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^2(1+x^p)} dx \quad (p > 0);$$

$$(5) \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x(1+\sqrt{x})} dx;$$

$$(6) \int_0^1 \frac{\sin \frac{1}{x}}{x^p} dx.$$

解

(2) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\sqrt[3]{x^2+x+1} \sim x^{2/3}$, 故 $\frac{\sin x}{\sqrt[3]{x^2+x+1}} \sim \frac{\sin x}{x^{2/3}}$.

条件收敛: $\int_0^a \sin x dx$ 有界, $\frac{1}{\sqrt[3]{x^2+x+1}}$ 当 x 足够大时单调递减趋于 0, 由 Dirichlet 判别法, 原积分收敛.

非绝对收敛: 仿 (3) 的方法,

$$\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^{2/3}} dx \geq \int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^{2/3}} dx = \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{2/3}} dx - \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^{2/3}} dx.$$

前者发散, 后者由 Dirichlet 收敛, 故 $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^{2/3}} dx$ 发散. 由比较判别法, 原积分非绝对收敛.

综上, 原积分条件收敛.

(3) **条件收敛:** $\int_2^a \sin x dx$ ($a > 2$) 有界, 且 $\frac{1}{x \ln x}$ 单调递减趋于 0, 由 Dirichlet 判别法,

$\int_2^{+\infty} \frac{\sin x}{x \ln x} dx$ 收敛.

非绝对收敛:

$$\int_2^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x \ln x} dx \geq \int_2^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x \ln x} dx = \int_2^{+\infty} \frac{1}{2x \ln x} dx - \int_2^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x \ln x} dx.$$

而 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{2x \ln x} dx = \frac{1}{2} \ln \ln x \Big|_2^{+\infty}$ 发散; $\left| \int_2^a \cos 2x dx \right| \leq 1$ 有界, $\frac{1}{2x \ln x}$ 单调递减趋

于 0, 由 Dirichlet 判别法 $\int_2^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x \ln x} dx$ 收敛, 从而 $\int_2^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x \ln x} dx$ 发散, 由比较判别法,

$\int_2^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x \ln x} dx$ 发散.

综上, 原积分条件收敛.

(6) 作代换 $t = 1/x$, $dx = -\frac{1}{t^2} dt$:

$$\int_0^1 \frac{\sin(1/x)}{x^p} dx = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{2-p}} dt.$$

• 当 $p < 1$ 时, $2-p > 1$, 由 $\left| \frac{\sin t}{t^{2-p}} \right| \leq \frac{1}{t^{2-p}}$ 及比较判别法, 绝对收敛.

• 当 $1 \leq p < 2$ 时, $0 < 2-p \leq 1$, 由 Dirichlet 判别法收敛; 由 $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t^{2-p}} dt \geq$

$\frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{2-p}} dt - \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{\cos 2t}{t^{2-p}} dt$ 发散, 故条件收敛.

• 当 $p \geq 2$ 时, $2-p \leq 0$, $\frac{\sin t}{t^{2-p}}$ 不趋于 0, 发散.

习题 13.1.3 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 单调、连续, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 求证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

解 不妨设 $f(x)$ 单调递减.

先证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ 存在. 只需证 f 在 $[a, +\infty)$ 上有界. 用反证法: 若 f 无界, 由单调递减 f 上有界 ($f(x) \leq f(a)$), 故只能下无界, 即 $\exists X > a$ 使当 $x > X$ 时 $f(x) < -1$. 从而

$$\int_X^{+\infty} f(x) dx \leq \int_X^{+\infty} (-1) dx = -\infty,$$

与原积分收敛矛盾. 故 f 有界, 又 f 单调, 从而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ 存在.

下证 $b = 0$. 用反证法. 若 $b \neq 0$, 不妨 $b > 0$, 则对 $\varepsilon = \frac{b}{2}$, $\exists X' > a$ 使当 $x > X'$ 时

$$|f(x) - b| < \frac{b}{2} \iff \frac{b}{2} < f(x) < \frac{3b}{2}.$$

从而 $\int_{X'}^{+\infty} f(x) dx > \int_{X'}^{+\infty} \frac{b}{2} dx \rightarrow +\infty$, 与原积分收敛矛盾. 故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b = 0$.

习题 13.1.4 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上非负, $\int_0^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 且当 $0 < x < y$ 时, 有

$$f(y) \leq f(x) + \int_x^y g(t) dt.$$

求证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

解 先证 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界. 取 $x = 1$, 对 $\forall y > 1$:

$$0 \leq f(y) \leq f(1) + \int_1^y g(t)dt \leq f(1) + \int_1^{+\infty} g(t)dt,$$

即 f 在 $[1, +\infty)$ 上有界. 又 f 在 $[0, 1]$ 上有界, 故 f 在 $[0, +\infty)$ 上有界.

再证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. 由 f 有界及 Bolzano-Weierstrass 定理, 存在 $a_n \rightarrow +\infty$ 使 $\{f(a_n)\}$ 收敛, 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \ell (\geq 0)$.

对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 \in \mathbb{N}^*$ 使当 $n > N_1$ 时 $|f(a_n) - \ell| < \frac{\varepsilon}{2}$.

由 $\int_0^{+\infty} g(t)dt$ 收敛及 Cauchy 收敛准则, $\exists X > 0$ 使当 $x, y > X$ 时

$$\left| \int_x^y g(t)dt \right| = \int_x^y g(t)dt < \frac{\varepsilon}{2}.$$

又 $a_n \rightarrow +\infty, \exists N_2$ 使当 $n > N_2$ 时 $a_n > X$.

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$. 当 $x > a_{N+1}$ 时, $\exists n_1, n_2 > N$ 满足 $a_{n_1} \leq x \leq a_{n_2}$, 从而

$$f(x) \leq f(a_{n_1}) + \int_{a_{n_1}}^x g(t)dt < \ell + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \ell + \varepsilon,$$

$$\ell - \frac{\varepsilon}{2} < f(a_{n_2}) \leq f(x) + \int_x^{a_{n_2}} g(t)dt < f(x) + \frac{\varepsilon}{2},$$

即 $|f(x) - \ell| < \varepsilon$. 这就证明了 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ 存在.

习题 13.1.5 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上非负, $g(x)$ 单调递减趋于 0, 且 $\int_0^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛.

求证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) \int_0^x f(t)dt = 0$.

解

记 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$. 由 $f \geq 0$ 知 F 单调递增; 又 $g \geq 0$, 故 $g(x)F(x) \geq 0$.

先证 F 在每个有限区间上有意义. 若 $g \equiv 0$, 则 $g(x)F(x) \equiv 0$, 结论平凡, 下设 g 不恒为 0.

由 g 单调递减且非负, 任取 $A > 0$ 使 $g(A) > 0$, 则当 $0 \leq t \leq A$ 时 $g(t) \geq g(A) > 0$, 从而

$$0 \leq f(t) = \frac{f(t)g(t)}{g(t)} \leq \frac{f(t)g(t)}{g(A)}.$$

由 $\int_0^A f(t)g(t)dt$ 收敛及比较判别法知 $\int_0^A f(t)dt$ 收敛, 即 $F(A)$ 有意义.

下证极限为 0. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\int_0^{+\infty} f(t)g(t)dt$ 收敛及 Cauchy 收敛准则, $\exists A > 0$ 使当 $A \leq u < v$ 时

$$\int_u^v f(t)g(t)dt < \frac{\varepsilon}{2}.$$

固定这样的 A . 当 $x > A$ 时, 由 g 单调递减, 对 $t \in [A, x]$ 有 $g(x) \leq g(t)$, 故

$$g(x) \int_A^x f(t)dt = \int_A^x f(t)g(x)dt \leq \int_A^x f(t)g(t)dt < \frac{\varepsilon}{2}.$$

另一方面, $F(A) = \int_0^A f(t)dt$ 为有限定值, 而 $g(x) \rightarrow 0 (x \rightarrow +\infty)$, 故 $\exists X > A$ 使当 $x > X$ 时

$$g(x) \int_0^A f(t)dt = g(x)F(A) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是当 $x > X$ 时

$$0 \leq g(x) \int_0^x f(t)dt = g(x) \int_0^A f(t)dt + g(x) \int_A^x f(t)dt < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) \int_0^x f(t)dt = 0$.

习题 13.1.6 设 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 绝对收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$. 求证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x f(t)g(x-t)dt = 0$.

解

由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ 知 g 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 设 $|g(u)| \leq M (u \geq 0)$. 又记 $I = \int_0^{+\infty} |f(t)|dt < +\infty$.

对 $\forall \varepsilon > 0$:

由 $\int_0^{+\infty} |f(t)|dt$ 收敛, $\exists A > 0$ 使

$$\int_A^{+\infty} |f(t)|dt < \varepsilon.$$

由 $g(u) \rightarrow 0 (u \rightarrow +\infty)$, $\exists B > 0$ 使当 $u > B$ 时 $|g(u)| < \varepsilon$.

取 $X = A + B$. 当 $x > X$ 时, 将积分分成两段

$$\int_0^x f(t)g(x-t)dt = \int_0^A f(t)g(x-t)dt + \int_A^x f(t)g(x-t)dt.$$

对第一段, 当 $0 \leq t \leq A$ 时 $x-t \geq x-A > X-A = B$, 故 $|g(x-t)| < \varepsilon$, 从而

$$\left| \int_0^A f(t)g(x-t)dt \right| \leq \varepsilon \int_0^A |f(t)|dt \leq \varepsilon I.$$

对第二段, 由 $|g| \leq M$,

$$\left| \int_A^x f(t)g(x-t)dt \right| \leq M \int_A^x |f(t)|dt \leq M \int_A^{+\infty} |f(t)|dt < M\varepsilon.$$

于是当 $x > X$ 时

$$\left| \int_0^x f(t)g(x-t)dt \right| < (I + M)\varepsilon.$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x f(t)g(x-t)dt = 0$.

13.2 习题 13.2

习题 13.2.1 计算反常积分:

(1) $\iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$, 其中 D 是单位圆内部;

- (2) $\iint_D \frac{dx dy}{(1+x+y)^\alpha}$, 其中 D 是第一象限, $\alpha > 2$ 为常数;
 (3) $\iint_D \max(x, y) e^{-(x^2+y^2)} dx dy$, 其中 D 是第一象限.

解

- (1) 被积函数在原点 $r = 0$ 处有瑕点, 化为极坐标. D 对应 $r \in (0, 1]$, $\theta \in [0, 2\pi]$, 由 $\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{1}{r}$ 及面积元 $r dr d\theta$. 注意对 r 的积分在瑕点 $r = 0$ 处收敛 ($\int_0^1 dr = 1$ 有限), 故反常积分收敛, 且

$$\begin{aligned} \iint_D \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \frac{1}{r} \cdot r dr \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr = 2\pi \cdot 1 = 2\pi. \end{aligned}$$

- (2) 被积函数在第一象限非负, 化为累次积分. 先对 x 积分, 由 $\alpha > 2 > 1$,

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x+y)^\alpha} = \frac{(1+x+y)^{1-\alpha}}{1-\alpha} \Big|_0^{+\infty} = \frac{(1+y)^{1-\alpha}}{\alpha-1}.$$

再对 y 积分, 由 $\alpha-1 > 1$,

$$\iint_D \frac{dx dy}{(1+x+y)^\alpha} = \frac{1}{\alpha-1} \int_0^{+\infty} (1+y)^{1-\alpha} dy = \frac{1}{\alpha-1} \cdot \frac{1}{\alpha-2} = \frac{1}{(\alpha-1)(\alpha-2)}.$$

- (3) 化为极坐标. D 对应 $r \in [0, +\infty)$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 于是

$$\iint_D \max(x, y) e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{+\infty} \max(r \cos \theta, r \sin \theta) e^{-r^2} r dr.$$

当 $0 \leq \theta < \frac{\pi}{4}$ 时 $\cos \theta > \sin \theta$, 故 $\max(r \cos \theta, r \sin \theta) = r \cos \theta$; 当 $\frac{\pi}{4} < \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 时 $\max = r \sin \theta$. 由 $x \leftrightarrow y$ (即 $\theta \leftrightarrow \frac{\pi}{2} - \theta$) 的对称性, 两部分相等. 又由分部积分及 $\int_0^{+\infty} e^{-r^2} dr = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$,

$$\int_0^{+\infty} r^2 e^{-r^2} dr = -\frac{1}{2} r e^{-r^2} \Big|_0^{+\infty} + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-r^2} dr = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{4},$$

故

$$\begin{aligned} \iint_D \max(x, y) e^{-(x^2+y^2)} dx dy &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \theta d\theta \int_0^{+\infty} r^2 e^{-r^2} dr \\ &= 2 \sin \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{4} = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{4} = \frac{\sqrt{2\pi}}{4} = \sqrt{\frac{\pi}{8}}. \end{aligned}$$

习题 13.2.2 借用 Fresnel 积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos x^2 dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 验证下列累次积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(x^2 + y^2) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(x^2 + y^2) dy = \pi.$$

并证明函数 $\sin(x^2 + y^2)$ 在定义 13.14 意义下在 $\mathbb{R}^2$ 上的反常二重积分发散. (提示: 分别考虑 $\mathbb{R}^2$ 的两个竭尽递增列 $D_n = \{(x, y) \mid |x| \leq n, |y| \leq n\}$ 和 $B_n = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2n\pi\}$.)

解

验证累次积分: 由和角公式 $\sin(x^2 + y^2) = \sin x^2 \cos y^2 + \cos x^2 \sin y^2$, 对固定的 y 关于 x 积分, 并由 Fresnel 积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \sin x^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos x^2 dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}},$$

得内层积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \sin(x^2 + y^2) dx = \cos y^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \sin x^2 dx + \sin y^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \cos x^2 dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}} (\sin y^2 + \cos y^2).$$

再对 y 积分, 仍由上述 Fresnel 积分,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(x^2 + y^2) dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} (\sin y^2 + \cos y^2) dy = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot 2\sqrt{\frac{\pi}{2}} = \pi.$$

由 x, y 的对称性, 另一累次积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} \sin(x^2 + y^2) dy$ 完全同理也等于 π . 故两累次积分均为 π .

证明二重积分发散: 按定义 13.14, $\sin(x^2 + y^2)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上的反常二重积分收敛, 当且仅当对 $\mathbb{R}^2$ 的任意竭尽递增可测集列 $\{E_n\}$ (即 E_n 单调递增、并集为 $\mathbb{R}^2$), 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{E_n} \sin(x^2 + y^2) dx dy$ 都存在且取同一值. 下面取两个不同的竭尽列, 说明这两个极限不一致.

取正方形列 $D_n = \{(x, y) \mid |x| \leq n, |y| \leq n\}$. 化为累次积分并由和角公式,

$$\iint_{D_n} \sin(x^2 + y^2) dx dy = 2 \left(\int_{-n}^n \sin x^2 dx \right) \left(\int_{-n}^n \cos x^2 dx \right),$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由 Fresnel 积分两因子分别趋于 $\sqrt{\pi/2}$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{D_n} \sin(x^2 + y^2) dx dy = 2 \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \pi.$$

再取圆盘列 $B_n = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2n\pi\}$. 化为极坐标, B_n 对应 $r \in [0, \sqrt{2n\pi}]$, $\theta \in [0, 2\pi]$,

于是

$$\iint_{B_n} \sin(x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2n\pi}} \sin(r^2) r dr = 2\pi \cdot \left(-\frac{1}{2} \cos r^2 \right) \Big|_0^{\sqrt{2n\pi}}.$$

由 $\cos(2n\pi) = \cos 0 = 1$, 上式右端 $= 2\pi \cdot \frac{1 - \cos(2n\pi)}{2} = 0$, 故对一切 n 有 $\iint_{B_n} \sin(x^2 + y^2) dx dy = 0$, 从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{B_n} \sin(x^2 + y^2) dx dy = 0.$$

两个竭尽递增列给出的极限 π 与 0 不相等, 故按定义 13.14, $\sin(x^2 + y^2)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上的反常二重积分发散.

13.3 习题 13.3

习题 13.3.1 试用两种方法计算以下极限:

$$(1) \lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{-1}^1 \sqrt{x^2 + \alpha^2} dx; \quad (2) \lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{\alpha}^{1+\alpha} \frac{1}{1+x^2+\alpha^2} dx.$$

解

(1) 方法一 (利用连续性): 被积函数 $\sqrt{x^2 + \alpha^2}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 故含参积分关于 α 连续, 可直接令 $\alpha \rightarrow 0$ 取极限:

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{-1}^1 \sqrt{x^2 + \alpha^2} dx = \int_{-1}^1 |x| dx = 2 \int_0^1 x dx = 1.$$

方法二 (先求积分再取极限): 作变量代换 $x = \alpha \sinh t$, 记 $t_0 = \operatorname{arsinh} \frac{1}{\alpha}$ (即 $\sinh t_0 = \frac{1}{\alpha}$), 则 $\sqrt{x^2 + \alpha^2} = \alpha \cosh t$, $dx = \alpha \cosh t dt$. 由 $\cosh^2 t = \frac{1}{2}(1 + \cosh 2t)$,

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \sqrt{x^2 + \alpha^2} dx &= 2 \int_0^{t_0} \alpha^2 \cosh^2 t dt = \alpha^2 (t_0 + \sinh t_0 \cosh t_0) \\ &= \alpha^2 \left[\ln \left(\frac{1}{\alpha} + \sqrt{1 + \frac{1}{\alpha^2}} \right) + \frac{1}{\alpha} \sqrt{1 + \frac{1}{\alpha^2}} \right]. \end{aligned}$$

令 $u = \frac{1}{\alpha} \rightarrow +\infty$, 由 L'Hospital 法则,

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{-1}^1 \sqrt{x^2 + \alpha^2} dx = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{\ln(u + \sqrt{1+u^2})}{u^2} + 1 = \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{1}{2u\sqrt{1+u^2}} + 1 = 1.$$

(2) 方法一 (利用连续性): 被积函数 $\frac{1}{1+x^2+\alpha^2}$ 连续, 积分上下限 $\alpha, 1+\alpha$ 也连续, 故含参积分关于 α 连续, 可直接代入 $\alpha = 0$:

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{\alpha}^{1+\alpha} \frac{dx}{1+x^2+\alpha^2} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

方法二 (先求积分再取极限): 记 $\beta = \sqrt{1+\alpha^2}$, 直接积分得

$$\int_{\alpha}^{1+\alpha} \frac{dx}{1+x^2+\alpha^2} = \frac{1}{\beta} \arctan \frac{x}{\beta} \Big|_{\alpha}^{1+\alpha} = \frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2}} \left(\arctan \frac{1+\alpha}{\sqrt{1+\alpha^2}} - \arctan \frac{\alpha}{\sqrt{1+\alpha^2}} \right).$$

令 $\alpha \rightarrow 0$ 得

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{\alpha}^{1+\alpha} \frac{dx}{1+x^2+\alpha^2} = \arctan 1 - \arctan 0 = \frac{\pi}{4}.$$

习题 13.3.2 求 $F'(\alpha)$:

$$\begin{aligned} (1) F(\alpha) &= \int_{\sin \alpha}^{\cos \alpha} e^{\alpha \sqrt{1-x^2}} dx; \\ (2) F(\alpha) &= \int_{a+\alpha}^{b+\alpha} \frac{\sin \alpha x}{x} dx; \\ (3) F(\alpha) &= \int_0^{\alpha} \frac{\ln(1+\alpha x)}{x} dx; \end{aligned}$$

(4) $F(\alpha) = \int_0^\alpha f(x + \alpha, x - \alpha) dx$ ($f(u, v)$ 有连续偏导数).

解

(1) 注意 $\sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = |\sin \alpha|$, $\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = |\cos \alpha|$, 对参数求导得

$$F'(\alpha) = -\sin \alpha e^{\alpha|\sin \alpha|} - \cos \alpha e^{\alpha|\cos \alpha|} + \int_{\sin \alpha}^{\cos \alpha} \sqrt{1 - x^2} e^{\alpha\sqrt{1-x^2}} dx.$$

(2) 对参数求导得

$$\begin{aligned} F'(\alpha) &= \frac{\sin \alpha(b + \alpha)}{b + \alpha} - \frac{\sin \alpha(a + \alpha)}{a + \alpha} + \int_{a+\alpha}^{b+\alpha} \cos \alpha x dx \\ &= \frac{\sin \alpha(b + \alpha)}{b + \alpha} - \frac{\sin \alpha(a + \alpha)}{a + \alpha} + \frac{\sin \alpha(b + \alpha) - \sin \alpha(a + \alpha)}{\alpha}. \end{aligned}$$

(3) 对参数求导得

$$\begin{aligned} F'(\alpha) &= \frac{\ln(1 + \alpha^2)}{\alpha} + \int_0^\alpha \frac{dx}{1 + \alpha x} \\ &= \frac{\ln(1 + \alpha^2)}{\alpha} + \frac{\ln(1 + \alpha^2)}{\alpha} = \frac{2\ln(1 + \alpha^2)}{\alpha}. \end{aligned}$$

(4) 记 f_u, f_v 为 f 对两变元的偏导, 对参数求导得

$$F'(\alpha) = f(2\alpha, 0) + \int_0^\alpha [f_u(x + \alpha, x - \alpha) - f_v(x + \alpha, x - \alpha)] dx.$$

习题 13.3.3 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明

$$y(x) = \frac{1}{k} \int_c^x f(t) \sin k(x - t) dt, \quad c, x \in [a, b]$$

满足常微分方程

$$y'' + k^2 y = f(x),$$

其中 c 与 k 为常数.

解

上限 x 同时出现在积分限与被积函数中, 由变限含参积分的求导公式逐次求导. 由 $\sin k(x - x) = 0$,

$$y'(x) = \frac{1}{k} \int_c^x \frac{\partial}{\partial x} [f(t) \sin k(x - t)] dt = \int_c^x f(t) \cos k(x - t) dt.$$

再求导一次 (上限处边界项 $f(x) \cos k(x - x) = f(x)$),

$$\begin{aligned} y''(x) &= f(x) + \int_c^x \frac{\partial}{\partial x} [f(t) \cos k(x - t)] dt \\ &= f(x) - k \int_c^x f(t) \sin k(x - t) dt = f(x) - k^2 y(x), \end{aligned}$$

末步用 $\int_c^x f(t) \sin k(x - t) dt = k y(x)$. 即 $y'' + k^2 y = f(x)$.

习题 13.3.4 应用对参数进行微分或积分的方法, 计算下列积分:

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x) dx$ ($a > 0, b > 0$);

$$(2) \int_0^{\pi} \ln(1 - 2a \cos x + a^2) dx \quad (0 \leq a < 1);$$

$$(3) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx \quad (a \geq 0);$$

$$(4) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1 + a \cos x}{1 - a \cos x} \cdot \frac{dx}{\cos x} \quad (0 \leq a < 1).$$

解

(1) 记 $I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x) dx$ (可微性略). 对参数 a 求导, 并令 $t = \tan x$ 得

$$\begin{aligned} I'(a) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2a \sin^2 x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2a \tan^2 x}{a^2 \tan^2 x + b^2} \cdot \frac{d \tan x}{1 + \tan^2 x} \\ &= \frac{2a}{b^2 - a^2} \int_0^{+\infty} \left(\frac{b^2}{b^2 + a^2 t^2} - \frac{1}{1 + t^2} \right) dt \\ &= \frac{2a}{b^2 - a^2} \left(\frac{b}{a} \arctan \frac{at}{b} - \arctan t \right) \Big|_0^{+\infty} = \frac{2a}{b^2 - a^2} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{b - a}{a} = \frac{\pi}{a + b}. \end{aligned}$$

当 $a = b$ 时 $I(b) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln b^2 dx = \pi \ln b$. 于是

$$I(a) = I(b) + \int_b^a I'(u) du = \pi \ln b + \pi \ln \frac{a + b}{2b} = \pi \ln \frac{a + b}{2}.$$

(2) 记 $I(a) = \int_0^{\pi} \ln(1 - 2a \cos x + a^2) dx$ (可微性略). 对参数 a 求导, 并令 $t = \tan \frac{x}{2}$ 得

$$\begin{aligned} I'(a) &= \int_0^{\pi} \frac{2(a - \cos x)}{1 - 2a \cos x + a^2} dx = \frac{1}{a} \int_0^{\pi} \left(1 - \frac{1 - a^2}{1 - 2a \cos x + a^2} \right) dx \\ &= \frac{\pi}{a} - \frac{1 - a^2}{a} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + a^2 - 2a \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2 dt}{1 + t^2} \\ &= \frac{\pi}{a} - \frac{2(1 - a^2)}{a} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1 - a)^2 + (1 + a)^2 t^2} \\ &= \frac{\pi}{a} - \frac{2}{a} \arctan \frac{1 + a}{1 - a} t \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{a} - \frac{2}{a} \cdot \frac{\pi}{2} = 0. \end{aligned}$$

故 $I(a)$ 为常数. 又 $I(0) = \int_0^{\pi} \ln 1 dx = 0$, 从而对一切 $0 \leq a < 1$ 有

$$I(a) = I(0) + \int_0^a I'(u) du = 0.$$

(3) 记 $I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx$ (可微性略). 对参数 a 求导, 并令 $t = \tan x$ 得

$$\begin{aligned} I'(a) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{1 + a^2 \tan^2 x} \cdot \frac{1}{\tan x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1 + a^2 \tan^2 x} \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + a^2 t^2} \cdot \frac{dt}{1 + t^2} = \frac{1}{1 - a^2} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{1 + t^2} - \frac{a^2}{1 + a^2 t^2} \right) dt \\ &= \frac{1}{1 - a^2} (\arctan t - a \arctan at) \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{1 - a^2} \cdot \frac{\pi}{2} (1 - a) = \frac{\pi}{2(1 + a)}. \end{aligned}$$

又 $I(0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 0 dx = 0$, 积分回代得

$$I(a) = I(0) + \int_0^a I'(u) du = \frac{\pi}{2} \int_0^a \frac{du}{1+u} = \frac{\pi}{2} \ln(1+a).$$

(4) 记 $I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \frac{1+a \cos x}{1-a \cos x} \cdot \frac{dx}{\cos x}$ (可微性略). 对参数 a 求导, 注意 $\frac{\partial}{\partial a} \ln \frac{1+a \cos x}{1-a \cos x} = \frac{\cos x}{1+a \cos x} + \frac{\cos x}{1-a \cos x} = \frac{2 \cos x}{1-a^2 \cos^2 x}$, 并令 $t = \tan x$ 得

$$\begin{aligned} I'(a) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{1-a^2 \cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \sec^2 x}{\sec^2 x - a^2} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{2(1+t^2)}{1+t^2-a^2} \cdot \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^{+\infty} \frac{2 dt}{(1-a^2)+t^2} \\ &= \frac{2}{\sqrt{1-a^2}} \arctan \frac{t}{\sqrt{1-a^2}} \Big|_0^{+\infty} = \frac{2}{\sqrt{1-a^2}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}}. \end{aligned}$$

又 $I(0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln 1 \cdot \frac{dx}{\cos x} = 0$, 积分回代得

$$I(a) = I(0) + \int_0^a I'(u) du = \pi \int_0^a \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \pi \arcsin a.$$

13.4 习题 13.4

习题 13.4.1 确定下列参变量反常积分的收敛域:

(1) $\int_0^{+\infty} x^u dx$;

(2) $\int_1^{+\infty} x^u \frac{x + \sin x}{x - \sin x} dx$;

(3) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^u \ln x}$;

(4) $\int_0^{\pi} \frac{dx}{\sin^u x}$;

(5) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^\alpha(1+x)} dx$;

(6) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{x^\alpha} dx$.

解

(1) 拆成 $\int_0^1 x^u dx + \int_1^{+\infty} x^u dx$. 前者 (瑕点 $x=0$) 当且仅当 $u > -1$ 收敛, 后者当且仅当 $u < -1$ 收敛, 二者不能同时成立, 故对任意 u 发散, 收敛域为 $\emptyset$.

(2) $x \geq 1$ 时无瑕点; $x \rightarrow +\infty$ 时 $\frac{x + \sin x}{x - \sin x} \rightarrow 1$, 故被积函数 $\sim x^u$. 由 $\int_1^{+\infty} x^u dx$ 当且仅当 $u < -1$ 收敛及比较判别法, 收敛域为 $(-\infty, -1)$.

(3) $x \geq 2$ 时无瑕点, 只看 $x \rightarrow +\infty$. 当 $u > 1$ 时 $\frac{1}{x^u \ln x} \leq \frac{1}{x^u \ln 2}$, 由 $\int_2^{+\infty} x^{-u} dx$ 收敛知收敛; 当 $u = 1$ 时 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \ln \ln x \Big|_2^{+\infty} = +\infty$ 发散; 当 $u < 1$ 时取 $u < u' < 1$, 充分大的 x 有 $\frac{1}{x^u \ln x} \geq \frac{1}{x^{u'}}$, 由 $\int_2^{+\infty} x^{-u'} dx$ 发散知发散. 收敛域为 $(1, +\infty)$.

(4) 瑕点为 $x = 0$ 与 $x = \pi$. $x \rightarrow 0^+$ 时 $\frac{1}{\sin^u x} \sim x^{-u}$, $\int_0$ 当且仅当 $u < 1$ 收敛; $x \rightarrow \pi^-$ 时 $\frac{1}{\sin^u x} \sim (\pi - x)^{-u}$, 同样要求 $u < 1$. 收敛域为 $(-\infty, 1)$.

(5) 当 $\alpha \leq 2$ 时 $\frac{\sin^2 x}{x^\alpha(1+x)} \sim x^{2-\alpha} \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 0^+$), $x = 0$ 不是瑕点. 又

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^\alpha(1+x)} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{2x^\alpha(1+x)} dx - \int_0^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x^\alpha(1+x)} dx.$$

当 $\alpha \geq 0$ 时 $\int_1^A \cos 2x dx$ 有界且 $\frac{1}{x^\alpha(1+x)}$ 单调递减趋于 0, 由 Dirichlet 判别法 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^\alpha(1+x)} dx$

收敛; 当 $\alpha > 0$ 时 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha(1+x)} dx$ 收敛, 故 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^\alpha(1+x)} dx$ 收敛.

(a) $0 < \alpha \leq 2$: $x = 0$ 不是瑕点, 原积分敛散性同 $\int_1^{+\infty}$, 收敛;

(b) $\alpha > 2$: $\int_1^{+\infty}$ 收敛, 而 $\frac{\sin^2 x}{x^\alpha(1+x)} \sim \frac{1}{x^{\alpha-2}}$ ($x \rightarrow 0^+$); 故 $\int_0^1$ 在 $\alpha \in (2, 3)$ 收敛、 $\alpha \geq 3$ 发散, 原积分相应收敛、发散;

(c) $\alpha = 0$: $\int_0^{+\infty} \frac{1}{2(1+x)} dx$ 发散而 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2(1+x)} dx$ 收敛, 原积分发散;

(d) $\alpha < 0$: $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^\alpha(1+x)} dx \geq \int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{1+x} dx \rightarrow +\infty$, 发散.

综上, 收敛域为 $(0, 3)$.

(6) 当 $\alpha \leq 2$ 时 $\frac{\ln(1+x^2)}{x^\alpha} \sim x^{2-\alpha} \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 0^+$), $x = 0$ 不是瑕点. 当 $\alpha > 1$ 时对充分大的 x 有 $0 < \frac{\ln(1+x^2)}{x^\alpha} \leq \frac{x^{(\alpha-1)/2}}{x^\alpha} = \frac{1}{x^{(\alpha+1)/2}}$, 由 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{(\alpha+1)/2}}$ 收敛及比较判别法, $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{x^\alpha} dx$ 收敛.

(a) $1 < \alpha \leq 2$: $x = 0$ 不是瑕点, 原积分敛散性同 $\int_1^{+\infty}$, 收敛;

(b) $\alpha > 2$: $\int_1^{+\infty}$ 收敛, 而 $\frac{\ln(1+x^2)}{x^\alpha} \sim \frac{1}{x^{\alpha-2}}$ ($x \rightarrow 0^+$); 故 $\int_0^1$ 在 $\alpha \in (2, 3)$ 收敛、 $\alpha \geq 3$ 发散, 原积分相应收敛、发散;

(c) $\alpha \leq 1$: 对充分大的 x 有 $\frac{\ln(1+x^2)}{x^\alpha} \geq \frac{1}{x^\alpha} > 0$, 由 $\int_1^{+\infty} x^{-\alpha} dx$ 发散及比较判别法, 原积分发散.

综上, 收敛域为 $(1, 3)$.

习题 13.4.2 研究下列积分在指定区间上的一致收敛性:

(1) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos ux}{1+x^2} dx \quad (-\infty < u < +\infty)$;

(2) $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \sin \beta x dx$, a) $0 < \alpha_0 \leq \alpha < +\infty$; b) $0 < \alpha < +\infty$;

(3) $\int_0^{+\infty} \sqrt{\alpha} e^{-\alpha x^2} dx \quad (0 \leq \alpha < +\infty)$;

(4) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{x^\alpha} dx \quad (1 < \alpha < +\infty)$;

- (5) $\int_1^{+\infty} e^{-\alpha x} \frac{\cos x}{x^p} dx \quad (0 \leq \alpha < +\infty)$ (其中 $p > 0$ 为常数);
- (6) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x^2)}{1+x^p} dx \quad (0 \leq p < +\infty).$

解

- (1) 对一切 $u \in (-\infty, +\infty)$ 与 $x \in \mathbb{R}$, 有控制函数

$$\left| \frac{\cos ux}{1+x^2} \right| \leq \frac{1}{1+x^2},$$

而 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \pi$ 收敛. 由 Weierstrass 判别法, 该积分在 $-\infty < u < +\infty$ 上一致收敛.

- (2) 设 $\beta \neq 0$ ($\beta = 0$ 时被积函数恒为 0).

a) 在 $\alpha_0 \leq \alpha < +\infty$ 上 $|e^{-\alpha x} \sin \beta x| \leq e^{-\alpha_0 x}$, 而 $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha_0 x} dx = \frac{1}{\alpha_0}$ 收敛, 由 Weierstrass 判别法一致收敛.

b) 在 $0 < \alpha < +\infty$ 上不一致收敛. 不妨设 $\beta > 0$. 对任意 $A_0 > 0$, 取 k 充分大使 $A' = \frac{2k\pi}{\beta} > A_0$, 令 $A'' = A' + \frac{\pi}{\beta}$, $\alpha = \frac{1}{A'}$. 此时 $[A', A'']$ 上 $\sin \beta x \geq 0$, 且 $e^{-\alpha x} \geq e^{-\alpha A''} = e^{-1 - \frac{\pi}{\beta A'}}$ $\geq \frac{1}{2} e^{-1}$ (k 充分大), 故

$$\int_{A'}^{A''} e^{-\alpha x} \sin \beta x dx \geq \frac{e^{-1}}{2} \int_{A'}^{A''} \sin \beta x dx = \frac{e^{-1}}{2} \cdot \frac{2}{\beta} = \frac{e^{-1}}{\beta}.$$

即取 $\varepsilon_0 = \frac{e^{-1}}{\beta}$, 对任意 A_0 都有上述 $A', A'' > A_0$ 及 α 使 Cauchy 准则不成立, 故不一致收敛.

- (3) 作变量代换 $t = \sqrt{\alpha}x$. 当 $\alpha > 0$ 时,

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \sqrt{\alpha} e^{-\alpha x^2} dx = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2};$$

而当 $\alpha = 0$ 时被积函数恒为 0, $I(0) = 0$. 故 $I(\alpha)$ 在 $\alpha = 0$ 处间断 ($\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} I(\alpha) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \neq 0 = I(0)$).

被积函数 $\sqrt{\alpha} e^{-\alpha x^2}$ 在 $[0, +\infty) \times [0, +\infty)$ 上连续, 若该积分在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛, 则 $I(\alpha)$ 必在 $[0, +\infty)$ 上连续, 与 $I(\alpha)$ 在 $\alpha = 0$ 处间断矛盾. 故该积分在 $0 \leq \alpha < +\infty$ 上不一致收敛.

事实上, 余部 $\int_A^{+\infty} \sqrt{\alpha} e^{-\alpha x^2} dx = \int_{\sqrt{\alpha}A}^{+\infty} e^{-t^2} dt$, 对任意 $A > 0$, 取 $\alpha = \frac{1}{A^2}$ 即得余部 $= \int_1^{+\infty} e^{-t^2} dt > 0$ 不随 $A \rightarrow +\infty$ 而趋于零, 直接说明不一致收敛. (只在 $\alpha \geq \alpha_0 > 0$ 上才一致收敛.)

- (4) 在 $1 < \alpha < +\infty$ 上不一致收敛. 因 $\ln(1+x^2) \geq 2 \ln x$ ($x \geq 1$), 余部

$$R_A(\alpha) = \int_A^{+\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{x^\alpha} dx \geq \int_A^{+\infty} \frac{2 \ln x}{x^\alpha} dx = 2A^{1-\alpha} \left[\frac{\ln A}{\alpha-1} + \frac{1}{(\alpha-1)^2} \right] \geq \frac{2A^{1-\alpha} \ln A}{\alpha-1}.$$

对每个 $A > 1$ 取 $\alpha = 1 + \frac{1}{\ln A} \in (1, +\infty)$, 则 $A^{1-\alpha} = e^{-1}$, 于是 $R_A(\alpha) \geq 2e^{-1} \ln^2 A \rightarrow +\infty$ ($A \rightarrow +\infty$), 故 $\sup_{\alpha > 1} R_A(\alpha)$ 不趋于 0, 不一致收敛. (在任意 $[\alpha_0, +\infty)$ ($\alpha_0 > 1$) 上由 $\frac{\ln(1+x^2)}{x^\alpha} \leq \frac{\ln(1+x^2)}{x^{\alpha_0}}$ 及 Weierstrass 判别法一致收敛.)

(5) 记 $f(x) = \frac{\cos x}{x^p}$, $g(x, \alpha) = e^{-\alpha x}$. 由 Dirichlet 判别法 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^p} dx$ 收敛, 它与 α 无关, 故关于 α 一致收敛; 而对每个 $\alpha \geq 0$, $g(x, \alpha)$ 关于 x 单调递减且一致有界 ($0 < e^{-\alpha x} \leq 1$). 由 Abel 判别法, 积分在 $0 \leq \alpha < +\infty$ 上一致收敛.

(6) 记 $f(x) = \sin(x^2)$, $g(x, p) = \frac{1}{1+x^p}$. 由 Fresnel 积分 $\int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx$ 收敛, 它与 p 无关, 故关于 p 一致收敛; 而对每个 $p \geq 0$, $g(x, p)$ 关于 x 单调递减且一致有界 ($0 < g \leq 1$). 由 Abel 判别法, 积分在 $0 \leq p < +\infty$ 上一致收敛.

习题 13.4.3 设 $f(x, u)$ 在 $a \leq x < +\infty, \alpha \leq u \leq \beta$ 上连续, 又对于 $[\alpha, \beta]$ 上每一 u , 积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 收敛, 而当 $u = \beta$ 时 $\int_a^{+\infty} f(x, \beta) dx$ 发散, 试证积分 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta)$ 上必不一致收敛.

解

用反证法. 假设 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta)$ 上一致收敛, 则由一致收敛的 Cauchy 准则, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $A_0 > a$, 使当 $A', A'' > A_0$ 时, 对一切 $u \in [\alpha, \beta)$ 都有

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x, u) dx \right| < \varepsilon.$$

现固定满足 $A', A'' > A_0$ 的一对上下限. 由于 $f(x, u)$ 在 $a \leq x < +\infty, \alpha \leq u \leq \beta$ 上连续, 而积分区间 $[A', A'']$ 有界, 故

$$g(u) := \int_{A'}^{A''} f(x, u) dx$$

作为正常含参积分是 u 在 $[\alpha, \beta]$ 上的连续函数. 于是在上面的不等式中令 $u \rightarrow \beta^-$, 由 g 在 $u = \beta$ 处的连续性得

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x, \beta) dx \right| = \lim_{u \rightarrow \beta^-} \left| \int_{A'}^{A''} f(x, u) dx \right| \leq \varepsilon.$$

这表明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 A_0 , 使当 $A', A'' > A_0$ 时恒有 $\left| \int_{A'}^{A''} f(x, \beta) dx \right| \leq \varepsilon$, 即 $\int_a^{+\infty} f(x, \beta) dx$ 满足 Cauchy 收敛准则, 从而收敛.

这与假设“ $u = \beta$ 时 $\int_a^{+\infty} f(x, \beta) dx$ 发散”矛盾. 故 $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta)$ 上必不一致收敛.

习题 13.4.4 证明: $\varphi(u) = \int_a^{+\infty} u e^{-ux} dx$ 是 $u > 0$ 上的连续函数, 虽然该积分在 $u \geq 0$ 上不一致收敛 (见例 13.4.2).

解

连续性是局部性质, 故只需证明 $\varphi(u)$ 在任意 $u_0 > 0$ 处连续. 任取闭区间 $[u_1, u_2] \subset (0, +\infty)$ (使 $u_0 \in [u_1, u_2]$, $u_1 > 0$), 在其上验证该积分一致收敛.

被积函数 $f(x, u) = ue^{-ux}$ 在 $a \leq x < +\infty$, $u_1 \leq u \leq u_2$ 上连续. 对一切 $u \in [u_1, u_2]$ 与 $x \geq a$, 由 $u \leq u_2$ 及 $e^{-ux} \leq e^{-u_1 x}$ (因 $u \geq u_1$), 有控制函数

$$|ue^{-ux}| \leq u_2 e^{-u_1 x},$$

而 $\int_a^{+\infty} u_2 e^{-u_1 x} dx = u_2 \cdot \frac{e^{-u_1 a}}{u_1} < +\infty$ 收敛. 由 Weierstrass 判别法, $\int_a^{+\infty} ue^{-ux} dx$ 在 $[u_1, u_2]$ 上一致收敛; 又被积函数关于 (x, u) 连续, 故 $\varphi(u)$ 在 $[u_1, u_2]$ 上连续, 从而在 u_0 处连续. 由 $u_0 > 0$ 的任意性, $\varphi(u)$ 在 $u > 0$ 上连续.

事实上可直接算出, 当 $u > 0$ 时

$$\varphi(u) = \int_a^{+\infty} ue^{-ux} dx = u \cdot \left[-\frac{1}{u} e^{-ux} \right]_a^{+\infty} = e^{-ua},$$

它在 $u > 0$ 上显然连续. 但注意该积分在 $u \geq 0$ 上并非一致收敛: 端点 $u = 0$ 处被积函数恒为 0, $\varphi(0) = 0$, 而 $\lim_{u \rightarrow 0^+} \varphi(u) = e^0 = 1 \neq 0 = \varphi(0)$ (取 $a = 0$ 时), 即 φ 在 $u = 0$ 处间断; 若积分在含 0 的区间上一致收敛, 则 φ 必在该端点连续, 矛盾 (见例 13.4.2). 这说明一致收敛是和函数连续的充分而非必要条件: 即使在 $u \geq 0$ 上不一致收敛, $\varphi(u)$ 仍可在开区间 $u > 0$ 上处处连续.

习题 13.4.5 验证

$$\int_0^1 du \int_0^{+\infty} (2 - xu)xue^{-xu} dx \neq \int_0^{+\infty} dx \int_0^1 (2 - xu)xue^{-xu} du$$

并说明理由.

解

分别计算两个累次积分. 关键是注意到被积函数有两个不同的原函数:

$$(2 - xu)xue^{-xu} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2 u e^{-ux}) = \frac{\partial}{\partial u}(u^2 x e^{-ux}).$$

左端 (先对 x 积分), 由第一个原函数,

$$\int_0^1 du \int_0^{+\infty} (2 - xu)xue^{-xu} dx = \int_0^1 [x^2 u e^{-ux}]_{x=0}^{x=+\infty} du = \int_0^1 0 du = 0.$$

右端 (先对 u 积分), 由第二个原函数,

$$\int_0^{+\infty} dx \int_0^1 (2 - xu)xue^{-xu} du = \int_0^{+\infty} [u^2 x e^{-ux}]_{u=0}^{u=1} dx = \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = 1.$$

于是

$$\int_0^1 du \int_0^{+\infty} (2 - xu)xue^{-xu} dx = 0 \neq 1 = \int_0^{+\infty} dx \int_0^1 (2 - xu)xue^{-xu} du,$$

两累次积分确实不相等.

理由: 含参反常积分交换积分顺序需要一致收敛 (或被积函数绝对可积) 作保证, 而此处条

件不满足. 考察内层反常积分 $G(u) = \int_0^{+\infty} (2-xu)xue^{-xu} dx$ 关于 u 的一致收敛性: 其余部

$$\int_A^{+\infty} (2-xu)xue^{-xu} dx = [x^2 u e^{-xu}]_A^{+\infty} = -A^2 u e^{-uA}.$$

对任意 $A > 0$, 取 $u = \frac{1}{A} \in (0, 1]$, 余部 $= -A^2 \cdot \frac{1}{A} \cdot e^{-1} = -\frac{A}{e} \rightarrow -\infty (A \rightarrow +\infty)$, 不随 $A \rightarrow +\infty$ 一致趋于 0. 故内层积分在 $[0, 1]$ 上不一致收敛; 同时被积函数在 $[0, 1] \times [0, +\infty)$ 上不是绝对可积的. 既无一致收敛又无绝对可积, 累次积分换序的条件失效, 因此两累次积分可以不相等——本题正是这种反例.

习题 13.4.6 证明 $F(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{1+(x+\alpha)^2} dx$ 在 $0 \leq \alpha < +\infty$ 是连续且可微的函数.

解 连续性: 对一切 $\alpha \geq 0$ 与 $x \geq 0$, 有 $(x+\alpha)^2 \geq x^2$, 故控制函数

$$\left| \frac{\cos x}{1+(x+\alpha)^2} \right| \leq \frac{1}{1+x^2},$$

而 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$ 收敛. 由 Weierstrass 判别法, 该积分在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛; 又被积函数关于 (x, α) 连续, 故 $F(\alpha)$ 在 $0 \leq \alpha < +\infty$ 上连续.

可微性: 记 $f(x, \alpha) = \frac{\cos x}{1+(x+\alpha)^2}$, 则

$$\frac{\partial f}{\partial \alpha} = -\frac{2(x+\alpha)\cos x}{[1+(x+\alpha)^2]^2}.$$

对该偏导数的积分分部积分 (以 $\cos x dx = d\sin x$), 得

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial \alpha} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{1+(x+\alpha)^2} \right] \cos x dx \\ &= \frac{\cos x}{1+(x+\alpha)^2} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{1+(x+\alpha)^2} dx \\ &= -\frac{1}{1+\alpha^2} + \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{1+(x+\alpha)^2} dx. \end{aligned}$$

末项的被积函数 $\frac{1}{1+(x+\alpha)^2}$ 关于 x 单调递减且趋于 0 (一致于 $\alpha \geq 0$), 而 $\left| \int_0^A \sin x dx \right| \leq 2$

有界, 由 Dirichlet 判别法, $\int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial \alpha} dx$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛. 于是含参积分可在积分号下对参数求导, $F(\alpha)$ 在 $0 \leq \alpha < +\infty$ 上可微, 且

$$F'(\alpha) = -\frac{1}{1+\alpha^2} + \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{1+(x+\alpha)^2} dx.$$

习题 13.4.7 计算下列积分:

$$(1) \int_0^1 \frac{x^\beta - x^\alpha}{\ln x} dx \quad (\alpha, \beta > -1);$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-ax}}{xe^x} dx \quad (a > -1);$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-ax^2}}{x^2} dx \quad (a > 0);$$

$$(4) \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x} dx \quad (\alpha, \beta > 0);$$

$$(5) \int_0^{+\infty} \frac{\arctan ax}{x(1+x^2)} dx;$$

$$(6) \int_0^{+\infty} \left[e^{-\left(\frac{a}{x}\right)^2} - e^{-\left(\frac{b}{x}\right)^2} \right] dx \quad (0 < a < b).$$

解

- (1) 记 $f(x, \beta) = \frac{x^\beta - x^\alpha}{\ln x}$, $F(\beta) = \int_0^1 f(x, \beta) dx$ (此处把 α 看作固定常数). 先说明积分无瑕点: 当 $\beta \neq \alpha$ 时,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x, \beta) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^\beta - x^\alpha}{\ln x} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x, \beta) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x^\alpha \cdot \frac{e^{(\beta-\alpha)\ln x} - 1}{\ln x} = \beta - \alpha,$$

故补充定义后 $f(x, \beta)$ 在 $[0, 1]$ 上有界连续, 积分为正常积分, 且 $\frac{\partial f}{\partial \beta} = x^\beta$ 在 $\beta \geq \beta_0 > -1$ 上一致有界, 关于参数可在积分号下求导. 对参数 β 求导得

$$F'(\beta) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial \beta} \frac{x^\beta - x^\alpha}{\ln x} dx = \int_0^1 x^\beta dx = \frac{1}{\beta + 1}.$$

又 $F(\alpha) = 0$, 对参数积分回代得

$$F(\beta) = F(\alpha) + \int_\alpha^\beta F'(u) du = \int_\alpha^\beta \frac{du}{u + 1} = \ln \frac{\beta + 1}{\alpha + 1}.$$

- (2) 把被积函数写成 $\frac{1 - e^{-ax}}{xe^x} = \frac{e^{-x} - e^{-(a+1)x}}{x}$, 记

$$I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} - e^{-(a+1)x}}{x} dx \quad (a > -1).$$

被积函数 $g(x, a) = \frac{e^{-x} - e^{-(a+1)x}}{x}$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 时极限为 a (无瑕点), 其偏导 $\frac{\partial g}{\partial a} = e^{-(a+1)x}$ 在 $a \geq a_0 > -1$ 上有控制函数 $e^{-(a_0+1)x}$, 对应积分收敛, 故可在积分号下对参数求导. 对参数 a 求导得

$$I'(a) = \int_0^{+\infty} e^{-(a+1)x} dx = \frac{1}{a + 1}.$$

又 $I(0) = 0$, 对参数积分回代得

$$I(a) = I(0) + \int_0^a I'(t) dt = \int_0^a \frac{dt}{t + 1} = \ln(a + 1).$$

- (3) 记 $I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-ax^2}}{x^2} dx$ ($a > 0$). 被积函数在 $x \rightarrow 0^+$ 时极限为 a (无瑕点), 其偏导 $\frac{\partial}{\partial a} \frac{1 - e^{-ax^2}}{x^2} = e^{-ax^2}$ 在 $a \geq a_0 > 0$ 上有控制函数 $e^{-a_0 x^2}$, 对应积分收敛, 故可在积分号下对参数求导. 对参数 a 求导得

$$I'(a) = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}},$$

其中用到 $\int_0^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$ (代换 $t = \sqrt{a}x$). 又 $I(0^+) = 0$, 对参数积分回代得

$$I(a) = \int_0^a I'(t) dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \int_0^a \frac{dt}{\sqrt{t}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot 2\sqrt{a} = \sqrt{\pi a}.$$

(4) 作变量代换 $t = x^2$ ($dt = 2x dx$, 即 $\frac{dx}{x} = \frac{dt}{2t}$), 得

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha t} - e^{-\beta t}}{t} dt.$$

对末式记 $J(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha t} - e^{-\beta t}}{t} dt$ (把 β 看作固定常数). 被积函数在 $t \rightarrow 0^+$ 时极限为 $\beta - \alpha$ (无瑕点), 其偏导 $\frac{\partial}{\partial \alpha} \frac{e^{-\alpha t} - e^{-\beta t}}{t} = -e^{-\alpha t}$ 在 $\alpha \geq \alpha_0 > 0$ 上有控制函数 $e^{-\alpha_0 t}$, 对应积分收敛, 故可在积分号下对参数求导. 对参数 α 求导得

$$J'(\alpha) = - \int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt = -\frac{1}{\alpha}.$$

又 $J(\beta) = 0$, 对参数积分回代得

$$J(\alpha) = J(\beta) + \int_{\beta}^{\alpha} J'(s) ds = - \int_{\beta}^{\alpha} \frac{ds}{s} = \ln \frac{\beta}{\alpha}.$$

故

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x} dx = \frac{1}{2} \ln \frac{\beta}{\alpha}.$$

(5) 记 $I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan ax}{x(1+x^2)} dx$. 被积函数在 $x \rightarrow 0^+$ 时极限为 a (无瑕点), 其偏导 $\frac{\partial}{\partial a} \frac{\arctan ax}{x(1+x^2)} = \frac{1}{(1+a^2x^2)(1+x^2)}$ 在 $\mathbb{R}$ 上有控制函数 $\frac{1}{1+x^2}$, 对应积分收敛, 故可在积分号下对参数求导. 先设 $a > 0$, 对参数 a 求导得

$$I'(a) = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+a^2x^2)(1+x^2)}.$$

当 $a \neq 1$ 时, 由部分分式

$$\frac{1}{(1+a^2x^2)(1+x^2)} = \frac{1}{1-a^2} \left(\frac{1}{1+x^2} - \frac{a^2}{1+a^2x^2} \right),$$

积分得

$$I'(a) = \frac{1}{1-a^2} \left(\frac{\pi}{2} - a \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1-a}{1-a^2} = \frac{\pi}{2(1+a)}$$

($a = 1$ 时由连续性同样成立). 又 $I(0) = 0$, 对参数积分回代得

$$I(a) = \int_0^a I'(t) dt = \frac{\pi}{2} \int_0^a \frac{dt}{1+t} = \frac{\pi}{2} \ln(1+a) \quad (a \geq 0).$$

当 $a < 0$ 时, 被积函数关于 a 为奇函数, 故 $I(a) = -I(-a) = -\frac{\pi}{2} \ln(1-a)$. 合并得

$$I(a) = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(a) \ln(1+|a|).$$

(6) 记 $I = \int_0^{+\infty} [e^{-(a/x)^2} - e^{-(b/x)^2}] dx$ ($0 < a < b$). 视其为参数 b 的函数 $I(b)$ (把 a 看作固定常数); 由于 $e^{-(b/x)^2}$ 及其偏导 $\frac{\partial}{\partial b} e^{-(b/x)^2} = -\frac{2b}{x^2} e^{-(b/x)^2}$ 关于 (x, b) 在 $b \geq b_0 > 0$ 上连续

且积分一致收敛, 可在积分号下对参数求导. 对参数 b 求导得

$$I'(b) = - \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial b} e^{-(b/x)^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{2b}{x^2} e^{-(b/x)^2} dx.$$

作变量代换 $t = \frac{b}{x}$ (则 $x = \frac{b}{t}$, $dx = -\frac{b}{t^2} dt$, $\frac{1}{x^2} = \frac{t^2}{b^2}$, 限 $x: 0 \rightarrow +\infty$ 对应 $t: +\infty \rightarrow 0$), 得

$$I'(b) = \int_0^{+\infty} 2b \cdot \frac{t^2}{b^2} e^{-t^2} \cdot \frac{b}{t^2} dt = 2 \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}.$$

又 $I = 0$ 当 $b = a$ (此时被积函数恒为 0), 对参数积分回代得

$$I = \int_a^b I'(s) ds = \sqrt{\pi} \int_a^b ds = \sqrt{\pi} (b - a).$$

习题 13.4.8 利用 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 及 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ 计算:

- (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-a}{\sigma})^2} dx \quad (\sigma > 0);$
- (2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x-a)^2}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-a}{\sigma})^2} dx \quad (\sigma > 0);$
- (3) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax \cos bx}{x} dx \quad (a > 0, b > 0);$
- (4) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx;$
- (5) $\int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-x^2} dx \quad (n \text{ 是正整数});$
- (6) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2} dx.$

解

- (1) 作变量代换 $t = \frac{x-a}{\sigma}$ (则 $x = a + \sigma t$, $dx = \sigma dt$). 注意 $t e^{-t^2/2}$ 为奇函数, 在对称区间上积分为 0; 而 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2} dt = \sqrt{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-s^2} ds = \sqrt{2} \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{2\pi}$ (代换 $s = t/\sqrt{2}$), 故

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-a}{\sigma})^2} dx &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (a + \sigma t) e^{-t^2/2} dt \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot a \cdot \sqrt{2\pi} = a. \end{aligned}$$

- (2) 同样作代换 $t = \frac{x-a}{\sigma}$, 被积函数为偶函数. 对 $\int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-t^2/2} dt$ 分部积分 (以 $t e^{-t^2/2} dt = -de^{-t^2/2}$),

$$\int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-t^2/2} dt = \left[-t e^{-t^2/2} \right]_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2} dt = 0 + \sqrt{2\pi} = \sqrt{2\pi},$$

故

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x-a)^2}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-a}{\sigma})^2} dx &= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-t^2/2} dt \\ &= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} = \sigma^2. \end{aligned}$$

(3) 用积化和差 $\sin ax \cos bx = \frac{1}{2} [\sin(a+b)x + \sin(a-b)x]$, 得

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax \cos bx}{x} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin(a+b)x}{x} dx + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin(a-b)x}{x} dx.$$

由 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \lambda x}{x} dx = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn} \lambda$ (当 $\lambda > 0$ 时为 $\frac{\pi}{2}$, $\lambda < 0$ 时为 $-\frac{\pi}{2}$, $\lambda = 0$ 时为 0; 由已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ 经代换 $u = \lambda x$ 即得). 因 $a > 0, b > 0$ 恒有 $a+b > 0$, 故第一项 $= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$; 第二项依 $a-b$ 的符号分三种情形. 于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax \cos bx}{x} dx = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \operatorname{sgn}(a-b) = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & a > b, \\ \frac{\pi}{4}, & a = b, \\ 0, & a < b. \end{cases}$$

(4) 由 $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$, 对积分分部积分 (以 $\frac{1}{x^2} dx = -d\frac{1}{x}$, 边界项 $\frac{\sin^2 x}{x}$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 与 $x \rightarrow +\infty$ 时均 $\rightarrow 0$), 再由 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du = \frac{\pi}{2}$ (代换 $u = 2x$), 得

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx &= \left[-\frac{\sin^2 x}{x} \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1}{x} \cdot 2 \sin x \cos x dx \\ &= 0 + \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

(5) 记 $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx$ ($\alpha > 0$). 由代换 $t = \sqrt{\alpha} x$ 及已知积分,

$$I(\alpha) = \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \alpha^{-1/2}.$$

被积函数关于参数 α 的各阶偏导在 $\alpha \geq \alpha_0 > 0$ 上均有控制函数 ($x^{2n} e^{-\alpha x^2} \leq x^{2n} e^{-\alpha_0 x^2}$, 对应积分收敛), 故可在积分号下反复对 α 求导. 注意 $\frac{\partial^n}{\partial \alpha^n} e^{-\alpha x^2} = (-x^2)^n e^{-\alpha x^2}$, 对 $I(\alpha)$ 求 n 阶导得

$$I^{(n)}(\alpha) = \int_0^{+\infty} (-1)^n x^{2n} e^{-\alpha x^2} dx.$$

另一方面对 $I(\alpha) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \alpha^{-1/2}$ 直接求 n 阶导:

$$I^{(n)}(\alpha) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \cdots \left(-\frac{2n-1}{2}\right) \alpha^{-\frac{2n+1}{2}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \cdot \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{2^n} \alpha^{-\frac{2n+1}{2}}.$$

两式相比并令 $\alpha = 1$, 得

$$\int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-x^2} dx = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{(2n-1)!!}{2^{n+1}} \sqrt{\pi},$$

其中 $(2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)$. 例如 $n = 1, 2, 3$ 分别为 $\frac{\sqrt{\pi}}{4}, \frac{3\sqrt{\pi}}{8}, \frac{15\sqrt{\pi}}{16}$.

(6) 由 $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$ 得 $\sin^4 x = \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{4} \cos^2 2x$, 再用 $\cos^2 2x = \frac{1 + \cos 4x}{2}$, 整理得

$$\sin^4 x = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x.$$

由上面的展开有 $\frac{d}{dx} \sin^4 x = 4 \sin^3 x \cos x = \sin 2x - \frac{1}{2} \sin 4x$. 对积分分部积分 (以 $\frac{1}{x^2} dx = -d\frac{1}{x}$, $\sin^4 x$ 在 $x=0$ 处为四阶无穷小, 边界项为 0), 再由 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \lambda x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ ($\lambda > 0$), 得

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4 x}{x^2} dx &= \left[-\frac{\sin^4 x}{x} \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{(\sin^4 x)'}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{4 \sin^3 x \cos x}{x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx - \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin 4x}{x} dx \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

13.5 习题 13.5

习题 13.5.1 证明:

- (1) $\Gamma(s) = 2 \int_0^{+\infty} x^{2s-1} e^{-x^2} dx \quad (s > 0);$
- (2) $\Gamma(s) = a^s \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-ax} dx \quad (s > 0, a > 0).$

解 回顾 Gamma 函数的定义 $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt \quad (s > 0)$.

- (1) 在 $\Gamma(s)$ 中作代换 $t = x^2$, 则 $dt = 2x dx$, 且 $x: 0 \rightarrow +\infty$ 时 $t: 0 \rightarrow +\infty$. 代入得

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} x^{2(s-1)} e^{-x^2} \cdot 2x dx = 2 \int_0^{+\infty} x^{2s-1} e^{-x^2} dx.$$

- (2) 因 $a > 0$, 在 $\Gamma(s)$ 中作代换 $t = ax$, 则 $dt = a dx$, 且 $x: 0 \rightarrow +\infty$ 时 $t: 0 \rightarrow +\infty$. 代入得

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} (ax)^{s-1} e^{-ax} \cdot a dx = a^s \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-ax} dx.$$

习题 13.5.2 证明:

$$B(p, q) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1} t \cos^{2q-1} t dt \quad (p > 0, q > 0).$$

解 由 Beta 函数的定义 $B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \quad (p > 0, q > 0)$, 作代换 $x = \sin^2 t$, 则

$$dx = 2 \sin t \cos t dt,$$

$$1 - x = \cos^2 t,$$

且 $t: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 时 $x: 0 \rightarrow 1$. 代入得

$$\begin{aligned} B(p, q) &= \int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2 t)^{p-1} (\cos^2 t)^{q-1} \cdot 2 \sin t \cos t dt \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1} t \cos^{2q-1} t dt. \end{aligned}$$

习题 13.5.3 利用 Euler 积分计算:

- | | |
|--|---|
| (1) $\int_0^1 \sqrt{x-x^2} dx;$ | (2) $\int_0^a x^2 \sqrt{a^2-x^2} dx;$ |
| (3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x \cos^4 x dx;$ | (4) $\int_0^1 x^{n-1}(1-x^m)^{q-1} dx \ (n, m, q > 0);$ |
| (5) $\int_0^{+\infty} e^{-at} \frac{1}{\sqrt{\pi t}} dt \ (a > 0);$ | (6) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^\alpha x dx \ (\alpha < 1);$ |
| (7) $\int_0^1 \sqrt{\frac{1}{x} \ln \frac{1}{x}} dx;$ | (8) $\int_a^b \left(\frac{b-x}{x-a} \right)^p dx \ (0 < p < 1);$ |
| (9) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 (x-1)^2 \cdot \sqrt[n]{\frac{2-x}{x-1}} dx;$ | (10) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^n} dx.$ |

解

反复用到 $B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$ 、 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ 、 $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ 及余元公式 $\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin s\pi}$ ($0 < s < 1$).

(1) $\sqrt{x-x^2} = x^{1/2}(1-x)^{1/2}$, 由 Beta 函数定义

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt{x-x^2} dx &= \int_0^1 x^{1/2}(1-x)^{1/2} dx = B\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)^2}{\Gamma(3)} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\right)^2}{2!} = \frac{\pi/4}{2} = \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

(2) 作代换 $x = at$, 则 $dx = a dt$, 且 $x: 0 \rightarrow a$ 时 $t: 0 \rightarrow 1$. 代入得

$$\int_0^a x^2 \sqrt{a^2-x^2} dx = \int_0^1 a^2 t^2 \cdot a \sqrt{1-t^2} \cdot a dt = a^4 \int_0^1 t^2 (1-t^2)^{1/2} dt.$$

再令 $t^2 = u$, 则 $dt = \frac{1}{2} u^{-1/2} du$, 故

$$a^4 \int_0^1 t^2 (1-t^2)^{1/2} dt = \frac{a^4}{2} \int_0^1 u^{1/2} (1-u)^{1/2} du = \frac{a^4}{2} B\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right) = \frac{a^4}{2} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi a^4}{16}.$$

(3) 由 $B(p, q) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1} x \cos^{2q-1} x dx$, 取 $2p-1=6, 2q-1=4$, 即 $p=\frac{7}{2}, q=\frac{5}{2}$, 得

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x \cos^4 x dx &= \frac{1}{2} B\left(\frac{7}{2}, \frac{5}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{7}{2}\right) \Gamma\left(\frac{5}{2}\right)}{\Gamma(6)} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{5}{2} \cdot \frac{3}{4} \sqrt{\pi} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\pi}}{5!} = \frac{1}{2} \cdot \frac{15\sqrt{\pi}}{8} \cdot \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{45\pi/32}{120} = \frac{3\pi}{512}. \end{aligned}$$

(4) 作代换 $x^m = t$, 则 $x = t^{1/m}$, $dx = \frac{1}{m} t^{1/m-1} dt$, 且 $x: 0 \rightarrow 1$ 时 $t: 0 \rightarrow 1$. 代入得

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^{n-1} (1-x^m)^{q-1} dx &= \int_0^1 t^{(n-1)/m} (1-t)^{q-1} \cdot \frac{1}{m} t^{1/m-1} dt = \frac{1}{m} \int_0^1 t^{n/m-1} (1-t)^{q-1} dt \\ &= \frac{1}{m} B\left(\frac{n}{m}, q\right) = \frac{1}{m} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{n}{m}\right) \Gamma(q)}{\Gamma\left(\frac{n}{m} + q\right)}. \end{aligned}$$

(5) 作代换 $at = u$, 则 $t = \frac{u}{a}$, $dt = \frac{1}{a} du$, 且 $t: 0 \rightarrow +\infty$ 时 $u: 0 \rightarrow +\infty$. 代入得

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-at} \frac{1}{\sqrt{\pi t}} dt &= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-u} \left(\frac{u}{a}\right)^{-1/2} \cdot \frac{1}{a} du = \frac{1}{\sqrt{\pi a}} \int_0^{+\infty} u^{-1/2} e^{-u} du \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi a}} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\pi a}} = \frac{1}{\sqrt{a}}. \end{aligned}$$

(6) 因 $\tan^\alpha x = \sin^\alpha x \cos^{-\alpha} x$, 由 $B(p, q) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1} x \cos^{2q-1} x dx$, 取 $2p-1=\alpha, 2q-1=-\alpha$, 即 $p = \frac{1+\alpha}{2}, q = \frac{1-\alpha}{2}$. 因 $|\alpha| < 1$, 故 $p, q > 0$. 注意到 $\Gamma\left(\frac{1+\alpha}{2} + \frac{1-\alpha}{2}\right) = \Gamma(1) = 1$, 由余元公式 (取 $s = \frac{1+\alpha}{2}$, 则 $1-s = \frac{1-\alpha}{2}$),

$$\Gamma\left(\frac{1+\alpha}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1-\alpha}{2}\right) = \frac{\pi}{\sin \frac{(1+\alpha)\pi}{2}} = \frac{\pi}{\cos \frac{\alpha\pi}{2}}.$$

故

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^\alpha x dx &= \frac{1}{2} B\left(\frac{1+\alpha}{2}, \frac{1-\alpha}{2}\right) = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1+\alpha}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1-\alpha}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{\cos \frac{\alpha\pi}{2}} = \frac{\pi}{2 \cos \frac{\alpha\pi}{2}}. \end{aligned}$$

(7) 作代换 $x = e^{-t}$, 则 $\ln \frac{1}{x} = t$, $dx = -e^{-t} dt$, 且 $x: 0 \rightarrow 1$ 时 $t: +\infty \rightarrow 0$. 代入得

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{1}{x} \ln \frac{1}{x}} dx = \int_0^{+\infty} \sqrt{e^t \cdot t} \cdot e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} t^{1/2} e^{-t/2} dt.$$

再令 $\frac{t}{2} = u$, 则 $t = 2u$, $dt = 2du$, 故

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} t^{1/2} e^{-t/2} dt &= \int_0^{+\infty} (2u)^{1/2} e^{-u} \cdot 2 du = 2^{3/2} \int_0^{+\infty} u^{1/2} e^{-u} du \\ &= 2^{3/2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = 2\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{2\pi}.\end{aligned}$$

(8) 作代换 $x = a + (b-a)t$, 则 $dx = (b-a)dt$, $b-x = (b-a)(1-t)$, $x-a = (b-a)t$, 且 $x: a \rightarrow b$ 时 $t: 0 \rightarrow 1$. 代入得

$$\int_a^b \left(\frac{b-x}{x-a}\right)^p dx = \int_0^1 \left(\frac{1-t}{t}\right)^p (b-a) dt = (b-a) \int_0^1 t^{-p}(1-t)^p dt.$$

因 $0 < p < 1$, 此为 $B(1-p, 1+p)$. 又 $\Gamma(1+p) = p\Gamma(p)$, $\Gamma(2) = 1$, 由余元公式 $\Gamma(p)\Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin p\pi}$, 故

$$\begin{aligned}\int_a^b \left(\frac{b-x}{x-a}\right)^p dx &= (b-a) B(1-p, 1+p) = (b-a) \frac{\Gamma(1-p)\Gamma(1+p)}{\Gamma(2)} \\ &= (b-a) \Gamma(1-p) \cdot p\Gamma(p) = (b-a)p \cdot \frac{\pi}{\sin p\pi} = \frac{(b-a)p\pi}{\sin p\pi}.\end{aligned}$$

(9) 作代换 $t = x-1$, 则 $dx = dt$, $2-x = 1-t$, $x-1 = t$, 且 $x: 1 \rightarrow 2$ 时 $t: 0 \rightarrow 1$. 对每个 n ,

$$\int_1^2 (x-1)^2 \sqrt[n]{\frac{2-x}{x-1}} dx = \int_0^1 t^2 \left(\frac{1-t}{t}\right)^{1/n} dt = \int_0^1 t^{2-\frac{1}{n}} (1-t)^{\frac{1}{n}} dt = B\left(3-\frac{1}{n}, 1+\frac{1}{n}\right).$$

由 Beta 函数 (从而 Gamma 函数) 的连续性, 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^2 (x-1)^2 \sqrt[n]{\frac{2-x}{x-1}} dx = B(3, 1) = \frac{\Gamma(3)\Gamma(1)}{\Gamma(4)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

(10) 对每个 $n \geq 2$, 作代换 $x^n = t$, 则 $x = t^{1/n}$, $dx = \frac{1}{n} t^{1/n-1} dt$, 且 $x: 0 \rightarrow +\infty$ 时 $t: 0 \rightarrow +\infty$.

代入得

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^n} dx = \frac{1}{n} \int_0^{+\infty} \frac{t^{1/n-1}}{1+t} dt.$$

利用公式 $\int_0^{+\infty} \frac{t^{s-1}}{1+t} dt = B(s, 1-s) = \Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin s\pi}$ ($0 < s < 1$), 取 $s = \frac{1}{n}$, 得

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^n} dx = \frac{1}{n} \cdot \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{n}} = \frac{\pi/n}{\sin(\pi/n)}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\frac{\pi}{n} \rightarrow 0$, 由 $\frac{\sin u}{u} \rightarrow 1$ ($u \rightarrow 0$) 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^n} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi/n}{\sin(\pi/n)} = 1.$$

习题 13.5.4 计算极限

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \sqrt{\alpha} \int_0^1 x^{3/2} (1-x^5)^\alpha dx.$$

解 作代换 $x^5 = t$, 则 $x = t^{1/5}$, $dx = \frac{1}{5}t^{-4/5} dt$, 且 $x: 0 \rightarrow 1$ 时 $t: 0 \rightarrow 1$, 代入得

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^{3/2}(1-x^5)^\alpha dx &= \int_0^1 t^{3/10}(1-t)^\alpha \cdot \frac{1}{5}t^{-4/5} dt = \frac{1}{5} \int_0^1 t^{-1/2}(1-t)^\alpha dt \\ &= \frac{1}{5} B\left(\frac{1}{2}, \alpha+1\right) = \frac{1}{5} \cdot \frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(\alpha+\frac{3}{2})} = \frac{\sqrt{\pi}}{5} \cdot \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(\alpha+\frac{3}{2})}.\end{aligned}$$

由 Gamma 函数的渐近性质 (Stirling 公式), 当 $\alpha \rightarrow +\infty$ 时 $\sqrt{\alpha} \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(\alpha+\frac{3}{2})} \rightarrow 1$, 故

$$\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \sqrt{\alpha} \int_0^1 x^{3/2}(1-x^5)^\alpha dx = \frac{\sqrt{\pi}}{5} \cdot \lim_{\alpha \rightarrow +\infty} \sqrt{\alpha} \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(\alpha+\frac{3}{2})} = \frac{\sqrt{\pi}}{5}.$$

习题 13.5.5 设 $a > 0$, 试求由曲线 $x^n + y^n = a^n$ 和两坐标轴所围成平面图形在第一象限的面积.

解 在第一象限 $x, y \geq 0$, 曲线 $x^n + y^n = a^n$ 给出 $y = (a^n - x^n)^{1/n}$, $x \in [0, a]$, 故所求面积

$$S = \int_0^a (a^n - x^n)^{1/n} dx.$$

作代换 $x = at^{1/n}$, 则 $x^n = a^n t$, $dx = \frac{a}{n} t^{1/n-1} dt$, 且 $x: 0 \rightarrow a$ 时 $t: 0 \rightarrow 1$; 再用 $\Gamma\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} \Gamma\left(\frac{1}{n}\right)$, $\Gamma\left(1 + \frac{2}{n}\right) = \frac{2}{n} \Gamma\left(\frac{2}{n}\right)$, 代入得

$$\begin{aligned}S &= \int_0^1 (a^n(1-t))^{1/n} \cdot \frac{a}{n} t^{1/n-1} dt = \frac{a^2}{n} \int_0^1 t^{1/n-1}(1-t)^{1/n} dt = \frac{a^2}{n} B\left(\frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}\right) \\ &= \frac{a^2}{n} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)\Gamma\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\Gamma\left(1 + \frac{2}{n}\right)} = \frac{a^2}{n} \cdot \frac{\frac{1}{n} \Gamma\left(\frac{1}{n}\right)^2}{\frac{2}{n} \Gamma\left(\frac{2}{n}\right)} = \frac{a^2}{2n} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)^2}{\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)}.\end{aligned}$$

习题 13.5.6 设 $0 < \alpha < 1$, 证明

(1) 对于 $x > 0$ 有 $x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1 \leq 0$. 并由此推出下列不等式

$$a^\alpha b^{1-\alpha} \leq \alpha a + (1-\alpha)b, \text{ 这里 } a > 0, b > 0;$$

(2) 设 $x_i \geq 0, y_i \geq 0, (i = 1, \dots, n)$, 则有 Hölder 不等式

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^{\frac{1}{\alpha}} \right)^\alpha \left(\sum_{i=1}^n y_i^{\frac{1}{1-\alpha}} \right)^{1-\alpha};$$

(3) 设 $f \geq 0, g \geq 0$, 并且连续, 利用 Hölder 不等式, 通过 Riemann 和取极限的方法, 证明积分形式的 Hölder 不等式

$$\int_a^b f(x)g(x) dx \leq \left(\int_a^b f^{\frac{1}{\alpha}}(x) dx \right)^\alpha \left(\int_a^b g^{\frac{1}{1-\alpha}}(x) dx \right)^{1-\alpha}$$

以及

$$\int_a^\infty f(x)g(x) dx \leq \left(\int_a^\infty f^{\frac{1}{\alpha}}(x) dx \right)^\alpha \left(\int_a^\infty g^{\frac{1}{1-\alpha}}(x) dx \right)^{1-\alpha},$$

这里均假设所涉及的反常积分是收敛的.

(4) 证明 $\ln \Gamma(x)$ 是凸函数.

解

(1) 令 $\varphi(x) = x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1$ ($x > 0$). 求导得 $\varphi'(x) = \alpha x^{\alpha-1} - \alpha = \alpha(x^{\alpha-1} - 1)$. 因 $0 < \alpha < 1$, 故 $\alpha - 1 < 0$, 于是当 $0 < x < 1$ 时 $x^{\alpha-1} > 1$, $\varphi'(x) > 0$; 当 $x > 1$ 时 $x^{\alpha-1} < 1$, $\varphi'(x) < 0$. 故 φ 在 $x = 1$ 处取最大值

$$\varphi(1) = 1 - \alpha + \alpha - 1 = 0.$$

从而对一切 $x > 0$ 有 $\varphi(x) \leq \varphi(1) = 0$, 即

$$x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1 \leq 0.$$

下证 Young 不等式. 设 $a > 0$, $b > 0$, 在上式中令 $x = \frac{a}{b} > 0$, 得

$$\left(\frac{a}{b}\right)^\alpha - \alpha \cdot \frac{a}{b} + \alpha - 1 \leq 0,$$

两边乘以 $b > 0$, 得 $a^\alpha b^{1-\alpha} - \alpha a + (\alpha - 1)b \leq 0$, 即

$$a^\alpha b^{1-\alpha} \leq \alpha a + (1 - \alpha)b.$$

(2) 若 $\sum_{i=1}^n x_i^{1/\alpha} = 0$ 或 $\sum_{i=1}^n y_i^{1/(1-\alpha)} = 0$, 则相应地所有 $x_i = 0$ 或所有 $y_i = 0$, 不等式两边均为 0, 显然成立. 故设

$$A = \sum_{i=1}^n x_i^{1/\alpha} > 0,$$

$$B = \sum_{i=1}^n y_i^{1/(1-\alpha)} > 0.$$

对每个 i , 在 (1) 的 Young 不等式中取 $a = \frac{x_i^{1/\alpha}}{A}$, $b = \frac{y_i^{1/(1-\alpha)}}{B}$ (当某项为 0 时不等式仍成立), 得

$$\left(\frac{x_i^{1/\alpha}}{A}\right)^\alpha \left(\frac{y_i^{1/(1-\alpha)}}{B}\right)^{1-\alpha} \leq \alpha \cdot \frac{x_i^{1/\alpha}}{A} + (1 - \alpha) \cdot \frac{y_i^{1/(1-\alpha)}}{B},$$

即 $\frac{x_i y_i}{A^\alpha B^{1-\alpha}} \leq \alpha \cdot \frac{x_i^{1/\alpha}}{A} + (1 - \alpha) \cdot \frac{y_i^{1/(1-\alpha)}}{B}$. 对 i 从 1 到 n 求和, 右端为

$$\alpha \cdot \frac{1}{A} \sum_{i=1}^n x_i^{1/\alpha} + (1 - \alpha) \cdot \frac{1}{B} \sum_{i=1}^n y_i^{1/(1-\alpha)} = \alpha + (1 - \alpha) = 1,$$

故 $\frac{1}{A^\alpha B^{1-\alpha}} \sum_{i=1}^n x_i y_i \leq 1$, 即

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i \leq A^\alpha B^{1-\alpha} = \left(\sum_{i=1}^n x_i^{1/\alpha}\right)^\alpha \left(\sum_{i=1}^n y_i^{1/(1-\alpha)}\right)^{1-\alpha}.$$

- (3) 有限区间情形: 将 $[a, b]$ n 等分, 分点 $x_i = a + i\Delta x$ ($i = 0, 1, \dots, n$), $\Delta x = \frac{b-a}{n}$. 在 (2) 的离散 Hölder 不等式中取 $x_i \mapsto f(x_i)(\Delta x)^\alpha$, $y_i \mapsto g(x_i)(\Delta x)^{1-\alpha}$ ($i = 1, \dots, n$), 注意 $(f(x_i)(\Delta x)^\alpha)^{1/\alpha} = f^{1/\alpha}(x_i)\Delta x$, $(g(x_i)(\Delta x)^{1-\alpha})^{1/(1-\alpha)} = g^{1/(1-\alpha)}(x_i)\Delta x$, 得

$$\sum_{i=1}^n f(x_i)g(x_i)\Delta x \leq \left(\sum_{i=1}^n f^{1/\alpha}(x_i)\Delta x \right)^\alpha \left(\sum_{i=1}^n g^{1/(1-\alpha)}(x_i)\Delta x \right)^{1-\alpha}.$$

因 $f, g \geq 0$ 连续, $fg, f^{1/\alpha}, g^{1/(1-\alpha)}$ 均连续从而可积, 上式三处皆为相应被积函数的 Riemann 和. 令 $n \rightarrow \infty$ (即 $\Delta x \rightarrow 0$), 两边取极限, 并由 $t \mapsto t^\alpha$ 、 $t \mapsto t^{1-\alpha}$ 的连续性, 得

$$\int_a^b f(x)g(x) dx \leq \left(\int_a^b f^{1/\alpha}(x) dx \right)^\alpha \left(\int_a^b g^{1/(1-\alpha)}(x) dx \right)^{1-\alpha}.$$

无穷区间情形: 对任意 $A > a$, 在有限区间 $[a, A]$ 上已证的 Hölder 不等式给出

$$\int_a^A f(x)g(x) dx \leq \left(\int_a^A f^{1/\alpha}(x) dx \right)^\alpha \left(\int_a^A g^{1/(1-\alpha)}(x) dx \right)^{1-\alpha}.$$

因被积函数非负, 右端两积分均随 A 增大而不减, 且由假设反常积分收敛, 故

$$\left(\int_a^A f^{1/\alpha} dx \right)^\alpha \left(\int_a^A g^{1/(1-\alpha)} dx \right)^{1-\alpha} \leq \left(\int_a^\infty f^{1/\alpha} dx \right)^\alpha \left(\int_a^\infty g^{1/(1-\alpha)} dx \right)^{1-\alpha}.$$

于是 $\int_a^A f(x)g(x) dx$ 有上界且关于 A 不减, 令 $A \rightarrow +\infty$ 取极限, 得

$$\int_a^\infty f(x)g(x) dx \leq \left(\int_a^\infty f^{1/\alpha}(x) dx \right)^\alpha \left(\int_a^\infty g^{1/(1-\alpha)}(x) dx \right)^{1-\alpha}.$$

- (4) 要证 $\ln \Gamma$ 凸, 即证对任意 $s, t > 0$ 与 $\lambda \in (0, 1)$ 有

$$\ln \Gamma(\lambda s + (1-\lambda)t) \leq \lambda \ln \Gamma(s) + (1-\lambda) \ln \Gamma(t),$$

亦即

$$\Gamma(\lambda s + (1-\lambda)t) \leq \Gamma(s)^\lambda \Gamma(t)^{1-\lambda}. \quad (*)$$

由 Gamma 函数定义, 把指数 $\lambda s + (1-\lambda)t - 1 = \lambda(s-1) + (1-\lambda)(t-1)$ 拆开,

$$\Gamma(\lambda s + (1-\lambda)t) = \int_0^{+\infty} x^{\lambda(s-1)+(1-\lambda)(t-1)} e^{-x} dx = \int_0^{+\infty} (x^{s-1}e^{-x})^\lambda (x^{t-1}e^{-x})^{1-\lambda} dx.$$

在 (3) 的积分形式 Hölder 不等式中取 $\alpha = \lambda$, 并令 $f(x) = (x^{s-1}e^{-x})^\lambda \geq 0$, $g(x) = (x^{t-1}e^{-x})^{1-\lambda} \geq 0$, 则 $f^{1/\lambda}(x) = x^{s-1}e^{-x}$, $g^{1/(1-\lambda)}(x) = x^{t-1}e^{-x}$, 于是

$$\int_0^{+\infty} (x^{s-1}e^{-x})^\lambda (x^{t-1}e^{-x})^{1-\lambda} dx \leq \left(\int_0^{+\infty} x^{s-1}e^{-x} dx \right)^\lambda \left(\int_0^{+\infty} x^{t-1}e^{-x} dx \right)^{1-\lambda}.$$

右端两积分恰为 $\Gamma(s)$ 与 $\Gamma(t)$, 故得 (*), 即 $\Gamma(\lambda s + (1-\lambda)t) \leq \Gamma(s)^\lambda \Gamma(t)^{1-\lambda}$. 两边取对数即得

$$\ln \Gamma(\lambda s + (1-\lambda)t) \leq \lambda \ln \Gamma(s) + (1-\lambda) \ln \Gamma(t),$$

故 $\ln \Gamma(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是凸函数.

13.6 第 13 章综合习题

习题 13.C.1 设函数 $f(x) \geq 0$ 并在 $[a, +\infty)$ 的任何有限区间上可积, 数列 $\{a_n\}$ 单调增并 $a_n \rightarrow +\infty (n \rightarrow \infty)$. 证明: 积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛于 l 当且仅当级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{a_{n-1}}^{a_n} f(x) dx$ 收敛于 l .

解

(约定 $a_0 = 0$; 由 $\{a_n\}$ 单调增且 $a_n \rightarrow +\infty$, 知诸区间 $[a_{n-1}, a_n]$ 恰覆盖 $[0, +\infty)$.)

记部分和 $S_N = \sum_{n=1}^N \int_{a_{n-1}}^{a_n} f(x) dx = \int_{a_0}^{a_N} f(x) dx = \int_0^{a_N} f(x) dx$, 又记 $F(A) = \int_0^A f(x) dx$.

由 $f \geq 0$, $F(A)$ 关于 A 单调递增, 且 $S_N = F(a_N)$.

必要性: 设 $\int_0^{+\infty} f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} F(A) = l$. 因 $a_N \rightarrow +\infty$, 由极限的归结原则得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \lim_{N \rightarrow \infty} F(a_N) = l,$$

即级数收敛于 l .

充分性: 设 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{a_{n-1}}^{a_n} f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \lim_{N \rightarrow \infty} F(a_N) = l$. 对任意 $A > 0$, 由 $a_N \rightarrow +\infty$, 存在 N 使 $a_{N-1} \leq A < a_N$. 因 F 单调递增, 有

$$F(a_{N-1}) \leq F(A) \leq F(a_N).$$

当 $A \rightarrow +\infty$ 时 $N \rightarrow \infty$, 两边同趋于 l , 由夹逼定理得 $\lim_{A \rightarrow +\infty} F(A) = l$, 即 $\int_0^{+\infty} f(x) dx = l$.

综上, 积分收敛于 l 当且仅当级数收敛于 l .

注: 关键在于 $f \geq 0$ 使 $F(A)$ 单调, 从而沿子列 $\{a_N\}$ 的极限可推出整个连续极限.

习题 13.C.2 证明: 下列积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{1 + x^6 \sin^2 x}$$

收敛. 但被积函数 $f(x) = \frac{x}{1 + x^6 \sin^2 x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上非负、连续、无界 (因此当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 的极限不为零). 提示: 利用上题结果.

解

被积函数 $f(x) \geq 0$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续. 取上题中的分点 $a_n = n\pi (n = 0, 1, 2, \dots)$, 单调增并趋于 $+\infty$, 则由上题, 只需证级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} I_n, \quad I_n = \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} \frac{x}{1 + x^6 \sin^2 x} dx$$

收敛即可.

在第 n 个区间上 $x \leq n\pi$, 故 $\frac{x}{1 + x^6 \sin^2 x} \leq \frac{n\pi}{1 + x^6 \sin^2 x}$. 又在 $[(n-1)\pi, n\pi]$ 上 $x \geq (n-1)\pi$, 当 $n \geq 2$ 时 $x^6 \geq [(n-1)\pi]^6$, 于是

$$I_n \leq n\pi \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} \frac{dx}{1 + [(n-1)\pi]^6 \sin^2 x}.$$

末式被积函数关于 x 以 π 为周期, 利用 $\int_0^\pi \frac{dx}{1+b^2 \sin^2 x} = \frac{\pi}{\sqrt{1+b^2}}$ (其中 $b^2 = [(n-1)\pi]^6$), 得

$$I_n \leq n\pi \cdot \frac{\pi}{\sqrt{1+[(n-1)\pi]^6}} \leq \frac{n\pi^2}{[(n-1)\pi]^3} = \frac{n}{\pi(n-1)^3} \quad (n \geq 2).$$

由于 $\frac{n}{(n-1)^3} \sim \frac{1}{n^2}$, 级数 $\sum_{n \geq 2} \frac{n}{\pi(n-1)^3}$ 收敛, 由比较判别法 $\sum_{n=1}^{\infty} I_n$ 收敛. 故由上题结论, $\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{1+x^6 \sin^2 x}$ 收敛.

另一方面, 取 $x_k = k\pi$ ($k \in \mathbb{N}$), 则 $\sin x_k = 0$, $f(x_k) = x_k = k\pi \rightarrow +\infty$, 故 f 在 $[0, +\infty)$ 上无界, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 不存在 (尤其不为零). 这表明: 非负连续函数的反常积分收敛, 并不要求被积函数趋于零, 甚至可以无界.

习题 13.C.3 设 φ 有二阶导数, ψ 有一阶导数. 证明:

$$u(x, t) = \frac{1}{2}(\varphi(x-at) + \varphi(x+at)) + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$$

满足弦振动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

解

记 $u(x, t) = \frac{1}{2}(\varphi(x-at) + \varphi(x+at)) + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds$. 由 φ 二阶可导、 ψ 一阶可导, u 关于 x, t 二阶可导.

对积分项, 由含上下限的变限积分求导公式 (Leibniz 公式), 上下限 $x \pm at$ 均依赖 x, t :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds &= \psi(x+at) - \psi(x-at), \\ \frac{\partial}{\partial t} \int_{x-at}^{x+at} \psi(s) ds &= a\psi(x+at) + a\psi(x-at). \end{aligned}$$

关于 t 求偏导. 由链式法则,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{2}(-a\varphi'(x-at) + a\varphi'(x+at)) + \frac{1}{2a}(a\psi(x+at) + a\psi(x-at)),$$

再求一次,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{1}{2}(a^2\varphi''(x-at) + a^2\varphi''(x+at)) + \frac{1}{2a}(a^2\psi'(x+at) - a^2\psi'(x-at)).$$

关于 x 求偏导. 类似地,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{1}{2}(\varphi'(x-at) + \varphi'(x+at)) + \frac{1}{2a}(\psi(x+at) - \psi(x-at)), \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{1}{2}(\varphi''(x-at) + \varphi''(x+at)) + \frac{1}{2a}(\psi'(x+at) - \psi'(x-at)). \end{aligned}$$

对比两式即得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left[\frac{1}{2}(\varphi''(x-at) + \varphi''(x+at)) + \frac{1}{2a}(\psi'(x+at) - \psi'(x-at)) \right] = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

故 $u(x, t)$ 满足弦振动方程.

注: 此即 d'Alembert 公式, 它给出弦振动方程在初值 $u(x, 0) = \varphi(x)$, $u_t(x, 0) = \psi(x)$ 下的解.

习题 13.C.4 证明: n 阶 Bessel 函数

$$J_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) d\varphi$$

满足 Bessel 方程

$$x^2 J_n''(x) + x J_n'(x) + (x^2 - n^2) J_n(x) = 0.$$

解

被积函数 $g(\varphi, x) = \cos(n\varphi - x \sin \varphi)$ 关于 x 各阶偏导在 $[0, \pi]$ 上连续, 故可在积分号下对 x 求导:

$$J_n'(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin \varphi \sin(n\varphi - x \sin \varphi) d\varphi,$$

$$J_n''(x) = -\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin^2 \varphi \cos(n\varphi - x \sin \varphi) d\varphi.$$

将三者代入方程左端, 记 $\theta = n\varphi - x \sin \varphi$, 则

$$x^2 J_n'' + x J_n' + (x^2 - n^2) J_n = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \left[-x^2 \sin^2 \varphi \cos \theta + x \sin \varphi \sin \theta + (x^2 - n^2) \cos \theta \right] d\varphi.$$

利用 $x^2 - x^2 \sin^2 \varphi = x^2 \cos^2 \varphi$, 方括号化为

$$x^2 \cos^2 \varphi \cos \theta - n^2 \cos \theta + x \sin \varphi \sin \theta.$$

下面说明该被积式恰为某函数关于 φ 的导数. 注意 $\theta' = \frac{d}{d\varphi}(n\varphi - x \sin \varphi) = n - x \cos \varphi$.

直接计算

$$-\frac{d}{d\varphi} [(x \cos \varphi + n) \sin \theta] = x \sin \varphi \sin \theta - (x \cos \varphi + n) \cos \theta \cdot \theta' = x \sin \varphi \sin \theta - (x \cos \varphi + n)(n - x \cos \varphi) \cos \theta.$$

而 $(x \cos \varphi + n)(n - x \cos \varphi) = n^2 - x^2 \cos^2 \varphi$, 故右端 $= x \sin \varphi \sin \theta + (x^2 \cos^2 \varphi - n^2) \cos \theta$, 与上面方括号完全一致. 于是

$$x^2 \cos^2 \varphi \cos \theta - n^2 \cos \theta + x \sin \varphi \sin \theta = -\frac{d}{d\varphi} [(x \cos \varphi + n) \sin \theta].$$

故

$$x^2 J_n'' + x J_n' + (x^2 - n^2) J_n = -\frac{1}{\pi} \left[(x \cos \varphi + n) \sin \theta \right]_0^\pi.$$

在 $\varphi = 0$ 处 $\theta = 0$, $\sin \theta = 0$; 在 $\varphi = \pi$ 处 $\sin \varphi = 0$, $\theta = n\pi$, $\sin \theta = \sin n\pi = 0$. 故端点项为零,

$$x^2 J_n''(x) + x J_n'(x) + (x^2 - n^2) J_n(x) = 0,$$

即 J_n 满足 Bessel 方程.

注: 本题为较繁的凑全微分证明; 关键是把被积式写成 $-\frac{d}{d\varphi}[(x \cos \varphi + n) \sin \theta]$, 再由两端点 $\sin \theta = 0$ 得零.

习题 13.C.5 证明: 对任意实数 u , 有

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{u \cos x} \cos(u \sin x) dx = 1.$$

解

由 Euler 公式, 对任意实数 u 与 x ,

$$e^{u \cos x} \cos(u \sin x) = \operatorname{Re} e^{u \cos x} e^{iu \sin x} = \operatorname{Re} e^{u(\cos x + i \sin x)} = \operatorname{Re} e^{ue^{ix}}.$$

将指数函数展开成幂级数,

$$e^{ue^{ix}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n e^{inx}}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!} (\cos nx + i \sin nx),$$

取实部得

$$e^{u \cos x} \cos(u \sin x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!} \cos nx.$$

该幂级数 (作为 x 的函数项级数) 因 $\left| \frac{u^n}{n!} \cos nx \right| \leq \frac{|u|^n}{n!}$ 且 $\sum_n \frac{|u|^n}{n!} = e^{|u|} < +\infty$, 由 Weierstrass 判别法在 $[0, 2\pi]$ 上一致收敛, 可逐项积分:

$$\int_0^{2\pi} e^{u \cos x} \cos(u \sin x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!} \int_0^{2\pi} \cos nx dx.$$

$$\text{而 } \int_0^{2\pi} \cos nx dx = \begin{cases} 2\pi, & n=0, \\ 0, & n \geq 1, \end{cases} \text{ 故仅 } n=0 \text{ 一项保留, 得}$$

$$\int_0^{2\pi} e^{u \cos x} \cos(u \sin x) dx = \frac{u^0}{0!} \cdot 2\pi = 2\pi,$$

$$\text{即 } \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{u \cos x} \cos(u \sin x) dx = 1.$$

习题 13.C.6 证明: 积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin 3x}{x+u} e^{-ux} dx$ 关于 u 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.

解

把被积函数写成乘积形式

$$\frac{\sin 3x}{x+u} e^{-ux} = \sin 3x \cdot \frac{e^{-ux}}{x+u},$$

并对 $u \in [0, +\infty)$ 用 Dirichlet 判别法 (含参形式).

(i) 因子 $\sin 3x$: 对一切 $A \geq 0$ 与一切 u ,

$$\left| \int_0^A \sin 3x dx \right| = \left| \frac{1 - \cos 3A}{3} \right| \leq \frac{2}{3},$$

与 A, u 无关, 一致有界.

(ii) 因子 $g(x, u) = \frac{e^{-ux}}{x+u}$: 固定 $u \geq 0$, 对 $x > 0$,

$$\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{-ue^{-ux}(x+u) - e^{-ux}}{(x+u)^2} = -e^{-ux} \frac{u(x+u) + 1}{(x+u)^2} < 0,$$

故 $g(\cdot, u)$ 关于 x 严格递减. 又因 $e^{-ux} \leq 1$ ($u, x \geq 0$), 有

$$0 < g(x, u) = \frac{e^{-ux}}{x+u} \leq \frac{1}{x+u} \leq \frac{1}{x} \quad (x > 0),$$

右端与 u 无关且当 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于 0, 故 $g(x, u)$ 关于 $u \in [0, +\infty)$ 一致地随 $x \rightarrow +\infty$ 趋于 0.

由含参变量反常积分的 Dirichlet 判别法, 积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin 3x}{x+u} e^{-ux} dx$ 关于 u 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.

注: $x = 0$ 处非瑕点——当 $u > 0$ 时被积函数在 $x = 0$ 取值 0, 当 $u = 0$ 时 $\frac{\sin 3x}{x} \rightarrow 3$, 均有界, 故只需考查 $x \rightarrow +\infty$ 端的一致收敛.

习题 13.C.7 证明: 积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x \cos ux}{x^2 + a^2} dx \quad (a > 0)$$

关于 u 在 $[\delta, +\infty)$ ($\delta > 0$) 上一致收敛, 但在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛.

解

在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛. 把被积函数写成 $\frac{x}{x^2 + a^2} \cdot \cos ux$, 对积分 $\int_1^{+\infty}$ (区间 $[0, 1]$ 上为正常积分, 不影响一致收敛) 用 Dirichlet 判别法.

因子 $\cos ux$ 的原函数 $\frac{\sin uA - \sin u}{u}$ 满足: 对 $u \geq \delta > 0$ 与一切 $A \geq 1$,

$$\left| \int_1^A \cos ux dx \right| = \left| \frac{\sin uA - \sin u}{u} \right| \leq \frac{2}{u} \leq \frac{2}{\delta},$$

关于 A, u 一致有界 (这里用到 $u \geq \delta$). 因子 $\frac{x}{x^2 + a^2}$ 与 u 无关, 当 $x \geq a$ 时关于 x 单调递减且 $\rightarrow 0$ (当 $x \rightarrow +\infty$). 由 Dirichlet 判别法, 积分在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛.

在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛. 用 Cauchy 准则的否定: 须找 $\varepsilon_0 > 0$, 使对任意大的 A , 都存在 $A' > A$ 与 $u \in (0, +\infty)$ 满足 $\left| \int_A^{A'} \frac{x \cos ux}{x^2 + a^2} dx \right| \geq \varepsilon_0$.

对任意 $A > a$, 取 $u = \frac{\pi}{4A}$ (随 A 变化, 落在 $(0, +\infty)$ 内), $A' = \frac{3}{2}A$. 则当 $x \in \left[A, \frac{3}{2}A \right]$ 时 $ux \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{8} \right]$, 在此区间上 $\cos ux \geq \cos \frac{3\pi}{8} > 0$. 又 $A > a$ 时 $\frac{x}{x^2 + a^2} \geq \frac{x}{2x^2} = \frac{1}{2x} > 0$, 于是

$$\int_A^{A'} \frac{x \cos ux}{x^2 + a^2} dx \geq \cos \frac{3\pi}{8} \int_A^{3A/2} \frac{x}{x^2 + a^2} dx \geq \frac{\cos \frac{3\pi}{8}}{2} \int_A^{3A/2} \frac{dx}{x} = \frac{\cos \frac{3\pi}{8}}{2} \ln \frac{3}{2} =: \varepsilon_0.$$

这里 $\varepsilon_0 = \frac{\cos \frac{3\pi}{8}}{2} \ln \frac{3}{2} > 0$ 与 A 无关. 由 Cauchy 准则, 积分在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛.

注: 当 $u > 0$ 时 $\int_0^{+\infty} \frac{x \cos ux}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi}{2} e^{-au}$ 收敛, 但 $u \rightarrow 0^+$ 时极限为 $\frac{\pi}{2}$, 而 $u = 0$ 处

$\int_0^{+\infty} \frac{x}{x^2+a^2} dx$ 发散; 收敛速度在 $u \rightarrow 0^+$ 时无下界, 故不一致收敛.

习题 13.C.8 证明: 积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x \sin ux}{x^2+a^2} dx \quad (a > 0)$$

关于 u 在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛.

解

记 $I(u) = \int_0^{+\infty} \frac{x \sin ux}{x^2+a^2} dx$. 当 $u > 0$ 时该积分 (由 Dirichlet 判别法) 收敛, 且

$$I(u) = \frac{\pi}{2} e^{-au} \quad (u > 0);$$

而 $u = 0$ 时被积函数恒为 0, $I(0) = 0$. 于是

$$\lim_{u \rightarrow 0^+} I(u) = \frac{\pi}{2} \neq 0 = I(0),$$

即 $I(u)$ 在 $u = 0$ 处右极限不等于函数值, 在 $[0, +\infty)$ 上不连续.

被积函数 $\frac{x \sin ux}{x^2+a^2}$ 关于 (x, u) 在 $[0, +\infty) \times [0, +\infty)$ 上连续. 若积分在 $[0, +\infty)$ (从而在 $(0, +\infty)$ 上含 $u = 0$ 的邻域) 上一致收敛, 则 $I(u)$ 必连续, 与 $I(u)$ 在 $u = 0$ 处间断矛盾. 故积分在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛.

也可直接由 Cauchy 准则验证: 对任意 $A > a$, 取 $u = \frac{\pi}{2A}$, $A' = 2A$. 当 $x \in [A, 2A]$ 时 $ux \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, 故 $\sin ux \geq 0$; 特别在 $x \in \left[A, \frac{3}{2}A\right]$ 上 $ux \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{4}\right]$, $\sin ux \geq \sin \frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 又 $A > a$ 时 $\frac{x}{x^2+a^2} \geq \frac{1}{2x}$, 于是

$$\int_A^{A'} \frac{x \sin ux}{x^2+a^2} dx \geq \int_A^{3A/2} \frac{x \sin ux}{x^2+a^2} dx \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \int_A^{3A/2} \frac{dx}{x} = \frac{\sqrt{2}}{4} \ln \frac{3}{2} =: \varepsilon_0 > 0,$$

与 A 无关. 由 Cauchy 准则, 积分在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛.

习题 13.C.9 设 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛. 证明: 函数

$$\varphi(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos ux dx$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

解

设 $M = \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx < +\infty$. 对任意 $u_1, u_2 \in \mathbb{R}$,

$$|\varphi(u_1) - \varphi(u_2)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) (\cos u_1 x - \cos u_2 x) dx \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| |\cos u_1 x - \cos u_2 x| dx.$$

由和差化积,

$$\cos u_1 x - \cos u_2 x = -2 \sin \frac{(u_1 + u_2)x}{2} \sin \frac{(u_1 - u_2)x}{2},$$

故 $|\cos u_1 x - \cos u_2 x| \leq 2 \left| \sin \frac{(u_1 - u_2)x}{2} \right|$. 再用 $|\sin t| \leq |t|$ (对一切 t) 得

$$|\cos u_1 x - \cos u_2 x| \leq 2 \cdot \frac{|u_1 - u_2||x|}{2} = |u_1 - u_2| |x|.$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f|$ 收敛, 存在 $A > 0$ 使尾部

$$\int_{|x|>A} |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{4}.$$

于是将积分按 $|x| \leq A$ 与 $|x| > A$ 分开, 前段用 $|\cos u_1 x - \cos u_2 x| \leq |u_1 - u_2||x| \leq A|u_1 - u_2|$, 后段用 $|\cos u_1 x - \cos u_2 x| \leq 2$:

$$|\varphi(u_1) - \varphi(u_2)| \leq A|u_1 - u_2| \int_{|x| \leq A} |f(x)| dx + 2 \int_{|x| > A} |f(x)| dx \leq AM|u_1 - u_2| + 2 \cdot \frac{\varepsilon}{4}.$$

取 $\delta = \frac{\varepsilon}{2(AM+1)}$, 则当 $|u_1 - u_2| < \delta$ 时

$$|\varphi(u_1) - \varphi(u_2)| < AM \cdot \frac{\varepsilon}{2(AM+1)} + \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

这里 δ 只依赖 ε (不依赖 u_1, u_2), 故 φ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

习题 13.C.10 证明: 函数

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{|\sin t|^x} dt$$

在 $[0, 1)$ 上连续.

解

记被积函数 $g(t, x) = \frac{e^{-t}}{|\sin t|^x}$. 瑕点为 $t = k\pi$ ($k = 0, 1, 2, \dots$, 此处 $\sin t = 0$) 及 $t \rightarrow +\infty$.

只需证: 对任意 $x_0 \in [0, 1)$, f 在 x_0 处连续. 取 $b \in (x_0, 1)$, 在闭区间 $[0, b]$ 上积分一致收敛即可 (从而 f 在 $[0, b]$ 上连续, 含 x_0).

关键不等式: 由 $|\sin t| \leq 1$, 当 $0 \leq x \leq b$ 时 $|\sin t|^x \geq |\sin t|^b$, 即对一切 $x \in [0, b]$ 有 $0 \leq g(t, x) \leq \frac{e^{-t}}{|\sin t|^b}$, 把对 x 的依赖一致地放大到 b . 把积分按周期分段

$$\int_0^{+\infty} g(t, x) dt = \sum_{k=0}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{e^{-t}}{|\sin t|^x} dt.$$

在第 k 段上 $e^{-t} \leq e^{-k\pi}$, 且由 $|\sin t|$ 的周期性, 对 $x \in [0, b]$,

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{e^{-t}}{|\sin t|^x} dt \leq e^{-k\pi} \int_0^{\pi} \frac{dt}{|\sin t|^x} \leq e^{-k\pi} \int_0^{\pi} \frac{dt}{|\sin t|^b} =: C e^{-k\pi},$$

其中 $C = \int_0^{\pi} \frac{dt}{|\sin t|^b} < +\infty$ ($0 \leq b < 1$) 与 x, k 无关. 于是控制级数 $\sum_{k=0}^{\infty} C e^{-k\pi} = \frac{C}{1 - e^{-\pi}} < +\infty$ 收敛, 由 (函数项级数的) Weierstrass 判别法, 上述级数关于 $x \in [0, b]$ 一致收敛, 即原积分关于 $x \in [0, b]$ 一致收敛.

被积函数 $g(t, x) = \frac{e^{-t}}{|\sin t|^x}$ 在 $\{t \neq k\pi\} \times [0, b]$ 上关于 (t, x) 连续, 且积分关于 x 在 $[0, b]$ 上

一致收敛, 故 $f(x)$ 在 $[0, b]$ 上连续. 由 $x_0 \in [0, b] \subset [0, 1)$ 任意, f 在 $[0, 1)$ 上连续.

注: 控制估计的关键是 $|\sin t| \leq 1 \Rightarrow |\sin t|^{-x} \leq |\sin t|^{-b}$ ($x \leq b$), 把对 x 的依赖一致地放大到 $b < 1$; 当 $x \rightarrow 1^-$ 时 $f \rightarrow +\infty$, 故区间右端 1 不能取到.

习题 13.C.11 证明: $\int_0^1 \ln \Gamma(x) dx = \ln \sqrt{2\pi}$.

解

记 $I = \int_0^1 \ln \Gamma(x) dx$. 该积分收敛: $x \rightarrow 0^+$ 时 $\Gamma(x) \sim \frac{1}{x}$, $\ln \Gamma(x) \sim -\ln x$, 而 $\int_0^1 (-\ln x) dx = 1$ 收敛; $x \rightarrow 1^-$ 时 $\Gamma(x) \rightarrow 1$, $\ln \Gamma(x) \rightarrow 0$ 无瑕点.

作代换 $x \mapsto 1-x$, 积分区间 $[0, 1]$ 不变, 得

$$I = \int_0^1 \ln \Gamma(x) dx = \int_0^1 \ln \Gamma(1-x) dx.$$

两式相加,

$$2I = \int_0^1 [\ln \Gamma(x) + \ln \Gamma(1-x)] dx = \int_0^1 \ln [\Gamma(x)\Gamma(1-x)] dx.$$

由 Euler 反射公式 $\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}$ ($0 < x < 1$), 代入得

$$2I = \int_0^1 \ln \frac{\pi}{\sin \pi x} dx = \ln \pi - \int_0^1 \ln \sin \pi x dx.$$

对末项作代换 $t = \pi x$ ($dx = \frac{dt}{\pi}$), 并用熟知的积分 $\int_0^\pi \ln \sin t dt = 2 \int_0^{\pi/2} \ln \sin t dt = 2 \cdot \left(-\frac{\pi}{2} \ln 2\right) = -\pi \ln 2$, 得

$$\begin{aligned} \int_0^1 \ln \sin \pi x dx &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \ln \sin t dt \\ &= \frac{1}{\pi} \cdot (-\pi \ln 2) = -\ln 2. \end{aligned}$$

于是

$$2I = \ln \pi - (-\ln 2) = \ln \pi + \ln 2 = \ln(2\pi),$$

故 $I = \frac{1}{2} \ln(2\pi) = \ln \sqrt{2\pi}$.

其中 $\int_0^{\pi/2} \ln \sin t dt = -\frac{\pi}{2} \ln 2$ 为标准结果: 由对称性 $\int_0^{\pi/2} \ln \sin t dt = \int_0^{\pi/2} \ln \cos t dt =: J$, 故 $2J = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin t \cos t) dt = \int_0^{\pi/2} \ln \frac{\sin 2t}{2} dt = -\frac{\pi}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} \int_0^\pi \ln \sin s ds = -\frac{\pi}{2} \ln 2 + J$, 解得 $J = -\frac{\pi}{2} \ln 2$.

习题 13.C.12 证明: $\int_0^1 \sin(\pi x) \ln \Gamma(x) dx = \frac{1}{\pi} \left(\ln \frac{\pi}{2} + 1\right)$.

解

记 $I = \int_0^1 \sin(\pi x) \ln \Gamma(x) dx$ (收敛性同上题: 瑕点处 $\sin(\pi x) \rightarrow 0$ 削弱奇性). 作代换

$x \mapsto 1-x$: 由 $\sin \pi(1-x) = \sin \pi x$, 得

$$I = \int_0^1 \sin(\pi x) \ln \Gamma(1-x) dx.$$

两式相加, 并用反射公式 $\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}$,

$$2I = \int_0^1 \sin(\pi x) \ln [\Gamma(x)\Gamma(1-x)] dx = \int_0^1 \sin(\pi x) \ln \frac{\pi}{\sin \pi x} dx.$$

拆为两项,

$$2I = \ln \pi \int_0^1 \sin(\pi x) dx - \int_0^1 \sin(\pi x) \ln \sin(\pi x) dx.$$

第一项 $\int_0^1 \sin(\pi x) dx = \left[-\frac{\cos \pi x}{\pi}\right]_0^1 = \frac{2}{\pi}$. 第二项作代换 $t = \pi x$ 并用对称性 $t \mapsto \pi - t$,

$$\int_0^1 \sin(\pi x) \ln \sin(\pi x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin t \ln \sin t dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin t \ln \sin t dt.$$

对 $\int_0^{\pi/2} \sin t \ln \sin t dt$ 分部积分 (取 $dv = \sin t dt$, $v = -\cos t$), 并用 $\int \frac{\cos^2 t}{\sin t} dt = \int (\csc t - \sin t) dt = \ln \left| \tan \frac{t}{2} \right| + \cos t$:

$$\int_0^{\pi/2} \sin t \ln \sin t dt = \left[-\cos t \ln \sin t + \ln \tan \frac{t}{2} + \cos t \right]_0^{\pi/2}.$$

在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处该式为 $0 + \ln \tan \frac{\pi}{4} + 0 = 0$; 在 $t \rightarrow 0^+$ 处, 由 $\sin t \sim t$, $\tan \frac{t}{2} \sim \frac{t}{2}$, 有 $-\cos t \ln \sin t + \ln \tan \frac{t}{2} + \cos t \rightarrow (-\ln t) + (\ln t - \ln 2) + 1 = 1 - \ln 2$. 故

$$\int_0^{\pi/2} \sin t \ln \sin t dt = 0 - (1 - \ln 2) = \ln 2 - 1.$$

于是 $\int_0^1 \sin(\pi x) \ln \sin(\pi x) dx = \frac{2}{\pi}(\ln 2 - 1)$. 代回得

$$2I = \ln \pi \cdot \frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi}(\ln 2 - 1) = \frac{2}{\pi}(\ln \pi - \ln 2 + 1) = \frac{2}{\pi} \left(\ln \frac{\pi}{2} + 1 \right),$$

即 $I = \frac{1}{\pi} \left(\ln \frac{\pi}{2} + 1 \right)$.

习题 13.C.13 证明: $\int_0^\pi \frac{dx}{\sqrt{3-\cos x}} = \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \Gamma^2\left(\frac{1}{4}\right)$.

解

记 $I = \int_0^\pi \frac{dx}{\sqrt{3-\cos x}}$. 用半角公式 $\cos x = 2\cos^2 \frac{x}{2} - 1$ 得 $3 - \cos x = 4 - 2\cos^2 \frac{x}{2}$, 再依

次代换 $w = \cos \frac{x}{2}$, $v = \sqrt{1-w^2}$, $s = v^4$:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\pi \frac{dx}{\sqrt{4-2\cos^2 \frac{x}{2}}} \\ &\stackrel{w=\cos \frac{x}{2}}{=} \int_0^1 \frac{2}{\sqrt{1-w^2}} \cdot \frac{dw}{\sqrt{2(2-w^2)}} = \sqrt{2} \int_0^1 \frac{dw}{\sqrt{(1-w^2)(2-w^2)}} \\ &\stackrel{v=\sqrt{1-w^2}}{=} \sqrt{2} \int_0^1 \frac{dv}{\sqrt{(1+v^2)(1-v^2)}} = \sqrt{2} \int_0^1 \frac{dv}{\sqrt{1-v^4}} \\ &\stackrel{s=v^4}{=} \frac{\sqrt{2}}{4} \int_0^1 s^{-3/4}(1-s)^{-1/2} ds = \frac{\sqrt{2}}{4} B\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{\Gamma(\frac{1}{4})\Gamma(\frac{1}{2})}{\Gamma(\frac{3}{4})}. \end{aligned}$$

最后, 由教材定理 13.35 (余元公式) $\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{4}} = \sqrt{2}\pi$ 及 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$, 代入得

$$I = \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \frac{\Gamma(\frac{1}{4})\sqrt{\pi}}{\Gamma(\frac{3}{4})} = \frac{\sqrt{2}\Gamma(\frac{1}{4})\sqrt{\pi}}{4} \cdot \frac{\Gamma(\frac{1}{4})}{\sqrt{2}\pi} = \frac{1}{4\sqrt{\pi}} \Gamma^2\left(\frac{1}{4}\right).$$

注: 此积分本质上是 lemniscate 型完全椭圆积分 $K\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

习题 13.C.14 设 $\varphi(t)$ 是 $(0, +\infty)$ 上严格递减的连续函数, 且 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \varphi(t) = +\infty$, $\int_0^{+\infty} \varphi(t) dt = 1$. 设 $\psi(t)$ 是 $\varphi(t)$ 的反函数. 求证: 存在 $p \in (0, 1)$ 使得

$$\int_0^p \varphi(t) dt + \int_0^p \psi(t) dt = 1 + p^2.$$

解

由假设, $\varphi: (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ 严格递减连续, $\varphi(0^+) = +\infty$, 且 $\int_0^{+\infty} \varphi(t) dt = 1$ (这要求 $\varphi(t) \rightarrow 0, t \rightarrow +\infty$). 故 φ 是 $(0, +\infty)$ 到 $(0, +\infty)$ 的严格递减连续双射, 其反函数 ψ 也是 $(0, +\infty)$ 到 $(0, +\infty)$ 的严格递减连续双射.

我们先证明, 存在唯一不动点 $c \in (0, 1)$, 即便存在 $c > 0$ 使 $\varphi(c) = c$. 令 $h(t) = \varphi(t) - t$. h 在 $(0, +\infty)$ 上连续且严格递减 (φ 递减, $-t$ 递减); 又 $h(0^+) = +\infty > 0$, $h(+\infty) = -\infty < 0$, 故 h 有唯一零点 $c > 0$, 即 $\varphi(c) = c$. 由 φ 严格递减及 $\varphi^{-1} = \psi$, 在 c 处也有 $\psi(c) = c$.

进一步的能得到 $c < 1$. 因 φ 严格递减且 $\varphi(c) = c$, 在 $(0, c)$ 上 $\varphi(t) > \varphi(c) = c$, 故

$$1 = \int_0^{+\infty} \varphi(t) dt > \int_0^c \varphi(t) dt > \int_0^c c dt = c^2,$$

从而 $c^2 < 1$, 即 $c \in (0, 1)$.

下面我们证明此不动点 c 就是所求的 p . 考虑曲线 $y = \varphi(x)$ 下方的区域

$$R = \{(x, y) : x > 0, 0 < y < \varphi(x)\}.$$

其总面积 $|R| = \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx = 1$. 由 $\psi = \varphi^{-1}$, 同一区域也可写成 $R = \{(x, y) : y > 0, 0 <$

$x < \psi(y)\}$. 记

$$R_1 = R \cap \{x \leq c\}, \quad R_2 = R \cap \{y \leq c\}.$$

则 $\int_0^c \varphi + \int_0^c \psi = |R_1| + |R_2| = |R_1 \cup R_2| + |R_1 \cap R_2|$.
其中

$$R_1 \cap R_2 = \{(x, y) \mid 0 < x \leq c, 0 < y \leq c\}$$

是一个边长为 c 的正方形, 面积为 c^2 .

$$R_1 \cup R_2 = (R \cap \{x \leq c\}) \cup (R \cap \{y \leq c\}) = R \cap (\{x \leq c\} \cup \{y \leq c\}).$$

注意到

$$x > c \iff \varphi(x) < \varphi(c) = c \iff y < c,$$

因此 $\{x > c\} \subseteq \{y < c\}$, 从而 $\{x \leq c\} \cup \{y \leq c\} = \mathbb{R}^2$. 于是

$$R_1 \cup R_2 = R \cap \mathbb{R}^2 = R,$$

面积为 $|R| = 1$. 综上, 我们得到

$$\int_0^c \varphi(t) dt + \int_0^c \psi(t) dt = |R_1| + |R_2| = |R_1 \cup R_2| + |R_1 \cap R_2| = 1 + c^2.$$

习题 13.C.15 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上连续函数, 且 $\int_0^{+\infty} f^2(x) dx$ 收敛. 证明: 函数

$$g(x) = f(x) - 2e^{-x} \int_0^x e^t f(t) dt$$

满足

$$\int_0^{+\infty} g^2(x) dx = \int_0^{+\infty} f^2(x) dx.$$

解

引入辅助函数

$$F(x) = e^{-x} \int_0^x e^t f(t) dt, \quad F(0) = 0.$$

则 $g(x) = f(x) - 2F(x)$. 由 f 连续, F 可导, 且

$$F'(x) = -e^{-x} \int_0^x e^t f(t) dt + e^{-x} \cdot e^x f(x) = -F(x) + f(x),$$

即 $f = F' + F$. 于是

$$g = f - 2F = (F' + F) - 2F = F' - F.$$

两式平方相减,

$$g^2 - f^2 = (F' - F)^2 - (F' + F)^2 = -4F'F = -2(F^2)'.$$

对 x 在 $[0, A]$ 上积分 (注意 $F(0) = 0$),

$$\int_0^A (g^2 - f^2) dx = -2[F^2(x)]_0^A = -2F^2(A).$$

断言 $F(A) \rightarrow 0$ ($A \rightarrow +\infty$). 设 $\int_0^{+\infty} f^2 =: M < +\infty$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 X_0 使尾部 $\int_{X_0}^{+\infty} f^2(t) dt < \varepsilon^2$. 对 $A > X_0$, 把积分拆开并用 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\left| \int_{X_0}^A e^t f(t) dt \right| \leq \left(\int_{X_0}^A e^{2t} dt \right)^{1/2} \left(\int_{X_0}^A f^2 \right)^{1/2} \leq \frac{e^A}{\sqrt{2}} \left(\int_{X_0}^{+\infty} f^2 \right)^{1/2} < \frac{e^A}{\sqrt{2}} \varepsilon,$$

其中用到 $\int_{X_0}^A e^{2t} dt < \frac{e^{2A}}{2}$. 又 $\left| \int_0^{X_0} e^t f(t) dt \right| =: C$ 为与 A 无关的常数. 于是

$$|F(A)| = e^{-A} \left| \int_0^{X_0} + \int_{X_0}^A \right| \leq e^{-A} C + \frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}.$$

令 $A \rightarrow +\infty$ 得 $\limsup_{A \rightarrow +\infty} |F(A)| \leq \frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}$; 由 $\varepsilon > 0$ 任意, $\lim_{A \rightarrow +\infty} F(A) = 0$.

注: $\int_0^{+\infty} g^2$ 收敛, 因由 Cauchy-Schwarz, $\int_0^A g^2 = \int_0^A f^2 - 2F^2(A) \leq M$, 即 $\int_0^A g^2$ 关于 A 单调有界, 故收敛.

在 $\int_0^A (g^2 - f^2) = -2F^2(A)$ 中令 $A \rightarrow +\infty$, 右端趋于 0, 故

$$\int_0^{+\infty} g^2(x) dx - \int_0^{+\infty} f^2(x) dx = 0,$$

即 $\int_0^{+\infty} g^2(x) dx = \int_0^{+\infty} f^2(x) dx$.